

Doc 9871
AN/460



Disposiciones técnicas sobre servicios en Modo S y señales espontáneas ampliadas

Aprobado por el Secretario General
y publicado bajo su responsabilidad

Segunda edición — 2012

Organización de Aviación Civil Internacional

Doc 9871
AN/460



Disposiciones técnicas sobre servicios en Modo S y señales espontáneas ampliadas

Aprobado por el Secretario General
y publicado bajo su responsabilidad

Segunda edición — 2012

Organización de Aviación Civil Internacional

Publicado por separado en español, francés, inglés y ruso,
por la ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL
999 University Street, Montréal, Quebec, Canada H3C 5H7

La información sobre pedidos y una lista completa de los agentes
de ventas y libreros pueden obtenerse en el sitio web de la OACI:
www.icao.int

Primera edición, 2008
Segunda edición, 2012

**Doc 9871, Disposiciones técnicas sobre servicios en Modo S
y señales espontáneas ampliadas**

Número de pedido: 9871
ISBN 978-92-9249-107-9

© OACI 2012

Reservados todos los derechos. No está permitida la reproducción de ninguna
parte de esta publicación, ni su tratamiento informático, ni su transmisión, de
ninguna forma ni por ningún medio, sin la autorización previa y por escrito de
la Organización de Aviación Civil Internacional.

ENMIENDAS

La publicación de enmiendas se anuncia periódicamente en los suplementos del *Catálogo de publicaciones de la OAC*; el Catálogo y sus suplementos pueden consultarse en el sitio web de la OACI: www.icao.int. Las casillas en blanco facilitan la anotación de estas enmiendas.

REGISTRO DE ENMIENDAS Y CORRIGENDOS

[illegible][illegible]

PREÁMBULO

El presente manual tiene por objeto especificar las disposiciones técnicas relativas a formatos y protocolos conexos utilizados en los servicios en Modo S y las señales espontáneas ampliadas. Dichas disposiciones detalladas complementan los requisitos del Anexo 10 — *Telecomunicaciones aeronáuticas*, Volumen III (Parte I — Sistemas de comunicaciones de datos digitales), y Volumen IV — *Sistemas de vigilancia y anticolidión*, y son necesarias para asegurar el interfuncionamiento a nivel mundial.

El suministro de los servicios en Modo S especificados en el presente documento abarca lo siguiente:

- a) formatos de datos para registros de transpondedor;
- b) formatos para protocolos específicos en Modo S:
 - radiodifusión de información de tránsito; y
 - avisos urgentes de datos;
- c) protocolos de radiodifusión en Modo S, incluidas:
 - 1) radiodifusión por enlace ascendente; y
 - 2) radiodifusión por enlace descendente.

Se incluyen también formatos y protocolos para mensajes de vigilancia dependiente automática — radiodifusión (ADS-B) de señales espontáneas ampliadas, dado que los registros se definen para cada uno de los mencionados mensajes. Los registros se asignan de modo que los mensajes de señales espontáneas ampliadas, que se entregan mediante un mensaje ADS-B, puedan también ser leídos a petición por un interrogador en tierra.

La segunda edición del presente manual introduce una nueva versión de los formatos y protocolos de señales espontáneas ampliadas (Versión 2). La primera edición del manual especificaba versiones anteriores de los mensajes de señales espontáneas ampliadas (versiones 0 y 1). Los formatos y protocolos de la Versión 2 se elaboraron para mejorar la notificación de integridad y precisión. A efectos de apoyar las necesidades operacionales identificadas para el uso de ADS-B no abarcados en la Versión 1, se incluyeron en la Versión 2 varios parámetros adicionales. Además, se modificaron varios parámetros y se eliminaron otros parámetros que ya no se consideran necesarios para apoyar aplicaciones de ADS-B.

El manual comprende también orientaciones relativas a la implantación, así como información sobre futuros servicios en Modo S y señales espontáneas ampliadas que están en preparación.

El presente manual fue elaborado por el Grupo de expertos sobre vigilancia aeronáutica (ASP). Se agradecerían las observaciones al respecto que envíen los Estados y otras partes interesadas ajenas a la OACI. Se ruega enviar dichas observaciones a la dirección siguiente:

Secretario General
Organización de Aviación Civil Internacional
999 University Street
Montreal, Quebec
Canada H3C 5H7

ÍNDICE

	<i>Página</i>
Glosario	(ix)
Acrónimos y abreviaturas	(xiii)
Capítulo 1. Introducción	1-1
Capítulo 2. Reseña de los servicios en Modo S y las señales espontáneas ampliadas Versión 0.....	2-1
Capítulo 3. Reseña de las señales espontáneas ampliadas Versión 1	3-1
Capítulo 4. Reseña de las señales espontáneas ampliadas Versión 2	4-1
Apéndice A. Formatos de datos y mensajes y parámetros de control para servicios específicos en Modo S y señales espontáneas ampliadas Versión 0	Ap A-1
Apéndice B. Disposiciones sobre señales espontáneas ampliadas Versión 1	Ap B-1
Apéndice C. Disposiciones sobre señales espontáneas ampliadas Versión 2	Ap C-1
Apéndice D. Directrices de implantación	Ap D-1
Apéndice E. Servicios en preparación	Ap E-1

GLOSARIO

Aeronave. Término que puede emplearse para referirse a emisores en Modo S (p. ej., aeronaves o vehículos), cuando corresponda.

Aeronave/vehículo. Término que puede emplearse para describir una máquina o un dispositivo capaz de realizar vuelo atmosférico, o un vehículo en el área de movimiento en la superficie de los aeropuertos (es decir, pistas y calles de rodaje).

Cierre. Orden procedente del interrogador en Modo S por la que se termina una transacción de comunicación de capa de enlace en Modo S.

Com-A. Interrogación de 112 bits que contiene el campo de mensaje MA de 56 bits utilizado por el mensaje de longitud normal (SLM) en enlace ascendente y por los protocolos de radiodifusión.

Com-B. Respuesta de 112 bits que contiene el campo MB de 56 bits utilizado por el mensaje de longitud normal (SLM) en enlace descendente y por los protocolos iniciados en tierra y de radiodifusión.

Com-B iniciado en tierra (GICB). El protocolo Com-B iniciado en tierra permite al interrogador extraer respuestas Com-B que contienen datos de uno de los 255 registros dentro del transpondedor en el campo MB de la respuesta.

Com-C. Interrogación de 112 bits que contiene el campo de mensaje MC de 80 bits utilizado por el protocolo de mensaje de longitud ampliada (ELM) en enlace ascendente.

Com-D. Respuesta de 112 bits que contiene el campo de mensaje MD de 80 bits utilizado por el protocolo de mensaje de longitud ampliada (ELM) en enlace descendente.

Dirección de aeronave. Combinación única de 24 bits disponible para su asignación a una aeronave, para fines de comunicaciones aeroterrestres, navegación y vigilancia.

Enlace ascendente. Transmisión de datos desde tierra a una aeronave. Las señales tierra-aire en Modo S se transmiten por el canal de frecuencias de interrogación de 1 030 MHz.

Enlace descendente. Transmisión de datos desde una aeronave hacia tierra. Las señales aire a tierra en Modo S se transmiten por el canal de frecuencias de respuesta de 1 090 MHz.

Función de formato y gestión general (GFM). Función de la aeronave que formatea los mensajes que se insertan en los registros de transpondedor. Además, detecta y resuelve las situaciones de error tales como la pérdida de datos de entrada.

Informe de capacidad. Información sobre la capacidad de enlace de datos del transpondedor notificada en el campo de capacidad (CA) de una respuesta a llamada general, o en la transmisión de señales espontáneas (véase el Informe de capacidad de enlace de datos).

Informe de capacidad de enlace de datos. Información en una respuesta Com-B por la que se indican las capacidades completas de comunicaciones en Modo S de la instalación de aeronave.

Límite de integridad horizontal (HIL). Radio de un círculo en el plano horizontal (p. ej., plano tangente al elipsoide WGS-84), siendo su centro la posición real, que describe la región que se asegura que contiene la posición horizontal indicada.

Límite de protección horizontal (HPL). Radio de un círculo en el plano horizontal (p. ej., plano tangente al elipsoide WGS-84), siendo su centro la posición real, que describe la región que se asegura que contiene la posición horizontal indicada.

Nota.— Los términos HPL y HIL se utilizan con el mismo sentido en diversos documentos.

Límite de protección vertical (VPL). Región de retención de la integridad de posición geométrica vertical definida por la distancia vertical con centro en la posición vertical notificada y dentro de la cual está ubicada la posición vertical verdadera.

Mensaje de longitud normal (SLM). Intercambio de datos digitales mediante interrogaciones Com-A selectivamente dirigidas o respuestas Com-B.

Obstáculo. Todo objeto fijo (tanto de carácter temporal como permanente) o móvil, o parte del mismo, que:

- a) esté situado en un área destinada al movimiento de las aeronaves en tierra; o
- b) sobresalga de una superficie definida destinada a proteger a las aeronaves en vuelo; o
- c) quede fuera de esa superficie definida y se haya evaluado como peligroso para la navegación aérea.

Obstáculo agrupado. Obstáculo, por ejemplo un grupo de edificios, con una dimensión vertical de importancia suficiente como para que se le considere en la trayectoria de vuelo de una aeronave, y por ello como una posible amenaza a la seguridad de los vuelos, a menos que se le identifique de otra forma.

Obstáculo en línea. Obstáculo, como por ejemplo una línea de conducción eléctrica u otros cables, que se podría considerar en la trayectoria de vuelo de una aeronave y, por lo tanto, como una amenaza a la seguridad de los vuelos, a menos que se le identifique de otra forma.

Obstáculo puntual. Obstáculo, generalmente fijado al suelo, con dimensión vertical importante pero sin volumen suficiente como para que se le considere más que un punto en el espacio. Los globos cautivos, las torres de telefonía celular y de otro tipo así como las antenas deberían considerarse en la categoría de obstáculos puntuales.

Paquete. Unidad básica de transferencia de datos entre dispositivos de comunicaciones dentro de la capa de red (p. ej., un paquete ISO 8208 o un paquete en Modo S).

Paquete en Modo S. Paquete que se conforma a la norma de la subred en Modo S, diseñado con el fin de reducir a un mínimo la anchura de banda necesaria del enlace aire-tierra. Los paquetes ISO 8208 pueden transformarse en paquetes en Modo S y viceversa.

Performance de navegación requerida (RNP). Notificación de la exactitud de la performance de navegación necesaria para las operaciones dentro de un espacio definido.

Precisión vertical geométrica (GVA). El parámetro GVA es un límite cuantificado del 95% del error de la altitud geométrica notificada, específicamente la altura por encima del elipsoide (HAE) del WGS-84. Este parámetro se obtiene de la Cifra de mérito vertical (VFOM) generada por la fuente de posición.

Procesador de enlace de datos de aeronave (ADLP). Procesador de a bordo de la aeronave específicamente asignado a determinado enlace de datos aire-tierra (p. ej., Modo S) y que proporciona gestión de canales y segmenta o reensambla los mensajes para que sean transferidos. Por un lado está conectado a elementos de aeronave, comunes a todos los sistemas de enlace de datos, y por otro al enlace aire-tierra propiamente dicho.

Procesador de enlace de datos de tierra (GDLP). Procesador de tierra específicamente asignado a determinado enlace de datos aire-tierra (p. ej., Modo S) y que proporciona gestión de canales y segmenta o reensambla los mensajes para que sean transferidos. Por un lado está conectado [por medio de su equipo terminal de circuitos de datos (DCE)] a elementos de tierra, comunes a todos los sistemas de enlace de datos, y por otro al enlace aire-tierra propiamente dicho.

Protocolo Com-B en Modo S iniciado a bordo (AICB). Procedimiento iniciado por una instalación de aeronave en Modo S para transmitir un mensaje Com-B a tierra.

Protocolos de radiodifusión en Modo S. Procedimientos que permiten que reciban mensajes de longitud normal en enlace ascendente o descendente varios transpondedores o varios interrogadores en tierra, respectivamente.

Protocolo específico en Modo S (MSP). Protocolo que proporciona un servicio datagrama restringido en el ámbito de la subred en Modo S.

Protocolo iniciado en tierra. Procedimiento iniciado por un interrogador en Modo S para entregar a la instalación en Modo S de aeronave mensajes de longitud normal (vía Com-A) o ampliada (vía Com-C).

Radiodifusión. Protocolo dentro del sistema en Modo S que permite enviar mensajes en enlace ascendente a todas las aeronaves en la zona de cobertura y poner mensajes en enlace descendente al alcance de todos los interrogadores que tengan bajo vigilancia la aeronave que desea enviar el mensaje.

Segmento. Parte de un mensaje al que puede darse cabida en un solo campo MA/MB en caso de un SLM o en un solo campo MC/MD en caso de un ELM. Este término se aplica también a las transmisiones en Modo S que contienen estos campos.

Selector de datos Com-B (BDS). El código BDS de 8 bits determina el registro de transpondedor cuyo contenido ha de transferirse en el campo MB de una respuesta Com-B. Se expresa mediante dos grupos de 4 bits cada uno, BDS1 (4 bits más significativos) y BDS2 (4 bits menos significativos).

Servicios de información de tránsito — radiodifusión (TIS-B). El uso principal de TIS-B consiste en complementar la operación de ADS-B proporcionando radiodifusión tierra a aire de datos de vigilancia sobre aeronaves sin equipo para ADS-B – emisión por 1 090 MHz como ayuda para la transición a un entorno exclusivamente ADS-B. Dichos datos de vigilancia de tierra pueden basarse en un radar del control de tránsito aéreo (ATC) en Modo S, un sistema de multilateración de superficie o de aproximación o un sistema de procesamiento de datos de varios sensores. En las transmisiones aire a tierra TIS-B se utilizan los mismos formatos de señales que ADS-B 1 090 MHz, por lo que un receptor ADS-B 1 090 MHz puede aceptarlas.

Servicios específicos en Modo S. Conjunto de servicios de comunicaciones proporcionados por el sistema en Modo S, de los que no se dispone en otras subredes aire-tierra y que, por consiguiente, no permiten el interfuncionamiento.

Subred. Implantación efectiva de una red de transmisión de datos que emplea un protocolo y un plan de direcciones homogéneos y está bajo el mando de una sola autoridad.

Temporización. Cancelación de una transacción después de que una de las entidades participantes ha dejado de proporcionar una respuesta necesaria dentro de un plazo predeterminado.

Trama. Unidad básica de transferencia a nivel de enlace. Una trama puede incluir de uno a cuatro segmentos Com-A o Com-B, de dos a dieciséis segmentos Com-C, o de uno a dieciséis segmentos Com-D.

Vigilancia dependiente automática — radiodifusión (ADS-B) – emisión. Función en una aeronave o vehículo que comunica periódicamente por radiodifusión su vector de estado (posición y velocidad), así como información derivada de sistemas de a bordo en formato apropiado para receptores con capacidad ADS-B – recepción.

Vigilancia dependiente automática — radiodifusión (ADS-B) – recepción. Función que recibe datos de vigilancia de las fuentes de datos de ADS-B – emisión.

Vigilancia dependiente automática — redifusión (ADS-R). Redifusión, por parte de una estación de tierra, de información de vigilancia recibida mediante un enlace ADS-B, por otro enlace ADS-B que proporciona interfuncionamiento en un espacio aéreo en que se utilizan diversos enlaces de datos ADS-B.

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

ACAS	Sistema anticolidión de a bordo
ADLP	Procesador de a bordo para el enlace de datos
ADS-B	Vigilancia dependiente automática — radiodifusión
ADS-R	Vigilancia dependiente automática — redifusión
AF	Campo de dirección
ANP	Performance real de navegación
ATN	Red de telecomunicaciones aeronáuticas
ATS	Subcampo de tipo de altitud
A/V	Aeronave/Vehículo
Baro. alt.	Altitud barométrica
BDS	Selector de datos Com-B
BITE	Equipo de prueba incorporado
CFDIU	Unidad centralizada de interfaz de presentación de fallas
CPR	Notificación compacta de la posición
DADS	Sistema digital de datos aeronáuticos
ELM	Mensaje de longitud ampliada
EPU	Incertidumbre de posición estimada
ES	Señales espontáneas ampliadas
FCC	Computadora de control de vuelo
FCU	Unidad de control de vuelo
FDE	Detección y exclusión de errores
Ft	Pie/pies
FL	Nivel de vuelo
FMS	Sistema de gestión de vuelo
GDLP	Procesador de tierra para el enlace de datos
GFM	Función de formato y gestión general
GICB	Com-B iniciado en tierra
GNSS	Sistema mundial de navegación por satélite
GPS	Sistema mundial de determinación de la posición
GVA	Precisión vertical geométrica
HAE	Altura por encima del elipsoide
HAG	Altura por encima del geoide
HFOM _R	Cifra de mérito horizontal para la velocidad
HIL	Límite de integridad horizontal
HPL	Límite de protección horizontal
HRD	Dirección de referencia horizontal
II	Identificador de interrogador
IMF	Bandera OACI/Modo A
Kt	Nudo
Lat/lon	Latitud/longitud
LSB	Bit menos significativo
MA	Mensaje, Com-A
MASPS	Norma de performance mínima del sistema de aviación
MB	Mensaje, Com-B
MC	Mensaje, Com-C
MCP	Tablero de control de modo

MD	Mensaje, Com-D
Min	Minuto
MOPS	Normas de performance operacional mínimas
MSB	Bit más significativo
Msg	Mensaje
MSL	Nivel medio del mar
MSP	Protocolo específico en Modo S
MSSS	Servicios específicos en Modo S
NAC _P	Categoría de precisión de navegación — posición
NAC _V	Categoría de precisión de navegación — velocidad
NIC	Categoría de integridad de navegación
NM	Millas marinas
NUC _P	Categoría de incertidumbre de navegación — posición
NUC _R	Categoría de incertidumbre de navegación — régimen
OCC	Capacidad de orden de superposición
OM	Modo operacional
RAT	Terminación del aviso de resolución
R _C	Radio de retención
RNP	Performance de navegación requerida
s	Segundos
SA	Disponibilidad selectiva
SAF	Bandera de antena única
SARPS	Normas y métodos recomendados
SCS	Subcampo de capacidad de señales espontáneas
SDA	Garantía de diseño del sistema
SI	Identificador de vigilancia
SIC	Capacidad de identificador de vigilancia
SIL	Nivel de integridad de vigilancia (Versión 1, primera edición, Apéndice B)
SIL	Nivel de integridad de fuente (Versión 2, segunda edición, Apéndice C)
SLM	Mensaje de longitud normal
SPI	Identificación especial de la posición
SSE	Entidad de servicios específicos del Modo S
SSM	Matriz de signo/situación
SSR	Radars de vigilancia secundario
SVID	ID de volumen de servicio
TIS	Servicio de información de tránsito
TIS-B	Servicio de información de tránsito — radiodifusión
TOMRS	Hora de recepción del mensaje
TRS	Subcampo de régimen de transmisión
UAT	Transceptor de acceso universal
UTC	Tiempo universal coordinado
VEPU	Incertidumbre de posición vertical estimada
VFOM _R	Cifra de mérito vertical para la velocidad
VPL	Límite de protección vertical
WAAS	Sistema de aumentación de área amplia

Capítulo 1

INTRODUCCIÓN

1.1 DESCRIPCIÓN DEL MANUAL

1.1.1 En el presente manual se especifican disposiciones técnicas detalladas relativas a la aplicación de las normas y métodos recomendados (SARPS) correspondientes a los sistemas de vigilancia mediante servicios en Modo S y señales espontáneas ampliadas (ES 1 090). Dichas disposiciones complementan los requisitos del Anexo 10 — *Telecomunicaciones aeronáuticas*, Volumen III (Parte I — *Sistemas de comunicaciones de datos digitales*) y el Volumen IV — *Sistemas de vigilancia y anticolidión*, y son necesarias para asegurar el interfuncionamiento a nivel mundial.

1.1.2 El manual tiene la estructura siguiente:

- a) El Capítulo 1 contiene la descripción, los objetivos y el alcance del presente manual;
- b) En el Capítulo 2 figuran especificaciones relativas a los formatos de los registros de los transpondedores, protocolos y requisitos conexos para los servicios en Modo S y para las ES 1 090 de la Versión 0, que es apropiada para una rápida implantación de las aplicaciones ES 1 090. Al utilizar estos formatos de mensajes ES 1 090, la calidad de la vigilancia ADS-B se notifica por categoría de incertidumbre de navegación (NUC), que puede ser una indicación de la precisión o la integridad de los datos de navegación objeto de la radiodifusión. Sin embargo, no se indica si el valor NUC se basa en la integridad o la precisión.
- c) El Capítulo 3 contiene especificaciones sobre formatos de los mensajes ES 1 090 de la Versión 1 y requisitos conexos. La precisión y la integridad de la vigilancia se notifican por separado como categoría de precisión de la navegación (NAC), categoría de integridad de la navegación (NIC) y nivel de integridad de la vigilancia (SIL). Los formatos ES 1 090 de la Versión 1 comprenden también disposiciones para una mejor notificación de información sobre el estado y la transmisión tierra a aire de mensajes del servicio de información de tránsito — radiodifusión (TIS-B) y mensajes de ADS-B redifusión (ADS-R).
- d) El Capítulo 4 contiene especificaciones para los formatos de mensajes ES 1 090 de Versión 2 y requisitos conexos que reflejan las revisiones necesarias basadas en la experiencia operacional con la ADS-B. El nivel de integridad de la fuente ADS-B ha sido refinado y se han introducido cambios en las definiciones de los parámetros NIC y NAC. Los formatos de ES 1 090 de Versión 2, comprenden la transmisión de la altitud seleccionada, el rumbo seleccionado y el reglaje de presión barométrica en los mensajes de estado y situación del blanco. Los formatos ES 1 090 de Versión 2 también incluyen la transmisión de los códigos de Modo A (4096) y el contenido del registro 30₁₆ (aviso de resolución activo de ACAS).

1.1.3 Los formatos de las Versiones 0, 1 y 2 son interoperables en la entrega de datos críticos. Los formatos de la Versión 2 son interoperables con los formatos de Versión 0 y 1, excepto algunas diferencias menores de ciertos datos no críticos, según se presenta en detalle en el Apéndice C y se resumen en la Tabla 4-1. En el Apéndice D de este documento y en el *Manual de vigilancia aeronáutica* (Doc 9924) se proporciona orientación adicional al respecto.

1.2 DOCUMENTOS CONEXOS

- Ref. 1. Anexo 10 — *Telecomunicaciones aeronáuticas*, Volumen III, Parte I — *Sistemas de comunicaciones de datos digitales*, Capítulo 5.
- Ref. 2. Anexo 10 — *Telecomunicaciones aeronáuticas*, Volumen IV — *Sistemas de vigilancia y anticollisión*, Capítulos 2 a 4 inclusive.
- Ref. 3. RTCA/DO-260 (equivalent to EUROCAE/ED-102), *Minimum Operational Performance Standards for 1090 MHz Automatic Dependent Surveillance — Broadcast (ADS-B)*, RTCA, septiembre de 2000.
- Ref. 4. RTCA/DO-260A, *Minimum Operational Performance Standards for 1 090 MHz Automatic Dependent Surveillance — Broadcast (ADS-B) and Traffic Information Services (TIS-B)*, RTCA, abril de 2003, incluido el Cambio 1 a RTCA/DO-260A, 27 de junio de 2006, y el Cambio 2 a RTCA/DO-260A, 13 de diciembre de 2006.
- Ref. 5. RTCA/DO-260B Corrigendum 1, (equivalent to EUROCAE/ED-102A), *Minimum Operational Performance Standards for 1090 MHz Automatic Dependent Surveillance — Broadcast (ADS-B) and Traffic Information Services (TIS-B)*, RTCA and EUROCAE, diciembre de 2009.
-

Capítulo 2

RESEÑA DE LOS SERVICIOS EN MODO S Y LAS SEÑALES ESPONTÁNEAS AMPLIADAS VERSIÓN 0

2.1 INTRODUCCIÓN

2.1.1 La característica de direccionamiento selectivo del Modo S proporciona un mecanismo natural para un enlace de datos. El diseño del enlace permite transferencias de mensajes tierra a aire, aire a aire, aire a tierra y de superficie. Los mensajes aire a tierra pueden ser iniciados en el aire o en tierra. Se proporciona la transferencia de mensajes iniciados en tierra para leer eficazmente la información técnica disponible a bordo de las aeronaves. El Modo S comprende también capacidades únicas de enlace de datos llamadas “servicios en Modo S”.

2.1.2 Se abarcan también formatos y protocolos para mensajes ADS-B ES 1 090 dado que se definen los registros para cada uno de los mensajes de modo que los mensajes de señales espontáneas ampliadas puedan ser leídos a petición por un interrogador en tierra, además de su entrega por ADS-B.

2.2 OBJETIVO

El presente capítulo tiene por objeto especificar disposiciones técnicas detalladas sobre los formatos y protocolos conexos relativos a lo siguiente:

- a) registros de transpondedores;
- b) protocolos específicos en Modo S, incluyendo:
 - i) radiodifusión de información de tránsito; y
 - ii) aviso urgente de datos;
- c) protocolos de radiodifusión en Modo S, incluyendo:
 - i) radiodifusión por enlace ascendente; y
 - ii) radiodifusión por enlace descendente; y
- d) señales espontáneas ampliadas, Versión 0.

2.3 SEÑALES ESPONTÁNEAS AMPLIADAS VERSIÓN 0

2.3.1 La normalización inicial de ES 1 090 correspondía a RTCA/DO-260 [Ref. 3] y se llamaba “ES 1 090 Versión 0”. Al utilizar estos formatos de mensajes ES 1 090, la calidad de la vigilancia ADS-B se notifica por categoría de incertidumbre de navegación (NUC), que puede ser una indicación de la precisión o la integridad de los datos de navegación utilizados por ADS-B. Sin embargo, no se indica si el valor NUC se basa en la integridad o la precisión.

2.3.2 En el algoritmo de notificación compacta de la posición (CPR) se implantaron varias revisiones desde la primera edición del presente manual, que pueden encontrarse en la sección C.2.6 del Apéndice C. Por consiguiente, se eliminó de la sección A.2.6 del Apéndice A la especificación original de CPR.

2.4 DISPOSICIONES TÉCNICAS DETALLADAS

En el Apéndice A se especifican disposiciones técnicas detalladas relativas a formatos de datos y parámetros de control para los servicios en Modo S y ES 1 090 Versión 0.

2.5 ORIENTACIONES PARA LA IMPLANTACIÓN

En el Apéndice D figuran orientaciones para la implantación de formatos y protocolos para los servicios en Modo S y ES 1 090 Versión 0.

2.6 SERVICIOS EN PREPARACIÓN

En el Apéndice E figura información técnica sobre posibles futuros servicios en Modo S y señales espontáneas ampliadas.

Capítulo 3

RESEÑA DE LAS SEÑALES ESPONTÁNEAS AMPLIADAS VERSIÓN 1

3.1 SEÑALES ESPONTÁNEAS AMPLIADAS VERSIÓN 1

3.1.1 Se revisaron los formatos y protocolos para ES 1 090 en parte para superar la limitación de la notificación de la calidad de la vigilancia utilizando únicamente la categoría de incertidumbre de navegación (NUC). En los formatos y protocolos revisados, la precisión y la integridad de la vigilancia se notifican por separado como:

- a) categoría de precisión de la navegación (NAC);
- b) categoría de integridad de la navegación (NIC); y
- c) nivel de integridad de la vigilancia (SIL).

3.1.2 Se han añadido otras características en los mensajes de la Versión 1 como la notificación de parámetros de estado y formatos adicionales para el servicio de información de tránsito — radiodifusión y redifusión ADS-B (ADS-R).

3.1.3 Los formatos de la Versión 1 son plenamente compatibles con los de la Versión 0, dado que el receptor de cualquiera de ellas puede recibir y procesar correctamente los mensajes de ambas. En el presente manual, los formatos y protocolos de la Versión 1 corresponden al contenido de RTCA/DO-260A [Ref. 4 en el Capítulo 1].

3.2 SERVICIO DE INFORMACIÓN DE TRÁNSITO — RADIODIFUSIÓN (TIS-B)

3.2.1 El uso principal de TIS-B consiste en complementar la operación de ADS-B proporcionando radiodifusión tierra a aire de datos de vigilancia sobre aeronaves sin equipo para ADS-B — emisión por 1 090 MHz como ayuda para la transición a un entorno exclusivamente ADS-B. La base para dichos datos de vigilancia de tierra puede ser un radar del control de tránsito aéreo (ATC) en Modo S, un sistema de superficie o de multilateración de aproximación o un sistema de procesamiento de datos de varios sensores. En las transmisiones aire a tierra TIS-B se utilizan los mismos formatos de señales que ADS-B 1 090 MHz, por lo que un receptor ADS-B 1 090 MHz puede aceptarlas.

3.2.2 El servicio TIS-B tiene por objeto proporcionar una imagen completa de la vigilancia a los usuarios de ADS-B — recepción por 1 090 MHz durante un período de transición. Después de esta última, proporciona también un medio para ocuparse de un usuario que haya perdido su capacidad ADS-B 1 090 MHz o comunique por radiodifusión información errónea.

3.3 VIGILANCIA DEPENDIENTE AUTOMÁTICA — REDIFUSIÓN (ADS-R)

La aplicación principal de ADS-R consiste en proporcionar interfuncionamiento en un espacio aéreo donde se estén utilizando varios enlaces de datos ADS-B diferentes. Las transmisiones ADS-B mediante un enlace de datos que no sea por 1 090 MHz son recibidas y convertidas, por un sistema de tierra, en formatos y radiodifusión de señales espontáneas ampliadas en el enlace de datos ADS-B 1 090 MHz.

3.4 DISPOSICIONES TÉCNICAS DETALLADAS

En el Apéndice B se especifican disposiciones técnicas detalladas relativas a formatos de datos y parámetros de control para ES 1 090 Versión 1 y TIS-B/ADS-R.

3.5 ORIENTACIONES PARA LA IMPLANTACIÓN

En el Apéndice D figuran orientaciones para la implantación de formatos y protocolos para los servicios en Modo S y ES 1 090 Versión 1.

3.6 SERVICIOS EN PREPARACIÓN

En el Apéndice E figura información técnica sobre posibles futuros servicios en Modo S y señales espontáneas ampliadas.

Capítulo 4

RESEÑA DE LAS SEÑALES ESPONTÁNEAS AMPLIADAS VERSIÓN 2

4.1 SEÑALES ESPONTÁNEAS AMPLIADAS VERSIÓN 2

4.1.1 Los formatos y protocolos para las ES 1 090 Versión 2 se revisaron sobre la base de la experiencia obtenida con el uso operacional de la ADS-B, que reveló la necesidad de introducir varias mejoras, a saber:

- a) notificación por separado de la integridad de la fuente y del sistema;
- b) niveles adicionales de NIC para apoyar mejor las aplicaciones en vuelo y en superficie;
- c) incorporación de la radiodifusión del código en Modo A en el mensaje de emergencia/prioridad, mayores velocidades de transmisión después de un cambio de código en Modo A y radiodifusión del código en Modo A en la superficie;
- d) revisión del mensaje de estado y situación del blanco para incluir parámetros adicionales;
- e) eliminación del componente vertical de NIC y NAC;
- f) modificación de la precisión de extrapolación de posición $T = 0$ desde dentro de los 200 ms del tiempo de transmisión a dentro de los 100 ms; y
- g) adición de capacidades para apoyar aplicaciones en la superficie de los aeropuertos.

4.1.2 El TIS-B permaneció sin cambios debido a que es independiente de las versiones (véase 3.2). Se actualizaron los formatos de ADS-R a la Versión 2 para que sean compatibles con los cambios introducidos a los formatos ADS-B.

4.1.3 En este manual los formatos y protocolos de la Versión 2 corresponden al contenido de RTCA DO-260B y EUROCAE ED-102A [Ref. 5 en Capítulo 1].

4.1.4 Los formatos para las Versiones 0, 1 y 2 son interoperables en la entrega de datos críticos. Los formatos de la Versión 2 son interoperables con los formatos de las Versiones 0 y 1, excepto por algunas diferencias menores de ciertos datos no críticos, según se presenta en detalle en el Apéndice C y se resumen en la Tabla 4-1.

Tabla 4-1. Resumen de la retrocompatibilidad de ADS-B Versión 2

	<i>Descripción de los cambios para ADS-B Versión 2</i>	<i>Impacto de la retrocompatibilidad sobre el receptor de Versión 1</i>
1.	Adición de procesamiento de direcciones duplicado para ADS-B y ADS-R.	Ninguno — Modifica los requisitos del receptor de Versión 2 para que no afecten a los receptores de Versión 1.
2.	Adición del valor NIC para R_C de 0,3 NM entre los valores NIC definidos actualmente para R_C de 0,2 y 0,5 NM.	ADS-B Ninguno — Utiliza un bit adicional en el mensaje transmitido para codificar. Los receptores de Versión 1 decodificarán como R_C de 0,6 NM. ADS-R. Ninguno — Bit adicional de la Versión 2 asignado en el Mensaje de situación operacional para el Suplemento B de NIC ADS-R.
3.	Adición de capacidad para transmitir UTC acoplado ($T = 1$) para los valores NIC que no son de precisión.	Ninguno.
4.	Adición de radiodifusión de un código en Modo A a velocidades superiores a la Versión 1. Se necesitan velocidades actualizadas diferentes entre el estado estacionario (sin cambio de código en Modo A) y cuando dicho código se modifica.	Transparentes a los receptores de Versión 1 excepto que estos recibirán más mensajes debido a la mayor velocidad de transmisión.
5.	Eliminación del requisito de bit “recepción del servicio ATC”, pero anotación del mismo como reservado para esos fines en el futuro si se substituye alguna vez el código en Modo A.	Ninguno — no se utiliza aire a aire.
6.	Aclaración de la definición de NAC_V .	Ninguno.
7.	Eliminación de componentes verticales de NAC_P , NAC_V , NIC y SIL.	Ninguno.
8.	Adición de parámetros para precisión vertical geométrica.	Ninguno — Utiliza bits reservados que no serán decodificables.
9.	Nueva definición de SIL y adición de Suplemento SIL y garantía de diseño del sistema.	Ninguno — El nuevo parámetro de nivel de integridad de la fuente sustituye el nivel de integridad de vigilancia. El Suplemento de SIL y la SDA utilizan bits reservados que no serán decodificables.
10.	Eliminación del bit CDTI y creación de un campo de 2 bits para indicar UAT IN y ES 1 090 IN (para uso en tierra).	El bit CDTI será decodificado en forma incorrecta—pero no se utiliza en la aviónica actual.
11.	Revisión del mensaje de estado y situación del blanco para añadir la altitud seleccionada, modificar bits de modo e incluir la corrección de la altitud de presión seleccionada por el piloto.	Dado que se utiliza un código diferente para el mensaje actualizado, los receptores de Versión 1 no decodificarán en absoluto el mensaje. No hay aplicaciones actuales que utilicen los datos de estado en blanco. No obstante, dado que en el mensaje de estado y situación del blanco se transmiten algunos parámetros de integridad y precisión, los receptores de Versión 1 no recibirán dichos parámetros a la velocidad de actualización adecuada. No obstante, no todas las aeronaves transmiten el mensaje de estado y situación del blanco.

	<i>Descripción de los cambios para ADS-B Versión 2</i>	<i>Impacto de la retrocompatibilidad sobre el receptor de Versión 1</i>
12.	Adición de una nota para explicar que el NIC ha de ponerse inmediatamente a CERO a la recepción de una alarma discreta del sensor GPS.	Ninguna.
13.	Cambio de la precisión de extrapolación de posición T = 0 desde dentro de 200 ms del tiempo de transmisión a dentro de los 100 ms.	Ninguno.
14.	Apoyo de una bandera de antena única.	La Versión 1 contenía una bandera de antena única, pero dado que se ha cambiado, los receptores no la decodificarán en forma adecuada. Las aplicaciones actuales no utilizan la bandera de antena única.
15.	Cambio en la codificación de la velocidad respecto al suelo.	Leve cambio en los valores a velocidades bajas respecto al suelo, pero dado que la velocidad respecto al suelo es muy imprecisa en la gama del cambio, esto no tiene consecuencias significativas.
16.	Inclusión de pérdida de posición GPS como criterio para un anuncio de falla/advertencia.	Ninguno.
17.	Nueva definición de códigos de longitud/anchura para añadir un código de "no se dispone de información".	Leve impacto dado que la menor longitud/anchura representada se interpretaría como desconocida.
18.	Cambio en la definición de los bits de TCAS operacional y RA activo del TCAS.	Estos bits se decodificarán en forma incorrecta pero no se utilizan en la aviónica actual.
19.	Adición de valores NIC al notificar los datos de posición en la superficie de modo que los valores R _C mayores puedan representarse cuando se está en la superficie.	Ninguno — Los receptores decodificarán los NIC adicionales como integridad desconocida.
20.	Adición de radiodifusión de RA TCAS.	Ninguno — Utiliza un código reservado que no será decodificable.
21.	Adición de nueva clase de equipo para permitir una antena única con nivel de potencia A1.	Ninguno.
22.	Modificación de la prueba de razonabilidad CPR local para tener en cuenta las transiciones aire a tierra y tierra a aire.	Ninguno.

4.2 DISPOSICIONES TÉCNICAS DETALLADAS

En el Apéndice C se especifican disposiciones técnicas detalladas relativas a formatos de datos y parámetros de control para ES 1 090 Versión 2 y TIS-B/ADS-R.

4.3 ORIENTACIONES PARA LA IMPLANTACIÓN

En el Apéndice D figuran orientaciones para la implantación de formatos y protocolos para los servicios en Modo S y ES 1 090 Versión 2.

4.4 SERVICIOS EN PREPARACIÓN

En el Apéndice E figura información técnica sobre posibles futuros servicios en Modo S y señales espontáneas ampliadas.

Apéndice A

FORMATOS DE DATOS Y MENSAJES Y PARÁMETROS DE CONTROL PARA SERVICIOS ESPECÍFICOS EN MODO S Y SEÑALES ESPONTÁNEAS AMPLIADAS VERSIÓN 0

A.1. INTRODUCCIÓN

A.1.1 En el Apéndice A se definen los formatos de datos/mensajes y los parámetros de control que se utilizarán para comunicaciones mediante servicios específicos en Modo S y señales espontáneas ampliadas Versión 0.

Nota 1.— El Apéndice A se ha organizado de la forma siguiente:

Sección A.1 Introducción

Sección A.2 Formatos de datos para registros de transpondedor

Sección A.3 Formatos para protocolos específicos en Modo S (MSP)

Sección A.4 Formatos para protocolos de radiodifusión en Modo S.

Nota 2.— En el Apéndice D figuran directrices de implantación para fuentes de datos, uso de parámetros de control y protocolos conexos.

A.2. FORMATOS DE DATOS PARA REGISTROS DE TRANSPONDEDOR

A.2.1 ASIGNACIÓN DE REGISTROS

En las aplicaciones se utilizarán los números de registro asignados, según lo indicado en la tabla siguiente:

<i>Núm. de registro de transpondedor</i>	<i>Asignación</i>	<i>Régimen máximo de actualización</i>
00 ₁₆	No válido	N/A
01 ₁₆	Reservado	N/A
02 ₁₆	Com-B enlazado, segmento 2	N/A
03 ₁₆	Com-B enlazado, segmento 3	N/A
04 ₁₆	Com-B enlazado, segmento 4	N/A
05 ₁₆	Posición en vuelo por señales espontáneas ampliadas ^{Nota 4}	0,2 s
06 ₁₆	Posición en la superficie por señales espontáneas ampliadas ^{Nota 4}	0,2 s (véase §A.2.3.3.1 y §A.2.3.3.2)
07 ₁₆	Situación de señales espontáneas ampliadas ^{Nota 4}	1,0 s
08 ₁₆	Identificación y categoría de señales espontáneas ampliadas ^{Nota 4}	15,0 s
09 ₁₆	Velocidad en vuelo por señales espontáneas ampliadas ^{Nota 4}	1,3 s

<i>Núm. de registro de transpondedor</i>	<i>Asignación</i>	<i>Régimen máximo de actualización</i>
0A ₁₆	Información activada por un suceso por señales espontáneas ampliadas ^{Nota 4}	variable
0B ₁₆	Información aire/aire 1 (estado de la aeronave)	1,3 s
0C ₁₆	Información aire/aire 2 (intención de la aeronave)	1,3 s
0D ₁₆ –0E ₁₆	Reservado para información de estado aire/aire	Por determinar
0F ₁₆	Reservado para ACAS	Por determinar
10 ₁₆	Informe de capacidad de enlace de datos	≤ 4,0 s (véase §A.2.1.2)
11 ₁₆ –16 ₁₆	Reservado para ampliación a informes de capacidad de enlace de datos	5,0 s
17 ₁₆	Informe de capacidad GICB de utilización común	5,0 s
18 ₁₆ –1C ₁₆	Informes de capacidad de servicios específicos en Modo S	véase §A.2.5.4.2.1
1D ₁₆ –1F ₁₆	Informes de capacidad de servicios específicos en Modo S	5,0 s
20 ₁₆	Identificación de la aeronave	5,0 s
21 ₁₆	Marcas de registro de aeronave y de línea aérea	15,0 s
22 ₁₆	Posiciones de la antena	15,0 s
23 ₁₆	Reservado para posición de la antena	15,0 s
24 ₁₆	Reservado para parámetros de aeronave	15,0 s
25 ₁₆	Tipo de aeronave	15,0 s
26 ₁₆ –2F ₁₆	Reservado	N/A
30 ₁₆	Aviso de resolución activo del ACAS	[véase Ref. 2 en el Capítulo 1 y Anexo 10, Volumen IV, §4.3.8.4.2.2]
31 ₁₆ –3F ₁₆	Reservado	N/A
40 ₁₆	Intención vertical seleccionada	1,0 s
41 ₁₆	Identificador de punto de recorrido siguiente	1,0 s
42 ₁₆	Posición de punto de recorrido siguiente	1,0 s
43 ₁₆	Información sobre punto de recorrido siguiente	0,5 s
44 ₁₆	Aeronotificación meteorológica ordinaria	1,0 s
45 ₁₆	Informe de peligro meteorológico	1,0 s
46 ₁₆	Reservado para el sistema de gestión de vuelo Modo 1	Por determinar
47 ₁₆	Reservado para el sistema de gestión de vuelo Modo 2	Por determinar
48 ₁₆	Informe relativo a canal VHF	5,0 s
49 ₁₆ –4F ₁₆	Reservado	N/A
50 ₁₆	Informe de derrota y virajes	1,3 s
51 ₁₆	Informe de posición aproximada	1,3 s
52 ₁₆	Informe de posición precisa	1,3 s
53 ₁₆	Vector de situación por referencia al aire	1,3 s
54 ₁₆	Punto de recorrido 1	5,0 s
55 ₁₆	Punto de recorrido 2	5,0 s
56 ₁₆	Punto de recorrido 3	5,0 s
57 ₁₆ –5E ₁₆	Reservado	N/A
5F ₁₆	Vigilancia de parámetro cuasiestático	0,5 s
60 ₁₆	Informe de rumbo y velocidad	1,3 s
61 ₁₆	Situación de emergencia/prioridad por señales espontáneas ampliadas ^{Nota 4}	1,0 s
62 ₁₆	Reservado para información sobre estado y situación del blanco ^{Nota 4}	N/A
63 ₁₆	Reservado para señales espontáneas ampliadas ^{Nota 4}	N/A
64 ₁₆	Reservado para señales espontáneas ampliadas ^{Nota 4}	N/A
65 ₁₆	Estado operacional de la aeronave por señales espontáneas ampliadas ^{Nota 4}	1,7 s
66 ₁₆ –6F ₁₆	Reservado para señales espontáneas ampliadas ^{Nota 4}	N/A

<i>Núm. de registro de transpondedor</i>	<i>Asignación</i>	<i>Régimen máximo de actualización</i>
70 ₁₆ –75 ₁₆	Reservado para futuros parámetros descendentes de aeronave	N/A
76 ₁₆ –E0 ₁₆	Reservado	N/A
E1 ₁₆ –E2 ₁₆	Reservado para BITE en Modo S	N/A
E3 ₁₆	Número de tipo/parte de transpondedor	15 s
E4 ₁₆	Número de revisión de soporte lógico de transpondedor	15 s
E5 ₁₆	Número de parte de la unidad ACAS	15 s
E6 ₁₆	Número de revisión del soporte lógico de la unidad ACAS	15 s
E7 ₁₆	Situación del transpondedor y diagnóstico	15 s
E8 ₁₆	Reservado para diagnóstico futuro	N/A
E9 ₁₆	Reservado para diagnóstico futuro	N/A
EA ₁₆	Situación y diagnóstico específicos del vendedor	15 s
EB ₁₆	Reservado para futuro diagnóstico específico del vendedor	N/A
EC ₁₆	Reservado para futuro diagnóstico específico del vendedor	N/A
ED ₁₆ –F0 ₁₆	Reservado	N/A
F1 ₁₆	Aplicaciones militares	15 s
F2 ₁₆	Aplicaciones militares	15 s
F3 ₁₆ –FF ₁₆	Reservado	N/A

Notas:

1. En el presente documento se utiliza la expresión “régimen mínimo de actualización”, que se obtiene cuando se cargan datos en un campo del registro una vez cada intervalo máximo de actualización.
2. El registro 0A₁₆ no ha de utilizarse para la lectura de enlaces cruzados de GICB o ACAS.
3. Si se implanta las señales espontáneas ampliadas, entonces el registro 08₁₆ no se vacía o no se pone a CERO una vez que se haya cargado los datos de Identificación de vuelo o de matrícula de aeronave en el registro durante el ciclo de funcionamiento actual. El registro 08₁₆ no se vacía dado que proporciona información que es fundamental para el seguimiento de la gestión del fichero en el entorno ADS-B. En §D.2.4.3.3 figura orientación de implantación respecto del registro 08₁₆.
4. Estos registros definen las señales espontáneas ampliadas de Versión 0

A.2.1.1 Los detalles de los datos que han de entrarse en los registros asignados serán los definidos en el presente apéndice. La tabla anterior especifica los regímenes máximos de actualización a los que los registros de transpondedor apropiados se volverán a cargar con datos válidos. Éstos se cargarán de nuevo en el campo del registro correspondiente en cuanto estén disponibles en la interfaz de la entidad de servicios específicos en Modo S (SSE) sea cual fuere el régimen de actualización. A menos que se especifique otra cosa, si no se dispone de datos durante un plazo no superior al doble del intervalo máximo de actualización especificado o 2 s (de los dos valores el mayor), el bit de estado (si se especifica para el mencionado campo) indicará que los datos en este último son inválidos y el campo se pondrá a cero.

Nota.— En el Apéndice D figuran directrices de implantación para cargar y liberar los campos de los registros de transpondedor.

A.2.1.2 El número del registro será equivalente al valor del selector de datos Com-B (BDS) utilizado respecto a dicho registro (véase el Anexo 10, Volumen IV, §3.1.2.6.11.2.1). Se actualizará el informe de capacidad de enlace de datos (registro 10₁₆) dentro de un segundo al cambiar los datos y por lo menos cada 4 s de allí en adelante.

A.2.2 CONVENCIONES GENERALES SOBRE FORMATOS DE DATOS

A.2.2.1 VALIDEZ DE LOS DATOS

Las configuraciones de bits contenidas en los registros de transpondedor de 56 bits (que no sean los registros con acceso mediante los códigos BDS 0,2; 0,3; 0,4; 1,0; 1,7 a 1, C; 2,0 y 3,0) se considerarán como datos válidos de aplicación únicamente si:

- 1) el bit de capacidad de servicios específicos en Modo S está presente lo que se indica poniendo a “UNO” el bit 25 del informe de capacidad de enlace de datos contenido en el registro 10₁₆, y
- 2) se indica que “se presta apoyo” al servicio correspondiente a la aplicación poniendo a “UNO” el bit correspondiente del informe de capacidad de utilización común (registro 17₁₆); y

Nota 1.— El objetivo de los bits de capacidad en el registro 17₁₆ consiste en indicar qué datos útiles figuran en el correspondiente registro del transpondedor. Por este motivo, se libera cada bit para un registro si no se dispone de datos (véase §A.2.5.4.1) y se selecciona de nuevo su valor cuando se reanude la inserción de datos en el registro.

Nota 2.— Un bit puesto en los registros 18₁₆ a 1C₁₆ indica que se ha instalado en la aeronave la aplicación que utiliza este registro. Estos bits no se liberan para indicar la pérdida de una aplicación en tiempo real, como se hace para el registro 17₁₆ (véase §A.2.5.4.2).

- 3) el valor de datos es válido en el momento de la extracción. Esto se indica mediante un bit de estado de campo de datos (si se especifica para dicho campo). Cuando este bit de estado se pone a “UNO”, los campos de datos que siguen, hasta el siguiente bit de estado, son válidos. Cuando este bit de estado se pone a “CERO”, los campos de datos son inválidos.

A.2.2.2 REPRESENTACIÓN DE DATOS NUMÉRICOS

Los datos numéricos se representarán como sigue:

- 1) Los datos numéricos se representarán como números binarios. Cuando el valor tiene signo, se utilizará la representación de complementos de 2, y el bit que sigue al bit de estado será el bit de signo.
- 2) A no ser que se especifique de otro modo, cuando se cuente con un número de bits, procedentes de la fuente de datos, que sea superior al que figura en el campo de datos en el que los datos han de cargarse, se redondearán los datos al valor próximo que pueda codificarse en ese campo de datos.

Nota.— A no ser que se especifique de otro modo, se reconoce que la fuente de datos pueda tener un número inferior de bits de resolución que el campo de datos.

- 3) Cuando la fuente de datos proporcione datos dentro de una gama superior o inferior al campo de datos, se truncarán los datos al valor máximo o mínimo respectivo que pueda codificarse en el campo de datos.
- 4) Cuando se utilicen datos de ARINC 429, se reemplazarán los correspondientes bits 30 y 31 con un solo bit de estado cuyo valor es VÁLIDO o INVÁLIDO, de conformidad con lo que se indica a continuación:
 - a) Si los bits 30 y 31 representan “Aviso de falla, Ningún dato calculado”, el bit de estado se pondrá a “INVÁLIDO”.
 - b) Si los bits 30 y 31 representan “Prueba funcional”, el bit de estado se pondrá a “INVÁLIDO”.

- c) Si los bits 30 y 31 representan “Operación normal”, “signo más” o “signo menos”, el bit de estado se pondrá a “VÁLIDO”, a condición de que los datos se estén actualizando según el debido régimen (véase §A.2.1.1).
- d) Si los datos no se están actualizando según el debido régimen (véase §A.2.1.1), el bit de estado se pondrá a “INVÁLIDO”.

Para los formatos distintos de ARINC 429, se utiliza un enfoque similar.

- 5) En todos los casos, cuando se especifique un bit de estado en el campo de datos, se pondrá a “UNO” para indicar VÁLIDO y a “CERO” para indicar INVÁLIDO.

Nota.— Esto facilita la carga parcial de los registros.

- 6) Cuando se especifique en el campo, el bit de cambio indicará cuál de dos tipos de datos se está utilizando para actualizar el parámetro en el registro de transpondedor.
- 7) Donde no se requiere el bit de signo (ARINC 429 bit 29) para un parámetro, se le ha excluido activamente.
- 8) Se seleccionará el valor de los bits en el campo MB como se especifica en el Anexo 10, Volumen IV, (véase §3.1.2.3.1.3).
- 9) En los registros que contengan datos destinados a radiodifusión Com-B el identificador de radiodifusión figurará en los ocho bits más significativos del campo MB.

A.2.2.2.1 Recomendación.— *Cuando se cuente con varias fuentes de datos, se seleccionará la que tenga la más alta resolución.*

Nota 1.— La “X” en la numeración de las tablas (p. ej., Tabla A.2-X) es el equivalente decimal del código BDS utilizado para tener acceso al registro al que se aplica el formato. Según se utiliza en este manual, BDS A, B es equivalente al registro AB₁₆.

Nota 2.— Como medida preestablecida, los valores indicados en la gama de los diversos campos de registro se han redondeado al valor entero más cercano o se han representado como una fracción.

A.2.2.3 CAMPOS RESERVADOS

A no ser que se especifique en el presente documento, se reservarán estos campos de bits para asignación futura por parte de la OACI y se pondrán a CERO.

A.2.3 FORMATOS DE LAS SEÑALES ESPONTÁNEAS AMPLIADAS

En la presente sección se definen los formatos y la codificación que se utilizarán para mensajes ADS-B de señales espontáneas ampliadas. No se necesitará la convención para numerar los registros en el caso de un dispositivo de señales espontáneas ampliadas/no transpondedor (ES/NT, Anexo 10, Vol. IV, §3.1.2.8.7). El contenido de datos y los tiempos de transmisión serán iguales que los de los transpondedores.

A.2.3.1 CÓDIGOS DE TIPO DE FORMATO

Con el código de Tipo de formato se distinguirán los mensajes de señales espontáneas ampliadas en Modo S subdividiéndolas en las clases especificadas en la tabla siguiente:

Definiciones de código de subcampo de “Tipo” (DF = 17 ó 18)

Código de Tipo	Formato	Límite de protección horizontal (HPL)	Radio de retención del 95%, μ y ν , en error en la posición horizontal y vertical	Tipo de altitud (véase §A.2.3.2.4)	NUC _P
0	Ninguna información de posición			Altitud barométrica o ninguna información de altitud	0
1	Identificación (Conjunto de categoría D)			No se aplica	
2	Identificación (Conjunto de categoría C)			No se aplica	
3	Identificación (Conjunto de categoría B)			No se aplica	
4	Identificación (Conjunto de categoría A)			No se aplica	
5	Posición en la superficie	HPL < 7,5 m	$\mu < 3$ m	Ninguna información de altitud	9
6	Posición en la superficie	HPL < 25 m	$3 \text{ m} \leq \mu < 10$ m	Ninguna información de altitud	8
7	Posición en la superficie	HPL < 185,2 m (0,1 NM)	$10 \text{ m} \leq \mu < 92,6$ m (0,05 NM)	Ninguna información de altitud	7
8	Posición en la superficie	HPL > 185,2 m (0,1 NM)	(0,05 NM) $92,6 \text{ m} \leq \mu$	Ninguna información de altitud	6
9	Posición en vuelo	HPL < 7,5 m	$\mu < 3$ m	Altitud barométrica	9
10	Posición en vuelo	$7,5 \text{ m} \leq \text{HPL} < 25$ m	$3 \text{ m} \leq \mu < 10$ m	Altitud barométrica	8
11	Posición en vuelo	$25 \text{ m} \leq \text{HPL} < 185,2$ m (0,1 NM)	$10 \text{ m} \leq \mu < 92,6$ m (0,05 NM)	Altitud barométrica	7
12	Posición en vuelo	$185,2 \text{ m (0,1 NM)} \leq \text{HPL} < 370,4$ m (0,2 NM)	$92,6 \text{ m (0,05 NM)} \leq \mu < 185,2$ m (0,1 NM)	Altitud barométrica	6
13	Posición en vuelo	$370,4 \text{ m (0,2 NM)} \leq \text{HPL} < 926$ m (0,5 NM)	$185,2 \text{ m (0,1 NM)} \leq \mu < 463$ m (0,25 NM)	Altitud barométrica	5
14	Posición en vuelo	$926 \text{ m (0,5 NM)} \leq \text{HPL} < 1\,852$ m (1,0 NM)	$463 \text{ m (0,25 NM)} \leq \mu < 926$ m (0,5 NM)	Altitud barométrica	4
15	Posición en vuelo	$1\,852 \text{ m (1,0 NM)} \leq \text{HPL} < 3\,704$ m (2,0 NM)	$926 \text{ m (0,5 NM)} \leq \mu < 1\,852$ m (1,0 NM)	Altitud barométrica	3
16	Posición en vuelo	$3,704 \text{ km (2,0 NM)} \leq \text{HPL} < 18,52$ km (10 NM)	$1,852 \text{ km (1,0 NM)} \leq \mu < 9,26$ km (5,0 NM)	Altitud barométrica	2
17	Posición en vuelo	$18,52 \text{ km (10 NM)} \leq \text{HPL} < 37,04$ km (20 NM)	$9,26 \text{ km (5,0 NM)} \leq \mu < 18,52$ km (10,0 NM)	Altitud barométrica	1
18	Posición en vuelo	HPL $\geq 37,04$ km (20 NM)	$18,52 \text{ km (10,0 NM)} \leq \mu$	Altitud barométrica	0
19	Velocidad en vuelo	No se aplica	No se aplica	Diferencia entre “altitud barométrica” y “altura GNSS (HAE) o altitud GNSS (MSL)” (2.3.5.7)	N/A
20	Posición en vuelo	HPL < 7,5 m	$\mu < 3$ m y $\nu < 4$ m	Altura GNSS (HAE)	9
21	Posición en vuelo	HPL < 25 m	$\mu < 10$ m y $\nu < 15$ m	Altura GNSS (HAE)	8
22	Posición en vuelo	HPL ≥ 25 m	$\mu > 10$ m o $\nu \geq 15$ m	Altura GNSS (HAE)	0
23	Reservado para ensayos				

<i>Código de Tipo</i>	<i>Formato</i>	<i>Límite de protección horizontal (HPL)</i>	<i>Radio de retención del 95%, μ y σ, en error en la posición horizontal y vertical</i>	<i>Tipo de altitud (véase §A.2.3.2.4)</i>	<i>NUC_P</i>
24	Reservado para situación del sistema en la superficie				
25–27	Reservado				
28	Situación de prioridad o emergencia de la aeronave por señales espontáneas ampliadas				
29	Reservado				
30	Reservado				
31	Situación operacional de aeronave				

En condiciones operacionales normales, la información HPL o HIL se obtiene de la fuente de datos de navegación y se utilizará para determinar el código de Tipo de formato. El código de Tipo para mensajes de posición en vuelo y en la superficie se determinará basándose en la disponibilidad de información sobre integridad o precisión, como se define a continuación:

- Si se obtiene de la fuente de datos de navegación información sobre el límite de protección horizontal (HPL), el sistema de transmisión ADS-B utilizará el HPL y el Tipo de altitud para determinar el código de Tipo utilizado en el mensaje de posición en vuelo, de conformidad con la tabla precedente.
- Si no se obtiene el HPL (o HIL) temporalmente de la fuente de datos de navegación, el sistema de transmisión ADS-B utilizará HFOM (límite del 95% en el error de posición horizontal), VFOM (límite del 95% en el error de posición vertical) y el Tipo de altitud para determinar el código de Tipo utilizado en el mensaje de posición en vuelo, de conformidad con la tabla precedente.
- Si se dispone de datos de posición, pero se ignora la precisión o integridad conexas [o sea, que no se aplican las condiciones en a) y b)], el sistema de transmisión ADS-B utilizará el código de Tipo 18 ó 22 para los mensajes de posición en vuelo, según el Tipo de altitud, y el código de Tipo 8 para los mensajes de posición en la superficie, de conformidad con la tabla precedente.

Notas:

- El término “radiodifusión” cuando se aplica a señales espontáneas ampliadas se refiere a una transmisión espontánea del transpondedor. Esto es distinto del protocolo de radiodifusión Com-B.
- El código de Tipo permite a los usuarios determinar si la calidad de la posición es suficientemente buena para la aplicación prevista.
- Los mensajes de posición en vuelo con código de Tipo 18 ó 22 ($NUC_P = 0$), y los mensajes de posición en la superficie con código de Tipo 8 ($NUC_P = 6$, $HPL \geq 185,2$ m, $\mu \geq 92,6$ m) no son apropiados para apoyar la mayoría de las aplicaciones ADS-B dado que estos códigos de Tipo se transmiten normalmente desde instalaciones donde la posición ADS-B se obtiene de fuentes sin información de integridad que la acompañe.
- Se recomienda que los mensajes de señales espontáneas ampliadas Versión 0 con códigos de Tipo 8, 18 ó 22 sólo se utilicen si la precisión de la posición o la integridad pueden verificarse por otros medios, o si la aplicación no tiene requisitos específicos para esos parámetros.

A.2.3.2 FORMATO DE POSICIÓN EN VUELO

Las señales espontáneas para posición en vuelo se formatearán según lo especificado en la definición de registro de transpondedor 05₁₆. Se especifican otros aspectos en los siguientes párrafos.

A.2.3.2.1 FORMATO (F) DE LA NOTIFICACIÓN COMPACTA DE LA POSICIÓN (CPR)

Para lograr una codificación que sea sin ambigüedades en todo el mundo, CPR utilizará dos tipos de formato, conocidos como formato par y formato impar. Se utilizará este campo de 1 bit (bit 22) para definir el tipo de formato CPR. F=0 representará una codificación de formato par, mientras que F = 1 representará una codificación de formato impar (véase §C.2.6.7).

A.2.3.2.2 SINCRONIZACIÓN (T)

Este campo de 1 bit (bit 21) indicará si el tiempo de aplicación del mensaje está o no sincronizado con el tiempo UTC. T=0 indicará que no está sincronizado y T = 1 que lo está. Se utilizará la sincronización únicamente para mensajes de posición en vuelo que pertenezcan a las dos categorías superiores de precisión en la posición horizontal (códigos de Tipo de formato 9, 10, 20 y 21).

Cuando T = 1, el tiempo de validez del formato del mensaje de posición en vuelo se codificará en el campo F de 1 bit; además del tipo de formato CPR, este campo representa la marca de tiempo de 0,2 s para la validez de la hora UTC de la posición. El bit F alternará entre 0 y 1 para marcas sucesivas de tiempo de 0,2 s, empezando con F = 0 cuando el tiempo de aplicación es un segundo UTC exacto de numeración par.

A.2.3.2.3 LATITUD/LONGITUD

El campo de latitud/longitud en el mensaje de posición en vuelo tendrá 34 bits y comprenderá la latitud y longitud de la posición de la aeronave en vuelo. La latitud y la longitud ocuparán cada una 17 bits. Sus codificaciones en vuelo incluirán los 17 bits de los valores codificados CPR definidos en §C.2.6.

Nota 1.— El alcance sin ambigüedad para la decodificación local de los mensajes en vuelo es de 666 km (360 NM). La precisión para la posición mantenida por la codificación CPR en vuelo es de unos 5,1 m. La codificación de latitud/longitud es también una función del valor de formato CPR (el bit “F”) descrito más arriba.

Nota 2.— Aunque la precisión de posición de la codificación CPR en vuelo es de unos 5,1 m en la mayoría de los casos, la precisión de la posición de longitud podría ser únicamente de unos 10,0 m cuando la latitud es de $-87,0^{\circ} \pm 1,0^{\circ}$ o de $+87^{\circ} \pm 1,0^{\circ}$.

A.2.3.2.3.1 Extrapolación de la posición (cuando T = 1)

Si T está puesto a uno, los mensajes de posición en vuelo con códigos de Tipo de formato 9, 10, 20 y 21 tendrán tiempos de aplicación que son exactamente épocas de 0,2 s UTC. En tal caso, el bit F es 0 si el tiempo de aplicación es una época de 0,2 s UTC de número par, o 1 si el tiempo de aplicación es una época de 0,2 s UTC de número impar.

Nota.— En este caso una “época de 0,2 s de número par” significa una época que ocurre un número par de intervalos de tiempo de 200 milisegundos después de un segundo UTC de número par. Una “época de 0,2 s de número impar” significa una época que ocurre un número impar de intervalos de tiempo de 200 milisegundos después de 1 s UTC de número par. Ejemplos de épocas de 0,2 s UTC de número par son 12,0 s, 12,4 s, 12,8 s, 13,2 s, 13,6 s, etc. Ejemplos de épocas UTC de número impar son 12,2 s, 12,6 s, 13,0 s, 13,4 s, 13,8 s, etc.

La latitud y longitud codificadas CPR que se cargan en el registro de posición en vuelo comprenderán una estimación de la posición de aeronave/vehículo (A/V) en el tiempo de aplicación de dicha latitud y longitud que es una época exacta de 0,2 s UTC. El registro se cargará no antes de 150 ms antes del tiempo de aplicación de los datos que se están cargando y no más tarde de 50 ms antes del tiempo de aplicación de esos datos.

Este orden cronológico asegurará que el sistema ADS-B receptor puede recuperar el tiempo de aplicación de los datos en el mensaje de posición en vuelo, de la forma siguiente:

- 1) Si $F = 0$, el tiempo de aplicación será la época de 0,2 s UTC de número par más cercana al tiempo en el que se recibió el mensaje de posición en vuelo.
- 2) Si $F = 1$, el tiempo de aplicación será la época de 0,2 s UTC de número impar más cercana al tiempo en el que se recibió el mensaje de posición en vuelo.

Recomendación.— *Si se actualiza el registro de posición en vuelo a su valor mínimo (cada 200 ms), debería cargarse 100 ms antes del tiempo de aplicación. El registro debería cargarse de nuevo con los datos aplicables a la época de 0,2 s UTC siguiente, 100 ms antes de la siguiente época de 0,2 s subsiguiente.*

Nota 1.— *De ese modo, el tiempo de transmisión de un mensaje de posición en vuelo nunca diferiría en más de 100 ms del tiempo de aplicación de los datos en ese mensaje. Al especificar “100 ms $\pm$ 50 ms” en lugar de 100 ms exactos, se permite cierta tolerancia respecto a variaciones de implantación.*

Nota 2.— *Puede estimarse la posición extrapolándola desde la hora de validez del punto de referencia (incluida en el punto de referencia de posición) hasta el tiempo de aplicación de los datos en el registro (que, si $T = 1$, es una marca de tiempo de 0,2 s UTC exactamente). Esto puede realizarse mediante una sencilla extrapolación lineal utilizándose la velocidad proporcionada con el punto de referencia de posición y la diferencia entre el tiempo de validez del punto de referencia de posición y el tiempo de aplicación de los datos transmitidos. Pueden también utilizarse otros métodos para estimar la posición, tales como seguidores alfa-beta o filtros Kalman.*

Cada 200 ms, se actualizará el contenido de los registros de posición estimando la posición A/V en la siguiente época de 0,2 s UTC subsiguiente. Este procedimiento continuará con nuevos puntos de referencia de posición a medida que se obtengan de la fuente de datos de navegación.

A.2.3.2.3.2 Extrapolación de la posición (cuando $T = 0$)

T se pondrá a cero si el tiempo de aplicación de los datos que se están cargando en el registro de posición no está sincronizado con ninguna época UTC particular. En tal caso, el registro se cargará de nuevo con los datos de posición a intervalos que no están separados por más de 220 ms. La posición que se está cargando tendrá un tiempo de aplicación que nunca tiene una diferencia superior a 200 ms respecto a cualquier tiempo durante el cual el registro mantiene dichos datos.

Nota.— *Esto puede lograrse cargando el registro de posición en vuelo, a intervalos que en promedio no están separados por más de 200 ms, con datos para los cuales el tiempo de aplicación está comprendido entre el momento en que se carga el registro y el momento en que se carga de nuevo. (Se permiten intervalos más cortos que 200 ms, pero no se exigen).*

Si $T = 0$, el equipo receptor ADS-B aceptará los mensajes de posición en vuelo como vigentes en el momento en que se reciban. El equipo transmisor ADS-B cargará de nuevo el registro de posición en vuelo con las estimaciones actualizadas de la posición A/V a intervalos que no estén separados por más de 200 ms. Este procedimiento continuará con nuevos informes de posición a medida que se reciban.

A.2.3.2.3.3 *Temporización cuando no se dispone de nuevos datos de posición*

En caso de que cese la entrada de datos de navegación, la extrapolación descrita en §A.2.3.2.3.1 y §A.2.3.2.3.2 se limitará a no más de dos segundos. Al terminar esta temporización de dos segundos, se liberarán (se pondrán a cero) todos los campos del registro de posición en vuelo, salvo el campo de altitud. Cuando se hayan liberado los campos de registro pertinentes, el campo de código de Tipo cero servirá para notificar al equipo receptor ADS-B que los datos en los campos de latitud y longitud son inválidos.

A.2.3.2.4 *ALTITUD*

Este campo de 12 bits proporcionará la altitud de la aeronave. Según el código de Tipo de que se trate, este campo comprenderá:

- 1) la altitud barométrica codificada con incrementos de 25 ó 100 ft, (según lo indicado por el bit Q) o,
- 2) la altura GNSS por encima del elipsoide (HAE).

Se interpretará la "altitud barométrica", como la altitud de presión barométrica, relativa a una presión normal de 1 013,25 hectopascales (29,92" Hg). No se interpretará como altitud barométrica corregida.

Los códigos 20 a 22 de Tipo de formato se reservarán para la notificación de la altura GNSS (HAE) que representa la altura por encima de la superficie del elipsoide WGS-84 y puede utilizarse cuando no se disponga de la altitud barométrica.

Nota.— La altitud GNSS (MSL) carece de precisión suficiente para utilizarse en el informe de posición.

A.2.3.2.5 *BANDERA DE ANTENA ÚNICA (SAF)*

Este campo de 1 bit indicará el tipo de sistema de antena que se está utilizando para transmitir señales espontáneas ampliadas. SAF = 1 significará una antena única de transmisión. SAF = 0 significará un sistema de antena doble de transmisión.

En cualquier momento en que la diversidad de la configuración no pueda garantizar que ambos canales de antena son funcionales, el subcampo de antena única se pondrá a UNO.

A.2.3.2.6 *ESTADO DE VIGILANCIA*

El campo de estado de vigilancia en el formato de mensaje de posición en vuelo codificará la información del código en Modo A de la aeronave y la indicación de condición SPI como se especifica en el Anexo 10, Volumen IV, §3.1.2.8.6.3.1.1.

A.2.3.3 FORMATO DE POSICIÓN EN LA SUPERFICIE

Las señales espontáneas de posición en la superficie se formatearán según lo especificado en la definición del registro 06₁₆ en los párrafos siguientes.

A.2.3.3.1 MOVIMIENTO

Este campo de 7 bits proporcionará información sobre la velocidad respecto al suelo de la aeronave. El régimen mínimo de actualización de este campo, así como del campo de derrota (verdadera), será de una vez cada 1,3 s, mientras que el régimen mínimo de actualización de todos los demás campos del registro 06₁₆ será de una vez cada 0,2 s. Se utilizará una escala no lineal según lo definido en la siguiente tabla en la que las velocidades se presentan en km/h y kt.

Codificación	Significado	Cuantización
0	No se dispone de información	
1	Aeronave parada [velocidad respecto al suelo < 0,2315 km/h (0,125 kt)]	
2 — 8	0,2315 km/h (0,125 kt) ≤ velocidad respecto al suelo < 1,852 km/h (1 kt)	[incrementos de 0,2315 km/h (0,125 kt)]
9 — 12	1,852 km/h (1 kt) ≤ velocidad respecto al suelo < 3,704 km/h (2 kt)	[incrementos de 0,463 km/h (0,25 kt)]
13 — 38	3,704 km/h (2 kt) ≤ velocidad respecto al suelo < 27,78 km/h (15 kt)	[incrementos de 0,926 km/h (0,5 kt)]
39 — 93	27,78 km/h (15 kt) ≤ velocidad respecto al suelo < 129,64 km/h (70 kt)	[incrementos de 1,852 km/h (1,0 kt)]
94 — 108	129,64 km/h (70 kt) ≤ velocidad respecto al suelo < 185,2 km/h (100 kt)	[incrementos de 3,704 km/h (2,0 kt)]
109 — 123	185,2 km/h (100 kt) ≤ velocidad respecto al suelo < 324,1 km/h (175 kt)	[incrementos de 9,26 km/h (5,0 kt)]
124	Velocidad respecto al suelo ≥ 324,1 km/h (175 kt)	
125	Reservado	
126	Reservado	
127	Reservado	

A.2.3.3.2 DERROTA (VERDADERA)

A.2.3.3.2.1 Situación de la derrota

Este campo de 1 bit definirá la validez del valor de la derrota. La codificación para este campo será la siguiente: 0 = inválido y 1 = válido. El régimen mínimo de actualización de este campo, así como del campo de movimiento, será de una vez cada 1,3 s, mientras que el régimen mínimo de actualización de todos los demás campos del registro 06₁₆ será de una vez cada 0,2 s.

A.2.3.3.2.2 Valor de la derrota

Este campo de 7 bits (14-20) definirá el sentido (expresado en grados en sentido dextrógiro a partir del norte geográfico) del movimiento de la aeronave en la superficie. La derrota se codificará como cifra binaria ponderada angular sin signo con un MSB de 180° y un LSB de 360/128°, en el que cero indica el norte geográfico. Los datos en este campo se redondearán al múltiplo más cercano a 360/128°.

A.2.3.3.3 FORMATO (F) DE NOTIFICACIÓN COMPACTA DE LA POSICIÓN (CPR)

El campo de formato CPR de 1 bit (22) para el mensaje de posición en la superficie se codificará según lo especificado para el mensaje en vuelo. Es decir, F = 0 representará una codificación de formato par, mientras que F = 1 representará una codificación de formato impar (véase §C.2.6.7).

A.2.3.3.4 *SINCRONIZACIÓN (T)*

Este campo de 1 bit (bit 21) indicará si el tiempo de aplicación del mensaje está o no sincronizado con el tiempo UTC. T=0 indicará que no está sincronizado y T = 1 que lo está. Se utilizará la sincronización únicamente para mensajes de posición en la superficie que pertenezcan a las dos categorías superiores de precisión en la posición horizontal (códigos de Tipo de formato 5 y 6).

Cuando T = 1, el tiempo de validez del formato del mensaje de posición en la superficie se codificará en el campo F de 1 bit; además del tipo de formato CPR, este campo representa la marca de tiempo de 0,2 s para la validez de la hora UTC de la posición. El bit F alternará entre 0 y 1 para marcas sucesivas de tiempo de 0,2 s, empezando con F = 0 cuando el tiempo de aplicación es un segundo UTC exacto de numeración par.

A.2.3.3.5 *LATITUD/LONGITUD*

El campo de latitud/longitud en el mensaje de superficie será un campo de 34 bits que contiene la codificación de la latitud y longitud de la posición de la aeronave en la superficie. La latitud (Y) y la longitud (X) ocuparán cada una 17 bits. Sus codificaciones en la superficie contendrán los 17 bits de orden inferior de los valores codificados en el CPR de 19 bits definidos en §C.2.6.

Nota 1.— El alcance sin ambigüedad para la decodificación local de los mensajes de superficie es de 166,5 km (90 NM). La precisión para la posición mantenida por la codificación CPR de superficie es de aproximadamente 1,25 m. La codificación de latitud/longitud es también una función del valor de formato CPR (el bit “F”) descrito más arriba.

Nota 2.— Aunque la precisión de posición de la codificación CPR de superficie es de aproximadamente 1,25 m en la mayoría de los casos, la precisión de la posición de longitud podría ser únicamente de unos 3,0 m cuando la latitud es de $-87,0^{\circ} \pm 1,0^{\circ}$ o de $+87^{\circ} \pm 1,0^{\circ}$.

A.2.3.3.5.1 *Extrapolación de la posición (cuando T = 1)*

Esta extrapolación se conformará a lo indicado en §A.2.3.2.3.1 (sustitúyase “en la superficie” por “en vuelo” cuando corresponda).

A.2.3.3.5.2 *Extrapolación de la posición (cuando T = 0)*

Esta extrapolación se conformará a lo indicado en §A.2.3.2.3.2 (sustitúyase “en la superficie” por “en vuelo” cuando corresponda).

A.2.3.3.5.3 *Temporización cuando no se dispone de nuevos datos de posición*

Esta temporización se conformará a §A.2.3.2.3.3 (sustitúyase “en la superficie” por “en vuelo” cuando corresponda).

A.2.3.4 **FORMATO DE IDENTIFICACIÓN Y CATEGORÍA**

Se formatearán las señales espontáneas de identificación y categoría según lo especificado en la definición del registro de transpondedor 08₁₆.

A.2.3.5 **FORMATO DE VELOCIDAD EN VUELO**

Se formatearán las señales espontáneas para velocidad en vuelo según lo especificado en la definición del registro 09₁₆ y en los párrafos siguientes.

A.2.3.5.1 SUBTIPOS 1 Y 2

Se utilizarán los Subtipos 1 y 2 del formato de velocidad en vuelo cuando se conozca la velocidad respecto al suelo de la aeronave transmisora. Se utilizará el Subtipo 1 para velocidades subsónicas y el Subtipo 2 cuando la velocidad sea superior a 1 022 kt.

No se transmitirá este mensaje si los únicos datos válidos son los de banderas de cambio de intención y de capacidad IFR (véanse §A.2.3.5.3 y §A.2.3.5.4). Después de la inicialización, se suprimirá la radiodifusión cargando el registro 09₁₆ de todos cero y seguidamente interrumpiendo la actualización del registro hasta que se reanude la entrada de datos.

Se utilizará la versión supersónica de la codificación de la velocidad si las velocidades este-oeste O norte-sur son superiores a 1 022 kt. Se pasará a la codificación de velocidad normal si las velocidades este-oeste Y norte-sur descienden a valores inferiores a 1 000 kt.

A.2.3.5.2 SUBTIPOS 3 y 4

Se utilizarán los Subtipos 3 y 4 del formato de velocidad del vuelo cuando se ignore la velocidad respecto al suelo de la aeronave transmisora. Estos subtipos sustituyen a la velocidad aerodinámica y al rumbo para la velocidad respecto al suelo. Se utilizará el Subtipo 3 para velocidades subsónicas y el Subtipo 4 cuando la velocidad sea superior a 1 022 kt.

Este mensaje no se transmitirá si los únicos datos válidos son los de banderas de cambio de intención y de capacidad IFR (véanse §A.2.3.5.3 y §A.2.3.5.4). Después de la inicialización, se suprimirá la radiodifusión cargando el registro 09₁₆ de todos ceros y seguidamente interrumpiendo la actualización del registro hasta que se reanude la entrada de datos.

Se utilizará la versión supersónica de la codificación de velocidad si la velocidad aerodinámica es superior a 1 022 kt. Se pasará a la codificación de velocidad normal si la velocidad aerodinámica desciende a valores inferiores a 1 000 kt.

A.2.3.5.3 BANDERA DE CAMBIO DE INTENCIÓN EN LOS MENSAJES DE VELOCIDAD EN VUELO

Se activará un suceso de cambio de intención 4 s después de detectarse una nueva información que esté siendo insertada en los registros 40₁₆ a 42₁₆. El código continuará puesto para 18 ± 1 s después de un cambio de intención.

Codificación de bandera de cambio de intención:

0 = ningún cambio de intención
1 = cambio de intención

Nota 1.— No se incluye el registro 43₁₆ puesto que contiene datos dinámicos que cambiarán continuamente.

Nota 2.— Se requiere un retardo de 4 s para prever la fijación de la hora para los datos de intención deducidos de los dispositivos de reglaje manual.

A.2.3.5.4 BANDERA DE CAPACIDAD IFR (IFR) DE LOS MENSAJES DE VELOCIDAD EN VUELO

La bandera de capacidad IFR será un subcampo de 1 bit (bit 10) en los mensajes de velocidad en vuelo de Subtipos 1, 2, 3 y 4. IFR = 1 significará que la aeronave transmisora tiene capacidad para aplicaciones que requieren equipamiento ADS-B de clase A1 o superior. De lo contrario, IFR se pondrá a 0.

A.2.3.5.5 RESERVADO

A.2.3.5.6 RUMBO MAGNÉTICO EN LOS MENSAJES DE VELOCIDAD EN VUELO

A.2.3.5.6.1 Situación del rumbo magnético

Este campo de 1 bit definirá la validez del valor del rumbo magnético. La codificación para este campo será: 0 = no disponible y 1 = disponible.

A.2.3.5.6.2 Valor del rumbo magnético

Este campo de 10 bits contendrá el rumbo magnético de la aeronave (expresado en grados en sentido dextrógiro a partir del norte magnético) cuando no se cuente con la velocidad respecto al suelo. El valor del rumbo magnético se codificará como cifra binaria ponderada angular sin signo, con un MSB de 180° y un LSB de 360/1 024°, en el que cero indica el norte magnético. Los datos en este campo se redondearán al múltiplo más cercano a 360/1 024°.

A.2.3.5.7 DIFERENCIA DE LA ALTITUD BAROMÉTRICA EN LOS MENSAJES DE VELOCIDAD EN VUELO

Este campo de 8 bits contendrá la diferencia con signo entre la altitud barométrica y la altitud GNSS. (La codificación para este campo será la indicada en las Tablas A-2-9a y 9b).

Se utilizará la diferencia entre la altitud barométrica y la altura GNSS por encima del elipsoide (HAE) cuando se cuente con esta última. Si no se dispone de la GNSS, HAE se utilizará la altitud GNSS (MSL) cuando se notifique la posición en vuelo mediante los códigos 11 a 18 de Tipo de formato.

Si se notifica la posición en vuelo mediante los códigos 9 ó 10 de Tipo de formato, se utilizará únicamente GNSS (HAE). Para los códigos 9 ó 10 de Tipo de formato, si no se dispone de GNSS, (HAE) se codificará el campo con todo ceros. La base para la diferencia de altitud barométrica [ya sea GNSS (HAE) o altitud GNSS (MSL)] se utilizará uniformemente para la diferencia notificada.

A.2.3.6 FORMATO DE REGISTRO DE ESTADO

Se formateará el registro de estado según lo especificado en la definición del registro 07₁₆ y en los párrafos siguientes.

A.2.3.6.1 FINALIDAD

A diferencia de otros registros de señales espontáneas ampliadas, no se transmitirá el contenido de este registro. La finalidad de este registro será de actuar como interfaz entre la función del transpondedor y la función de formato y gestión general (GFM, 2.5). Los dos campos definidos para este formato serán el subcampo de velocidad de transmisión y el subcampo de Tipo de altitud.

A.2.3.6.2 SUBCAMPO DE VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (TRS)

Este campo se utilizará únicamente para una implantación de transpondedor de señales espontáneas ampliadas.

Se utilizará TRS para notificar al transpondedor el estado de movimiento de la aeronave mientras está en la superficie. Si la aeronave está en movimiento, las señales espontáneas de posición en la superficie se transmitirán dos veces por segundo, y las señales espontáneas de identidad una vez cada 5 s. Si la aeronave está en situación estacionaria, las señales espontáneas de posición en la superficie se transmitirán una vez cada 5 s y las de identidad una vez cada 10 s.

El algoritmo especificado en la definición del registro 07₁₆ se utilizará por parte de la GFM (2.5) para determinar el estado de movimiento y el código apropiado se pondrá en el subcampo TRS. El transpondedor examinará el subcampo TRS para determinar la velocidad de transmisión que utilizará al transmitir señales espontáneas en la superficie.

A.2.3.6.3 SUBCAMPO DE TIPO DE ALTITUD (ATS)

Este campo se utilizará únicamente para una implantación de transpondedor de señales espontáneas ampliadas.

El transpondedor cargará el campo de altitud de las señales espontáneas de posición en vuelo a partir de la misma fuente digital utilizada para las respuestas con dirección.

Nota.— Esto se hace para reducir a un mínimo la posibilidad de que la altitud en las señales espontáneas sea diferente a la altitud que se obtendría mediante interrogación directa.

Si el GFM (2.5) inserta la altura GNSS (HAE) en las señales espontáneas de posición en vuelo, dará instrucciones al transpondedor de que no inserte la altitud barométrica en el campo de altitud. El subcampo ATS se pondrá a UNO para este fin.

A.2.3.7 PROTOCOLO ACTIVADO POR UN SUCESO

El registro de protocolo activado por un suceso será según lo especificado en la definición del registro 0A₁₆ en §A.2.5.5 y en los párrafos siguientes.

A.2.3.7.1 FINALIDAD

El objetivo del protocolo activado por un suceso consistirá en actuar como medio flexible para transmitir mensajes más allá de los definidos para posición, velocidad e identificación.

Nota.— Se tratará normalmente de mensajes que se transmiten regularmente por un período de tiempo que depende del acaecimiento de un suceso. Constituyen ejemplos de ello la radiodifusión de la situación de emergencia/prioridad cada segundo durante una emergencia de aeronave y la radiodifusión periódica de información de intención mientras dure una situación operacional.

A.2.3.8 SITUACIÓN DE EMERGENCIA/PRIORIDAD

Se formatearán las señales espontáneas de situación de emergencia/prioridad según lo especificado en la definición del registro 61₁₆ y en los párrafos siguientes.

A.2.3.8.1 VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN

Este mensaje se radiodifundirá una vez cada segundo mientras dure la emergencia.

A.2.3.8.2 ENTREGA DE MENSAJES

La entrega de mensajes se realizará mediante el protocolo activado por un suceso (véase §A.2.3.7). La radiodifusión de este mensaje tendrá prioridad respecto a la radiodifusión de protocolo impulsado por suceso de todos los demás tipos de mensajes, según lo especificado en §A.2.5.5.3.

A.2.3.9 RESERVADO**A.2.3.10 RESERVADO****A.2.3.11 SITUACIÓN OPERACIONAL DE LA AERONAVE**

Las señales espontáneas de mensaje de situación operacional de la aeronave se formatearán según lo especificado en la definición del registro 65₁₆ y en los párrafos siguientes.

A.2.3.11.1 VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN

Este mensaje se transmitirá cada 1,7 s mientras dure la operación.

A.2.3.11.2 ENTREGA DE MENSAJES

La entrega de mensajes se realizará mediante el protocolo activado por un suceso (véase §A.2.3.7).

A.2.3.11.3 CAPACIDADES OPERACIONALES EN RUTA (CC-4)

Este subcampo de 4 bits (9-12) se utilizará para indicar a otras aeronaves las capacidades operacionales en ruta del sistema transmisor ADS-B, según lo especificado en la codificación siguiente.

<i>CODIFICACIÓN CC-4: CAPACIDADES OPERACIONALES EN RUTA</i>		
<i>CODIFICACIÓN CC-4</i>		
<i>Bit 9, 10</i>	<i>Bit 11, 12</i>	<i>SIGNIFICADO</i>
0 0	0 0	<i>Reservado</i>
	0 1	<i>Reservado</i>
	1 0	<i>Reservado</i>
	1 1	<i>Reservado</i>
0 1	0 0	<i>Reservado</i>
	0 1	<i>Reservado</i>
	1 0	<i>Reservado</i>
	1 1	<i>Reservado</i>
1 0	0 0	<i>Reservado</i>
	0 1	<i>Reservado</i>
	1 0	<i>Reservado</i>
	1 1	<i>Reservado</i>
1 1	0 0	<i>Reservado</i>
	0 1	<i>Reservado</i>
	1 0	<i>Reservado</i>
	1 1	<i>Reservado</i>

A.2.3.11.4 CAPACIDADES OPERACIONALES DE ÁREA TERMINAL (CC-3)

Este subcampo de 4 bits (13–16) se utilizará para indicar a otras aeronaves las capacidades operacionales de área terminal del sistema transmisor ADS-B, según lo especificado en la codificación siguiente.

CODIFICACIÓN CC-3: CAPACIDADES OPERACIONALES DE ÁREA TERMINAL		
CODIFICACIÓN CC-3		
Bit 13, 14	Bit 15, 16	SIGNIFICADO
0 0	0 0	Reservado
	0 1	Reservado
	1 0	Reservado
	1 1	Reservado
0 1	0 0	Reservado
	0 1	Reservado
	1 0	Reservado
	1 1	Reservado
1 0	0 0	Reservado
	0 1	Reservado
	1 0	Reservado
	1 1	Reservado
1 1	0 0	Reservado
	0 1	Reservado
	1 0	Reservado
	1 1	Reservado

A.2.3.11.5 CAPACIDADES OPERACIONALES DE APROXIMACIÓN Y ATERRIZAJE (CC-2)

Este subcampo de 4 bits (17–20) se utilizará para indicar a otras aeronaves las capacidades operacionales de aproximación y aterrizaje del sistema transmisor ADS-B, según lo especificado en la codificación siguiente.

CODIFICACIÓN CC-2: CAPACIDADES OPERACIONALES DE APROXIMACIÓN Y ATERRIZAJE		
CODIFICACIÓN CC-2		
Bit 17, 18	Bit 19, 20	SIGNIFICADO
0 0	0 0	Reservado
	0 1	Reservado
	1 0	Reservado
	1 1	Reservado

CODIFICACIÓN CC-2: CAPACIDADES OPERACIONALES DE APROXIMACIÓN Y ATERRIZAJE		
CODIFICACIÓN CC-2		SIGNIFICADO
Bit 17, 18	Bit 19, 20	
0 1	0 0	Reservado
	0 1	Reservado
	1 0	Reservado
	1 1	Reservado
1 0	0 0	Reservado
	0 1	Reservado
	1 0	Reservado
	1 1	Reservado
1 1	0 0	Reservado
	0 1	Reservado
	1 0	Reservado
	1 1	Reservado

A.2.3.11.6 CAPACIDADES OPERACIONALES EN LA SUPERFICIE (CC-1)

Este subcampo de 4 bits (21–24) se utilizará para indicar a otras aeronaves las capacidades operacionales en la superficie del sistema transmisor ADS-B, según lo especificado en la codificación siguiente.

CODIFICACIÓN CC-1: CAPACIDADES OPERACIONALES EN LA SUPERFICIE		
CODIFICACIÓN CC-1		SIGNIFICADO
Bit 21, 22	Bit 23, 24	
0 0	0 0	Reservado
	0 1	Reservado
	1 0	Reservado
	1 1	Reservado
0 1	0 0	Reservado
	0 1	Reservado
	1 0	Reservado
	1 1	Reservado
1 0	0 0	Reservado
	0 1	Reservado
	1 0	Reservado
	1 1	Reservado

CODIFICACIÓN CC-1: CAPACIDADES OPERACIONALES EN LA SUPERFICIE		
CODIFICACIÓN CC-1		
Bit 21, 22	Bit 23, 24	SIGNIFICADO
1 1	0 0	Reservado
	0 1	Reservado
	1 0	Reservado
	1 1	Reservado

A.2.3.11.7 SITUACIÓN DE CAPACIDAD OPERACIONAL EN RUTA (OM-4)

Este subcampo de 4 bits (25-28) se utilizará para indicar a otras aeronaves la situación de capacidad operacional en ruta del sistema transmisor ADS-B, según lo especificado en la codificación siguiente.

CODIFICACIÓN OM-4: SITUACIÓN DE CAPACIDAD OPERACIONAL EN RUTA		
CODIFICACIÓN OM-4		
Bit 25, 26	Bit 27, 28	SIGNIFICADO
0 0	0 0	Reservado
	0 1	Reservado
	1 0	Reservado
	1 1	Reservado
0 1	0 0	Reservado
	0 1	Reservado
	1 0	Reservado
	1 1	Reservado
1 0	0 0	Reservado
	0 1	Reservado
	1 0	Reservado
	1 1	Reservado
1 1	0 0	Reservado
	0 1	Reservado
	1 0	Reservado
	1 1	Reservado

A.2.3.11.8 SITUACIÓN DE CAPACIDAD OPERACIONAL DE ÁREA TERMINAL (OM-3)

Este subcampo de 4 bits (29-32) se utilizará para indicar a otras aeronaves la situación de capacidad operacional de área terminal del sistema transmisor ADS-B, según lo especificado en la codificación siguiente.

CODIFICACIÓN OM-3: SITUACIÓN DE CAPACIDAD OPERACIONAL DE ÁREA TERMINAL		
CODIFICACIÓN OM-3		SIGNIFICADO
Bit 29, 30	Bit 31, 32	
0 0	0 0	Reservado
	0 1	Reservado
	1 0	Reservado
	1 1	Reservado
0 1	0 0	Reservado
	0 1	Reservado
	1 0	Reservado
	1 1	Reservado
1 0	0 0	Reservado
	0 1	Reservado
	1 0	Reservado
	1 1	Reservado
1 1	0 0	Reservado
	0 1	Reservado
	1 0	Reservado
	1 1	Reservado

A.2.3.11.9 SITUACIÓN DE CAPACIDAD OPERACIONAL DE APROXIMACIÓN Y ATERRIZAJE (OM-2)

Este subcampo de 4 bits (33-36) se utilizará para indicar a otras aeronaves la situación de capacidad operacional de aproximación y aterrizaje del sistema transmisor ADS-B, según lo especificado en la codificación siguiente.

CODIFICACIÓN OM-2: SITUACIÓN DE CAPACIDAD OPERACIONAL DE APROXIMACIÓN Y ATERRIZAJE		
CODIFICACIÓN OM-2		SIGNIFICADO
Bit 33, 34	Bit 35, 36	
0 0	0 0	Reservado
	0 1	Reservado
	1 0	Reservado
	1 1	Reservado
0 1	0 0	Reservado
	0 1	Reservado
	1 0	Reservado
	1 1	Reservado

CODIFICACIÓN OM-2: SITUACIÓN DE CAPACIDAD OPERACIONAL DE APROXIMACIÓN Y ATERRIZAJE		
CODIFICACIÓN OM-2		SIGNIFICADO
Bit 33, 34	Bit 35, 36	
1 0	0 0	Reservado
	0 1	Reservado
	1 0	Reservado
	1 1	Reservado
1 1	0 0	Reservado
	0 1	Reservado
	1 0	Reservado
	1 1	Reservado

A.2.3.11.10 SITUACIÓN DE CAPACIDAD OPERACIONAL EN LA SUPERFICIE (OM-1)

Este subcampo de 4 bits (37-40) se utilizará para indicar a otras aeronaves la situación de capacidad operacional en la superficie del sistema transmisor ADS-B, según lo especificado en la codificación siguiente.

CODIFICACIÓN OM-1: SITUACIÓN DE CAPACIDAD OPERACIONAL EN LA SUPERFICIE		
CODIFICACIÓN OM1		SIGNIFICADO
Bit 37, 38	Bit 39, 40	
0 0	0 0	Reservado
	0 1	Reservado
	1 0	Reservado
	1 1	Reservado
0 1	0 0	Reservado
	0 1	Reservado
	1 0	Reservado
	1 1	Reservado
1 0	0 0	Reservado
	0 1	Reservado
	1 0	Reservado
	1 1	Reservado
1 1	0 0	Reservado
	0 1	Reservado
	1 0	Reservado
	1 1	Reservado

A.2.4 INICIALIZACIÓN Y TEMPORIZACIÓN DE SEÑALES ESPONTÁNEAS AMPLIADAS

Las funciones de inicialización y temporización para radiodifusión de señales espontáneas ampliadas se realizarán por el transpondedor y se especifican en el Anexo 10, Volumen IV, §3.1.2.8.6.4 y §3.1.2.8.6.6.

Nota.— En los párrafos siguientes se describen estas funciones para que sirvan como textos de referencia de la sección sobre la función de formato y gestión general (GFM) (véase §A.2.5).

A.2.4.1 INICIACIÓN DE LA RADIODIFUSIÓN DE SEÑALES ESPONTÁNEAS AMPLIADAS

Al inicializarse la puesta en marcha, el transpondedor empezará a funcionar en un modo en el que solamente transmite señales espontáneas de adquisición. El transpondedor iniciará la radiodifusión de señales espontáneas ampliadas respecto a posición en vuelo y en la superficie, velocidad en vuelo e identificación de la aeronave cuando se insertan datos en los registros 05₁₆, 06₁₆, 09₁₆ y 08₁₆ respectivamente. Esto se determinará para cada tipo de señales espontáneas. La inserción por parte del transpondedor de datos de altitud o estado de vigilancia en el registro 05₁₆ no satisfará el requisito mínimo para radiodifusión de señales espontáneas de posición en vuelo.

Nota.— Esto suprime la transmisión de señales espontáneas ampliadas desde aeronaves que no puedan notificar su posición, velocidad o identidad.

A.2.4.2 TEMPORIZACIÓN DE REGISTRO

El transpondedor liberará todos los subcampos excepto los de altitud y estado de vigilancia en el registro de posición en vuelo (registro de transpondedor 05₁₆) y todos los 56 bits de los registros de posición en la superficie, estado de señales espontáneas y velocidad en vuelo (registros 06₁₆, 07₁₆ y 09₁₆) si estos últimos no se actualizan durante un plazo no superior al doble del intervalo máximo de actualización especificado, o 2 s (de los dos valores el mayor). Esta temporización se determinará por separado para cada uno de estos registros. La inserción por parte del transpondedor de datos de altitud o estado de vigilancia en estos registros no reunirá las condiciones de actualización de registros para fines de esta condición de temporización.

Notas:

1. *Estos registros se liberan para impedir la notificación de información anticuada sobre posición y velocidad, así como régimen de señales espontáneas.*

2. *El registro de identificación 08₁₆ no se libera puesto que contiene datos que raramente se modifican en vuelo y que son actualizados con menos frecuencia (véase §A.2.1, Nota 3). No hay necesidad de liberar el registro activado por un suceso (0A₁₆ o un registro transmisor equivalente) dado que su contenido sólo se transmite cada vez que se carga el registro (véase §A.2.5.5). En §D.2.4.3.3 figuran directrices de implantación respecto al registro 08₁₆.*

3. *Durante un suceso de temporización de registro, el campo ME de las señales espontáneas ampliadas puede incluir todos ceros, salvo respecto a cualesquiera datos insertados por el transpondedor.*

A.2.4.3 TERMINACIÓN DE LA RADIODIFUSIÓN DE SEÑALES ESPONTÁNEAS AMPLIADAS

Si la entrada de datos en el registro para un tipo de señales espontáneas se interrumpe por 60 s, cesará la radiodifusión de ese tipo de señales hasta que se reanude la inserción de datos. La inserción de la altitud por el transpondedor satisface el requisito mínimo de radiodifusión continua de señales espontáneas de posición en vuelo.

Nota 1.— Hasta la temporización, un tipo de señales espontáneas puede comprender un campo ME de todos ceros.

Nota 2.— Se requiere la transmisión continua por 60 s para que la aeronave receptora sepa que se ha perdido la fuente de datos para el mensaje.

A.2.4.4 REQUISITOS PARA DISPOSITIVOS QUE NO SON TRANSPONDEDORES

Los dispositivos que no son transpondedores proporcionarán la misma funcionalidad para inicialización, temporización de registros y fin de la radiodifusión como se especifica para los transpondedores en §A.2.4.1 a §A.2.4.3, salvo que:

- a) no transmitirán señales espontáneas de adquisición; y
- b) cuando falla la entrada de datos de navegación, cuando se efectúan operaciones en la superficie seguirán transmitiendo DF=18 con código = 0 de Tipo de mensaje con el alto régimen especificado para el mensaje de posición en la superficie (Anexo 10, Volumen IV, §3.1.2.8.6.4.3).

Nota.— Se necesita la radiodifusión continua del mensaje de posición en la superficie para permitir que funcionen los sistemas de multilateración en la superficie.

A.2.5 FUNCIÓN DE FORMATO Y GESTIÓN GENERAL (GFM)

La función de formato y gestión general (GFM) formateará los mensajes para insertarlos en los registros de transpondedor.

A.2.5.1 SELECCIÓN DE LA FUENTE DE NAVEGACIÓN

La GFM seleccionará la fuente preestablecida para la posición y velocidad de la aeronave, la fuente de altitud objeto del mando y la notificación de los correspondientes errores de posición y altitud.

A.2.5.2 PÉRDIDA DE LOS DATOS DE ENTRADA

La GFM cargará los registros respecto a los cuales ha sido programado al régimen de actualización requerido. Si por cualquier razón no se dispone de datos, la GFM realizará las acciones especificadas en §A.2.1.1.

En los registros del transpondedor 05₁₆ y 06₁₆ una pérdida de datos de posición hará que la GFM ponga a cero el código de Tipo de formato para indicar “ningún dato de posición”, ya que todos ceros en los campos lat/lon constituyen un valor legítimo.

A.2.5.3 PROCESAMIENTO ESPECIAL PARA CÓDIGO DE TIPO DE FORMATO IGUAL A CERO

A.2.5.3.1 SIGNIFICADO DEL CÓDIGO DE TIPO DE FORMATO IGUAL A CERO

El código de Tipo de formato = 0 significará “ninguna información de posición”. Se utilizará cuando la información lat/lon no esté disponible o sea inválida y permitirá no obstante que el transpondedor cargue la altitud barométrica.

Nota 1.— El uso principal de este mensaje consiste en permitir que el ACAS reciba la altitud pasivamente.

Nota 2.— Los mensajes de posición en vuelo y en la superficie deben tratarse de manera especial dado que una codificación CPR de todos ceros en el campo de lat/lon constituye un valor válido.

A.2.5.3.2 RADIODIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE TIPO DE FORMATO IGUAL A CERO

El código de formato de Tipo = 0 será activado únicamente por los sucesos siguientes:

- 1) Un registro de señales espontáneas ampliadas supervisado por el transpondedor (registros 05₁₆, 06₁₆, 07₁₆ y 09₁₆) ha sido objeto de temporización (véase §A.2.4.2). En ese caso el transpondedor liberará todos los 56 bits del registro en cuestión. En cuanto al registro de posición en vuelo, el subcampo de altitud se pondrá a cero únicamente si no se dispone de datos de altitud. La transmisión de las señales espontáneas ampliadas que transmiten el registro objeto de temporización se interrumpirá en 60 s y se reanudará cuando la GFM empiece a insertar datos en el registro.
- 2) La GFM determina que todas las fuentes de navegación que puedan ser utilizadas para el mensaje de posición en vuelo o en la superficie por señales espontáneas ampliadas se ha perdido o es inválido. En ese caso la GFM liberará el código de Tipo de formato y todos los demás campos del mensaje de posición en vuelo o en la superficie e insertará este mensaje de ceros en el registro apropiado. Esto se realizará solamente una vez, de forma que el transpondedor pueda detectar la pérdida de inserción de datos y suprimir la radiodifusión de las correspondientes señales espontáneas.

Nota.— En todos los casos mencionados, un código de Tipo de formato cero incluye un mensaje de todos ceros. La única excepción es el formato de posición en vuelo que puede incluir la altitud barométrica y los datos de estado de vigilancia puestos por el transpondedor. No hay ningún caso análogo para los demás tipos de mensajes de señales espontáneas ampliadas puesto que un valor cero en cualquiera de los campos indica ausencia de información.

A.2.5.3.3 RECEPCIÓN DE CÓDIGO DE TIPO DE FORMATO IGUAL A CERO

No se utilizarán señales espontáneas ampliadas con código de Tipo de formato igual a cero para iniciar un rastro ADS-B.

Nota.— Si se reciben señales espontáneas ampliadas con código de Tipo de formato igual a cero y se cuenta con la altitud, pueden utilizarse para actualizar la altitud de un rastro ADS-B existente.

A.2.5.4 NOTIFICACIÓN DE CAPACIDAD DE TRANSPONDEDOR

La GFM pondrá el valor de los registros de capacidad de transpondedor 10₁₆, y 18₁₆ a 1C₁₆. Liberará también determinados bits en el registro 17₁₆ si se pierde una fuente de datos o una aplicación.

Un bit en particular mantendrá su valor si se está actualizando al menos un campo en el correspondiente mensaje de registro.

A.2.5.4.1 INFORME DE CAPACIDAD DE USO COMÚN (REGISTRO 17₁₆)

Se liberará un bit en el registro 17₁₆ si se pierden los correspondientes datos de entrada (véase §A.2.5.2), en el caso de todos los campos de datos en el registro, y se pondrá su valor cuando se reanude la inserción de datos en el registro. Se conmutará el bit 36 del registro 10₁₆ para indicar un cambio de capacidad.

A.2.5.4.2 INFORME DE CAPACIDAD DE SERVICIOS ESPECÍFICOS EN MODO S

A.2.5.4.2.1 Informe de capacidad GICB de servicios específicos en Modo S (registros 18₁₆ a 1C₁₆)

Un bit con un valor en uno de estos registros indicará que el servicio por el que se carga el registro indicado por dicho bit ha sido instalado en la aeronave. A este respecto, no se liberarán estos bits para reflejar la pérdida de una aplicación en tiempo real como se hace para el registro 17₁₆.

A.2.5.4.2.2 Informe de capacidad MSP de servicios específicos en Modo S (registros 1D₁₆ a 1F₁₆)

Cuando se ponga a 1, cada bit indicará que el MSP que representa requiere servicio.

A.2.5.4.3 VIGILANCIA DEL TRANSPONDEDOR

Según lo indicado en §A.2.4, el transpondedor desempeñará en este proceso la función de reserva si se pierde la funcionalidad GFM. Por este motivo, el transpondedor:

- 1) liberará los registros de señales espontáneas ampliadas (05₁₆, 06₁₆, 07₁₆ y 09₁₆) si no se han actualizado durante un plazo no superior al doble del intervalo máximo de actualización especificado o 2 s (de los dos valores el mayor).
- 2) liberará todos los registros cargados por la GFM si detecta una pérdida de la capacidad GFM (p. ej., una falla de la barra ómnibus de datos). En ese caso, liberaría también todos los bits del registro 17₁₆ puesto que un bit de este registro significa “aplicación instalada y operacional”.

El transpondedor no liberará los demás registros de capacidad (18₁₆ a 1C₁₆) puesto que tienen por objeto indicar “aplicación instalada”.

A.2.5.5 MECANISMO DEL PROTOCOLO ACTIVADO POR UN SUCESO

El protocolo de interfaz activado por un suceso proporciona una interfaz para fines generales a la función de transpondedor respecto a mensajes ajenos a los que se transmiten regularmente en todo momento (a condición de que se disponga de datos de entrada). Este protocolo funcionará haciendo que el transpondedor transmita una vez un mensaje cada vez que la GFM carga el registro activado por un suceso.

Nota.— Esto otorga a la GFM plena libertad para seleccionar el régimen de actualización (hasta un valor máximo) y la duración de la radiodifusión para aplicaciones tales como situación de emergencia y notificación de la intención.

Además de formatear, la GFM seleccionará el orden cronológico de inserción de mensajes de modo que se logre la variación pseudoaleatoria necesaria y no se sobrepase el régimen máximo de radiodifusión del transpondedor para el protocolo activado por un suceso.

A.2.5.5.1 APOYO DEL TRANSPONDEDOR PARA MENSAJES ACTIVADOS POR UN SUCESO

El transpondedor transmitirá un mensaje una sola vez cuando se carga el registro 0A₁₆. Se demorará la transmisión si el transpondedor está ocupado en el momento de la inserción.

Nota 1.— Los plazos de demora son cortos y suelen tener un máximo de varios milisegundos para la transacción de transpondedor más prolongada.

La velocidad máxima de transmisión del protocolo activado por un suceso estará limitada por el transpondedor a dos veces por segundo. Si se inserta un mensaje en el registro activado por un suceso y no puede transmitirse debido a limitaciones de la velocidad, se conservará y transmitirá cuando se libere la condición limitadora de la velocidad. Si se recibe un nuevo mensaje antes de que se permita la transmisión, éste suplantarán al mensaje anterior.

Nota 2.— La velocidad de transmisión de señales espontáneas y la duración de las transmisiones de señales espontáneas dependen de la aplicación.

A.2.5.5.1.1 Recomendación.— *Deberían seleccionarse la velocidad y la duración mínimas en consonancia con las necesidades de la aplicación.*

A.2.5.5.2 UTILIZACIÓN POR LA GFM DEL PROTOCOLO ACTIVADO POR UN SUCESO

Una aplicación que seleccione el protocolo activado por un suceso notificará al GFM el Tipo de formato y el régimen de actualización necesario. Luego la GFM ubicará los datos de entrada necesarios para este Tipo de formato y empezará insertando datos en el registro 0A₁₆ al régimen apropiado. La GFM insertará también este mensaje en el registro para este Tipo de formato. Se mantendrá esta imagen del registro para permitir la lectura de esta información por parte de la lectura de registros aire-tierra o aire-aire. Cuando cesa la radiodifusión de un Tipo de formato, la GFM liberará el correspondiente registro asignado a este mensaje.

El régimen máximo que aceptará el protocolo activado por un suceso será de dos veces por segundo a partir de una aplicación o una colección de aplicaciones. Para cada Tipo de formato activado por un suceso que se transmita, la GFM conservará el tiempo de la inserción última al registro 0A₁₆. La siguiente inserción estará programada a un intervalo aleatorio que será uniformemente distribuido por la serie de intervalos de actualización $\pm 0,1$ s (mediante una cuantización de tiempo no superior a 15 ms) respecto a la inserción anterior en el registro 0A₁₆ para este Tipo de formato.

La GFM supervisará el número de inserciones programadas en cualquier intervalo de un segundo. Si ocurrieran más de dos, añadirá la demora necesaria para asegurar que se observe el límite de dos mensajes por segundo.

A.2.5.5.3 PRIORIDAD ACTIVADA POR UN SUCESO

Si debe reducirse la velocidad de transmisión de mensajes activados por un suceso para no sobrepasar el régimen máximo especificado en §A.2.5.5.2, se asignará la prioridad de transmisión del modo siguiente:

- 1) si está activo un mensaje de situación de emergencia/prioridad (véase §A.2.3.8), se transmitirá al régimen especificado de una vez por segundo. Se asignará igual prioridad a los mensajes activos activados por un suceso para la capacidad remanente;
- 2) si el mensaje de situación de emergencia/prioridad no está activo, se asignará igual prioridad de transmisión a todos los mensajes activos activados por un suceso.

A.2.5.6 DEDUCCIÓN DE LOS BITS DE CAMPO DE MODO PARA PARÁMETROS DE INTENCIÓN DE AERONAVE

En arquitecturas de aeronave que no proporcionan al GFM una palabra de estado especializada (con las definiciones de campo de modo vinculadas a los parámetros de intención de aeronave), la GFM deducirá el estado de cada una de las palabras de estado FCC apropiadas a fin de poner el valor de los bits respectivos en cada uno de los campos de modo del registro 40₁₆.

A.2.6 CODIFICACIÓN DE LATITUD/LONGITUD MEDIANTE NOTIFICACIÓN COMPACTA DE LA POSICIÓN (CPR)

En las señales espontáneas ampliadas en Modo S se utilizará la notificación compacta de la posición (CPR) para codificar la latitud y la longitud eficientemente en los mensajes, según se especifica en §C.2.6.

A.2.7 TABLAS DE LA SECCIÓN A.2

Las tablas se han numerado como A-2-X siendo "X" el equivalente decimal del código Y, Z BDS con Y como código BDS1 y Z como código BDS2, utilizados para tener acceso al formato de datos de un registro particular.

Las tablas siguientes no se incluyen en el presente documento porque se utilizan para protocolos de comunicaciones o están reservadas y todavía carecen de definición:

A-2-1

A-2-2 a A-2-4 (utilizado para protocolo Com-B enlazado)

A-2-13 y A-2-14 (reservado para información de estado aire-aire)

A-2-15 (reservado para ACAS)

A-2-17 a A-2-22

A-2-35 (reservado para posición de antena)

A-2-36 (reservado para parámetros de aeronave)

A-2-38 a A-2-47

A-2-49 a A-2-63

A-2-70 y A-2-71

A-2-73 a A-2-79

A-2-87 a A-2-94

A-2-98 a A-2-100

A-2-102 a A-2-111 (reservado para señales espontáneas ampliadas)

A-2-112 a A-2-224

A-2-225 y A-2-226 (reservado para BITE en Modo S)

A-2-232 y A-2-233

A-2-235 a A-2-240

A-2-243 a A-2-255

Tabla A-2-5. Código BDS 0,5 — Posición en vuelo por señales espontáneas ampliadas

CAMPO MB

1	MSB	
2	CÓDIGO DE TIPO DE FORMATO (especificado en §A.2.3.1)	
3		
4		
5		
5	LSB	
6	MSB	
7	ESTADO DE VIGILANCIA	
7	LSB	
	(especificado en §A.2.3.2.6)	
8	BANDERA DE ANTENA ÚNICA (SAF) (especificado en §A.2.3.2.5)	
9	MSB	
10	ALTITUD (especificada por el CÓDIGO DE TIPO DE FORMATO)	
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		Este es (1) el código de altitud (AC) especificado en
17		§3.1.2.6.5.4 del Anexo 10, Volumen IV, pero suprimido
18		el bit-M, o (2) la altura GNSS (HAE)
19		
20	LSB	
21	TIEMPO (T) (especificado en §A.2.3.2.2)	
22	FORMATO (F) CPR (especificado en §A.2.3.2.1)	
23	MSB	
24		
25	LATITUD CODIFICADA (formato en vuelo CPR especificado en §C.2.6)	
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35	LSB	
36		
37		
38		
39		
40		
40	MSB	
41	LONGITUD CODIFICADA (formato en vuelo CPR especificado en §C.2.6)	
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51	LSB	
52		
53		
54		
55		
56		

PROPÓSITO: Proporcionar información precisa sobre posición en la superficie.

El estado de vigilancia se codificará como sigue:

- 0 = Ninguna información
- 1 = Alerta permanente (situación de emergencia)
- 2 = Alerta temporal (cambio en el código de identidad en Modo A distinto a la situación de emergencia)
- 3 = Situación SPI

Los códigos 1 y 2 tendrán precedencia respecto al código 3.

Cuando no se dispone de información sobre la posición en el plano horizontal, pero sí sobre altitud, se transmitirá el mensaje de posición en vuelo con un código de Tipo de formato igual a CERO (0) en los bits 1-5 y con la altitud de presión barométrica en los bits 9 a 20. Si no se dispone de información ni sobre posición horizontal ni sobre altitud barométrica, se pondrán a cero todos los 56 bits del registro de transpondedor 05₁₆. El campo de código de Tipo CERO indicará que no se dispone de información sobre latitud y longitud mientras que el campo de altitud CERO indicará que no se dispone de información sobre altitud.

Tabla A-2-6. Código BDS 0,6 — Posición en la superficie por señales espontáneas ampliadas

CAMPO MB

1	MSB	PROPÓSITO: Proporcionar información precisa sobre posición en la superficie.
2	CÓDIGO DE TIPO DE FORMATO (especificado en §A.2.3.1)	
3		
4		
5	LSB	
6	MSB	
7	MOVIMIENTO (especificado en §A.2.3.3.1)	
8		
9		
10		
11		
12	LSB	
13	ESTADO respecto a la derrota: 0 = inválido, 1 = válido	
14	MSB = 180°	
15	RUMBO DERROTA (VERDADERA) (especificado en §A.2.3.3.2)	
16		
17		
18		
19		
20	LSB = 360/128°	
21	TIEMPO (T) (especificado en §A.2.3.3.4)	
22	FORMATO (F) CPR (especificado en §A.2.3.3.3)	
23	MSB	
24	LATITUD CODIFICADA 17 bits (Formato CPR en la superficie especificado en §C.2.6)	
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33	LONGITUD CODIFICADA 17 bits (Formato CPR en la superficie especificado en §C.2.6)	
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41	LSB	
42	MSB	
43	LONGITUD CODIFICADA 17 bits (Formato CPR en la superficie especificado en §C.2.6)	
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56	LSB	

Tabla A-2-7. Código BDS 0,7 — Situación de señales espontáneas ampliadas

CAMPO MB

1	MSB	SUBCAMPO DE VELOCIDAD
2		LSB DE TRANSMISIÓN (TRS)
3		SUBCAMPO DE TIPO DE ALTITUD (ATS)
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		RESERVADO
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		

PROPÓSITO: Proporcionar información sobre la capacidad y la situación del régimen de señales espontáneas ampliadas del transpondedor.

El subcampo de velocidad de transmisión (TRS) se codificará como sigue:

- 0 = Ninguna capacidad para determinar la velocidad de señales espontáneas en la superficie
- 1 = Régimen alto de señales espontáneas en la superficie seleccionado
- 2 = Régimen bajo de señales espontáneas en la superficie seleccionado
- 3 = Reservado

El subcampo de Tipo de altitud (ATS) se codificará como sigue:

- 0 = Altitud barométrica
- 1 = Altura GNSS (HAE)

Determinación en la aeronave del régimen de señales espontáneas en la superficie:

Para aeronaves que tengan la capacidad de determinar automáticamente su régimen de señales espontáneas en la superficie el método utilizado para conmutar entre las velocidades de transmisión alta y baja será el siguiente:

- a) Conmutación de régimen alto a bajo: la aeronave conmutará de régimen alto a bajo cuando la unidad de navegación a bordo informe que la posición de la aeronave no se ha modificado en más de 10 m en un intervalo de muestreo de 30 s. El algoritmo utilizado para controlar el régimen de señales espontáneas conservará la posición de la aeronave en el momento en que se selecciona el régimen bajo.
- b) Conmutación de régimen bajo a alto: la aeronave conmutará desde régimen bajo a elevado tan pronto como la posición de la aeronave haya cambiado en 10 m o más después de haberse seleccionado el régimen bajo.

Para implantaciones basadas en transpondedor, la velocidad de transmisión seleccionada automáticamente podrá modificarse mediante órdenes recibidas desde el control terrestre.

Tabla A-2-8. Código BDS 0,8 —Identificación y categoría de aeronave por señales espontáneas ampliadas

CAMPO MB

1	MSB	CÓDIGO DE TIPO DE FORMATO (especificado en §A.2.3.1)
2		
3		
4		
5	LSB	CATEGORÍA DE LA AERONAVE
6	MSB	
7		
8	LSB	
9	MSB	CARÁCTER 1
10		
11		
12		
13		CARÁCTER 2
14	LSB	
15	MSB	
16		
17		CARÁCTER 3
18		
19		
20	LSB	
21	MSB	CARÁCTER 4
22		
23		
24		
25		CARÁCTER 5
26	LSB	
27	MSB	
28		
29		CARÁCTER 6
30		
31		
32	LSB	
33	MSB	CARÁCTER 7
34		
35		
36		
37		CARÁCTER 8
38	LSB	
39	MSB	
40		
41		CARÁCTER 9
42		
43		
44	LSB	
45	MSB	CARÁCTER 10
46		
47		
48		
49		CARÁCTER 11
50	LSB	
51	MSB	
52		
53		CARÁCTER 12
54		
55		
56	LSB	

PROPÓSITO: Proporcionar identificación y categoría de aeronave.

Nota.— Puesto que no existen criterios internacionalmente convenidos para categorías de estela turbulenta, el código 4 (conjunto "A") debería interpretarse como indicación de una aeronave de categoría media que manifiesta características de estela turbulenta de intensidad superior a la ordinaria.

El tipo de formato se codificará como sigue:

- 1 = Identificación de aeronave, conjunto de categoría D
- 2 = Identificación de aeronave, conjunto de categoría C
- 3 = Identificación de aeronave, conjunto de categoría B
- 4 = Identificación de aeronave, conjunto de categoría A

La categoría de la aeronave o vehículo se codificará como sigue:

Conjunto A:

- 0 = Ninguna información sobre categoría de la aeronave
- 1 = Ligera (< 15 500 lb o 7 031 kg)
- 2 = Media 1 (> 15 500 a 75 000 lb, o 7 031 a 34 019 kg)
- 3 = Media 2 (> 75 000 a 300 000 lb, o 34 019 a 136 078 kg)
- 4 = Aeronave con estela turbulenta alta
- 5 = Pesada (> 300 000 lb o 136 078 kg)
- 6 = Performance elevada (aceleración > 5 g y alta velocidad (> 400 kt)
- 7 = Giroavión

Conjunto B:

- 0 = Ninguna información sobre categoría de la aeronave
- 1 = Planeador/velero
- 2 = Más ligera que el aire
- 3 = Paracaidista/paracaidista deportivo
- 4 = Ultraligero/planeador de ladera/paraplaneador
- 5 = Reservado
- 6 = Vehículo aéreo sin tripulación
- 7 = Vehículo espacial/transatmosférico

Conjunto C:

- 0 = Ninguna información sobre categoría de la aeronave
- 1 = Vehículo de superficie — vehículo de emergencia
- 2 = Vehículo de superficie — vehículo de servicio
- 3 = Obstáculo fijo en tierra o sujeto con cuerdas
- 4–7 = Reservado

Conjunto D: Reservado

La codificación de la identificación de la aeronave (caracteres 1–8) será:

Como se especifica en la Tabla A-2-32.

Tabla A-2-9a. Código BDS 0,9 — Velocidad en vuelo por señales espontáneas ampliadas
(Subtipos 1 y 2: Velocidad respecto al suelo)

CAMPO MB

1	MSB	1
2		0
3	CÓDIGO DE TIPO DE FORMATO = 19	0
4		1
5	LSB	1
6	SUBTIPO 1	0
7		0
8		1
9	BANDERA DE CAMBIO DE INTENCIÓN (especificado en §A.2.3.5.3)	
10	BANDERA DE CAPACIDAD IFR	
11	MSB CATEGORÍA DE INCERTIDUMBRE DE NAVEGACIÓN	
12	CATEGORÍA – VELOCIDAD	
13	LSB (NUC _R)	
14	BIT DE DIRECCIÓN para velocidad E-O: 0 = Este, 1 = Oeste	
15	VELOCIDAD ESTE — OESTE	
16	NORMAL: LSB = 1 kt	SUPERSÓNICO: LSB = 4 kt
17	Todos ceros = ninguna información de velocidad	Todos ceros = ninguna información de velocidad
18	<u>Valor</u>	<u>Velocidad</u>
19	1	0 kt
20	2	1 kt
21	3	2 kt
22	...	...
23	1 022	1 021 kt
24	1 023	>1 021,5 kt
25	BIT DE DIRECCIÓN para velocidad N-S: 0 = Norte, 1 = Sur	
26	VELOCIDAD NORTE — SUR	
27	NORMAL: LSB = 1 kt	SUPERSÓNICA: LSB = 4 kt
28	Todos ceros = ninguna información de velocidad	Todos ceros = ninguna información de velocidad
29	<u>Valor</u>	<u>Velocidad</u>
30	1	0 kt
31	2	1 kt
32	3	2 kt
33	...	...
34	1 022	1 021 kt
35	1 023	>1 021,5 kt
36	BIT DE FUENTE PARA VELOCIDAD VERTICAL: 0 = GNSS, 1 = Baro	
37	BIT DE SIGNO PARA VELOCIDAD VERTICAL: 0 = Ascenso, 1 = Descenso	
38	VELOCIDAD VERTICAL	
39	Todos ceros = ninguna información de velocidad vertical; LSB = 64 ft/min	
40	<u>Valor</u>	<u>Velocidad vertical</u>
41	1	0 ft/min
42	2	64 ft/min
43	...	...
44	510	32 576 ft/min
45	511	>32 608 ft/min
46		
47	RESERVADO PARA INDICADOR DE VIRAJE	
48		
49	BIT DE SIGNO ALT GNSS: 0 = Superior a alt. baro, 1 = Inferior a alt. baro	
50	DIFERENCIA DE ALT GNSS RESPECTO A ALT BARO.	
51	Todos ceros = ninguna información baro; LSB = 25 ft	
52	<u>Valor</u>	<u>Diferencia</u>
53	1	0 ft
54	2	25 ft
55	126	3 125 ft
56	127	3 137,5 ft

PROPÓSITO: Proporcionar información adicional de situación para vuelo normal y supersónico.

El subtipo se codificará como sigue:

Código	Velocidad	Tipo
0	Reservado	
1	Velocidad respecto al suelo	Normal
2		Supersónica
3	Velocidad aerodinámica, rumbo	Normal
4		Supersónica
5	Reservado	
6	Reservado	
7	Reservado	

La capacidad IFR se codificará como sigue:

- 0 = La aeronave transmisora no tiene capacidad para detección ADS-B de conflictos o para aplicaciones de nivel superior (clase A1 o superior).
- 1 = La aeronave transmisora tiene capacidad para detección ADS-B de conflictos y para aplicaciones de nivel superior (clase A1 o superior).

NUC_R se codificará como sigue:

NUC _R	Error de velocidad horizontal (95%)	Error de velocidad vertical (95%)
0	Desconocido	Desconocido
1	< 10 m/s	< 15,2 m/s (50 fps)
2	< 3 m/s	< 4,6 m/s (15 fps)
3	< 1 m/s	< 1,5 m/s (5 fps)
4	< 0,3 m/s	< 0,46 m/s (1,5 fps)

**Tabla A-2-9b. Código BDS 0,9 — Velocidad en vuelo por señales espontáneas ampliadas
(Subtipos 3 y 4: Velocidad aerodinámica y rumbo)**

CAMPO MB

1	MSB	1
2		0
3	CÓDIGO DE TIPO DE FORMATO = 19	0
4		1
5	LSB	1
6	SUBTIPO 3 0	SUBTIPO 4 1
7	1	0
8	1	0
9	BANDERA DE CAMBIO DE INTENCIÓN (especificado en §A.2.3.5.3)	
10	BANDERA DE CAPACIDAD IFR	
11	MSB CATEGORÍA DE INCERTIDUMBRE DE NAVEGACIÓN	
12	CATEGORÍA – VELOCIDAD	
13	LSB (NUC _R)	
14	BIT DE ESTADO: 0 = Rumbo magnético no disponible, 1 = disponible	
15	MSB = 180°	
16		
17		
18	RUMBO MAGNÉTICO	
19	(especificado en §A.2.3.5.6)	
20		
21		
22		
23		
24	LSB = 360/1 024°	
25	TIPO DE VELOCIDAD AERODINÁMICA: 0 = IAS, 1 = TAS	
26	VELOCIDAD AERODINÁMICA	
27	NORMAL: LSB = 1 kt	SUPERSÓNICA: LSB = 4 kt
28	Todos ceros = ninguna información de velocidad	Todos ceros = ninguna información de velocidad
29	<u>Valor</u> <u>Velocidad</u>	<u>Valor</u> <u>Velocidad</u>
30	1 0 kt	1 0 kt
31	2 1 kt	2 4 kt
32	3 2 kt	3 8 kt
33		
34	1 022 1 021 kt	1 022 4 084 kt
35	1 023 > 1 021,5 kt	1 023 > 4 086 kt
36	BIT DE FUENTE PARA VELOCIDAD VERTICAL: 0 = GNSS, 1 = Baro	
37	BIT DE SIGNO PARA VELOCIDAD VERTICAL: 0 = Ascenso, 1 = Descenso	
38	VELOCIDAD VERTICAL	
39	Todos ceros = ninguna información de velocidad vertical; LSB = 64 ft/min	
40	<u>Valor</u> <u>Velocidad vertical</u>	
41	1 0 ft/min	
42	2 64 ft/min	
43		
44	510 32 576 ft/min	
45	511 > 32 608 ft/min	
46		
47	RESERVADO PARA INDICADOR DE VIRAJE	
48		
49	BIT DE SIGNO DE DIFERENCIA (0 = Superior a alt. baro, 1 = Inferior a alt. baro)	
50	DIFERENCIA DE ALTURA GEOMÉTRICA RESPECTO A ALT BARO	
51	Todos ceros = ninguna información; LSB = 25 ft	
52	<u>Valor</u> <u>Diferencia</u>	
53	1 0 ft	
54	2 25 ft	
55	126 3 125 ft	
56	127 > 3 137,5 ft	

PROPÓSITO: Proporcionar información adicional de situación tanto para vuelo normal como vuelo supersónico basada en la velocidad aerodinámica y el rumbo.

El subtipo se codificará como sigue:

Código	Velocidad	Tipo
0	Reservado	
1	Velocidad respecto al suelo	Normal
2		Supersónico
3	Velocidad aerodinámica, rumbo	Normal
4		Supersónico
5	Reservado	
6	Reservado	
7	Reservado	

La capacidad IFR se codificará como sigue:

- 0 = La aeronave transmisora no tiene capacidad para detección ADS-B de conflictos o para aplicaciones de nivel superior (clase A1 o superior).
- 1 = La aeronave transmisora tiene capacidad para detección ADS-B de conflictos y para aplicaciones de nivel superior (clase A1 o superior).

NUC_R se codificará como sigue:

NUC _R	Error de velocidad horizontal (95%)	Error de velocidad vertical (95%)
0	Desconocido	Desconocido
1	< 10 m/s	< 15,2 m/s (50 fps)
2	< 3 m/s	< 4,6 m/s (15 fps)
3	< 1 m/s	< 1,5 m/s (5 fps)
4	< 0,3 m/s	< 0,46 m/s (1,5 fps)

Este formato se utilizará únicamente si no se dispone de la velocidad respecto al suelo.

Tabla A-2-10. Código BDS 0,A — Información activada por un suceso por señales espontáneas ampliadas

CAMPO MB

1	PROPÓSITO: Proporcionar un medio flexible para mensajes de señales espontáneas distintos a los de posición, velocidad e identificación. 1) El mensaje insertado en este registro (o en una memoria intermedia de transmisión equivalente) se transmitirá una vez por el transpondedor a la oportunidad más pronta. 2) Los formatos para mensajes que utilizan este protocolo se especifican en los registros de transpondedor 61_{16} a $6F_{16}$ excepto para los registradores 62_{16} y 65_{16}. 3) La GFM (§A.2.5) asegurará la temporización aleatoria y la observación de la velocidad máxima de transmisión para este registro de 2 por segundo (§A.2.5.5.1). <i>Nota.— Los datos en este registro no están destinados a ser extraídos mediante los protocolos de enlace cruzado GICB o ACAS. No se aconseja la lectura de este registro pues su contenido es indeterminado.</i>
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

**Tabla A-2-11. Código BDS 0,B — Información 1 de estado aire-aire
(estado de la aeronave)**

CAMPO MB

1	ESTADO
2	MSB = 1 024 kt
3	
4	
5	VELOCIDAD AERODINÁMICA VERDADERA
6	
7	
8	Gama = [0, 2 047] kt
9	
10	
11	
12	LSB = 1,0 kt
13	CONMUTACIÓN (0 = Rumbo magnético, 1 = Rumbo verdadero)
14	ESTADO
15	SIGNO
16	MSB = 90°
17	
18	RUMBO
19	
20	
21	Gama = [−180, +180]°
22	
23	
24	LSB = 360/1 024°
25	ESTADO
26	SIGNO
27	MSB = 90°
28	
29	
30	
31	ÁNGULO DE DERROTA VERDADERA
32	
33	
34	
35	
36	Gama = [−180, +180]°
37	
38	
39	
40	LSB = 360/32 768°
41	ESTADO
42	MSB = 1 024 kt
43	
44	
45	
46	VELOCIDAD RESPECTO AL SUELO
47	
48	
49	
50	
51	Gama = [0, 2 048] kt
52	
53	
54	
55	LSB = 1/8 kt
56	RESERVADO

PROPÓSITO: Notificar el estado de la aeronave amenazada a fin de mejorar la capacidad del ACAS para evaluar la amenaza y seleccionar una maniobra de resolución.

Nota.— Se utiliza la codificación con complementos de 2 para todos los campos con signo, como se especifica en §A.2.2.2.

**Tabla A-2-12. Código BDS 0,C — Información 2 de estado aire-aire
(intención de la aeronave)**

CAMPO MB

1	ESTADO
2	MSB = 32 768 ft
3	
4	
5	
6	ALTITUD DE VUELO HORIZONTAL
7	
8	Gama = [0, 65 520] ft
9	
10	
11	
12	
13	LSB = 16 ft
14	ESTADO
15	SIGNO
16	MSB = 90°
17	
18	
19	RUMBO SIGUIENTE (DERROTA VERDADERA)
20	
21	Gama = [−180, +180]°
22	
23	
24	LSB = 360/1 024°
25	ESTADO
26	MSB = 128 s
27	
28	TIEMPO HASTA EL PUNTO DE RECORRIDO SIGUIENTE
29	Todos UNOS = tiempo superior a 255 s
30	
31	
32	Gama = [0, 256] s
33	
34	LSB = 0,5 s
35	ESTADO
36	SIGNO
37	MSB = 8 192 ft/min
38	
39	VELOCIDAD VERTICAL (ASCENSO ES POSITIVO)
40	
41	Gama = [−16 384, +16 320] ft/min
42	
43	
44	LSB = 64 ft/min
45	ESTADO
46	SIGNO
47	MSB = 45°
48	
49	ÁNGULO DE INCLINACIÓN LATERAL
50	
51	Gama = [−90, +89]°
52	
53	LSB = 45/64°
54	
55	RESERVADO
56	

PROPÓSITO: Notificar el estado de la aeronave amenazada a fin de mejorar la capacidad del ACAS para evaluar la amenaza y seleccionar una maniobra de resolución.

Nota.— Se utiliza la codificación con complementos de 2 para todos los campos con signo, como se especifica en §A.2.2.2.

Tabla A-2-16. Código BDS 1,0 — Informe de capacidad de enlace de datos

CAMPO MB

1	MSB
2	
3	
4	Código BDS 1,0
5	
6	
7	
8	LSB
9	Bandera de continuación (véase 9)
10	
11	
12	RESERVADO
13	
14	
15	Capacidad de orden de superposición (OCC) (véase 19)
16	Reservado para ACAS (véanse 1 y 15)
17	MSB
18	
19	
20	Número de versión de subred en Modo S (véase 12)
21	
22	
23	LSB
24	Indicador de protocolo mejorado de transpondedor (véase 4)
25	Capacidad de servicios específicos en Modo S (véase 2)
26	MSB
27	Capacidad de caudal medio ELM en enlace ascendente (véase 13)
28	LSB
29	ELM en enlace descendente: capacidad de caudal de ELM en
30	enlace descendente, con el mayor número de segmentos ELM que
31	el transpondedor pueda entregar en respuesta a una sola
32	interrogación de petición (UF = 24) (véase 14)
33	Capacidad de identificación de aeronave (véase 11)
34	Subcampo de capacidad de señales espontáneas (SCS) (véase 5)
35	Código de identificador de vigilancia (SIC) (véase 6)
36	Informe de capacidad GICB de uso común (véase 7)
37	
38	RESERVADO PARA ACAS (véanse 1, 16, 17 y 18)
39	
40	
41	MSB
42	
43	
44	
45	
46	
47	Serie de bits indicando el estado de apoyo
48	de las subdirecciones DTE 0 a 15 (véanse 3 y 8)
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	LSB

PROPÓSITO: Notificar la capacidad de enlace de datos del transpondedor en Modo S/instalación de enlace de datos.

La codificación de este registro corresponderá a:

- 1) Anexo 10, Volumen IV, §3.1.2.6.10.2 y §4.3.8.4.2.2.2.
- 2) Cuando el bit 25 se pone a 1, indicará que se acepta por lo menos un servicio específico en Modo S (ajeno a los servicios GICB relacionados con los registros 02₁₆, 03₁₆, 04₁₆, 10₁₆, 17₁₆ a 1C₁₆, 20₁₆ y 30₁₆) y que se verificarán los informes de capacidad particulares.

Nota.— Los registros a los que se tiene acceso mediante los códigos BDS 0,2; 0,3; 0,4; 1,0; 1,7 a 1,C; 2,0 y 3,0 no afectan al valor del bit 25.

- 3) Empezando por MSB, cada posición de bit subsiguiente representará la subdirección DTE en la gama de 0 a 15.
- 4) El indicador de protocolo mejorado denotará un transpondedor de nivel 5 cuando se pone a 1 y un transpondedor de nivel 2 a 4 cuando se pone a 0.
- 5) El subcampo de capacidad de señales espontáneas (SCS) se pone a 1 si ambos registros 05₁₆ y 06₁₆ se han actualizado durante los últimos 10 s, +/- 1 s. Si no, se pondrá a 0.

Nota.— Los registros 05₁₆ y 06₁₆ se utilizan, respectivamente, para los informes sobre posición en vuelo y en la superficie por señales espontáneas ampliadas.

- 6) El bit del código indicador de vigilancia (SIC) se interpretará como sigue:
 0 = ninguna capacidad de código identificador de vigilancia
 1 = capacidad de código identificador de vigilancia

- 7) El bit 36 se conmutará para indicar que el informe de capacidad GICB de utilización común (registro 17₁₆) ha cambiado. Para evitar la generación de demasiados cambios de informe de capacidad de radiodifusión, se hará un muestreo del registro 17₁₆ aproximadamente a intervalos de un minuto para verificar cambios.

- 8) El estado vigente del DTE a bordo se notificará periódicamente al GDLP mediante fuentes a bordo. Puesto que un cambio de este campo lleva a una radiodifusión del informe de capacidad, se hará un muestreo de entradas del estado a intervalos de aproximadamente un minuto.

- 9) Para determinar la amplitud de cualquier continuación del informe de capacidad de enlace de datos (en los registros reservados para este fin: registros 11₁₆ a 16₁₆), se reservará el bit 9 como bandera de continuación para indicar si se extraerá el subsiguiente registro. Por ejemplo: al detectarse el bit 9 = 1 en el registro 10₁₆, se extraerá el registro 11₁₆. Si el bit 9 = 1 en el registro 11₁₆, se extraerá el registro 12₁₆, y así sucesivamente (hasta el registro 16₁₆). Si el bit 9 = 1 en el registro 16₁₆, esto se considerará como un error.

- 10) El transpondedor en Modo S puede actualizar los bits 1-8, 16, 33, 35 y 37-40 independientes del ADLP y proporciona estos bits al transmitirse el informe de capacidad de enlace de datos a raíz de un cambio detectado por el transpondedor en la capacidad notificada por el ADLP (§3.1.2 del Anexo 10, Volumen IV).

(Los requisitos continúan en la página siguiente)

Tabla A-2-16. Código BDS 1,0 — Informe de capacidad de enlace de datos (conclusión)

11) El bit 33 indica la disponibilidad de datos sobre identidad de la aeronave.
El transpondedor pondrá su valor si los datos le llegan por intermedio de una interfaz distinta, ajena al ADLP.

12) El número de versión de la subred en Modo S se codificará como sigue:

Número de versión	OACI	RTCA	EUROCAE
0	Subred en Modo S no disponible		
1	Doc 9688 (1996)		
2	Doc 9688 (1998)		
3	Anexo10, Volumen III, Enmienda 77		
4	Doc 9871, 1ª edición	DO-181D	ED-73C
5	Doc 9871, 2ª edición	DO-181E	ED-73E
6–127	Reservado		

13) La capacidad de caudal medio ELM en enlace ascendente se codificará como sigue:

- 0 = Ninguna capacidad UELM
- 1 = 16 segmentos UELM en 1 s
- 2 = 16 segmentos UELM en 500 ms
- 3 = 16 segmentos UELM en 250 ms
- 4 = 16 segmentos UELM en 125 ms
- 5 = 16 segmentos UELM en 60 ms
- 6 = 16 segmentos UELM en 30 ms
- 7 = Reservado

14) La capacidad de caudal ELM en enlace descendente se codificará como sigue:

- 0 = Ninguna capacidad DELM
- 1 = Un DELM de 4 segmentos cada segundo
- 2 = Un DELM de 8 segmentos cada segundo
- 3 = Un DELM de 16 segmentos cada segundo
- 4 = Un DELM de 16 segmentos cada 500 ms
- 5 = Un DELM de 16 segmentos cada 250 ms
- 6 = Un DELM de 16 segmentos cada 125 ms
- 7–15 = Reservado

15) El bit 16 se pondrá a UNO (1) para indicar que el ACAS está en funcionamiento y se pondrá a CERO (0) para indicar que el ACAS ha fallado o está en espera.

16) El bit 37 se pondrá a UNO (1) para indicar la capacidad de vigilancia híbrida, y se pondrá a CERO (0) para indicar que no hay capacidad de vigilancia híbrida.

17) El bit 38 se pondrá a UNO (1) para indicar que el ACAS está generando TA y RA, y se pondrá a CERO (0) para indicar la generación de TA solamente.

18)

Bit 40	Bit 39	Documentos MOPS aplicables
0	0	RTCA DO-185 (véase la Nota 1)
0	1	RTCA DO-185A (véase la Nota 1)
1	0	RTCA DO-185B
1	1	Reservado para versiones futuras (véase la Nota 2)

Notas:

- El equipo RTCA DO-185 también se conoce como TCAS versión lógica 6.04A. El equipo que cumple con DO-185A, o versiones posteriores, cumplen también con los SARPS.
- Las versiones futuras del ACAS se identificarán utilizando números de pieza y números de versión de soporte lógico especificados en los registros E5₁₆ y E6₁₆.

19) La capacidad de orden de superposición (OCC) en el bit 15 se interpretará como sigue:

- 0 = Sin capacidad de orden de superposición
- 1 = Capacidad de orden de superposición

Nota.— En §D.2.4.1 figuran directrices complementarias de implantación.

Tabla A-2-23. Código BDS 1,7 — Informe de capacidad GICB de uso común

CAMPO MB

1	0,5 Posición a bordo por señales espontáneas ampliadas
2	0,6 Posición en la superficie por señales espontáneas ampliadas
3	0,7 Estado de señales espontáneas ampliadas
4	0,8 Identificación y categoría de señales espontáneas ampliadas
5	0,9 Información de velocidad en vuelo por señales espontáneas ampliadas
6	0,A Información generada por suceso por señales espontáneas ampliadas
7	2,0 Identificación de aeronave
8	2,I Número de matrícula de aeronave
9	4,0 Intención vertical seleccionada
10	4,I Identificador de punto de recorrido siguiente
11	4,2 Posición de punto de recorrido siguiente
12	4,3 Información de punto de recorrido siguiente
13	4,4 Informe meteorológico ordinario
14	4,5 Informe de peligro meteorológico
15	4,8 Informe de canal VHF
16	5,0 Informe de derrota y viraje
17	5,1 Posición aproximada
18	5,2 Posición precisa
19	5,3 Vector de estado por referencia al aire
20	5,4 Punto de recorrido 1
21	5,5 Punto de recorrido 2
22	5,6 Punto de recorrido 3
23	5,F Supervisión de parámetro cuasiestático
24	6,0 Informe de rumbo y velocidad
25	Reservado para capacidad de aeronave
26	Reservado para capacidad de aeronave
27	E,1 Reservado para BITE (Equipo de ensayo integrado) en Modo S
28	E,2 Reservado para BITE (Equipo de ensayo integrado) en Modo S
29	F,1 Aplicaciones militares
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	RESERVADO
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

PROPÓSITO: Indicar los servicios GICB de uso común que pueden utilizarse actualmente.

- 1) Cada posición de bit indicará que se dispone del correspondiente registro en la instalación de aeronave cuando se pone a 1.
- 2) Se vigilarán constantemente todos los registros a un régimen en consonancia con su régimen de actualización particular requerido y el bit de capacidad correspondiente se pondrá a 1 solamente cuando se efectúa la entrada de datos válidos en el registro al régimen requerido o superior.
- 3) El bit de capacidad se pondrá a 1 si por lo menos un campo en el registro está recibiendo datos válidos al régimen requerido poniéndose a CERO (0) los bits de estado para todos los campos que no reciben datos válidos al régimen requerido.
- 4) Los registros 18₁₆ a 1C₁₆ serán independientes del registro 17₁₆.
- 5) El bit 6 se pone a UNO (1) cuando se cargue por primera vez el registro 0A₁₆ y permanecerá en ese valor hasta que se apague el transpondedor o se termine la transmisión de ADS-B.
- 6) Los bits 17 y 18 sólo se pondrán a UNO (1) si los bits de ESTADO en los registros 51₁₆ y 52₁₆ se ponen a 1.

Tabla A-2-24. Código BDS 1,8 — Informe de capacidad GICB de servicios específicos en Modo S (1 de 5)

CAMPO MB

1	BDS 3,8
2	BDS 3,7
3	BDS 3,6
4	BDS 3,5
5	BDS 3,4
6	BDS 3,3
7	BDS 3,2
8	BDS 3,1
9	BDS 3,0
10	BDS 2,F
11	BDS 2,E
12	BDS 2,D
13	BDS 2,C
14	BDS 2,B
15	BDS 2,A
16	BDS 2,9
17	BDS 2,8
18	BDS 2,7
19	BDS 2,6
20	BDS 2,5
21	BDS 2,4
22	BDS 2,3
23	BDS 2,2
24	BDS 2,1
25	BDS 2,0
26	BDS 1,F
27	BDS 1,E
28	BDS 1,D
29	BDS 1,C
30	BDS 1,B
31	BDS 1,A
32	BDS 1,9
33	BDS 1,8
34	BDS 1,7
35	BDS 1,6
36	BDS 1,5
37	BDS 1,4
38	BDS 1,3
39	BDS 1,2
40	BDS 1,1
41	BDS 1,0
42	BDS 0,F
43	BDS 0,E
44	BDS 0,D
45	BDS 0,C
46	BDS 0,B
47	BDS 0,A
48	BDS 0,9
49	BDS 0,8
50	BDS 0,7
51	BDS 0,6
52	BDS 0,5
53	BDS 0,4
54	BDS 0,3
55	BDS 0,2
56	BDS 0,1

PROPÓSITO: Indicar los servicios GICB instalados.

Cada posición de bit indicará que el servicio GICB que representa ha sido aplicado en la instalación de aeronave cuando se pone a 1.

Empezando por LSB, cada posición de bit representará el número de registro, de conformidad con la tabla siguiente:

Código BDS	Capacidad instalada para el registro
BDS 1,8	01 ₁₆ a 38 ₁₆
BDS 1,9	39 ₁₆ a 70 ₁₆
BDS 1,A	71 ₁₆ a A8 ₁₆
BDS 1,B	A9 ₁₆ a E0 ₁₆
BDS 1,C	E1 ₁₆ a FF ₁₆

No se utilizarán los 25 bits más significativos del registro 1C₁₆.

Nota.— En §C.2.4.2 figuran directrices complementarias de implantación.

Tabla A-2-25. Código BDS 1,9 — Informe de capacidad GICB de servicios específicos en Modo S (2 de 5)

CAMPO MB

1	BDS 7,0
2	BDS 6,F
3	BDS 6,E
4	BDS 6,D
5	BDS 6,C
6	BDS 6,B
7	BDS 6,A
8	BDS 6,9
9	BDS 6,8
10	BDS 6,7
11	BDS 6,6
12	BDS 6,5
13	BDS 6,4
14	BDS 6,3
15	BDS 6,2
16	BDS 6,1
17	BDS 6,0
18	BDS 5,F
19	BDS 5,E
20	BDS 5,D
21	BDS 5,C
22	BDS 5,B
23	BDS 5,A
24	BDS 5,9
25	BDS 5,8
26	BDS 5,7
27	BDS 5,6
28	BDS 5,5
29	BDS 5,4
30	BDS 5,3
31	BDS 5,2
32	BDS 5,1
33	BDS 5,0
34	BDS 4,F
35	BDS 4,E
36	BDS 4,D
37	BDS 4,C
38	BDS 4,B
39	BDS 4,A
40	BDS 4,9
41	BDS 4,8
42	BDS 4,7
43	BDS 4,6
44	BDS 4,5
45	BDS 4,4
46	BDS 4,3
47	BDS 4,2
48	BDS 4,1
49	BDS 4,0
50	BDS 3,F
51	BDS 3,E
52	BDS 3,D
53	BDS 3,C
54	BDS 3,B
55	BDS 3,A
56	BDS 3,9

PROPÓSITO: Indicar los servicios GICB instalados.

Cada posición de bit indicará que el servicio GICB que representa ha sido aplicado en la instalación de aeronave cuando se pone a 1.

Nota.— En §D.2.4.2 figuran directrices complementarias de implantación.

Tabla A-2-26. Código BDS 1,A — Informe de capacidad GICB de servicios específicos en Modo S (3 de 5)

CAMPO MB

1	BDS A,8
2	BDS A,7
3	BDS A,6
4	BDS A,5
5	BDS A,4
6	BDS A,3
7	BDS A,2
8	BDS A,1
9	BDS A,0
10	BDS 9,F
11	BDS 9,E
12	BDS 9,D
13	BDS 9,C
14	BDS 9,B
15	BDS 9,A
16	BDS 9,9
17	BDS 9,8
18	BDS 9,7
19	BDS 9,6
20	BDS 9,5
21	BDS 9,4
22	BDS 9,3
23	BDS 9,2
24	BDS 9,1
25	BDS 9,0
26	BDS 8,F
27	BDS 8,E
28	BDS 8,D
29	BDS 8,C
30	BDS 8,B
31	BDS 8,A
32	BDS 8,9
33	BDS 8,8
34	BDS 8,7
35	BDS 8,6
36	BDS 8,5
37	BDS 8,4
38	BDS 8,3
39	BDS 8,2
40	BDS 8,1
41	BDS 8,0
42	BDS 7,F
43	BDS 7,E
44	BDS 7,D
45	BDS 7,C
46	BDS 7,B
47	BDS 7,A
48	BDS 7,9
49	BDS 7,8
50	BDS 7,7
51	BDS 7,6
52	BDS 7,5
53	BDS 7,4
54	BDS 7,3
55	BDS 7,2
56	BDS 7,1

PROPÓSITO: Indicar los servicios GICB instalados.

Cada posición de bit indicará que el servicio GICB que representa ha sido aplicado en la instalación de aeronave cuando se pone a 1.

Nota.— En §D.2.4.2 figuran directrices complementarias de implantación.

**Tabla A-2-27. Código BDS 1,B — Informe de capacidad GICB
de servicios específicos en Modo S (4 de 5)**

CAMPO MB

1	BDS E,0
2	BDS D,F
3	BDS D,E
4	BDS D,D
5	BDS D,C
6	BDS D,B
7	BDS D,A
8	BDS D,9
9	BDS D,8
10	BDS D,7
11	BDS D,6
12	BDS D,5
13	BDS D,4
14	BDS D,3
15	BDS D,2
16	BDS D,1
17	BDS D,0
18	BDS C,F
19	BDS C,E
20	BDS C,D
21	BDS C,C
22	BDS C,B
23	BDS C,A
24	BDS C,9
25	BDS C,8
26	BDS C,7
27	BDS C,6
28	BDS C,5
29	BDS C,4
30	BDS C,3
31	BDS C,2
32	BDS C,1
33	BDS C,0
34	BDS B,F
35	BDS B,E
36	BDS B,D
37	BDS B,C
38	BDS B,B
39	BDS B,A
40	BDS B,9
41	BDS B,8
42	BDS B,7
43	BDS B,6
44	BDS B,5
45	BDS B,4
46	BDS B,3
47	BDS B,2
48	BDS B,1
49	BDS B,0
50	BDS A,F
51	BDS A,E
52	BDS A,D
53	BDS A,C
54	BDS A,B
55	BDS A,A
56	BDS A,9

PROPÓSITO: Indicar los servicios GICB instalados.

Cuando se pone a 1, cada posición de bit indicará que el servicio GICB que representa se ha aplicado en la instalación de aeronave.

Nota.— En §D.2.4.2 figuran directrices complementarias de implantación.

Tabla A-2-28. Código BDS 1,C — Informe de capacidad GICB de servicios específicos en Modo S (5 de 5)

CAMPO MB

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	RESERVADO
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	BDS F,F
27	BDS F,E
28	BDS F,D
29	BDS F,C
30	BDS F,B
31	BDS F,A
32	BDS F,9
33	BDS F,8
34	BDS F,7
35	BDS F,6
36	BDS F,5
37	BDS F,4
38	BDS F,3
39	BDS F,2
40	BDS F,1
41	BDS F,0
42	BDS E,F
43	BDS E,E
44	BDS E,D
45	BDS E,C
46	BDS E,B
47	BDS E,A
48	BDS E,9
49	BDS E,8
50	BDS E,7
51	BDS E,6
52	BDS E,5
53	BDS E,4
54	BDS E,3
55	BDS E,2
56	BDS E,1

PROPÓSITO: Indicar los servicios GICB instalados.

Cada posición de bit indicará que el servicio GICB que representa ha sido aplicado en la instalación de aeronave cuando se pone a 1.

Nota.— En §D.2.4.2 figuran directrices complementarias de implantación.

Tabla A-2-29. Código BDS 1,D — Informe de capacidad MSP de servicios específicos en Modo S (1 de 3)

CAMPO MB

1	Canal 1 MSP en enlace ascendente
2	Canal 2 MSP en enlace ascendente
3	Canal 3 MSP en enlace ascendente
4	Canal 4 MSP en enlace ascendente
5	Canal 5 MSP en enlace ascendente
6	Canal 6 MSP en enlace ascendente
7	Canal 7 MSP en enlace ascendente
8	Canal 8 MSP en enlace ascendente
9	Canal 9 MSP en enlace ascendente
10	Canal 10 MSP en enlace ascendente
11	Canal 11 MSP en enlace ascendente
12	Canal 12 MSP en enlace ascendente
13	Canal 13 MSP en enlace ascendente
14	Canal 14 MSP en enlace ascendente
15	Canal 15 MSP en enlace ascendente
16	Canal 16 MSP en enlace ascendente
17	Canal 17 MSP en enlace ascendente
18	Canal 18 MSP en enlace ascendente
19	Canal 19 MSP en enlace ascendente
20	Canal 20 MSP en enlace ascendente
21	Canal 21 MSP en enlace ascendente
22	Canal 22 MSP en enlace ascendente
23	Canal 23 MSP en enlace ascendente
24	Canal 24 MSP en enlace ascendente
25	Canal 25 MSP en enlace ascendente
26	Canal 26 MSP en enlace ascendente
27	Canal 27 MSP en enlace ascendente
28	Canal 28 MSP en enlace ascendente
29	Canal 1 MSP en enlace descendente
30	Canal 2 MSP en enlace descendente
31	Canal 3 MSP en enlace descendente
32	Canal 4 MSP en enlace descendente
33	Canal 5 MSP en enlace descendente
34	Canal 6 MSP en enlace descendente
35	Canal 7 MSP en enlace descendente
36	Canal 8 MSP en enlace descendente
37	Canal 9 MSP en enlace descendente
38	Canal 10 MSP en enlace descendente
39	Canal 11 MSP en enlace descendente
40	Canal 12 MSP en enlace descendente
41	Canal 13 MSP en enlace descendente
42	Canal 14 MSP en enlace descendente
43	Canal 15 MSP en enlace descendente
44	Canal 16 MSP en enlace descendente
45	Canal 17 MSP en enlace descendente
46	Canal 18 MSP en enlace descendente
47	Canal 19 MSP en enlace descendente
48	Canal 20 MSP en enlace descendente
49	Canal 21 MSP en enlace descendente
50	Canal 22 MSP en enlace descendente
51	Canal 23 MSP en enlace descendente
52	Canal 24 MSP en enlace descendente
53	Canal 25 MSP en enlace descendente
54	Canal 26 MSP en enlace descendente
55	Canal 27 MSP en enlace descendente
56	Canal 28 MSP en enlace descendente

PROPÓSITO: Indicar los servicios MSP instalados y que requieren un servicio.

Cada bit indicará que el MSP que representa requiere servicio cuando se pone a 1.

Empezando por MSB, cada posición de bit representará el número de canal MSP para los campos de canal en enlace ascendente y descendente, de conformidad con la siguiente tabla:

Código BDS	Canales MSP
BDS 1,D	1 a 28 ascenso y descenso
BDS 1,E	29 a 56 ascenso y descenso
BDS 1,F	57 a 63 ascenso y descenso

- 1) En el registro 1F₁₆ no se utilizarán los bits menos significativos de los campos de canal en enlace ascendente y en enlace descendente.
- 2) Las condiciones para poner el valor de los bits de capacidad serán las definidas en la especificación del servicio correspondiente (véase la sección §A.3).

**Tabla A-2-30. Código BDS 1,E — Informe de capacidad MSP
de servicios específicos en Modo S (2 de 3)**

CAMPO MB

1	Canal 29 MSP en enlace ascendente
2	Canal 30 MSP en enlace ascendente
3	Canal 31 MSP en enlace ascendente
4	Canal 32 MSP en enlace ascendente
5	Canal 33 MSP en enlace ascendente
6	Canal 34 MSP en enlace ascendente
7	Canal 35 MSP en enlace ascendente
8	Canal 36 MSP en enlace ascendente
9	Canal 37 MSP en enlace ascendente
10	Canal 38 MSP en enlace ascendente
11	Canal 39 MSP en enlace ascendente
12	Canal 40 MSP en enlace ascendente
13	Canal 41 MSP en enlace ascendente
14	Canal 42 MSP en enlace ascendente
15	Canal 43 MSP en enlace ascendente
16	Canal 44 MSP en enlace ascendente
17	Canal 45 MSP en enlace ascendente
18	Canal 46 MSP en enlace ascendente
19	Canal 47 MSP en enlace ascendente
20	Canal 48 MSP en enlace ascendente
21	Canal 49 MSP en enlace ascendente
22	Canal 50 MSP en enlace ascendente
23	Canal 51 MSP en enlace ascendente
24	Canal 52 MSP en enlace ascendente
25	Canal 53 MSP en enlace ascendente
26	Canal 54 MSP en enlace ascendente
27	Canal 55 MSP en enlace ascendente
28	Canal 56 MSP en enlace ascendente
29	Canal 29 MSP en enlace descendente
30	Canal 30 MSP en enlace descendente
31	Canal 31 MSP en enlace descendente
32	Canal 32 MSP en enlace descendente
33	Canal 33 MSP en enlace descendente
34	Canal 34 MSP en enlace descendente
35	Canal 35 MSP en enlace descendente
36	Canal 36 MSP en enlace descendente
37	Canal 37 MSP en enlace descendente
38	Canal 38 MSP en enlace descendente
39	Canal 39 MSP en enlace descendente
40	Canal 40 MSP en enlace descendente
41	Canal 41 MSP en enlace descendente
42	Canal 42 MSP en enlace descendente
43	Canal 43 MSP en enlace descendente
44	Canal 44 MSP en enlace descendente
45	Canal 45 MSP en enlace descendente
46	Canal 46 MSP en enlace descendente
47	Canal 47 MSP en enlace descendente
48	Canal 48 MSP en enlace descendente
49	Canal 49 MSP en enlace descendente
50	Canal 50 MSP en enlace descendente
51	Canal 51 MSP en enlace descendente
52	Canal 52 MSP en enlace descendente
53	Canal 53 MSP en enlace descendente
54	Canal 54 MSP en enlace descendente
55	Canal 55 MSP en enlace descendente
56	Canal 56 MSP en enlace descendente

PROPÓSITO: Indicar los servicios MSP instalados y que requieren un servicio.

Cada bit indicará que el MSP que representa requiere servicio cuando se pone a 1.

- 1) Las condiciones para poner el valor de los bits de capacidad serán las definidas en la especificación del servicio correspondiente (véase la sección §A.3).

Tabla A-2-31. Código BDS 1,F — Informe de capacidad MSP de servicios específicos en Modo S (3 de 3)

CAMPO MB

1	Canal 57 MSP en enlace ascendente	PROPÓSITO: Indicar los servicios MSP instalados y que requieren un servicio.
2	Canal 58 MSP en enlace ascendente	
3	Canal 59 MSP en enlace ascendente	Cada bit indicará que el MSP que representa requiere servicio cuando se pone a 1.
4	Canal 60 MSP en enlace ascendente	
5	Canal 61 MSP en enlace ascendente	1) En el registro 1F ₁₆ no se utilizarán los bits menos significativos de los campos de canal en enlace ascendente y en enlace descendente.
6	Canal 62 MSP en enlace ascendente	
7	Canal 63 MSP en enlace ascendente	2) Las condiciones para poner el valor de los bits de capacidad serán las definidas en la especificación del servicio correspondiente (véase la sección §A.3).
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18	RESERVADO	
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29	Canal 57 MSP en enlace descendente	
30	Canal 58 MSP en enlace descendente	
31	Canal 59 MSP en enlace descendente	
32	Canal 60 MSP en enlace descendente	
33	Canal 61 MSP en enlace descendente	
34	Canal 62 MSP en enlace descendente	
35	Canal 63 MSP en enlace descendente	
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46	RESERVADO	
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		

Tabla A-2-32. Código BDS 2,0 — Identificación de la aeronave

CAMPO MB

1	MSB	Código BDS 2,0	PROPÓSITO: Notificar la identificación de la aeronave a tierra. 1) Anexo 10, Volumen IV, §3.1.2.9. 2) La codificación de caracteres por utilizar será idéntica a la definida en la Tabla 3-7 del Capítulo 3, Anexo 10, Volumen IV. 3) Estos datos pueden ser los de entrada al transpondedor de fuentes distintas al ADLP en Modo S. 4) Las señales espontáneas ampliadas utilizarán los caracteres 1–8 de este formato. 5) La capacidad respecto a este registro se indicará poniendo el bit 33 en el registro 10 ₁₆ y los bits pertinentes en 17 ₁₆ y 18 ₁₆ . 6) La identificación de aeronave será la utilizada en el plan de vuelo. Cuando no se dispone de ningún plan de vuelo, se utilizarán las marcas de matrícula de la aeronave. <i>Nota.— En §D.2.4.3 figuran directrices complementarias de implantación.</i>
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8	LSB		
9	MSB	CARÁCTER 1	
10			
11			
12			
13			
14	LSB		
15	MSB		
16		CARÁCTER 2	
17			
18			
19			
20	LSB		
21	MSB		
22			
23		CARÁCTER 3	
24			
25			
26	LSB		
27	MSB		
28			
29			
30		CARÁCTER 4	
31			
32	LSB		
33	MSB		
34			
35			
36			
37		CARÁCTER 5	
38	LSB		
39	MSB		
40			
41			
42			
43			
44	LSB	CARÁCTER 6	
45	MSB		
46			
47			
48			
49			
50	LSB		
51	MSB	CARÁCTER 7	
52			
53			
54			
55			
56	LSB		
57		CARÁCTER 8	
58			
59			
60			
61			
62			
63	LSB		

Tabla A-2-33. Código BDS 2,1 — Marcas de matrícula de aeronave y de registro de línea aérea

CAMPO MB

1	ESTADO	
2	MSB	
3		
4	CARÁCTER 1	
5		
6		
7	LSB	
8	MSB	
9		
10	CARÁCTER 2	
11		
12		
13	LSB	
14	MSB	
15		
16	CARÁCTER 3	
17		
18		
19	LSB	
20	MSB	
21		
22	CARÁCTER 4	NÚMERO DE MATRÍCULA DE LA AERONAVE
23		
24		
25	LSB	
26	MSB	
27		
28	CARÁCTER 5	
29		
30		
31	LSB	
32	MSB	
33		
34	CARÁCTER 6	
35		
36		
37	LSB	
38	MSB	
39		
40	CARÁCTER 7	
41		
42		
43	LSB	
44	ESTADO	
45	MSB	
46		
47	CARÁCTER 1	
48		
49		
50	LSB	MARCA DE REGISTRO OACI DE LA LÍNEA AÉREA
51	MSB	
52		
53	CARÁCTER 2	
54		
55		
56	LSB	

PROPÓSITO: Facilitar a los sistemas terrestres la identificación de la aeronave sin necesidad de recopilar y mantener bancos de datos continuamente actualizados.

La codificación de caracteres será la que se define en la Tabla 3-7 del Capítulo 3, Anexo 10, Volumen IV.

Tabla A-2-34. Código BDS 2,2 — Posición de las antenas

CAMPO MB

1	MSB	ANTENA 1	PROPÓSITO: Proporcionar información sobre la posición de las antenas en Modo S y GNSS a bordo de la aeronave para posibilitar mediciones muy precisas de la posición de la aeronave. 1) El campo de tipo de antena se interpretará como sigue: 0 = Inválido 1 = Antena inferior en Modo S 2 = Antena superior en Modo S 3 = Antena GNSS 4 a 7 = Reservado 2) El campo de posición X será la distancia en metros a lo largo del eje de la aeronave medida desde el morro de ésta. El campo se interpretará como inválido si el valor es de CERO (0); el valor de 63 significará que la antena está situada a 63 m o más del morro. 3) El campo de posición Z es la distancia en metros de la antena desde el suelo, medida con la aeronave sin carga y en tierra. El campo se interpretará como inválido si el valor es de CERO (0); el valor de 31 significa que la antena se halla a 31 m o más por encima del suelo.
2	TIPO DE ANTENA		
3	LSB		
4	MSB = 32 m		
5			
6	POSICIÓN X		
7	Gama = [1, 63]		
8			
9	LSB = 1 m	ANTENA 2	
10	MSB = 16 m		
11			
12	POSICIÓN Z		
13	Gama = [1, 31]		
14	LSB = 1 m		
15	MSB		
16	TIPO DE ANTENA		
17	LSB	ANTENA 3	
18	MSB = 32 m		
19			
20	POSICIÓN X		
21	Gama = [1, 63]		
22			
23	LSB = 1 m		
24	MSB = 16 m		
25		ANTENA 4	
26	POSICIÓN Z		
27	Gama = [1, 31]		
28	LSB = 1 m		
29	MSB		
30	TIPO DE ANTENA		
31	LSB		
32	MSB = 32 m		
33		ANTENA 5	
34	POSICIÓN X		
35	Gama = [1, 63]		
36			
37	LSB = 1 m		
38	MSB = 16 m		
39			
40	POSICIÓN Z		
41	Gama = [1, 31]	ANTENA 6	
42	LSB = 1 m		
43	MSB		
44	TIPO DE ANTENA		
45	LSB		
46	MSB = 32 m		
47			
48	POSICIÓN X		
49	Gama = [1, 63]	ANTENA 7	
50			
51	LSB = 1 m		
52	MSB = 16 m		
53			
54	POSICIÓN Z		
55	Gama = [1, 31]		
56	LSB = 1 m		

Tabla A-2-37. Código BDS 2,5 — Tipo de aeronave

CAMPO MB

1	MSB	TIPO DE AERONAVE	PROPÓSITO: Proporcionar información sobre el tipo de aeronave. 1) Codificación de subcampo La codificación será la indicada en el Doc 8643 — <i>Designadores de tipo de aeronave</i> . Todos los subcampos que contienen caracteres se codificarán mediante el subconjunto de 6 bits de IA-5 según lo especificado en la Tabla 3-9 del Anexo 10, Volumen IV.
2			
3			
4			
5		NÚMERO DE MOTORES	2) Designación de modelo La codificación consistirá en cuatro caracteres según lo especificado en el Doc 8643. El quinto carácter se ha reservado para ampliación futura e incluye todos CERO hasta que se especifique. 2222 en los primeros cuatro caracteres significa que el designador no se ha especificado.
6	LSB		
7	MSB		
8			
9	LSB	TIPO DE MOTORES	3) Número de motores Este subcampo se codificará como número binario; el número 7 significa 7 o más motores.
10	MSB		
11			
12			
13		CARÁCTER 1	
14			
15	LSB		
16	MSB		
17		CARÁCTER 2	
18			
19			
20			
21	LSB	CARÁCTER 3	DESIGNACIÓN DE MODELO
22	MSB		
23			
24			
25		CARÁCTER 4	
26			
27	LSB		
28	MSB		
29		CARÁCTER 5	
30			
31			
32			
33	LSB	CATEGORÍA DE ESTELA TURBULENTA	
34	MSB		
35			
36			
37		RESERVADO	
38			
39	LSB		
40	MSB		
41		RESERVADO	
42			
43			
44			
45	LSB	RESERVADO	
46	MSB		
47			
48			
49		RESERVADO	
50			
51	LSB		
52			
53		RESERVADO	
54			
55			
56			

Tabla A-2-48. Código BDS 3,0 — Aviso de resolución ACAS activo

CAMPO MB

1	MSB
2	
3	
4	Código BDS 3,0
5	
6	
7	
8	LSB
9	MSB
10	
11	
12	
13	
14	
15	AVISOS DE RESOLUCIÓN ACTIVOS
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	LSB
23	MSB
24	REGISTRO RAC
25	
26	LSB
27	RA TERMINADO
28	ENCUENTRO CON AMENAZAS MÚLTIPLES
29	MSB INDICADOR DE TIPO DE AMENAZA
30	LSB
31	MSB
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	DATOS DE IDENTIDAD DE LA AMENAZA
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	LSB

PROPÓSITO: Notificar avisos de resolución (RA) generados por equipo ACAS.

La codificación de este registro se conformará a:

- 1) Anexo 10, Volumen IV, §4.3.8.4.2.2.
- 2) Cuando se pone a 1, el bit 27 significa RA terminada.

Tabla A-2-64. Código BDS 4,0 — Intención vertical seleccionada

CAMPO MB

1	SITUACIÓN
2	MSB = 32 768 ft
3	
4	
5	ALTITUD SELECCIONADA MCP/FCU
6	
7	Gama = [0, 65 520] ft
8	
9	
10	
11	
12	
13	LSB = 16 ft
14	SITUACIÓN
15	MSB = 32 768 ft
16	
17	
18	ALTITUD SELECCIONADA FMS
19	
20	Gama = [0, 65 520] ft
21	
22	
23	
24	
25	
26	LSB = 16 ft
27	SITUACIÓN
28	MSB = 204,8 mb
29	
30	
31	
32	REGLAJE DE PRESIÓN BAROMÉTRICA
33	MENOS 800 mb
34	
35	Gama = [0, 410] mb
36	
37	
38	
39	LSB = 0,1 mb
40	
41	
42	
43	
44	RESERVADO
45	
46	
47	
48	SITUACIÓN DE LOS BITS DE MODO MCP/FCU
49	MODO VNAV
50	MODO DE MANTENIMIENTO ALT Bits de modo MCP/FCU
51	MODO DE APROXIMACIÓN
52	RESERVADO
53	
54	SITUACIÓN DE LOS BITS DE FUENTE DE ALT DEL BLANCO
55	MSB FUENTE DE ALT DEL BLANCO
56	LSB

PROPÓSITO: Proporcionar acceso fácil a información sobre la intención vertical del piloto en ese momento a fin de mejorar la eficacia de las sondas de conflicto y proporcionar información táctica adicional a los controladores.

- 1) La altitud del blanco será el valor de intención a corto plazo, al cual la aeronave pasará a vuelo horizontal (o ha pasado ya) al final de la maniobra actual. La fuente de datos que está utilizando la aeronave en ese momento para determinar la altitud del blanco se indicará en los bits de fuente de altitud (54 a 56) según lo indicado a continuación.

Nota.— Esta información, que representa la verdadera "intención de aeronave", cuando está disponible, representa la altitud seleccionada en el tablero de control de altitud, la altitud seleccionada por el sistema de gestión de vuelo o la altitud vigente de la aeronave, según el modo de vuelo (cuando el piloto está al mando del vuelo, es posible que no se tenga acceso a ninguna información sobre la intención).

- 2) Los datos de entrada en los bits 1 a 13 se obtendrán del tablero de control de modo (unidad de control de vuelo) o equipo equivalente. Pueden utilizarse dispositivos de alerta para proporcionar datos si no se obtienen del equipo de "control". Los bits de modo conexos para este campo (48 a 51) serán los indicados a continuación.
- 3) Los datos de entrada en los bits 14 a 26 se obtendrán del sistema de gestión de vuelo o equipo equivalente encargado del perfil vertical de la aeronave.
- 4) El reglaje actual de la presión barométrica se calculará a partir del valor que figura en el campo (bits 28 a 39) más 800 mb.

Cuando el reglaje de la presión barométrica sea inferior a 800 mb o superior a 1 209,5 mb, el bit de estado para este campo (bit 27) se pondrá para indicar datos inválidos.

- 5) Los bits 40 a 47 reservados se pondrán a CERO (0).
- 6) Los bits 48 a 56 indicarán el estado de los valores proporcionados en los bits 1 a 26 (véase §D.2.4.4) de la forma siguiente:

El bit 48 indicará si los bits de modo (49, 50 y 51) se están ocupando activamente:

- 0 = No se proporciona ninguna información de modo
- 1 = Información de modo proporcionada deliberadamente

Bits 49, 50 y 51:

- 0 = No activo
- 1 = Activo

Los bits 52 y 53 reservados se pondrán a CERO (0).

El bit 54 indicará si los bits de fuente de altitud del blanco (55 y 56) se están ocupando activamente:

- 0 = No se proporciona ninguna información de fuente
- 1 = Información de fuente proporcionada deliberadamente

Los bits 55 y 56 indicarán la fuente de altitud del blanco:

- 00 = Desconocido
- 01 = Altitud de la aeronave
- 10 = Altitud seleccionada FCU/MCP
- 11 = Altitud seleccionada FMS

Nota.— En §D.2.4.4 figuran directrices complementarias de implantación.

Tabla A-2-65. Código BDS 4,1 — Detalles sobre el punto de recorrido siguiente

CAMPO MB

1	SITUACIÓN
2	MSB
3	
4	CARÁCTER 1
5	
6	
7	LSB
8	MSB
9	
10	CARÁCTER 2
11	
12	
13	LSB
14	MSB
15	
16	CARÁCTER 3
17	
18	
19	LSB
20	MSB
21	
22	CARÁCTER 4
23	
24	
25	LSB
26	MSB
27	
28	CARÁCTER 5
29	
30	
31	LSB
32	MSB
33	
34	CARÁCTER 6
35	
36	
37	LSB
38	MSB
39	
40	CARÁCTER 7
41	
42	
43	LSB
44	MSB
45	
46	CARÁCTER 8
47	
48	
49	LSB
50	MSB
51	
52	CARÁCTER 9
53	
54	
55	LSB
56	RESERVADO

PROPÓSITO: Proporcionar acceso fácil a los detalles sobre el punto de recorrido siguiente en la ruta de la aeronave sin necesidad de establecer un diálogo de enlace de datos con el sistema de gestión de vuelo. Esto ayudará al control táctico a corto y medio plazo.

- 1) Cada carácter se codificará según lo especificado en el Anexo 10, Volumen IV, §3.1.2.9.1.2.

Tabla A-2-66. Código BDS 4,2 — Detalles sobre el punto de recorrido siguiente

CAMPO MB

1	SITUACIÓN
2	SIGNO
3	MSB = 90°
4	
5	
6	
7	
8	
9	LATITUD DE PUNTO DE RECORRIDO
10	
11	Gama = [−180, +180]°
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	LSB = 90/131 072°
21	SITUACIÓN
22	SIGNO
23	MSB = 90°
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	LONGITUD DE PUNTO DE RECORRIDO
31	
32	Gama = [−180, +180]°
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	LSB = 90/131 072°
41	SITUACIÓN
42	SIGNO
43	MSB = 65 536 ft
44	
45	
46	
47	ALTITUD DE CRUCE
48	POR PUNTO DE RECORRIDO
49	
50	Gama = [−131 072, +131 064] ft
51	
52	
53	
54	
55	
56	LSB = 8 ft

PROPÓSITO: Proporcionar acceso fácil a los detalles sobre el punto de recorrido siguiente en la ruta de la aeronave sin necesidad de establecer un diálogo de enlace de datos con el sistema de gestión de vuelo. Esto ayudará al control táctico a corto y medio plazo.

Nota.— Se utiliza la codificación con complementos de 2 para todos los campos con signo, como se especifica en §A.2.2.2.

Tabla A-2-67. Código BDS 4,3 — Detalles sobre el punto de recorrido siguiente

CAMPO MB

1	SITUACIÓN
2	SIGNO
3	MSB = 90°
4	
5	
6	MARCACIÓN A PUNTO DE RECORRIDO
7	
8	Gama = [-180, +180]°
9	
10	
11	
12	LSB = 360/2 048°
13	SITUACIÓN
14	MSB = 204,8 min
15	
16	
17	
18	TIEMPO POR VOLAR
19	
20	Gama = [0, 410] min
21	
22	
23	
24	
25	LSB = 0,1 min
26	SITUACIÓN
27	MSB = 3 276,8 NM
28	
29	
30	
31	
32	
33	DISTANCIA POR RECORRER
34	
35	Gama = [0, 6 554] NM
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	LSB = 0,1 NM
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	RESERVADO
51	
52	
53	
54	
55	
56	

PROPÓSITO: Proporcionar acceso fácil a los detalles sobre el punto de recorrido siguiente en la ruta de la aeronave sin necesidad de establecer un diálogo de enlace de datos con el sistema de gestión de vuelo. Esto ayudará al control táctico a corto y medio plazo.

- 1) La marcación al punto de recorrido es la marcación desde la actual posición del rumbo de la aeronave a la posición del punto de recorrido por referencia al norte geográfico.

Nota.— Se utiliza la codificación con complementos de 2 para todos los campos con signo, como se especifica en §A.2.2.2.

Tabla A-2-68. Código BDS 4,4 — Aeronotificación meteorológica ordinaria

CAMPO MB

1	MSB
2	FOM/FUENTE
3	
4	LSB
5	SITUACIÓN (velocidad y dirección del viento)
6	MSB = 256 kt
7	
8	
9	VELOCIDAD DEL VIENTO
10	
11	Gama = [0, 511] kt
12	
13	
14	LSB = 1 kt
15	MSB = 180°
16	
17	DIRECCIÓN DEL VIENTO (verdadera)
18	
19	
20	Gama = [0, 360]°
21	
22	
23	LSB = 180/256°
24	SIGNO
25	MSB = 64°C
26	
27	
28	
29	TEMPERATURA ESTÁTICA DEL AIRE
30	
31	Gama = [-128, +128]°C
32	
33	
34	LSB = 0,25°C
35	SITUACIÓN
36	MSB = 1 024 hPa
37	
38	
39	
40	PRESIÓN ESTÁTICA MEDIA
41	
42	Gama = [0, 2 048] hPa
43	
44	
45	
46	LSB = 1 hPa
47	SITUACIÓN
48	MSB TURBULENCIA (véase 1)
49	LSB
50	SITUACIÓN
51	MSB = 100%
52	
53	HUMEDAD
54	Gama = [0, 100] %
55	
56	LSB = 100/64%

PROPÓSITO: Permitir que los sistemas terrestres recopilen datos meteorológicos.

Codificación FOM/FUENTE:

El valor decimal codificado en binario (factor de calidad) del parámetro FOM/FUENTE se interpretará como sigue:

- 0 = Inválido
- 1 = INS
- 2 = GNSS
- 3 = DME/DME
- 4 = VOR/DME
- 5 a 15 = Reservado

1) La interpretación de los dos bits asignados a TURBULENCIA será la indicada en la tabla para el registro 45₁₆.

Nota 1.— La presión estática media no es un requisito del Anexo 3.

Nota 2.— Se utiliza la codificación con complementos de 2 para todos los campos con signo, como se especifica en §A.2.2.2.

Nota 3.— En el Anexo 3, el requisito relativo a la gama de velocidades del aire es de 0 a 250 kt.

Nota 4.— En el Anexo 3, el requisito relativo a la gama de temperaturas estáticas del aire es de -80° a +60° C.

Tabla A-2-69. Código BDS 4,5 — Informe de peligro meteorológico

CAMPO MB

1	SITUACIÓN
2	MSB TURBULENCIA
3	LSB
4	SITUACIÓN
5	MSB CIZALLADURA DEL VIENTO
6	LSB
7	SITUACIÓN
8	MSB MICRORRÁFAGA
9	LSB
10	SITUACIÓN
11	MSB ENGELAMIENTO
12	LSB
13	SITUACIÓN
14	MSB ESTELA TURBULENTE
15	LSB
16	SITUACIÓN
17	SIGNO
18	MSB = 64°C
19	
20	TEMPERATURA ESTÁTICA DEL AIRE
21	
22	Gama = [-128, +128]°C
23	
24	
25	
26	LSB = 0,25°C
27	SITUACIÓN
28	MSB = 1 024 hPa
29	
30	
31	
32	PRESIÓN ESTÁTICA MEDIA
33	
34	Gama = [0, 2 048] hPa
35	
36	
37	
38	LSB = 1 hPa
39	SITUACIÓN
40	MSB = 32 768 ft
41	
42	
43	
44	ALTURA DE FUENTE RADIOELÉCTRICA
45	
46	Gama = [0, 65 528] ft
47	
48	
49	
50	
51	LSB = 16 ft
52	
53	
54	RESERVADO
55	
56	

PROPÓSITO: Proporcionar informe sobre la gravedad de los peligros meteorológicos en particular para vuelos a poca altura.

Codificación del peligro:

La interpretación de los dos bits asignados a cada peligro corresponderá a lo indicado en la tabla siguiente:

Bit 1	Bit 2	
0	0	NULO
0	1	LIGERO
1	0	MODERADO
1	1	FUERTE

Los términos LIGERO, MODERADO y FUERTE corresponderán a lo definido en los PANS-ATM (Doc 4444), si procede.

Nota 1.— En el Anexo 3, el requisito relativo a la gama de temperaturas estáticas del aire es de -80° a +60° C.

Nota 2.— Se utiliza la codificación con complementos de 2 para todos los campos con signo, como se especifica en §A.2.2.2.

Tabla A-2-72. Código BDS 4,8 — Informe de canal VHF

CAMPO MB

1	MSB
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	VHF 1
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	LSB
16	SITUACIÓN
17	MSB VHF 1
18	LSB SITUACIÓN DE AUDIO
19	MSB
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	VHF 2
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	LSB
34	SITUACIÓN
35	MSB VHF 2
36	LSB SITUACIÓN DE AUDIO
37	MSB
38	
39	
40	
41	
42	
43	VHF 3
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	LSB
52	SITUACIÓN
53	MSB VHF 3
54	LSB SITUACIÓN DE AUDIO
55	MSB 121,5 MHz
56	LSB SITUACIÓN DE AUDIO

PROPÓSITO: Permitir que el sistema ATC vigile los reglajes del canal de comunicaciones VHF y determine la forma en que la tripulación de vuelo vigila cada canal.

Codificación de informe de canal:

Se determinará cada canal de comunicaciones VHF a partir del número binario positivo de 15 bits, N en kHz, de conformidad con la fórmula:

$$\text{Canal (MHz)} = \text{Base} + N \times 0,001 \text{ (MHz)}$$

siendo: Base = 118,000 MHz

Notas. —

- 1) El uso binario para definir el canal mejora la eficiencia de la codificación.
- 2) Esta codificación es compatible con la separación entre canales analógicos de 8,33 kHz, 25 kHz, y VDL, según lo descrito a continuación.
- 3) VDL tiene 4 bits completos asignados de forma tal que el estado activo de cada uno de sus cuatro canales múltiplex puede ser verificado.

25 kHz	VDL: Modo 3	Analógico
Bit		
16	Situación	Situación
15 (LSB)	MSB (12 800 kHz)	MSB (12 800 kHz)
...	Gama 118,000 a 143,575	Gama 118,000 a 143,575
	136,975 (usos militares)	136,975 (usos militares)
6	LSB (25 kHz)	LSB (25 kHz)
5		No utilizado
4	4 x banderas de canal activo	No utilizado
3		No utilizado
2		Indicador 8,33 = 0
1 (MSB)	Indicador VDL = 1	Indicador VDL = 0

8,33 kHz	Analógico
Bit	
16	Situación
15 (LSB)	MSB (17 066 kHz)
...	Gama 118,000 a 152,112
	136,975 (usos militares)
4	LSB (17 066/2 048 kHz)
3	No utilizado
2	Indicador 8,33 = 1
1 (MSB)	Indicador VDL = 0

Codificación de estado de audio:

Cada par de bits de estado de audio se utilizará para describir la vigilancia de tal canal de audio por la tripulación de vuelo, de conformidad con la siguiente tabla:

Bit 1 (MSB)	Bit 2 (LSB)	
0	0	DESCONOCIDO
0	1	NADIE
1	0	SÓLO AURICULARES
1	1	ALTAVOZ

Tabla A-2-80. Código BDS 5,0 — Informe de derrota y viraje

CAMPO MB

1	SITUACIÓN
2	SIGNO 1 = ala izquierda abajo
3	MSB = 45°
4	
5	
6	ÁNGULO DE INCLINACIÓN LATERAL
7	
8	Gama = [-90, + 90]°
9	
10	
11	LSB = 45/256°
12	SITUACIÓN
13	SIGNO 1 = Oeste (p. ej., 315° = -45°)
14	MSB = 90°
15	
16	
17	ÁNGULO DE DERROTA VERDADERA
18	
19	Gama = [-180, +180]°
20	
21	
22	
23	LSB = 90/512°
24	SITUACIÓN
25	MSB = 1 024 kt
26	
27	
28	VELOCIDAD RESPECTO AL SUELO
29	
30	Gama = [0, 2 046] kt
31	
32	
33	
34	LSB = 1 024/512 kt
35	SITUACIÓN
36	SIGNO 1 = Menos
37	MSB = 8°/s
38	
39	
40	CAMBIO DE ÁNGULO DE DERROTA
41	Gama = [-16, +16]°/s
42	
43	
44	
45	LSB = 8/256°/s
46	SITUACIÓN
47	MSB = 1 024 kt
48	
49	
50	VELOCIDAD AERODINÁMICA VERDADERA
51	
52	Gama = [0, 2 046] kt
53	
54	
55	
56	LSB = 2 kt

PROPÓSITO: Proporcionar datos de derrota y de viraje a los sistemas terrestres.

- 1) Si el valor de un parámetro de cualquier fuente de datos es superior a la gama admisible en la definición del registro, se utilizará en su lugar el valor máximo admisible en el sentido positivo o negativo correcto.

Nota.— Esto requiere la intervención activa de la GFM.

- 2) Los datos de entrada en el registro se obtendrán, siempre que sea posible, a partir de las fuentes que estén controlando a la aeronave.

- 3) Si no se dispone de ningún parámetro en la aeronave, todos los bits correspondientes a ese parámetro serán puestos activamente a CERO por la GFM.

- 4) Se obtendrá el LSB de todos los campos mediante redondeo.

Nota 1.— Se utiliza la codificación con complementos de 2 para todos los campos con signo, como se especifica en §A.2.2.2.

Nota 2.— En §D.2.4.5 figuran directrices complementarias de implantación.

Tabla A-2-81. Código BDS 5,1 — Informe de posición aproximada

CAMPO MB

1	SITUACIÓN (véase 1)
2	SIGNO
3	MSB = 90°
4	
5	
6	
7	
8	
9	LATITUD
10	
11	Gama = [−180, +180]°
12	(véase 2)
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	LSB = 360/1 048 576°
22	SIGNO
23	MSB = 90°
24	
25	
26	
27	
28	LONGITUD
29	
30	Gama = [−180, +180]°
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	LSB = 360/1 048 576°
42	SIGNO
43	MSB = 65 536 ft
44	
45	
46	
47	ALTITUD
48	DE PRESIÓN
49	
50	Gama = [−1 000, +126 752] ft
51	
52	
53	
54	
55	
56	LSB = 8 ft

PROPÓSITO: Proporcionar un informe tridimensional de la posición de la aeronave.

- 1) El bit aislado (bit 1) se pondrá a UNO (1) solamente si por lo menos la latitud y la longitud en el registro 51₁₆ y FOM en el registro 52₁₆ son válidos. Dicho bit será idéntico al bit de situación en el registro 52₁₆.
- 2) La gama válida requerida para la latitud es de +90° a −90°, pero el parámetro se codificará con un MSB de 90° para facilitar el uso del mismo algoritmo de codificación que para la longitud.

- 3) La fuente de la información en este registro será la misma que la indicada en el campo FOM/FUENTE del registro 52₁₆.

Nota.— Se utiliza la codificación con complementos de 2 para todos los campos con signo, como se especifica en §A.2.2.2.

- 4) Si la presión barométrica es inválida, el campo se pondrá a TODOS CEROS, pero el bit de situación no se verá afectado.

Tabla A-2-82. Código BDS 5,2 — Informe de posición precisa

CAMPO MB

1	SITUACIÓN (véase 1)
2	MSB
3	FOM/FUENTE
4	
5	LSB
6	MSB = 90/128°
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	LATITUD PRECISA
14	
15	Gama = [0, 180/128]°
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	LSB = 90/16 777 216°
24	MSB = 90/128°
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	LONGITUD PRECISA
32	
33	Gama = [0, 180/128]°
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	LSB = 90/16 777 216°
42	SIGNO
43	MSB = 65 536 ft
44	
45	
46	
47	ALTITUD DE PRESIÓN
48	O
49	ALTURA GNSS (HAE)
50	
51	(según lo especificado por la codificación FOM/FUENTE)
52	
53	Gama = [-1 000, +126 752] ft
54	
55	
56	LSB = 8 ft

PROPÓSITO: Proporcionar un informe tridimensional de elevada precisión sobre la posición de la aeronave cuando se utiliza conjuntamente con el registro 51₁₆. Se incluye información sobre la fuente de los datos.

Codificación FOM/FUENTE:

El valor decimal del parámetro FOM/FUENTE codificado en binario (factor de calidad) se interpretará como sigue:

- 0 = FOM > 10 NM o precisión desconocida
- 1 = FOM 10 NM/18,5 km (p. ej., datos INS) altitud de presión
- 2 = FOM 4 NM/7,4 km (p. ej., VOR/DME) altitud de presión
- 3 = FOM 2 NM/3,7 km (p. ej., DME/DME o GNSS) altitud de presión
- 4 = FOM 1 NM/1,85 km (p. ej., DME/DME o GNSS) altitud de presión
- 5 = FOM 0,5 NM/926 m (p. ej., DME/DME o GNSS) altitud de presión
- 6 = FOM 0,3 NM/555,6 m (p. ej., DME/DME o GNSS) altitud de presión
- 7 = FOM 0,1 NM/185,2 m (ILS, MLS o GNSS diferencial) altitud de presión
- 8 = FOM 0,05 NM/92,6 m (ILS, MLS o GNSS diferencial) altitud de presión
- 9 = FOM 30 m (ILS, MLS o GNSS diferencial) altitud de presión
- 10 = FOM 10 m (ILS, MLS o GNSS diferencial) altitud de presión
- 11 = FOM 3 m (ILS, MLS o GNSS diferencial) altitud de presión
- 12 = FOM 30 m (ILS, MLS o GNSS diferencial) altura GNSS
- 13 = FOM 10 m (ILS, MLS o GNSS diferencial) altura GNSS
- 14 = FOM 3 m (ILS, MLS o GNSS diferencial) altura GNSS
- 15 = Reservado

Nota 1.— Cuando el GNSS constituye la fuente, el parámetro HFOM codificará la FOM. Cuando RNP FMS es la fuente, el ANP codificará la FOM.

- 1) El bit de situación único (bit 1) se pondrá a UNO (1) solamente si por lo menos la latitud y la longitud en el registro 51₁₆ y FOM en el registro 52₁₆ son válidas. Dicho bit será idéntico al bit de situación en el registro 51₁₆.
- 2) Los parámetros de LATITUD (precisa) y LONGITUD (precisa) son una codificación de complemento de 2, de forma que se interpretarán conjuntamente con los correspondientes parámetros en el registro 51₁₆.
- 3) Cuando la altitud GNSS se incluye en el campo de altitud contenido en los bits 42 a 56, la altitud de presión puede obtenerse a partir del registro 51₁₆.
- 4) Si la altitud de presión y la altura GNSS son inválidas, entonces el campo se pondrá a TODOS CERO, pero la situación (bit 1) no se verá afectada.

Nota 2.— Se utiliza la codificación con complementos de 2 para todos los campos con signo, como se especifica en §A.2.2.2.

Nota 3.— El factor de calidad seleccionado es el número más bajo que abarque el HFOM o el ANP.

Nota 4.— Cuando la LATITUD (precisa) y LONGITUD (precisa) no están disponibles, el reglaje del bit de situación único no se ve afectado y la LATITUD (precisa) y la LONGITUD (precisa) se ponen a cero.

Tabla A-2-83. Código BDS 5,3 — Vector de situación por referencia al aire

CAMPO MB

1	SITUACIÓN
2	SIGNO
3	MSB = 90°
4	
5	
6	RUMBO MAGNÉTICO
7	
8	Gama = [-180, +180]°
9	
10	
11	
12	LSB = 90/512°
13	SITUACIÓN
14	MSB = 512 kt
15	
16	
17	VELOCIDAD AERODINÁMICA INDICADA (IAS)
18	
19	Gama = [0, 1 023] kt
20	
21	
22	
23	LSB = 1 kt
24	SITUACIÓN
25	MSB = MACH 2,048
26	
27	
28	NÚMERO DE MACH
29	
30	Gama = [0, 4,096] MACH
31	
32	
33	LSB = MACH 0,008
34	SITUACIÓN
35	MSB = 1 024 kt
36	
37	
38	
39	
40	VELOCIDAD AERODINÁMICA VERDADERA
41	
42	Gama = [0, 2 048] kt
43	
44	
45	
46	LSB = 0,5 kt
47	SITUACIÓN
48	SIGNO
49	MSB = 8 192 ft/min
50	
51	VARIACIÓN DE ALTITUD
52	
53	Gama = [-16 384, +16 320] ft/min
54	
55	
56	LSB = 64 ft/min

PROPÓSITO: Proporcionar al sistema ATC los valores vigentes medidos del rumbo magnético IAS/MACH, variación de altitud y TAS.

Nota.— Se utiliza la codificación con complementos de 2 para todos los campos con signo, como se especifica en §A.2.2.2.

Tablas A-2-84 a A-2-86. Códigos BDS 5,4 a 5,6 — Puntos de recorrido 1, 2 y 3

CAMPO MB

1	SITUACIÓN (véase 1)
2	MSB
3	
4	CARÁCTER 1
5	
6	
7	LSB
8	MSB
9	
10	CARÁCTER 2
11	
12	
13	LSB
14	MSB
15	
16	CARÁCTER 3
17	
18	
19	LSB
20	MSB
21	
22	CARÁCTER 4
23	
24	
25	LSB
26	MSB
27	
28	CARÁCTER 5
29	
30	
31	LSB
32	MSB = 30 min
33	
34	HORA ESTIMADA DE LLEGADA
35	(VUELO NORMAL)
36	
37	Gama = [0, 60] min
38	
39	
40	LSB = 60/512 min
41	MSB = 320 FL
42	
43	NIVEL ESTIMADO DE VUELO
44	(VUELO NORMAL)
45	Gama = [0, 630] FL
46	LSB = 10 FL
47	MSB = 30 min
48	
49	TIEMPO POR RECORRER
50	(RUTA DIRECTA)
51	
52	Gama = [0, 60] min
53	
54	
55	LSB = 60/512 min
56	RESERVADO

PROPÓSITO: Proporcionar información sobre los tres puntos de recorrido siguientes; el registro 54₁₆ incluye detalles del punto de recorrido siguiente, el registro 55₁₆ incluye detalles del punto de recorrido siguiente más uno, y el registro 56₁₆ incluye detalles del punto de recorrido siguiente más dos.

1) El bit de situación único se pondrá a CERO (0) si cualquiera de los parámetros es inválido.

2) La hora estimada o el nivel de vuelo reales se calcularán a partir de la trayectoria programada en el FMS.

Nota.— En los registros 41₁₆ a 43₁₆ se presenta información más detallada sobre el punto de recorrido siguiente.

3) Cuando la identidad del punto de recorrido tiene solamente tres caracteres, se indicará precedida de dos caracteres CERO (p. ej., CDN se convierte en 00CDN).

4) La hora estimada se da en minutos y un valor de todos uno se utilizará para indicar que el punto de recorrido al que se refiere está a una hora o más de distancia.

Tabla A-2-95. Código BDS 5,F — Vigilancia del parámetro cuasiestático

CAMPO MB

1	MSB	ALTITUD SELECCIONADA MCP/FCU
2	LSB	
3		RESERVADO
4		
5		RESERVADO
6		
7		RESERVADO
8		
9		RESERVADO
10		
11		RESERVADO
12		
13	MSB	PUNTO DE RECORRIDO SIGUIENTE
14	LSB	
15		RESERVADO
16		
17	MSB	MODO VERTICAL FMS
18	LSB	
19	MSB	INFORME DE CANAL VHF
20	LSB	
21	MSB	PELIGROS METEOROLÓGICOS
22	LSB	
23	MSB	ALTITUD SELECCIONADA FMS
24	LSB	
25	MSB	REGLAJE DE LA PRESIÓN
26	LSB	BAROMÉTRICA MENOS 800 mb
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		RESERVADO
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		

PROPÓSITO: Permitir la vigilancia de los cambios en los parámetros que normalmente no cambian con mucha frecuencia, es decir, aquéllos que se prevé que sean estables durante 5 minutos o más mediante el acceso a un solo registro.

Codificación de vigilancia de parámetros:

- 1) El cambio de cada parámetro se vigilará mediante 2 bits. El valor 00 indica que no se dispone de ningún dato válido en ese parámetro. El valor decimal para este campo de 2 bits ha de ciclarse por 1, 2 y 3 cada etapa indicando un cambio en el parámetro vigilado.
- 2) El subcampo de peligros meteorológicos notificará cambios de turbulencia, cizalladura del viento, estela turbulenta, engelamiento y microrráfagas lo mismo que en el registro 45₁₆.
- 3) El subcampo del punto de recorrido siguiente notificará un cambio en los datos contenidos en los registros 41₁₆, 42₁₆ y 43₁₆.
- 4) El modo vertical FMS notificará cambios en los bits 48 a 51 en el registro 40₁₆.

Tabla A-2-96. Código BDS 6,0 — Informe de rumbo y velocidad

CAMPO MB

1	SITUACIÓN
2	SIGNO 1 = Oeste (p. ej., 315° = -45°)
3	MSB = 90°
4	
5	
6	RUMBO MAGNÉTICO
7	
8	Gama = [-180, +180]°
9	
10	
11	
12	LSB = 90/512°
13	SITUACIÓN
14	MSB = 512 kt
15	
16	
17	VELOCIDAD AERODINÁMICA INDICADA
18	
19	Gama = [0, 1 023] kt
20	
21	
22	
23	LSB = 1 kt
24	SITUACIÓN
25	MSB = 2,048 MACH
26	
27	
28	MACH
29	
30	Gama = [0, 4,092] MACH
31	
32	
33	
34	LSB = 2,048/512 MACH
35	SITUACIÓN
36	SIGNO 1 = Por debajo
37	MSB = 8 192 ft/min
38	
39	
40	VARIACIÓN DE ALTITUD BAROMÉTRICA
41	
42	Gama = [-16 384, +16 352] ft/min
43	
44	
45	LSB = 8 192/256 = 32 ft/min
46	SITUACIÓN
47	SIGNO 1 = Por debajo
48	MSB = 8 192 ft/min
49	
50	
51	VELOCIDAD VERTICAL INERCIAL
52	
53	Gama = [-16 384, +16 352] ft/min
54	
55	
56	LSB = 8 192/256 = 32 ft/min

PROPÓSITO: Proporcionar los datos de rumbo y velocidad a los sistemas terrestres.

- 1) Si el valor de un parámetro de cualquier fuente de datos es superior a la gama admisible en la definición del registro, se utilizará en su lugar el valor máximo admisible en el sentido positivo o negativo correcto.

Nota.— Esto requiere la intervención activa de la GFM.

- 2) Los datos de entrada en el registro se obtendrán, siempre que sea posible, a partir de las fuentes que estén controlando a la aeronave.
- 3) Se obtendrá el LSB de todos los campos mediante redondeo.
- 4) Cuando la variación de altitud barométrica se integra y armoniza con la velocidad vertical inercial (información baroinercial), se transmitirá en el campo de velocidad vertical inercial.

Nota 1.— La variación de altitud barométrica contiene valores obtenidos exclusivamente de la medición barométrica. Suele ser muy inestable y sufrir de la inercia de los instrumentos barométricos.

Nota 2.— La velocidad vertical inercial proporciona también información sobre movimiento vertical de la aeronave, pero procedente de equipos (IRS, AHRS) que utilizan fuentes diferentes utilizadas para la navegación. La información constituye un parámetro más filtrado y armonizado.

Nota 3. — Se utiliza la codificación con complementos de 2 para todos los campos con signo, como se especifica en §A.2.2.2.

Nota 4.— En §D.2.4.6 figuran directrices complementarias de implantación.

Tabla A-2-97. Código BDS 6,1 — Situación de emergencia/prioridad por señales espontáneas ampliadas

CAMPO MB

1	MSB
2	
3	
4	CÓDIGO DE TIPO DE FORMATO = 28
5	LSB
6	MSB
7	CÓDIGO DE SUBTIPO = 1
8	LSB
9	MSB
10	SITUACIÓN DE EMERGENCIA
11	LSB
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	RESERVADO
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

PROPÓSITO: Proporcionar información adicional sobre la situación de la aeronave.

El subtipo se codificará como sigue:

- 0 = Ninguna información
- 1 = Situación de emergencia/prioridad
- 2 a 7 = Reservado

La situación de emergencia se codificará como sigue:

Valor	Significado
0	Ninguna emergencia
1	Emergencia general
2	Salvavidas/emergencia médica
3	Mínimo de combustible
4	Ninguna comunicación
5	Interferencia ilícita
6	Reservado
7	Reservado

- 1) Se efectuará la entrega del mensaje una vez por 0,8 s utilizando el protocolo activado por un suceso.
- 2) Se detectará la terminación de la situación de emergencia codificando el campo de estado de vigilancia del mensaje de posición en vuelo.
- 3) Se pondrá el valor 1 de situación de emergencia cuando se proporcione al transpondedor el código 7700 en Modo A.
- 4) Se pondrá el valor 4 de situación de emergencia cuando se proporcione al transpondedor el código 7600 en Modo A.
- 5) Se pondrá el valor 5 de situación de emergencia cuando se proporcione al transpondedor el código 7500 en Modo A.

Nota.— No se prevé extraer los datos de este registro utilizando protocolos de enlace cruzados GICB o ACAS. No se aconseja la lectura de este registro pues su contenido es indeterminado.

Tabla A-2-101. Código BDS 6,5 —Situación operacional de la aeronave por señales espontáneas ampliadas

CAMPO MB

1	MSB
2	
3	CÓDIGO DE TIPO DE FORMATO = 31
4	
5	LSB
6	MSB
7	CÓDIGO DE SUBTIPO = 0
8	LSB
9	MSB
10	CAPACIDAD OPERACIONAL
11	EN RUTA (CC-4)
12	LSB (especificado en §A.2.3.11.3)
13	MSB
14	CAPACIDAD OPERACIONAL
15	DE ÁREA TERMINAL (CC-3)
16	LSB (especificado en §A.2.3.11.4)
17	MSB
18	CAPACIDAD OPERACIONAL
19	DE APROXIMACIÓN/ATERRIAJE (CC-2)
20	LSB (especificado en §A.2.3.11.5)
21	MSB
22	CAPACIDAD OPERACIONAL
23	EN LA SUPERFICIE (CC-1)
24	LSB (especificado en §A.2.3.11.6)
25	MSB
26	SITUACIÓN DE CAPACIDAD OPERACIONAL
27	EN RUTA (OM-4)
28	LSB (especificado en §A.2.3.11.7)
29	MSB
30	SITUACIÓN DE CAPACIDAD OPERACIONAL
31	EN ÁREA TERMINAL (OM-3)
32	LSB (especificado en §A.2.3.11.8)
33	MSB
34	SITUACIÓN DE CAPACIDAD OPERACIONAL
35	APROXIMACIÓN/ATERRIAJE (OM-2)
36	LSB (especificado en §A.2.3.11.9)
37	MSB
38	SITUACIÓN DE CAPACIDAD OPERACIONAL
39	EN LA SUPERFICIE (OM-1)
40	LSB (especificado en §A.2.3.11.10)
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	RESERVADO
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

PROPÓSITO: Proporcionar la clase de capacidad y el modo operacional vigente de las aplicaciones a bordo de la aeronave relacionadas con el ATC.

- 1) La entrega de mensajes se llevará cabo mediante el protocolo activado por un suceso.

Tabla A-2-227. Código BDS E,3 — Tipo de transpondedor/número de pieza

CAMPO MB

1	SITUACIÓN	
2	MSB TIPO DE FORMATO	
3	LSB	
4	MSB	MSB CARÁCTER 1
5	P/N	
6	Dígito 1	
7	LSB	
8	MSB	LSB CARÁCTER 2
9	P/N	
10	Dígito 2	
11	LSB	
12	MSB	MSB CARÁCTER 3
13	P/N	
14	Dígito 3	
15	LSB	
16	MSB	LSB CARÁCTER 4
17	P/N	
18	Dígito 4	
19	LSB	
20	MSB	LSB CARÁCTER 5
21	P/N	
22	Dígito 5	
23	LSB	
24	MSB	MSB CARÁCTER 6
25	P/N	
26	Dígito 6	
27	LSB	
28	MSB	LSB CARÁCTER 7
29	P/N	
30	Dígito 7	
31	LSB	
32	MSB	MSB CARÁCTER 8
33	P/N	
34	Dígito 8	
35	LSB	
36	MSB	LSB CARÁCTER 9
37	P/N	
38	Dígito 9	
39	LSB	
40	MSB	LSB CARÁCTER 10
41	P/N	
42	Dígito 10	
43	LSB	
44	MSB	LSB CARÁCTER 11
45	P/N	
46	Dígito 11	
47	LSB	
48	MSB	MSB CARÁCTER 12
49	P/N	
50	Dígito 12	
51	LSB	
52	RESERVADO	
53		
54		
55		
56		

PROPÓSITO: Proporcionar el número de pieza o el tipo del transpondedor en Modo S según la definición del proveedor.

CODIFICACIÓN DE TIPO DE FORMATO:

Bit 2	Bit 3	
0	0	= Codificación de número de pieza (P/N)
0	1	= Codificación de carácter
1	0	= Reservado
1	1	= Reservado

- 1) Se recomienda utilizar el número de pieza, si se conoce. Los dígitos P/N son objeto de codificación BCD. En el número de pieza, el dígito 1 es el primer dígito a la izquierda.
- 2) Si no se cuenta con el número de pieza, pueden utilizarse los primeros ocho caracteres del nombre comercial con el tipo de formato "01".
- 3) Si se utiliza el tipo de formato "01", la codificación de los caracteres 1 a 8 será la definida en la Tabla 3-7 del Capítulo 3, Anexo 10, Volumen IV. En el tipo de transpondedor, el carácter 1 es el primero a la izquierda.
- 4) Por motivos operacionales, es posible que algunas instalaciones militares no apliquen este formato.

Tabla A-2-228. Código BDS E,4 — Número de revisión del soporte lógico del transpondedor

CAMPO MB

1	SITUACIÓN	
2	MSB	TIPO DE FORMATO
3	LSB	
4	MSB	MSB
5	P/N	
6	Dígito 1	CARÁCTER 1
7	LSB	
8	MSB	LSB
9	P/N	
10	Dígito 2	MSB
11	LSB	
12	MSB	CARÁCTER 2
13	P/N	
14	Dígito 3	LSB
15	LSB	
16	MSB	MSB
17	P/N	
18	Dígito 4	CARÁCTER 3
19	LSB	
20	MSB	LSB
21	P/N	
22	Dígito 5	MSB
23	LSB	
24	MSB	CARÁCTER 4
25	P/N	
26	Dígito 6	LSB
27	LSB	
28	MSB	MSB
29	P/N	
30	Dígito 7	CARÁCTER 5
31	LSB	
32	MSB	LSB
33	P/N	
34	Dígito 8	MSB
35	LSB	
36	MSB	CARÁCTER 6
37	P/N	
38	Dígito 9	LSB
39	LSB	
40	MSB	MSB
41	P/N	
42	Dígito 10	CARÁCTER 7
43	LSB	
44	MSB	LSB
45	P/N	
46	Dígito 11	MSB
47	LSB	
48	MSB	CARÁCTER 8
49	P/N	
50	Dígito 12	LSB
51	LSB	
52	RESERVADO	RESERVADO
53		
54		
55		
56		

PROPÓSITO: Proporcionar el número de revisión del soporte lógico del transpondedor en Modo S según la definición del proveedor.

CODIFICACIÓN DE TIPO DE FORMATO:

Bit 2	Bit 3	
0	0	= Codificación de número de pieza (P/N)
0	1	= Codificación de carácter
1	0	= Reservado
1	1	= Reservado

- 1) Cuando se atribuye a la revisión del soporte lógico un número de pieza, se recomienda utilizar el tipo de formato "00". En este caso, los dígitos P/N son objeto de codificación BCD. En el número de pieza, el dígito 1 es el primer dígito a la izquierda.
- 2) Si se utiliza el tipo de formato "01", la codificación de los caracteres 1 a 8 será la definida en la Tabla 3-9 del Capítulo 3, Anexo 10, Volumen IV. El carácter 1 es el primero a la izquierda del número de revisión del soporte lógico.
- 3) Por motivos operacionales, es posible que algunas instalaciones militares no apliquen este formato.

Tabla A-2-229. Código BDS E,5 — Número de pieza de la unidad ACAS

CAMPO MB

1	SITUACIÓN	
2	TIPO DE FORMATO	
3	LSB	
4	MSB	CARÁCTER 1
5	P/N	
6	Dígito 1	
7	LSB	
8	MSB	CARÁCTER 2
9	P/N	
10	Dígito 2	
11	LSB	
12	MSB	CARÁCTER 3
13	P/N	
14	Dígito 3	
15	LSB	
16	MSB	CARÁCTER 4
17	P/N	
18	Dígito 4	
19	LSB	
20	MSB	CARÁCTER 5
21	P/N	
22	Dígito 5	
23	LSB	
24	MSB	CARÁCTER 6
25	P/N	
26	Dígito 6	
27	LSB	
28	MSB	CARÁCTER 7
29	P/N	
30	Dígito 7	
31	LSB	
32	MSB	CARÁCTER 8
33	P/N	
34	Dígito 8	
35	LSB	
36	MSB	CARÁCTER 9
37	P/N	
38	Dígito 9	
39	LSB	
40	MSB	CARÁCTER 10
41	P/N	
42	Dígito 10	
43	LSB	
44	MSB	CARÁCTER 11
45	P/N	
46	Dígito 11	
47	LSB	
48	MSB	CARÁCTER 12
49	P/N	
50	Dígito 12	
51	LSB	
52	RESERVADO	
53	RESERVADO	
54	RESERVADO	
55	RESERVADO	
56	RESERVADO	

PROPÓSITO: Proporcionar el número de pieza o el tipo de la unidad ACAS según la definición del proveedor.

CODIFICACIÓN DE TIPO DE FORMATO:

Bit 2	Bit 3	
0	0	= Codificación de número de pieza (P/N)
0	1	= Codificación de carácter
1	0	= Reservado
1	1	= Reservado

- 1) Se recomienda utilizar el número de pieza, si se conoce. Los dígitos P/N son objeto de codificación BCD. En el número de pieza, el dígito 1 es el primer dígito a la izquierda.
- 2) Si no se cuenta con el número de pieza, pueden utilizarse los primeros ocho caracteres del nombre comercial con el tipo de formato "01".
- 3) Si se utiliza el tipo de formato "01", la codificación de los caracteres 1 a 8 será la definida en la Tabla 3-9 del Capítulo 3, Anexo 10, Volumen IV. En el tipo de unidad ACAS, el carácter 1 es el primero a la izquierda.
- 4) Por motivos operacionales, es posible que algunas instalaciones militares no apliquen este formato.

Tabla A-2-230. Código BDS E,6 — Número de revisión del soporte lógico de la unidad ACAS

CAMPO MB

1	SITUACIÓN	
2	MSB	TIPO DE FORMATO
3	LSB	
4	MSB	MSB
5	P/N	CARÁCTER 1
6	Dígito 1	
7	LSB	
8	MSB	LSB
9	P/N	CARÁCTER 2
10	Dígito 2	
11	LSB	MSB
12	MSB	
13	P/N	CARÁCTER 3
14	Dígito 3	
15	LSB	LSB
16	MSB	MSB
17	P/N	CARÁCTER 4
18	Dígito 4	
19	LSB	
20	MSB	LSB
21	P/N	CARÁCTER 5
22	Dígito 5	
23	LSB	MSB
24	MSB	
25	P/N	CARÁCTER 6
26	Dígito 6	
27	LSB	LSB
28	MSB	MSB
29	P/N	CARÁCTER 7
30	Dígito 7	
31	LSB	
32	MSB	LSB
33	P/N	CARÁCTER 8
34	Dígito 8	
35	LSB	MSB
36	MSB	
37	P/N	CARÁCTER 9
38	Dígito 9	
39	LSB	LSB
40	MSB	MSB
41	P/N	CARÁCTER 10
42	Dígito 10	
43	LSB	
44	MSB	LSB
45	P/N	CARÁCTER 11
46	Dígito 11	
47	LSB	MSB
48	MSB	
49	P/N	CARÁCTER 12
50	Dígito 12	
51	LSB	LSB
52		
53		
54	RESERVADO	RESERVADO
55		
56		

PROPÓSITO: Proporcionar el número de revisión del soporte lógico de la unidad ACAS según la definición del proveedor.

CODIFICACIÓN DE TIPO DE FORMATO:

Bit 2	Bit 3	
0	0	= Codificación de número de pieza (P/N)
0	1	= Codificación de carácter
1	0	= Reservado
1	1	= Reservado

- 1) Se recomienda utilizar el número de pieza, si se conoce. Los dígitos P/N son objeto de codificación BCD. En el número de pieza, el dígito 1 es el primer dígito a la izquierda.
- 2) Si se utiliza el tipo de formato "01", la codificación de los caracteres 1 a 8 será la definida en la Tabla 3-9 del Capítulo 3, Anexo 10, Volumen IV. En la revisión del soporte lógico de la unidad ACAS, el carácter 1 es el primero a la izquierda.
- 3) Por motivos operacionales, es posible que algunas instalaciones militares no apliquen este formato.

Tabla A-2-231. Código BDS E,7 — Situación del transpondedor y diagnóstico

CAMPO MB

1	MSB
2	
3	
4	Número de registro BDS = E,7
5	
6	
7	
8	LSB
9	MSB Código SDI
10	LSB
11	Transpondedor sin diversidad
12	Falla de diversidad
13	Falla de receptor superior
14	Falla de receptor inferior
15	Falla de señales espontáneas superiores
16	Falla de señales espontáneas inferiores
17	Situación de entrada aire/terra #1
18	Situación de entrada aire/terra #2
19	Situación de marca de tiempo GPS #1
20	Situación de marca de tiempo GPS #2
21	Limitación de Modo S durante ciclo de encendido
22	Limitación de Modo S
23	Situación de señales espontáneas ampliadas inhabilitadas
24	Entrada ACAS inactiva
25	Estado de emisión ADS-B
26	Control seleccionado inactivo o falla
27	MSB Selección de entrada de control
28	LSB
29	MSB Notificación de fuente de datos aeronáuticos múltiples
30	LSB Selección (p. ej., fuente en uso)
31	Selección de puerta de altitud alternativa
32	MSB Situación de puerta A de altitud
33	LSB
34	MSB Situación de puerta B de altitud
35	LSB
36	Selección de fuente FMC/GNSS
37	MSB Situación de bus FMC/GNSS #1
38	LSB
39	MSB Situación de bus FMC/GNSS #2
40	LSB
41	MSB Fuente de datos IRS/AHRS múltiples
42	LSB Notificación de selección (p. ej., fuente en uso)
43	Selección de fuente IRS/FMS
44	MSB Concentrador de datos IRS/FMS en #1
45	LSB
46	MSB Concentrador de datos IRS/FMS en #2
47	LSB
48	Selección FMC
49	MSB Situación de bus FMC #1/General
50	LSB
51	MSB Situación de bus FMC #2/General
52	LSB
53	MSB Situación MSP/ATSU/CMU en #1
54	LSB
55	MSB Situación MSP/ATSU/CMU en #2
56	LSB

PROPÓSITO: Notificar la configuración y situación del transpondedor ante cualquier petición GICB determinada.

La codificación de este registro se ajustará a lo siguiente:

El código SDI se codificará como sigue:

"00" = No se utiliza
 "01" = Lado 1
 "10" = Lado 2
 "11" = No se utiliza

El transpondedor sin diversidad se codificará como sigue:

"0" = Diversidad
 "1" = Sin diversidad

Los bits 12 a 16, y 24 a 26 se codificarán como sigue:

"0" = Correcto
 "1" = En falla

Los bits 17 a 20, y el bit 23 se codificarán como sigue:

"0" = Inactivo o desconocido
 "1" = Activo

Limitación del Modo S durante el ciclo de encendido se codificará como sigue:

"0" = No hay suceso limitador
 "1" = Activo (p. ej., en limitación)

Los bits 24 a 26 se codificarán como sigue:

"0" = Activo
 "1" = Inactivo o en falla

La selección de entrada de control se codificará como sigue:

"00" = Tiempo de ráfaga
 "01" = Puerta A o 1
 "10" = Puerta B o 2
 "11" = Puerta C o 3

Los bits 29 y 30 y los bits 41 y 42 se codificarán como sigue:

"00" = No hay datos o no se utiliza
 "01" = Se está utilizando fuente # 1
 "10" = Se está utilizando fuente # 2
 "11" = Se está utilizando fuente # 3

La selección de puerta a altitud alternativa se codificará como sigue:

"0" = Puerta A seleccionada
 "1" = La selección de puerta alternativa está activa, p. ej., puerta B seleccionada

Los bits 32 a 35, 37 a 40, 44 a 47, y 49 a 56 se codificarán como sigue:

"00" = No hay datos o no se utiliza
 "01" = Activo
 "10" = Inactivo
 "11" = En falla

Los bits 36, 43, y 48 se codificarán como sigue:

"0" = Puerta # 1 seleccionada
 "1" = Puerta # 2 seleccionada

Tabla A-2-234. Código BDS E,A — Situación y diagnóstico específicos del vendedor

CAMPO MB

1	MSB	Número de registro BDS "E,A"	PROPÓSITO: Notificar información sobre diagnóstico, estado y configuración en un formato definido por el fabricante del transpondedor. 1) Este registro permite a los fabricantes definir los datos de configuración y estado que pueden ser específicos de su implantación o instalación. Este registro está diseñado para ser un complemento del registro E7₁₆. 2) Este registro sólo se utilizaría si el soporte físico y el soporte lógico del transpondedor pueden identificarse mediante el uso del registro de E3₁₆ o el registro E4₁₆.
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8	LSB		
9		Campo de diagnóstico definido por el fabricante	
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			

Tabla A-2-241. Código BDS F,1 — Aplicaciones militares

CAMPO MB

1	SITUACIÓN
2	Campo de carácter (véase 1)
3	C1
4	A1
5	C2
6	A2
7	C4
8	A 4 CÓDIGO DE MODO 1
9	X
10	B1
11	D1
12	B2
13	D2
14	B4
15	D4
16	SITUACIÓN
17	C1
18	A1
19	C2
20	A2
21	C4
22	A 4 CÓDIGO DE MODO 2
23	X
24	B1
25	D1
26	B2
27	D2
28	B4
29	D4
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	RESERVADO
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

PROPÓSITO: Proporcionar datos para aplicaciones militares.

1) Se utilizará el campo de caracteres para indicar si se utilizan 2 ó 4 caracteres en el código de Modo 1. La lógica será la siguiente:

0 = códigos de 2 octales
(A1 — A4 y B1 — B4)

1 = códigos de 4 octales
(A1 — A4, B1 — B4, C1 — C4 y D1 — D4)

2) Se utilizarán los campos de estado para indicar si se dispone o no de datos. La lógica será la siguiente:

0 = No disponible
1 = Disponible

Tabla A-2-242. Código BDS F,2 — Aplicaciones militares

CAMPO MB

1	MSB
2	
3	AF = 2, CÓDIGO DE TIPO = 1
4	
5	LSB
6	SITUACIÓN
7	CAMPO DE CARÁCTER (véase 1)
8	C1
9	A1
10	C2
11	A2
12	C4
13	A4
14	X CÓDIGO DE MODO 1
15	B1
16	D1
17	B2
18	D2
19	B4
20	D4
21	SITUACIÓN
22	C1
23	A1
24	C2
25	A2
26	C4
27	A4
28	X CÓDIGO DE MODO 2
29	B1
30	D1
31	B2
32	D2
33	B4
34	D4
35	SITUACIÓN
36	C1
37	A1
38	C2
39	A2
40	C4
41	A4
42	X CÓDIGO DE MODO A
43	B1
44	D1
45	B2
46	D2
47	B4
48	D4
49	
50	
51	
52	RESERVADO
53	
54	
55	
56	

PROPÓSITO: Se utilizará este registro para aplicaciones militares con DF = 19. Su objetivo consiste en proporcionar datos para aplicaciones militares.

El código de Tipo se codificará como sigue:

- 0 = Reservado
- 1 = Información de código de modo
- 2-31 = Reservado

1) Se utilizará el campo de caracteres para indicar si se utilizan 2 ó 4 caracteres en el código de Modo 1. La lógica será la siguiente:

- 0 = códigos de 2 octales
(A1 — A4 y B1 — B4)
- 1 = códigos de 4 octales
(A1 — A4, B1 — B4, C1 — C4 y D1 — D4)

2) Se utilizarán los campos de estado para indicar si se dispone o no de datos. La lógica será la siguiente:

- 0 = No disponible
- 1 = Disponible

El campo de aplicación (AF) DF = 19 se codificará como sigue:

- 0 = Reservado para formatos civiles de señales espontáneas ampliadas
- 1 = Reservado para vuelo en formación
- 2 = Reservado para aplicaciones militares
- 3-7 = Reservado

A.3. FORMATOS DE LOS PROTOCOLOS ESPECÍFICOS EN MODO S (MSP)

A.3.1 ASIGNACIÓN DE NÚMEROS DE CANAL MSP

En los párrafos que siguen se describen en detalle los protocolos y transferencias de datos.

Nota.— Ya se han asignado algunos números de canal MSP (véase el Anexo 10, Volumen III, Parte I, Capítulo 5, Tabla 5-25).

A.3.2 CANALES MSP EN ENLACE ASCENDENTE

Las secciones siguientes se han numerado como §A.3.2.X, siendo “X” el equivalente decimal del número de canal MSP en enlace ascendente. Esto permitirá que los formatos cuya definición está pendiente se inserten sin afectar a los números de los párrafos.

Para los formatos de paquetes MSP, véase el Anexo 10, Volumen III, Parte I, Capítulo 5.

A.3.2.1 CANAL MSP 1 EN ENLACE ASCENDENTE

(Reservado para la gestión de servicios específicos)

Aún no se ha elaborado la descripción de este canal.

A.3.2.2 CANAL MSP 2 EN ENLACE ASCENDENTE: SERVICIO DE INFORMACIÓN DE TRÁNSITO (TIS)

A.3.2.2.1 PROPÓSITO

El TIS puede generar información automática de alerta respecto a cualquier aeronave con un transpondedor en servicio (en Modos A/C o S). Pueden también utilizarse, para generar informes, aeronaves que sean objeto de seguimiento del radar primario.

Nota.— El servicio de información de tránsito (TIS) tiene por objeto reforzar la seguridad operacional y eficiencia de las maniobras de “ver y evitar” proporcionando al piloto una presentación visual automática del tránsito cercano y advertencias acerca de cualesquiera condiciones de tránsito que puedan constituir una amenaza. El TIS equivale funcionalmente al ACAS I, proporcionando avisos de tránsito pero ninguna información de avisos de resolución. Mediante la utilización de la base de datos de vigilancia que mantienen los interrogadores de tierra en Modo S y su enlace de datos, el TIS puede proporcionar alertas de tránsito en vuelo con un mínimo de equipo de a bordo. El TIS se proporciona sin ninguna intervención del ATC.

A.3.2.2.2 FORMATOS DE MENSAJE TIS EN ENLACE ASCENDENTE

A continuación se indica la estructura de todos los mensajes TIS en enlace ascendente. Cada mensaje constará de 56 bits. Los mensajes TIS de datos de tránsito constan de uno o más paquetes MSP de formato corto. Hay tres tipos de mensajes TIS en enlace ascendente:

- 1) “Keep-alive”
- 2) “Goodbye”
- 3) “Datos de tránsito”

<i>Encabezamiento</i>	<i>Tipo de mensaje</i>	<i>Bloque de tránsito 1</i>	<i>Bloque de tránsito 2</i>
8 bits	6 bits	21 bits	21 bits

Nota.— Los formatos de mensajes TIS en enlace descendente se definen en §A.4 del presente apéndice en relación con el identificador de radiodifusión 02₁₆.

A.3.2.2.2.1 Encabezamiento de mensaje

En todos los mensajes TIS figurará un encabezamiento de 8 bits que tendrá el valor 02 (hexadecimal), dado que todos los mensajes TIS utilizan el protocolo MSP de formato corto y que el canal 2 MSP se asigna al TIS.

A.3.2.2.2.2 Tipo de mensaje

El campo de tipo de mensaje de 6 bits se emplea para distinguir los diversos tipos de mensajes en enlace ascendente:

<i>Valor de tipo de mensaje</i>	<i>Tipo de mensaje TIS en enlace ascendente</i>
0 a 59	Datos de tránsito, primer segmento (rumbo propio)
60	Datos de tránsito, segmentos intermedios
61	Datos de tránsito, segmento final
62	“Goodbye”
63	“Keep-alive”

En el caso de mensajes de datos de tránsito del “primer segmento”, el campo de tipo de mensaje de 6 bits contiene el rumbo propio de seguimiento generado por el interrogador en Modo S de la aeronave que está recibiendo el mensaje TIS. Este rumbo cuantificado a incrementos de 6° se expresa por referencia al norte magnético en el interrogador. El valor del rumbo propio en los mensajes de datos de tránsito se proporciona para poder corregir el rumbo en la pantalla a bordo de aeronaves con equipo TIS mediante un sensor de rumbo de a bordo.

Nota.— Dicha corrección del rumbo puede ser necesaria cuando la aeronave está maniobrando o corrigiendo la deriva causada por el viento.

Dado que pueden existir varios mensajes TIS de datos de tránsito dirigidos a una aeronave durante determinada exploración, el procesamiento TIS debe poder agrupar correctamente los datos de tránsito TIS en enlace ascendente. Los valores de tipo de los segmentos “primero”, “intermedio” y “final” proporcionan la información necesaria para efectuar dicho agrupamiento. Se presenta a continuación el mecanismo correspondiente. Debe preverse un espacio de memoria intermedia para un mínimo de cuatro mensajes TIS de datos de tránsito (ocho aeronaves).

A.3.2.2.2.2.1 Mensaje “Keep-alive”

El mensaje “Keep-alive” contiene el encabezamiento del mensaje y los campos de tipo de mensaje descritos anteriormente. El campo de tipo de mensaje se pone a 63 decimal. Los bits restantes del mensaje no se utilizan.

A.3.2.2.2.2.2 Mensaje “Goodbye”

El mensaje TIS “Goodbye” contiene el encabezamiento del mensaje y los campos de tipo de mensaje descritos anteriormente. El campo para el tipo de mensaje se pone a 62 decimal. Los bits restantes del mensaje no se utilizan.

A.3.2.2.2.3 Bloque de información de tránsito

Cada mensaje TIS de datos de tránsito contiene dos bloques de información de tránsito de 21 bits cuya estructura se indica más abajo. Los seis campos de un bloque de información de tránsito describen una aeronave de alerta TIS. Un mensaje TIS de datos de tránsito puede definir una o dos aeronaves de alerta.

Nota.— Un número “n” mensajes TIS de datos de tránsito puede ser transmitido en enlace ascendente en una exploración para comunicar información hasta a 2n aeronaves de alerta.

<i>Marcación del tránsito</i>	<i>Distancia del tránsito</i>	<i>Altitud relativa</i>	<i>Variación de altitud</i>	<i>Rumbo del tránsito</i>	<i>Estado del tránsito</i>
6 bits	4 bits	5 bits	2 bits	3 bits	1 bit

A.3.2.2.2.3.1 Marcación del tránsito

El campo de marcación del tránsito de 6 bits contiene el ángulo de marcación desde el rumbo de la propia aeronave hacia la aeronave de alerta, cuantificado con incrementos de 6°. La gama válida de valores del campo de marcación del tránsito va de 0 a 59 (con la excepción descrita seguidamente).

Nota.— Dado que este ángulo de marcación está definido por TIS respecto a su rumbo medido de la propia aeronave, pueden aplicarse correcciones desde una fuente de rumbo en vuelo.

Si hay solamente una aeronave de alerta en determinado mensaje TIS de datos de tránsito, el campo de marcación del tránsito en el bloque de información de tránsito no utilizado se pone al valor 63 (ángulo de marcación superior a 360°) y se hace caso omiso del resto de los bits en el bloque de información, que se denomina entonces de “alerta nula”.

A.3.2.2.2.3.2 Distancia del tránsito

El campo de distancia del tránsito de 4 bits contiene la distancia entre la propia aeronave y la aeronave de alerta. Para reducir a un mínimo el número de bits necesarios para este campo, se utiliza una codificación no lineal de la distancia, como se indica a continuación:

<i>Valor de distancia del tránsito (r)</i>	<i>Distancia [incrementos de 230 m (0,125 NM)]</i>
0	$0 < r \leq 1$
1	$1 < r \leq 3$
2	$3 < r \leq 5$
3	$5 < r \leq 7$
4	$7 < r \leq 9$
5	$9 < r \leq 11$
6	$11 < r \leq 13$
7	$13 < r \leq 15$
8	$15 < r \leq 18$
9	$18 < r \leq 22$
10	$22 < r \leq 28$
11	$28 < r \leq 36$
12	$36 < r \leq 44$
13	$44 < r \leq 52$
14	$52 < r \leq 56$
15	$r > 56$

A.3.2.2.3.3 Altitud relativa

El campo de altitud relativa de 5 bits contiene la diferencia de altitud entre la propia aeronave y la aeronave de alerta. Se utiliza una codificación no lineal para reducir a un mínimo el número de bits necesarios para este campo. Se utiliza un valor especial de codificación para indicar que la aeronave de alerta no ha notificado su altitud. Como regla convencional, un valor positivo del campo de altitud relativa indica que la aeronave de alerta está por encima de la propia aeronave.

La altitud relativa se obtiene así:

$$\text{Altitud relativa} = \text{Altitud}_{\text{Aeronave de alerta}} - \text{Altitud}_{\text{Aeronave propia}}$$

donde las altitudes se indican en ft.

La codificación TIS de la altitud relativa es:

Valor de altitud relativa (alt)	Altitud relativa (ft)
0	$0 \leq \text{alt} \leq +100$
1	$+100 < \text{alt} \leq +200$
2	$+200 < \text{alt} \leq +300$
3	$+300 < \text{alt} \leq +400$
4	$+400 < \text{alt} \leq +500$
5	$+500 < \text{alt} \leq +600$
6	$+600 < \text{alt} \leq +700$
7	$+700 < \text{alt} \leq +800$
8	$+800 < \text{alt} \leq +900$
9	$+900 < \text{alt} \leq +1\,000$
10	$+1\,000 < \text{alt} \leq +1\,500$
11	$+1\,500 < \text{alt} \leq +2\,000$
12	$+2\,000 < \text{alt} \leq +2\,500$
13	$+2\,500 < \text{alt} \leq +3\,000$
14	$+3\,000 < \text{alt} \leq +3\,500$
15	$+3\,500 < \text{alt}$
16	Ninguna altitud notificada
17	$-100 \leq \text{alt} < 0$
18	$-200 \leq \text{alt} < -100$
19	$-300 \leq \text{alt} < -200$
20	$-400 \leq \text{alt} < -300$
21	$-500 \leq \text{alt} < -400$
22	$-600 \leq \text{alt} < -500$
23	$-700 \leq \text{alt} < -600$
24	$-800 \leq \text{alt} < -700$
25	$-900 \leq \text{alt} < -800$
26	$-1\,000 \leq \text{alt} < -900$
27	$-1\,500 \leq \text{alt} < -1\,000$
28	$-2\,000 \leq \text{alt} < -1\,500$
29	$-2\,500 \leq \text{alt} < -2\,000$
30	$-3\,000 \leq \text{alt} < -2\,500$
31	$\text{alt} < -3\,000$

A.3.2.2.3.4 Variación de altitud

El campo de variación de altitud de 2 bits indica si la aeronave de alerta está ascendiendo, descendiendo o en vuelo horizontal. Se emplea una variación de altitud de 500 ft/min como valor de umbral. La codificación del campo de variación de altitud TIS es:

Valor del campo de variación de altitud	Variación de altitud
0	No se utiliza
1	Ascendiendo (> 500 ft/min)
2	Descendiendo (> 500 ft/min)
3	Vuelo horizontal

A.3.2.2.3.5 Rumbo del tránsito

El campo de rumbo del tránsito de 3 bits contiene el rumbo de la aeronave de alerta cuantificado con incrementos de 45°. Este rumbo se basa en el seguimiento del interrogador de tierra en Modo S respecto a la aeronave de alerta.

Nota.— La cuantificación aproximada del rumbo del tránsito es suficiente para ayudar al piloto que recibe el mensaje de alerta TIS a captar visualmente a la aeronave objeto de alerta de tránsito.

A.3.2.2.3.6 Estado del tránsito

El campo de estado del tránsito de 1 bit indica el tipo de alerta representado por este bloque de información de tránsito. Un valor de estado “CERO” indica una alerta de “proximidad” y un valor de estado “UNO” indica una alerta de “amenaza”.

A.3.2.2.4 Tramitación de alertas TIS múltiples

Según lo descrito anteriormente, la información de datos de tránsito correspondiente a determinada exploración puede contener uno o varios mensajes TIS de datos de tránsito. El último bloque de información de tránsito del último mensaje TIS en enlace ascendente para esta exploración será un bloque de alerta nula si hay un número impar de aeronaves de alerta en este mensaje. La situación de alerta nula se indica mediante el valor 63 decimal en el campo de marcación del tránsito del bloque de información de tránsito.

A.3.2.2.4.1 Los bloques de información de tránsito TIS en un determinado mensaje TIS de datos de tránsito se dispondrán con las alertas de más alta prioridad en primer lugar. Todos los bloques con situación de “amenaza” preceden a los bloques relativos a “proximidad”. Dentro de una categoría de situaciones, los bloques de información de tránsito se ponen en orden creciente de distancia del tránsito.

Nota.— Este orden garantiza que las alertas de tránsito más críticas encabezarán la lista de bloques de información de tránsito. Por consiguiente, el TIS notificará acerca de la aeronave más significativa hasta el límite de número de mensajes que pueden transferirse en una exploración.

A.3.2.2.3 MECANISMO DE AGRUPAMIENTO DE MENSAJES TIS DE DATOS DE TRÁNSITO

A.3.2.2.3.1 El mecanismo de agrupamiento de mensajes TIS de datos de tránsito para determinada exploración se basará en el campo de tipo de mensaje, de cada mensaje, según lo descrito en §A.3.2.2.2.

A.3.2.2.3.2 Puesto que el protocolo Com-A en Modo S puede entregar varios ejemplares del mismo mensaje, la etapa inicial al agrupar mensajes consistirá en una verificación para eliminar mensajes duplicados, comparando los bits de los mensajes sucesivos recibidos con el mismo tipo de mensaje.

A.3.2.2.3.3 Después de eliminar la duplicación, los datos de tránsito TIS para determinado agrupamiento comenzarán siempre con un mensaje de “primer” segmento que contendrá el valor de rumbo propio para el grupo. Los demás mensajes de datos de tránsito TIS en la agrupación (de haberlos) se estructurarán según lo indicado en la tabla siguiente:

<i>Número de aeronaves en el tránsito</i>	<i>Estructura del grupo</i>
1	Primero
2	Primero
3	Primero y final
4	Primero y final
5	Primero, 1 intermedio, y final
6	Primero, 1 intermedio, y final
7	Primero, 2 intermedios, y final
8	Primero, 2 intermedios, y final
etc.	Primero, intermedios, y final

A.3.2.2.3.4 La recepción de un “primer” segmento iniciará la formación de un grupo de mensajes. Los mensajes TIS de datos de tránsito subsiguientes en enlace ascendente se añadirán al grupo hasta que se produzca una de las situaciones siguientes:

- a) se recibe un enlace ascendente TIS de tipo “final” (el final es parte del grupo);
- b) se recibe un enlace ascendente TIS de tipo de “primer” segmento, “keep-alive” o “goodbye”; o
- c) han transcurrido más de 6 s desde el inicio del grupo.

A.3.2.2.3.5 Todos los bloques de tránsito en el grupo de mensajes TIS de datos de tránsito (1 a n) formarán la presentación visual para el momento actual. Se iniciará luego un nuevo grupo al recibirse otro mensaje TIS de datos de tránsito de “primer” segmento en enlace ascendente. Se hará caso omiso de los mensajes TIS de datos de tránsito en enlace ascendente de tipo “intermedio” o “final” si no se ha iniciado un nuevo grupo mediante la recepción de un “primer” segmento.

A.3.2.2.4 PROTOCOLOS TIS DE ESTABLECIMIENTO/DESCONEXIÓN

El procesamiento necesario para establecer/desconectar TIS con los interrogadores de tierra en Modo S cuando se cruzan los límites de cobertura, se basará en la información que figura en los registros de capacidad de los transpondedores en Modo S de la aeronave, así como dos mensajes TIS específicos en enlace ascendente.

A.3.2.2.4.1 Informe de capacidad en Modo S

El registro 10₁₆ del transpondedor en Modo S contendrá bits que indican el nivel de capacidad de la aeronave respecto a las funciones en Modo S. Este registro será leído por cada interrogador de tierra en Modo S que capte la aeronave. El bit 25 de este registro se pondrá a “UNO” si la aeronave dispone de cualesquiera servicios de enlace de datos MSP (es decir, TIS).

Nota.— Este bit indica simplemente la presencia de servicios de enlace de datos MSP a bordo de la aeronave — NO indica si la tripulación está utilizando uno de dichos servicios en un momento dado.

A.3.2.2.4.2 Informe de capacidad MSP

Los registros de transpondedor 1D₁₆ a 1F₁₆ del transpondedor en Modo S contienen bits que indican el estado dinámico de algunos servicios de datos MSP a bordo de la aeronave (si están definidos en las aplicaciones, p. ej., TIS). Estos registros serán leídos por cada interrogador de tierra en Modo S que capte a la aeronave si el informe de capacidad en Modo S indica que la aeronave dispone de servicios de enlace de datos MSP. El bit 2 del registro 1D₁₆ del informe de capacidad MSP se pone a “UNO” si se desea disponer de apoyo TIS; de lo contrario, el bit se pondrá a “CERO”. La selección y modificación del valor de este bit se realizarán en unión con la generación de mensajes en enlace descendente y de “petición de conexión de servicio” (TSCR) y de “petición de desconexión de servicio” (TSDR), según lo especificado en la sección §A.4.3.2 respecto al identificador de radiodifusión en enlace descendente 02₁₆.

A.3.2.2.4.3 Temporizador Keep-alive

A falta de mensajes TIS de datos de tránsito, el interrogador de tierra en Modo S enviará mensajes TIS “Keep-alive” en enlace ascendente. El procesador TIS de a bordo mantendrá un temporizador que mida el intervalo entre los mensajes TIS en enlace ascendente recibidos. El temporizador se reiniciará cada vez que se reciba un mensaje TIS en enlace ascendente. Si este temporizador “Keep-alive” completa 60 s (el parámetro de tiempo “Keep-alive” para el TIS), se declarará que ha fallado el servicio tierra a aire TIS y que ya no se dispone de apoyo TIS del interrogador de tierra en Modo S.

Nota.— El procesamiento del servicio de enlace de datos TIS debe recibir periódicamente mensajes en enlace ascendente del interrogador de tierra en Modo S a fin de garantizar que se mantiene el enlace tierra a aire y que continúa el apoyo TIS de tierra.

A.3.2.2.4.4 Protocolo TIS de código de identificador de interrogador principal

Nota.— Cada mensaje TIS en enlace ascendente estará acompañado de un código de identificador de interrogador (II) de 4 bits o de vigilancia (SI) de 6 bits (contenido en el campo SD) que identifica al interrogador (o grupo de interrogadores) de tierra en Modo S que lo generó.

El código II o SI se utilizará para generar un código ILAB de 7 bits. Si el interrogador de tierra en Modo S se identifica mediante un código II de 4 bits, los tres bits de orden superior del ILAB se liberarán a cero y el código II figurará en los 4 bits de orden inferior del ILAB. De otro modo, si el interrogador de tierra en Modo S se identifica mediante un código SI de 6 bits, el bit de orden superior del ILAB se pondrá a uno y el código SI figurará en los 6 bits de orden inferior del ILAB. En cualquier momento, sólo un interrogador de tierra en Modo S se declarará como “interrogador principal” (PI). En zonas con cobertura superpuesta en Modo S por interrogadores con distintos códigos ILAB, se declarará también un “interrogador de alternativa” (AI). Se define a continuación el protocolo TIS para tramitación de los códigos ILAB.

A.3.2.2.4.5 Generación de presentaciones visuales TIS

Si se reciben al mismo tiempo mensajes TIS de más de un interrogador, solamente se presentarán en pantalla al piloto los mensajes TIS del interrogador actualmente declarado como PI. Se descartarán los mensajes TIS de interrogadores distintos al PI, salvo para el procesamiento AI descrito a continuación.

A.3.2.2.4.6 Identificación del interrogador de alternativa (AI)

El código ILAB del último mensaje TIS recibido que no proceda del PI se conservará como AI. Si no se ha recibido ningún mensaje TIS de interrogadores distintos al PI (según lo descrito a continuación), no se definirá ningún AI vigente. La definición del AI se inicializará como “ningún estado” cuando el piloto activa (TSCR) o desactiva (TSDR) el TIS.

A.3.2.2.4.7 Identificador del interrogador principal (PI)

El código ILAB del primer interrogador de tierra en Modo S que responda al mensaje en enlace descendente TSCR con un mensaje TIS en enlace ascendente se convierte en PI y se conservará hasta que:

- a) el PI envíe un mensaje TIS en enlace ascendente de “goodbye”; o bien
- b) se produce una temporización “keep-alive” de TIS en el PI.

En ambos casos, el AI (si lo hubiere) pasará a ser PI y se presentarán ahora en pantalla sus mensajes TIS. Se identificará entonces un nuevo AI. Si no hubiera ningún AI, no se cuenta con ningún PI y el procesador TIS de a bordo pasará al estado de “ningún apoyo TIS”. Este estado continuará hasta que se reciba un mensaje TIS (de tránsito o “keep-alive”) de un interrogador de tierra en Modo S. Al recibirse dicho mensaje en enlace ascendente, el código ILAB que figura en el mensaje pasará a ser el PI y el procesamiento de a bordo reanudará la presentación de TIS en pantalla. La definición del PI se inicializará al estado “ninguno” cuando el piloto activa (TSCR) o desactiva (TSDR) el TIS.

A.3.2.3 CANAL MSP 3 EN ENLACE ASCENDENTE

(Reservado para alerta tierra a aire)

Aún no se ha elaborado la descripción de este canal.

A.3.2.4 CANAL MSP 4 EN ENLACE ASCENDENTE

(Reservado para posición obtenida en tierra)

Aún no se ha elaborado la descripción de este canal.

A.3.2.5 CANAL MSP 5 EN ENLACE ASCENDENTE: CONTROL DE NIVEL DE SENSIBILIDAD ACAS

El bit 5 en el registro 1D₁₆ se pondrá a cero en todo momento.

Notas:

1. Este servicio permite a las estaciones terrestres controlar el nivel de sensibilidad del ACAS enviando un mensaje al transpondedor para que éste lo entregue al ACAS. Este servicio se requiere cuando un transpondedor apoya una instalación ACAS. En el Anexo 10, Volumen IV, §4.3.8.4.2, figuran los requisitos completos.

2. La condición de ACAS instalado y operacional se comunica en el informe de capacidad de enlace de datos (registro 10₁₆). Por lo tanto, no se requiere que este servicio se marque en el registro 1D₁₆.

A.3.2.6 CANAL MSP 6 EN ENLACE ASCENDENTE: AVISO URGENTE DE DATOS

A.3.2.6.1 PROPÓSITO

Este servicio proporcionará un medio de pedir acceso a servicios que la aeronave puede aceptar. Cuando se implante, el bit 6 del registro al que se tiene acceso mediante el Código BDS 1,D se pondrá a 1.

A.3.2.6.2 *FORMATO*

La petición se transferirá en un paquete MSP en enlace ascendente con el número de canal puesto a 6 y, en el caso de un paquete de MSP de formato largo, con SP puesto a “CERO”. El primer byte del campo de datos de usuario contendrá un encabezamiento de petición de servicio (SR). El contenido y el formato de la petición de servicio son especificados por la aplicación.

A.3.2.6.3 *ASIGNACIÓN DE ENCABEZAMIENTOS SR*

<i>Valor decimal de SR</i>	
0	Reservado
1	Aviso urgente de datos
2	Gestión de sistema local
3 a 255	Reservado

A.3.2.6.3.1 *Aviso urgente de datos*A.3.2.6.3.1.1 *Formato de petición de aviso urgente de datos*

El formato del campo de datos de usuario será como se especifica en la Tabla A-3-1. El campo de datos de usuario del paquete MSP de petición contendrá el valor decimal de “UNO” en el primer byte (encabezamiento SR), seguido de una o más peticiones de servicios de aviso urgente de datos. Cada petición contendrá un encabezamiento de petición de aviso urgente de datos (DH) de 2 bytes, seguida de un campo de 1 byte para definir el intervalo mínimo permitido entre informes (campo MT), un campo de 4 bits para determinar el criterio de suceso (campo EC), un campo de 4 bits para determinar el tiempo estable (campo ST) y si se indica en EC, un campo de cantidad de cambio (CQ) y un campo de umbral de cambio (CT). El campo ST de 4 bits indicará el valor decimal en segundos y por cuánto tiempo se han mantenido estables los datos cambiados antes de que se inicie un mensaje. Todos ceros en el encabezamiento del aviso urgente de datos (DH) indicarán que no hay más peticiones de aviso urgente de datos en el paquete. Cuando un paquete MSP está totalmente lleno de peticiones de aviso urgente de datos, o cuando no hay espacio suficiente en el paquete para otro encabezamiento de petición, se supondrá que se ha completado la secuencia de peticiones.

A.3.2.6.3.1.1.1 El equipo y las instalaciones de todas las aeronaves para aviso urgente de datos tendrán capacidad para 16 contratos de aviso urgente de datos y para 64 contratos los que hayan sido originalmente certificados después del 1 de enero de 2001.

Nota 1.— Un solo contrato de aviso urgente de datos está relacionado con un solo número de contrato (véase §A.3.2.6.3.1.2.1) para un registro único de un código II particular. Por consiguiente, los servicios de aviso urgente de datos, con distintos valores DH para cada código II, pueden establecerse simultáneamente con la misma aeronave y modificarse o interrumpirse independientemente uno de otro.

A.3.2.6.3.1.1.2 Recomendación.— *Cuando una petición ha sido aceptada por el sistema de aeronave, debería activarse inmediatamente una respuesta al aviso urgente de datos, sean cuales fueren los umbrales o los criterios de suceso. Si no se recibe ninguna respuesta en 30 s, entonces ha de verificarse si la aeronave está todavía disponible para llamadas por lista y, de ser así, debería generarse una nueva petición. A fin de evitar peticiones repetidas para las que no se obtenga ninguna respuesta, el número de peticiones (N) debería ser limitado (N = 3).*

A.3.2.6.3.1.1.3 Cuando se recibe una nueva petición de contrato respecto a un contrato ya vigente, éste se interrumpirá y será inmediatamente sustituido por el más reciente.

A.3.2.6.3.1.2 Encabezamiento de aviso urgente de datos (DH) 16 bits

El campo DH de 16 bits se subdivide en cuatro subcampos separados por 3 bits reservados (14 a 16), véase la Tabla A-3-1.

A.3.2.6.3.1.2.1 Subcampo de número de contrato (CNS) de 4 bits (bits 9 a 12 del campo de datos de usuario MSP 6 en enlace ascendente cuando SR = 1)

Se interpretará este subcampo como un número de contrato que permite asociar 16 contratos distintos al registro especificado por los códigos BDS1 y BDS2 de esta petición de contrato. Los números de contrato disponibles son 0 a 15 y se asociarán al código II de la petición de contrato.

A.3.2.6.3.1.2.2 Subcampo de datos de petición (RDS) de 1 bit (bit 13 del campo de datos de usuario MSP 6 en enlace ascendente cuando SR = 1)

Este subcampo indicará si el contenido del registro objeto de vigilancia por el contrato solicitado se enviará o no en los paquetes MSP por canal 3 en enlace descendente que se envían cada vez que se satisface el criterio para el contrato. El subcampo se interpretará como sigue:

RDS = 0 Enviar solamente los bits 1 a 40 del campo de datos de usuario en MSP 3 de enlace descendente cuando se satisface el criterio de contrato.

RDS = 1 Enviar los bits 1 a 96 del campo de datos de usuario en MSP 3 de enlace descendente cuando se satisface el criterio de contrato.

Nota.— RDS indica solamente la longitud del campo de datos de usuario en MSP 3 en enlace descendente al responder con un valor cero en el campo CI (véase §A.3.3.4.3.1).

A.3.2.6.3.1.2.3 Códigos BDS1 y BDS2 de 8 bits (bits 17 a 24 del campo de datos de usuario MSP 6 en enlace ascendente)

Los códigos BDS1 y BDS2 del registro para el que se requiere el contrato serán los especificados en el Anexo 10, Volumen IV.

A.3.2.6.3.1.3 Tiempo mínimo (MT) de 8 bits

El valor decimal del campo MT de 8 bits representará el tiempo mínimo en segundos que transcurrirá después de que un informe haya sido activado por un suceso y enviado al transpondedor, antes de que pueda iniciarse un nuevo informe. El informe enviado al transpondedor siempre reunirá los datos más recientes.

A.3.2.6.3.1.4 Iniciación por un suceso

La iniciación por un suceso estará controlada por los dos campos siguientes.

A.3.2.6.3.1.4.1 Subcampo de criterio de suceso (EC) de 4 bits

El campo EC estará constituido por los cuatro bits más significativos que siguen al campo MT. Si ocurren varios sucesos dentro de un solo registro objeto de vigilancia por un contrato de aviso urgente de datos (p. ej., si un cambio significativo aparece en más de un parámetro) se activará un solo mensaje. El valor decimal del campo EC se interpretará como sigue:

Valor del campo EC	Significado
0	Ningún informe requerido, interrumpir el servicio para el contrato especificado en el campo DH.
1	Notificar cualquier cambio.
2	Campo de cambio (CQ) de 56 bits sigue a ST. Notificar únicamente cambios de los bits indicados por “UNO” en CQ.
3	Campo CQ de 56 bits sigue a ST. Para cada parámetro, notificar todos los cambios de estado y todos los cambios de parámetros superiores a la magnitud indicada con las mismas unidades y la misma resolución del campo CQ correspondiente a dicho parámetro. Un cero en el campo CQ correspondiente al parámetro indica que no se requiere ningún informe.
4	Campo CQ más CT de 112 bits siguen a ST. Los primeros 56 bits corresponden al valor EC indicado en 3. Los segundos 56 bits son el campo CT indicando un valor de umbral en el campo correspondiente al parámetro. Notificar todos los cambios por encima del umbral, en el que el valor de CQ representa la cantidad del cambio.
5	Campo CQ más CT de 112 bits siguen a ST. Igual que para el valor EC indicado en 4, salvo que han de notificarse todos los cambios por debajo del umbral.
6	Campo CQ más CT de 112 bits siguen a ST. Igual que para los valores EC indicados en 4 y 5 salvo que sólo han de notificarse en caso de que se cruce el umbral (en uno u otro sentido).
7 a 14	Reservados
15	Cancelar todos los contratos para el código II en esta petición.

A.3.2.6.3.1.4.2 Campo de tiempo estable (ST) de 4 bits

El campo ST estará constituido por los 4 bits que siguen al campo EC. El valor decimal de ST indicará, en segundos, por cuánto tiempo se han mantenido estables los datos cambiados, dentro de la magnitud de cambio especificada en el campo CQ, antes de que se inicie un mensaje. Un valor de “CERO” en este subcampo indicará que no hay ningún tiempo mínimo estable y que cualquier cambio inicia inmediatamente un mensaje. La importancia del ST dependerá del modo EC que se esté utilizando. Para los modos 4 y 5 de EC, relativos a la estabilidad por encima o por debajo de un umbral, si un valor de parámetro continúa por encima o por debajo del umbral definido por un tiempo superior al de ST, se generará un mensaje de aviso urgente de datos, incluso si el valor no permanece estable dentro de determinada magnitud. Los subsiguientes cambios de cantidad que son estables durante un tiempo superior a ST generarán nuevos mensajes de aviso urgente de datos hasta que el valor caiga por debajo del umbral o ascienda por encima del mismo.

A.3.2.6.3.1.5 Campos de cambio — magnitud de cambio (CQ) y umbral de cambio (CT)

Estos campos estarán presentes cuando así se indique en EC. Para un servicio de registro de transpondedor (es decir, para BDS1 y BDS2 de 1 a 255 inclusive), CQ figurará en los bits 41 a 96 del campo de datos de usuario MSP 6. El CT, de ser necesario, se incluirá en los bits 97 a 152 del campo de datos de usuario MSP 6. El valor de cantidad en el campo CQ figurará con las mismas unidades y con la misma resolución que las especificadas para el registro objeto de vigilancia. El valor especificará el alcance del cambio en el parámetro respecto a su valor en la inicialización del contrato y, de allí en adelante, respecto al valor último notificado mediante una respuesta de aviso urgente de datos, a fin de activar una nueva respuesta de aviso urgente de datos por el canal MSP 3 en enlace descendente (véase la Tabla A-3-1).

A.3.2.6.3.2 *Gestión de sistema local*

El objetivo de la gestión de sistema local es proporcionar una petición particular de servicio tierra-aire que puede ser definida localmente para satisfacer requisitos particulares (tales como para “reglaje remoto” de parámetros por la estación terrestre en el dispositivo monitor de campo lejano).

A.3.2.7 CANAL MSP 7 EN ENLACE ASCENDENTE

(Reservado para respuesta a petición de servicio aire a tierra)

Aún no se ha elaborado la descripción de este canal.

A.3.2.8 CANAL MSP 8 EN ENLACE ASCENDENTE

(Reservado para negociación de trayectoria)

Aún no se ha elaborado la descripción de este canal.

A.3.2.9 CANALES MSP 9 A 63 EN ENLACE ASCENDENTE

Estos canales no han sido asignados.

A.3.3 CANALES MSP EN ENLACE DESCENDENTE

Las secciones siguientes se han numerado como §A.3.3.X, siendo ‘X’ el equivalente decimal del número de canal MSP en enlace descendente. Esto permitirá que los formatos cuya definición está pendiente se inserten sin afectar a los números de los párrafos.

A.3.3.1 CANAL MSP 1 EN ENLACE DESCENDENTE

(Reservado para la gestión de servicios específicos)

Aún no se ha elaborado la descripción de este canal.

A.3.3.2 CANAL MSP 2 EN ENLACE DESCENDENTE

Este canal no ha sido asignado.

A.3.3.3 CANAL MSP 3 EN ENLACE DESCENDENTE

A.3.3.3.1 *PROPÓSITO*

El aviso urgente de datos es un servicio que anuncia la disponibilidad de información de aire a tierra activada por un suceso. De implantarse, se pondrá a 1 el bit 31 del registro al que se tiene acceso por el código BDS 1,D.

Nota.— Este es un medio eficaz de transmitir, en enlace descendente, información que cambia ocasional e imprevisiblemente.

A.3.3.3.2 INICIACIÓN Y TERMINACIÓN DEL SERVICIO

A.3.3.3.2.1 Se iniciará o interrumpirá el servicio de aviso urgente de datos mediante una petición de servicio y se recibirá por canal MSP 6 en enlace ascendente con un valor decimal de UNO en el encabezamiento de petición de servicio (SR) que figura en el primer byte del campo de datos de usuario. Esto indica que el resto del campo de datos de usuario comprenderá una petición de aviso urgente de datos. Al recibirse tal solicitud, se preparará y anunciará inmediatamente a tierra un mensaje de aviso urgente de datos del registro al que se refiere la petición, sea cual fuere el valor del campo RDS en la petición de contrato, así como los criterios de suceso. La respuesta será la que se indica a continuación.

A.3.3.3.2.2 Cuando se preste servicio al registro solicitado, se establecerá el contrato y se anunciará a tierra por canal MSP 3 un paquete MSP según lo especificado en la Tabla A-3-2. El campo CI se pondrá a un valor de 1. El sistema terrestre utilizará el mensaje para confirmar que se ha iniciado el servicio.

A.3.3.3.2.3 Si no se presta servicio al registro solicitado, no se establecerá el contrato. Esto se indicará anunciando el paquete MSP por el canal MSP 3 en enlace descendente a tierra incluyéndose solamente los bits 1 a 40 según lo especificado en la Tabla A-3-2 y con un valor de 2 en el campo CI.

A.3.3.3.2.4 Si ya se ha establecido el número máximo de contratos que puede aceptarse, se rechazará el nuevo contrato. Esto se indicará anunciando a tierra un paquete MSP por el canal 3 en enlace descendente, según lo especificado en la Tabla A-3-2, y con un valor de 3 en el campo CI.

A.3.3.3.2.5 En el caso de una petición desde tierra de poner término al servicio para determinado registro, se confirmará dicha terminación anunciando a tierra un paquete MSP por canal 3 en enlace descendente, según lo indicado en la Tabla A-3-2, y con el valor 4 en el campo CI.

A.3.3.3.2.6 En el caso de una petición desde tierra de poner término al servicio respecto a todos los contratos para determinado código II, se confirmará dicha terminación anunciando a tierra un paquete MSP por el canal 3 en enlace descendente, según lo indicado en la Tabla A-3-2, y con el valor 5 en el campo CI.

A.3.3.3.2.7 Cuando falle el servicio de registro de transpondedor para un contrato establecido, la aplicación de a bordo pondrá término al contrato. Esto se indicará anunciando a tierra un paquete MSP por el canal 3 en enlace descendente, según lo indicado en la Tabla A-3-2, y con el valor 7 en el campo CI. Se considerará que ha fallado el servicio de registro de transpondedor cuando no se haya actualizado al régimen mínimo especificado cualquiera de los parámetros que deben vigilarse según las especificaciones en la negociación del contrato.

A.3.3.3.2.8 Cuando se rechace un contrato debido a un valor inválido en el campo EC en la petición de contrato, esto se indicará anunciando a tierra un paquete MSP por canal 3 en enlace descendente, según lo indicado en la Tabla A-3-2, y con el valor de 15 en el campo CI.

A.3.3.3.2.9 Si un interrogador de tierra no extrae ningún mensaje del transpondedor en un plazo de 30 s, la subred de aeronave cancelará el mensaje y generará un aviso de falla de entrega (es decir, expira el temporizador T_z) que se entregará al proveedor de servicio MSP de la aeronave. Al recibir el aviso, la función de aviso urgente de datos pondrá término automáticamente al servicio sin ninguna indicación al sistema terrestre.

Nota.— Esta medida permite impedir que queden bloqueadas las colas de mensajes del transpondedor cuando el interrogador de tierra interrumpe el suministro de servicio de extracción de mensajes debido a fallas o pérdida de cobertura. La aplicación terrestre ha de vigilar el servicio de aviso urgente de datos, considerando esta situación.

A.3.3.3.2.10 Cuando el transpondedor no haya sido selectivamente interrogado por un interrogador en Modo S con determinado código II por 60 s (esto se determina supervisando el subcampo IIS en todas las interrogaciones en Modo S aceptadas), se cancelarán todos los contratos de aviso urgente de datos correspondientes a ese código II sin ninguna indicación al sistema terrestre.

A.3.3.3.3 SUMINISTRO DEL SERVICIO

Al recibirse una petición de aviso urgente de datos, los parámetros solicitados se vigilarán y transmitirán a tierra aplicando los protocolos iniciados a bordo en Modo S dirigidos al código II que estaba incluido en la interrogación solicitante. Para impedir la inundación del transpondedor con mensajes de aviso urgente de datos, se impondrá un límite superior de diez mensajes por un período de 6 s. Cuando se alcance dicho límite, se pondrán en cola los mensajes siguientes hasta que puedan ser enviados. Los mensajes puestos en cola de ese modo responderán con un valor de campo CI de 6. Si después de iniciarse un mensaje de aviso urgente de datos dirigido a tierra, se satisface de nuevo el criterio de cambio antes de introducir el mensaje en el transpondedor para el anuncio, se considerará que el mensaje ha caducado y se sustituirá por la información más actualizada.

A.3.3.3.4 ESTRUCTURA DE LOS MENSAJES EN ENLACE DESCENDENTE

La información será transferida en un paquete MSP en enlace descendente con el número de canal M/CH = 3. El formato figura en la Tabla A-3-2. Los primeros dos bytes del campo de datos de usuario (UD) contendrán un encabezamiento de aviso urgente de datos (DH) que será idéntico al campo DH que estaba incluido en la petición de servicio.

A.3.3.3.4.1 Los bits de 17 a 31 de UD forman el campo de informe de contrato (CR) de código II en el cual cada bit indicará que un contrato por lo menos está activo con el código II que el bit representa si está puesto a UNO; de lo contrario, no existe ningún contrato activo con el código II.

A.3.3.3.4.2 Los Bits 32 a 36 de UD no se han asignado.

A.3.3.3.4.3 Los bits 37 a 40 de UD forman el campo de información de contrato (CI) que se interpretará como sigue:

Valor del campo CI	Significado
0	Respuesta a contrato existente
1	Nuevo contrato establecido
2	Nuevo contrato no aceptado o contrato vigente terminado, debido a la falta de servicio de datos de registro de transpondedor
3	Nuevo contrato no aceptado por haber alcanzado el número máximo de contratos a los que ya se presta servicio
4	Contrato terminado para el DH en esta respuesta debido a una petición desde tierra
5	Todos los contratos terminados para el código II que entregó el paquete MSP teniendo un valor EC de 15 que pidió esa respuesta
6	La respuesta ha sido puesta en cola debido al límite de seis mensajes de aviso urgente de datos en un período de 10 s

<i>Valor del campo CI</i>	<i>Significado</i>
7	Contrato terminado debido a falla del servicio de datos de registro
8 a 14	Reservados
15	Nuevo contrato no aceptado debido a un número inválido en el campo EC de paquete MSP en enlace ascendente solicitado

A.3.3.3.4.3.1 Cuando el campo CI es igual a CERO, la respuesta será según lo solicitado por el campo RDS en el encabezamiento de aviso urgente de datos del contrato (véase §A.3.2.6.3.1.2.2). Cuando el campo CI no es igual a CERO, la respuesta contendrá solamente los bits 1 a 40 del campo de datos de usuario en MSP 3 en enlace descendente (véase la Tabla A-3-2).

A.3.3.3.5 EXTRACCIÓN DE DATOS POR LAS ESTACIONES TERRESTRES EN MODO S

La transacción de aviso urgente de datos se anunciará como trama en enlace descendente en las respuestas a interrogaciones UF 4, 5, 20, o 21. La transacción anunciada será una trama Com-B de un solo o de dos segmentos, según lo solicitado mediante las negociaciones de contrato. El primer segmento Com-B dirigido a bordo incluirá el encabezamiento MSP, el encabezamiento de aviso urgente de datos y la información de control para el contrato. En el caso de un contrato para una respuesta de un solo segmento, si se requieren los datos, la estación terrestre los adquiere directamente extrayendo el registro en cuestión.

A.3.3.4 CANAL MSP 4 EN ENLACE DESCENDENTE

(Reservado para petición de posiciones)

Aún no se ha elaborado la descripción de este canal.

A.3.3.5 CANAL MSP 5 EN ENLACE DESCENDENTE

Este canal no se ha asignado.

A.3.3.6 CANAL MSP 6 EN ENLACE DESCENDENTE

(Reservado para respuesta a petición de servicio tierra a aire.) (Véase la Tabla A-3-3.)

El primer byte del campo de datos de usuario (UD) en el canal MSP 6 en enlace descendente se utilizará del modo siguiente para definir un campo de tipo de respuesta (RT):

RT = 0 Reservado

RT = 1 (Reservado)

RT = 2 Gestión de sistema local

RT = 3 a 255 Reservado

De implantarse, el bit 34 del registro 1D₁₆ se pone a 1.

Nota.— La respuesta a una petición de servicio tierra-aire puede utilizarse para transferir información resultante del servicio.

A.3.3.7 CANAL MSP 7 EN ENLACE DESCENDENTE

(Reservado para petición aire a tierra)

Aún no se ha elaborado la descripción de este canal.

A.3.3.8 CANAL MSP 8 EN ENLACE DESCENDENTE

(Reservado para negociación de trayectoria)

Aún no se ha elaborado la descripción de este canal.

A.3.3.9 CANALES MSP 9 A 63 EN ENLACE DESCENDENTE

Estos canales no se han asignado.

TABLAS PARA LA SECCIÓN A.3

Tabla A-3-1. Petición de servicio de vigilancia de aviso urgente de datos

Trama SLM en Modo S que incluye un paquete MSP en enlace ascendente por el canal 6 cuando SR = 1

CAMPO DE DATOS DE USUARIO MSP 6

Bits 1 a 40

	DP = 0 (1 BIT)	MSB
	MP = 0 (1 BIT)	
	MSB	
	M/CH = 6 (6 BITS)	
	LSB	LSB
1	MSB	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8	PETICIÓN DE SERVICIO (SR) = 1	
	LSB	
9	MSB	MSB
10	SUBCAMPO	
11	DE NÚMERO	
12	DE CONTRATO	
13	LSB (CNS)	
14	DATOS PETICIÓN (RDS)	
15	RESERVADO	
16		
17	MSB	
18	CÓDIGO	
19	BDS1	
20	LSB	
21	MSB	
22	CÓDIGO	
23	BDS2	
24	LSB	LSB
25	MSB	
26	INTERVALO MÍNIMO (MT)	
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33	MSB	
34	CRITERIO	
35	DE SUCESO (EC)	
36	LSB	
37	MSB	
38	TIEMPO ESTABLE (ST)	
39		
40		

Bits 41 — 96 (si corresponde)

41	MSB
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	CAMPO DE MAGNITUD DE CAMBIO (CQ)
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	CAMPO DE MAGNITUD DE CAMBIO (CQ)
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	CAMPO DE MAGNITUD DE CAMBIO (CQ)
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	CAMPO DE MAGNITUD DE CAMBIO (CQ)
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	CAMPO DE MAGNITUD DE CAMBIO (CQ)
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	CAMPO DE MAGNITUD DE CAMBIO (CQ)
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	LSB

Bits 97-152 (si corresponde)

97	MSB
98	
99	
100	
101	
102	
103	
104	
105	CAMPO DE UMBRAL DE CAMBIO (CT)
106	
107	
108	
109	
110	
111	
112	
113	CAMPO DE UMBRAL DE CAMBIO (CT)
114	
115	
116	
117	
118	
119	
120	
121	CAMPO DE UMBRAL DE CAMBIO (CT)
122	
123	
124	
125	
126	
127	
128	
129	CAMPO DE UMBRAL DE CAMBIO (CT)
130	
131	
132	
133	
134	
135	
136	
137	CAMPO DE UMBRAL DE CAMBIO (CT)
138	
139	
140	
141	
142	
143	
144	
145	CAMPO DE UMBRAL DE CAMBIO (CT)
146	
147	
148	
149	
150	
151	
152	LSB

El último byte del campo MA final estará siempre sin asignar.

Tabla A-3-2. Aviso urgente de datos para servicio de vigilancia de registro
Trama en Modo S que incluye un paquete MSP en enlace descendente por el canal 3

CAMPO DE DATOS DE USUARIO MSP 3

Bits 1 a 40

Bits 41 a 96

	MSB SUBCAMPO COM B ENLAZADO (LBS) (2 BITS)		41	MSB
	LSB		42	
	DP = 1 (1 BIT)	MSB	43	
	MP = 0 (1 BIT)		44	
	MSB		45	
	M/CH = 3 (6 BITS)		46	
			47	
		ENCABEZAMIENTO MSP	48	
	LSB		49	
	MSB		50	
	LLENAR 1 = 0 (6 BITS)		51	
			52	
			53	
		54		
		55		
	LSB	LSB	56	
1	MSB SUBCAMPO DE NÚMERO DE CONTRATO		57	CONTENIDO DE MENSAJE DE REGISTRO
2			58	
3	DE CONTRATO		59	
4	LSB (CNS)		60	
5	SUBCAMPO DATOS DE PETICIÓN (RDS)		61	
6			62	
7	RESERVADO		63	
8			64	
9	MSB		65	
10	CÓDIGO BDS1		66	
11			67	
12	LSB		68	
13	MSB		69	
14	CÓDIGO BDS2		70	
15			71	
16	LSB		72	
17	II=1		73	LSB
18	II=2		74	
19	II=3		75	
20	II=4		76	
21	II=5		77	
22	II=6		78	
23	II= 7		79	
24	II= 8		80	
25	II= 9		81	
26	II=10		82	
27	II=11		83	
28	II=12		84	
29	II=13		85	
30	II=14		86	
31	II=15		87	
32			88	
33	RESERVADO		89	
34			90	
35			91	
36			92	
37	MSB		93	
38	INFORMACIÓN DE CONTRATO (CI)		94	
39			95	
40	LSB		96	

Nota.— Véase en el Anexo 10, Volumen III, Parte I, §5.2.7.3 la especificación de paquetes MSP

Tabla A-3-3 Respuesta a petición de servicio tierra a aire
Trama en Modo S que incluye un paquete MSP en enlace descendente por el canal 6

CAMPO DE DATOS DE USUARIO MSP 6

Bits 1 a 40			Bits 41 a 96		
	MSB	SUBCAMPO COM B ENLAZADO (LBS)	41	MSB	Este paquete se enviará siempre como Com-B enlazado. El segundo segmento es una copia directa del registro correspondiente.
	LSB	(2 BITS)	42		
	DP = 0 (1 BIT)	MSB	43		
	MP = 0 (1 BIT)		44		
	MSB		45		
	M/CH = 6 (6 BITS)		46		
			47		
			48		
	LSB	ENCABEZAMIENTO MSP	49		CONTENIDO DE MENSAJE DE REGISTRO
	MSB		50		
	LLENAR 1 = 0 (6 BITS)		51		
			52		
			53		
			54		
	LSB	LSB	55		
			56		
1	MSB		57		
2			58		
3			59		
4			60		
5			61		
6			62		
7			63		
8	TIPO		64		
9	DE RESPUESTA		65		
10			66		
11			67		
12			68		
13			69		
14			70		
15			71		
16	LSB		72		
17			73		DEFINIDO POR USUARIO
18			74		
19			75		
20			76		
21			77		
22			78		
23			79		
24			80		
25			81		
26			82		
27			83		
28			84		
29	DEFINIDO		85		
30	POR USUARIO		86		
31			87		
32			88		
33			89		LSB
34			90		
35			91		
36			92		
37			93		
38			94		
39			95		
40			96	LSB	

A.4. PROTOCOLOS DE RADIODIFUSIÓN EN MODO S

A.4.1 ASIGNACIÓN DE NÚMEROS DE CANAL DE RADIODIFUSIÓN

Los identificadores de radiodifusión estarán representados como un número hexadecimal de dos dígitos, p. ej., "XX₁₆".

Nota.— Existen 255 identificadores de radiodifusión tanto en enlace ascendente como en enlace descendente. Se han asignado números de identificador de radiodifusión para algunas aplicaciones (véase el Anexo 10, Volumen III, Parte 1, Capítulo 5, Tabla 5-23).

Los formatos de datos para el informe de capacidad de enlace de datos y para la identificación de aeronave junto con la asignación de identificadores de radiodifusión serán los definidos en el presente documento y en el Anexo 10, Volúmenes III y IV, respectivamente.

A.4.2 IDENTIFICADORES DE RADIODIFUSIÓN EN ENLACE ASCENDENTE

Las secciones siguientes se han numerado como A.4.2.X, siendo "X" el equivalente decimal del número de identificador de radiodifusión en enlace ascendente. Esto permitirá que los formatos cuya definición está pendiente se inserten sin afectar a los números de los párrafos.

A.4.2.1 IDENTIFICADOR 01₁₆ DE RADIODIFUSIÓN EN ENLACE ASCENDENTE

(Reservado para corrección GNSS diferencial)

Aún no se ha elaborado la descripción de este identificador.

A.4.2.2 A A.4.2.47 IDENTIFICADORES 02₁₆ A 2F₁₆ DE RADIODIFUSIÓN EN ENLACE ASCENDENTE

Estos identificadores no se han asignado.

A.4.2.48 IDENTIFICADOR 30₁₆ DE RADIODIFUSIÓN EN ENLACE ASCENDENTE

(No válido)

A.4.2.49 IDENTIFICADOR 31₁₆ DE RADIODIFUSIÓN EN ENLACE ASCENDENTE

[Reservado para radiodifusión de RA (véase el Anexo 10, Volumen IV, §4.3.8.4.2.3.4)]

A.4.2.50 IDENTIFICADOR 32₁₆ DE RADIODIFUSIÓN EN ENLACE ASCENDENTE

[Reservado para el ACAS (véase el Anexo 10, Volumen IV, §4.3.8.4.2.3.3)]

El encabezamiento de mensajes será el encabezamiento normal de mensaje para TIS descrito en el canal 2 MSP por enlace ascendente (véase §A.3.2.2). Se leerán y procesarán en secuencia los números de identificador de servicio de enlace de datos (DIN) de 8 bits del mensaje TCSR o TSDR hasta que:

- a) $DIN_i = 0$; o
- b) se hayan procesado todos los bits del mensaje en enlace descendente.

Nota 1.— Esta estructura y protocolo para peticiones de servicio MSP en enlace descendente permiten la ampliación y uso futuros por otros servicios MSP de enlace de datos.

Nota 2.— Los códigos TIS II principal y de alternativa en el proceso TIS (véase §A.3.2.2) se ponen al estado “ninguno” cuando se genera un TSCR o TSDR.

A.4.3.2.2.1 Formato TSCR

Se generará este mensaje de radiodifusión Com-B TIS en enlace descendente cuando el piloto pide la iniciación del servicio TIS. Se generará el mensaje TSCR al mismo tiempo que se pone a “UNO” el bit de informe de capacidad MSP para TIS. Se identificará un TSCR mediante un valor DIN de 1. El TSCR se definirá como mensaje de radiodifusión Com-B, de forma que pueda responder al mismo cualquier interrogador de tierra en Modo S con capacidad TIS.

A.4.3.2.2.2 Formato TSDR

Se generará este mensaje de radiodifusión Com-B TIS en enlace descendente cuando el piloto pide que se ponga término al servicio TIS. Se generará el mensaje TSDR al mismo tiempo que se pone a “CERO” el bit de informe de capacidad MSP para TIS. Se identificará un TSDR mediante un valor DIN de 2. El TSDR se definirá como mensaje de radiodifusión Com-B, de forma que pueda responder al mismo cualquier interrogador en Modo S con capacidad TIS.

A.4.3.3 A A.4.3.15 IDENTIFICADORES 03_{16} A $0F_{16}$ DE RADIODIFUSIÓN EN ENLACE DESCENDENTE

Estos identificadores no se han asignado.

A.4.3.16 IDENTIFICADOR 10_{16} DE RADIODIFUSIÓN EN ENLACE DESCENDENTE: INFORME DE CAPACIDAD DE ENLACE DE DATOS

Véase la Tabla A-2-16.

A.4.3.17 A A.4.3.31 IDENTIFICADORES 11_{16} A $1F_{16}$ DE RADIODIFUSIÓN EN ENLACE DESCENDENTE

Estos identificadores no se han asignado.

A.4.3.32 IDENTIFICADOR 20_{16} DE RADIODIFUSIÓN EN ENLACE DESCENDENTE: IDENTIFICACIÓN DE AERONAVE

Véase la Tabla A-2-32.

**A.4.3.33 A A.4.3.253 IDENTIFICADORES 21_{16} A FD_{16} DE RADIODIFUSIÓN
EN ENLACE DESCENDENTE**

Estos identificadores no se han asignado.

A.4.3.254 IDENTIFICADOR FE_{16} DE RADIODIFUSIÓN EN ENLACE DESCENDENTE

(Reservado para petición de actualización)

Véase el Anexo 10, Volumen III, Parte I, Capítulo 5.

A.4.3.255 IDENTIFICADOR FF_{16} DE RADIODIFUSIÓN EN ENLACE DESCENDENTE

(Reservado para petición de búsqueda)

Véase el Anexo 10, Volumen III, Parte I, Capítulo 5.

Apéndice B

DISPOSICIONES SOBRE SEÑALES ESPONTÁNEAS AMPLIADAS VERSIÓN 1

B.1. INTRODUCCIÓN

B.1.1 En el Apéndice B se definen los formatos de datos y los protocolos que servirán para implantar señales espontáneas ampliadas Versión 1.

Nota 1.— El Apéndice B está organizado de la manera siguiente:

Sección B.1 Introducción

Sección B.2 Formatos de datos para registros de transpondedor

Sección B.3 Formatos y codificación del servicio de información de tránsito — radiodifusión (TIS-B)

Sección B.4 Formatos y codificación de redifusión ADS-B (ADS-R)

Nota 2.— En el Apéndice D figuran directrices de implantación sobre posibles fuentes de datos, uso de parámetros de control y protocolos en cuestión.

B.2. FORMATOS DE DATOS PARA REGISTROS DE TRANSPONDEDOR

B.2.1 ATRIBUCIÓN DE REGISTROS

En §A.2.1 se especifica la atribución de registros, con la excepción de que los registros de señales espontáneas ampliadas para la Versión 1 se definen en la tabla siguiente.

<i>Número de registro</i>	<i>Asignación</i>	<i>Intervalo máximo de actualización</i> ^{Nota 1}
05 ₁₆	Posición en vuelo por señales espontáneas ampliadas ^{Nota 4}	0,2 s
06 ₁₆	Posición en la superficie por señales espontáneas ampliadas ^{Nota 4}	0,2 s
07 ₁₆	Situación de las señales espontáneas ampliadas	1,0 s
08 ₁₆	Identificación y categoría por señales espontáneas ampliadas ^{Nota 4}	15,0 s

<i>Número de registro</i>	<i>Asignación</i>	<i>Intervalo máximo de actualización</i> ^{Nota 1}
09 ₁₆	Velocidad en vuelo por señales espontáneas ampliadas ^{Nota 4}	1,3 s
0A ₁₆	Información activada por un suceso por señales espontáneas ampliadas	variable
61 ₁₆	Situación de la aeronave por señales espontáneas ampliadas ^{Nota 4}	1,0 s
62 ₁₆	Información sobre estado y situación del blanco ^{Nota 4}	0,5 s
63 ₁₆ -64 ₁₆	Reservado para señales espontáneas ampliadas	
65 ₁₆	Situación operacional de la aeronave por señales espontáneas ampliadas ^{Nota 4}	2,5 s
66 ₁₆ -6F ₁₆	Reservado para señales espontáneas ampliadas	

Notas:

1. En el documento se utiliza la expresión “frecuencia mínima de actualización”. La frecuencia mínima de actualización se obtiene cuando se cargan datos en un campo de registro una vez cada intervalo máximo de actualización.
2. El registro 0A₁₆ no debe utilizarse para lectura de enlace cruzado GICB o ACAS.
3. Si se implantan las señales espontáneas ampliadas, entonces los registros 08₁₆ no se libera o se pone a CERO una vez que los datos de identificación de vuelo o de matrícula de aeronaves se han cargado en el registro durante el ciclo de encendido presente. El registro 08₁₆ no se libera dado que proporciona información que resulta fundamental para el seguimiento de la gestión del fichero en el entorno ADS-B. En §C.2.4.3.3 figura orientación de implantación respecto del registro 08₁₆.
4. Estos registros definen las señales espontáneas ampliadas de Versión 1.

B.2.2 CONVENCIONES GENERALES SOBRE FORMATOS DE DATOS

En §A.2.2 se especifican las convenciones generales sobre formatos de datos.

B.2.3 FORMATOS DE SEÑALES ESPONTÁNEAS AMPLIADAS

En la presente sección se definen los formatos y la codificación que se utilizarán para mensajes ADS-B de señales espontáneas ampliadas. No se necesitará la convención para numerar los registros cuando la capacidad de señales espontáneas ampliadas se implante como dispositivo de señales espontáneas ampliadas/no transpondedor (ES/NT, Anexo 10, Volumen IV, §3.1.2.8.7). No obstante, el contenido de datos y los tiempos de transmisión para todos los dispositivos ES/NT serán iguales que los de los transpondedores.

B.2.3.1 CÓDIGOS DE TIPO DE FORMATO

El primer campo de 5 bits (bits ME 1-5, bits de mensaje 33-37) en cada mensaje de señales espontáneas ampliadas en Modo S comprenderá el Tipo de formato, que establecerá diversas clases de mensajes: posición en vuelo, velocidad en vuelo, posición en la superficie, identificación, intención de la aeronave, Estado de la aeronave, etc. Además, el Tipo de formato codificará la categoría de integridad de navegación (NIC) de la fuente utilizada para notificar la posición. Permitirá también diferenciar los mensajes en vuelo respecto al Tipo de sus mediciones de altitud: altitud de presión barométrica o altura GNSS (HAE). La codificación de 5 bits para el Tipo de formato se llevará a cabo de conformidad con la definición que figura en la tabla siguiente:

Código de Tipo	Código de subtipo	Suplemento NIC	Formato (tipo de mensaje)	Límite de radio de retención horizontal (R _c)	Categoría de integridad de navegación (NIC)	Tipo de altitud	Notas
0	No presente	No aplicable	Ninguna información de posición (en vuelo o en la superficie)	R _c desconocido	NIC = 0	Altitud barométrica o ninguna información de altitud	1, 2, 3
1	No presente	No aplicable	Identificación y categoría de la aeronave (SB.2.3.4)	No aplicable	No aplicable	No aplicable	Conjunto categoría D
2							Conjunto categoría C
3							Conjunto categoría B
4							Conjunto categoría A
5	No presente	0	Posición en la superficie (SB.2.3.3)	R _c < 7,5 m	NIC = 11	Ninguna información de altitud	
6		0		R _c < 25 m	NIC = 10		
7		1		R _c < 75 m	NIC = 9		
		0		R _c < 0,1 NM (185,2 m)	NIC = 8		
8		0		R _c ≥ 0,1 NM (185,2 m) o desconocido	NIC = 0		
9	No presente	0	Posición en vuelo (SB.2.3.2)	R _c < 7,5 m y VPL < 11 m	NIC = 11	Altitud barométrica	5
10		0		R _c < 25 m y VPL < 37,5 m	NIC = 10		5
11		1		R _c < 75 m y VPL < 112 m	NIC = 9		5
		0		R _c < 0,1 NM (185,2 m)	NIC = 8		
12		0		R _c < 0,2 NM (370,4 m)	NIC = 7		
13		1		R _c < 0,6 NM (1111,2 m)	NIC = 6		
		0		R _c < 0,5 NM (926 m)			
14		0		R _c < 1,0 NM (1852 m)	NIC = 5		
15		0		R _c < 2 NM (3,704 km)	NIC = 4		
16		1		R _c < 4 NM (7,408 km)	NIC = 3		
		0		R _c < 8 NM (14,816 km)	NIC = 2		
17		0		R _c < 20 NM (37,04 km)	NIC = 1		
18		0		R _c ≥ 20 NM (37,04 km) o desconocido	NIC = 0		
19	0	No aplicable	Reservado	No Aplicable	No aplicable	Diferencia entre “altitud barométrica” y “altura GNSS (HAE)”	
	1–4		Velocidad en vuelo (SB.2.3.5)				
	5–7		Reservado				
20	No presente	0	Posición en vuelo (SB.2.3.2)	R _c < 7,5 m y VPL < 11 m	NIC = 11	Altura GNSS (HAE)	2, 5
21		0		R _c < 25 m y VPL < 37,5 m	NIC = 10		2, 5
22		0		R _c ≥ 25 m o VPL ≥ 37,5 m o R _c o VPL son desconocidos	NIC = 0		2
23	0	No aplicable	Mensaje de prueba				
	1–6		Reservado				
	7		Atribuido a uso nacional				
24	0		Reservado				

Código de Tipo	Código de subtipo	Suplemento NIC	Formato (tipo de mensaje)	Límite de radio de retención horizontal (R_C)	Categoría de integridad de navegación (NIC)	Tipo de altitud	Notas
	1		Estado de sistemas de superficie (atribuido para uso nacional)				
	2-7		Reservado				
25 26			Reservado				
27			Reservado para cambio de trayectoria				
28	0		Reservado				
	1		Situación de emergencia/prioridad (§B.2.3.8)				
	2		Radiodifusión de RA ACAS				
	3-7		Reservado				
29	0		Información de estado y situación del blanco (§B.2.3.9)				
	1-3		Reservado				
30	0-7		Reservado				
31	0-1		Situación operacional de la aeronave (§B.2.3.10)				
	2-7		Reservado				

Notas:

1. La “altitud barométrica” se refiere a la altitud de presión barométrica, en relación con una presión normalizada de 1 013,25 hectopascales (29,92” Hg) y no a la altitud barométrica corregida.

2. Los códigos de Tipo 20 a 22 o el código de Tipo 0 se utilizarán cuando no se cuente con “altitud barométrica” válida.

3. Después de la inicialización, cuando no se cuente con información sobre posición horizontal pero si sobre altitud, se transmite el mensaje de posición en vuelo con un código de Tipo cero en los bits 1-5, la altitud de presión barométrica en los bits 9 a 20, y los bits 22 a 56 se ponen a cero. Si se carece de información sobre posición horizontal y altitud barométrica, se pondrán a cero todos los 56 bits del registro 05 {HEX}. El campo de código de Tipo cero (binario 00000) indica que no se dispone de información sobre latitud y longitud, mientras que el campo de altitud cero indica que se carece de información sobre altitud.

4. Si la fuente de posición es un receptor GNSS ARINC 743A, entonces la palabra de datos del “indicador 130” de ARINC 429 de dicho receptor constituye una fuente apropiada de información R_C (radio de retención de integridad horizontal). [La palabra de datos del indicador 130 se llama indistintamente “límite de protección horizontal” (HPL) o “límite de integridad horizontal autónoma” (HIL) en diversos documentos].

5. El valor de código de Tipo implica límites para R_C (límite de retención horizontal) y VPL (límite de protección vertical). Si no se satisface ninguno de estos límites, se seleccionará un valor diferente para el código de Tipo.

6. El término “radiodifusión” utilizado en el presente apéndice se refiere a la transmisión espontánea del transpondedor, lo que es diferente al protocolo de radiodifusión Com-B.

7. La calidad de la posición en los mensajes de señales espontáneas ampliadas de Versión 1 se proporciona mediante los parámetros de categoría de precisión de navegación (NAC_P), categoría de integridad de navegación (NIC), Suplemento NIC y nivel de integridad de vigilancia (SIL).

8. La NAC_P proporciona una indicación de la precisión de la posición, mientras que SIL, NIC y Suplemento NIC combinado proporcionan una indicación de la integridad correspondiente a la posición radiodifundida. El NAC_P , SIL y

Suplemento NIC se transmiten en el mensaje de estado operacional de la aeronave por señales espontáneas ampliadas. NAC_P y SIL también se transmiten en el mensaje de estado y situación del blanco. NIC se determina a partir del código de Tipo de mensaje. El Suplemento NIC se utiliza con algunos valores de NIC para distinguir entre dos posibles valores del radio de retención. En ausencia del Suplemento NIC, debería utilizarse el mayor radio de retención de NIC.

9. Los mensajes de posición de Versión 1 con códigos de Tipo 8, 18 ó 22 y los mensajes de posición correspondientes a SIL de 0 o NAC_P de 0 no son apropiados para apoyar la mayoría de las aplicaciones ADS-B dado que la precisión o integridad de la posición transmitida en esos mensajes es desconocida para el dispositivo transmisor.

10. Se recomienda que los mensajes de señales espontáneas ampliadas de Versión 1 con precisión o integridad desconocidas sólo se utilicen si la precisión de la posición o la integridad pueden verificarse por otros medios, o si la aplicación no tiene requisitos específicos para esos parámetros.

B.2.3.1.1 CÓDIGO DE TIPO DE MENSAJE DE POSICIÓN EN VUELO

B.2.3.1.1.1 Código de Tipo de mensaje de posición en vuelo si se cuenta con el radio de retención.

Nota.— Si la información de posición proviene de un receptor GNSS que corresponda a la Característica 743A de ARINC, el indicador 130 de ARINC 429 del receptor constituye una fuente apropiada de información sobre el radio de retención (R_C).

Si la información R_C (radio de retención) se obtiene de la fuente de datos de navegación, el subsistema ADS-B de transmisión determinará el código de Tipo (valor del subcampo de Tipo) de los mensajes de posición en vuelo como se indica a continuación:

- a) Si el subsistema de transmisión ADS-B no cuenta con información actual válida sobre posición horizontal, se pondrá a cero el subcampo Tipo de los mensajes de posición en vuelo.
- b) Si el subsistema de transmisión ADS-B cuenta con información válida sobre posición horizontal y altitud de presión barométrica, entonces pondrá el subcampo de Tipo de los mensajes de posición en vuelo a un valor en una gama de 9 a 18, de conformidad con la tabla de §B.2.3.1.
- c) Si el subsistema de transmisión ADS-B cuenta con información válida sobre posición horizontal, pero no sobre altitud de presión barométrica, y cuenta con información válida sobre altitud geométrica, entonces pondrá el subcampo Tipo de los mensajes de posición en vuelo a un valor en la gama de 20 a 22 según el radio de retención R_C y el límite de protección vertical (VPL), de conformidad con la tabla de §B.2.3.1.
- d) Si el subsistema de transmisión ADS-B cuenta con información válida sobre posición horizontal, pero no sobre altitud barométrica ni altitud geométrica válida, entonces pondrá el subcampo Tipo en los mensajes de posición en vuelo a un valor en la gama de 9 a 18 según el radio de retención R_C, de conformidad con la tabla de §B.2.3.1. (En dicho caso, el subcampo ALT de los mensajes de posición en vuelo se pondría todos ceros a fin de indicar que no se cuenta con información de altitud válida).

B.2.3.1.1.2 Código de Tipo del mensaje de posición en vuelo si no se dispone del radio de retención

Si NO se cuenta con información R_C (radio de retención) de la fuente de datos de navegación, el subsistema de transmisión ADS-B indicará NIC = 0 seleccionando un código de Tipo de 0, 18 ó 22 en los mensajes de posición en vuelo, como se indica a continuación:

- a) poniendo el subcampo Tipo a cero si se carece de información válida sobre posición horizontal; y

- b) poniendo el subcampo Tipo a 18 si se dispone de información válida sobre altitud de presión o se carece de información válida sobre altitud de presión y geométrica.

Si se cuenta con información válida de altitud geométrica, pero no de altitud de presión, el subsistema de transmisión ADS-B pondrá a 22 el subcampo Tipo.

B.2.3.1.2 CÓDIGO DE TIPO DE MENSAJE DE POSICIÓN EN LA SUPERFICIE

B.2.3.1.2.1 Código de Tipo de mensaje de posición en la superficie si se dispone del radio de retención

Si se cuenta con información R_C (radio de retención horizontal) procedente de la fuente de datos de navegación, el subsistema de transmisión ADS-B utilizará R_C para determinar el código de Tipo utilizado en el mensaje de posición en la superficie, de conformidad con la tabla de §B.2.3.1.

Nota.— Si la información de posición proviene de un receptor GNSS que corresponda a la Característica 743A de ARINC, el indicador 130 de A RINC 429 del receptor constituye una fuente apropiada de información sobre radio de retención (R_C).

B.2.3.1.2.2 Código de Tipo de mensaje de posición en la superficie si no se dispone del radio de retención

Si se cuenta con información R_C (radio de retención horizontal) procedente de la fuente de datos de navegación, el subsistema de transmisión ADS-B indicará $NIC = 0$ seleccionando un código de Tipo de 0 u 8 en los mensajes de posición en la superficie, como se indica a continuación:

- a) poniendo el subcampo Tipo a cero si se carece de información válida sobre posición horizontal; y
- b) poniendo el subcampo Tipo a 8 si se dispone de información válida sobre posición horizontal. (Este código de Tipo indica que el radio de retención R_C , es desconocido o superior o igual a 0,1 NM.)

B.2.3.1.3 CÓDIGO DE TIPO BASADO EN EL NIVEL DE PROTECCIÓN HORIZONTAL

Si se cuenta con información válida sobre posición horizontal, entonces el código Tipo en el mensaje de posición en la superficie se pondrá en una gama de 5 a 8.

- a) Si se cuenta con información R_C (radio de retención horizontal) procedente de la fuente de datos de navegación, la codificación Tipo se seleccionará de conformidad con el valor R_C , según la tabla de §B.2.3.1.
- b) Si no se dispone de R_C procedente de la fuente de datos de navegación, la codificación Tipo se pondrá a 8.

B.2.3.2 FORMATO DE POSICIÓN EN VUELO

Las señales espontáneas de posición en vuelo se formatearán según lo indicado en §A.2.3.2.

B.2.3.3 FORMATO DE POSICIÓN EN LA SUPERFICIE

Las señales espontáneas de posición en la superficie se formatearán según lo dispuesto en la definición del registro 06₁₆ y en los párrafos que siguen.

B.2.3.3.1 MOVIMIENTO

El campo de movimiento se formateará como se especifica en §A.2.3.3.1.

B.2.3.3.2 RUMBO/DERROTA**B.2.3.3.2.1 Estado respecto al rumbo/derrota**

Este campo de 1 bit definirá la validez del valor del rumbo/derrota. Su codificación se hará como sigue: 0 = inválido y 1 = válido.

Nota.— Si el subsistema de transmisión ADS-B no tiene acceso a una fuente de rumbo de la A/V, pero si a una fuente de ángulo de derrota, puede utilizarse este último en lugar del rumbo, a condición de que se ponga a cero el bit de estado para el subcampo de rumbo, cuando el ángulo de derrota no constituya una indicación fiable del rumbo de la A/V (como sucede cuando es baja la velocidad de la A/V respecto al suelo).

B.2.3.3.2.2 Valor del rumbo/derrota

Este campo de 7 bits (14-20) definirá la dirección del movimiento de la aeronave en la superficie (expresada en grados en sentido dextrógiro a partir del norte geográfico o magnético). El valor se codificará como cifra binaria ponderada angular sin signo, con un MSB de 180° y un LSB de 360/128°, en que el cero indica el norte geográfico. Los datos en este campo se redondearán al múltiplo más cercano a 360/128°.

Nota.— La dirección de referencia para el rumbo (norte geográfico o magnético) se indica en el campo de dirección de referencia horizontal (HRD) del mensaje de estado operacional de la aeronave (véase §B.2.3.10.13).

B.2.3.3.3 FORMATO (F) DE NOTIFICACIÓN COMPACTA DE LA POSICIÓN (CPR)

El campo de formato CPR se formateará según lo especificado en §A.2.3.3.3.

B.2.3.3.4 SINCRONIZACIÓN (T)

El campo de sincronización se formateará según lo especificado en §A.2.3.3.4.

B.2.3.3.5 LATITUD/LONGITUD

El campo de latitud/longitud se formateará como se especifica en §A.2.3.3.5.

B.2.3.4 FORMATO DE IDENTIFICACIÓN Y CATEGORÍA

Las señales espontáneas de identificación y categoría se formatearán como se especifica en §A.2.3.4.

B.2.3.5 FORMATO DE VELOCIDAD EN VUELO

Las señales espontáneas de velocidad en vuelo se formatearán como se especifica en la definición del registro 09₁₆ y en los párrafos que siguen.

B.2.3.5.1 SUBTIPOS 1 Y 2

Los Subtipos 1 y 2 se utilizarán como se especifica en §A.2.3.5.1.

B.2.3.5.2 SUBTIPOS 3 Y 4

Los Subtipos 3 y 4 se utilizarán como se especifica en §A.2.3.5.2.

B.2.3.5.3 BANDERA DE CAMBIO DE INTENCIÓN EN LOS MENSAJES DE VELOCIDAD EN VUELO

La bandera de cambio de intención se formateará como se especifica en §A.2.3.5.3.

B.2.3.5.4 BANDERA DE CAPACIDAD IFR EN LOS MENSAJES DE VELOCIDAD EN VUELO

La bandera de capacidad IFR se formateará como se especifica en §A.2.3.5.4.

B.2.3.5.5 CATEGORÍA DE PRECISIÓN DE NAVEGACIÓN RESPECTO A LA VELOCIDAD (NAC_V)

Este subcampo de 3 bits (bits ME 11-13, bits de mensaje 43-45) indicará la categoría de precisión de navegación respecto a la velocidad (NAC_V).

El subsistema de transmisión ADS-B aceptará, mediante una interfaz de datos apropiada, datos a partir de los cuales puede determinarse la categoría de precisión de navegación respecto a la velocidad (NAC_V) del propio vehículo; utilizará los mencionados datos para establecer los subcampos NAC_V en los mensajes ADS-B de velocidad en vuelo transmitidos.

B.2.3.5.5.1 Si la fuente externa de datos proporciona factores de calidad del 95% para velocidad horizontal y vertical [$HFOM_R$ (factor de calidad horizontal para la velocidad) y $VFOM_R$ (factor de calidad vertical para la velocidad)], el subsistema de transmisión ADS-B determinará el valor del campo NAC_V en los mensajes de velocidad en vuelo, Subtipos 1, 2, 3 y 4, como se especifica en la tabla siguiente.

Valor NAC_V (decimal)	Valor $HFOM_R$		Valor $VFOM_R$
4	$HFOM_R < 0,3 \text{ m/s (0,984 fps)}$	Y	$VFOM_R < 0,46 \text{ m/s (1,5 fps)}$
3	$HFOM_R < 1 \text{ m/s (3,28 fps)}$	Y	$VFOM_R < 1,52 \text{ m/s (5,0 fps)}$
2	$HFOM_R < 3 \text{ m/s (9,84 fps)}$	Y	$VFOM_R < 4,57 \text{ m/s (15,0 fps)}$
1	$HFOM_R < 10 \text{ m/s (32,8 fps)}$	Y	$VFOM_R < 15,24 \text{ m/s (50 fps)}$
0	$HFOM_R$ desconocida o $HFOM_R \geq 10 \text{ m/s (32,8 fps)}$	O	$VFOM_R$ desconocida o $VFOM_R \geq 15,24 \text{ m/s (50 fps)}$

Nota— Las pruebas en la tabla se aplicarán en el orden indicado, partiendo de la prueba más estricta (para $NAC_V = 4$) a la menos estricta (para $NAC_V = 0$). O sea, si $HFOM_R$ y $VFOM_R$ no satisfacen las condiciones para $NAC_V = 4$, entonces se someten a prueba en relación a las condiciones para $NAC_V = 3$. Si no satisfacen estas condiciones, se someten a prueba respecto a las condiciones para $NAC_V = 2$ y así sucesivamente.

B.2.3.5.5.2 Si la fuente externa de datos no proporciona HFOM_R ni VFOM_R, o sea, factores de calidad del 95% para la velocidad horizontal y vertical, pero sí factores de calidad del 95% para las posiciones horizontal y vertical (HFOM, factor de calidad horizontal respecto a la posición, y VFOM, factor de calidad vertical respecto a la posición), se utilizarán las tablas siguientes para determinar el valor NAC_V que ha de insertarse en los mensajes de velocidad en vuelo. Se utilizará la tabla siguiente si la posición y la velocidad se obtienen de un receptor GNSS/GBAS o GNSS/SBAS (Sistema mundial de navegación por satélite con sistema de aumentación basado en tierra o sistema de aumentación basado en satélites) cuando dicho receptor funcione en modo GBAS o SBAS.

Valor NAC _V (decimal)	Valores HFOM y VFOM
4	HFOM ≤ 1 m y VFOM ≤ 5,85 ft
3	(HFOM > 1 m o VFOM > 5,85 ft) y HFOM ≤ 4,5 m, y VFOM ≤ 23,3 ft
2	(HFOM > 4,5 m o VFOM > 23,3 ft) y HFOM ≤ 14,5 m, y VFOM ≤ 73,3 ft
1	(HFOM > 14,5 m o VFOM > 73,3 ft) y HFOM ≤ 49,5 m, y VFOM ≤ 248 ft
0	HFOM > 49,5 m o VFOM > 248 ft

B.2.3.5.5.3 Se utilizará la tabla siguiente si la posición y la velocidad se obtienen de un receptor GNSS que funcione en modo autónomo (o sea, sin correcciones diferenciales GBAS o SBAS).

Valor NAC _V (decimal)	Valores HFOM y VFOM
2	HFOM ≤ 125 m y VFOM ≤ 585 ft
0	HFOM > 475 m o VFOM > 2 335 ft
1	(HFOM > 125 m o VFOM > 585 ft) y HFOM ≤ 475 m y VFOM ≤ 2 335 ft

B.2.3.5.5.4 Si la fuente externa de datos de posición y velocidad no proporciona límites del 95% para la precisión de los datos de velocidad (HFOM_R y VFOM_R) ni de posición (HFOM y VFOM), el dispositivo de transmisión ADS-B pondrá a cero el valor del campo NAC_V en los mensajes de velocidad en vuelo.

B.2.3.5.6 RUMBO EN LOS MENSAJES DE VELOCIDAD EN VUELO

El rumbo en el mensaje de velocidad en vuelo se formateará como se especifica en §A.2.3.5.6.

Nota.— La dirección de referencia del rumbo (ya sea norte geográfico o magnético) se indica en el campo de dirección de referencia horizontal (HRD) del mensaje de estado operacional de la aeronave (véase §B.2.3.10.13).

B.2.3.5.7 DIFERENCIA RESPECTO A LA ALTITUD BAROMÉTRICA EN LOS MENSAJES DE VELOCIDAD EN VUELO

La diferencia respecto al campo de altitud barométrica se formateará como se especifica en §A.2.3.5.7.

B.2.3.6 FORMATO DE REGISTRO DE SITUACIÓN

El registro de estado se formateará como se especifica en §A.2.3.6.

B.2.3.7 PROTOCOLO ACTIVADO POR UN SUCESO

El registro de protocolo activado por un suceso corresponderá a lo especificado en §A.2.3.7.

B.2.3.8 SITUACIÓN DE LA AERONAVE**B.2.3.8.1 SITUACIÓN DE EMERGENCIA/PRIORIDAD****B.2.3.8.1.1 Formato**

Las señales espontáneas de estado de la aeronave que informan sobre situación de emergencia/prioridad se formatearán como se especifica en la definición del registro de transpondedor 61₁₆, Tabla B-2-97a.

B.2.3.8.1.2 Velocidad de transmisión

Este mensaje se transmitirá a intervalos aleatorios uniformemente distribuidos entre 0,7 y 0,9 s mientras dure la emergencia.

B.2.3.8.1.3 Entrega del mensaje

La entrega del mensaje se realizará utilizando el protocolo activado por un suceso (véase §A.2.3.7). Su transmisión no tomará prioridad respecto a la radiodifusión RA ACAS pero sí respecto a todos los demás tipos de mensajes activados por un suceso, como se especifica en §B.2.5.5.3.

B.2.3.8.2 RADIODIFUSIÓN RA ACAS**B.2.3.8.2.1 Formato**

Las señales espontáneas de estado de la aeronave que comunican información de radiodifusión RA ACAS se formatearán como se especifica en la definición del registro de transpondedor 61₁₆, Tabla B-2-97b.

B.2.3.8.2.2 Velocidad de transmisión

Este mensaje se transmitirá a intervalos aleatorios uniformemente distribuidos entre 0,7 y 0,9 s mientras dure la emergencia.

B.2.3.8.2.3 Entrega de mensajes

La entrega de mensajes se realizará utilizando el protocolo activado por un suceso (véase §A.2.3.7). Su transmisión tendrá prioridad sobre la radiodifusión de situación de emergencia/prioridad y todos los demás tipos de mensajes activados por un suceso, como se especifica en §B.2.5.5.3.

B.2.3.9 INFORMACIÓN SOBRE ESTADO Y SITUACIÓN DEL BLANCO

Las señales espontáneas de mensaje de estado operacional de la aeronave se formatearán como se especifica en la definición del registro 62₁₆ y en los párrafos siguientes:

B.2.3.9.1 VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN

Este mensaje se transmitirá a intervalos aleatorios distribuidos uniformemente entre 1,2 y 1,3 s mientras dure la operación.

B.2.3.9.2 ENTREGA DE MENSAJES

La entrega de mensajes se llevará a cabo utilizando el protocolo activado por un suceso (véase §A.2.3.7).

B.2.3.9.3 INDICADOR DE DISPONIBILIDAD/FUENTE DE DATOS VERTICALES

Este subcampo de 2 bits (bits ME 8–9, bits de mensaje 40–41) se utilizará para determinar si la información sobre la situación vertical de la aeronave está disponible y presente, así como la fuente de los datos verticales cuando esté presente en los subcampos subsiguientes. La codificación se definirá como se especifica en la tabla siguiente. Todo parámetro de mensaje relacionado con la situación vertical prevista para el que no se haya recibido una actualización de una fuente de datos de a bordo durante los últimos 5 s se considerará inválido y así se indicará en el subcampo Indicador de disponibilidad/fuente de datos verticales.

Codificación		Significado
(Binario)	(Decimal)	
00	0	Ningún dato válido disponible sobre situación vertical
01	1	Valor seleccionado por el tablero de control del piloto automático, tales como tablero de control de modo (MCP) o unidad de control de vuelo FCU)
10	2	Mantenimiento de altitud
11	3	Sistema FMS/RNAV

B.2.3.9.4 TIPO DE ALTITUD PREVISTA

Este subcampo de un bit (bit ME 10, bit de mensaje 42) se utilizará para indicar si la altitud notificada en el subcampo “altitud del blanco” tiene como referencia el nivel medio del mar (MSL) o un nivel de vuelo (FL). Un valor CERO indicará una altitud prevista con referencia a la altitud de presión (nivel de vuelo) y un valor UNO, referencia a la altitud barométrica corregida (nivel medio del mar).

B.2.3.9.5 CAPACIDAD DE ALTITUD PREVISTA

Este subcampo de 2 bits (bits ME 12–13, bits de mensaje 44–45) se utilizará para describir la capacidad de la aeronave para proporcionar los datos notificados en el subcampo altitud prevista. Este subcampo se codificará como se especifica en la tabla siguiente.

Codificación		Significado
(Binario)	(Decimal)	
00	0	Capacidad para notificar únicamente el mantenimiento de altitud
01	1	Capacidad para notificar el mantenimiento de altitud o la altitud seleccionada por el tablero de control del piloto automático
10	2	Capacidad para notificar el mantenimiento de altitud, la altitud seleccionada por el tablero de control del piloto automático o toda altitud de vuelo horizontal FMS/RNAV
11	3	Reservado

B.2.3.9.6 INDICADOR DE MODO VERTICAL

Este subcampo de 2 bits (bits ME 14–15, bits de mensaje 46–47) se utilizará para indicar si se está alcanzando la altitud prevista (o sea, la aeronave está ascendiendo o descendiendo hacia la altitud prevista) o si ésta se ha alcanzado o se está manteniendo. El subcampo indicador de modo vertical se codificará como se especifica en la tabla siguiente.

Codificación		Significado
(Binario)	(Decimal)	
00	0	Modo desconocido o información no disponible
01	1	Modo de “adquisición”
10	2	Modo de “captura” o “mantenimiento”
11	3	Reservado

B.2.3.9.7 ALTITUD PREVISTA

Este subcampo de 10 bits (bits ME 16–25, bits de mensaje 48–57) se utilizará para proporcionar la siguiente altitud de vuelo horizontal prevista, en caso de ascenso o descenso, o la altitud prevista actual de la aeronave si ésta tiene la intención de mantener su altitud actual. La altitud prevista que se notificará será la altitud operacional reconocida por el sistema de guía de la aeronave. El subcampo altitud prevista se codificará como se indica en la tabla siguiente.

Codificación		Significado
(Binario)	(Decimal)	
00 0000 0000	0	Altitud prevista = –1 000 ft
00 0000 0001	1	Altitud prevista = –900 ft
00 0000 0010	2	Altitud prevista = –800 ft
***	***	***
00 0000 1011	11	Altitud prevista = cero (0) ft
00 0000 1100	12	Altitud prevista = 100 ft
***	***	***
11 1111 0010	1010	Altitud prevista = 100 000 ft
11 1111 0011 — 11 1111 1111	1011–1023	Inválido (fuera de alcance)

B.2.3.9.8 INDICADOR DE DISPONIBILIDAD/FUENTE DE DATOS HORIZONTALES

Este subcampo de 2 bits (bits ME 26–27, bits de mensaje 58–59) se utilizará para determinar si la información sobre la situación horizontal de la aeronave está disponible y presente, así como la fuente de los datos horizontales, cuando esté presente en los subcampos subsiguientes. Este subcampo se codificará como se especifica en la tabla siguiente. Todo parámetro de mensaje relacionado con la situación horizontal prevista respecto al cual no se haya recibido una actualización de una fuente de datos de a bordo durante los últimos 5 s se considerará inválido y así se indicará en el subcampo indicador de disponibilidad/fuente de datos horizontales.

Codificación		Significado
(Binario)	(Decimal)	
00	0	Ningún dato válido disponible sobre situación horizontal
01	1	Valor seleccionado por el tablero de control del piloto automático, tales como tablero de control de modo (MCP) o unidad de control de vuelo (FCU)
10	2	Mantenimiento del rumbo o ángulo de derrota actual (p. ej., selección del modo por el piloto automático)
11	3	Sistema FMS/RNAV (indica ángulo de derrota especificado por tipo de tramo)

B.2.3.9.9 RUMBO/ÁNGULO DE DERROTA PREVISTO

Este subcampo de 9 bits (bits ME 28–36, bits de mensaje 60–68) se utilizará para proporcionar el rumbo o el ángulo de derrota previsto (o sea, seleccionados) de la aeronave. El subcampo rumbo/ángulo de derrota del blanco se codificará como se especifica en la tabla siguiente.

Codificación		Significado
(Binario)	(Decimal)	
0 0000 0000	0	Rumbo/derrota previsto = cero°
0 0000 0001	1	Rumbo/derrota previsto = 1°
0 0000 0010	2	Rumbo/derrota previsto = 2°
***	***	***
1 0110 0111	359	Rumbo/derrota previsto = 359°
1 0110 1000 hasta 1 1111 1111	360 hasta 511	Inválido

B.2.3.9.10 INDICADOR DE RUMBO/ÁNGULO DE DERROTA PREVISTO

Este subcampo de un bit (bit ME 37, bit de mensaje 69) se utilizará para indicar si se está notificando un ángulo de rumbo o ángulo de derrota en el subcampo rumbo/ángulo de derrota previsto. Un valor CERO indicará que se está notificando el ángulo de rumbo previsto. Un valor de uno indicará que se está notificando el ángulo de derrota.

B.2.3.9.11 INDICADOR DE MODO HORIZONTAL

Este subcampo de 2 bits (bits ME 38–39, bits de mensaje 70–71) se utilizará para indicar si se está alcanzando el rumbo/ángulo de derrota previsto (o sea, está en curso la transición lateral hacia la dirección prevista) o si ésta se ha alcanzado o se está manteniendo. El subcampo Indicador de modo horizontal se codificará como se especifica en la tabla siguiente.

Codificación		Significado
(Binario)	(Decimal)	
00	0	Modo desconocido o información no disponible
01	1	Modo de “adquisición”
10	2	Modo de “captura” o “mantenimiento”
11	3	Reservado

B.2.3.9.12 CATEGORÍA DE PRECISIÓN DE NAVEGACIÓN — POSICIÓN (NAC_P)

Este subcampo de 4 bits (bits ME 40–43, bits de mensaje 72–75) se utilizará para indicar la categoría de precisión de navegación de la información de navegación utilizada como base para la posición notificada de la aeronave. Se codificará como se especifica en la tabla siguiente. Si no se ha recibido una actualización de una fuente de datos de a bordo para NAC_P durante los últimos 5 s, entonces se codificará el subcampo NAC_P con un valor que indique precisión desconocida.

Codificación		Significado = límites de precisión horizontal y vertical (EPU y VEPU) del 95%
(Binario)	(Decimal)	
0000	0	EPU $\geq$ 18,52 km (10 NM) — Precisión desconocida
0001	1	EPU $<$ 18,52 km (10 NM) — Precisión RNP –10
0010	2	EPU $<$ 7,408 km (4 NM) — Precisión RNP –4
0011	3	EPU $<$ 3,704 km (2 NM) — Precisión RNP –2
0100	4	EPU $<$ 1 852 m (1NM) — Precisión RNP –1
0101	5	EPU $<$ 926 m (0,5 NM) — Precisión RNP –0,5
0110	6	EPU $<$ 555,6 m (0,3 NM) — Precisión RNP –0,3
0111	7	EPU $<$ 185,2 m (0,1 NM) — Precisión RNP –0,1
1000	8	EPU $<$ 92,6 m (0,05 NM) — p. ej., GPS (con SA)
1001	9	EPU $<$ 30 m y VEPU $<$ 45 m — p. ej., GPS (SA desactivado)
1010	10	EPU $<$ 10 m y VEPU $<$ 15 m — p. ej., WAAS
1011	11	EPU $<$ 3 m y VEPU $<$ 4 m — p. ej., LAAS
1100– 1111	12–15	Reservado

Notas:

1. La incertidumbre de posición estimada (EPU) utilizada en la tabla es un límite de precisión del 95% respecto a la posición horizontal y se define como radio de un círculo, centrado en la posición notificada, de modo que la probabilidad de que la posición real se encuentre fuera del círculo es de 0,05. Cuando la notifique un sistema GPS o GNSS, la EPU se llama comúnmente “cifra de mérito horizontal” (HFOM).
2. La incertidumbre de posición vertical estimada (VEPU) es un límite de precisión del 95% respecto a la posición vertical (altitud geométrica) y se define como un límite de la posición vertical, de modo que la probabilidad de que la altitud geométrica real difiera de la notificada con un valor superior a dicho límite es de 0,05. Cuando la notifique un sistema GPS o GNSS, la VEPU se llama comúnmente “cifra de mérito vertical” (VFOM).
3. La precisión RNP incluye fuentes de error que no sean error de sensor, mientras que el error horizontal en el caso de NAC_P sólo se refiere a la incertidumbre respecto a un error de posición horizontal.
4. Si no se notifica la altitud geométrica, entonces no se evalúan las pruebas VEPU.

B.2.3.9.13 CATEGORÍA DE PRECISIÓN DE NAVEGACIÓN —BARO (NIC_{BARO})

Este subcampo de un bit (bit ME 44, bit de mensaje 76) se utilizará para indicar si la altitud de presión barométrica que se está notificando en el mensaje de posición en vuelo (véase §A.2.3.2) se ha cotejado con otra fuente de altitud de presión. Este subcampo se codificará como se especifica en la tabla siguiente. Si no se ha recibido una actualización de una fuente de datos de a bordo para NIC_{BARO} durante los últimos 5 s, entonces el subcampo NIC_{BARO} se codificará con un valor de cero.

<i>Codificación</i>	<i>Significado</i>
0	La altitud barométrica que se está notificando en el mensaje de posición en vuelo se basa en datos de entrada de codificación Gilham que no se han cotejado con otra fuente de altitud de presión.
1	La altitud barométrica que se está notificando en el mensaje de posición en vuelo se basa en datos de entrada de codificación Gilham que se han cotejado con otra fuente de altitud de presión, verificándose su exactitud, o se basa en una fuente sin codificación Gilham.

Notas:

1. El valor de altitud barométrica, por su parte, se comunica dentro del mensaje de posición ADS-B.
2. El subcampo NIC_{BARO} constituye un método para indicar un nivel de integridad de datos para aeronaves dotadas de fuentes de altitud barométrica con codificación Gilham. Debido a la posibilidad de un error sin detectar al utilizar una fuente de altitud con codificación Gilham, se comparará con otra fuente; el subcampo NIC_{BARO} se pondrá a un valor de “1” únicamente si ambas fuentes coinciden. Al tratarse de otras fuentes de altitud barométrica (Synchro o DADS), la integridad de los datos se indica mediante una bandera de validez o SSM. No se necesitan otras verificaciones o comparaciones. Para estas fuentes, el subcampo NIC_{BARO} se pondrá a un valor de “1” siempre que la altitud barométrica sea válida.
3. Se desaconseja fuertemente el uso de altímetros de tipo Gilham debido a la posibilidad de errores de altitud sin detectar.

B.2.3.9.14 NIVEL DE INTEGRIDAD DE VIGILANCIA (SIL)

Este subcampo de 2 bits (bits ME 45–46, bits de mensaje 77–78) se utilizará para determinar la probabilidad de que se exceda la región de retención de la integridad descrita por el subcampo NIC respecto a la fuente de posición seleccionada, incluida toda señal externa utilizada por la fuente. Este subcampo se codificará como se especifica en la tabla siguiente. Si no se ha recibido una actualización de una fuente de datos de a bordo para SIL durante los últimos 5 s, entonces el subcampo correspondiente se codificará con un valor que indique “desconocido”.

Se especificará en el subcampo SIL la mayor probabilidad de que suceda uno de los casos indicados a continuación, cuando la fuente de posición seleccionada proporcione una posición geométrica válida:

- a) mal funcionamiento del equipo de la fuente de posición (por hora),
- b) la probabilidad de un error de posición, por muestra, que sea más grande que la región de retención de la integridad horizontal o vertical asociada con los valores NIC; o
- c) en el caso del GNSS, la probabilidad de que las señales en el espacio causen un error de posición más grande que la región de retención de la integridad horizontal o vertical asociada con los valores NIC, sin ninguna indicación (véase la Nota 1 al pie de la tabla), en el plazo establecido por la fuente de determinación de la posición, como se indica en la tabla.

Codificación		Probabilidad de exceder el radio de retención horizontal (R_c) notificado en el subcampo NIC, sin ninguna indicación	Probabilidad de exceder la región de retención de la integridad vertical (VPL), sin ninguna indicación
(Binario)	(Decimal)		
00	0	Desconocida	Desconocida
01	1	$\leq 1 \times 10^{-3}$ por hora de vuelo o muestra	$\leq 1 \times 10^{-3}$ por hora de vuelo o muestra
10	2	$\leq 1 \times 10^{-5}$ por hora de vuelo o muestra	$\leq 1 \times 10^{-5}$ por hora de vuelo o muestra
11	3	$\leq 1 \times 10^{-7}$ por hora de vuelo o muestra	$\leq 2 \times 10^{-7}$ por 150 s o por muestra

Notas:

1. Una “indicación” puede consistir, por ejemplo, en una bandera para informe de posición inválido, o un cambio de NIC, o la selección de otra fuente de datos.

2. Constituye un problema el hecho de que las instalaciones que abarcan los actuales receptores GNSS y sistemas FMS no proporcionan el SIL. Se supone que los responsables determinen el SIL analizando fuera de línea la configuración instalada, utilizando el medio principal de determinación de la posición notificada o diversos otros. SIL es un valor estático para cada una de estas configuraciones.

3. La columna de retención de la integridad vertical se aplica únicamente a los valores NIC superiores a 8.

4. El valor de código SIL corresponde al más bajo entre el valor de codificación horizontal y el valor de codificación vertical.

5. Se reconoce que existen tres derivaciones posibles del SIL: a) el valor de integridad proporcionado por sensores de navegación con capacidad de autovigilancia (p. ej., GPS); b) la fiabilidad de los sistemas de aeronave

expresada mediante una proporción de fallas que corresponda a la garantía de diseño del equipo; y c) la integridad de otros sistemas de navegación (p. ej., RNP) que dependen, para la garantía de integridad, de equipo con capacidad de autovigilancia basado en tierra, al que no se puede atribuir ningún valor específico de integridad por hora. Estos tres valores no son necesariamente intercambiables. Se considera que la selección del valor superior entre los que figuran en la tabla que precede proporciona un límite razonable respecto al orden de magnitud de la probabilidad de posibles fallas que afecten a las aplicaciones ADS-B.

6. Los sistemas GNSS notifican la integridad en relación con las horas de vuelo y los sistemas FMS por muestra de medición (derivada de varias mediciones de la posición). Si bien las mencionadas mediciones de la integridad no son equivalentes, la diferencia no se considera crítica para aplicaciones iniciales.

B.2.3.9.14.1 Recomendaciones.—

1. El SIL tiene por objeto reflejar la integridad de la fuente de navegación respecto a la información de posición transmitida; por consiguiente, el valor SIL transmitido debería indicar la verdadera integridad de los datos de posición ADS-B.
2. Si la fuente de navegación no proporciona información SIL, los responsables no deberían poner arbitrariamente a cero el valor SIL, lo que indica una integridad desconocida.
3. A menos que se disponga de una fuente de navegación con sólido apoyo de otra, que permita determinar el SIL sin ambigüedad y fijarlo dinámicamente, el subsistema de transmisión ADS-B debería encargarse de fijar el SIL de manera estática como parte del procedimiento de instalación.

B.2.3.9.15 CÓDIGOS DE CAPACIDAD/MODO

Este subcampo de 2 bits (bits ME 52–53, bits de mensaje 84–85) se utilizará para indicar el estado operacional actual de los sistemas y funciones TCAS/ACAS. Se codificará como se especifica en la tabla siguiente. Si no se ha recibido una actualización de una fuente de datos de a bordo para un elemento de datos de códigos de capacidad/modo durante los últimos 2 s, entonces dicho elemento se codificará con un valor de cero.

Codificación	Significado
Bit ME 52 = 0	TCAS/ACAS operacional o desconocido
Bit ME 52 = 1	TCAS/ACAS no operacional
Bit ME 53 = 0	Ningún aviso de resolución TCAS/ACAS activo
Bit ME 53 = 1	Aviso de resolución TCAS/ACAS activo

B.2.3.9.16 SITUACIÓN DE EMERGENCIA/PRIORIDAD

Este subcampo de 3 bits (bits ME 54–56, bits de mensaje 86–88) se utilizará para proporcionar información adicional sobre el estado de la aeronave. Se codificará como se especifica en la tabla siguiente. Si no se ha recibido una actualización de una fuente de datos de a bordo al respecto durante los últimos 5 s, entonces el subcampo situación de emergencia/prioridad se codificará con un valor que indique ninguna emergencia.

Codificación		Significado
(Binario)	(Decimal)	
000	0	Ninguna emergencia
001	1	Emergencia general
010	2	Salvavidas/emergencia médica
011	3	Mínimo de combustible
100	4	Ninguna comunicación
101	5	Interferencia ilícita
110	6	Aeronave derribada
111	7	Reservado

B.2.3.10 SITUACIÓN OPERACIONAL DE LA AERONAVE

Las señales espontáneas de información sobre estado y situación del blanco se formatearán como se especifica en la definición del registro 65₁₆ y en los párrafos siguientes.

B.2.3.10.1 VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN

El mensaje ADS-B de estado operacional de la aeronave (tipo = 31 y subtipo = 0, para participantes en vuelo) se transmitirá a intervalos aleatorios uniformemente distribuidos entre 0,7 y 0,9 s cuando no se esté transmitiendo el mensaje de estado y situación del blanco (tipo = 29 y subtipo = 0) y ha habido un cambio durante los últimos 24 s ± 1 para el valor de cualquiera de los siguientes parámetros de mensaje:

- a) ACAS operacional;
- b) aviso de resolución ACAS activo;
- c) NAC_P; y
- d) SIL.

Si no, el mensaje ADS-B de estado operacional de la aeronave (tipo = 31 y subtipo = 0, para participantes en vuelo) se transmitirá a intervalos aleatorios uniformemente distribuidos entre 2,4 y 2,6 s.

B.2.3.10.2 ENTREGA DE MENSAJES

La entrega de los mensajes se realizará utilizando el protocolo activado por un suceso (véase §B.2.3.7).

B.2.3.10.3 CÓDIGOS DE CLASE DE CAPACIDAD (CC)

Este subcampo de 16 bits (bits ME 9–24, bits de mensaje 41–56) en el mensaje de situación operacional de la aeronave en vuelo (subtipo = 0) o subcampo de 12 bits (bits ME 9–20, bits de mensaje 41–52) en el mensaje de situación operacional de la aeronave en tierra (subtipo = 1) se utilizará para notificar la capacidad operacional de la aeronave. La codificación del subcampo CC se definirá como se especifica en las tablas siguientes.

En el caso de un subsistema de transmisión ADS-B que cumpla con el presente apéndice, si no se ha recibido una actualización de una fuente de datos de a bordo durante los últimos 5 s para cualquier elemento de datos del subcampo de códigos de clase de capacidad, los datos asociados con dicho elemento de datos se considerarán inválidos y así se indicarán en la codificación de dicho elemento de mensaje para reflejar ninguna capacidad o capacidad desconocida.

**Código de clase de capacidad (CC) en vuelos
para sistemas de Versión 1**

Bit Msje #	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51–56
Bit “ME” #	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19–24
Contenido	MSB de nivel de servicio = 0 0		No ACAS	CDTI	LSB de nivel de servicio = 0 0		ARV	TS	TC		Reservado

Codificación de subcampos:

1. No ACAS (Situación del sistema anticolidión de a bordo en vuelo)
 - 0 = ACAS operacional o desconocido
 - 1 = ACAS no instalado o no operacional
2. CDTI (Situación de la presentación de información de tránsito en el puesto de pilotaje)
 - 0 = Presentación del tránsito no operacional
 - 1 = Presentación del tránsito operacional
3. ARV (Capacidad de notificar la velocidad aerodinámica)
 - 0 = Ninguna capacidad para enviar mensajes para informes de velocidad aerodinámica
 - 1 = Capacidad para enviar mensajes para informes de velocidad aerodinámica
4. TS (Capacidad de notificar el estado del blanco)
 - 0 = Ninguna capacidad para enviar mensajes para informes de estado del blanco
 - 1 = Capacidad para enviar mensajes para informes de estado del blanco
5. TC (Capacidad de notificar cambios del blanco)
 - 0 = Ninguna capacidad para enviar mensajes para informes de cambio de trayectoria
 - 1 = Capacidad para enviar mensajes únicamente para informes TC+0
 - 2 = Capacidad para enviar información para diversos informes TC
 - 3 = Reservado

**Código de clase de capacidad (CC) en la superficie
para sistemas de Versión 1**

Bit Msje #	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Bit “ME” #	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Contenido	MSB de nivel de servicio = 0 0		POA	CDTI	LSB de nivel de servicio = 0 0		B2 bajo	Reservado				

Codificación de subcampos:

1. CDTI (Presentación en el puesto de pilotaje de información de tránsito)
 - 0 = Presentación del tránsito no operacional
 - 1 = Presentación del tránsito operacional
2. POA (Desplazamiento de posición aplicado)
 - 0 = La posición transmitida no es el punto de referencia de posición ADS-B
 - 1 = La posición transmitida es el punto de referencia de posición ADS-B
3. B2 bajo (Potencia de transmisión de Clase B2 inferior a 70 vatios)
 - 0 = Potencia de transmisión superior o igual a 70 vatios
 - 1 = Potencia de transmisión inferior a 70 vatios

B.2.3.10.4 MODO OPERACIONAL (OM)

Este subcampo de 16 bits (bits ME 25–40, bits de mensaje 57–72) se utilizará para indicar los modos operacionales activos a bordo de la aeronave. Su codificación se hará según lo especificado en la tabla siguiente.

Bits Msje #	57	58	59	60	61	62-72
Bits "ME" #	25	26	27	28	29	30-40
Formato OM	0 0		RA ACAS activo	Conmutador IDENT activo	Recepción de servicios ATC	Reservado
	0 1		Reservado			
	1 0		Reservado			
	1 1		Reservado			

Codificación de subcampos:

1. Aviso de resolución (RA) de ACAS activo
 - 0 = ACAS II o RA ACAS no activo
 - 1 = RA ACAS activo
2. Conmutador IDENT activo
 - 0 = Conmutador Ident no activo
 - 1 = Conmutador Ident activo — mantenido durante 18 s $\pm$ 1
3. Recepción de servicios ATC
 - 0 = La aeronave no recibe servicios ATC
 - 1 = La aeronave recibe servicios ATC

B.2.3.10.5 NÚMERO DE VERSIÓN DE LAS SEÑALES ESPONTÁNEAS AMPLIADAS

Este subcampo de 3 bits (bits ME 41–43, bits de mensaje 73–75) se utilizará para indicar el número de versión de los formatos y protocolos en uso en la instalación de aeronave. Su codificación se hará como se especifica en la tabla siguiente.

Subcampo de número de versión de las señales espontáneas ampliadas		
Codificación		Significado
(Binario)	(Decimal)	
000	0	Conforme al Doc 9871, 1ª edición, Apéndice A
001	1	Conforme al Doc 9871, 1ª edición, Apéndice B
010–111	2–7	Reservado

B.2.3.10.6 SUPLEMENTO DE CATEGORÍA DE INTEGRIDAD DE NAVEGACIÓN (NIC) Y SUPLEMENTO NIC

B.2.3.10.6.1 El Suplemento NIC es un subcampo de 1 bit (bit ME 44, bit de mensaje 76) que se utilizará con el código de Tipo para codificar la categoría de integridad de navegación (NIC) del participante ADS-B que transmite para permitir que las aplicaciones de vigilancia determinen si la posición geométrica notificada tiene una región de retención de integridad aceptable para el uso previsto. La codificación del subcampo de Suplemento NIC se hará como se especifica en la tabla siguiente.

Nota.— El primer campo de 5 bits (bits ME 1–5, bits de mensaje 33–37) en cada mensaje de señales espontáneas ampliadas en Modo S contiene el código de Tipo de formato. El código de Tipo de formato divide los mensajes en varias clases: posición en vuelo, velocidad en vuelo, posición en la superficie, identificación, intención de la aeronave, Estado de la aeronave, etc. Además, el código de Tipo de formato también codifica el valor NIC de la fuente utilizada para el informe de posición. El valor NIC se utiliza para permitir que las aplicaciones de vigilancia determinen si la posición geométrica notificada tiene una región de retención de integridad de un nivel aceptable para el uso previsto. La región de retención de integridad NIC se describe horizontalmente y verticalmente utilizando dos parámetros: el radio de retención, R_C , y el límite de protección vertical, VPL. El código de Tipo de formato también diferencia los mensajes en vuelo en cuanto al tipo de sus mediciones de altitud: altitud de presión barométrica o altura GNSS (HAE). La codificación de 5 bits para el código de Tipo de formato y valores NIC corresponde a la definición que figura en la tabla en §B.2.3.1.

B.2.3.10.6.2 Si no se ha recibido una actualización de una fuente de datos de a bordo para el valor NIC durante los 5 últimos segundos, el código de Tipo y el Suplemento NIC se codificarán para indicar que R_C es “desconocido”.

Valor NIC	Radio de retención (R_C) y límite de protección vertical (VPL)	En vuelo		En la superficie	
		Código de Tipo de posición en vuelo	Código de Suplemento NIC	Código de Tipo de posición en la superficie	Código de Suplemento NIC
0	R_C desconocido	0, 18 ó 22	0	0, 8	0
1	$R_C < 20$ NM (37,04 km)	17	0	N/A	N/A
2	$R_C < 8$ NM (14,816 km)	16	0	N/A	N/A
3	$R_C < 4$ NM (7,408 km)	16	1	N/A	N/A
4	$R_C < 2$ NM (3,704 km)	15	0	N/A	N/A
5	$R_C < 1$ NM (1 852 m)	14	0	N/A	N/A
6	$R_C < 0,6$ NM (1 111,2 m)	13	1	N/A	N/A

Valor NIC	Radio de retención (R_C) y límite de protección vertical (VPL)	En vuelo		En la superficie	
		Código de Tipo de posición en vuelo	Código de Suplemento NIC	Código de posición en la superficie	Código de Suplemento NIC
0	R_C desconocido	0, 18 ó 22	0	0, 8	0
	$R_C < 0,5$ NM (926 m)	13	0		
7	$R_C < 0,2$ NM (370,4 m)	12	0	N/A	N/A
8	$R_C < 0,1$ NM (185,2 m)	11	0	7	0
9	$R_C < 75$ m y VPL < 112 m	11	1	7	1
10	$R_C < 25$ m y VPL $< 37,5$ m	10 ó 21	0	6	0
11	$R_C < 7,5$ m y VPL < 11 m	9 ó 20	0	5	0

Nota 1.— “N/A” significa “Este valor NIC no está disponible en los formatos de mensajes ADS-B de posición en la superficie”.

Nota 2.— El parámetro NIC se transmite en parte en el subcampo de Tipo de los mensajes de posición en vuelo y en la superficie y en parte en el subcampo de Suplemento NIC del mensaje de estado operacional de la aeronave. La región de retención de la integridad NIC se describe horizontal y verticalmente utilizando los dos parámetros, R_C y VPL.

B.2.3.10.7 CATEGORÍA DE PRECISIÓN DE NAVEGACIÓN RESPECTO A LA POSICIÓN (NAC_P)

Este subcampo de 4 bits (bits ME 45–48, bits de mensaje 77–80) se utilizará para anunciar límites de precisión del 95% para la posición horizontal (y para ciertos valores NAC_P , la posición vertical) que se está transmitiendo en los mensajes de posición en vuelo y en la superficie. La codificación del subcampo se hará como se especifica en la tabla siguiente. Si no se ha recibido una actualización de una fuente de datos de a bordo para NAC_P durante los últimos 5 s, el subcampo NAC_P se codificará como un valor que indica precisión desconocida.

Codificación		Significado = límites de precisión horizontal y vertical (EPU y VEP) del 95%
(Binaria)	(Decimal)	
0000	0	EPU $\geq 18,52$ km (10 NM) — Precisión desconocida
0001	1	EPU $< 18,52$ km (10 NM) — Precisión RNP –10
0010	2	EPU $< 7,408$ km (4 NM) — Precisión RNP –4
0011	3	EPU $< 3,704$ km (2 NM) — Precisión RNP –2
0100	4	EPU $< 1 852$ m (1NM) — Precisión RNP –1
0101	5	EPU < 926 m (0,5 NM) — Precisión RNP –0,5
0110	6	EPU $< 555,6$ m (0,3 NM) — Precisión RNP –0,3
0111	7	EPU $< 185,2$ m (0,1 NM) — Precisión RNP –0,1
1000	8	EPU $< 92,6$ m (0,05 NM) — p. ej., GPS (con SA)

Codificación		Significado = límites de precisión horizontal y vertical (EPU y VEPU) del 95%
(Binaria)	(Decimal)	
1001	9	EPU < 30 m y VEPU < 45 m — p. ej., GPS (sin SA)
1010	10	EPU < 10 m y VEPU < 15 m — p. ej., WAAS
1011	11	EPU < 3 m y VEPU < 4 m — p. ej., LAAS
1100 – 1111	12–15	Reservado

Notas:

1. La incertidumbre de posición estimada (EPU) utilizada en la tabla es un límite de precisión del 95% respecto a la posición horizontal y se define como radio de un círculo, centrado en la posición notificada, de modo que la probabilidad de que la posición real se encuentre fuera del círculo es de 0,05. Cuando la notifique un sistema GNSS, la EPU se llama comúnmente “cifra de mérito horizontal” (HFOM).

2. La incertidumbre de posición vertical estimada (VEPU) es un límite de precisión del 95% respecto a la posición vertical (altitud geométrica) y se define como un límite de la posición vertical, de modo que la probabilidad de que la altitud geométrica real difiera de la notificada por un valor superior a dicho límite es de 0,05. Cuando la notifique un sistema GNSS, la VEPU se llama comúnmente “cifra de mérito vertical” (VFOM).

3. La precisión RNP incluye fuentes de error que no sean error de sensor, mientras que el error horizontal en el caso de NACp sólo se refiere a la incertidumbre respecto a un error de posición horizontal.

4. si no se notifica la altitud geométrica, no se evalúan las pruebas VEPU.

B.2.3.10.8 CALIDAD DE ALTITUD BAROMÉTRICA (BAQ)

Este subcampo de 2 bits (bits ME 49–50, bits de mensaje 81–82) en el mensaje de estado operacional en vuelo (Subtipo = 0) se pondrá a cero por los subsistemas de transmisión ADS-B.

B.2.3.10.9 NIVEL DE INTEGRIDAD DE VIGILANCIA (SIL)

Este subcampo de 2 bits (bits ME 51–52, bits de mensaje 83–84) se utilizará para determinar la probabilidad de que se exceda la región de retención de la integridad descrita por el subcampo NIC respecto a la fuente de posición seleccionada, incluida toda señal externa utilizada por la fuente. Este subcampo se codificará como se especifica en la tabla siguiente. Para instalaciones en que se actualiza dinámicamente el valor SIL, si no se ha recibido una actualización de una fuente de datos de a bordo para SIL durante los últimos 5 s, el subcampo se codificará con un valor que indique “desconocido”.

Se especificará en el subcampo SIL la mayor probabilidad de que suceda uno de los casos indicados a continuación, cuando la fuente de posición seleccionada proporcione una posición geométrica válida:

- a) mal funcionamiento del equipo de la fuente de posición (por hora);
- b) probabilidad de un error de posición, por muestra, que sea más grande que la región de retención de la integridad horizontal o vertical asociada con los valores NIC; o

- c) probabilidad, en el caso del GNSS, de que las señales en el espacio causen un error de posición más grande que la región de retención de la integridad horizontal o vertical asociada con los valores NIC, sin ninguna indicación (véase la Nota 1 al pie de la tabla), en el plazo determinado por la fuente de determinación de la posición, como se indica en la tabla.

Codificación		Probabilidad de exceder el radio de retención horizontal (R_C) notificado en el subcampo NIC, sin ninguna indicación	Probabilidad de exceder la región de retención de la integridad vertical (VPL), sin ninguna indicación
(Binaria)	(Decimal)		
00	0	Desconocida	Desconocida
01	1	$\leq 1 \times 10^{-3}$ por hora de vuelo o muestra	$\leq 1 \times 10^{-3}$ por hora de vuelo o muestra
10	2	$\leq 1 \times 10^{-5}$ por hora de vuelo o muestra	$\leq 1 \times 10^{-5}$ por hora de vuelo o muestra
11	3	$\leq 1 \times 10^{-7}$ por hora de vuelo o muestra	$\leq 2 \times 10^{-7}$ por 150 s o por muestra

Notas:

1. Una "indicación" puede consistir, por ejemplo, en una bandera para informe de posición inválido o un cambio de NIC o el cambio a otra fuente de datos.
2. Constituye un problema el hecho de que las instalaciones que abarcan los actuales receptores GNSS y sistemas FMS no proporcionan el SIL. Se supone que los responsables determinen el SIL analizando fuera de línea la configuración instalada, utilizando el medio principal de determinación de la posición notificada o diversos otros. SIL es un valor estático para cada una de estas configuraciones.
3. La columna de retención de la integridad vertical se aplica únicamente a los valores NIC superiores a 8.
4. El valor de código SIL corresponde al más bajo entre el valor de codificación horizontal y el valor de codificación vertical.
5. Se reconoce que existen tres derivaciones posibles del SIL: a) el valor de integridad proporcionado por sensores de navegación con capacidad de autovigilancia (p. ej., GPS); b) la fiabilidad de los sistemas de aeronave expresada mediante una proporción de fallas que corresponda a la garantía de diseño del equipo; y c) la integridad de otros sistemas de navegación (p. ej., RNP) que dependen, para la garantía de integridad, de equipo con capacidad de autovigilancia basado en tierra, al que no se puede atribuir ningún valor específico de integridad por hora. Estos tres valores no son necesariamente intercambiables. Se considera que la selección del valor superior entre los que figuran en la tabla proporciona un límite razonable respecto al orden de magnitud de la probabilidad de posibles fallas que afecten a las aplicaciones ADS-B.
6. Los sistemas GNSS notifican la integridad en relación con horas de vuelo y los sistemas FMS por muestra de medición (derivada de varias mediciones de la posición). Si bien las mencionadas mediciones de la integridad no son equivalentes, la diferencia no se considera crítica para aplicaciones iniciales.

B.2.3.10.9.1 Recomendaciones.—

1. El SIL tiene por objeto reflejar la integridad de la fuente de navegación respecto a la información de posición transmitida; por consiguiente, el valor SIL transmitido debería indicar la verdadera integridad de los datos de posición ADS-B.

2. Si la fuente de navegación no proporciona información SIL, los responsables no deberían poner arbitrariamente a cero el valor SIL, lo que indica una integridad desconocida.
3. A menos que se cuente con una fuente de navegación, con apoyo seguro de otra fuente, que permita determinar sin ambigüedad y fijar dinámicamente el SIL, el subsistema de transmisión ADS-B debería encargarse de fijar el SIL de manera estática como parte del procedimiento de instalación.

B.2.3.10.10 CÓDIGO DE INTEGRIDAD DE ALTITUD BAROMÉTRICA (NIC_{BARO})

Este subcampo de 1 bit (bit ME 53, bit de mensaje 85) se utilizará para indicar si la altitud de presión barométrica que se está notificando en el mensaje de posición en vuelo se ha cotejado con otra fuente de altitud de presión. Se codificará como se especifica en la tabla siguiente. Si no se ha recibido una actualización de una fuente de datos de a bordo para NIC_{BARO} durante los últimos 5 s, el subcampo NIC_{BARO} se codificará con un valor de cero.

Codificación	Significado
0	La altitud barométrica que se está notificando en el mensaje de posición en vuelo se basa en datos de entrada de codificación Gilham que no se han cotejado con otra fuente de altitud de presión.
1	La altitud barométrica que se está notificando en el mensaje de posición en vuelo o se basa en datos de entrada de codificación Gilham que se han cotejado con otra fuente de altitud de presión, verificándose su exactitud, o se basa en una fuente sin codificación Gilham.

Nota.— El valor de altitud barométrica, por su parte, se comunica dentro del mensaje de posición ADS-B.

B.2.3.10.10.1 El subcampo NIC_{BARO} proporciona un método para indicar un nivel de integridad de datos para aeronaves dotadas de fuentes de altitud barométrica con codificación Gilham. Debido a la posibilidad de un error sin detectar al utilizar una fuente de altitud con codificación Gilham, se llevará a cabo una comparación con una segunda fuente; el subcampo NIC_{BARO} se pondrá a un valor de 1 únicamente si ambas fuentes coinciden. En el caso de otras fuentes de presión barométrica (Synchro o DADS), se indicará la integridad de los datos mediante una bandera de validez o SSM. No se necesitan otras verificaciones o comparaciones. Para estas fuentes, el subcampo NIC_{BARO} se pondrá a un valor de 1 siempre que la altitud barométrica sea válida.

B.2.3.10.11 CÓDIGOS DE LONGITUD Y ANCHURA DE LA AERONAVE

Este subcampo de 4 bits (bits ME 21–24, bits de mensaje 53–56) se utilizará en el mensaje de estado operacional de la aeronave en la superficie (subtipo = 1) para describir el espacio que ocupa una aeronave o un vehículo terrestre. El código de longitud y anchura A/V se basará en las dimensiones reales de la aeronave o vehículo de superficie que transmite, como se especifica en la tabla siguiente. Se asignará a cada aeronave o vehículo el código más pequeño de longitud y anchura A/V de conformidad con sus dimensiones reales. Se asignarán a cada A/V los códigos más pequeños de longitud y anchura A/V a partir de la tabla siguiente para los cuales la longitud y anchura reales sean inferiores o iguales a los límites superiores especificados.

Código L/W — A/V (decimal)	Código de longitud			Código de anchura	Longitud y anchura de límite superior para cada código de longitud/anchura	
	Bit ME 49	Bit ME 50	Bit ME 51	Bit ME 52	Longitud (metros)	Anchura (metros)
0	0	0	0	0	15	11,5
1				1		23
2	0	0	1	0	25	28,5
3				1		34
4	0	1	0	0	35	33
5				1		38
6	0	1	1	0	45	39,5
7				1		45
8	1	0	0	0	55	45
9				1		52
10	1	0	1	0	65	59,5
11				1		67
12	1	1	0	0	75	72,5
13				1		80
14	1	1	1	0	85	80
15				1		90

Si la aeronave tiene más de 85 m de largo o 90 m de ancho, se utilizará el código L/W 15.

B.2.3.10.12 ÁNGULO DE DERROTA/RUMBO

El ángulo de derrota/rumbo será un subcampo de 1 bit (bit ME 53, bit de mensaje 85) del mensaje de estado operacional de la aeronave ADS-B (subtipo = 1, para participantes en la superficie) que permite que se interpreten correctamente los datos contenidos en el subcampo de rumbo/derrota del mensaje ADS-B de posición en la superficie. Los valores de los bits se interpretarán como sigue:

0 = Se notifica el ángulo de rumbo del blanco.

1 = Se notifica el ángulo de derrota.

B.2.3.10.13 DIRECCIÓN DE REFERENCIA HORIZONTAL (HRD)

Este subcampo de 1 bit (bit ME 54, bit de mensaje 86) se utilizará para indicar la dirección de referencia (norte geográfico o magnético) para direcciones horizontales tales como rumbo, ángulo de derrota, rumbo seleccionado, ángulo de derrota seleccionado, etc. El subcampo de dirección de referencia horizontal se codificará como se especifica en la tabla siguiente:

<i>Valor HRD</i>	<i>Significado</i>
0	Norte geográfico
1	Norte magnético

B.2.4 INICIALIZACIÓN Y TEMPORIZACIÓN DE SEÑALES ESPONTÁNEAS AMPLIADAS

El transpondedor llevará a cabo las funciones de inicialización y temporización para radiodifusiones de señales espontáneas ampliadas como se especifica en el Anexo 10, Volumen IV, 3.1.2.

Nota.— En los párrafos siguientes se presenta la descripción de estas funciones para servir como texto de referencia para la sección sobre la función de formato y gestión general (GFM) (véase §B.2.5).

B.2.4.1 INICIALIZACIÓN DE RADIODIFUSIÓN DE SEÑALES ESPONTÁNEAS AMPLIADAS

La inicialización de la radiodifusión de señales espontáneas ampliadas la realizará el transpondedor como se especifica en §A.2.4.1.

B.2.4.2 TEMPORIZACIÓN DE REGISTROS

El transpondedor llevará a cabo el procesamiento de la temporización de registros como se especifica en §A.2.4.2.

B.2.4.3 FIN DE LA RADIODIFUSIÓN DE SEÑALES ESPONTÁNEAS AMPLIADAS

El transpondedor pondrá fin a la radiodifusión de señales espontáneas ampliadas como se especifica en §A.2.4.3.

B.2.4.4 REQUISITOS PARA DISPOSITIVOS QUE NO SON TRANSPONDEDORES

Los dispositivos que no son transpondedores proporcionarán la misma función para inicialización, temporización de registros y fin de la radiodifusión como se especifica para los transpondedores en §B.2.4.1 a §B.2.4.3, salvo que un dispositivo, que no es un transpondedor, que funcione en la superficie seguirá transmitiendo DF = 18 con código de Tipo de mensaje = 0 a un régimen especificado para el mensaje de posición en la superficie aunque haya perdido sus datos de entrada sobre navegación.

Nota.— Se necesita la radiodifusión continua del mensaje de posición en la superficie para permitir que funcionen los sistemas de multilateración en la superficie.

B.2.5 FUNCIÓN DE FORMATO Y GESTIÓN GENERAL (GFM)

La función de formato y gestión general (GFM) formateará los mensajes para introducirlos en los registros de transpondedor.

Nota.— Esta función no se limita a formatear datos.

B.2.5.1 SELECCIÓN DE LA FUENTE DE NAVEGACIÓN

La GFM seleccionará la fuente de navegación como se especifica en §A.2.5.1.

B.2.5.2 PÉRDIDA DE DATOS DE ENTRADA

En caso de pérdida de datos de entrada, la GFM llevará a cabo lo especificado en §A.2.5.2.

B.2.5.3 PROCESAMIENTO ESPECIAL PARA CÓDIGO DE TIPO DE FORMATO CERO

Se llevará a cabo un procesamiento especial para el código de Tipo de formato cero como se especifica en §A.2.5.3.

B.2.5.4 NOTIFICACIÓN DE CAPACIDAD DE TRANSPONDEDOR

Se notificará la capacidad del transpondedor como se especifica en §A.2.5.4.

B.2.5.5 APLICACIÓN DEL PROTOCOLO ACTIVADO POR UN SUCESO

El protocolo de interfaz activado por un suceso proporciona una interfaz de aplicación general a la función de transpondedor para mensajes además de los que se transmiten regularmente todo el tiempo (a condición de que se cuente con datos de entrada). El protocolo funcionará de modo que el transpondedor transmite un mensaje cada vez que la GFM carga el registro activado por un suceso.

Nota.— Esto otorga plena libertad al GFM para seleccionar el régimen de actualización (hasta un máximo) y la duración de la radiodifusión para aplicaciones tales como situación de emergencia y notificación de intención.

Además de formatear, la GFM seleccionará el orden cronológico de inserción de mensajes de modo que se logre la variación pseudoaleatoria necesaria y no se sobrepase el régimen máximo de radiodifusión del transpondedor para el protocolo activado por un suceso.

B.2.5.5.1 APOYO DEL TRANSPONDEDOR PARA MENSAJES ACTIVADOS POR UN SUCESO

El apoyo del transpondedor para mensajes activados por un suceso corresponderá a lo especificado en §A.2.5.5.1.

B.2.5.5.2 UTILIZACIÓN POR LA GFM DEL PROTOCOLO ACTIVADO POR UN SUCESO

El uso por la GFM del protocolo activado por un suceso corresponderá a lo especificado en §A.2.5.5.2.

B.2.5.5.3 FUNCIÓN CRONOLÓGICA DE TRANSMISIÓN DE MENSAJES ACTIVADOS POR UN SUCESO

La función cronológica de mensajes activados por un suceso garantizará que se transmita un máximo de 2 mensajes por segundo.

La función cronológica de mensajes activados por un suceso aplicará las reglas siguientes como medio para otorgar prioridad a las transmisiones de mensajes activados por un suceso y limitar las velocidades de transmisión:

- a) La función cronológica de mensajes activados por un suceso reorganizará, de ser necesario, los mensajes pendientes activados por un suceso de conformidad con las prioridades de mensaje indicadas a continuación en orden de prioridad decreciente.
- 1) Cuando un mensaje de estado de la aeronave de señales espontáneas ampliadas está activo para transmitir una situación de emergencia/prioridad (tipo = 28 y subtipo = 1) o una radiodifusión RA de ACAS (tipo = 28, subtipo = 2), se seguirá transmitiendo el mensaje a intervalos aleatorios uniformemente distribuidos entre 0,7 y 0,9 s, respecto al mensaje anterior de estado de la aeronave mientras dure la emergencia o la condición RA si no se transmite el mensaje de estado y situación del blanco. Si se está transmitiendo este último con subtipo = 0, se transmitirá el estado de la aeronave a intervalos aleatorios uniformemente distribuidos entre 2,4 y 2,6 s respecto al mensaje anterior de estado de la aeronave mientras dure la situación de emergencia, de conformidad con las Tablas B-2-97a y B-2-97b.
 - 2) Reservado para uso futuro.
 - 3) Reservado para uso futuro.
 - 4) Cuando esté activo un mensaje de estado operacional de la aeronave (tipo = 31 y subtipo = 0) y ha habido un cambio en uno o varios parámetros del mensaje durante los últimos 24 s, dando lugar a un régimen superior de actualización y requisito de notificación, el mensaje de estado operacional de la aeronave se transmitirá con el régimen especificado en §B.2.3.10.1.
 - 5) Cuando un mensaje de estado y situación del blanco esté activo para transmitir información sobre el estado del blanco (tipo de mensaje = 29 y subtipo = 0), se transmitirá el mensaje de estado y situación del blanco a intervalos aleatorios uniformemente distribuidos entre 1,2 y 1,3 s respecto al mensaje anterior de estado y situación del blanco mientras esté disponible y sea válida la información sobre el estado del blanco.
 - 6) Reservado para uso futuro.
 - 7) Cuando un mensaje de estado operacional de la aeronave esté activo (tipo = 31 y subtipo = 0) y no ha habido cambio en los parámetros de mensaje que exigiera una velocidad superior de transmisión, el mensaje de estado operacional de la aeronave se transmitirá con el régimen especificado en §B.2.3.10.1.
 - 8) El nivel de prioridad se aplica como nivel preestablecido para toda combinación de tipo y subtipo de mensajes activados por un suceso a los que no se haya atribuido específicamente un nivel de prioridad superior en el texto que precede. Los mensajes activados por un suceso de este nivel preestablecido de prioridad se entregarán al transpondedor según la regla “primero en entrar primero en salir” con igual prioridad.
- b) La función cronológica de mensajes activados por un suceso limitará a dos por segundo el número de mensajes activados por un suceso entregado al transpondedor.
- c) Si b) da lugar a una cola de mensajes en espera de entrega al transpondedor, los mensajes pendientes de mayor prioridad, de conformidad con a), se entregarán al transpondedor para que los transmita antes de los mensajes con prioridad inferior.
- d) Si b) da lugar a una cola de mensajes en espera de entrega al transpondedor, los nuevos mensajes activados por un suceso reemplazarán directamente los mensajes más antiguos de exactamente el mismo tipo y subtipo (cuando se defina un subtipo) que ya estén en la cola de mensajes pendientes. El mensaje actualizado mantendrá la misma posición en la cola de mensajes que el mensaje pendiente que se esté reemplazando.

- e) Si b) da lugar a una cola de mensajes en espera de entrega al transpondedor, se borrarán los mensajes pendientes de la cola de transmisión de mensajes si no se entregan al transpondedor para que los transmita o no se reemplazan por un mensaje más nuevo del mismo tipo y subtipo de mensaje, observando el valor correspondiente a la vigencia del mensaje especificada en la tabla siguiente.

<i>Tipo de mensaje</i>	<i>Subtipo de mensaje</i>	<i>Vigencia del mensaje</i>
23	0	5,0 s ($\pm 0,2$ s)
	>0	Reservado
24		Reservado
25		Reservado
26		Reservado
27		Reservado
28	= 1	5,0 s ($\pm 0,2$ s)
	= 2	10 s después de transiciones RAT de 0 a 1
	0, >2	Reservado
29	= 0	2,5 s ($\pm 0,2$ s)
	>0	Reservado
30		Reservado
31	= 0, 1	5,0 s ($\pm 0,2$ s)
	> 1	Reservado

B.2.5.5.4 Se utilizará una vigencia preestablecida de 20 s para la gestión de colas de mensajes, a menos que se especifique de otro modo.

B.2.5.6 DERIVACIÓN DE BITS DE CAMPO DE MODO PARA PARÁMETROS DE INTENCIÓN DE LA AERONAVE

La derivación de bits de campo de modo para parámetros de intención de la aeronave se realizará como se especifica en §A.2.5.6.

B.2.6 CODIFICACIÓN LATITUD/LONGITUD UTILIZANDO LA NOTIFICACIÓN COMPACTA DE POSICIÓN (CPR)

La codificación CPR se realizará como se especifica en §A.2.6.

TABLAS PARA LA SECCIÓN B.2

Se presentan en esta sección los formatos que se utilizarán para las tablas siguientes:

- Tabla B-2-6. Código BDS 0,6 — Posición en la superficie por en señales espontáneas ampliadas
- Tabla B-2-8. Código BDS 0,8 — Identificación y categoría de aeronave por señales espontáneas ampliadas
- Tabla B-2-9a. Código BDS 0,9 — Velocidad en vuelo por señales espontáneas ampliadas
(Subtipos 1 y 2: Velocidad respecto al suelo)
- Tabla B-2-9b. Código BDS 0,9 — Velocidad en vuelo por señales espontáneas ampliadas
(Subtipos 3 y 4: Velocidad aerodinámica y rumbo)
- Tabla B-2-97a. Código BDS 6,1 — Situación de la aeronave
(Subtipo 1: Situación de emergencia/prioridad)
- Tabla B-2-97b. Código BDS 6,1 — Situación de la aeronave
(Subtipo 2: Radiodifusión RA del ACAS por señales espontáneas ampliadas)
- Tabla B-2-98. Código BDS 6,2 — Información sobre estado y situación del blanco
- Tabla B-2-101. Código BDS 6,5 — Situación operacional de la aeronave por señales espontáneas ampliadas

Todas las demás tablas se formatearán como se especifica en el Apéndice A.

Tabla B-2-6. Código BDS 0,6 — Posición en la superficie por señales espontáneas ampliadas

CAMPO MB

1	MSB	PROPÓSITO: Proporcionar información precisa sobre posición en la superficie.
2	CÓDIGO DE TIPO DE FORMATO (especificado en §B.2.3.1)	
3		
4		
5		
6	LSB	
7	MSB	
8	MOVIMIENTO (especificado en §B.2.3.3.1)	
9		
10		
11		
12	LSB	
13	SITUACIÓN respecto a la derrota: 0 = inválido, 1 = válido	
14	MSB = 180°	
15	RUMBO/DERROTA (especificado en §B.2.3.3.2)	
16		
17		
18		
19	LSB = 360/128°	
20		
21		
22		
23	TIEMPO (T) (especificado en §B.2.3.3.4)	
24	FORMATO (F) CPR (especificado en §B.2.3.3.3)	
25	MSB	
26	LATITUD CODIFICADA 17 bits (Formato CPR en la superficie especificado en §B.2.6)	
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34	LONGITUD CODIFICADA 17 bits (Formato CPR en la superficie especificado en §B.2.6)	
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42	LSB	
43	MSB	
44	LONGITUD CODIFICADA 17 bits (Formato CPR en la superficie especificado en §B.2.6)	
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56	LSB	

Tabla B-2-8. Código BDS 0,8 — Identificación y categoría de aeronave por señales espontáneas ampliadas

CAMPO MB

1	MSB	CÓDIGO DE TIPO DE FORMATO (especificado en §B.2.3.1)
2		
3		
4		
5	LSB	CATEGORÍA DE EMISOR
6	MSB	
7		
8	LSB	
9	MSB	CARÁCTER 1
10		
11		
12		
13		CARÁCTER 2
14	LSB	
15	MSB	
16		
17		CARÁCTER 3
18		
19		
20	LSB	
21	MSB	CARÁCTER 4
22		
23		
24		
25		CARÁCTER 5
26	LSB	
27	MSB	
28		
29		CARÁCTER 6
30		
31		
32	LSB	
33	MSB	CARÁCTER 7
34		
35		
36		
37		CARÁCTER 8
38	LSB	
39	MSB	
40		
41		CARÁCTER 8
42		
43		
44	LSB	
45	MSB	CARÁCTER 8
46		
47		
48		
49		CARÁCTER 8
50	LSB	
51	MSB	
52		
53		CARÁCTER 8
54		
55		
56	LSB	

PROPÓSITO: Proporcionar la identificación y categoría de la aeronave a las aeronaves equipadas con ADS-B de 1 090 MHz.

El tipo de formato se codificará como sigue:

- 1 = Identificación de aeronave, conjunto de categoría D
- 2 = Identificación de aeronave, conjunto de categoría C
- 3 = Identificación de aeronave, conjunto de categoría B
- 4 = Identificación de aeronave, conjunto de categoría A

La categoría de la aeronave o vehículo se codificará como sigue:

Conjunto A:

- 0 = Ninguna información sobre categoría del emisor ADS-B
- 1 = Ligera (< 15 500 lb o 7 031 kg)
- 2 = Pequeña (15 500 hasta < 75 000 lb o 7 031 hasta < 34 019 kg)
- 3 = Grande (75 000 hasta 300 000 lb o 34 019 hasta 136 078 kg)
- 4 = Aeronave con estela turbulenta alta
- 5 = Pesada (> 300 000 lb o 136 078 kg)
- 6 = Performance elevada (aceleración > 5g) y alta velocidad (> 400 kt)
- 7 = Giroavión

Conjunto B:

- 0 = Ninguna información sobre categoría del emisor ADS-B
- 1 = Planeador/velero
- 2 = Más ligera que el aire
- 3 = Paracaidista/paracaidista deportivo
- 4 = Ultraligero/planeador de ladera/paraplaneador
- 5 = Reservado
- 6 = Vehículo aéreo sin tripulación
- 7 = Vehículo espacial/transatmosférico

Conjunto C:

- 0 = Ninguna información sobre categoría del emisor ADS-B
- 1 = Vehículo de superficie — vehículo de emergencia
- 2 = Vehículo de superficie — vehículo de servicio
- 3 = Obstáculo fijo en tierra o sujeto con cuerdas
- 4 = Obstáculo agrupado
- 5 = Obstáculo en línea
- 6 – 7 = Reservado

Conjunto D: Reservado

La codificación de la identificación de la aeronave (caracteres 1–8) será:

Como se especifica en el Anexo 10, Volumen IV, Tabla 3-9.

**Tabla B-2-9a. Código BDS 0,9 — Velocidad en vuelo por señales espontáneas ampliadas
(Subtipos 1 y 2: Velocidad respecto al suelo)**

CAMPO MB

1	MSB	1
2		0
3	CÓDIGO DE TIPO DE FORMATO = 19	0
4		1
5	LSB	1
6	SUBTIPO 1	0
7		0
8		1
9	SUBTIPO 2	0
10		1
11		0
12	BANDERA DE CAMBIO DE INTENCIÓN (especificado en §B.2.3.5.3)	
13	BANDERA DE CAPACIDAD IFR	
14	MSB	
15	CATEGORÍA DE PRECISIÓN DE NAVEGACIÓN-VELOCIDAD	
16	LSB (NAC _v) (especificado en §B.2.3.5.5)	
17	BIT DE DIRECCIÓN para velocidad E-O: 0 = Este, 1 = Oeste	
18	VELOCIDAD ESTE — OESTE	
19	NORMAL: LSB = 1 kt	SUPERSÓNICO: LSB = 4 kt
20	Todos ceros = ninguna información de velocidad	Todos ceros = ninguna información de velocidad
21	<u>Valor</u>	<u>Velocidad</u>
22	1	0
23	2	1 kt
24	3	2 kt
25	...	...
26	1 022	1 021 kt
27	1 023	> 1 021,5 kt
28	1	0
29	2	4 kt
30	3	8 kt
31	...	...
32	1 022	4 084 kt
33	1 033	> 4 086 kt
34	BIT DE DIRECCIÓN para velocidad N-S: 0 = Norte, 1 = Sur	
35	VELOCIDAD NORTE — SUR	
36	NORMAL: LSB = 1 kt	SUPERSÓNICO: LSB = 4 kt
37	Todos ceros = ninguna información de velocidad	Todos ceros = ninguna información de velocidad
38	<u>Valor</u>	<u>Velocidad</u>
39	1	0 kt
40	2	1 kt
41	3	2 kt
42	...	...
43	1 022	1 021 kt
44	1 023	> 1 021,5 kt
45	1	0 kt
46	2	4 kt
47	3	8 kt
48	...	...
49	1 022	4 084 kt
50	1 023	> 4 086 kt
51	BIT DE FUENTE PARA VELOCIDAD VERTICAL: 0 = GNSS, 1 = Baro	
52	BIT DE SIGNO PARA VELOCIDAD VERTICAL: 0 = Ascenso, 1 = Descenso	
53	VELOCIDAD VERTICAL	
54	Todos ceros = ninguna información sobre velocidad vertical; LSB = 64 ft/min	
55	<u>Valor</u>	<u>Velocidad vertical</u>
56	1	0 ft/min
57	2	64 ft/min
58	...	...
59	510	32 576 ft/min
60	511	> 32 608 ft/min
61	RESERVADO	
62	BIT DE SIGNO DE ALT GNSS: 0 = Por encima de ALT baro, 1 = Por debajo de ALT baro	
63	DIFERENCIA DE ALT GNSS RESPECTO A ALT BARO	
64	Todos ceros = ninguna información; LSB = 25 ft	
65	<u>Valor</u>	<u>Diferencia</u>
66	1	0 ft
67	2	25 ft
68	126	3 125 ft
69	127	> 3 137,5 ft

PROPÓSITO: Proporcionar información adicional sobre estado para vuelos normales y supersónicos.

El subtipo se codificará como sigue:

Código	Velocidad	Tipo
0	Reservado	
1	Velocidad respecto al suelo	Normal
2		Supersónico
3	Velocidad aerodinámica, rumbo	Normal
4		Supersónico
5	Reservado	
6	Reservado	
7	Reservado	

La capacidad IFR se codificará como sigue:

- 0 = La aeronave que transmite no tiene capacidad para detección de conflictos basada en ADS-B o aplicaciones de nivel superior (clase A1 o superior).
- 1 = La aeronave que transmite tiene capacidad para detección de conflictos basada en ADS-B y aplicaciones de nivel superior (clase A1 o superior).

**Tabla B-2-9b. Código BDS 0,9 — Velocidad en vuelo por señales espontáneas ampliadas
(Subtipos 3 y 4: Velocidad aerodinámica y rumbo)**

CAMPO MB

1	MSB	1
2		0
3	CÓDIGO DE TIPO DE FORMATO = 19	0
4		1
5	LSB	1
6	SUBTIPO 3	0
7		1
8		0
9	BANDERA DE CAMBIO DE INTENCIÓN (especificado en §B.2.3.5.3)	
10	BANDERA DE CAPACIDAD IFR	
11	MSB	
12	CATEGORÍA DE PRECISIÓN DE NAVEGACIÓN-VELOCIDAD	
13	LSB	(NACV) (especificado en §B.2.3.5.5)
14	BIT DE SITUACIÓN: 0 = Rumbo magnético no disponible, 1 = disponible	
15	MSB = 180°	
16		
17		
18	RUMBO MAGNÉTICO	
19	(especificado en §B.2.3.5.6)	
20		
21		
22		
23		
24	LSB = 360/1 024°	
25	TIPO DE VELOCIDAD AERODINÁMICA: 0 = IAS, 1 = TAS	
26	VELOCIDAD AERODINÁMICA	
27	NORMAL: LSB = 1 kt	SUPERSÓNICO: LSB = 4 kt
28	Todos ceros = ninguna información de velocidad	Todos ceros = ninguna información de velocidad
29	<u>Valor</u>	<u>Velocidad</u>
30	1	0 kt
31	2	1 kt
32	3	2 kt
33	...	...
34	1 022	1 021 kt
35	1 023	> 1 021,5 kt
36	BIT DE FUENTE PARA VELOCIDAD VERTICAL: 0 = GNSS, 1 = Baro	
37	BIT DE SIGNO PARA VELOCIDAD VERTICAL: 0 = Ascenso, 1 = Descenso	
38	VELOCIDAD VERTICAL	
39	Todos ceros = ninguna información sobre velocidad vertical; LSB = 64 ft/min	
40	<u>Valor</u>	<u>Velocidad vertical</u>
41	1	0 ft/min
42	2	64 ft/min
43	...	...
44	510	32 576 ft/min
45	511	> 32 608 ft/min
46		
47	RESERVADO	
48		
49	BIT DE SIGNO DE DIFERENCIA (0 = Por encima de ALT baro, 1 = Por debajo de ALT baro)	
50	DIFERENCIA DE ALTURA GEOMÉTRICA RESPECTO A ALT BARO	
51	Todos ceros = ninguna información; LSB = 25 ft	
52	<u>Valor</u>	<u>Diferencia</u>
53	1	0 ft
54	2	25 ft
55	126	3 125 ft
56	127	> 3 137,5 ft

PROPÓSITO: Proporcionar información adicional sobre estado para vuelos normales y supersónicos basándose en velocidad aerodinámica y rumbo.

El subtipo se codificará como sigue:

Código	Velocidad	Tipo
0	Reservado	
1	Velocidad respecto al suelo	Normal
2		Supersónico
3	Velocidad aerodinámica, rumbo	Normal
4		Supersónico
5	Reservado	
6	Reservado	
7	Reservado	

La capacidad IFR se codificará como sigue:

- 0 = La aeronave que transmite no tiene capacidad para detección de conflictos basada en ADS-B o aplicaciones de nivel superior (clase A1 o superior).
- 1 = La aeronave que transmite tiene capacidad para detección de conflictos basada en ADS-B y aplicaciones de nivel superior (clase A1 o superior).

Este formato se utilizará únicamente si no se cuenta con la velocidad respecto al suelo.

Tabla B-2-97a. Código BDS 6,1 — Situación de la aeronave
(Subtipo 1: Situación de emergencia/prioridad)

CAMPO MB

1	MSB
2	CÓDIGO DE TIPO DE FORMATO = 28
3	
4	
5	LSB
6	MSB
7	CÓDIGO DE SUBTIPO = 1
8	
9	MSB
10	SITUACIÓN DE EMERGENCIA
11	
12	RESERVADO
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

PROPÓSITO: Proporcionar información adicional sobre situación de la aeronave.

El subtipo se codificará como sigue:

- | | | |
|-------|---|-----------------------------------|
| 0 | = | Ninguna información |
| 1 | = | Situación de emergencia/prioridad |
| 2 | = | Radiodifusión RA del ACAS |
| 3 a 7 | = | Reservado |

La situación de emergencia se codificará como sigue:

Valor	Significado
0	Ninguna emergencia
1	Emergencia general
2	Salvavidas/emergencia médica
3	Mínimo de combustible
4	Ninguna comunicación
5	Interferencia ilícita
6	Aeronave derribada
7	Reservado

- 1) El mensaje se entregará cada 0,8 s utilizando el protocolo activado por un suceso.
- 2) El fin de la situación de emergencia se detectará mediante codificación en el campo de estado de vigilancia del mensaje de posición en vuelo.
- 3) La radiodifusión de mensajes de subtipo 2 tendrá prioridad sobre la radiodifusión de mensajes de subtipo 1.
- 4) El valor 1 de la situación de emergencia se pondrá cuando se proporcione al transpondedor el código 7700 en Modo A.
- 5) El valor 4 de la situación de emergencia se pondrá cuando se proporcione al transpondedor el código 7600 en Modo A.
- 6) El valor 5 de la situación de emergencia se pondrá cuando se proporcione al transpondedor el código 7500 en Modo A.

Nota.— No se prevé extraer los datos de este registro utilizando protocolos de enlace cruzados GICB o ACAS. No se aconseja la lectura de este registro pues su contenido es indeterminado.

Tabla B-2-97b. Código BDS 6,1 — Situación de la aeronave
(Subtipo 2: Radiodifusión RA del ACAS por señales espontáneas ampliadas)

CAMPO MB

1	MSB
2	
3	CÓDIGO DE TIPO DE FORMATO = 28
4	
5	LSB
6	MSB
7	CÓDIGO DE SUBTIPO = 2
8	LSB
9	MSB
10	
11	
12	
13	
14	
15	AVISOS DE RESOLUCIÓN ACTIVOS
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	LSB
23	MSB
24	REGISTRO DE RAC
25	
26	LSB
27	RA TERMINADO
28	ENCUENTRO DE AMENAZAS MÚLTIPLES
29	MSB AMENAZA — INDICADOR DE TIPO
30	LSB
31	MSB
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	DATOS SOBRE IDENTIDAD DE LA AMENAZA
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	LSB

PROPÓSITO: Notificar los avisos de resolución (RA) generados por el equipo ACAS.

El subtipo se codificará como sigue:

- 0 = Ninguna información
- 1 = Situación de emergencia/prioridad
- 2 = Radiodifusión RA del ACAS
- 3 a 7 = Reservado

La situación de emergencia se codificará como sigue:

La codificación de los bits 9 a 56 de este registro se hará de conformidad con los bits correspondientes del registro 30₁₆, como se especifica en el Anexo 10, Volumen IV, §4.3.8.4.2.2.

- 1) El mensaje se entregará cada 0,8 s utilizando el protocolo activado por un suceso.
- 2) La radiodifusión RA se iniciará dentro de 0,5 s después de la notificación al transpondedor de la iniciación de un RA ACAS.
- 3) La radiodifusión RA se terminará 10 s después de que la bandera RAT (§4.3.8.4.2.2.1.3) pase de 0 a 1.
- 4) La radiodifusión de mensajes de Subtipo 2 tendrá prioridad sobre la radiodifusión de mensajes de Subtipo 1.

Tabla B-2-98. BDS Código 6,2 — Información sobre estado y situación del blanco

CAMPO MB

1	
2	
3	
4	
5	
6	MSB CÓDIGO DE SUBTIPO = 0
7	LSB
8	MSB Indicador de disponibilidad/fuente de datos verticales
9	LSB (véase §B.2.3.9.3)
10	Tipo de altitud prevista (véase §B.2.3.9.4)
11	Bandera de retrocompatibilidad = 0
12	MSB Capacidad de altitud prevista
13	LSB (véase §B.2.3.9.5)
14	MSB Indicador de modo vertical
15	LSB (véase §B.2.3.9.6)
16	MSB
17	
18	
19	
20	Altitud prevista
21	(véase §B.2.3.9.7)
22	
23	
24	
25	LSB
26	MSB Indicador de disponibilidad/fuente de datos horizontales
27	LSB (véase §B.2.3.9.8)
28	MSB
29	
30	
31	
32	Rumbo/ángulo de derrota del blanco
33	(véase §B.2.3.9.9)
34	
35	
36	LSB
37	Indicador de rumbo/derrota del blanco (véase §B.2.3.9.10)
38	MSB Indicador de modo horizontal (véase §B.2.3.9.11)
39	LSB
40	MSB
41	Categoría de precisión de navegación — Posición (NAC _P)
42	(véase §B.2.3.9.12)
43	LSB
44	Categoría de integridad de navegación — Baro (NIC _{BARO}) (véase §B.2.3.9.13)
45	MSB Nivel de integridad de vigilancia (SIL)
46	LSB (véase §B.2.3.9.14)
47	
48	
49	Reservado
50	
51	
52	MSB Códigos de capacidad/modo
53	LSB (véase §B.2.3.9.15)
54	MSB
55	Situación de emergencia/prioridad
56	LSB (véase §B.2.3.9.16)

PROPÓSITO: Proporcionar información sobre estado y situación de la aeronave.

Tabla B-2-101. Código BDS 6,5 —Situación operacional de la aeronave por señales espontáneas ampliadas

CAMPO MB

1	MSB	
2		
3		
4		
5	LSB	
6	MSB	MSB
7	CÓDIGO DE SUBTIPO = 0	CÓDIGO DE SUBTIPO = 1
8	LSB	LSB
9	MSB	MSB
10		
11		
12		
13		
14		
15	CÓDIGOS DE CLASE DE CAPACIDAD (CC) EN VUELO (véase §B.2.3.10.3)	CÓDIGOS DE CLASE DE CAPACIDAD (CC) EN LA SUPERFICIE (véase §B.2.3.10.3)
16		
17		
18		
19		
20		LSB
21		MSB
22		CÓDIGOS DE LONGITUD/ ANCHURA (véase §B.2.3.10.11)
23		
24	LSB	LSB
25	MSB	
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		CÓDIGOS DE MODO OPERACIONAL (OM) (véase §B.2.3.10.4)
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40	LSB	
41	MSB	
42	NÚMERO DE VERSIÓN (véase §B.2.3.10.5)	
43	LSB	
44	SUPLEMENTO NIC (véase §B.2.3.10.6)	
45	MSB	
46	CATEGORÍA DE PRECISIÓN DE NAVEGACIÓN — POSICIÓN (NAC _P) (véase §B.2.3.10.7)	
47		
48	LSB	
49	MSB BAQ = 0	RESERVADO
50	LSB (véase §B.2.3.10.8)	
51	MSB NIVEL DE INTEGRIDAD DE VIGILANCIA (SIL)	
52	LSB (véase §B.2.3.10.9)	
53	NIC _{BARO} (véase §B.2.3.10.10)	TRK/HDG (véase §B.2.3.10.12)
54	HRD (véase §B.2.3.10.13)	
55		RESERVADO
56		

PROPÓSITO: Proporcionar la clase de capacidad y el modo operacional actual de las aplicaciones relacionadas con el ATC e información operacional de otra índole.

Codificación de subtipo:

- 0 = Mensaje de situación en vuelo
- 1 = Mensaje de situación en la superficie
- 2 – 7 = Reservado

- 1) El mensaje se entregará utilizando el protocolo activado por un suceso.

B.3. DEFINICIONES DE CÓDIGOS DE CAMPO CF EN MENSAJES DF = 18 ADS-B Y TIS-B

B.3.1 INTRODUCCIÓN

Notas:

1. En la presente sección se definen los formatos y codificación para el servicio de información de tránsito radiodifusión (TIS-B) basado en la misma transmisión de señal de 112-bits por 1 090 MHz que se utiliza para ADS-B por la misma frecuencia.

2. El uso principal de TIS-B complementa la operación de ADS-B proporcionando radiodifusión tierra a aire de datos de vigilancia sobre aeronaves que carecen de equipo ADS-B 1 090 MHz como ayuda para la transición a un entorno exclusivamente ADS-B. La base para dichos datos de vigilancia de tierra puede ser un radar de control de tránsito aéreo (ATC) en Modo S, un sistema de superficie o de multilateración de aproximación o un sistema de procesamiento de datos de varios sensores. En las transmisiones TIS-B aire a tierra se utilizan los mismos formatos de señales que ADS-B 1 090 MHz, por lo que un receptor ADS-B 1 090 MHz puede aceptarlas.

3. El servicio TIS-B tiene por objeto proporcionar una imagen completa de la vigilancia a los usuarios de ADS-B 1 090 MHz durante un período de transición. Después de esta última, proporciona también un medio para ocuparse de un usuario que haya perdido su capacidad ADS-B 1 090 MHz o transmita información errónea.

B.3.2 DEFINICIÓN DEL FORMATO TIS-B

La información TIS-B se transmitirá utilizando el formato de 112 bits en Modo S DF = 18, como se indica en la tabla siguiente.

Definición del formato TIS-B					
Bit #	1 ---- 5	6 --- 8	9 ----- 32	33 ----- 88	89 ---- 112
DF = 18	DF[5]	CF[3]	AA[24]	ME[56]	PI[24]
Nombres de campos	10010				
	MSB	MSB	MSB	MSB	MSB
	LSB	LSB	LSB	LSB	LSB

B.3.3 ATRIBUCIÓN DE CAMPOS DE CONTROL

El contenido de la transmisión DF = 18 se definirá por el valor del campo de control, como se especifica en la tabla siguiente.

**Definiciones de códigos de campo CF
en los mensajes DF = 18 ADS-B y TIS-B**

<i>Valor CF</i>	<i>Bandera OACI/ Modo A (IMF)</i>	<i>Significado</i>
2	0	Mensaje TIS-B preciso, el campo AA contiene la dirección OACI de 24 bits de la aeronave
	1	Mensaje TIS-B preciso, el campo AA contiene el código de 12 bits en Modo A seguido por un número de ficha de derrota de 12 bits
3	0	Mensaje TIS-B de posición y velocidad en vuelo aproximadas; el campo AA contiene la dirección OACI de 24 bits de la aeronave
	1	Mensaje TIS-B de posición y velocidad en vuelo aproximadas; el campo AA contiene el código en Modo A de 12 bits seguido por el número de ficha de derrota de 12 bits
4	N/A	Reservado para mensaje de gestión TIS-B; el campo AA contiene información de gestión TIS-B/ADS-R
5	0	Mensajes TIS-B que retransmiten los mensajes ADS-B utilizando direcciones anónimas de 24 bits
	1	Reservado
6	0	Redifusión ADS-B utilizando los mismos códigos de Tipo y formatos de mensaje como los definidos para mensajes ADS-B DF = 17 El campo AA contiene la dirección OACI de 24 bits de la aeronave
	1	Redifusión ADS-B utilizando los mismos códigos de Tipo y formatos de mensaje como los definidos para mensajes ADS-B DF = 17 El campo AA contiene la dirección de aeronaves anónimas de 24 bits

B.3.4 DEFINICIÓN DE MENSAJES DE VIGILANCIA TIS-B

B.3.4.1 MENSAJE TIS-B DE POSICIÓN PRECISA EN VUELO

El campo ME TIS-B de posición precisa en vuelo se formateará como se especifica en la Tabla B-3-1.

B.3.4.1.1 BANDERA OACI/MODO A (IMF) PARA EL MENSAJE DE POSICIÓN EN VUELO

Este campo de 1 bit (bit 8) indicará el tipo de identidad asociada con los datos de la aeronave notificados en el mensaje TIS-B. IMF = 0 indicará que los datos TIS-B están identificados mediante una dirección OACI de 24 bits. IMF = 1 indicará que los datos TIS-B están identificados por un código en Modo A. Un informe TIS-B sobre un objetivo radar primario indicará un código en Modo A de todos ceros.

Nota.— El campo AA se codifica de manera diferente para direcciones de 24 bits y códigos en Modo A como se especifica en §B.3.3.

B.3.4.1.2 ALTITUD DE PRESIÓN

Este campo de 12 bits proporcionará la altitud de presión de la aeronave y contendrá la altitud barométrica codificada en incrementos de 25 ó 100 ft (como lo indica el bit Q).

Nota.— Todos ceros en este campo indica que no se dispone de datos de altitud.

B.3.4.1.3 FORMATO (F) DE NOTIFICACIÓN COMPACTA DE POSICIÓN (CPR)

Este campo se indicará como se especifica en A.2.3.2.1.

B.3.4.1.4 LATITUD/LONGITUD

Los campos de latitud y longitud en el mensaje TIS-B de posición precisa en vuelo se indicarán como se especifica en §A.2.3.2.3.

B.3.4.2 MENSAJE TIS-B DE POSICIÓN EN LA SUPERFICIE

El campo ME TIS-B de posición en la superficie se formateará como se especifica en la Tabla B-3-2.

B.3.4.2.1 MOVIMIENTO

Este campo se indicará como se especifica en §B.2.3.3.1

B.3.4.2.2 DERROTA (VERDADERA)**B.3.4.2.2.1 Estado de la derrota**

Este campo se indicará como se especifica en §B.2.3.3.2.1.

B.3.4.2.2.2 Ángulo de derrota

Este campo se indicará como se especifica en §B.2.3.3.2.2.

B.3.4.2.3 BANDERA OACI/MODO A (IMF) PARA MENSAJE DE POSICIÓN EN LA SUPERFICIE

Este campo de 1 bit (bit 21) indicará el tipo de identidad asociada con los datos de aeronave notificados en el mensaje TIS-B. La codificación se especifica en §B.3.4.1.1.

B.3.4.2.4 FORMATO (F) DE NOTIFICACIÓN COMPACTA DE POSICIÓN (CPR)

Este campo se indicará como se especifica en §A.2.3.3.3.

B.3.4.2.5 LATITUD/LONGITUD

Los campos de latitud y longitud en el mensaje TIS-B de posición precisa en la superficie se indicarán como se especifica en §A.2.3.3.5.

B.3.4.3 MENSAJE DE IDENTIFICACIÓN Y CATEGORÍA

El campo ME TIS-B de identificación y categoría se formateará como se especifica en la Tabla B-3-3. Este mensaje se utilizará únicamente para aeronaves identificadas con una dirección OACI de 24 bits.

B.3.4.3.1 CODIFICACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE AERONAVE

Este campo se indicará como se especifica en la definición de BDS 0,8.

B.3.4.4 MENSAJE DE VELOCIDAD

El campo del ME TIS-B de velocidad se formateará como se especifica en las Tablas B-3-4a y B-3-4b.

B.3.4.4.1 CAMPO DE SUBTIPO

Los Subtipos 1 y 2 se utilizarán para el mensaje de velocidad cuando se notifica la velocidad respecto al suelo. Los Subtipos 3 y 4 se utilizarán cuando se notifican la velocidad aerodinámica y el rumbo.

El Subtipo 2 (versión supersónica de la codificación de velocidad) se utilizará si la velocidad este-oeste O norte-sur es superior a 1 022 kt. Se pasará al Subtipo 1 (codificación normal de la velocidad) si la velocidad este-oeste Y la velocidad norte sur se sitúan por debajo de 1 000 kt.

El Subtipo 4 (versión supersónica de la codificación de velocidad aerodinámica) se utilizará si la velocidad aerodinámica es superior a 1 022 kt. Se pasará al Subtipo 3 (codificación normal de la velocidad aerodinámica) si la velocidad aerodinámica se sitúa por debajo de 1 000 kt.

B.3.4.4.2 BANDERA OACI/MODO A (IMF) PARA EL MENSAJE DE VELOCIDAD

Este campo de 1 bit (bit 9) indicará el tipo de identidad asociada con los datos de aeronave notificados en el mensaje TIS-B. La codificación se especifica en §B.3.4.1.1.

B.3.4.5 MENSAJE DE POSICIÓN APROXIMADA EN VUELO

El campo de ME TIS-B de posición aproximada en vuelo se formateará como se especifica en la Tabla B-3-5.

Nota.— Este mensaje se utiliza si la fuente de vigilancia para TIS-B no es de una calidad suficientemente alta para justificar el uso de formatos precisos. Constituye un ejemplo de tales fuentes el interrogador en Modo S de haz explorador.

B.3.4.5.1 BANDERA OACI/MODO A (IMF) PARA EL MENSAJE DE POSICIÓN APROXIMADA EN VUELO

Este campo de 1 bit (bit 1) indicará el tipo de identidad asociada con los datos de aeronave notificados en el mensaje TIS-B en §B.3.4.1.1.

B.3.4.5.2 ID DE VOLUMEN DE SERVICIO (SVID)

El campo SVID de 4 bits indicará el emplazamiento TIS-B que entregó los datos de vigilancia.

Nota 1.— Cuando se reciban mensajes TIS-B de más de un servicio TIS-B, puede utilizarse el servicio ID para seleccionar mensajes aproximados de un solo servicio, lo que impedirá la probabilidad de un rastro TIS-B falso debido a las diferentes características de error relacionadas con los diversos servicios.

Nota 2.— El proveedor de servicios define el SVID.

B.3.4.5.3 ALTITUD DE PRESIÓN

Este campo de 12 bits proporcionará la altitud de presión de la aeronave y contendrá la altitud barométrica codificada en incrementos de 25 ó 100 ft (como lo indica el bit Q).

B.3.4.5.4 SITUACIÓN DE LA DERROTA

Este campo de 1 bit (bit ME 20) definirá la validez del valor de la derrota. La codificación para este campo será la siguiente: 0 = inválido y 1 = válido.

B.3.4.5.5 ÁNGULO DE DERROTA

Este campo de 5 bits (bits ME 21-25) definirá la dirección del movimiento de la aeronave (expresada en grados, en sentido dextrógiro, a partir del norte geográfico). La derrota se codificará como cifra binaria ponderada angular sin signo, con un MSB de 180° y un LSB de 360/32°, donde el cero indica el norte verdadero. Los datos en este campo se redondearán al múltiplo más cercano de 360/32°.

B.3.4.5.6 VELOCIDAD RESPECTO AL SUELO

Este campo de 6 bits (bits ME 26-31) definirá la velocidad de la aeronave respecto al suelo y se codificará como se indica en la tabla siguiente:

Codificación	Velocidad respecto al suelo (GS) en kt
0	Ninguna información de velocidad respecto al suelo
1	$GS \leq 16$
2	$16 \leq GS < 48$
3	$48 < GS < 80$
****	****
62	$1936 \leq GS < 1968$
63	$GS \geq 1968$

B.3.4.5.7 LATITUD/LONGITUD

Los campos de latitud/longitud en el mensaje TIS-B de posición aproximada en vuelo se indicarán como se especifica en §A.2.3.2.3, salvo que se utilizará la forma de 12 bits de la codificación CPR.

B.3.4.6 RESERVADO PARA MENSAJES DE GESTIÓN TIS-B/ADS-R

Nota.— Los mensajes de gestión TIS-B/ADS-R podrían anunciar información como el emplazamiento y el servicio de la estación terrestre TIS-B. No existe requisito alguno para mensajes de gestión. El formato DF = 18 con CF = 4 se ha reservado para uso futuro de tales mensajes.

Tabla B-3-1. Mensaje TIS-B de posición precisa en vuelo

CAMPO MB

1	MSB
2	
3	CÓDIGO DE TIPO DE FORMATO
4	(véase §B.2.3.1)
5	LSB
6	MSB ESTADO DE VIGILANCIA
7	LSB
8	IMF (véase §B.3.4.1.1)
9	MSB
10	
11	
12	
13	ALTITUD DE PRESIÓN
14	
15	Este es el código de altitud (AC) como se especifica en
16	§3.1.2.6.5.4 del Anexo 10, Volumen IV, pero sin el bit M
17	
18	
19	
20	LSB
21	RESERVADO
22	FORMATO (F) CPR (véase §C.2.3.2.1)
23	MSB
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	LATITUD CODIFICADA CPR
31	
32	(formato CPR en vuelo
33	especificado en §C.2.6)
34	
35	
36	
37	
38	
39	LSB
40	MSB
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	LONGITUD CODIFICADA CPR
48	
49	(formato CPR en vuelo
50	especificado en §C.2.6)
51	
52	
53	
54	
55	
56	LSB

PROPÓSITO: Proporcionar información sobre la posición en vuelo para aeronaves que carecen de equipo ADS-B 1 090 MHz cuando el servicio TIS-B se basa en datos de vigilancia de alta calidad.

Codificación de estado de vigilancia:

0 = ninguna información de condición

1 = alerta permanente (situación de emergencia)

2 = alerta temporal (cambio en el código de identidad en Modo A que no sea situación de emergencia)

3 = estado SPI

Los códigos 1 y 2 tienen prioridad sobre el código 3.

Tabla B-3-2. Mensaje TIS-B de posición precisa en la superficie

CAMPO MB

1	MSB
2	
3	
4	CÓDIGO DE TIPO DE FORMATO (véase §B.2.3.1)
5	LSB
6	MSB
7	
8	
9	
10	MOVIMIENTO (véase §B.2.3.3.1)
11	
12	LSB
13	ESTADO para rumbo/derrota (1 = válido, 0 = inválido)
14	MSB
15	
16	
17	RUMBO/DERROTA (con referencia al norte verdadero)
18	
19	
20	LSB = 360/128°
21	IMF (véase §B.3.4.2.3)
22	FORMATO (F) CPR (véase §A.2.3.3.3)
23	MSB
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	LATITUD CODIFICADA CPR
31	
32	Formato CPR de superficie (especificado en §C.2.6)
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	LSB
40	MSB
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	LONGITUD CODIFICADA CPR
48	
49	Formato CPR de superficie (especificado en §C.2.6)
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	LSB

PROPÓSITO: Proporcionar información sobre posición en la superficie para aeronaves que carecen de equipo ADS-B 1 090 MHz.

Tabla B-3-3. Mensaje TIS-B de identificación y categoría

CAMPO MB

1	MSB	CÓDIGO DE TIPO DE FORMATO (véase §B.2.3.1)
2		
3		
4		
5	LSB	CATEGORÍA DE EMISOR
6	MSB	
7		
8	LSB	
9	MSB	CARÁCTER 1
10		
11		
12		
13		CARÁCTER 2
14	LSB	
15	MSB	
16		
17		CARÁCTER 3
18		
19		
20	LSB	
21	MSB	CARÁCTER 4
22		
23		
24		
25		CARÁCTER 5
26	LSB	
27	MSB	
28		
29		CARÁCTER 6
30		
31		
32	LSB	
33	MSB	CARÁCTER 7
34		
35		
36		
37		CARÁCTER 8
38	LSB	
39	MSB	
40		
41		CARÁCTER 8
42		
43		
44	LSB	
45	MSB	CARÁCTER 8
46		
47		
48		
49		CARÁCTER 8
50	LSB	
51	MSB	
52		
53		CARÁCTER 8
54		
55		
56	LSB	

PROPÓSITO: Proporcionar identificación y categoría de aeronave para aeronaves que carecen de equipo ADS-B 1 090 MHz.

Codificación de tipo:

- 1 = Identificación de aeronave, conjunto de categoría D
- 2 = Identificación de aeronave, conjunto de categoría C
- 3 = Identificación de aeronave, conjunto de categoría B
- 4 = Identificación de aeronave, conjunto de categoría A

Codificación de la categoría de emisor ADS-B:Conjunto A:

- 0 = Ninguna información sobre categoría del emisor ADS-B
- 1 = Ligera (< 15 500 lb o 7 031 kg)
- 2 = Pequeña (15 500 hasta < 75 000 lb o 7 031 hasta < 34 019 kg)
- 3 = Grande (75 000 hasta 300 000 lb o 34 019 hasta 136 078 kg)
- 4 = Aeronave con estela turbulenta alta
- 5 = Pesada (> 300 000 lb o 136 078 kg)
- 6 = Performance elevada (aceleración > 5g) y alta velocidad (> 400 kt)
- 7 = Giroavión

Conjunto B:

- 0 = Ninguna información sobre categoría del emisor ADS-B
- 1 = Planeador/velero
- 2 = Más ligera que el aire
- 3 = Paracaidista/paracaidista deportivo
- 4 = Ultraligero/planeador de ladera/paraplaneador
- 5 = Reservado
- 6 = Vehículo aéreo sin tripulación
- 7 = Vehículo espacial/transatmosférico

Conjunto C:

- 0 = Ninguna información sobre categoría del emisor ADS-B
- 1 = Vehículo de superficie — vehículo de emergencia
- 2 = Vehículo de superficie — vehículo de servicio
- 3 = Obstáculo fijo en tierra o sujeto con cuerdas
- 4 = Obstáculo agrupado
- 5 = Obstáculo en línea
- 6–7 = Reservado

Conjunto D: Reservado**Codificación de identificación de aeronave:**

Según se especifica en el Anexo 10, Volumen IV, Tabla 3-9.

Tabla B-3-4a. Mensajes TIS-B de velocidad (Subtipos 1 y 2: Velocidad respecto al suelo)

CAMPO MB

1	MSB	1
2		0
3	CÓDIGO DE TIPO DE FORMATO = 19	0
4		1
5	LSB	1
6	SUBTIPO 1	0
7		1
8		0
9	IMF (especificado en §B.3.4.4.2)	
10	MSB	
11	CATEGORÍA DE PRECISIÓN DE NAVEGACIÓN – POSICIÓN	
12	(NAC _P) (especificado en §B.2.3.10.7)	
13	LSB	
14	BIT DE DIRECCIÓN para velocidad E-O: 0 = Este, 1 = Oeste	
15	VELOCIDAD ESTE — OESTE	
16	NORMAL: LSB = 1 kt	SUPERSÓNICO: LSB = 4 kt
17	Todos ceros = ninguna información de velocidad	
18	<u>Valor</u>	<u>Velocidad</u>
19	1	0 kt
20	2	1 kt
21	3	2 kt
22	...	...
23	1 022	1 021 kt
24	1 023	> 1 021,5 kt
25	BIT DE DIRECCIÓN para velocidad N-S: 0 = Norte, 1 = Sur	
26	VELOCIDAD NORTE — SUR	
27	NORMAL: LSB = 1 kt	SUPERSÓNICO: LSB = 4 kt
28	Todos ceros = ninguna información de velocidad	
29	<u>Valor</u>	<u>Velocidad</u>
30	1	0 kt
31	2	1 kt
32	3	2 kt
33	...	...
34	1 022	1 021 kt
35	1 023	> 1 021,5 kt
36	BANDERA GEO (GEO = 0)	
37	BIT DE SIGNO PARA VELOCIDAD VERTICAL: 0 = Ascenso, 1 = Descenso	
38	VELOCIDAD VERTICAL	
39	Todos ceros = ninguna información sobre velocidad vertical; LSB = 64 ft/min	
40	<u>Valor</u>	<u>Velocidad vertical</u>
41	1	0 ft/min
42	2	64 ft/min
43	...	...
44	510	32 576 ft/min
45	511	> 32 608 ft/min
46	SUPLEMENTO NIC (véase §B.2.3.10.6)	
47	MSB	
48	CATEGORÍA DE PRECISIÓN DE NAVEGACIÓN – VELOCIDAD	
49	LSB	(NAC _V) (véase §B.2.3.5.5)
50	MSB	NIVEL DE INTEGRIDAD DE VIGILANCIA
51	LSB	(SIL) (véase §B.2.3.10.9)
52	RESERVADO	
53		
54		
55		
56		

PROPÓSITO: Proporcionar información de velocidad para aeronaves que carecen de equipo ADS-B 1 090 MHz cuando el servicio TIS-B se basa en datos de vigilancia de alta calidad.

El subtipo se codificará como sigue:

Código	Velocidad	Tipo
0	Reservado	
1	Velocidad respecto al suelo	Normal
2		Supersónico
3	Velocidad aerodinámica, rumbo	Normal
4		Supersónico
5	Reservado	
6	Reservado	
7	Reservado	

Nota 1.— Los receptores TIS-B no han de procesar los campos “velocidad vertical” y “diferencia de la altitud geométrica respecto a la barométrica” para aeronaves en la superficie.

Nota 2.— Cuando el bit 36 = 0, los bits 37–56 contienen los campos indicados en la parte izquierda de esta página. Cuando el bit 36 = 1, los bits 37–56 contienen los campos indicados más abajo.

36	BANDERA GEO (GEO = 1)	
37	BIT DE SIGNO PARA VELOCIDAD VERTICAL: 0 = Ascenso, 1 = Descenso	
38	VELOCIDAD VERTICAL	
39	Todos ceros = ninguna información sobre velocidad vertical; LSB = 64 ft/min	
40	<u>Valor</u>	<u>Velocidad vertical</u>
41	1	0 ft/min
42	2	64 ft/min
43	...	...
44	510	32 576 ft/min
45	511	> 32 608 ft/min
46	SUPLEMENTO NIC (véase §B.2.3.10.6)	
47	RESERVADO	
48	RESERVADO	
49	BIT DE SIGNO DE DIFERENCIA: 0 = por encima de ALT baro, 1 = por debajo de ALT baro	
50	DIFERENCIA DE ALTURA GEOMÉTRICA RESPECTO A ALT BARO	
51	Todos ceros = ninguna información; LSB = 25 ft	
52	<u>Valor</u>	<u>Diferencia</u>
53	1	0 ft
54	2	25 ft
55	126	3 125 ft
56	127	> 3 137,5 ft

Tabla B-3-4b. Mensajes TIS-B de velocidad (Subtipos 3 y 4: Velocidad aerodinámica)

CAMPO MB

1	MSB	1
2		0
3	CÓDIGO DE TIPO DE FORMATO = 19	0
4		1
5	LSB	1
6	SUBTIPO 3	0
7		1
8		0
9	IMF (especificado en §B.3.4.4.2)	
10	MSB	
11	CATEGORÍA DE PRECISIÓN DE NAVEGACIÓN — POSICIÓN	
12	(NAC _P) (especificado en §B.2.3.10.7)	
13	LSB	
14	BIT DE SITUACIÓN DE RUMBO: 0 = No disponible, 1 = Disponible	
15	MSB = 180°	
16		
17		
18	RUMBO	
19	(especificado en §B.2.3.5.6)	
20		
21		
22		
23		
24	LSB = 360/1 024°	
25	TIPO DE VELOCIDAD AERODINÁMICA: 0 = IAS, 1 = TAS	
26	VELOCIDAD AERODINÁMICA	
27	NORMAL: LSB = 1 kt	SUPERSÓNICO: LSB = 4 kt
28	Todos ceros = ninguna información de velocidad	Todos ceros = ninguna información de velocidad
29	<u>Valor</u>	<u>Velocidad</u>
30	1	0 kt
31	2	1 kt
32	3	2 kt
33	...	...
34	1 022	1 021 kt
35	1 023	>1 021,5 kt
36	BANDERA GEO (GEO = 0)	
37	BIT DE SIGNO PARA VELOCIDAD VERTICAL: 0= Ascenso, 1= Descenso	
38	VELOCIDAD VERTICAL	
39	Todos ceros = ninguna información sobre velocidad vertical; LSB = 64 ft/min	
40	<u>Valor</u>	<u>Velocidad vertical</u>
41	1	0 ft/min
42	2	64 ft/min
43	...	...
44	510	32 576 ft/min
45	511	> 32 608 ft/min
46		
47	SUPLEMENTO NIC (véase §B.2.3.10.6)	
48	MSB	
49	CATEGORÍA DE PRECISIÓN DE NAVEGACIÓN — VELOCIDAD	
50	LSB	(NAC _V) (véase §B.2.3.5.5)
51	MSB	NIVEL DE INTEGRIDAD DE VIGILANCIA (SIL)
52	LSB	(véase §B.2.3.10.9)
53	RESERVADO	
54		
55	RUMBO VERDADERO/MAGNÉTICO (0 = Verdadero, 1 = Magnético)	
56	RESERVADO	

PROPÓSITO: Proporcionar información sobre velocidad para aeronaves que carecen de equipo ADS-B 1 090 MHz cuando el servicio TIS-B se basa en datos de vigilancia de alta calidad.

El subtipo se codificará como sigue:

Código	Velocidad	Tipo
0	Reservado	
1	Velocidad	Normal
2	respecto al suelo	Supersónico
3	Velocidad aero-	Normal
4	dinámica, rumbo	Supersónico
5	Reservado	
6	Reservado	
7	Reservado	

Nota 1.— Los receptores TIS-B no han de procesar los campos “velocidad vertical” y “diferencia de la altitud geométrica respecto a la barométrica” para aeronaves en la superficie

Nota 2.— Cuando el bit 36 = 0, entonces los bits 37–56 contienen los campos indicados en la parte izquierda de esta página. Cuando el bit 36 = 1, entonces los bits 37–56 contienen los campos indicados más abajo.

36	BANDERA GEO (GEO = 1)	
37	BIT DE SIGNO PARA VELOCIDAD VERTICAL: 0 = Ascenso, 1= Descenso	
38	VELOCIDAD VERTICAL	
39	Todos ceros = ninguna información sobre velocidad vertical; LSB = 64 ft/min	
40	<u>Valor</u>	<u>Velocidad vertical</u>
41	1	0 ft/min
42	2	64 ft/min
43	...	...
44	510	32 576 ft/min
45	511	> 32 608 ft/min
46		
47	SUPLEMENTO NIC (véase §B.2.3.10.6)	
48	RESERVADO	
49	BIT DE SIGNO DE DIFERENCIA: (0 = por encima de ALT baro, 1= por debajo de ALT baro)	
50	DIFERENCIA DE ALTURA GEOMÉTRICA RESPECTO A ALT BARO	
51	Todos ceros = ninguna información; LSB = 25 ft	
52	<u>Valor</u>	<u>Diferencia</u>
53	1	0 ft
54	2	25 ft
55	126	3 125 ft
56	127	> 3 137,5 ft

Tabla B-3-5. Mensaje TIS-B de posición aproximada en vuelo

CAMPO MB

1	IMF (véase §B.3.4.1.1)
2	MSB SITUACIÓN DE VIGILANCIA
3	LSB (véase el Anexo 10, Volumen IV, §3.1.2.8.6.3.1.1)
4	MSB
5	ID DE VOLUMEN DE SERVICIO (SVID)
6	(véase §B.3.4.5.2)
7	LSB
8	MSB
9	
10	
11	
12	ALTITUD DE PRESIÓN
13	
14	[Este es el código de altitud (AC) como se especifica en
15	§3.1.2.6.5.4 del Anexo 10, Volumen IV, pero sin el bit M]
16	
17	
18	
19	LSB
20	SITUACIÓN DE LA DERROTA (1 = válido, 0 = inválido)
21	MSB
22	
23	ÁNGULO DE DERROTA
24	(véase §B.3.4.5.5)
25	LSB
26	MSB
27	
28	VELOCIDAD RESPECTO AL SUELO
29	(véase §B.3.4.5.6)
30	
31	LSB
32	FORMATO (F) CPR (0 = par, 1 = impar)
33	MSB
34	
35	
36	
37	
38	LATITUD CODIFICADA CPR
39	
40	(véase §B.3.4.5.7)
41	
42	
43	
44	LSB
45	MSB
46	
47	
48	
49	
50	LONGITUD CODIFICADA CPR
51	
52	(véase §B.3.4.5.7)
53	
54	
55	
56	LSB

PROPÓSITO: Proporcionar información sobre la posición en vuelo para aeronaves que carecen de equipo ADS-B 1 090 MHz inferior cuando el servicio TIS-B se basa en datos de vigilancia de calidad intermedia.

La situación de vigilancia se codificará como sigue:

- 0 = ninguna información de condición
- 1 = alerta permanente (situación de emergencia)
- 2 = alerta temporal (cambio en el código de identidad en Modo A que no sea situación de emergencia)
- 3 = estado SPI

Los códigos 1 y 2 tienen prioridad sobre el código 3.

B.4. FORMATOS Y CODIFICACIÓN DE REDIFUSIÓN ADS-B (ADS-R)

B.4.1 INTRODUCCIÓN

Notas:

1. En la presente sección se definen los formatos y codificación para un servicio de redifusión ADS-B (ADS-R) que se basa en la misma transmisión de señales espontáneas ampliadas de 1 090 MHz que se utiliza para mensajes ADS-B por la misma frecuencia.

2. ADS-R complementa la operación de ADS-B y TIS-B proporcionando redifusión tierra a aire de datos ADS-B sobre aeronaves que carecen de equipo para señales espontáneas ampliadas ADS-B 1 090 MHz, pero que están dotadas de otra forma de ADS-B [p. ej., transceptor de acceso universal (UAT)]. La base para la transmisión ADS-R es el informe ADS-B recibido en la estación terrestre utilizando un receptor compatible con el otro enlace de datos ADS-B.

3. Las transmisiones ADS-R tierra a aire utilizan los mismos formatos de señales que ADS-B con señales espontáneas ampliadas por 1 090 MHz y pueden, por lo mismo, ser aceptadas por un subsistema de recepción ADS-B 1 090 MHz, con las excepciones indicadas en las secciones siguientes.

B.4.2 DEFINICIONES DE FORMATOS DE REDIFUSIÓN DE ADS-B

La información ADS-B redifundida se transmitirá utilizando el formato en Modo S DF = 18 de 112 bits.

B.4.3 ATRIBUCIÓN DE CAMPOS DE CONTROL

El contenido de la transmisión DF = 18 se definirá por el valor del campo de control (CF). Las transmisiones de redifusión ADS-B utilizarán CF = 6.

B.4.4 DEFINICIONES DEL MENSAJE ADS-B DE VIGILANCIA REDIFUNDIDO

Nota.— La redifusión de información ADS-B por enlace de datos de señales espontáneas ampliadas de 1 090 MHz se lleva a cabo utilizando los mismos formatos de señales ADS-B definidos en las tablas de la Sección 2 del presente apéndice, salvo la necesidad de transmitir una indicación al subsistema de recepción por 1 090 MHz respecto al tipo de identidad asociada con los datos de aeronave que se están notificando en el mensaje ADS-B redifundido. Esta identificación se lleva a cabo utilizando la bandera OACI/Modo A (IMF) definida en §B.3.3.1.

B.4.4.1 MENSAJE REDIFUNDIDO DE POSICIÓN EN VUELO

El campo ME del mensaje redifundido de posición en vuelo se formateará como se especifica en la Tabla A-2-5, salvo que el bit ME 8 se redefinirá para que sea la bandera OACI/Modo A (IMF). Este bit se definirá como sigue:

IMF = 0 indicará que los datos ADS-B redifundidos se identifican mediante una dirección OACI de 24 bits.

IMF = 1 indicará que los datos ADS-B redifundidos se identifican mediante una dirección anónima de 24 bits o una dirección de vehículo terrestre o de obstáculo fijo.

B.4.4.2 MENSAJE REDIFUNDIDO DE POSICIÓN EN LA SUPERFICIE

El campo ME del mensaje redifundido de posición en la superficie se formateará como se especifica en la Tabla B-2-6, salvo que el bit ME 21 se redefine para que sea la bandera OACI/Modo A (IMF). La codificación de la bandera IMF será la que se especifica en §B.4.4.1.

B.4.4.3 MENSAJE REDIFUNDIDO DE IDENTIFICACIÓN Y CATEGORÍA DE LA AERONAVE

El campo ME del mensaje redifundido de identificación y categoría de aeronave se formateará como se especifica en la Tabla B-2-8.

Nota.— Un mensaje redifundido de identificación y categoría de aeronave no contiene el bit IMF dado que las aeronaves que utilizan una dirección anónima de 24 bits no proporcionarán información de identidad y categoría.

B.4.4.4 MENSAJE REDIFUNDIDO DE VELOCIDAD EN VUELO

El campo ME de los mensajes redifundidos de velocidad en vuelo se formateará como se especifica en la Tabla B-2-9a para mensajes de Subtipo 1 y 2 y en la Tabla B-2-9b para mensajes de Subtipo 3 y 4, salvo que el bit ME 9 se redefine para que sea la bandera OACI/Modo A (IMF). La codificación de la bandera IMF será la que se especifica en §B.4.4.1.

B.4.4.5 MENSAJE REDIFUNDIDO DE ESTADO DE LA AERONAVE

El campo ME del mensaje redifundido de estado de la aeronave (subtipo = 1) se formateará como se especifica en la Tabla B-2-97a, salvo que el bit ME 56 se redefine para que sea la bandera OACI/Modo A (IMF). La codificación de la bandera IMF será la que se especifica en §B.4.4.1.

B.4.4.6 RESERVADO PARA EL MENSAJE REDIFUNDIDO DE ESTADO Y SITUACIÓN DEL BLANCO**B.4.4.7 MENSAJE REDIFUNDIDO DE ESTADO OPERACIONAL DE LA AERONAVE**

El campo ME del mensaje redifundido de estado operacional de la aeronave se formateará como se especifica en la Tabla B-2-101, salvo que el bit ME 56 se redefine para que sea la bandera OACI/Modo A (IMF). La codificación de la bandera IMF será la que se especifica en §B.4.4.1.

Apéndice C

DISPOSICIONES SOBRE SEÑALES ESPONTÁNEAS AMPLIADAS VERSIÓN 2

C.1 INTRODUCCIÓN

C.1.1 INTRODUCCIÓN

En el Apéndice C se definen los formatos de datos y los protocolos que servirán para implantar en 1 090 MHz señales espontáneas ampliadas de Versión 2.

Nota 1.— El Apéndice C está organizado de la manera siguiente:

Sección C.1 Introducción

Sección C.2 Formatos de datos para registros de transpondedor

Sección C.3 Formatos y codificación del servicio de información de tránsito – radiodifusión (TIS-B)

Sección C.4 Formatos y codificación para ADS-B redifusión (ADS-R)

Sección C.5 Disposiciones para retrocompatibilidad con los sistemas ADS-B de Versión 0 y Versión 1.

Nota 2.— En el Apéndice D figuran directrices de implantación sobre posibles fuentes de datos, uso de parámetros de control y protocolos en cuestión.

C.2 FORMATOS DE DATOS PARA REGISTROS DE TRANSPONDEDOR

C.2.1 ATRIBUCIÓN DE REGISTROS

En §A.2.1 se especifica la atribución de registros, con la excepción de que los registros de señales espontáneas ampliadas para la Versión 2 se definen en la Tabla C-1.

Tabla C-1. Atribución de registros

<i>Número de registro</i>	<i>Asignación</i>	<i>Intervalo máximo de actualización</i> ^{Nota 3}
05 ₁₆	Posición en vuelo por señales espontáneas ampliadas	0,2 s
06 ₁₆	Posición en la superficie por señales espontáneas ampliadas	0,2 s
07 ₁₆	Situación por señales espontáneas ampliadas	1,0 s
08 ₁₆	Identificación y categoría por señales espontáneas ampliadas	15,0 s
09 ₁₆	Velocidad en vuelo por señales espontáneas ampliadas	1,3 s
0A ₁₆	Información activada por un suceso por señales espontáneas ampliadas	variable
61 ₁₆	Situación de la aeronave por señales espontáneas ampliadas	1,0 s
62 ₁₆	Información sobre estado y situación del blanco	0,5 s
63 ₁₆ –64 ₁₆	Reservado para señales espontáneas ampliadas	
65 ₁₆	Situación operacional de la aeronave por señales espontáneas ampliadas	2,5 s
66 ₁₆ –6F ₁₆	Reservado para señales espontáneas ampliadas	

Notas:

1. El número de registro es equivalente al valor del subcampo de definición B (BDS) (véase §2.2.14.4.20.b de RTCA DO-181E [EUROCAE ED-73E, §3.18.4.18.b]).

2. El registro 0A₁₆ no debe utilizarse para la lectura de enlace cruzado de GICB o ACAS.

3. En este manual se utiliza la expresión “frecuencia mínima de actualización”. La “frecuencia mínima de actualización” se obtiene cuando los datos se cargan en un campo de registro una vez cada “intervalo máximo de actualización”.

4. Si se implantan las señales espontáneas ampliadas, entonces el registro 08₁₆ no se libera o se pone a CERO una vez que los datos de identificación de vuelo o de matrícula de la aeronave se han cargado en el registro durante el ciclo de encendido en curso. El registro 08₁₆ no se libera dado que proporciona información que resulta fundamental para el seguimiento de la gestión de fichero en el entorno ADS-B. En §C.2.4.3.3 figuran directrices de implantación respecto al registro 08₁₆.

5. Estos registros definen las señales espontáneas ampliadas de Versión 2.

C.2.1.1 Los detalles de los datos que han de ingresarse en los registros asignados para señales espontáneas ampliadas serán los definidos en este apéndice. En la Tabla C-1 se especifica el intervalo máximo de actualización en el cual deberán recargarse con datos válidos los registros de transpondedor apropiados. Todo dato válido se recargará en el campo pertinente tan pronto como esté disponible en la interfaz de la entidad de servicios específicos (SSE) en

Modo S independientemente de la frecuencia de actualización. A menos que se especifique otra cosa, si los datos no están disponibles por un tiempo no superior al doble del “intervalo máximo de actualización” especificado, o 2 segundos (tomándose el valor mayor), entonces el bit de estado (si se proporciona) indicará que los datos en ese campo son inválidos, y el campo será puesto a CERO.

C.2.1.2 El número de registro será equivalente al valor del selector de datos Com-B (BDS) utilizado para dirigirse a ese registro (véase el Anexo 10, Volumen IV, §3.1.2.6.11.2.1).

C.2.2 CONVENCIONES GENERALES SOBRE FORMATOS DE DATOS

C.2.2.1 VALIDEZ DE LOS DATOS

En §A.2.2.1 figuran los requisitos sobre validez de los datos.

C.2.2.2 REPRESENTACIÓN DE LOS DATOS NUMÉRICOS

Los datos numéricos se representarán según se especifica en §A.2.2.2.

C.2.2.3 CAMPOS RESERVADOS

A menos que se especifique otra cosa en este manual, estos campos de bits se reservarán para futura atribución por la OACI.

C.2.3 FORMATOS DE SEÑALES ESPONTÁNEAS AMPLIADAS

En la presente sección se definen los formatos y la codificación que se utilizarán para mensajes ADS-B de señales espontáneas ampliadas.

No se requerirá la convención para la numeración de los registros para un dispositivo de señales espontáneas ampliadas/no transpondedor (ES/NT, véase el Anexo 10, Volumen IV, §3.1.2.8.7). El contenido de los datos y los tiempos de transmisión serán los mismos que se especificaron para el transpondedor.

C.2.3.1 CÓDIGOS DE TIPO DE FORMATO

El primer campo de 5 bits (bits “ME” 1–5, bits de mensaje 33–37) en cada mensaje de señales espontáneas ampliadas en Modo S comprenderá el tipo de formato, que establecerá diversas clases de mensaje: posición en vuelo, velocidad en vuelo, posición en la superficie, identificación, intención de la aeronave, estado de la aeronave, etc. Además, el tipo de formato codificará la categoría de integridad de navegación (NIC) de la fuente utilizada para notificar la posición. Permitirá también diferenciar los mensajes en vuelo respecto al tipo de sus mediciones de altitud: altitud de presión barométrica o altura GNSS (HAE). La codificación de 5 bits para el tipo de formato se llevará a cabo de conformidad con la definición que figura en la Tabla C-2.

Tabla C-2. Definiciones de los subcampos del código “Tipo” (DF = 17 ó 18)

Código de Tipo	Código de subtipo	Suplemento NIC			Formato (tipo de mensaje)	Límite de radio de retención horizontal (R _C)	Categoría de integridad de navegación (NIC)	Tipo de altitud	Notas
		A	B	C					
0	No presente	No aplicable			Ninguna información de posición (en vuelo o en la superficie)	R _C desconocido	NIC = 0	Altitud barométrica o ninguna información de altitud	1, 2, 3
1	No presente	No aplicable			Identificación y categoría de la aeronave (§C.2.3.4)	No aplicable	No aplicable	No aplicable	Conjunto categoría D
2									Conjunto categoría C
3									Conjunto categoría B
4									Conjunto categoría A
5	No presente	0	--	0	Posición en la superficie (§C.2.3.3)	R _C < 7,5 m	NIC = 11	Ninguna información de altitud	
6		0	--	0		R _C < 25 m	NIC = 10		
7		1	--	0		R _C < 75 m	NIC = 9		5
		0	--	0		R _C < 0,1 NM (185,2 m)	NIC = 8		
8		1	--	1		R _C < 0,2 NM (370,4 m)	NIC = 7		8
		1	--	0		R _C < 0,3 NM (555,6 m)	NIC = 6		
		0	--	1		R _C < 0,6 NM (1 111,2 m)	NIC = 0		
		0	--	0		R _C > 0,6 NM (1 111,2 m) o desconocido			
9	No presente	0	0	--	Posición en vuelo (§C.2.3.2)	R _C < 7,5 m	NIC = 11	Altitud barométrica	
10		0	0	--		R _C < 25 m	NIC = 10		
11		1	1	--		R _C < 75 m	NIC = 9		5
		0	0	--		R _C < 0,1 NM (185,2 m)	NIC = 8		
12		0	0	--		R _C < 0,2 NM (370,4 m)	NIC = 7		
		0	1	--		R _C < 0,3 NM (555,6 m)	NIC = 6		7
		0	0	--		R _C < 0,5 NM (926 m)			
		1	1	--		R _C < 0,6 NM (1 111,2 m)			
14		0	0	--		R _C < 1,0 NM (1 852 m)	NIC = 5		
		0	0	--		R _C < 2 NM (3,704 km)	NIC = 4		
16		1	1	--		R _C < 4 NM (7,408 km)	NIC = 3		6
		0	0	--		R _C < 8 NM (14,816 km)	NIC = 2		
17		0	0	--		R _C < 20 NM (37,04 km)	NIC = 1		
18		0	0	--		R _C > 20 NM (37,04 km) o desconocido	NIC = 0		

Código de Tipo	Código de subtipo	Suplemento NIC			Formato (tipo de mensaje)	Límite de radio de retención horizontal (R _c)	Categoría de integridad de navegación (NIC)	Tipo de altitud	Notas
		A	B	C					
19	0	No aplicable			Reservado	No aplicable	No aplicable	Diferencia entre “altitud barométrica” y “altura GNSS (HAE)”	
	1–4				Velocidad en vuelo (§C.2.3.5)				
	5–7				Reservado				
20	No presente	0	0	--	Posición en vuelo (§C.2.3.2)	R _c < 7,5 m	NIC = 11	Altura GNSS (HAE)	2
21		0	0	--		R _c < 25 m	NIC = 10		
22		0	0	--		R _c > 25 m o desconocido	NIC = 0		
23	0	No aplicable			Mensaje de prueba				
	1–7				Reservado				
24	0				Reservado				
	1				Estado de sistemas de superficie (atribuido a uso nacional)				
	2–7				Reservado				
25–26					Reservado				
27					Reservado para cambio de trayectoria				
28	0				Reservado				
	1				Situación de la aeronave por señales espontáneas ampliadas (estado de emergencia/prioridad y código en Modo A) (§C.2.3.7.3)				
	2				Situación de la aeronave por señales espontáneas ampliadas (mensaje de radiodifusión RA TCAS/ACAS ES 1 090) (§C.2.3.7.2)				
	3–7				Reservado				
29	0				Estado y situación del blanco (ADS-B Versión 1, definido en RTCA DO-260A, §N.3.5)				
	1				Estado y situación del blanco (§C.2.3.9) (ADS-B Versión 2, definida en este manual)				
	2–3				Reservado				
30	0–7				Reservado				
31	0–1				Mensaje de situación operacional de la aeronave (§C.2.3.10)				
	2–7				Reservado				

Notas:

1. La "altitud barométrica" se refiere a la altitud de presión barométrica, en relación con una presión normalizada de 1 013,25 milibares (29,92" Hg) y no a la altitud barométrica corregida.
2. Los códigos de Tipo 20 a 22 o el código de Tipo 0 se utilizarán cuando no se cuente con "altitud barométrica" válida.
3. Después de la inicialización, cuando no se cuente con información sobre posición horizontal pero sí sobre altitud, se transmite el mensaje de posición en vuelo con un código de Tipo cero en los bits 1-5, la altitud de presión barométrica en los bits 9-20, y los bits 22-56 se ponen a 0. Si se carece de información sobre posición horizontal y

altitud barométrica, se pondrán a cero todos los 56 bits del registro 05₁₆. El campo de código de Tipo cero indica que no se dispone de información sobre latitud y longitud, mientras que el campo de altitud cero indica que se carece de información sobre altitud.

4. Si la fuente de posición es un receptor GNSS ARINC 743A, entonces la palabra de datos del “indicador 130” de ARINC 429 de dicho receptor constituye una fuente apropiada de información R_C (radio de retención de integridad horizontal). La palabra de datos del indicador 130 se llama indistintamente “límite de protección horizontal” (HPL) o “límite de integridad horizontal autónoma” (HIL) en diversos documentos.

5. El campo “Suplemento-A NIC” en el mensaje de estado operacional de la aeronave (véase §C.2.3.10) permite a la función de elaboración del informe en los subsistemas de recepción ADS-B determinar si el subsistema de transmisión ADS-B anuncia NIC = 8 ($R_C < 0,1 \text{ NM}$) o NIC = 9 ($R_C < 75 \text{ m}$).

6. El campo “Suplemento-B NIC” en el mensaje de posición en vuelo (véase §C.2.3.2.5), y el campo Suplemento-A NIC en el mensaje de estado operacional de la aeronave (véase §C.2.3.10.6) permiten a la función de elaboración del informe en subsistemas de recepción ADS-B determinar si el subsistema de transmisión ADS-B anuncia NIC = 2 ($R_C < 8 \text{ NM}$) o NIC = 3 ($R_C < 4 \text{ NM}$).

7. El campo “Suplemento-B NIC” en el mensaje de posición en vuelo (véase §C.2.3.2.5) y el campo “Suplemento-A NIC” mensaje de estado operacional de la aeronave (véase §C.2.3.10.6) permite a la función de elaboración del informe de los sistemas de recepción ADS-B determinar si el subsistema de transmisión anuncia $R_C < 0,3 \text{ NM}$, o $R_C < 0,5 \text{ NM}$ o $R_C < 0,6 \text{ NM}$.

8. El campo Suplemento-A NIC mensaje de estado operacional de la aeronave (véase §C.2.3.10.6) conjuntamente con el campo Suplemento-C NIC en el subcampo de código de clase de capacidad en la superficie (CC) del mensaje de estado operacional de la aeronave (véase §C.2.3.10.20) transmiten a la función de elaboración del informe en los subsistemas de recepción ADS-B determinar si el subsistema de transmisión ADS-B anuncia NIC = 7 con ($R_C < 0,2 \text{ NM}$) o NIC = 6 ($R_C < 0,3 \text{ NM}$) o NIC = 6 con ($R_C < 0,6 \text{ NM}$) o NIC = 0 con ($R_C \geq 0,6 \text{ NM}$ o desconocido).

9. En las versiones futuras del presente manual se puede limitar la transmisión de mensajes de posición en la superficie con valores inferiores de NIC o NAC_P en sistemas basados en transpondedores.

C.2.3.1.1 CÓDIGO DE TIPO DE MENSAJE DE POSICIÓN EN VUELO

C.2.3.1.1.1 Código de Tipo de mensaje de posición en vuelo si se dispone de radio de retención

Notas:

1. Si la información de posición proviene de un receptor GNSS que corresponda a la característica 743A de ARINC, el indicador 130 de ARINC 429 del receptor constituye una fuente apropiada de información sobre el radio de retención (R_C).

2. Aunque estos requisitos no exigen limitación de HPL, se prevé que algunos reglamentadores sólo aceptarán instalaciones que limiten HPL. Esto puede normalizarse en consecuencia en futuras versiones de este manual.

Si la información de R_C (radio de retención) se obtiene de la fuente de datos de navegación, el subsistema ADS-B de transmisión determinará el código de Tipo (valor del subcampo de Tipo) de los mensajes de posición en vuelo como se indica a continuación:

- a) Si un sistema de transmisión ADS-B no cuenta con información de posición horizontal válida, se pondrá a CERO el subcampo Tipo de los mensajes de posición en vuelo.

- b) Si el subsistema de transmisión ADS-B cuenta con información de posición horizontal y de altitud de presión barométrica válidas, entonces pondrá el subcampo de tipo de los mensajes de posición en vuelo a un valor en una gama de 9 a 18, de conformidad con la Tabla C-2.
- c) Si el subsistema de transmisión ADS-B cuenta con información de posición horizontal válida, pero no sobre altitud de presión barométrica, y cuenta con información de altitud geométrica válida, entonces pondrá el subcampo Tipo de los mensajes de posición en vuelo a un valor en la gama de 20 a 22, según el radio de retención (R_C) de conformidad con la Tabla C-2.
- d) Si el subsistema de transmisión ADS-B cuenta con información de posición horizontal válida, pero no sobre altitud barométrica ni altitud geométrica válida, entonces pondrá el subcampo Tipo en los mensajes de posición en vuelo a un valor en la gama de 9 a 18, según el radio de retención R_C , de conformidad con la Tabla C-2. (En ese caso, el subcampo ALTITUD de los mensajes de posición en vuelo se pondrá a todos CEROS a fin de indicar que no se dispone de información de altitud válida).

C.2.3.1.1.2 Códigos de Tipo de mensaje de posición en vuelo si no se dispone de radio de retención

Si NO se dispone de información sobre R_C (radio de retención) de la fuente de datos de navegación, el subsistema de transmisión ADS-B indicará NIC = 0 seleccionando un código de Tipo de 0, 18 ó 22 en los mensajes de posición en vuelo, como sigue:

- a) El subsistema de transmisión ADS-B pondrá el subcampo de código de Tipo a 0 si no se dispone de información de posición horizontal válida.
- b) El subsistema de transmisión ADS-B pondrá el subcampo de código de Tipo a 18 si se dispone de información de altitud de presión válida o se carece de información de altitud de presión y altitud geométrica válidas.

Si no se dispone de información de altitud de presión válida, pero se dispone de información de altitud geométrica válida, el subsistema de transmisión ADS-B pondrá el subcampo de código de Tipo a 22.

C.2.3.1.1.3 Código de Tipo de mensaje de posición en vuelo durante la detección y exclusión de errores

En condiciones normales de funcionamiento, el R_C puede determinarse directamente a partir del límite de protección horizontal (HPL) o del límite de integridad horizontal (HIL) generados por el subsistema de transmisión ADS-B a partir del receptor GPS/GNSS. No obstante, hay momentos en que la función de detección y exclusión de errores (FDE) del receptor GPS/GNSS ha detectado una falla de satélite pero no ha excluido al satélite de la solución de datos de navegación. A los fines de este manual, la condición anterior se conocerá como “error FDE” que se anuncia normalmente por el receptor GPS/GNSS mediante un método apropiado. Por ejemplo, los receptores GPS/GNSS que cumplan con ARINC 743A, pondrán a UNO el bit “11” de la etiqueta “130” para indicar el “error FDE”. Si no existe un “error FDE” entonces el bit “11” se pone a CERO. Es importante la situación de que aunque se haya establecido la indicación de “error FDE”, el receptor GPS/GNSS normalmente continúa proporcionando datos HPL o HIL así como datos de latitud, longitud y velocidad, declarándolos válidos en la interfaz. Dado que la condición de “error FDE” representa el caso en que los datos de posición y precisión no pueden garantizarse por el receptor GPS/GNSS, el subsistema de transmisión ADS-B aplicará el proceso siguiente una vez detectado el anuncio de “error FDE”:

Notas:

1. Si puede demostrarse que las fuentes de posición están en condiciones de superar este estado de integridad deteriorado cuando ocurre el “error FDE”, entonces los requisitos siguientes no se aplican.
2. Se ha observado que factores como los multirayectos en superficie causan anuncios intermitentes de “errores FDE” por el receptor GPS/GNSS. Estos casos resultarán en reglajes intermitentes de los subcampos mencionados en

“a,” “c” y “d” siguientes. Estas condiciones intermitentes deberían tenerse en cuenta por la ADS-B y los Servicios de tránsito aéreo que utilizan los datos proporcionados por los subsistemas de transmisión ADS-B.

- a) El código de “Tipo” de los mensajes de posición en vuelo se pondrá a “18” o a “22,” según cuál de ellos se aplica para indicar que R_c es DESCONOCIDO.

Nota.— No se requiere que el código de “Tipo” se ponga a 0, dado que hacerlo indicaría que NO hay datos de posición que resultarán en que el subsistema de transmisión ADS-B declare una falla de función ADS-B (véase RTCA DO-260B, §2.2.11.6).

- b) Los datos de latitud y longitud válidos continuarán procesándose y notificándose en el mensaje de posición en vuelo, según corresponda.
- c) El subcampo Suplemento-B NIC en el mensaje de posición en vuelo se pondrá a CERO con arreglo a §C.2.3.10.6 y la Tabla C-28 para un valor NIC de CERO cuando el código de “Tipo” se pone a “18” o a “22”.
- d) El subcampo Suplemento-A NIC en el mensaje de estado operacional de la aeronave en vuelo (tipo = 31, subtipo = 0) se pondrá a 0 con arreglo a §C.2.3.10.6 y la Tabla C-28 para un valor NIC de CERO (0) cuando el código de “Tipo” se pone a “18” o a “22.”
- e) El subcampo NAC_P en el mensaje de estado operacional de la aeronave (tipo = 31, subtipo = 0) se pondrá a CERO (0) con arreglo a §C.2.3.9.9 y la Tabla C-13 para especificar que la precisión es DESCONOCIDA.
- f) El subcampo NAC_V del mensaje de velocidad en vuelo (tipo = 19) se pondrá a 0 con arreglo a §C.2.3.5.4 y la Tabla C-5.

C.2.3.1.1.4 Radiodifusión del código de Tipo igual a CERO

El mensaje de código de Tipo igual a CERO puede ser necesario como consecuencia de los sucesos siguientes:

- a) Un registro de mensaje de posición en vuelo o de posición en la superficie ADS-B no se ha cargado con datos en los últimos 2 segundos. En este caso, el registro del mensaje ADS-B se liberará (es decir se pondrán a CERO los 56 bits) una vez que haya terminado su temporización. La transmisión del mensaje ADS-B que difunde el contenido del registro se terminará si el registro del mensaje ADS-B no se ha cargado en 60 segundos, excepto la terminación de la transmisión de los mensajes de posición en la superficie no se aplica a los dispositivos que no son transpondedores en aeronaves que se encuentran en la superficie, en vehículos de superficie o si se dispone de información de altitud barométrica. La radiodifusión de los mensajes de posición en vuelo o posición en la superficie de ADS-B se reiniciará una vez que se hayan cargado los datos en el registro de los mensajes ADS-B.
- b) La función de gestión de datos responsable de cargar los registros de mensajes ADS-B determina que todas las fuentes de navegación que pueden utilizarse para el mensaje de posición en vuelo o en la superficie están ausentes o son inválidas. En este caso, la función de gestión de datos liberará (pondrá a TODOS CEROS los campos de datos) el código de Tipo y todos los otros campos del mensaje de posición en vuelo o en la superficie e insertará el mensaje puesto a CEROS en el registro apropiado en mensaje ADS-B. Esto sólo debería hacerse una vez en apoyo de la detección de la pérdida de inserción de datos y resultará en la supresión de la radiodifusión del mensaje ADS-B conexo.
- c) Cabe señalar que en todos los casos mencionados anteriormente, un código de Tipo igual a CERO significa un mensaje de TODOS CEROS. La única excepción es que el formato de mensaje de posición en vuelo contendrá el código de altitud barométrica establecido por el transpondedor cuando así se haya implantado. No hay un caso análogo para los otros tipos de mensajes de señales espontáneas ampliadas, dado que un valor CERO en cualquiera de los cambios indica que no se dispone de información válida.

C.2.3.1.2 CÓDIGO DE TIPO DE MENSAJE DE POSICIÓN EN LA SUPERFICIE

C.2.3.1.2.1 Código de Tipo de mensaje de posición en la superficie si se dispone de radio de retención

Si se dispone de información sobre R_C (radio de retención horizontal) a partir de la fuente de datos de navegación, el subsistema de transmisión ADS-B utilizará el R_C para determinar el código de Tipo utilizado en el mensaje de posición en la superficie, de conformidad con la Tabla C-2.

Notas:

1. Si la información de posición procede de un receptor GNSS que corresponde a la característica ARINC 743A, el indicador 130 de ARINC 429 del receptor constituye una fuente apropiada de información sobre el radio de retención (R_C).

2. Aunque estos requisitos no requieran limitación de HPL, se prevé que algunos reglamentadores sólo aceptarán instalaciones que limiten el HPL. Esto puede normalizarse en consecuencia en futuras versiones de este manual.

C.2.3.1.2.2 Código de Tipo de mensaje de posición en la superficie si no se dispone del radio de retención

Si no se dispone de información sobre R_C (radio de retención horizontal) procedente de la fuente de datos de navegación, el subsistema de transmisión ADS-B indicará $NIC = 0$ seleccionando un código de Tipo de 0 u 8 en los mensajes de posición en la superficie, como sigue:

- a) El subsistema de transmisión ADS-B pondrá el subcampo de código de Tipo a 0 si no se dispone de información de posición horizontal válida.
- b) El subsistema de transmisión ADS-B pondrá el subcampo de código de Tipo a 8 si se dispone de información de posición horizontal válida. (Este código de Tipo indica que el radio de retención R_C , es desconocido o mayor o igual que 0,1 NM).

C.2.3.1.2.3 Código de Tipo de mensaje de posición en la superficie basado en el nivel de protección horizontal o en la precisión de posición horizontal estimada

- a) Si se dispone de información de posición horizontal válida, entonces el código de Tipo en el mensaje de posición en la superficie se pondrá en la gama de 5 a 8.
- b) Si se dispone de información sobre R_C (radio de retención horizontal) procedente de la fuente de datos de navegación, el código de "Tipo" se seleccionará con arreglo al valor R_C , según la Tabla C-2.
- c) Si no se dispone de información R_C de la fuente de datos de navegación, entonces el código de "Tipo" se pondrá a 8, y el Suplemento-A NIC y el Suplemento-C NIC se pondrán a CERO.

C.2.3.1.2.4 Código de Tipo de mensaje de posición en la superficie durante la detección y exclusión de errores

En condiciones normales de funcionamiento, el R_C puede determinarse directamente a partir del límite de protección horizontal (HPL) o del límite de integridad horizontal (HIL) generados por el subsistema de transmisión ADS-B a partir del receptor GPS/GNSS. No obstante, hay momentos en que la función de detección y exclusión de errores (FDE) del receptor GPS/GNSS ha detectado una falla de satélite pero no ha excluido al satélite de la solución de datos de navegación. A los fines de este manual, la condición anterior se conocerá como "error FDE" que se anuncia normalmente por el receptor GPS/GNSS mediante un método apropiado. Por ejemplo, los receptores GPS/GNSS que cumplan con ARINC 743A, pondrá a UNO el bit 11 de la etiqueta "130" para indicar el "error FDE". Si no existe un "error FDE" entonces el bit "11" se pone a CERO. Es importante la situación de que aunque se haya establecido la indicación

de “error FDE”, el receptor GPS/GNSS normalmente continúa proporcionando datos HPL o HIL así como datos de latitud, longitud y velocidad, declarándolos válidos en la interfaz. Dado que la condición de “error FDE” representa el caso en que los datos de posición y precisión no pueden garantizarse por el receptor GPS/GNSS, el subsistema de transmisión ADS-B aplicará el proceso siguiente una vez detectado el anuncio de “error FDE”:

Nota.— Si puede de mostrarse que las fuentes de posición están en condiciones de superar este estado de integridad deteriorado cuando ocurre el “error FDE”, entonces los requisitos siguientes no se aplican.

- a) El código de “Tipo” de los mensajes de posición en vuelo se pondrá a “8” según cuál de ellos se aplica para indicar que R_c es DESCONOCIDO.

Nota.— No se requiere que el código de “Tipo” se ponga a CERO, dado que hacerlo indicaría que NO hay datos de posición que resultarán en que el subsistema de transmisión ADS-B declare una falla de función ADS-B (véase RTCA DO-260B, §2.2.11.6).

- b) Los datos de latitud y longitud válidos continuarán procesándose y notificándose en el mensaje de posición en la superficie, según corresponda.
- c) El subcampo Suplemento-A NIC y el Suplemento-C NIC en el mensaje de estado operacional de la aeronave en vuelo (tipo = 31, subtipo = 1) se pondrá a CERO con arreglo a §C.2.3.10.6 y la Tabla C-28 para un valor NIC de CERO (0) cuando el código “Tipo” se pone a “8.”
- d) El subcampo NAC_P en el mensaje de estado operacional de la aeronave en la superficie (tipo = 31, subtipo = 1) se pondrá a CERO con arreglo a §C.2.3.9.9 y la Tabla C-13 para especificar que la precisión es desconocida.
- e) El subcampo NAC_V en el mensaje de estado operacional de la aeronave en la superficie (tipo = 31, subtipo = 1) se pondrá a CERO con arreglo a §C.2.3.5.4 y la Tabla C-5.

Nota.— Se ha observado que factores como los multitrayectos en superficie causan anuncios intermitentes de “errores FDE” por el receptor GPS/GNSS. Estos casos resultarán en reglajes intermitentes de los subcampos mencionados en “a,” “c” y “d”. Estas condiciones intermitentes deberían tenerse en cuenta por la ADS-B y los servicios de tránsito aéreo que utilizan los datos proporcionados por los subsistemas de transmisión ADS-B.

C.2.3.2 FORMATO DE POSICIÓN EN VUELO

Las señales espontáneas de posición en vuelo se formatearán según la definición del registro 05₁₆ de la Figura C-1 y como se describe en los párrafos siguientes.

C.2.3.2.1 FORMATO (F) DE NOTIFICACIÓN COMPACTA DE LA POSICIÓN (CPR)

Para lograr una codificación sin ambigüedad en todo el mundo, la CPR utilizará dos tipos de formatos conocidos como parte impar. Este campo de un bit (bit 22 de “ME”, bit 54 del mensaje) se utilizará para definir el tipo de formato (F) CPR. Un formato CPR igual a CERO indicará una codificación de formato par mientras que un formato CPR igual a UNO indicará una codificación de formato impar (§C.2.6.7).

C.2.3.2.2 SINCRONIZACIÓN (T)

Este campo de 1 bit (bits 21 “ME”, bit 53 de mensaje) indicará si el tiempo de aplicación del mensaje está o no sincronizado con la hora UTC. “T” igual a CERO indicará que no está sincronizado con UTC. “T” igual a UNO indicará que el tiempo de aplicación está sincronizado con UTC.

Cuando $T = 1$, el tiempo de validez del formato del mensaje de posición en la superficie se codificará en el campo “F” de 1 bit que, (además del tipo de formato CPR) indicará la marca de tiempo de 0,2 s para la validez de la hora UTC de la posición. El bit “F” alternará entre 0 y 1 para marcas sucesivas de tiempo de 0,2 s, empezando con $F = 0$ cuando el tiempo de aplicación es 1 s UTC exacto de numeración par.

C.2.3.2.3 LATITUD/LONGITUD CODIFICADA EN CPR

El campo de latitud/longitud codificada en CPR en el mensaje de posición en vuelo será un campo de 34 bits (bits 23–56 “ME”, bits 55–88 de mensajes) que contiene la latitud y la longitud de la posición en vuelo de la aeronave. La latitud y la longitud ocuparán cada una 17 bits. La codificación de latitud y longitud en vuelo contendrá los valores codificados en CPR en vuelo con arreglo a §C.2.6. El alcance sin ambigüedad para la decodificación local de los mensajes en vuelo será de 666 km (360 NM). La precisión de la posición mantenida por la codificación CPR en vuelo será de aproximadamente 5,1 metros.

Notas:

1. La codificación de latitud/longitud es también una función del valor de formato CPR (bit “F”) descrito anteriormente.
2. Aunque la precisión de posición de la codificación CPR en vuelo es de aproximadamente 5,1 metros en la mayoría de los casos, los encargados de la implantación deberían tener muy en cuenta que la precisión de la posición en longitud sólo puede ser aproximadamente 10,0 metros cuando la latitud es $-87,0 \pm 1,0^\circ$, o $+87 \pm 1,0^\circ$.

C.2.3.2.3.1 Extrapolación de la posición (Cuando $T = 1$)

Si “T” está puesto a uno, los mensajes de posición en vuelo tendrán tiempo de aplicación que son épocas exactas de 0,2 s UTC. En tal caso, el bit “F” será CERO si el tiempo de aplicación es una época de 0,2 s UTC de número par, o UNO (1) si el tiempo de aplicación es una época de 0,2 de número impar.

Nota 1.— En este caso, una “época de 0,2 s de número par” significa una época en que ocurre un número par de intervalos de tiempo de 200 milisegundos después de un segundo UTC de número par. Una “época de 0,2 s de número impar” significa una época en que ocurre un número impar de intervalos de tiempo de 200 milisegundos después de 1 s UTC de número par. Ejemplos de épocas de 0,2 s de número par son 12,0 s, 12,4 s, 12,8 s, 13,2 s, 13,6 s. Ejemplos de épocas UTC de número impar son 12,2 s, 12,6 s, 13,0 s, 13,4 s, 13,8 s.

La latitud y la longitud codificadas en CPR que se cargan en el registro de posición en vuelo comprenderán una estimación de la posición de aeronave/vehículo (A/V) en el tiempo de aplicación de esa latitud y longitud, que es una época exacta de 0,2 s UTC. El registro se cargará no antes de 150 ms antes del tiempo de aplicación de los datos que se están cargando y no más tarde de 50 ms antes del tiempo de aplicación de esos datos.

Este orden cronológico asegura que el subsistema receptor ADS-B puede recuperar fácilmente el tiempo de aplicación de los datos en el mensaje de posición en vuelo, como sigue:

- Si $F = 0$, el tiempo de aplicación será la época de 0,2 s UTC del número par más cercana a la hora en que se recibe el mensaje de posición en vuelo.
- Si $F = 1$, el tiempo de aplicación será la época de 0,2 s UTC del número impar más cercana a la hora en que se recibe el mensaje de posición en vuelo.

Nota 2.— Si el registro de posición en vuelo se carga cada 200 ms, el momento ideal para cargar el registro sería 100 ms antes del tiempo de aplicación de los datos que se están cargando. Entonces el registro volvería a cargarse con datos aplicables a la época de 0,2 s UTC subsiguiente, 100 ms antes de la próxima época de 0,2 s subsiguientes. De

esta manera, el tiempo de transmisión de un mensaje de transmisión en vuelo nunca diferiría en más de 100 ms del tiempo de aplicación de los datos en ese mensaje. Al especificar “100 ms $\pm$ 50 ms” en lugar de 100 ms exactos, se permite cierta tolerancia respecto a variaciones de implantación.

Los datos de posición que se cargan en el registro de posición en vuelo constituirán una estimación de la posición de A/V en el tiempo de aplicación.

Nota 3.— La posición puede estimarse extrapolándola desde la hora de validez del punto de referencia (incluida en el punto de referencia de posición) hasta el tiempo de aplicación de los datos en el registro (que, si $T = 1$, es una marca de tiempo de 0,2 s UTC exactamente). Esto puede realizarse mediante una sencilla extrapolación lineal utilizándose la velocidad proporcionada con el punto de referencia de posición y la diferencia entre el tiempo de validez del punto de referencia de posición y el tiempo de aplicación de los datos transmitidos. También pueden utilizarse otros métodos para estimar la posición, tales como seguidores alfa-beta o filtros Kalman.

Cada 200 ms, se actualizará el contenido de los registros de posición estimando la posición de A/V en la siguiente época de 0,2 s UTC subsiguiente. Este proceso continuará con nuevos puntos de referencia de posición a medida que se obtengan de la fuente de datos de navegación.

C.2.3.2.3.2 Extrapolación de la posición (cuando $T = 0$)

“T” se pondrá a CERO si el tiempo de aplicación de los datos que se están cargando en el registro de posición no está sincronizado con ninguna época UTC particular. La posición que se tramite debe tener un tiempo de aplicación no mayor de 100 ms respecto al tiempo de transmisión. Además, el registro de posición se cargará nuevamente con datos de posición a intervalos que no están separados por más de 200 ms. Esto asegura que la posición contenida en los registros de posición tendrá un tiempo de aplicación que nunca será superior en 200 ms a cualquier tiempo durante el cual el registro conserva esos datos. Si los datos de posición transmitidos se cargan a partir del registro de posición, el registro de posición se actualizará de modo que pueda lograrse la performance de 100 ms.

Nota.— Esto puede lograrse cargando el registro de posición en vuelo a intervalos que en promedio no están separados por más de 200 ms, con datos para los cuales el tiempo de aplicación está comprendido entre el momento en que se carga el registro y el momento en que se vuelve a cargar. Por ejemplo, la carga del registro a intervalos de 200 ms exigiría que el tiempo de aplicación en el tiempo de carga del registro sea exactamente 100 ms antes del tiempo de carga del registro. Aumentando la frecuencia de la actualización se logra una mayor flexibilidad en el tiempo de aplicación en el tiempo de carga del registro.

Si “T” igual CERO, los subsistemas receptores ADS-B aceptarán mensajes de posición en vuelo como vigentes en el momento de la recepción. La actualización de los datos de posición indicada anteriormente asegura que el subsistema de transmisión ADS-B no induce un error de sincronización superior a 100 ms en los datos de posición transmitidos.

C.2.3.2.3.3 Temporización cuando no se dispone de nuevos datos de posición

En el caso de que cese la entrada de datos de navegación, la extrapolación descrita en §C.2.3.2.3.1 y §C.2.3.2.3.2 se limitará a no más de 2 s. Al terminar esta temporización de 2 s, se liberarán (se pondrán a CERO) todos los campos del registro de posición en vuelo, excepto el campo de altitud.

Nota.— El campo de altitud, bits 9 a 20 del registro, sólo se liberaría si no se continuara disponiendo de datos de altitud vigentes.

Con los campos de registro apropiados liberados, la radiodifusión del campo del código de Tipo 0 servirá para notificar los subsistemas de recepción ADS-B que los datos en los campos de latitud y longitud son inválidos.

C.2.3.2.4 ALTITUD

Este campo de 12 bits (bits 9–20 “ME”, bits 41–52 de mensaje) proporcionarán la altitud de la aeronave. Según el código de Tipo, este campo comprenderá:

- a) la altitud barométrica codificada en incrementos de 25 ó 100 ft (según lo indicado por el bit Q); o
- b) la altura GNSS por encima del elipsoide (HAE).

Nota.— La altitud MSL del GNSS carece de precisión suficiente para utilizarse en el informe de posición.

C.2.3.2.5 SUPLEMENTO-B DE NIC

El primer campo de 5 bits (bits 1–5 “ME”, bits 33–37 de mensaje) en cada mensaje de señales espontáneas ampliadas en Modo S contienen el código de Tipo de formato. El código de Tipo de formato divide los mensajes ES 1 090 en varias clases: posición en vuelo, velocidad en vuelo, posición en la superficie, identificación y categoría, intención de la aeronave, estado de la aeronave, etc. Además, el código de Tipo de formato también codifica el valor de categoría de integridad de navegación (NIC) de la fuente utilizada para el informe de posición.

El Suplemento-B de NIC es un subcampo de 1 bit (bit 8 “ME”, bit 40 de mensaje) en el mensaje de posición en vuelo que se utiliza conjuntamente con el código de Tipo y el valor NIC para permitir que las aplicaciones de vigilancia determinen si la posición geométrica notificada tiene una región de retención de nivel de integridad aceptable para el uso previsto. La región de retención de integridad NIC se describe en forma horizontal utilizando el radio de retención R_c . El código de Tipo de formato también establece diferencias entre los mensajes en vuelo en cuanto al tipo de sus mediciones de altitud: altitud de presión barométrica o altura GNSS (HAE). La codificación de 5 bits para el código de Tipo de formato y valores NIC conexos se ajusta a la definición contenida en la Tabla C-28. Si no se ha recibido una actualización de una fuente de datos de a bordo para la determinación del valor de código de Tipo basado en el radio de retención dentro de los últimos 2 s, entonces el valor del código de Tipo se codificará para indicar que R_c es “desconocido”.

C.2.3.3 FORMATO DE POSICIÓN EN LA SUPERFICIE

Las señales espontáneas de posición en la superficie se formatearán según lo especificado en la definición del registro 06₁₆ de la Figura C-2 y como se describe en los párrafos siguientes.

C.2.3.3.1 MOVIMIENTO

Este campo de 7 bits (bits 6–12 “ME”, bits 38–44 de mensaje) proporcionará información sobre la velocidad respecto al suelo de la aeronave. Se utilizará una escala no lineal según se define en la Tabla C-3, donde las velocidades se dan en km/h (kt).

C.2.3.3.2 RUMBO

C.2.3.3.2.1 Situación del rumbo/derrota

Este campo de un bit (bit 13 “ME”, bit 45 de mensaje) definirá la validez del valor del rumbo/derrota. La codificación se hará como sigue: 0 = inválido y 1 = válido.

Nota.— Si el subsistema de transmisión ADS-B no dispone de una fuente de rumbo de A/V, pero dispone de una fuente de ángulo de derrota, entonces puede utilizarse este último en lugar del rumbo, a condición de que se ponga a CERO el subcampo de bits de estado para el rumbo, siempre que el ángulo de derrota no constituya una indicación fiable del rumbo de A/V. (El ángulo de derrota no es una indicación fiable del rumbo de A/V cuando la velocidad respecto del suelo de A/V es baja. Algunos reglamentadores ya han establecido tales límites. Estos límites pueden normalizarse en consecuencia en futuras versiones de estas MOPS).

Tabla C-3. Codificación del campo de movimiento

Codificación (decimal)	Significado	Cuantificación
0	No se dispone de información sobre movimientos	
1	Aeronave detenida (velocidad respecto al suelo = 0 kt)	
2	0 kt < velocidad respecto al suelo ≤ 0,2315 km/h (0,125 kt)	
3–8	0,2315 km/h (0,125 kt) < velocidad respecto al suelo ≤ 1,852 km/h (1 kt)	Incrementos de 0,2700833 km/h
9–12	1,852 km/h (1 kt) < velocidad respecto al suelo ≤ 3,704 km/h (2 kt)	Incrementos de 0,463 km/h (0,25 kt)
13–38	3,704 km/h (2 kt) < velocidad respecto al suelo ≤ 27,78 km/h (15 kt)	Incrementos de 0,926 km/h (0,50 kt)
39–93	27,78 km/h (15 kt) < velocidad respecto al suelo ≤ 129,64 km/h (70 kt)	Incrementos de 1,852 km/h (1,00 kt)
94–108	129,64 km/h (70 kt) < velocidad respecto al suelo ≤ 185,2 km/h (100 kt)	Incrementos de 3,704 km/h (2,00 kt)
109–123	185,2 km/h (100 kt) < velocidad respecto al suelo ≤ 324,1 km/h (175 kt)	Incrementos de 9,26 km/h (5,00 kt)
124	324,1 km/h (175 kt) < velocidad respecto al suelo	
125	Reservado para desaceleración de la aeronave	
126	Reservado para aceleración de la aeronave	
127	Reservado para retroceso de la aeronave	

C.2.3.3.2.2 Valor del rumbo/derrota

Este campo de 7 bits (bits 14–20 “ME”, bits 46–52 de mensaje) definirá el sentido (en grados en sentido dextrógiro a partir del norte verdadero o magnético) del movimiento de la aeronave en la superficie. El rumbo/derrota se codificará como una cifra binaria ponderada angular sin signo, con un MSB de 180° y un LSB de 360/128°, en que el CERO (binario de 000 0000), indica un valor de cero grados. Los datos en este campo se redondearán al múltiplo más cercano de 360/128°.

Nota.— La dirección de referencia para el rumbo (norte verdadero o norte magnético) se indicará en el campo de dirección de referencia horizontal (HRD) del mensaje de estado operacional de la aeronave (§C.2.3.10.13).

C.2.3.3.3 *FORMATO (F) DE NOTIFICACIÓN COMPACTA DE LA POSICIÓN (CPR)*

El campo de formato (F) CPR de un bit (bit 22 “ME”, bit 54 de mensaje) para el mensaje de posición en la superficie se codificará según se especifica para el mensaje de posición en vuelo. Es decir, F = 0 representará una codificación en forma total, mientras que F = 1 representará una codificación de formato impar (§C.2.6.7).

C.2.3.3.4 *SINCRONIZACIÓN (T)*

Este campo de un bit (bit 21 “ME”, bit 53 de mensaje) indicará si el tiempo de aplicación del mensaje está o no sincronizado con la hora UTC. “T” igual a CERO indicará que no está sincronizado con UTC. “T” igual a UNO indicará que el tiempo de aplicación está sincronizado con la hora UTC.

Cuando T = 1, el tiempo de validez de formato de mensaje de posición en la superficie se codificará en el campo “F” de 1 bit que (además del tipo de formato CPR) indicará la marca de tiempo de 0,2 s para la validez de la hora UTC de la posición. El bit “F” alternará entre CERO y UNO para marcas sucesivas de tiempo de 0,2 s, empezando con F = 0 cuando el tiempo de aplicación es un segundo UTC exacto de numeración par.

C.2.3.3.5 *LATITUD/LONGITUD CODIFICADAS EN CPR*

El campo de latitud/longitud codificado en CPR en el mensaje de posición en la superficie será un campo de 34 bits (bits 23–56 “ME”, bits 55–88 de mensaje) que contiene la codificación de la latitud y longitud de la posición de la aeronave en la superficie. La altitud (Y) y la longitud (X) ocuparán cada una 17 bits. La codificación de la latitud y longitud en la superficie contendrá valores codificados en CPR de la superficie con arreglo a §C.2.6. El alcance sin ambigüedad para la decodificación local de los mensajes de posición en la superficie será de 166,5 km (90 NM). La precisión para la posición mantenida por la codificación CPR de superficie es de aproximadamente de 1,25 m.

Notas:

1. *La codificación de latitud/longitud es también una función del valor de formato CPR (bit “F”).*
2. *Aunque la precisión de posición de la codificación de CPR de superficie es de aproximadamente de 1,25 m en la mayoría de los casos, los encargados de la implantación deberían tener muy en cuenta que la precisión de la posición de longitud sólo puede ser de aproximadamente de 3,0 m cuando la latitud es de $-87,0 \pm 1,0^\circ$, o de $+87 \pm 1,0^\circ$.*

C.2.3.3.5.1 *Extrapolación de la posición (cuando T = 1)*

Esta extrapolación se conformará a lo indicado en §C.2.3.2.3.1 (sustitúyase “en vuelo” por “en la superficie”, cuando corresponda).

C.2.3.3.5.2 *Extrapolación de la posición (cuando T = 0)*

Esta extrapolación se conformará a lo indicado en §C.2.3.2.3.2 (sustitúyase “en vuelo” por “en la superficie”, cuando corresponda).

C.2.3.3.5.3 *Temporización cuando no se dispone de nuevos datos de posición*

Esta temporización se conformará a lo indicado en §C.2.3.2.3.3 (sustitúyase “en vuelo” por “en la superficie”, cuando corresponda).

C.2.3.4 FORMATO DE IDENTIFICACIÓN Y CATEGORÍA

Las señales espontáneas de identificación y categoría se formatearán según lo especificado en la definición del registro 08₁₆ en la Figura C-4, y como se describe en los párrafos siguientes.

C.2.3.4.1 CODIFICACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE AERONAVES

Nota.— La codificación de identificación de aeronave se define en el Anexo 10, Volumen IV, §3.1.2.9.1.2 y Tabla 3-8, y en §2.2.19.1.13 de RTCA DO-181E (EUROCAE ED-73E, §3.23.1.13). La definición del Anexo 10 dice lo siguiente:

“La codificación de cada carácter será un subconjunto de 6 bits del Alfabeto internacional núm. 5 (IA-5) según la ilustración de la Tabla 3-8. Se transmitirá el código de caracteres empezando con la unidad de orden más elevado (b_6) y se transmitirá la identificación de aeronave empezando por el primer carácter de la izquierda. Se codificarán los caracteres consecutivamente sin interrupción del código ESPACIO. Todos los espacios de caracteres que no hayan sido utilizados contendrán al final del subcampo el código ESPACIO”.

Tabla C-4. Codificación de caracteres de identificación de aeronave
(extraída del Anexo 10, Volumen IV)

				b_6				
				b_5				
b_4	b_3	b_2	b_1					
0	0	0	0			P	SP ¹	0
0	0	0	1		A	Q		1
0	0	1	0		B	R		2
0	0	1	1		C	S		3
0	1	0	0		D	T		4
0	1	0	1		E	U		5
0	1	1	0		F	V		6
0	1	1	1		G	W		7
1	0	0	0		H	X		8
1	0	0	1		I	Y		9
1	0	1	0		J	Z		
1	0	1	1		K			
1	1	0	0		L			
1	1	0	1		M			
1	1	1	0		N			
1	1	1	1		O			

¹SP = código ESPACIO

C.2.3.5 FORMATO DE VELOCIDAD EN VUELO

Las señales espontáneas de velocidad en vuelo se formatearán como se especifica en la definición del registro 09₁₆ de la Figura C-5, y como se describe en los párrafos siguientes.

C.2.3.5.1 SUBTIPOS 1 Y 2

Los Subtipos 1 y 2 del formato de velocidad en vuelo se utilizarán cuando se conozca la velocidad respecto al suelo de la aeronave transmisora. Se utilizará el Subtipo 1 para velocidades inferiores a 1 000 kt, y el Subtipo 2 para aeronaves capaces de desarrollar velocidades supersónicas cuando la velocidad pueda superar 1 022 kt.

Este mensaje no se transmitirá si los únicos datos válidos son los de bandera de cambio de intención (§C.2.3.5.3). Después de la inicialización, se suprimirá la radiodifusión cargando el registro 09₁₆ con TODOS CEROS y luego interrumpiendo la actualización al registro hasta que se reanude la entrada de datos.

Se utilizará la versión supersónica de la codificación de velocidad si las velocidades Este-Oeste o Norte-Sur son superiores a 1 022 kt. Se pasará a la codificación de velocidad normal si las velocidades Este-Oeste y Norte-Sur descienden a valores inferiores a 1 000 kt.

C.2.3.5.2 SUBTIPOS 3 Y 4

Se utilizarán los Subtipos 3 y 4 del formato de velocidad en vuelo cuando se ignore la velocidad respecto al suelo de la aeronave transmisora. Estos subtipos sustituirán la velocidad respecto al suelo por la velocidad aerodinámica y el rumbo. El Subtipo 3 se utilizará a velocidades subsónicas y el Subtipo 4 se reservará para velocidades aerodinámicas superiores a 1 000 kt.

La velocidad aerodinámica está contenida en los Subtipos 3 y 4, de velocidad en vuelo y la información de velocidad requiere de sólo algunas clases de aeronaves equipadas con ADS-B.

Nota.— Los mensajes de velocidad aerodinámica pueden recibirse de aeronaves en vuelo que también están transmitiendo mensajes que contienen información de velocidad respecto al suelo. Los subsistemas de recepción ADS-B que cumplen con las disposiciones del presente manual deben recibir y procesar mensajes de velocidad respecto al suelo y velocidad aerodinámica de la misma aeronave y transmitir los informes correspondientes. Aunque no se exige en este manual, las versiones futuras del mismo especificarán en qué condiciones se transmitirían tanto la velocidad respecto al suelo como la aerodinámica. Esto tiene por objeto proporcionar compatibilidad con futuros requisitos previstos para la transmisión de ambos tipos de información de velocidad.

Este mensaje de velocidad en vuelo no se transmitirá si los únicos datos válidos son los de bandera de cambio de intención (§C.2.3.5.3). Después de la inicialización, se suprimirá la radiodifusión cargando el registro 09₁₆ con TODOS CEROS y seguidamente interrumpiendo la actualización del registro hasta que se reanude la entrada de datos.

La versión supersónica de la codificación del mensaje de velocidad se utilizará si la velocidad aerodinámica es superior a 1 022 kt. Se pasará a la codificación de velocidad normal si la velocidad aerodinámica desciende a valores inferiores a 1 000 kt.

C.2.3.5.3 BANDERA DE CAMBIO DE INTENCIÓN EN LOS MENSAJES DE VELOCIDAD EN VUELO

Se activará un suceso de cambio de intención 4 s después de detectarse nueva información que esté siendo insertada en los registros 40₁₆ a 42₁₆. El código continuará puesto para 18 ±1 s después de un cambio de intención.

Codificación de bandera de cambio de intención:

0 = ningún cambio de intención

1 = cambio de intención

Notas:

1. No se incluye el registro 43₁₆ puesto que contiene datos dinámicos que cambiarán continuamente.
2. Se requiere un retardo de 4 s para proporcionar la fijación de la hora para los datos de intención derivados de los dispositivos del reglaje manual.

C.2.3.5.4 CATEGORÍA DE PRECISIÓN DE NAVEGACIÓN PARA LA VELOCIDAD (NAC_V)

Este subcampo de 3 bit (bits 11–13 “ME”, bits 43–45 de mensaje) indicará la categoría de precisión de navegación para la velocidad (NAC_V) según se especifica en la Tabla C-5.

El subsistema de transmisión ADS-B aceptará, mediante una interfaz de datos apropiada, datos a partir de los cuales puede determinarse la categoría de precisión de navegación para la velocidad (NAC_V) del propio vehículo y utilizará tales datos para establecer los subcampos NAC_V de los mensajes ADS-B de velocidad en vuelo transmitidos.

Si la fuente externa de datos proporciona cifras de mérito para la velocidad horizontal con una precisión del 95%, entonces el subsistema de transmisión ADS-B determinará el valor del campo NAC_V en los mensajes de velocidad en vuelo, Subtipos 1, 2, 3 y 4, con arreglo a la Tabla C-5.

Tabla C-5. Determinación de NAC_V basada en el error de velocidad horizontal declarado por la fuente de posición

<i>Categoría de precisión de navegación para la velocidad</i>		
<i>Codificación</i>		<i>Error de velocidad horizontal</i>
<i>(Binaria)</i>	<i>(Decimal)</i>	
000	0	>10 m/s
001	1	<10 m/s
010	2	<3 m/s
011	3	<1 m/s
100	4	<0,3 m/s

Nota.— Una falla de satélite no excluida requiere que el parámetro NAC_V se ponga a CERO (binario 000) conjuntamente con R_C puesto a desconocido para indicar que el error de velocidad es ≥10 m/s (véase §C.2.3.1.1.3 y §C.2.3.1.2.4).

C.2.3.5.5 RUMBO EN LOS MENSAJES DE VELOCIDAD EN VUELO**C.2.3.5.5.1 Situación del rumbo**

Este subcampo de un bit (bit 14 “ME”, bit 46 de mensaje) en los mensajes de velocidad en vuelo, Subtipo 3 ó 4 definirá la disponibilidad del valor de rumbo. La codificación para este campo será: 0 = no disponible y 1 = disponible.

C.2.3.5.5.2 Valor del rumbo

Este campo de 10 bits (bits 15–24 “ME”, bits 47–56 de mensaje) en los mensajes de velocidad en vuelo, Subtipo 3 ó 4, proporcionará el rumbo de la aeronave (en grados en sentido de giro a partir del norte verdadero o del norte magnético) cuando no se disponga de la velocidad respecto al suelo. El rumbo se codificará como cifra binaria ponderada angular sin signo, con un MSB de 180° y un LSB de 360/1 024° con TODOS CEROS (binario 00 0000 0000) indicando un valor de cero grados. Los datos en este campo se redondearán al múltiplo más cercano de 360/1 024°.

Nota.— La dirección de referencia del rumbo (ya sea norte verdadero o norte magnético) se indica en el campo de dirección de referencia horizontal (HRD) del mensaje de estado operacional de la aeronave (§C.2.3.10.13).

C.2.3.5.6 DIFERENCIA RESPECTO A LA ALTITUD BAROMÉTRICA EN LOS MENSAJES DE VELOCIDAD EN VUELO

Este subcampo de 8 bits (bits 49–56 “ME”, bits 81–88 de mensaje) proporcionará la diferencia con signo entre la altitud barométrica y la altitud GNSS. La codificación de este campo será la indicada en la Figure C-5 y en la Figura C-6.

Si se notifica la posición en vuelo mediante los códigos 9 ó 10 de tipo de formato, se utilizará solamente GNSS HAE. Para los códigos 9 ó 10 de Tipo de formato, si no se dispone de GNSS HAE, se codificará el campo con TODOS CEROS. Para los códigos de Tipo de formato 11 a 18, se utilizará la GNSS HAE o la altitud MSL. La base para la diferencia de altitud barométrica (ya sea GNSS HAE o altitud MSL) se utilizará uniformemente para diferencia notificada.

Nota.— Aunque los requisitos mencionados permiten que este campo se base en el MSL en ciertos casos, se prevé que algunos reglamentadores sólo aceptarán instalaciones que notifiquen sobre la base de HAE del WGS-84. La HAE se exigirá para algunos mandatos de estado, y el fabricante debe asegurar que cuando se convierte de HAG (p. ej., MSL) a HAE, se utiliza el mismo modelo utilizado por la fuente de posición. Esto podría normalizarse en consecuencia en futuras versiones de este manual.

C.2.3.6 FORMATO DE REGISTRO DE SITUACIÓN DE AERONAVE

El registro de situación de aeronave se formateará según se especifica en la definición del registro 07₁₆ en la Figura C-3 y como se describe en los párrafos siguientes.

C.2.3.6.1 FINALIDAD

Nota.— A diferencia de otros registros de señales espontáneas ampliadas, no se transmite el contenido de este registro. La finalidad del registro será actuar como interfaz entre la función del transpondedor y la función de formato y gestión general (GFM, §C.2.5). Los dos campos definidos para este formato son el subcampo de velocidad de transmisión y el subcampo de tipo de altitud.

C.2.3.6.2 SUBCAMPO DE VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (TRS)

Este campo se utilizará solamente para una implantación de transpondedor de señales espontáneas ampliadas.

El TRS se utilizará para notificar al transpondedor el estado de movimiento de la aeronave mientras que está en la superficie. Si la aeronave está en movimiento, las señales espontáneas de posición en la superficie se transmitirán dos veces por segundo, y las señales espontáneas de identidad una vez cada 5 s. Si la aeronave está en situación estacionaria, las señales espontáneas de posición en la superficie se transmitirán una vez cada 5 s y las señales espontáneas de identidad una vez cada 10 s.

El algoritmo especificado en la definición del registro 07₁₆ se utilizará por la GFM (§C.2.5) para determinar el estado de movimiento, y el código apropiado se pondrá en el subcampo TRS. El transpondedor examinará el subcampo TRS para determinar la velocidad de transmisión que utilizará al transmitir señales espontáneas en la superficie.

C.2.3.6.3 SUBCAMPO DE TIPO DE ALTITUD (ATS)

Este campo se utilizará solamente para una implantación de transpondedor de señales espontáneas ampliadas.

Nota.— El transpondedor normalmente carga el campo de altitud de las señales espontáneas de posición en vuelo a partir de la misma fuente digital utilizada para las respuestas con dirección. Esto se hace para reducir a un mínimo la posibilidad de que la altitud en las señales espontáneas sea diferente a la altitud que se obtendría mediante una interrogación directa.

Si la GFM (§C.2.5) inserta la altura GNSS (HAE) en las señales espontáneas de posición en vuelo, dará instrucciones al transpondedor de que no inserte la altitud barométrica en el campo de altitud. El subcampo ATS se utilizará para ese fin.

C.2.3.7 PROTOCOLO ACTIVADO POR UN SUCESO

Un mensaje insertado en el registro 0A₁₆ (o un registro de transmisión equivalente) se difundirá una vez por el transpondedor en la primera oportunidad que se presente. Los formatos para los mensajes que utilizan este protocolo serán idénticos a los definidos para el registro 61₁₆ (véase la Figura C-7).

Nota.— La GFM (§C.2.5) es responsable de asegurar una sincronización pseudoaleatoria, una prioridad y de observar una velocidad máxima de transmisión para este registro de 2 por segundo. En §C.2.5.4 y en los párrafos siguientes se especifican más detalles. En la Tabla C-35 figura un resumen de las velocidades de transmisión para todas las señales espontáneas ampliadas.

C.2.3.7.1 FINALIDAD

Nota.— El objetivo del protocolo activado por un suceso consiste en actuar como medio flexible para transmitir mensajes más allá de los definidos para posición, velocidad e identificación. Se tratará normalmente de mensajes que se transmiten regularmente por un período de tiempo que depende de la ocurrencia de un suceso o que tienen una velocidad de transmisión variable determinada por procesos externos al transpondedor. Dos ejemplos son: 1) la radiodifusión de la situación de emergencia/prioridad a una velocidad periódica durante una emergencia de aeronave declarada, y 2) la radiodifusión periódica de datos de avisos de resolución TCAS/ACAS durante un suceso declarado.

C.2.3.7.2 RADIODIFUSIÓN DE AVISO DE RESOLUCIÓN (RA) TCAS/ACAS

El mensaje de radiodifusión de RA TCAS/ACAS de ES 1 090 contiene la misma información que la lectura del mensaje RA utilizando el protocolo GICB, incluyendo la dirección de aeronave de la OACI de 24 bits. Un receptor ES 1 090 basado en tierra con una capacidad de recepción omnidireccional puede proporcionar mensajes RA TCAS/ACAS a los sistemas terrestres mucho más rápido que con una antena de haz explorador. La información RA TCAS/ACAS se define como un subtipo = 2 del mensaje de estado de aeronave de ES 1 090 existente.

Las velocidades de transmisión de las aeronaves en vuelo y las prioridades para el mensaje de radiodifusión RA TCAS/ACAS se definen a continuación. El formato para transmitir un mensaje de estado de aeronave ES 1 090 con contenido de mensaje RA TCAS/ACAS (mensaje ES 1 090 tipo = 28, subtipo = 2) se define en la Figura C-8b.

C.2.3.7.2.1 Velocidad de transmisión

El mensaje ADS-B de radiodifusión de RA TCAS/ACAS (Subtipo = 2) de estado de aeronave (Tipo = 28) se transmitirá iniciándose dentro de 0,5 s después de la notificación por el transpondedor de la iniciación de un aviso de resolución TCAS/ACAS.

El mensaje ADS-B de radiodifusión de RA TCAS/ACAS (Subtipo = 2) de estado de aeronave (Tipo = 28) se transmitirá utilizando el protocolo activado por un suceso a intervalos aleatorios distribuidos uniformemente en la gama de 0,7 a 0,9 s en la duración del aviso de resolución TCAS/ACAS. En la Tabla C-35 se muestra un resumen de las velocidades de transmisión para todas las señales espontáneas ampliadas.

C.2.3.7.2.2 Entrega de mensajes

La entrega de mensajes ADS-B de radiodifusión RA TCAS/ACAS de estado de aeronave se realiza utilizando el protocolo activado por un suceso. La transmisión de mensaje de radiodifusión RA TCAS/ACAS terminará 24 ± 1 s después de que la bandera de terminación de aviso de resolución (RAT) (véase §4.3.8.4.2.2.1.3 del Anexo 10, Volumen IV) pasa de CERO a UNO. La transmisión del mensaje ADS-B de radiodifusión de RA TCAS/ACAS de estado de aeronave tiene prioridad respecto a la radiodifusión de estado de emergencia/prioridad y a todos los otros tipos de mensaje activados por un suceso, según se especifica en §C.2.5.4.3.

C.2.3.7.3 SITUACIÓN DE EMERGENCIA/PRIORIDAD Y CÓDIGO EN MODO A

El registro 61₁₆ contiene una duplicación exacta bit por bit de la información de situación de emergencia/prioridad transmitida utilizando un mensaje de estado de aeronave por señales espontáneas ampliadas activado por un suceso (Tipo = 28 y Subtipo = 1). El Subtipo = 1 se utiliza específicamente para proporcionar la información de situación de emergencia/prioridad y la radiodifusión del código en Modo A (4096). El contenido del registro 61₁₆ se formateará según se especifica en la Figura C-8a, y como se describe en los párrafos siguientes.

C.2.3.7.3.1 Velocidad de transmisión

El mensaje ADS-B de situación de emergencia/prioridad (Subtipo = 1) de estado de aeronave (Tipo = 28) se transmitirá utilizando el protocolo activado por un suceso. La velocidad de transmisión varía dependiendo de otras condiciones. Si la transmisión del código en Modo A está inhabilitada, la transmisión del mensaje de estado de emergencia/prioridad ocurre solamente cuando se activa una condición de emergencia. Cuando la transmisión del código en Modo A está habilitada, la velocidad de transmisión del mensaje de estado de emergencia/prioridad depende de si se ha cambiado el código en Modo A o si existe una condición de emergencia activa.

Cuando el código en Modo A Código se pone a "1000," el subsistema de transmisión de ES 1 090 inhabilitará la transmisión del código en Modo A y transmitirá el mensaje de "emergencia/prioridad" con arreglo a §C.2.3.7.3.1.1 solamente cuando se declare una emergencia. De otro modo, se habilita la transmisión en código en Modo A y se aplica la velocidad de transmisión de §C.2.3.7.3.1.2. En la Tabla C-35 figura un resumen de las velocidades de transmisión para todas las señales espontáneas ampliadas.

Nota.— El uso del código en Modo A Código "1000" para este fin corresponde a la disposición de inhabilitar la transmisión del código en Modo A en ES 1 090. Esto ocurrirá cuando los sistemas ATC dejan de depender del código en Modo A para identificar las aeronaves.

C.2.3.7.3.1.1 Velocidades de transmisión del "mensaje de situación de emergencia/prioridad" cuando se inhabilita la transmisión del código en Modo A

Cuando la transmisión del código en Modo A está inhabilitada con arreglo a §C.2.3.7.3.1, se aplican las siguientes velocidades de transmisión:

- a) El “mensaje de situación de emergencia/prioridad” (Tipo = 28, Subtipo = 1) se transmitirá a intervalos aleatorios uniformemente distribuidos en la gama de 0,7 a 0,9 s en relación con el anterior “situación de emergencia/prioridad” por la duración de la condición de emergencia que se establece por cualquier valor distinto de CERO en el subcampo de “situación de emergencia/prioridad”.

Nota.— Las condiciones de emergencia resultantes de que se haya puesto el código en Modo A a 7500, 7600 o 7700 están abarcadas por los requisitos de §C.2.3.7.3.1.2.

- b) En el caso de que no haya una condición de emergencia establecida por un valor CERO en el subcampo de “situación de emergencia/prioridad”, no se transmitirá el “mensaje de situación de emergencia/prioridad”.

C.2.3.7.3.1.2 Velocidades de transmisión de mensajes de situación de emergencia/prioridad cuando la transmisión del código en Modo A está habilitada

Cuando la transmisión del código en Modo A está habilitada con arreglo a §C.2.3.7.3.1, se aplican las siguientes velocidades de transmisión:

- a) La “situación de emergencia/prioridad” (Tipo = 28, Subtipo = 1) se transmitirá a intervalos aleatorios distribuidos uniformemente en la gama de 0,7 a 0,9 s en relación con respecto al mensaje de “situación de emergencia/prioridad” anterior en las condiciones siguientes:

- 1) Por una duración de 24 ± 1 s después de un cambio de código en Modo A por el piloto excepto cuando el código en Modo A se cambia a 7500, 7600 o 7700.

Nota.— En el caso en que el código en Modo A se pone a 7500, 7600 ó 7700, la transmisión de la condición de emergencia queda cubierta por lo indicado en 2). El reglaje del código en Modo A código a 7500, 7600 ó 7700 se indica mediante una alerta permanente en el campo de “estado de vigilancia” (valor de 1) (véase la Figura C-1). Un cambio del código en Modo A, excepto a 7500, 7600 ó 7700, se indica mediante una alerta temporaria en el subcampo de “estado de vigilancia” (valor de 2) (véase la Figura C-1).

- 2) Por la duración de una condición de emergencia por cualquier valor distinto de CERO en el subcampo de “situación de emergencia/prioridad”, si el código de emergencia se libera por el piloto cambiando el código en Modo A a códigos distintos de 7500, 7600 ó 7700, la radiodifusión del mensaje de “situación de emergencia/prioridad” continuará por 24 ± 1 s según se señaló en 1).

- b) En ausencia de las condiciones especificadas en a), el mensaje de “situación de emergencia/prioridad” se transmitirá a intervalos aleatorios distribuidos uniformemente en la gama de 4,8 a 5,2 s con respecto al mensaje de “situación de emergencia/prioridad” anterior.

C.2.3.7.3.2 Entrega del mensaje

La entrega de mensajes de situación de emergencia/prioridad (Subtipo = 1) de situación de aeronave (Tipo = 28) se realizará utilizando el protocolo activado por un suceso (§C.2.3.7). La transmisión de este mensaje tiene prioridad sobre la radiodifusión del protocolo activado por un suceso de todos los otros tipos de mensajes, excepto para el mensaje ADS-B de radiodifusión de RA TCAS/ACAS de estado de aeronave (Tipo = 28, Subtipo = 2), que tiene prioridad sobre la transmisión de la situación de emergencia/prioridad y de todos los otros tipos de mensaje activados por un suceso, según se especifica en §C.2.5.4.3.

C.2.3.8 MENSAJES DE SITUACIÓN PERIÓDICOS

Los mensajes de situación operacional y los mensajes de estado y situación del blanco son mensajes de situación periódicos que se transmiten independientemente en la misma forma que los mensajes de posición en vuelo, posición

en la superficie, velocidad en vuelo y de identificación de aeronave. En ediciones anteriores de este manual, los mensajes de situación operacional y de estado y situación del blanco estaban incluidos en el protocolo activado por un suceso y sujetos al límite estricto de dos transmisiones por segundo en cualquier segundo con arreglo a §C.2.5.4. La combinación de los mensajes de situación periódicos y de los mensajes activados por un suceso no excede de dos mensajes por segundo en un promedio de 60 s.

C.2.3.9 INFORMACIÓN SOBRE ESTADO Y SITUACIÓN DEL BLANCO

El registro 62₁₆ contiene un duplicado exacto bit por bit del mensaje de estado y situación del blanco por señales espontáneas ampliadas (Tipo = 29 y Subtipo = 1), y se formateará según se especifica en la Figura C-9, y como se describe en los párrafos siguientes.

C.2.3.9.1 VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN

El mensaje de estado y situación del blanco se transmitirá a intervalos aleatorios uniformemente distribuidos en la gama de 1,2 a 1,3 s mientras dure la operación. En la Tabla C-35 se presenta un resumen de las velocidades de transmisión para todas las señales espontáneas ampliadas.

Nota.— En ediciones anteriores de este manual, el mensaje de estado y situación del blanco se entregaba utilizando el protocolo activado por un suceso.

C.2.3.9.2 SUPLEMENTO DE NIVEL DE INTEGRIDAD DE FUENTE (SIL)

El subcampo “Suplemento SIL” (suplemento de nivel de integridad de fuente) es un campo de 1 bit (bit 8 “ME”, bit 40 de mensaje) que define si la probabilidad SIL notificada se basa en una probabilidad “por hora” o en una probabilidad “por muestra” según se define en la Tabla C-6.

Tabla C-6. Codificación del subcampo “Suplemento SIL”

Codificación	Significado
0	La probabilidad de exceder el radio de retención NIC se basa en condiciones “por hora”
1	La probabilidad de exceder el radio de retención NIC se basa en “por muestra”

- **Por hora:** La probabilidad de que la posición geométrica notificada quede fuera del radio de retención NIC en cualquier hora dada sin una alerta o una alerta más larga que el valor permitido de tiempo a alerta.

Nota.— La probabilidad de exceder el radio de retención de integridad para las fuentes de posición GNSS se calcula sobre una base por hora, dado que el NIC se calculará del nivel de protección horizontal (HPL) GNSS que a su vez se basa en una probabilidad de 1×10^{-7} por hora.

- **Por muestra:** La probabilidad de que la posición geométrica notificada quede fuera del radio de retención NIC para cualquier muestra dada.

Nota.— La probabilidad de que se exceda el radio de retención de integridad para las fuentes de posición IRU, DME/DME y DME/DME/LOC pueden calcularse sobre una base por muestra.

C.2.3.9.3 TIPO DE ALTITUD SELECCIONADA

El subcampo de “tipo de altitud seleccionada” es un campo de 1 bit (bit 9 “ME”, bit 41 de mensaje) que se utilizará para indicar la fuente de datos de altitud seleccionada que se está empleando para codificar los bits 10–20 “ME” (bits 42–52 de mensaje). La codificación del “tipo de altitud seleccionada” se define en la Tabla C-7. Cuando no hay datos disponibles de altitud seleccionada MCP/FCU o FMS, entonces el subcampo de “tipo de altitud seleccionada” se pone a CERO.

Tabla C-7. Codificación del subcampo “tipo de altitud seleccionada”

<i>Codificación</i>	<i>Significado</i>
0	Los datos que se utilizan para codificar los bits 10–20 “ME” se obtienen del Tablero de control de modo/unidad de control de vuelo (MCP/FCU) o equipo equivalente.
1	Los datos que se utilizan para codificar los bits 10–20 “ME” se obtienen del sistema de gestión de vuelo (FMS).

C.2.3.9.4 ALTITUD SELECCIONADA MCP/FCU O ALTITUD SELECCIONADA FMS

- El subcampo “altitud seleccionada MCP/FCU o altitud seleccionada FMS” es un campo de 11 bits (bits 10–20 “ME”, bits 42–52 de mensaje) que contiene datos de “altitud seleccionada MCP/FCU” o de “altitud seleccionada FMS” con arreglo a los párrafos siguientes.
- Siempre que se disponga de datos de altitud seleccionada obtenidos del tablero de control de modo/unidad de control de vuelo (MCP/FCU) o equipo equivalente, se utilizarán dichos datos para codificar los bits 10–20 “ME” (bits 42–52 de mensaje) con arreglo a la Tabla C-8. El uso de altitud seleccionada MCP/FCU se declara entonces en el subcampo de “tipo de altitud seleccionada”, según se especifica en la Tabla C-7.
- Cuando NO se disponga de datos de altitud seleccionada válidos del tablero de control de modo/unidad de control de vuelo (MCP/FCU) o equipo equivalente, pero si se disponga de datos de altitud seleccionada válidos de sistema de gestión de vuelo (FMS), entonces se utilizan los datos de altitud seleccionada FMS para codificar los bits 10–20 “ME” (bits 42–52 de mensaje) con arreglo a la Tabla C-8. El uso de la altitud seleccionada FMS se declara entonces subcampo de “tipo de altitud seleccionada” según se especifica en la Tabla C-7.
- La codificación de los datos de altitud seleccionada en los bits 10–20 “ME” (bits 42–52 de mensaje) se lleva a cabo con arreglo a la Tabla C-8. La codificación de los datos se redondea para conservar la precisión de los datos de fuente dentro de $\pm 1/2$ LSB.
- Cuando NO se dispone de datos de altitud selecciona MCP/FCU o FMS válidos, entonces se pondrá a CERO el subcampo de “altitud seleccionada MCP/FCU o altitud seleccionada FMS” (bits 10–20 “ME”, bits 42–52 de mensaje) según se indica en la Tabla C-8.

Tabla C-8. Codificación del subcampo “altitud seleccionada MCP/FCU o altitud seleccionada FMS”

Codificación (bits 10–20 “ME”)		Significado
(Binaria)	(Decimal)	
000 0000 0000	0	NO se dispone de datos o datos INVÁLIDOS
000 0000 0001	1	0 ft
000 0000 0010	2	32 ft
000 0000 0011	3	64 ft
*** **	***	*** **
*** **	***	*** **
*** **	***	*** **
111 1111 1110	2046	65440 ft
111 1111 1111	2047	65472 ft

C.2.3.9.5 REGLAJE DE LA PRESIÓN BAROMÉTRICA (MENOS 800 MILIBARES)

- El subcampo de “reglaje de presión barométrica (menos 800 milibares)” es un campo de 9 bits (bits 21–29 “ME”, bits 53–61 de mensaje) que contiene los datos de reglaje de la presión barométrica que se han ajustado sustrayendo 800 milibares de los datos recibidos de las fuentes de reglaje de presión barométrica.
- Después del ajuste sustrayendo 800 milibares, el reglaje de la presión barométrica se codifica en los bits 21–29 “ME” (bits 53–61 de mensaje) con arreglo a la Tabla C-9.
- La codificación de los datos de reglaje de la presión barométrica en los “bits 21–29 ME” (bits 53–61 de mensaje) se redondeará para conservar una precisión de notificación dentro de $\pm 1/2$ LSB.
- Cuando NO se dispone de datos de reglaje de la presión barométrica válidos, entonces el subcampo de reglaje de la presión barométrica (menos 800 milibares) (bits 21–29 ME, bits 53–61 de mensaje) se pondrá a CERO según se indica en la Tabla C-9.
- Cuando los datos de reglaje de la presión barométrica son superiores a 1 208,4 o inferiores a 800 milibares, entonces se pondrá a CERO el subcampo de reglaje de la presión barométrica (menos 800 milibares) (bits 21–29 ME, bits 53–61 de mensaje).

Nota.— Estos datos de reglaje de la presión barométrica pueden utilizarse para representar QFE o QNH/QNE, dependiendo de los procedimientos locales. Representa el valor vigente que se utiliza para realizar el vuelo de la aeronave.

Tabla C-9. Codificación del subcampo “reglaje de la presión barométrica (menos 800 milibares)”

Codificación (bits 21–29 “ME”)		Significado
(Binaria)	(Decimal)	
0 0000 0000	0	NO se dispone de datos o datos INVÁLIDOS
0 0000 0001	1	0 milibares
0 0000 0010	2	0,8 milibares
0 0000 0011	3	1,6 milibares
* **** *	***	*** **** *
* **** *	***	*** **** *
* **** *	***	*** **** *
1 1111 1110	510	407,2 milibares
1 1111 1111	511	408,0 milibares

C.2.3.9.6 ESTADO DE RUMBO SELECCIONADO

El subcampo de “estado de rumbo seleccionado” es un campo de 1 bit (bit 30 “ME”, bit 62 de mensaje) que se utilizará para indicar el estado de los datos de rumbo seleccionados que están empleando para codificar los bits 32–39 “ME” (bits 64–71 de mensaje) con arreglo a la Tabla C-10.

Tabla C-10. Codificación del subcampo “situación del rumbo seleccionado”

Codificación (bit 30 “ME”)	Significado
0	Los datos que se utilizan para codificar los bits 32–39 “ME” (bits 64–71 de mensaje) o bien NO están disponibles o bien son INVÁLIDOS . Véase la Tabla C-12.
1	Los datos que se utilizan para codificar los bits 32–39 “ME” (bits 64–71 de mensaje) están disponibles y son VÁLIDOS . Véase la Tabla C-12.

C.2.3.9.7 SIGNO DEL RUMBO SELECCIONADO

El subcampo “signo del rumbo seleccionado” es un campo de 1 bit (bit 31 “ME”, bit 63 de mensaje) que se utilizará para indicar el signo aritmético de los datos del rumbo seleccionado que se están empleando para codificar los bits 32–39 “ME” (bits 64–71 de mensaje) con arreglo a la Tabla C-11.

Tabla C-11. Codificación del subcampo “signo del rumbo seleccionado”

<i>Codificación (bit 31 “ME”)</i>	<i>Significado</i>
0	Los datos que se utilizan para codificar los bits 32–39 “ME” (bits 64–71 de mensaje) son positivos en un sistema angular con un alcance entre +180 y –180°. (Para un sistema binario ponderado angular que abarca de 0,0 a 360°, el bit de signo es positivo o cero para todos los valores a 180°). Véase la Tabla C-12.
1	Los datos que se utilizan para codificar los bits 32–39 “ME” (bits 64–71 de mensaje) son negativos en un sistema angular con un alcance entre +180 y –180°. (Para un sistema binario ponderado angular que abarca de 0,0 a 360°, el bit de signo es UNO para todos los valores superiores a 180°). Véase la Tabla C-12.

C.2.3.9.8 RUMBO SELECCIONADO

- El subcampo de “rumbo seleccionado” es un campo de 8 bits (bits 32–39 “ME”, bits 64–71 de mensaje) que contiene los datos de rumbo seleccionado codificados con arreglo a la Tabla C-12.
- La codificación de los datos del rumbo seleccionado en los bits 31–39 “ME” (bits 63–71 de mensaje) se redondeará para conservar la precisión de los datos de fuente dentro de $\pm 1/2$ LSB.
- Cuando NO se dispone de datos del rumbo seleccionado válidos, entonces los subcampos de situación del rumbo seleccionado, signo y datos (bits 30–39 “ME”, bits 62–71 de mensaje) se pondrán a CERO según se indica en la Tabla C-12.

Nota.— El parámetro de rumbo seleccionado no tiene un bit de fuente en esta edición para indicar su orientación de referencia (norte verdadero o norte magnético). Los encargados de la implantación del mensaje de estado y situación deseados que utilizan la orientación de norte magnético deberían utilizar siempre que sea posible parámetros de entrada para llenar este campo, dado que esta es la norma de facto utilizada por la mayoría de los usuarios de dichos datos. No obstante, dado que muchas aeronaves tienen puestos de pilotaje que pueden operar ya sea en orientación de norte verdadero o bien de norte magnético, este campo debería codificarse con el valor activo actual en el puesto de pilotaje, independientemente de la orientación. Los usuarios de los datos de rumbo seleccionado deberían ser conscientes de que en esta edición no se define ningún método para indicar su orientación de referencia.

Tabla C-12. Codificación de los subcampos “estado del rumbo seleccionado, signo y datos”

<i>Codificación del bit “ME”</i>			<i>Significado</i>
30	31	32 ----- 39	
<i>Estado</i>	<i>Signo</i>	<i>Datos</i>	
0	0	0000 0000	NO se dispone de datos o datos INVÁLIDOS
1	0	0000 0000	0,0 grados
1	0	0000 0001	0,703125 grados
1	0	0000 0010	1,406250 grados
*	*	**** *	**** *

Codificación del bit "ME"			Significado
30	31	32 ----- 39	
Estado	Signo	Datos	
*	*	**** *	**** *
*	*	**** *	**** *
1	0	1111 1111	179,296875 grados
1	1	0000 0000	180,0 o -180,0 grados
1	1	0000 0001	180,703125 o -179,296875 grados
1	1	0000 0010	181,406250 o -178,593750 grados
*	*	**** *	**** *
*	*	**** *	**** *
*	*	**** *	**** *
1	1	1000 0000	270,000 o -90,0000 grados
1	1	1000 0001	270,703125 o -89,296875 grados
1	1	1000 0010	271,406250 o -88,593750 grados
1	1	1111 1110	358,593750 o -1,4062500 grados
1	1	1111 1111	359,296875 o -0,7031250 grados

C.2.3.9.9 CATEGORÍA DE PRECISIÓN DE NAVEGACIÓN PARA LA POSICIÓN (NAC_P)

Este es un campo de 4 bits (bits 40–43 "ME", bits 72–75 de mensaje) se utilizará para indicar la categoría de precisión de navegación de la información de navegación utilizada como base para la posición notificada de la aeronave. El subcampo NAC_P se codificará como se indica en la Tabla C-13. Si no se ha recibido una actualización de la fuente de datos de a bordo para el NAC_P durante los últimos 2 s, entonces el subcampo NAC_P se codificará como un valor que indica "precisión desconocida".

Tabla C-13. Codificación de la categoría de precisión de navegación para la posición (NAC_P)

Codificación		Significado = Límites de precisión horizontal (EPU) del 95%
(Binaria)	(Decimal)	
0000	0	EPU ≥ 18,52 km (10 NM) — Precisión desconocida
0001	1	EPU < 18,52 km (10 NM) — Precisión RNP -10
0010	2	EPU < 7,408 km (4 NM) — Precisión RNP -4
0011	3	EPU < 3,704 km (2 NM) — Precisión RNP -2
0100	4	EPU < 1 852 m (1 NM) — Precisión RNP -1
0101	5	EPU < 926 m (0,5 NM) — Precisión RNP -0,5
0110	6	EPU < 555,6 m (0,3 NM) — Precisión RNP -0,3

Codificación		Significado = Límites de precisión horizontal (EPU) del 95%
(Binaria)	(Decimal)	
0111	7	EPU < 185,2 m (0,1 NM) — Precisión RNP -0,1
1000	8	EPU < 92,6 m (0,05 NM) — p. ej., GPS (con SA)
1001	9	EPU < 30 m — p. ej., GPS (sin SA)
1010	10	EPU < 10 m — p. ej., WAAS
1011	11	EPU < 3 m — p. ej., LAAS
1100– 1111	12–15	Reservado

Notas:

1. La incertidumbre de posición estimada (EPU) utilizada en la tabla es un límite de precisión del 95% respecto a la posición horizontal y se define como radio de un círculo centrado en la posición notificada, de modo que la probabilidad de que la posición real se encuentre fuera del círculo es de 0,05. Cuando la notifique un sistema GPS o GNSS, la EPU se denomina normalmente HFOM (Cifra de mérito horizontal).

2. La precisión RNP incluye fuentes de error distintas del error de sensor, mientras que el error horizontal en el caso de NAC_P sólo se refiere a la incertidumbre respecto a un error de posición horizontal.

3. Una falla de satélite no excluida requiere que el parámetro NAC_P se ponga a CERO (0000 binario) conjuntamente con R_C puesto a desconocido para indicar que se ha determinado que la posición es inválida (véase §C.2.3.1.1.3 y §C.2.3.1.2.4).

C.2.3.9.10 CATEGORÍA DE INTEGRIDAD DE NAVEGACIÓN PARA ALTITUD BAROMÉTRICA (NIC_{BARO})

Este subcampo de 1 bit (bit 44 “ME”, bit 76 de mensaje) se utilizará para indicar si la altitud de presión barométrica que se está notificando en el mensaje de posición en vuelo (§C.2.3.2) se ha cotejado con otra fuente de altitud de presión. El subcampo NIC_{BARO} se codificará como se especifica en la Tabla C-14. Si no se ha recibido una actualización de una fuente de datos de a bordo para NIC_{BARO} durante los últimos 2 s, entonces el subcampo NIC_{BARO} se codificará con un valor de cero.

Tabla C-14. Codificación de NIC_{BARO}

Codificación	Significado
0	La altitud barométrica que se está notificando en el mensaje de posición en vuelo se basa en datos de entrada de codificación Gilham que no se han cotejado con otra fuente de altitud de presión.
1	La altitud barométrica que se está notificando en el mensaje de posición de vuelo o se basa en datos de entrada de codificación Gilham que se han cotejado con otra fuente de altitud de presión, verificándose su exactitud, o se basa en una fuente sin codificación Gilham.

Notas:

1. El valor de altitud barométrica, por su parte, se comunica dentro del mensaje de posición ADS-B.
2. El subcampo NIC_{BARO} proporciona un método para indicar un nivel de integridad de datos para aeronaves dotadas de fuente de altitud barométrica con codificación Gilham. Debido a la posibilidad de un error sin detectar al utilizar una fuente de altitud con codificación Gilham, se llevará a cabo una comparación con una segunda fuente, y solamente si ambas fuentes están de acuerdo se pondrá a “1” el subcampo NIC_{BARO} . En el caso de otras fuentes de presión barométricas (Synchro o DADS) la integridad de los datos se indica con una bandera de validez o SSM. No se necesitan otras verificaciones o comparaciones. Para estas fuentes, el subcampo NIC_{BARO} se pondrá a un valor de “1” siempre que la altitud barométrica sea válida.
3. Se desalienta fuertemente el uso de altímetros tipo Gilham debido a la posibilidad de errores de altitud sin detectar.

C.2.3.9.11 NIVEL DE INTEGRIDAD DE FUENTE (SIL)

Este subcampo de 2 bits (bits 45–46 “ME”, bits 77–78 de mensaje) se utilizará para determinar la probabilidad de que la posición horizontal notificada exceda del radio de retención definido por el NIC, sin alertas, suponiendo que no ha habido falla de la aviónica. Aunque el SIL supone que no hay fallas no anunciadas en el sistema de aviónica, debe considerar los efectos de una señal en el espacio con falla si la fuente de posición utiliza dicha señal en el espacio. La probabilidad de que un mal funcionamiento de la aviónica haga que la posición horizontal notificada exceda del radio de retención definido por la NIC, sin alertas, está abarcada por el parámetro de garantía de diseño del sistema (SDA) (§C.2.3.10.14).

La probabilidad SIL puede definirse ya sea “por muestra” o “por hora” según se define en el Suplemento SIL (SIL_{SUP}) en §C.2.3.9.2.

Notas:

1. Para las fuentes de posición GNSS la HIL o HPL se proporcionan con una probabilidad de 1×10^{-7} por hora, que debería utilizarse para poner a 3 el SIL.
2. La probabilidad HPL definida por GPS de 10^{-7} por hora se basa en una probabilidad de falla de la constelación GPS de 10^{-4} por hora y una probabilidad de 10^{-3} de detección frustrada, cuando ocurre el mal funcionamiento. Diferentes radios de retención indicados por el HPL se definen en la probabilidad de detección frustrada de 10^{-3} .
3. La detección de fallas es una consideración fundamental para determinar el parámetro SIL. La detección de fallas asegura, a una probabilidad especificada de detección frustrada, que el error no supera un límite especificado, sin indicación alguna.
4. Para que las fuentes de posición ADS-B alternativas puedan identificar la integridad deberán estar certificadas para sus características de detección de falla.

El subcampo “SIL” se codifica con arreglo a la Tabla C-15. Para instalaciones donde el valor SIL se actualiza dinámicamente, si no se ha recibido una actualización de una fuente de datos de a bordo para el SIL dentro de los últimos 2 s, entonces el subcampo SIL se codificará como un valor de cero, indicando “desconocido”.

Tabla C-15. Codificación a nivel de integridad de fuente (SIL)

<i>Codificación SIL</i>		<i>Probabilidad de exceder el radio de retención (R_c) NIC</i>
<i>(Binaria)</i>	<i>(Decimal)</i>	
00	0	Desconocida o $>1 \times 10^{-3}$ por hora de vuelo o por muestra
01	1	$\leq 1 \times 10^{-3}$ por hora de vuelo o por muestra
10	2	$\leq 1 \times 10^{-5}$ por hora de vuelo o por muestra
11	3	$\leq 1 \times 10^{-7}$ por hora de vuelo o por muestra

C.2.3.9.12 SITUACIÓN DE LOS BITS DE MODO MCP/FCU

El subcampo de “situación de los bits de Modo MCP/FCU” es un campo de 1 bit (bit 47 “ME”, bit 79 de mensaje) que se utilizará para indicar si los bits de modo (bits 48, 49, 50, 52 y 54 “ME”, bits 80, 81, 82, 84, y 86 de mensaje) se están rellenando activamente (p. ej., poniéndose) en el mensaje de estado y situación del blanco con arreglo a la Tabla C-16.

Si se proporciona información al subsistema de transmisión ADS-B para poner los bits 48, 49, 50, 52 ó 54 “ME” (bit 80, 81, 82, 84 u 86 de mensaje) a “0” o a “1,” entonces el bit 47 se pondrá a UNO. De otra forma, el bit 47 se pondrá a CERO.

Tabla C-16. Codificación del subcampo “situación de los bits de modo MCP/FCU”

<i>Codificación (Bit 47 “ME”)</i>	<i>Significado</i>
0	No se proporciona información de modo en los bits 48, 49, 50, 52 o 54 “ME” (bits 80, 81, 82, 84 u 86 de mensaje)
1	La información de modo se proporciona deliberadamente en los bits 48, 49, 50, 52, o 54 “ME” (bits 80, 81, 82, 84 u 86 de mensaje)

C.2.3.9.13 PILOTO AUTOMÁTICO CONECTADO

El subcampo de “piloto automático conectado” es un campo de 1 bit (bit 48 “ME”, bit 80 de mensaje) que se utilizará para indicar si el sistema de piloto automático está o no, conectado.

- El subsistema de transmisión ADS-B aceptará información procedente de interfaz apropiada que indique si el piloto automático está o no, conectado.
- El subsistema de transmisión ADS-B pondrá el bit 48 “ME” (bit 80 de mensaje) a los valores indicados en la Tabla C-17.

Tabla C-17. Codificación del subcampo “piloto automático conectado”

<i>Codificación (Bit 48 “ME”)</i>	<i>Significado</i>
0	El piloto automático NO está conectado (p. ej., no está acoplado activamente y piloteando la aeronave)
1	El piloto automático está conectado (p. ej., acoplado activamente y piloteando la aeronave)

C.2.3.9.14 MODO VNAV CONECTADO

El subcampo “modo VNAV conectado” es un campo de 1 bit (bit 49 “ME”, bit 81 de mensaje) que se utilizará para indicar si el modo de navegación vertical está, o no, activo.

- El subsistema de transmisión ADS-B acepta la información procedente de una interfaz apropiada que indique si el modo de navegación vertical está, o no, activo.
- El subsistema de transmisión ADS-B pondrá el bit 49 “ME” (bit 81 de mensaje) en los valores indicados en la Tabla C-18.

Tabla C-18. Codificación del subcampo “VNAV conectado”

<i>Codificación (Bit 49 “ME”)</i>	<i>Significado</i>
0	El modo VNAV NO está activo
1	El modo VNAV está activo

C.2.3.9.15 MODO DE MANTENIMIENTO DE ALTITUD

El subcampo de “modo de mantenimiento de altitud” es un campo de 1 bit (bit 50 “ME”, bit 82 de mensaje) que se utilizará para indicar si el modo de mantenimiento de altitud está, o no, activo.

- El subsistema de transmisión ADS-B acepta la información procedente de una interfaz apropiada que indique si el modo de mantenimiento de altitud está, o no, activo.
- El subsistema de transmisión ADS-B pondrá el bit 50 “ME” (bit 82 de mensaje) en los valores indicados en la Tabla C-19.

Tabla C-19. Codificación del subcampo “modo de mantenimiento de altitud”

<i>Codificación (Bit 50 “ME”)</i>	<i>Significado</i>
0	El modo de mantenimiento de altitud NO está activo
1	El modo de mantenimiento de altitud está activo

C.2.3.9.16 RESERVADO PARA BANDERA ADS-R

El subcampo “reservado para bandera ADS-R” en el mensaje de estado y situación deseados es un campo de 1 bit (bit 51 “ME”, bit 83 de mensaje) que se utilizará para especificar la redifusión de un mensaje ADS-B en 1 090 MHz recibido por una estación terrestre por un enlace de datos ADS-B alternativo según se indica en §C.4.4.6.

C.2.3.9.17 MODO DE APROXIMACIÓN

El subcampo de “modo de aproximación” es un campo de 1 bit (bit 52 “ME”, bit 84 de mensaje) que se utilizará para indicar si el modo de aproximación está, o no, activo.

- a) El subsistema de transmisión ADS-B aceptará información procedente de una interfaz apropiada que indique si el modo de aproximación está o no activo.
- b) El subsistema de transmisión ADS-B pondrá el bit 52 “ME” (bit 84 de mensaje) en los valores indicados en la Tabla C-20.

Tabla C-20. Codificación del subcampo “modo de aproximación”

<i>Codificación (Bit 52 “ME”)</i>	<i>Significado</i>
0	El modo de aproximación NO está activo
1	El modo de aproximación está activo

C.2.3.9.18 TCAS/ACAS OPERACIONAL

El subcampo “TCAS/ACAS operacional” es un campo de 1 bit (bit 53 “ME”, bit 85 de mensaje) que se utilizará para indicar si el sistema TCAS/ACAS está, o no, operacional.

- a) El subsistema de transmisión ADS-B aceptará información procedente de una interfaz apropiada que indique si el sistema TCAS/ACAS está, o no, operacional.
- b) El subsistema de transmisión ADS-B pondrá el bit 53 “ME” (bit 85 de mensaje) en los valores indicados en la Tabla C-21.

Tabla C-21. Codificación del subcampo “TCAS/ACAS operacional”

<i>Codificación (Bit 53 “ME”)</i>	<i>Significado</i>
0	El sistema TCAS/ACAS NO está operacional (en todo momento que RI ≠ 3 ó 4)
1	El sistema TCAS/ACAS ESTÁ operacional (RI = 3 ó 4)

Notas:

1. La ADS-B no considera el TCAS/ACAS operacional igual a UNO a menos que el TCAS/ACAS esté en un estado que pueda expedir un RA (p. ej., RI = 3 ó 4).

2. Como punto de referencia, los transpondedores en Modo S RTCA DO-181E (EUROCAE ED-73E) consideran que el sistema TCAS/ACAS está operacional cuando el bit 16 "MB" del registro 10₁₆ está puesto a "UNO". Esto ocurre cuando la interfaz entre el transpondedor y el TCAS/ACAS está operacional y el transpondedor está recibiendo TCAS/ACAS RI = 2, 3 ó 4. (Véase RTCA DO-181E (EUROCAE ED-73E), Apéndice B, Tabla B-3-16). RI = 0 es de reserva (STANDBY), RI = 2 es TA SOLAMENTE y RI = 3 es TA/RA.

C.2.3.9.19 MODO LNAV CONECTADO

El subcampo "modo LNAV conectado" es un campo de 1 bit (bit 54 "ME", bit 86 de mensaje) que se utiliza para indicar si el modo de navegación lateral está, o no, activo.

- a) El subsistema de transmisión ADS-B acepta información procedente de una interfaz apropiada que indique si el modo de navegación lateral está o no activo.
- b) El subsistema de transmisión ADS-B pone el bit 54 "ME" (bit 86 de mensaje) en los valores indicados en la Tabla C-22.

Tabla C-22. Codificación de subcampo "modo LNAV" conectado"

<i>Codificación (Bit 54 "ME")</i>	<i>Significado</i>
0	El modo LNAV NO está activo o es desconocido
1	El modo LNAV está activo

C.2.3.10 MENSAJE DE SITUACIÓN OPERACIONAL DE LA AERONAVE

El registro 65₁₆ contiene un duplicado exacto bit por bit del mensaje de situación operacional de la aeronave por señales espontáneas ampliadas (Tipo = 31 y Subtipo = 0/1). El contenido de mensaje de situación operacional de la aeronave se formateará según se especifica en la Figura C-10, y se describe en los párrafos siguientes.

C.2.3.10.1 VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN

En los siguientes subpárrafos se proporciona la velocidad a la cual se transmiten los mensajes ADS-B estado operacional de la aeronave (Tipo = 31 y Subtipo = 0/1) para diversas condiciones. En la Tabla C-35 se presenta un resumen de las velocidades de transmisión para todas las señales espontáneas ampliadas.

- a) Los mensajes de situación operacional de la aeronave en vuelo (Tipo = 31, Subtipo = 0) se transmitirán a las velocidades indicadas en los subpárrafos siguientes cuando la información de situación operacional de la aeronave es válida y la aeronave esté en vuelo;
 - 1) No hay cambios en los datos RA TCAS/ACAS activo/NAC_P/SIL/NIC_{SUP}:

Si no han habido cambios en la información de RA TCAS/ACAS activo, NAC_P, SIL o NIC_{SUPP} proporcionada en el mensaje de situación operacional de la aeronave en vuelo (Tipo = 31, Subtipo = 0), los mensajes se transmitirán a intervalos aleatorios distribuidos uniformemente en la gama de 2,4 a 2,6 s con respecto al mensaje de estado operacional de aeronaves en vuelo anterior mientras los datos estén disponibles para satisfacer los requisitos de a).

2) Cambios en los datos RA TCAS/ACAS activo/NAC_P/SIL/NIC_{SUPP} con estado y situación del blanco:

Si han habido cambios en la información RA TCAS/ACAS activo, NAC_P, SIL o NIC_{SUPP} proporcionada en el mensaje de situación operacional de la aeronave en vuelo (Tipo = 31, Subtipo = 0), y se están transmitiendo mensajes de estado y situación del blanco, entonces los mensajes de estado operacional de la aeronave en vuelo (Tipo = 31, Subtipo = 0) se transmitirán a intervalos aleatorios distribuidos uniformemente en la gama de 2,4 a 2,6 s con respecto al mensaje de situación operacional de la aeronave en vuelo anterior mientras se disponga de datos para satisfacer los requisitos de a).

3) Cambios en los datos RA TCAS/ACAS activo/NAC_P/SIL/NIC_{SUPP} sin estado y situación del blanco:

Si han habido cambios en la información RA TCAS/ACAS activo, NAC_P, SIL o NIC_{SUPP} proporcionada en el mensaje de situación operacional de la aeronave en vuelo (Tipo = 31, Subtipo = 0), y NO se están transmitiendo mensajes de estado y situación del blanco, entonces los mensajes de situación operacional de la aeronave en vuelo (Tipo = 31, Subtipo = 0) se transmitirán a intervalos aleatorios distribuidos uniformemente en la gama de 0,7 a 0,9 s respecto del mensaje de situación operacional de la aeronave en vuelo anterior por un período de 24 ± 1 s.

b) Los mensajes de situación operacional de la aeronave en la superficie (Tipo = 31, Subtipo = 1) se transmitirán a las velocidades indicadas en los subpárrafos siguientes cuando la información de situación operacional de la aeronave es válida y cuando la aeronave se encuentre en la superficie;

1) Aeronave/vehículo detenida:

Si la aeronave o el vehículo está en la superficie y NO se está moviendo, entonces los mensajes de situación operacional de la aeronave en la superficie (Tipo = 31, Subtipo = 1) se transmitirán a intervalos aleatorios distribuidos uniformemente en la gama de 4,8 a 5,2 s respecto del mensaje de situación operacional de la aeronave en la superficie anterior mientras se disponga de datos para satisfacer los requisitos de b).

2) Aeronave/vehículo en movimiento pero sin cambios en los datos NIC_{SUPP}/NAC/SIL:

Si la aeronave o el vehículo está en movimiento y no han habido cambios en los datos NIC_{SUPP}, NAC, o SIL proporcionados en el mensaje de situación operacional de la aeronave en la superficie (Tipo = 31, Subtipo = 1), entonces los mensajes se transmitirán a intervalos aleatorios distribuidos uniformemente en la gama de 2,4 a 2,6 s respecto al mensaje de situación operacional de la aeronave en la superficie anterior mientras se disponga de datos para satisfacer los requisitos de b).

3) Aeronave/vehículo en movimiento con cambios en los datos NIC_{SUPP}/NAC/SIL:

Si la aeronave o el vehículo está en movimiento y han habido cambios en los datos NIC_{SUPP}, NAC, o SIL proporcionados en el mensaje de situación operacional de la aeronave en la superficie (Tipo = 31, Subtipo = 1), entonces los mensajes se transmitirán a intervalos aleatorios distribuidos uniformemente en la gama de 0,7 a 0,9 s respecto al mensaje de situación operacional de la aeronave en la superficie anterior por un período de 24 ± 1 s.

C.2.3.10.2 ENTREGA DEL MENSAJE

La entrega del mensaje es independiente del protocolo activado por un suceso y se clasifica como mensaje de situación periódico.

Nota.— En la edición anterior del presente manual, el mensaje de situación operacional se entregaba utilizando el protocolo activado por un suceso.

C.2.3.10.3 CÓDIGOS DE CLASE DE CAPACIDAD (CC)

Este es un campo de 16 bits (bits 9–24 “ME”, bits 41–56 de mensaje) en el mensaje de situación operacional de la aeronave en vuelo (Subtipo = 0) o subcampo de 12 bits (bits 9–20 “ME”, bits 41–52 de mensaje) en el mensaje de situación operacional de la aeronave en la superficie (Subtipo = 1) se utilizará para notificar la capacidad operacional de la aeronave. La codificación del subcampo CC se definirá como se especifica en la Tabla C-23 y en la Tabla C-24.

Para un sistema de transmisión ADS-B que cumpla con las disposiciones de este manual, si no se ha recibido una actualización de una fuente de datos de a bordo durante los últimos 2 s para cualquier elemento de datos del subcampo de códigos de clase de capacidad, los datos asociados con dichos elementos de datos se considerarán inválidos y así se indicará en la codificación de dicho elemento de mensaje para reflejar “ninguna capacidad” o “capacidad desconocida”.

**Tabla C-23. Código de clase de capacidad (CC) en vuelo
para sistemas de Versión 2**

Bit Msg #	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53–56
Bit “ME” #	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21–24
Contenido	= 0,0		TCAS/ACAS operacional	ES 1 090 IN	Reservado = 0,0		ARV	TS	TC		UAT IN	Reservado para ADS-R	Reservado [4]
	0,1		Reservado										
	1,0		Reservado										
	1,1		Reservado										

Codificación de subcampo:

- TCAS/ACAS operacional
 - = 0: TCAS/ACAS NO operacional
 - = 1: TCAS/ACAS operacional
- ES 1 090 IN (señales espontáneas ampliadas en 1 090 MHz)
 - = 0: La aeronave NO tiene capacidad de recepción de ES 1 090
 - = 1: La aeronave tiene capacidad de recepción de ES 1 090
- ARV (Capacidad de notificar la velocidad aerodinámica)
 - = 0: Ninguna capacidad para enviar mensajes de informes de velocidad aerodinámica
 - = 1: Capacidad para enviar mensajes de informes de velocidad aerodinámica
- TS (Capacidad de notificar el estado deseado)
 - = 0: Ninguna capacidad para enviar mensajes de informes de estado deseado
 - = 1: Capacidad para enviar mensajes de informe de estado deseado

5. TC (Capacidad de notificar cambios de trayectoria)
 - = 0: Ninguna capacidad para enviar mensajes de informe de cambio de trayectoria
 - = 1: Capacidad de enviar mensajes únicamente para informes TC + 0
 - = 2: Capacidad de enviar información para diversos informes TC
 - = 3: Reservado
6. UAT IN (Transceptor de acceso universal)
 - = 0: La aeronave no tiene capacidad de recepción UAT
 - = 1: La aeronave tiene capacidad de recepción UAT

Tabla C-24. Código de clase de capacidad (CC) en la superficie para sistemas de Versión 2

Bit Msg #	41	42	43	44	45	46	47	48	49 --- 51	52
Bit "ME" #	9	10	11	12	13	14	15	16	17 --- 19	20
Contenido	= 0,0		Reservado = 0	ES 1 090 IN	Reservado = 0,0		B2 Baja	UAT IN	NAC _V [3]	NIC Suplemento-C [1]
	0,1		Reservado							
	1,0		Reservado							
	1,1		Reservado							

Codificación de subcampos:

1. ES 1 090 IN (señales espontáneas ampliadas en 1 090 MHz)
 - = 0: La aeronave NO tiene capacidad de recepción de ES 1 090
 - = 1: La aeronave tiene capacidad de recepción ES 1 090
2. B2 baja (potencia de transmisión de la Clase B2 inferior a 70 vatios)
 - = 0: Potencia de transmisión mayor o igual a 70 vatios
 - = 1: Potencia de transmisión inferior a 70 vatios
3. UAT IN (Transceptor de acceso universal)
 - = 0: La aeronave no tiene capacidad de recepción UAT
 - = 1: La aeronave tiene capacidad de recepción UAT
4. NACV (Categoría de precisión de navegación para la velocidad)
5. Suplemento-C NIC (Suplemento NIC para uso en la superficie)

C.2.3.10.4 MODO OPERACIONAL (OM)

Este subcampo de 16 bits (bits 25–40 "ME", bits 57–72 de mensaje) se utilizará para indicar los modos operacionales que están activos a bordo de la aeronave. La codificación del subcampo OM para mensajes de situación operacional en vuelo (Subtipo = 0) será la indicada en la Tabla C-25. La codificación del subcampo OM para mensajes de situación operacional en la superficie (Subtipo = 1) será la indicada en la Tabla C-26.

Tabla C-25. Formato del subcampo modo operacional (OM) en vuelo

Bit Msg #	57	58	59	60	61	62	63 -- 64	65 --- 72
Bit "ME" #	25	26	27	28	29	30	31 -- 32	33 --- 40
Formato OM	= 0 0		RA TCAS/ ACAS activo [1]	Conmutador IDENTactivo [1]	Reservado para recepción de servicios ATC [1]	Bandera de antena única [1]	Garantía de diseño del sistema [2]	Reservados [8]
	0, 1		Reservado					
	1, 0		Reservado					
	1, 1		Reservado					

Codificación del subcampo:

1. Aviso de resolución (RA) TCAS/ACAS activo
= 0: RA TCAS II o ACAS no activo
= 1: RA TCAS/ACAS activo
2. Conmutador IDENT activo
= 0: Conmutador Ident no activo
= 1: Conmutador Ident activo – mantenido durante 18 ± 1 s
3. Reservado para recepción de servicios ATC
= 0: Poner a CERO para esta edición del manual
4. Bandera de antena única (SAF)
= 0: Sistemas con dos antenas en funcionamiento
= 1: Sistemas que utilizan sólo una antena
5. Garantía de diseño del sistema (SDA)
(véase la Tabla C-32)

Tabla C-26. Formato del subcampo modo operacional (OM) en la superficie

Bit Msg #	57	58	59	60	61	62	63 -- 64	65 --- 72
Bit "ME" #	25	26	27	28	29	30	31 -- 32	33 --- 40
Formato OM	= 0, 0		RA TCAS/ ACAS Activo [1]	Conmutador IDENTactivo [1]	Reservado para recepción de servicios ATC [1]	Bandera de antena única [1]	Garantía de diseño del sistema [2]	Desplazamiento de antena GPS [8]
	0, 1		Reservado					
	1, 0		Reservado					
	1, 1		Reservado					

Codificación de subcampos:

1. Aviso de resolución (RA) TCAS/ACAS activo
= 0: RA TCAS II o ACAS **no** activo
= 1: RA TCAS/ACAS activo
2. Conmutador IDENT activo
= 0: Conmutador Ident no activo
= 1: Conmutador Ident activo – mantenido durante 18 ± 1 s
3. Reservado para recepción de servicios ATC
= 0: Poner a CERO para esta edición del manual
4. Bandera de antena única (SAF)
= 0: Sistemas con dos antenas en funcionamiento
= 1: Sistemas que utilizan sólo una antena
5. Garantía de diseño del sistema (SDA)
(véase la Tabla C-32)
6. Desplazamiento de antena GPS
(véase la Tabla C-33 y la Tabla C-34)

C.2.3.10.5 NÚMERO DE VERSIÓN

Este es un campo de 3 bits (bits 41–43 “ME”, bits 73–75 de mensaje) se utilizará para indicar el número de versión de los formatos y protocolos en uso en la instalación de aeronave. La codificación del subcampo será la indicada en la Tabla C-27.

Tabla C-27. Codificación del número de versión

<i>SUBCAMPO DE NÚMERO DE VERSIÓN</i>		
<i>Codificación</i>		<i>Significado</i>
<i>(Binaria)</i>	<i>(Decimal)</i>	
000	0	Conforme al Doc 9871, Apéndice A
001	1	Conforme al Doc 9871, Apéndice B
010	2	Conforme al Doc 9871, Apéndice C
011–111	3–7	Reservado

C.2.3.10.6 CATEGORÍA DE INTEGRIDAD DE NAVEGACIÓN (NIC) Y SUPLEMENTO-A DE NIC

El primer campo de 5 bits (bits 1–5 “ME”, bits 33–37 de mensajes) de todos los mensajes de señales espontáneas ampliadas en Modo S contiene el código de Tipo de formato. El código de Tipo de formato divide los mensajes ES 1 090 en varias clases: posición en vuelo, velocidad en vuelo, posición en la superficie, identificación y categoría, intención de la aeronave, condición de la aeronave, etc. Además el código de Tipo de formato también codifica el valor NIC de la fuente utilizada para el informe de posición.

El Suplemento-A de NIC es un subcampo de 1 bit (bit 44 “ME”, bit 76 de mensaje) en el mensaje de situación operacional de la aeronave que se utiliza conjuntamente con el código de Tipo y el valor NIC para permitir que las

aplicaciones de vigilancia determinen si la posición geométrica notificada tiene una región de retención de integridad de un nivel de integridad aceptable para el uso previsto. La región de retención de integridad NIC se describe horizontalmente utilizando el radio de retención, R_C . El código de Tipo de formato también establece diferencias entre los mensajes en vuelo en cuanto al tipo de sus mediciones de altitud: altitud de presión barométrica o altura GNSS (HAE). La codificación de 5 bits para el código de Tipo de formato y valores NIC se ajusta a la definición que figura en la Tabla C-28. Si no se ha recibido una actualización de una fuente de datos de a bordo para la determinación del valor del código de Tipo respecto del radio de retención dentro de los últimos 2 s, entonces el valor del código de Tipo se codificará para indicar que R_C es “desconocido”.

Tabla C-28. Codificación de categoría de integridad en la navegación (NIC)

Valor NIC	Radio de retención (R_C)	En vuelo			En la superficie		
		Código de Tipo de posición en vuelo	Código de Suplemento NIC		Código de Tipo de posición en la superficie	Código de Suplemento NIC	
			A	B		A	C
0	R_C desconocido	0, 18 ó 22	0	0	0, 8	0	0
1	$R_C < 20$ NM (37,04 km)	17	0	0	N/A	N/A	N/A
2	$R_C < 8$ NM (14,816 km)	16	0	0	N/A	N/A	N/A
3	$R_C < 4$ NM (7,408 km)	16	1	1	N/A	N/A	N/A
4	$R_C < 2$ NM (3,704 km)	15	0	0	N/A	N/A	N/A
5	$R_C < 1$ NM (1 852 m)	14	0	0	N/A	N/A	N/A
6	$R_C < 0,6$ NM (1 111,2 m)	13	1	1	8	0	1
	$R_C < 0,5$ NM (926 m)	13	0	0	N/A	N/A	N/A
	$R_C < 0,3$ NM (555,6 m)	13	0	1	8	1	0
7	$R_C < 0,2$ NM (370,4 m)	12	0	0	8	1	1
8	$R_C < 0,1$ NM (185,2 m)	11	0	0	7	0	0
9	$R_C < 75$ m	11	1	1	7	1	0
10	$R_C < 25$ m	10 ó 21	0	0	6	0	0
11	$R_C < 7,5$ m	9 ó 20	0	0	5	0	0
12	Reservado						
13	Reservado						
14	Reservado						
15	Reservado						

Notas:

1. “N/A” significa “Este valor NIC no está disponible en los formatos de mensajes ADS-B de posición en la superficie”.

2. El Suplemento-A NIC se transmite en el mensaje de situación operacional de la aeronave, bit 44 “ME” (bit 76 de mensaje, véase la Figura C-10). El Suplemento-B NIC se transmite en el mensaje de posición en vuelo, bit 8 “ME” (bit 40 de mensaje, véase la Figura C-1). El Suplemento-C NIC se transmite en el subcampo de código de clase de capacidad (CC) en la superficie del mensaje de situación operacional de la aeronave, bit 20 “ME” (bit 52 de mensaje, véase la Tabla C-24).

3. Una falla de satélite no excluida requiere que el R_C se ponga a “desconocido” conjuntamente con el parámetro NAC_P puesto a CERO para indicar que se ha determinado que la posición es inválida (véase §C.2.3.1.1.3 y §C.2.3.1.2.4).

C.2.3.10.7 CATEGORÍA DE PRECISIÓN DE NAVEGACIÓN PARA LA POSICIÓN (NAC_P)

Este campo de 4 bits (bits 45–48 “ME”, bits 77–80 de mensaje) se utilizará para anunciar límites de precisión del 95% para la posición horizontal (y para algunos valores NAC_P , la posición vertical) que se está transmitiendo en los mensajes de posición en vuelo y de posición en la superficie. La codificación del subcampo se hará como se indica en la Tabla C-13. Si no se ha recibido una actualización de una fuente de datos de a bordo para NAC_P durante los últimos 2 segundos, entonces el subcampo NAC_P se codificará como un valor que indica “precisión desconocida”.

C.2.3.10.8 PRECISIÓN VERTICAL GEOMÉTRICA (GVA)

Este subcampo de 2 bits (bits 49–50 “ME”, bits 81–82 de mensaje) en el mensaje de situación operacional en vuelo (Subtipo = 0) se codificará como se indica en la Tabla C-29, y se establecerá utilizando la cifra de mérito vertical (VFOM) (95%) obtenida de la fuente de posición GNSS utilizada para notificar la altitud geométrica.

Nota.— La altitud geométrica puede notificarse directamente en el campo de altitud del mensaje de posición en vuelo (§C.2.3.2) o indirectamente utilizando el subcampo diferencia al respecto de la altitud barométrica (§C.2.3.5.6) del mensaje de velocidad en vuelo (§C.2.3.5) cuando se notifica la altitud barométrica en el campo de altitud del mensaje de posición en vuelo (§C.2.3.2).

Tabla C-29. Codificación del subcampo precisión vertical geométrica (GVA) en los mensajes de situación operacional de la aeronave

Codificación de GVA (decimal)	Significado (metros)
0	Desconocido o >150 metros
1	≤150 metros
2	≤45 metros
3	Reservado

Nota.— Para los fines del presente manual, los valores para 0, 1 y 2 están codificados. Se prevé que los subsistemas de transmisión ADS-B con números de versión ADS-B superiores a 2 definirán la codificación de GVA de “3” como un valor inferior a 45 m en algún momento en el futuro. Por consiguiente, los subsistemas de recepción de Versión 2 ADS-B deberían tratar la codificación de GVA de “3” como inferior a 45 m para datos recibidos de la Versión 2 ADS-B o superior.

C.2.3.10.9 NIVEL DE INTEGRIDAD DE FUENTE (SIL)

Este subcampo de 2 bits (bits 51–52 “ME”, bits 83–84 de mensaje) se define para el mensaje de estado y situación del blanco en §C.2.3.9.11 y en la Tabla C-15, y permanece igual en el mensaje de situación operacional.

C.2.3.10.10 CÓDIGO DE INTEGRIDAD DE ALTITUD BAROMÉTRICA (NIC_{BARO})

Este subcampo de 1 bit (bit 53 “ME”, bit 85 de mensaje) se utilizará para indicar si la altitud de presión barométrica que se está notificando en el mensaje de posición en vuelo (§C.2.3.2) se ha cotejado con otra fuente de altitud de presión. El subcampo NIC_{BARO} se codificará como se especifica en la Tabla C-14. Si no se ha recibido una actualización de una fuente de datos de a bordo para NIC_{BARO} durante los últimos 2 s, entonces el subcampo de NIC_{BARO} se codificará con un valor de cero.

C.2.3.10.11 CÓDIGOS DE LONGITUD Y ANCHURA DE LA AERONAVE

Este subcampo de 4 bits (bits 21–24 “ME”, bits 53–56 de mensaje) se utilizará en el mensaje de situación operacional de la aeronave en la superficie (Subtipo = 1) para describir el espacio que ocupa una aeronave o un vehículo terrestre. El código de longitud y anchura A/V se basará en las dimensiones reales de la aeronave o vehículo de superficie que transmite, según se especifica en la Tabla C-30. Una vez determinadas la longitud y anchura del A/V, se asignará a cada aeronave o vehículo el código más pequeño de longitud y anchura a partir de la Tabla C-30 para los cuales la longitud y anchura reales sean inferiores o iguales a los límites superiores especificados para los códigos de longitud y anchura.

Tabla C-30. Código de longitud y anchura de A/V

Código de longitud/anchura A/V (decimal)	Código de longitud			Código de anchura	Longitud y anchura del límite superior para cada código de longitud/anchura	
	Bit 49 “ME”	Bit 50 “ME”	Bit 51 “ME”	Bit 52 “ME”	Longitud (metros)	Anchura (metros)
0	0	0	0	0	No se dispone de datos o desconocido	
1	0	0	0	1	15	23
2	0	0	1	0	25	28,5
3				1		34
4	0	1	0	0	35	33
5				1		38
6	0	1	1	0	45	39,5
7				1		45
8	1	0	0	0	55	45
9				1		52
10	1	0	1	0	65	59,5
11				1		67

Código de longitud/anchura A/V (decimal)	Código de longitud			Código de anchura	Longitud y anchura del límite superior para cada código de longitud/anchura	
	Bit 49 "ME"	Bit 50 "ME"	Bit 51 "ME"	Bit 52 "ME"	Longitud (metros)	Anchura (metros)
12	1	1	0	0	75	72,5
13				1		80
14	1	1	1	0	85	80
15				1		90

Si la aeronave tiene más de 85 m de largo o 90 m de ancho, se utilizará el código decimal 15 de longitud/anchura de aeronave/vehículo.

Nota.— Por ejemplo, considérese un planeador de motor con una longitud total de 24 m y una envergadura de 50 m. Normalmente, una aeronave de esa longitud estaría en la categoría de longitud 1 (es decir, código de longitud 1). Pero dado que la envergadura excede de 34 m, no corresponde ni siquiera a las subcategoría de “ancha” (código de anchura = 1) de la categoría de longitud 1. Se asignaría entonces a dicha aeronave un código de longitud = 4 y un código de anchura = 1, que significan “longitud inferior a 55 m y anchura inferior a 52 m”.

C.2.3.10.12 ÁNGULO DE DERROTA/RUMBO

El ángulo de der rota/rumbo es un subcampo de 1 bit (bit 53 “ME”, bit 85 de mensaje) del mensaje de situación operacional de la aeronave ADS-B (Subtipo = 1, para participantes en la superficie) que permite que se interpreten correctamente los datos contenidos en el subcampo rumbo/derrota del mensaje ADS-B de posición en la superficie cuando se ha determinado que la situación aire-tierra es el estado “en tierra” según se indica en §3.1.2.6.10.1.2 del Anexo 10, Volumen IV.

C.2.3.10.13 DIRECCIÓN DE REFERENCIA HORIZONTAL (HRD)

Este subcampo de 1 bit (bit 54 “ME”, bit 86 de mensaje) se utilizará para indicar la dirección de referencia (norte verdadero o norte magnético) para direcciones horizontales como rumbo y ángulo de derrota. El subcampo de dirección de referencia horizontal se codificará según se especifica en la Tabla C-31.

Nota.— La bandera HRD sólo se aplica al subcampo rumbo/derrota en el mensaje de posición en la superficie o al subcampo rumbo en el mensaje de velocidad en vuelo (Subtipos 3 y 4).

Tabla C-31. Codificación de la dirección de referencia horizontal (HRD)

Valor HRD	Significado
0	Norte verdadero
1	Norte magnético

C.2.3.10.14 GARANTÍA DE DISEÑO DEL SISTEMA (SDA)

La cadena de transmisión de posición incluye el equipo de transmisión ADS-B, el equipo de procesamiento ADS-B, la fuente de posición y cualquier otro equipo que procese los datos de posición y la métrica de calidad de posición que se transmitirá.

El subcampo “garantía de diseño del sistema” (SDA) es un campo de 2 bits (bits 31–32 “ME”, bits 63–64 de mensaje) que definirá la condición de falla que la cadena de transmisión de posición está diseñada para apoyar, según se define en la Tabla C-32.

La condición de falla apoyada indicará la probabilidad de que un mal funcionamiento de la cadena de transmisión de posición haga que se transmita información falsa o engañosa. Las definiciones y probabilidades relacionadas con el efecto de falla apoyada se definen en AC 25.1309-1A, AC 23.1309-1D, y AC 29-2C. Deberían considerarse todos los atributos de los sistemas pertinentes incluyendo el soporte lógico y el soporte físico complejo con arreglo a RTCA DO-178B (EUROCAE ED-12B) o RTCA DO-254 (EUROCAE ED-80).

Tabla C-32. Subcampo OM “Garantía de diseño del sistema” en los mensajes de situación operacional de la aeronave

Valor SDA		Condición de falla apoyada ^{Nota 2}	Probabilidad de que un mal funcionamiento no detectado cause la transmisión de información falsa o engañosa ^{Notas 3,4}	Nivel de garantía de diseño de soporte lógico y físico ^{Notas 1,3}
(decimal)	(binario)			
0	00	Desconocida/sin efecto sobre la seguridad	$> 1 \times 10^{-3}$ por hora de vuelo o desconocida	N/A
1	01	Menor	$\leq 1 \times 10^{-3}$ por hora de vuelo	D
2	10	Mayor	$\leq 1 \times 10^{-5}$ por hora de vuelo	C
3	11	Peligrosa	$\leq 1 \times 10^{-7}$ por hora de vuelo	B

Notas:

1. Garantía de diseño del soporte lógico según RTCA DO-178B (EUROCAE ED-12B). Garantía de diseño del soporte físico electrónico en vuelo según RTCA DO-254 (EUROCAE ED-80).

2. Clasificación de fallas apoyadas definida en AC-23.1309-1D, AC-25.1309-1A, AC-27-1B y AC 29-2C.

3. Debido a que la posición transmitida puede utilizarse por cualquiera otra aeronave equipada con ADS-B o por el ATC, las disposiciones en AC 23.1309-1D que permiten reducir las probabilidades de falla y el nivel de garantía de diseño para las aeronaves con peso inferior a 6 000 libras no se aplican.

4. Comprende la probabilidad de transmitir valores falsos o engañosos de latitud, longitud o métricas conexas de precisión e integridad.

C.2.3.10.15 SUPLEMENTO SIL

El subcampo “Suplemento SIL” (suplemento de nivel de integridad de fuente) es un campo de 1 bit (bit 8 “ME”, bit 40 de mensaje) que definirá si la probabilidad SIL notificada se basa en una probabilidad “por hora” o “por muestra” según se definen en §C.2.3.9.2 y en la Tabla C-6.

C.2.3.10.16 TCAS/ACAS OPERACIONAL

El subcampo “TCAS/ACAS operacional” (bit 11 “ME”, bit 43 de mensaje) del subcampo códigos CC en los mensajes ADS-B de situación operacional de la aeronave (Tipo = 31, Subtipo = 0, para participantes en vuelo) se utiliza para indicar si el sistema TCAS/ACAS está, o no, operacional y permanece según se define para utilizar en el mensaje de estado y situación del blanco (§C.2.3.9.18), con la codificación especificada en la Tabla C-21.

C.2.3.10.17 ES 1 090 IN

El subcampo del código CC para “ES 1 090 IN” en los mensajes de situación operacional de la aeronave (Tipo = 31, Subtipo = 0 ó 1) es un campo de 1 bit (bit 12 “ME”, bit 44 de mensaje) que se pone a UNO si la aeronave que transmite tiene la capacidad de recibir mensajes ADS-B ES 1 090. Si no es así, este subcampo del código CC se pone a CERO.

C.2.3.10.18 UAT IN

El subcampo “UAT IN” del código CC (bit 19 “ME”, bit 51 de mensaje, Tipo = 31, Subtipo = 0, para participantes en vuelo y bit 16 “ME”, bit 48 de mensaje, Tipo = 31, Subtipo = 1 para participantes en la superficie) de los mensajes ADS-B de situación operacional de la aeronave debe su nombre a que indica si la aeronave está, o no, equipada con capacidad para recibir mensajes ADS-B de transceptor de acceso universal (UAT).

El código CC “UAT IN” de los mensajes de situación operacional de la aeronave se pone a CERO si la aeronave NO está equipada con capacidad para recibir mensajes ADS-B UAT. El subcampo de código CC “UAT IN” se pone a UNO si la aeronave tiene capacidad de recibir mensajes ADS-B UAT.

C.2.3.10.19 CATEGORÍA DE PRECISIÓN DE NAVEGACIÓN PARA LA VELOCIDAD (NAC_v)

Este subcampo de 3 bits (bits 17–19 “ME”, bits 49–51 de mensaje) indica la categoría de precisión de navegación para la velocidad (NAC_v) según se define en §C.2.3.5.4, con la codificación indicada en la Tabla C-5.

C.2.3.10.20 SUPLEMENTO-C NIC

El subcampo Suplemento-C NIC en el mensaje de situación operacional de la aeronave es un subcampo de un bit (bit 20 “ME”, bit 52 de mensaje) que, conjuntamente con el subcampo Tipo en los mensajes de posición de la superficie y el Suplemento-A NIC en el mensaje de situación operacional (bit 44 “ME”, bit 76 de mensaje), se utiliza para codificar la categoría de integridad de navegación (NIC) del participante ADS-B que transmite.

Si no se ha recibido una actualización de una fuente de datos de a bordo para la determinación del valor NIC dentro de los últimos 2 segundos, entonces el subcampo de Suplemento NIC se codifica para indicar el radio de retención (R_c) mayor.

En la Tabla C-28 se indican los posibles códigos NIC y los valores del subcampo de Tipo de los mensajes de posición en vuelo y en la superficie, y de los subcampos Suplemento-A NIC, Suplemento-B NIC y Suplemento-C NIC que se utilizan para codificar dichos códigos NIC en mensajes por el enlace de datos ADS-B en 1 090 MHz.

C.2.3.10.21 DESPLAZAMIENTO DE LA ANTENA GPS

El subcampo “Desplazamiento de la antena GPS” es un campo de 8 bits (bits 33–40 “ME”, bits 65–72 de mensaje) del subcampo código OM de los mensajes de situación operacional de la aeronave en formato de superficie que define la posición de la antena GPS con arreglo a lo siguiente.

a) Desplazamiento de eje lateral de la antena GPS:

Los bits 33–35 “ME” (bits 65–67 de mensaje) se utilizan para codificar la distancia lateral de la antena GPS respecto del eje longitudinal (balanceo) de la aeronave. La codificación se establece con arreglo a la Tabla C-33.

Tabla C-33. Codificación de desplazamiento de la antena GPS de eje lateral

Bit “ME” (Bit de mensaje)			Límite superior del desplazamiento de la antena GPS a lo largo del eje lateral (cabeceo) izquierda o derecha del eje longitudinal (balanceo)	
33 (65)	34 (66)	35 (67)		
0 = izquierda 1 = derecha	Codificación			
	Bit 1	Bit 0	Dirección	(metros)
0	0	0	IZQUIERDA	SIN DATOS
	0	1		2
	1	0		4
	1	1		6
1	0	0	DERECHA	0
	0	1		2
	1	0		4
	1	1		6

Notas:

1. *Izquierda significa hacia el extremo de ala izquierda a partir del eje longitudinal de la aeronave.*
2. *Derecha significa hacia el extremo de ala derecha a partir del eje longitudinal de la aeronave.*
3. *La distancia máxima a la izquierda o derecha del eje longitudinal (balanceo) de la aeronave es 6 m o 19,685 ft. Si la distancia es mayor de 6 m, la codificación debería ponerse a 6 m.*
4. *El caso “sin datos” se indica codificando “000” como se indicó, mientras que el caso de desplazamiento “CERO” se representa codificando “100” como se indicó.*
5. *Se supone que el requisito de precisión sea superior a 2 m, con arreglo a la resolución de los datos.*

b) Desplazamiento de la antena GPS de eje longitudinal:

Los bits 36–40 “ME” (bits 68–72 de mensaje) se utilizan para codificar la distancia longitudinal de la antena GPS a partir del morro de la aeronave. La codificación se establece con arreglo a la Tabla C-34. Si el desplazamiento de la antena se compensa por el sensor para que sea la posición del punto de referencia de posición ADS-B del participante (RTCA DO-242A, §3.4.4.9.7), entonces la codificación se pone a “00001” binaria en la Tabla C-34.

Tabla C-34. Codificación de desplazamiento de la antena GPS de eje longitudinal

<i>Bit "ME"</i> <i>(Bit de mensaje)</i>					<i>Límite superior de desplazamiento de la antena GPS a lo largo del eje longitudinal (balanceo) a partir del modo de la aeronave</i>
36 (68)	37 (69)	38 (70)	39 (71)	40 (72)	
Codificación					
<i>Bit 4</i>	<i>Bit 3</i>	<i>Bit 2</i>	<i>Bit 1</i>	<i>Bit 0</i>	<i>(metros)</i>
0	0	0	0	0	SIN DATOS
0	0	0	0	1	Desplazamiento de posición aplicado por el sensor
0	0	0	1	0	2
0	0	0	1	1	4
0	0	1	0	0	6
*	*	*	*	*	***
*	*	*	*	*	***
*	*	*	*	*	***
1	1	1	1	1	60

Notas:

1. La distancia máxima a partir del morro de la aeronave 60 m o 196,85 ft.

2. Se supone que el requisito de precisión sea superior a 2 m, con arreglo a la resolución de los datos.

C.2.3.10.22 BANDERA DE ANTENA ÚNICA (SAF)

Este campo de 1 bit indicará el tipo de sistema de antenas que se está utilizando para transmitir señales espontáneas ampliadas. SAF = 1 significará una única antena transmisora. SAF = 0 significará un sistema de dos antenas transmisoras.

Cuando la configuración de diversidad no puede garantizar que los canales de ambas antenas están en funcionamiento, entonces el subcampo de antena única se pondrá a UNO.

C.2.4 INICIALIZACIÓN Y TEMPORIZACIÓN

Nota.— Las funciones de inicialización y temporización para la radiodifusión de señales espontáneas ampliadas se realizarán por el transpondedor y se especifican en RTCA DO-260B (EUROCAE ED-102A). En los párrafos siguientes se describen estas funciones para que sirvan como textos de referencia de la sección sobre la función de formato y gestión general GFM (§C.2.5).

**C.2.4.1 INICIACIÓN DE LA RADIODIFUSIÓN
DE SEÑALES ESPONTÁNEAS AMPLIADAS**

En la iniciación a plena potencia, el transpondedor comenzará a funcionar en un modo en el que difunde únicamente señales espontáneas de adquisición. El transpondedor iniciará la radiodifusión de señales espontáneas ampliadas para la posición en vuelo, la posición en la superficie, la identificación y categoría de la aeronave, la velocidad en vuelo, el estado y situación del blanco y la situación operacional cuando los datos se inserten en los registros 05₁₆, 06₁₆, 08₁₆, 09₁₆, 62₁₆ y 65₁₆, respectivamente. Esta determinación se hará individualmente para cada tipo de señal espontánea, según se especifica en §2.2.3.3 del RTCA DO-260B (EUROCAE ED-102A). La inserción por parte del transpondedor de solamente datos de altitud o situación de vigilancia en el registro 05₁₆ no satisfará el requisito mínimo para radiodifusión de señales espontáneas de posición en vuelo.

Nota.— Esto suprime la transmisión de señales espontáneas ampliadas de aeronaves que no pueden notificar la posición, velocidad o identidad.

**C.2.4.2 RÉGIMENES DE TRANSMISIÓN
DE SEÑALES ESPONTÁNEAS AMPLIADAS**

El régimen máximo de transmisión de mensajes ADS-B en 1 090 MHz no superará los regímenes máximos especificados en §3.1.2.8.9.1, Anexo 10, Volumen IV.

En la Tabla C-35 se presenta el resumen de todos los regímenes de transmisión de señales espontáneas ampliadas.

Tabla C-35. Regímenes de transmisión de mensajes ADS-B con señales espontáneas en 1 090 MHz

Registro del transpondedor	Prioridad de los mensajes activados por un suceso	Mensaje ADS-B por ES 1 090	Régimen de transmisión		
			En tierra, inmóvil	En tierra y en movimiento	En vuelo
BDS 0,5	N/A	Posición en vuelo	N/A	N/A	2/1 s (0,4–0,6 s)
BDS 0,6	N/A	Posición en la superficie	BAJO REGIMEN 1/5 s (4,8–5,2 s)	ALTO REGIMEN 2/1 s (0,4–0,6 s)	N/A
BDS 0,8	N/A	Identificación y categoría de aeronave	BAJO REGIMEN 1/10 s (9,8–10,2 s)	ALTO REGIMEN 1/5 s (4,8–5,2 s)	ALTO REGIMEN 1/5 s (4,8–5,2 s)
BDS 0,9	N/A	Velocidad en vuelo	N/A	N/A	2/1 s (0,4–6 s)
BDS 6,1	TCAS/ACAS RA = 1 Emergencia = 2	Situación de la aeronave (situación de emergencia/prioridad, Subtipo = 1) Radiodifusión RA (TCAS/ACAS, Subtipo = 2)	RA TCAS/ACAS o cambio de código en Modo A 0,7–0,9 s		
			Sin RA TCAS/ACAS, sin cambio de Modo A 4,8–5,2 s		
			Sin RA TCAS/ACAS, sin cambio en Modo A, sin emergencia, código en Modo A puesto a 1 000 _h Sin transmisión		
BDS 6,2	N/A	Estado y situación del blanco (TSS)	N/A	N/A	1,2–1,3 s
BDS 6,5	N/A	Situación operacional de la aeronave	4,8–5,2 s	Sin cambio NIC _{SUP} /NAC/SIL 2,4–2,6 s	TSS transmitida o no Sin cambio TCAS/NAC/SIL/NIC _{SUP} 2,4–2,6 s
				Cambio en NIC _{SUP} /NAC/SIL 0,7–0,9 s	TSS transmitida Cambio en TCAS/NAC/SIL/NIC _{SUP} 2,4–2,6 s
					TSS no transmitida ² Cambio en TCAS/NAC/SIL/NIC _{SUP} 0,7–0,9 s

N/A = No se aplica

C.2.4.3 TEMPORIZACIÓN DE REGISTRO

Notas:

1. Estos subcampos de datos se liberan para impedir la notificación de información anticuada sobre posición y velocidad.

2. Durante un suceso de temporización de registro, el campo “ME” del mensaje de radiodifusión ADS-B puede contener TODOS CEROS, excepto para los campos que puedan ser actualizados debido a la recepción de nuevos datos.

3. Todas las referencias en esta subsección se relacionan con el tratamiento de los subcampos de datos en mensajes ADS-B específicos después de que los datos de esos subcampos no han sido actualizados durante algún período de tiempo especificado, conocido como “temporización”. Los requisitos para terminar la transmisión real de los mensajes ADS-B se especifican por separado en los subpárrafos de §C.2.4.4.

- a) El subsistema de transmisión ADS-B liberará todos los subcampos excepto los de altitud y situación de vigilancia en el mensaje de posición en vuelo si no se reciben nuevos datos de posición dentro de los dos segundos transcurridos desde la actualización de datos de entrada anterior.

Nota.— Durante un suceso de temporización, el código de Tipo de formato se pone a CERO (véase §C.2.3.1.1.4).

- b) El subsistema de transmisión ADS-B liberará todos los 56 bits del mensaje de posición en la superficie si no se reciben nuevos datos de posición dentro de los 2 segundos de la actualización de datos de entrada anterior.

Notas:

1. Durante un suceso de temporización el código de Tipo de formato se pone a CERO (véase §C.2.3.1.1.4).

2. Cuando se dispone de datos de posición, el subsistema de transmisión ADS-B gestiona los subcampos de movimiento y de rumbo/derrota de modo que los subcampos y los bits de situación aplicables se pone a CERO si no se reciben nuevos datos para el subcampo dentro de los 2,6 s de la última actualización de datos del subcampo.

3. Cuando no se reciben datos de posición, todos los bits del mensaje de posición en la superficie se ponen a CERO para evitar confusión con los datos de altitud en el mensaje de posición en vuelo enviado con código de Tipo CERO.

- c) El subsistema de transmisión ADS-B liberará todos los 56 bits del mensaje de velocidad en vuelo si no se reciben datos dentro de los 2,6 s de la actualización de datos de entrada anterior.

Nota.— La información de cambio de intención no es suficiente para considerar que se han recibido nuevos datos (véase §C.2.3.5.3).

- d) El subsistema de transmisión ADS-B no liberará el mensaje de identificación de aeronave (véase §C.2.3.4).

Nota.— El mensaje de identificación y categoría de aeronave no se libera dado que contiene datos que raramente se modifican en vuelo y que son actualizados con menos frecuencia. Con las señales espontáneas ampliadas instaladas, el mensaje de identificación y categoría de aeronave no se libera ni se pone a CERO una vez que los datos de identificación del vuelo o de matrícula de aeronave se han cargado en el registro 08₁₆ durante el actual ciclo de encendido del subsistema de transmisión ADS-B. El mensaje de identificación y categoría de aeronave no se libera puesto que proporciona información que resulta fundamental para la gestión del fichero de seguimiento en el entorno ADS-B. La implantación del registro 08₁₆ también debería considerar lo siguiente:

1) Si se dispone de datos de identificación de vuelo válidos, dichos datos deberían utilizarse para rellenar los subcampos de caracteres del mensaje de identificación en categoría de aeronave.

2) Después de usar los datos de identificación de vuelo para rellenar los campos de caracteres del mensaje de identificación y categoría de aeronave en un determinado ciclo encendido, si los datos de identificación de vuelo pierden validez o no están disponibles, entonces debería conservarse los últimos datos de identificación de vuelo válidos y utilizarlos para continuar el relleno de los subcampos de caracteres del mensaje de identificación y categoría de aeronave por la duración del ciclo de encendido.

- 3) *Si no se dispone de datos de identificación de vuelo válidos pero se dispone de datos de matrícula de aeronave válidos en un determinado ciclo de encendido, entonces deberían utilizarse los datos de matrícula de aeronave válidos para rellenar los subcampos de caracteres del mensaje de identificación y categoría de aeronave por la duración del ciclo de encendido.*
 - 4) *Si los subcampos del mensaje de identificación y categoría de aeronave han sido rellenados utilizando datos de matrícula de aeronave en un determinado ciclo de encendido, y se disponen nuevamente de datos de identificación del vuelo, entonces estos últimos deberían utilizarse para rellenar los subcampos de caracteres del mensaje de identificación y categoría de aeronave durante todo el resto del ciclo de encendido.*
 - 5) *Una vez que se han utilizado los datos de identificación de vuelo válidos para rellenar el mensaje de identificación y categoría de aeronave en un determinado ciclo de encendido, los datos de matrícula de aeronave no deberían utilizarse para rellenar los subcampos de caracteres del mensaje de identificación y categoría de aeronave, incluso aunque los datos de identificación del vuelo dejen de ser válidos o no estén disponibles durante el ciclo de encendido.*
- e) El subsistema de transmisión ADS-B liberará cada uno de los subcampos de altitud seleccionada, rumbo seleccionado o reglaje de presión barométrica del mensaje de estado y situación del blanco (véase §C.2.3.9) si no se reciben nuevos datos dentro de los 2,0 s de la actualización de datos de entrada anterior para el subcampo respectivo. Cada uno de los subcampos se liberará independientemente de los otros subcampos. Es decir, cada uno de los tres subcampos especificados se procesará en forma mutuamente excluyente de los otros dos subcampos especificados. Los subcampos restantes del mensaje de estado y situación del blanco no se liberarán, dado que contienen otra información de integridad, modo o situación.
- f) El subsistema de transmisión ADS-B no liberará los mensajes de situación operacional (véase §C.2.3.10) dado que los subcampos del mensaje contienen variada información de integridad, modo o situación.
- g) El subsistema de transmisión ADS-B no liberará los mensajes activados por sucesos (véase §C.2.3.7).

Nota.— Los mensajes activados por sucesos no tienen que liberarse dado que el contenido de tales mensajes se transmiten solamente cada vez que se reciben nuevos datos.

C.2.4.4 TERMINACIÓN DE LA RADIODIFUSIÓN DE SEÑALES ESPONTÁNEAS AMPLIADAS

Nota.— Las subsecciones siguientes contienen requisitos para terminar la transmisión de mensajes ADS-B. Estos requisitos responden a las condiciones de temporización de datos o a la terminación de transmisiones de otros mensajes ADS-B. Los requisitos indicados en los subpárrafos del §C.2.4.3 se relacionan con el tratamiento de los subcampos de datos en mensajes ADS-B específicos después de que los datos en esos subcampos no han sido actualizados durante un cierto período de tiempo especificado, conocido como “temporización”.

- a) El subsistema de transmisión ADS-B terminará la radiodifusión de transmisiones del mensaje de posición en vuelo cuando no se disponga durante un período de 60 s de datos de posición (latitud/longitud) y altitud.

Nota.— Para el mensaje de posición en vuelo, los datos de altitud solamente son suficientes para mantener la transmisión del mensaje una vez iniciado éste. Cuando sólo se dispone de datos de altitud, el mensaje de posición en vuelo continúa transmitiéndose incluso después de los 60 s. No obstante, si no se dispone de datos de altitud durante 60 s, entonces se termina la transmisión del mensaje de posición en vuelo y las condiciones para la iniciación requieren que se disponga de datos de posición horizontal para poder reanudar la transmisión de mensajes de posición en vuelo.

- b) El subsistema de transmisión ADS-B terminará la transmisión de los mensajes de posición en la superficie si no se dispone durante un período de 60 s de los datos de posición necesarios para actualizar el mensaje. La

terminación de la transmisión de los mensajes de posición en la superficie no se aplica a los dispositivos que no son transpondedores en aeronaves que estén en la superficie o a los vehículos de superficie.

Nota.— Para el mensaje de posición en la superficie, la recepción de nuevos datos de movimientos o rumbo/derrota no es suficiente para mantener la transmisión del mensaje una vez que éste ha sido iniciado.

- c) El subsistema de transmisión ADS-B no terminará la radiodifusión de mensajes de identificación y categoría de aeronave aun cuando no se disponga de los datos de entrada necesarios para actualizar dichos mensajes.
- d) El subsistema de transmisión ADS-B terminará la radiodifusión del mensaje de velocidad en vuelo si no se dispone durante un período de 2,6 s de datos de entrada necesarios para actualizar los subcampos de dicho mensaje, aparte de la bandera de cambio de intención.

Notas:

1. *La recepción de nuevos datos necesarios para actualizar cualquier subcampo individual, que no sea la bandera de cambio de intención, es suficiente para mantener la radiodifusión en mensaje de velocidad en vuelo.*

2. *En versiones anteriores de este manual se requería que el mensaje de velocidad en vuelo se transmitiera durante 60 s adicionales con todos CEROS incluyendo el campo de código de Tipo. En caso de pérdida de datos GPS, el mensaje de posición en vuelo tendría incorporada la altitud barométrica, mientras que el mensaje de velocidad en vuelo no la tendría. No obstante, un receptor no podría determinar la diferencia entre estos dos casos; por consiguiente, la altitud transmitida no podía utilizarse.*

- e) El subsistema de transmisión ADS-B continuará transmitiendo el mensaje de estado y situación del blanco durante todo el tiempo en que se transmitan los mensajes de posición en vuelo.

Nota.— La radiodifusión de mensajes de estado y situación del blanco (Subtipo = 1) puede terminarse ya sea: 1) si la información de estado del blanco deja de estar disponible o de ser válida, o 2) si la radiodifusión del mensaje de posición en vuelo ha sido terminada [véase §C.2.4.4 a)], dado que los mensajes de estado y situación del blanco contienen variada información de integridad, modo o situación aplicable a los mensajes de posición en vuelo, datos que pierden relevancia si se termina la radiodifusión del mensaje de posición en vuelo.

- f) El subsistema de transmisión ADS-B continuará transmitiendo los mensajes de situación operacional durante todo el tiempo en que se transmitan los respectivos mensajes de posición en vuelo y de posición en la superficie.

Nota.— La radiodifusión de los mensajes de situación operacional de la aeronave (ya sea subtipos 0 ó 1) puede terminarse solamente después de la terminación de los respectivos mensajes de posición en vuelo [véase §C.2.4.4 a)] o de posición en la superficie [véase §C.2.4.4 b)], dado que los mensajes de situación operacional contienen variada información de integridad, modo, número de versión o situación aplicable a los respectivos mensajes de posición, datos que pierden relevancia si se ha terminado la radiodifusión del mensaje de posición.

C.2.4.5 REQUISITOS PARA DISPOSITIVOS QUE NO SON TRANSPONDEDORES

Los dispositivos que no son transpondedores proporcionarán la misma funcionalidad para inicialización, temporización de registros y fin de la radiodifusión que se especifica para los transpondedores en §C.2.4.1 a §C.2.4.3.

- a) un dispositivo que no es transpondedor no transmitirá señales espontáneas de adquisición; y

- b) un dispositivo que no es transpondedor que funciona en la superficie continuará transmitiendo mensajes de DF = 18 con el código de Tipo = 0 con el régimen especificado para el mensaje de posición en la superficie, incluso si ha perdido sus datos de entrada de navegación.

Nota.— Se necesita la radiodifusión continua del mensaje de posición en la superficie para permitir que funcionen los sistemas de multilateración en la superficie.

C.2.5 FUNCIÓN DE FORMATO Y GESTIÓN GENERAL (GFM)

Nota.— “Función de formato y gestión general (GFM)” es el nombre que se utilizará para referirse a la función que formatea mensajes para insertarlos en los registros de señales espontáneas ampliadas. Además del formateo de los datos, hay otras tareas que debe realizar esta función.

C.2.5.1 SELECCIÓN DE LA FUENTE DE NAVEGACIÓN

La GFM será responsable de seleccionar la fuente preestablecida para posición y velocidad de la aeronave, la fuente de altitud mandada y la notificación de los correspondientes errores de posición y altitud.

C.2.5.2 PÉRDIDA DE LOS DATOS DE ENTRADA

La GFM será responsable de cargar los registros respecto de los cuales ha sido programado al régimen de actualización requerido. Si por cualquier razón no se dispone de datos, durante un tiempo igual al doble del intervalo de actualización o 2 s (tomándose de ambos valores el mayor) la GFM pondrá a CERO los datos antiguos (campo por campo) e insertará el mensaje resultante en el registro apropiado.

Nota.— Para los registros 05₁₆ y 06₁₆, una pérdida de datos de posición haría que la GFM ponga a CERO el código de Tipo de formato como medio de indicar “ningún dato de posición” dado que TODOS CEROS en los campos lat/lon constituyen un valor legítimo.

C.2.5.3 PROCESAMIENTO ESPECIAL PARA CÓDIGO DE TIPO DE FORMATO IGUAL A CERO

C.2.5.3.1 SIGNIFICADO DEL CÓDIGO DE TIPO DE FORMATO IGUAL A CERO

Notas:

1. El código de Tipo de formato CERO significa “ninguna información de posición”. Se utilizará cuando la información lat/lon no esté disponible o sea inválida y permitirá no obstante la notificación de que el transpondedor carga la altitud barométrica. El uso principal de este mensaje es permitir que el ACAS reciba la altitud pasivamente.
2. Los mensajes de posición en vuelo y en la superficie deben tratarse de manera especial dado que una codificación CPR de TODOS CEROS en el campo de lat/lon constituyen un valor válido.

C.2.5.3.2 RADIODIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE TIPO DE FORMATO IGUAL A CERO

El código de Tipo de formato igual a 0 sólo será activado por los sucesos siguientes:

- a) La posición en vuelo o la posición en la superficie (registro 05₁₆ y 06₁₆) no ha sido cargada por la GFM durante 2 s. En este caso, el transpondedor libera todos los 56 bits del registro que ha sido objeto de temporización.

(En el caso de registro de posición en vuelo, el subcampo de altitud se pondrá a CERO únicamente si no se dispone de datos de altitud). La transmisión de las señales espontáneas ampliadas de posición en vuelo y en la superficie que transmiten el registro objeto de temporización se interrumpirá en 60 s excepto para el mensaje de posición en vuelo cuando todavía se dispone de formación de altitud. La radiodifusión de estas señales espontáneas ampliadas se reanudará cuando la GFM comience a insertar datos en el registro.

- b) La GFM determina que todas las fuentes de navegación que puedan utilizarse para el mensaje de posición en vuelo o en la superficie por señales espontáneas ampliadas se han perdido o son inválidas. En este caso, la GFM puede liberar el código de Tipo de formato y todos los demás campos de mensaje de posición en vuelo o en la superficie e insertar este mensaje de CEROS en el registro apropiado. Esto se debería organizar solamente una vez, de modo que el transpondedor pueda detectar la inserción de pérdida de datos y suprimir la radiodifusión de las correspondientes señales espontáneas.

Nota.— En todos los casos mencionados, un código de Tipo de formato CERO incluye un mensaje de TODOS CEROS. La única excepción es el formato de posición en vuelo que puede incluir la altitud barométrica y los datos de situación de vigilancia puestos por el transpondedor. No hay ningún caso análogo para los demás tipos de mensajes de señales espontáneas ampliadas puesto que un valor CERO en cualquiera de los campos indica ausencia de información. No se transmiten otros tipos de señales espontáneas con código de Tipo igual a CERO.

C.2.5.3.3 RECEPCIÓN DEL CÓDIGO DE TIPO DE FORMATO IGUAL A CERO

Si se recibe una señal espontánea con código de Tipo de formato igual a CERO, se verificará para comprobar si la altitud está presente. Si la altitud no está presente, el mensaje se descartará. Si la altitud está presente, puede utilizarse para actualizar el valor de la altitud. Una señal espontánea ampliada que contiene código de Tipo de formato igual a CERO sólo se utilizará para actualizar la altitud de una aeronave que ya está en la derrota.

Nota.— Para el ACAS, podría tratarse de una aeronave que estaba siendo mantenida mediante vigilancia híbrida cuando falló la entrada de datos de posición. En este caso, la altitud sólo podría utilizarse durante un breve período de tiempo. La interrogación debería comenzar a la frecuencia de actualización para esa derrota a efectos de asegurar la actualización de información de distancia y rumbo en la pantalla.

C.2.5.4 TRATAMIENTO DEL PROTOCOLO ACTIVADO POR UN SUCESO

El protocolo de interfaz activado por un suceso proporcionará una interfaz para fines generales a la función del transpondedor respecto a mensajes ajenos a los que se transmite regularmente en todo momento (a condición de que se disponga de datos de entrada) o a los que se transmiten a un régimen periódico fijo. Este protocolo funcionará haciendo que el transpondedor transmita un mensaje una vez cada vez que la GFM carga el registro activado por un suceso.

Nota.— Esto otorga al GFM completa libertad para seleccionar el régimen de actualización (hasta un valor máximo) y la duración de la radiodifusión para aplicaciones como situación de emergencia y notificación de la intención.

Además de formatear, la GFM seleccionará el orden cronológico de inserción de mensajes de modo que se logre la variación de sincronización pseudoaleatoria necesaria y no se sobrepase el régimen máximo de radiodifusión del transpondedor para el protocolo activado por un suceso.

C.2.5.4.1 APOYO DEL TRANSPONDEDOR PARA EL PROTOCOLO ACTIVADO POR UN SUCESO

El transpondedor transmitirá un mensaje una sola vez cada vez que se cargue el registro 0A₁₆. La transmisión se demorará si el transpondedor está ocupado en el momento de la inserción.

Nota.— Los plazos de retardo son cortos y suelen tener un máximo de varios milisegundos para la transacción de transpondedor más prolongada.

El régimen máximo de transmisión para el protocolo activado por un suceso estará limitado por el transpondedor a dos veces por segundo. Si se inserta un mensaje en el registro activado por un suceso y no puede transmitirse debido a limitaciones del régimen, se conservará y transmitirá cuando se libere la condición limitadora del régimen. Si se recibe un nuevo mensaje antes de que se permita la transacción, éste suplantarán al mensaje anterior. En la Tabla C-35 se presenta un resumen de los regímenes de transmisión de todas las señales espontáneas ampliadas.

Nota.— El régimen de transmisión de señales espontáneas y la duración de las transmisiones de señales espontáneas dependen de la aplicación. Deberían seleccionarse el régimen mínimo y la duración en consonancia con las necesidades de la aplicación.

C.2.5.4.2 UTILIZACIÓN POR LA GFM DEL PROTOCOLO ACTIVADO POR UN SUCESO

Nota.— El protocolo activado por un suceso puede apoyar más de una aplicación a la vez. La GFM tramita peticiones de radiodifusión por estas aplicaciones y es la única función capaz de insertar datos en el registro 0A₁₆. De esta forma, la GFM puede proporcionar la sincronización pseudoaleatoria para todas las aplicaciones que utilizan este protocolo y mantener un régimen máximo de inserción que no supere el límite impuesto por el transpondedor.

Una aplicación que desee utilizar el protocolo activado por un suceso notificará a la GFM el tipo de formato y el régimen de actualización necesario. La GFM ubicará luego los datos de entrada necesarios para este tipo de formato y comenzará a insertar datos en el registro 0A₁₆ al régimen apropiado. La GFM insertará también este mensaje en el registro para este tipo de formato. Se mantendrá esta imagen del registro para permitir la lectura de esta información por parte de los lectores de registro aire-tierra o aire-aire. Cuando cesa la radiodifusión de un tipo de formato, la GFM liberará el registro correspondiente asignado a este mensaje.

El régimen máximo que puede apoyar el protocolo activado por un suceso será de dos veces por segundo a partir de una aplicación o un conjunto de aplicaciones. Para cada tipo de formato activado por un suceso que se transmita, la GFM mantendrá el tiempo de la última inserción en el registro 0A₁₆. La inserción siguiente se programará a un intervalo aleatorio distribuido uniformemente sobre la gama del intervalo de actualización $\pm 0,1$ s respecto de la inserción anterior en el registro 0A₁₆ para este tipo de formato.

La GFM supervisará el número de inserciones programadas en cualquier intervalo de un segundo. Si ocurrieran más de dos, la GFM programará los mensajes pendientes sobre la base de las prioridades de estos y las reglas sobre gestión de cola definidas en §C.2.5.4.3 a efectos de asegurar que se observa el límite de dos mensajes por segundo asegurando al mismo tiempo que los mensajes de señales espontáneas ampliadas de alta prioridad se transmiten a los regímenes requeridos.

C.2.5.4.3 FUNCIÓN CRONOLÓGICA DE TRANSMISIÓN DE MENSAJES ACTIVADOS POR UN SUCESO

La función cronológica de mensajes activados por un suceso garantizará que se transmita un máximo de dos mensajes por segundo.

La función cronológica de mensajes activados por un suceso aplicará las reglas siguientes como medio de establecer prioridades en las transmisiones de mensajes activados por un suceso y limitar los regímenes de transmisión:

- a) La función cronológica de mensajes activados por un suceso reorganizará, según sea necesario, los mensajes pendientes activados por un suceso de conformidad con las prioridades de mensaje indicadas a continuación en orden de prioridad decreciente:

- 1) La transmisión de la radiodifusión RA TCAS/ACAS del mensaje de situación de la aeronave por señales espontáneas ampliadas (Tipo = 28, Subtipo = 2).
 - 2) La transmisión de la condición de emergencia/prioridad del mensaje de situación de la aeronave por señales espontáneas ampliadas (Tipo = 28, Subtipo = 1).
 - 3) Este nivel de prioridad se aplica por defecto a cualquier combinación de tipo y subtipo de mensaje activado por un suceso que no ha ya sido específicamente identificado como de prioridad superior en el texto anterior. Los mensajes activados por un suceso de este nivel de prioridad por defecto se entregarán al transpondedor por orden de llegada con igual prioridad.
- b) La función cronológica de mensajes activados por un suceso limitará a dos mensajes por segundo el número de mensajes activados por un suceso entregado al transpondedor.
 - c) Si b) da lugar a una cola de mensajes en espera de entrega al transpondedor, los mensajes pendientes de mayor prioridad, de conformidad con a), se entregarán al transpondedor para que lo transmita antes de los mensajes con prioridad inferior.
 - d) Si b) da lugar a una cola de mensajes en espera de entrega al transpondedor, los nuevos mensajes activados por un suceso reemplazarán directamente los mensajes más antiguos de exactamente el mismo tipo y subtipo (cuando se defina un subtipo) que ya estén en la cola de mensajes pendientes. El mensaje actualizado mantendrá la misma posición en la cola de mensajes que el mensaje pendiente que se esté reemplazando.
 - e) Si b) da lugar a una cola de mensajes en espera de entrega al transpondedor, se borrarán los mensajes pendientes de la cola de transmisión de mensajes si no se entregan al transpondedor para que los transmita o no se reemplazan por un mensaje más nuevo del mismo tipo y subtipo de mensaje, dentro del valor de vigencia del mensaje especificado en la Tabla C-36.

Tabla C-36. Vigencia del mensaje activado por un suceso

<i>Tipo de mensaje</i>	<i>Subtipo de mensaje</i>	<i>Vigencia del mensaje (segundos)</i>
23	= 0	5,0 s ($\pm 0,2$ s)
	= 1 – 7	Reservado (véase la nota)
24		Reservado (véase la nota)
25		Reservado (véase la nota)
26		Reservado (véase la nota)
27		Reservado (véase la nota)
28	= 1	5,0 s ($\pm 0,2$ s)
	= 2	24 $\pm$ 1 s después de transiciones RAT de 0 a 1
	0 y >2	Reservado (véase la nota)
30		Reservado (véase la nota)

Nota.— Se utilizará una vigencia por defecto de 20 s para la gestión de colas de mensaje, a menos que se especifique de otro modo.

C.2.6 CODIFICACIÓN DE LATITUD/LONGITUD UTILIZANDO LA NOTIFICACIÓN COMPACTA DE POSICIÓN (CPR)

C.2.6.1 PRINCIPIO DEL ALGORITMO CPR

Notas:

1. Las señales espontáneas ampliadas en Modo S utilizan la notificación compacta de la posición (CPR) para codificar eficientemente la latitud y la longitud en los mensajes. Los mensajes resultantes son compactos en el sentido de que varios bits de orden superior que son normalmente constantes por períodos prolongados de tiempo no se transmiten en cada mensaje. Por ejemplo, en una representación binaria directa de la latitud, un bit designaría si la aeronave está en el hemisferio norte o sur. Este bit permanecería constante por largo tiempo, posiblemente durante toda la vida útil de la aeronave. Retransmitir repetidamente este bit en cada mensaje de posición sería ineficiente.

2. Puesto que no se transmiten los bits de orden superior, diversos lugares sobre la tierra producirán la misma posición codificada. Si solamente se recibiera un solo mensaje de posición, la decodificación implicaría ambigüedad respecto a la posición correcta de la aeronave en caso de soluciones múltiples. La técnica CPR incluye una disposición que permite a un sistema receptor determinar la posición de la aeronave sin ambigüedad. Esto se hace codificando de dos modos que difieren ligeramente. Los dos formatos, denominados formato par y formato impar, se transmiten cada uno el 50% del tiempo. Al recibirse ambos tipos en un breve período de tiempo (unos 10 s), el sistema receptor puede determinar la posición de la aeronave sin ambigüedad.

3. Una vez realizado este procedimiento, la estación receptora reconoce los bits de orden superior, de forma que la recepción subsiguiente de un solo mensaje sirve para indicar sin ambigüedad la posición de la aeronave en movimiento.

4. En algunos casos especiales puede decodificarse una sola recepción hacia la posición correcta sin una pareja de formatos par/impar. Esta decodificación se basa en el hecho de que las diversas posiciones están separadas por una distancia no inferior a 360 N M. Además de las posiciones correctas, las demás están separadas por múltiples enteros de 360 NM al norte y sur, así como al este y oeste. En un caso especial en que se sepa que la recepción es imposible más allá de una distancia de 180 NM, la solución más cercana determina la posición correcta de la aeronave.

5. Estos valores de parámetros en el párrafo precedente (360 y 180 NM) se aplican a la codificación CPR en vuelo. Para aeronaves en la superficie, los parámetros CPR son más reducidos por un factor de cuatro. Esta codificación produce una mejor resolución pero reduce la separación entre soluciones múltiples.

C.2.6.2 PARÁMETROS Y FUNCIONES INTERNAS DEL ALGORITMO CPR

El algoritmo CPR utilizará los parámetros siguientes, cuyos valores se establecen como sigue para la aplicación de señales espontáneas ampliadas en Modo S:

- a) El número de bits empleado para codificar una coordenada de posición, N_b , se pone como sigue:

Para la codificación en vuelo utilizada en el mensaje ADS-B de posición en vuelo y el mensaje TIS-B de posición precisa en vuelo:	$N_b = 17$
Para la codificación en la superficie utilizada en el mensaje ADS-B de posición en la superficie y el mensaje TIS-B de posición precisa en la superficie:	$N_b = 19$
Para codificación de la intención:	$N_b = 14$
Para codificación TIS-B, utilizada en el mensaje TIS-B de posición aproximada en vuelo solamente:	$N_b = 12$

Nota.— El parámetro Nb determina la precisión de la posición codificada (unos 5 m para la codificación en vuelo, 1,25 m para la codificación en la superficie, y 41 m para la codificación de la intención y 164 m para la codificación TIS-B).

- b) El número de zonas de latitud geográfica entre el ecuador y un polo, denominado NZ, se pone a 15.

Nota.— El parámetro NZ determina la distancia en vuelo sin ambigüedad para la decodificación (360 NM). En la codificación de latitud/longitud en la superficie se omiten los 2 bits de orden superior de la codificación CPR de 19 bits, de forma que el alcance eficaz sin ambigüedad para los informes de posición en la superficie es de 90 NM.

El algoritmo CPR definirá las funciones internas por utilizar para la codificación y decodificación.

- a) La notación **floor**(x) denota el valor ínfimo de x, que se define como el valor entero o máximo k de forma tal que $k \leq x$.

Nota.— Por ejemplo, floor(3,8) = 3, mientras que floor(−3,8) = −4.

- b) La notación |x| denota el valor absoluto de x, que se define como el valor x cuando $x \geq 0$ y el valor −x cuando $x < 0$.

- c) La notación **MOD**(x,y) denota la función de “módulo” que se define para obtener el valor

$$\text{MOD}(x,y) = x - y \cdot \text{floor}\left(\frac{x}{y}\right) \text{ siendo } y \neq 0$$

Nota.— El valor y siempre es positivo en los siguientes algoritmos CPR. Cuando x no es negativo, MOD(x,y) es equivalente al resto de x dividido por y. Cuando x representa un ángulo negativo, otro método para calcular MOD(x,y) consiste en obtener el resto de $(x + 360^\circ)$ dividido por y.

Por ejemplo, MOD (−40°,6°) = MOD (320°, 6°) = 2°.

- d) La notación **NL**(x) denota la función “número de zonas de longitud” del ángulo de latitud x. El valor obtenido mediante **NL**(x) está limitado a la gama de valores desde 1 a 59. **NL**(x) se define para la mayoría de las latitudes mediante la ecuación,

$$NL(lat) = \text{floor}\left(2\pi \cdot \left[\arccos\left(1 - \frac{1 - \cos\left(\frac{\pi}{2 \cdot NZ}\right)}{\cos^2\left(\frac{\pi}{180^\circ} \cdot |lat|\right)}\right)\right]^{-1}\right)$$

en la que *lat* denota el argumento de latitud en grados. Para latitudes en el polo N o S o cerca del mismo o en el ecuador, se definirán los puntos siguientes:

Para *lat* = 0 (en el ecuador), NL = 59

Para *lat* = +87°, NL = 2

Para *lat* = −87°, NL = 2

Para *lat* > +87°, NL = 1

Para *lat* < −87°, NL = 1

Nota.— Esta ecuación para $NL()$ no es práctica para una aplicación en tiempo real. Puede calcularse de antemano una tabla de latitudes de transición utilizándose la siguiente ecuación:

$$lat = \frac{180^\circ}{\pi} \cdot \arccos \left(\sqrt{\frac{1 - \cos\left(\frac{\pi}{2 \cdot NZ}\right)}{1 - \cos\left(\frac{2\pi}{NL}\right)}} \right) \text{ para } NL = 2 \text{ a } 4 \cdot NZ - 1$$

y un procedimiento de búsqueda en la tabla para obtener el valor que resulta para $NL()$. El valor de la tabla para $NL = 1$ es de 90° . Al utilizar la tabla impresa establecida utilizando la ecuación precedente, el valor NL no debería pasar al siguiente valor más bajo hasta que se haya cruzado realmente el límite (latitud establecida por la ecuación precedente) al moverse desde el ecuador hacia el polo.

C.2.6.3 PROCEDIMIENTO DE CODIFICACIÓN CPR

El procedimiento de codificación CPR calculará los valores de posición codificados XZ_i y YZ_i ya sea para las condiciones en vuelo, en la superficie o intención o para los campos de latitud y longitud TIS-B a partir de lat (latitud en grados) y lon (longitud en grados) de la posición global y del tipo i de la codificación CPR (0 para formato par y 1 para formato impar), ejecutando la siguiente secuencia de cálculos. La codificación CPR para intención siempre utilizará el formato par ($i = 0$), mientras que en la codificación en vuelo, en la superficie y TIS-B se utilizarán el formato par ($i = 0$) e impar ($i = 1$).

- a) $Dlat_i$ (el tamaño de la zona de latitud en sentido N-S) se calcula a partir de la ecuación:

$$Dlat_i = \frac{360^\circ}{4 \cdot NZ - i}$$

- b) YZ_i (la coordenada Y-dentro de la Zona) se calcula luego a partir de $Dlat_i$ y lat mediante ecuaciones distintas:

Para $Nb = 17$:

$$YZ_i = \text{floor} \left(2^{17} \cdot \frac{\text{MOD}(lat, Dlat_i)}{Dlat_i} + \frac{1}{2} \right)$$

Para $Nb = 19$:

$$YZ_i = \text{floor} \left(2^{19} \cdot \frac{\text{MOD}(lat, Dlat_i)}{Dlat_i} + \frac{1}{2} \right)$$

Para $Nb = 14$:

$$YZ_0 = \text{floor} \left(2^{14} \cdot \frac{\text{MOD}(lat, Dlat_0)}{Dlat_0} + \frac{1}{2} \right)$$

Para $Nb = 12$:

$$YZ_i = \text{floor} \left(2^{12} \cdot \frac{\text{MOD}(lat, Dlat_i)}{Dlat_i} + \frac{1}{2} \right)$$

- c) $Rlat_i$ (la latitud que un sistema receptor ADS-B extraerá del mensaje transmitido) se calcula luego a partir de lat , YZ_i , y $Dlat_i$ mediante ecuaciones distintas:

Para $Nb = 17$:

$$Rlat_i = Dlat_i \cdot \left\{ \frac{YZ_i}{2^{17}} + \text{floor} \left(\frac{lat}{Dlat_i} \right) \right\}$$

Para $Nb = 19$:

$$Rlat_i = Dlat_i \cdot \left\{ \frac{YZ_i}{2^{19}} + \text{floor} \left(\frac{lat}{Dlat_i} \right) \right\}$$

Para $Nb = 14$:

$$Rlat_0 = Dlat_0 \cdot \left\{ \frac{YZ_0}{2^{14}} + \text{floor} \left(\frac{lat}{Dlat_0} \right) \right\}$$

Para $Nb = 12$:

$$Rlat_i = Dlat_i \cdot \left\{ \frac{YZ_i}{2^{12}} + \text{floor} \left(\frac{lat}{Dlat_i} \right) \right\}$$

- d) $Dlon_i$ (el tamaño de la zona de longitud en la dirección E-O) se calcula luego a partir de $Rlat_i$ mediante la ecuación:

$$Dlon_i = \begin{cases} \frac{360^\circ}{NL(Rlat_i) - i}, & \text{cuando } NL(Rlat_i) - i > 0 \\ 360^\circ, & \text{cuando } NL(Rlat_i) - i = 0 \end{cases}$$

Nota.— Al efectuar la función NL, en el procedimiento de codificación debe asegurarse que el valor NL se establece de conformidad con la Nota de §C.2.6.2 d).

- e) XZ_i (la coordenada X- dentro de la zona) se calcula luego a partir de lon y $Dlon_i$ mediante ecuaciones distintas:

Para $Nb = 17$:

$$XZ_i = floor\left(2^{17} \cdot \frac{MOD(lon, Dlon_i)}{Dlon_i} + \frac{1}{2}\right)$$

Para $Nb = 19$:

$$XZ_i = floor\left(2^{19} \cdot \frac{MOD(lon, Dlon_i)}{Dlon_i} + \frac{1}{2}\right)$$

Para $Nb = 14$:

$$XZ_0 = floor\left(2^{14} \cdot \frac{MOD(lon, Dlon_0)}{Dlon_0} + \frac{1}{2}\right)$$

Para $Nb = 12$:

$$XZ_i = floor\left(2^{12} \cdot \frac{MOD(lon, Dlon_i)}{Dlon_i} + \frac{1}{2}\right)$$

- f) Por último, limítense los valores de XZ_i y YZ_i para que se adapten al campo de 17, 14 ó 12 bits asignado a cada coordenada:

Para $Nb = 17$:

$$\begin{aligned} YZ_i &= MOD(YZ_i, 2^{17}), \\ XZ_i &= MOD(XZ_i, 2^{17}) \end{aligned}$$

Para $Nb = 19$:

$$\begin{aligned} YZ_i &= MOD(YZ_i, 2^{17}), \\ XZ_i &= MOD(XZ_i, 2^{17}) \end{aligned}$$

Para $Nb = 14$:

$$\begin{aligned} YZ_0 &= MOD(YZ_0, 2^{14}), \\ XZ_0 &= MOD(XZ_0, 2^{14}) \end{aligned}$$

Para $Nb = 12$:

$$\begin{aligned} YZ_i &= MOD(YZ_i, 2^{12}), \\ XZ_i &= MOD(XZ_i, 2^{12}) \end{aligned}$$

C.2.6.4 DECODIFICACIÓN CPR LOCAL SIN AMBIGÜEDAD

El algoritmo CPR decodificará una posición geográfica (latitud, $Rlat_i$, y longitud, $Rlon_i$) que es localmente sin ambigüedad respecto a un punto de referencia (lat_s , lon_s) que se sabe que está dentro de 180 NM de la posición verdadera en vuelo (o 45 NM en el caso de un mensaje en la superficie).

Nota.— Este punto de referencia puede ser una posición anteriormente seguida que ha sido confirmada mediante decodificación global (véase §C.2.6.7) o que puede ser la posición de la propia aeronave que se utilizaría para decodificar un nuevo informe de posición provisional.

Las coordenadas de posición codificadas XZ_i y YZ_i y el tipo i de codificación CPR (0 para codificación par y 1 para codificación impar) que figuran en el mensaje de señales espontáneas ampliadas en Modo S se decodificarán mediante la secuencia de cálculos indicados en §C.2.6.5 para los tipos de formato de intención en vuelo y TIS-B en §C.2.6.6 para el tipo de formato en la superficie.

C.2.6.5 DECODIFICACIÓN CPR DE LA CONDICIÓN EN VUELO, TIS-B E INTENCIÓN LAT/LON, LOCALMENTE SIN AMBIGÜEDAD

Se realizarán los siguientes cálculos para obtener lat/lon decodificadas para los mensajes en vuelo, intención y TIS-B. Para intención lat/lon, i es siempre 0 (codificación par), mientras que lat/lon en vuelo y TIS-B utilizan la codificación tanto par ($i = 0$) como impar ($i = 1$). Para lat/lon en vuelo, $Nb = 17$, para intención, $Nb = 14$ y para TIS-B, $Nb = 12$.

- a) $Dlat_i$ se calcula mediante la ecuación:

$$Dlat_i = \frac{360^\circ}{4 \cdot NZ - i}$$

- b) el número de índice de zona de latitud, j , se calcula luego a partir de los valores de lat_s , $Dlat_i$ y YZ_i mediante la ecuación:

$$j = \text{floor}\left(\frac{lat_s}{Dlat_i}\right) + \text{floor}\left(\frac{1}{2} + \frac{MOD(lat_s, Dlat_i)}{Dlat_i} - \frac{YZ_i}{2^{Nb}}\right)$$

- c) la latitud de la posición decodificada, $Rlat_i$, se calcula luego a partir de los valores de j , $Dlat_i$ y YZ_i mediante la ecuación:

$$Rlat_i = Dlat_i \cdot \left(j + \frac{YZ_i}{2^{Nb}}\right)$$

- d) $Dlon_i$ (el tamaño de la zona de longitud en la dirección E-O) se calcula luego a partir de $Rlat_i$ mediante la ecuación:

$$Dlon_i = \begin{cases} \frac{360^\circ}{NL(Rlat_i) - i}, & \text{cuando } NL(Rlat_i) - i > 0 \\ 360^\circ, & \text{cuando } NL(Rlat_i) - i = 0 \end{cases}$$

Nota.— Al realizar la función NL, debe asegurarse que en el procedimiento de codificación el valor NL se establezca de conformidad con la nota de §C.2.6.2 d).

- e) la coordenada m de la zona de longitud se calcula entonces a partir de los valores de lon_s , $Dlon_i$ y XZ_i mediante la ecuación:

$$m = \text{floor}\left(\frac{lon_s}{Dlon_i}\right) + \text{floor}\left(\frac{1}{2} + \frac{MOD(lon_s, Dlon_i)}{Dlon_i} - \frac{XZ_i}{2^{Nb}}\right)$$

- f) la longitud de la posición decodificada, $Rlon_i$, se calcula entonces a partir de los valores de m , XZ_i y $Dlon_i$ mediante la ecuación:

$$Rlon_i = Dlon_i \cdot \left(m + \frac{XZ_i}{2^{Nb}}\right)$$

C.2.6.6 DECODIFICACIÓN DE LA POSICIÓN EN LA SUPERFICIE LOCALMENTE SIN AMBIGÜEDAD

Se realizarán los cálculos siguientes para obtener la latitud y la longitud decodificadas en el formato de mensajes en la superficie.

- a) $Dlat_i$ se calcula mediante la ecuación:

$$Dlat_i = \frac{90^\circ}{4 \cdot NZ - i}$$

- b) el índice de zona de latitud, j , se calcula seguidamente a partir de los valores de lat_s , $Dlat_i$ y YZ_i mediante la ecuación:

$$j = \text{floor}\left(\frac{lat_s}{Dlat_i}\right) + \text{floor}\left(\frac{1}{2} + \frac{MOD(lat_s, Dlat_i)}{Dlat_i} - \frac{YZ_i}{2^{17}}\right)$$

- c) la latitud de la posición decodificada, $Rlat_i$, se calcula entonces a partir de los valores de j , $Dlat_i$, y YZ_i mediante la ecuación:

$$Rlat_i = Dlat_i \cdot \left(j + \frac{YZ_i}{2^{17}}\right)$$

- d) $Dlon_i$ (el tamaño de la zona de longitud en la dirección E-O) se calcula seguidamente a partir de $Rlat_i$ mediante la ecuación:

$$Dlon_i = \begin{cases} \frac{90^\circ}{NL(Rlat_i) - i}, & \text{cuando } NL(Rlat_i) - i > 0 \\ 90^\circ, & \text{cuando } NL(Rlat_i) - i = 0 \end{cases}$$

Nota.— Al efectuar la función NL, en el procedimiento de codificación debe asegurarse que el valor NL se establece de conformidad con la nota de §C.2.6.2 d).

- e) la coordenada m de la zona de longitud se calcula luego a partir de los valores lon_s , $Dlon_i$, y XZ_i mediante la ecuación:

$$m = \text{floor}\left(\frac{lon_s}{Dlon_i}\right) + \text{floor}\left(\frac{1}{2} + \frac{MOD(lon_s, Dlon_i)}{Dlon_i} - \frac{XZ_i}{2^{17}}\right)$$

- f) la longitud de la posición decodificada, $Rlon_i$, se calcula luego a partir de los valores m , XZ_i , y $Dlon_i$ mediante la ecuación:

$$Rlon_i = Dlon_i \cdot \left(m + \frac{XZ_i}{2^{17}}\right)$$

C.2.6.7 DECODIFICACIÓN DE LA POSICIÓN GLOBAL EN VUELO SIN AMBIGÜEDAD

En el algoritmo CPR se utilizará una recepción de formato par codificada en vuelo (denotada por XZ_0 , YZ_0), junto con una recepción de formato impar codificada en vuelo (denotada por XZ_1 , YZ_1), para regenerar la latitud de posición geográfica global, $Rlat$, y la longitud, $Rlon$. El intervalo entre los informes de posición codificados en formato par e impar no será superior a 10 s.

Notas:

1. Este algoritmo pudiera utilizarse para obtener informes de posición global sin ambigüedad para aeronaves fuera del alcance de los sensores terrestres, cuyos informes de posición llegan por enlace de datos por satélite. También pudiera aplicarse para asegurarse de que las posiciones locales se estén codificando correctamente a grandes distancias respecto al sensor receptor.

2. El límite de diferencia de tiempo de 10 s entre los informes de posición en formato par e impar se determina por la máxima separación permitida de 3 NM. No pueden utilizarse posiciones separadas por más de 3 NM para resolver una posición global inequívoca. Una aeronave capaz de una velocidad de 1 852 km/h (1 000 kt) recorrerá unos 5,1 km (2,8 NM) en 10 s. Por consiguiente, el algoritmo CPR será capaz de decodificar sin ambigüedad su posición considerando el plazo de 10 s entre los informes de posición.

Dada una posición en vuelo codificada de 17 bits en formato par (XZ_0 , YZ_0) y otra codificada en formato impar (XZ_1 , YZ_1), separadas por no más de 10 s (= 3 NM), el algoritmo CPR regenerará la posición geográfica a partir de los informes de posición codificados mediante la siguiente secuencia de etapas:

- a) calcular $Dlat_0$ y $Dlat_1$ a partir de la ecuación:

$$Dlat_i = \frac{360^\circ}{4 \cdot NZ - i}$$

- b) calcular el índice de latitud:

$$j = floor\left(\frac{59 \cdot YZ_0 - 60 \cdot YZ_1}{2^{17}} + \frac{1}{2}\right)$$

- c) calcular los valores de $Rlat_0$ y $Rlat_1$ mediante la ecuación siguiente:

$$Rlat_i = Dlat_i \cdot \left(MOD(j, 60 - i) + \frac{YZ_i}{2^{17}} \right)$$

Los valores para el hemisferio sur de $Rlat_i$ estarán dentro de la gama entre 270° y 360° . Sustráiganse 360° de tales valores por lo que se restaura la $Rlat_i$ a la gama entre -90° y $+90^\circ$.

- d) si $NL(Rlat_0)$ no es igual a $NL(Rlat_1)$, entonces las dos posiciones pasan por una latitud de transición, por lo que no es posible una solución para longitud global. Esperar hasta que las posiciones sean iguales.

Nota.— Cuando se realiza la función NL, el proceso de codificación debe asegurar que el valor NL se establece con arreglo a la nota de §C.2.6.2 d). Esto es más importante en la codificación global sin ambigüedad porque se inducen grandes errores de longitud cuando la función de decodificación no selecciona adecuadamente el valor NL según se estipula en la nota de §C.2.6.2 d).

- e) si $NL(Rlat_0)$ es igual a $NL(Rlat_1)$, entonces proseguir con el cálculo de $Dlon_i$, de conformidad con la codificación con formato par ($i = 0$) o impar ($i = 1$) del mensaje de posición en vuelo más recientemente recibido:

$$Dlon_i = \frac{360^\circ}{n_i},$$

siendo n_i = el mayor de $[NL(Rlat_i) - i]$ y 1.

- f) calcular m , el índice de longitud:

$$m = floor\left(\frac{XZ_0 \cdot (NL - 1) - XZ_1 \cdot NL}{2^{17}} + \frac{1}{2}\right),$$

siendo $NL = NL(Rlat_i)$.

- g) calcular la longitud global, $Rlon_0$ o $Rlon_1$, de conformidad con la codificación con formato par ($i = 0$) o impar ($i = 1$) del mensaje de posición en vuelo más recientemente recibido:

$$Rlon_i = Dlon_i \cdot \left(MOD(m, n_i) + \frac{XZ_i}{2^{17}} \right),$$

siendo n_i = el mayor de $[NL(Rlat_i) - i]$ y 1.

- h) se aplica un ensayo de razonabilidad a la posición decodificada obtenida de conformidad con §C.2.6.10.2.

C.2.6.8 DECODIFICACIÓN CPR DE LA POSICIÓN EN LA SUPERFICIE GLOBALMENTE SIN AMBIGÜEDAD

Este algoritmo utilizará un mensaje de posición en la superficie CPR codificado en formato par junto con otro en formato impar para regenerar la posición geográfica de la aeronave o blanco.

Dado que los mensajes en formato en superficie se reciben inicialmente de determinada aeronave, si no existe una traza establecida respecto a esta última, entonces se llevará a cabo una decodificación global utilizando recepciones en formato par e impar, como se describe en la presente sección.

Nota 1.— Si la aeronave ha estado transmitiendo mensajes en formato en vuelo y la recepción de éstos correspondiera a la traza, entonces no será necesario utilizar decodificación par/impar. Empezando con la recepción del primer mensaje en la superficie, la posición puede decodificarse aplicando la técnica de decodificación local, basándose en la posición anterior del blanco como referencia.

Nota 2.— Aunque la aeronave aparezca por primera vez en recepciones con formato en superficie, cualquier mensaje solo podría decodificarse por sí mismo en múltiples posiciones, una de las cuales es la posición correcta de la aeronave que transmite, y todas las demás están a una distancia de 90 NM o más respecto a la posición correcta. Por consiguiente, si se supiese que la aeronave que transmite no puede estar a una distancia superior a 45 NM respecto a una posición conocida, entonces el primer mensaje recibido podría decodificarse aplicando el método de decodificación local sin ambigüedad descrito en §C.2.6.6. En ciertas circunstancias podría ser posible que una aeronave se detecte por primera vez cuando esté transmitiendo mensajes de posición en la superficie a una distancia superior a 45 NM respecto a la estación receptora. Por dicho motivo, se necesita la decodificación par/impar cuando se reciban inicialmente mensajes de determinada aeronave. Después de esta decodificación inicial, a medida que se reciban los mensajes subsiguientes, éstos pueden decodificarse individualmente (sin aplicar la técnica par/impar), a condición de que el plazo correspondiente no sea excesivo. Esta decodificación subsiguiente se basa en el hecho de que la posición de la aeronave no ha cambiado en más de 45 NM entre cada nueva recepción y la posición decodificada previamente.

El procedimiento de decodificación par/impar empezará identificando un par de recepciones, una en formato par y la otra impar, cuyo tiempo de separación no sea de mayor duración que el intervalo de X segundos, siendo $X = 50$ s, a menos que la velocidad respecto al suelo en cualquier mensaje de posición en la superficie sea superior a 25 kt, o se desconozca, en cuyos casos $X = 25$ s.

Nota.— El límite de 25 s se basa en el posible cambio de posición durante este intervalo. El análisis detallado de CPR indica que si el cambio de posición es de 0,75 NM o menos, la decodificación producirá la posición correcta de la aeronave. Para asegurarse de que el cambio de posición no es superior en realidad, y considerando la velocidad máxima de la aeronave de 100 kt especificada para la transmisión del formato de superficie, la combinación indica que 25 s proporcionarán la seguridad necesaria. En el caso de blancos en la superficie del aeropuerto cuando las velocidades sean muy inferiores y la velocidad de transmisión sea tan bajo como uno por 5 s, el límite correspondiente es de 50 s.

Dada una posición en la superficie CPR de 17 bits codificada en formato par (XZ0, YZ0) y otra codificada en formato impar (XZ1, YZ1), separadas por no más de X s, el algoritmo regenerará la posición geográfica (latitud $Rlat$ y longitud $Rlon$) de la aeronave o blanco mediante la siguiente secuencia de etapas:

- a) Calcular los tamaños de la zona de latitud $Dlat_0$ y $Dlat_i$ a partir de la ecuación:

$$Dlat_i = \frac{90^\circ}{60 - i}$$

- b) Calcular el índice de latitud:

$$j = floor\left(\frac{59 \cdot YZ_0 - 60YZ_1}{2^{17}} + \frac{1}{2}\right)$$

- c) *Latitud.* Las fórmulas siguientes producirán dos soluciones matemáticas para la latitud (para cada valor de i), uno en el hemisferio septentrional y otro en el meridional. Calcular la solución del hemisferio septentrional de $Rlat_0$ y $Rlat_i$ aplicando la ecuación siguiente:

$$Rlat_i = Dlat_i \left(MOD(j, 60 - i) + \frac{YZ_i}{2^{17}} \right)$$

El valor correspondiente al hemisferio meridional es el valor que precede menos 90° .

Con objeto de determinar la latitud correcta del blanco, es necesario utilizar la posición del receptor. Sólo uno de los dos valores de latitud corresponderá a la posición conocida del receptor y será la latitud correcta de la aeronave que transmite.

- d) La primera etapa para decodificar la longitud consiste en verificar si el par de mensajes par/impar no se sitúa en una longitud de transición. Aunque sea algo raro, es posible que $NL(Rlat_0)$ no sea igual a $NL(Rlat_i)$. De ser así, no puede calcularse una solución para la longitud. En ese caso, debe abandonarse la decodificación del mencionado par de mensajes y examinar las recepciones siguientes para identificar otro par. Realizar los cálculos de decodificación hasta este punto y cerciorarse de que ambos valores NL son iguales. Sólo entonces, efectuar las etapas de decodificación siguientes.

Nota.— Cuando se realiza la función NL , el proceso de codificación debe asegurar que el valor NL se establece con arreglo a la nota de §C.2.6.2 d). Esto es más importante en la codificación global sin ambigüedad porque se inducen grandes errores de longitud cuando la función de decodificación no selecciona adecuadamente el valor NL según se estipula en la nota de §C.2.6.2 d).

- e) Calcular el tamaño de la zona de longitud $Dlon_i$ para determinar si el mensaje más reciente recibido sobre posición en la superficie estaba codificado en formato par ($i = 0$) o impar ($i = 1$):

$$Dlon_i = \frac{90^\circ}{n_i}, \text{ siendo } n_i \text{ el mayor de } [NL(Rlat_i) - i] \text{ y } 1.$$

- f) Calcular m , el índice de longitud:

$$m = floor\left(\frac{XZ_0 \cdot (NL - 1) - XZ_1 \cdot NL}{2^{17}} + \frac{1}{2}\right)$$

siendo $NL = NL(Rlat_i)$

- g) *Longitud.* Las fórmulas siguientes producirán cuatro soluciones matemáticas para la longitud (para cada valor de i), siendo una de ellas la longitud correcta de la aeronave, mientras que las otras tres están separadas por al menos 90° . Para determinar la posición correcta del blanco, es necesario utilizar la posición del receptor. Calcular la longitud, $Rlon_0$ o $Rlon_i$, determinando si el mensaje más reciente recibido sobre posición en la superficie estaba codificado en formato par ($i = 0$) o impar ($i = 1$):

$$Rlon_i = Dlon_i \cdot \left(MOD(m, n_i) + \frac{XZi}{2^{17}} \right)$$

siendo n_i más grande que $[NL(Rlat_i) - 1]$ y 1.

Esta solución para $Rlon_i$ estará en la gama entre 0° y 90°. Las otras tres soluciones están a 90°, 180° y 270° al este de la primera.

h) Una prueba de razonabilidad se aplica a la posición decodificada obtenida de conformidad con §C.2.6.10.2.

Entonces, con objeto de determinar la longitud correcta de la aeronave que transmite, es necesario utilizar la posición conocida del receptor. Sólo una de las cuatro soluciones matemáticas corresponderá a la posición conocida del receptor y será la longitud correcta de la aeronave que transmite.

Nota.— Cerca del ecuador, la distancia mínima entre las múltiples soluciones relativas a la longitud es superior a 5 000 NM, por lo que no hay duda respecto a la longitud correcta. Para posiciones que se alejan del ecuador, la distancia entre las soluciones es inferior y varía según el coseno de la latitud. Por ejemplo, a 87° de latitud, la distancia mínima entre las soluciones es de 280 NM. Este valor es suficientemente elevado como para asegurar que siempre se podrá obtener la posición correcta de la aeronave. Actualmente no existe ningún aeropuerto a 3° de cualquiera de los polos, de modo que la decodificación presentada aquí producirá la posición correcta de la aeronave que transmite en el caso de todos los aeropuertos existentes.

C.2.6.9 DECODIFICACIÓN CPR DE LOS MENSAJES DE POSICIÓN RECIBIDOS

C.2.6.9.1 RESEÑA

Nota.— Las técnicas descritas en los párrafos precedentes (decodificación local y global sin ambigüedad) se utilizarán para decodificar la latitud/longitud que figura en los mensajes de posición en vuelo, en la superficie, de intención y TIS-B. El procedimiento empezará con la decodificación global sin ambigüedad basada en la recepción de señales espontáneas de posición codificadas par e impar. Una vez determinada la posición global sin ambigüedad, se utilizará la decodificación centrada en el emisor para llevar a cabo la decodificación subsiguiente basada en un solo informe de posición, con codificación par o impar.

C.2.6.9.2 DECODIFICACIÓN LOCAL CENTRADA EN EL EMISOR

En este enfoque, se utilizará la posición más reciente del emisor como base para la decodificación local.

Nota.— Esto produce una decodificación sin ambigüedad en cada actualización puesto que la aeronave transmisora no puede moverse más de 360 NM entre actualizaciones de posición.

C.2.6.10 PRUEBAS DE RAZONABILIDAD PARA LA DECODIFICACIÓN CPR DE LOS MENSAJES DE POSICIÓN RECIBIDOS

C.2.6.10.1 RESEÑA

Nota.— Aunque las recepciones de mensajes de posición permitirán normalmente determinar efectivamente la posición del blanco, es necesario protegerse contra los mensajes de posición que se utilizarían para iniciar o actualizar una traza con una posición errónea. Con objeto de descartar las actualizaciones erróneas de posición, puede aplicarse

una prueba de razonabilidad a la posición calculada obtenida mediante la recepción de un mensaje de posición. Dado que una decodificación CPR global sin ambigüedad errónea podría existir mientras dure la traza, la prueba de razonabilidad y la validación protegen contra tales sucesos.

**C.2.6.10.2 PRUEBA DE RAZONABILIDAD DE LAS POSICIONES DETERMINADAS
MEDIANTE DECODIFICACIÓN GLOBAL SIN AMBIGÜEDAD**

Se aplicará una prueba de razonabilidad a una posición calculada utilizando la decodificación CPR global sin ambigüedad según §C.2.6.7 para participantes en vuelo o §C.2.6.8 para participantes en tierra. Al recibir el mensaje de posición codificado par o impar que completa la decodificación CPR global sin ambigüedad, el receptor someterá la decodificación de la posición a una prueba de razonabilidad del modo siguiente:

Si se conoce la posición del receptor, calcular la distancia entre la posición decodificada y la del receptor y determinar si la distancia es inferior al alcance operacional máximo. Si falla la validación, el receptor deberá descartar la posición decodificada, los mensajes de posición codificados par e impar utilizados para llevar a cabo la decodificación CPR global sin ambigüedad, y reiniciar el mencionado procedimiento de decodificación.

Al aplicar la prueba que precede, se llevará a cabo además la validación de la decodificación CPR global sin ambigüedad calculando una segunda decodificación semejante basada en la recepción en un nuevo mensaje de posición impar y par de conformidad con §C.2.6.7 para un participante en vuelo o §C.2.6.8 para un participante en tierra, ambos recibidos después del respectivo mensaje de posición impar y par utilizado en la decodificación CPR global sin ambigüedad sometida a validación. Al llevar a cabo la nueva decodificación CPR global sin ambigüedad, se verificará si esta posición decodificada y la posición obtenida de la decodificación CPR local sin ambigüedad procedente del más reciente mensaje de posición recibido son idénticas, con un margen de 5 m para una decodificación en vuelo y 1,25 m en la superficie. Si las posiciones no son idénticas, con la mencionada tolerancia, la validación ha fallado; se descartará entonces la decodificación CPR inicial global sin ambigüedad sometida a validación y se reinicializará la traza.

Nota.— La posición obtenida de la decodificación CPR global inicial se actualiza luego aplicando la decodificación CPR local, hasta que se reciba un par de mensajes independientes impar y par. A raíz de ello, se lleva a cabo una segunda decodificación CPR global. Se compara la posición obtenida con la actualización de posición obtenida de la decodificación CPR local utilizando el más reciente mensaje recibido. Ambas posiciones deben coincidir dado que se calculan a partir del mismo mensaje.

**C.2.6.10.3 PRUEBA DE RAZONABILIDAD DE LAS POSICIONES DETERMINADAS
MEDIANTE DECODIFICACIÓN LOCAL SIN AMBIGÜEDAD**

Se aplicará una prueba de razonabilidad a una posición calculada utilizando la decodificación CPR local sin ambigüedad según §C.2.6.5 para los participantes en vuelo, TIS-B o de intención, o según §C.2.6.6 para los participantes en la superficie. A la recepción del mensaje de posición codificado par o impar que completa la decodificación CPR local sin ambigüedad, el receptor aplicará una prueba de razonabilidad a la decodificación de posición recibida más reciente realizando la prueba siguiente:

Si la diferencia entre los TOMR del mensaje de posición recibido anteriormente y el mensaje de posición recibido más reciente es de 30 segundos o menos, y la diferencia en la posición notificada en el mensaje de posición recibido más reciente es superior o igual a **X** NM,

donde:

- X** = 6 para participantes en vuelo que reciben mensaje de operación en vuelo, o
- X** = 2,5 para participantes en vuelo que han recibido un mensaje de posición en la superficie, o
- X** = 2,5 para participantes en la superficie que han recibido un mensaje de posición en vuelo, o
- X** = 0,75 para participantes en la superficie que reciben mensaje de posición en la superficie,

entonces se considerará que la validación no ha sido aprobada, y:

- 1) la posición recibida más reciente **no** se utilizará para actualizar la traza, y
- 2) la posición recibida se utilizará para iniciar o actualizar una posible traza de dirección duplicada o actualizar una traza de dirección duplicada con arreglo a §C.2.6.10.4.

Notas:

1. Si no existe un informe de dirección duplicada o de posible dirección duplicada para esta dirección de 24 bits de la OACI, el mensaje de posición se utiliza para iniciar un informe de posible dirección duplicada. Si existe un informe de posible dirección duplicada, el mensaje de posición se utiliza para actualizar el informe de posible dirección duplicada. De no ser así, el mensaje de posición se utiliza para actualizar el informe de dirección duplicada a menos que el mensaje de posición no apruebe esta prueba de validación (véase §C.2.6.10.4).

2. El valor umbral de posición se basa en la hipótesis de una velocidad máxima de aeronave de V kt (donde $V = 600$ para en vuelo y $V = 50$ para en la superficie) durante un período de tiempo máximo de 30 segundos. Esto produce una diferencia máxima de posición de aproximadamente 5 NM para en vuelo, y 0,5 NM para en la superficie. Una medida adicional de 1 NM para en vuelo, y de 0,25 NM para la superficie se suman para tener en cuenta una incertidumbre adicional en la medición de posición ADS-B. El umbral de posición de 2,5 NM entre participantes en la superficie y en vuelo se obtuvo a partir de la hipótesis de una velocidad máxima de 250 kt para un blanco que pasa del estado en la superficie al estado en vuelo en 30 segundos, que corresponde a aproximadamente 2 millas marinas, con la adición de 0,5 NM para tener en cuenta errores de posición.

C.2.6.10.4 PROCESAMIENTO DE DIRECCIONES DUPLICADAS

La dirección de 24 bits de la OACI transmitida en cada mensaje ADS-B y el calificador de dirección derivado se utilizan para identificar y relacionar los mensajes para una aeronave o vehículo particular. Aunque cada aeronave/vehículo debería tener una dirección exclusiva de 24 bits de la OACI, puede haber ocasiones en que más de una aeronave o vehículo estén transmitiendo la misma dirección de 24 bits de la OACI. Es importante que las aplicaciones ADS-B que reciban informes ADS-B por ES 1 090 tengan conocimiento de las aeronaves que se encuentran dentro del alcance de recepción. Los requisitos que se presentan en los apartados siguientes permiten detectar una aeronave o vehículo con dirección duplicada cuando la separación de la posición horizontal está fuera de los criterios de las pruebas de razonabilidad CPR locales indicadas en §C.2.6.10.3.

Notas:

1. Sin detección de direcciones duplicadas, una aeronave o vehículo que ingresa en el radio de alcance del receptor con la misma dirección de 24 bits de la OACI que en un informe ADS-B existente no sería detectada, y los datos del mensaje de la aeronave o vehículo no detectados podrían relacionarse erróneamente con el informe ADS-B existente.

2. El procesamiento de direcciones duplicadas no se requiere para los blancos TIS-B. La hipótesis es que las estaciones terrestres ADS-B protegerán contra cualquier situación de duplicación de dirección.

C.2.6.10.4.1 Informe de posible dirección duplicada

Un informe de posible dirección duplicada se iniciará cuando se recibe un mensaje de posición para una dirección de 24 bits de la OACI que no ha aprobado la validación de la prueba de razonabilidad CPR local indicada en §C.2.6.10.3 y no hay un informe de posible dirección duplicada o de dirección duplicada vigente o activa para la dirección de 24 bits de la OACI recibida. Si se inicia, el informe de posible dirección duplicada se establece en el estado de inicialización según RTCA DO-260B, §2.2.10.2, y se almacena el mensaje de posición para este informe de posible dirección

duplicada. El informe ADS-B para el cual el mensaje de posición no aprobó la prueba de validación indicada en §C.2.6.10.3, la prueba de razonabilidad CPR local, es el principal informe ADS-B para esta dirección de 24 bits de la OACI. Una vez iniciado un informe de posible dirección duplicada, la relación de los mensajes de posición subsiguientes con esta dirección de 24 bits de la OACI será intentada por primera vez en el informe ADS-B principal para esta dirección de 24 bits de la OACI. Si el mensaje de posición no aprueba la prueba de validación indicada en §C.2.6.10.3 respecto del informe ADS-B principal, el mensaje de posición se utilizará para intentar la inicialización de la traza en el informe de posible dirección duplicada según RTCA DO-260B, §2.2.10.2.

Notas:

1. *Los informes TIS-B y los informes ADS-R son independientes y distintos de los informes ADS-B según §C.3 y §C.4, de modo que no hay problemas de direcciones duplicadas en estos tipos de informes y los informes ADS-B.*
2. *La correlación entre fuentes se trata en RTCA DO-317.*

C.2.6.10.4.2 Condición de dirección duplicada

Se declarará una condición de dirección duplicada para una dirección de 24 bits de la OACI cuando se complete una decodificación CPR global mediante la recepción de mensajes de posición tanto pares como impares dentro de los 10 segundos para la posible dirección duplicada y apruebe la prueba de razonabilidad CPR global. Una vez declarada, la condición de dirección duplicada resultará en la puesta a "ON" de la bandera de dirección duplicada en el informe de vector de estado en el informe ADS-B a la salida de cualquiera de los informes ADS-B en la condición de dirección duplicada. Los mensajes de posición ADS-B se relacionarán con el informe ADS-B en la condición de dirección duplicada que apruebe la prueba de razonabilidad CPR local indicada en §C.2.6.10.3. Cada informe ADS-B en la condición de dirección duplicada se actualizará a la recepción de otros mensajes de señales espontáneas ampliadas que contengan la dirección de 24 bits de la OACI duplicada dado que no hay manera de relacionar estos mensajes con la aeronave correcta.

Los mensajes ADS-B de posición, velocidad, identificación y categoría de aeronave y situación de emergencia/prioridad (Subtipo = 1) de aeronaves o vehículos cuyas direcciones de 24 bits de la OACI hayan sido identificadas como direcciones duplicadas, se procesarán como mensajes de formato de Versión 0. Dado que los mensajes de estado y situación del blanco pueden relacionarse con el número de versión MOPS apropiado sobre la base del subtipo, y que los mensajes de situación operacional contienen el número de versión MOPS, estos mensajes pueden decodificarse directamente.

Notas:

1. *La bandera de dirección duplicada se utiliza para indicar a las aplicaciones ADS-B que la información relacionada con esa dirección no puede asociarse correctamente con ningún informe ADS-B en la condición de dirección duplicada. Además, el número de versión MOPS correcto para cada una de las aeronaves o vehículos no puede determinarse directamente, de modo que la interpretación de los datos del mensaje se hace sobre la Versión 0.*
2. *La actualización y presentación de ambos informes ADS-B cuando se reciben mensajes de señales espontáneas ampliadas con la dirección de 24 bits de la OACI duplicada resulta en una carga adicional dado que la producción de ambos informes ADS-B ocurre posiblemente a la recepción del mensaje. No obstante, este enfoque proporciona a las aplicaciones ADS-B la capacidad de relacionar información con el informe ADS-B correcto si las aplicaciones tratan de correlacionar utilizando la información adicional proporcionada.*

La condición de dirección duplicada se liberará después de haber transcurrido 60 segundos sin actualización de mensajes de posición para un participante cuyo informe ADS-B se haya identificado en la condición de dirección duplicada. El informe ADS-B pertinente para el participante se eliminará de la memoria intermedia de salida de informes.

La salida del informe ADS-B restante contendrá un informe de vector de estado con la bandera de dirección duplicada puesta a "OFF".

Nota.— Después de liberar la condición de dirección duplicada, el informe ADS-B para la aeronave o vehículo que continúa recibiendo mensaje de posición que aprueban la prueba de razonabilidad CPR local, así como otros mensajes ADS-B de ES 1 090 se mantiene y se actualiza según RTCA DO-260B, §2.2.10.4.

C.2.6.10.4.3 Capacidad de informe de dirección duplicada

El subsistema de recepción ADS-B será capaz de mantener y procesar un mínimo de tres informes de dirección duplicada coincidentes.

Nota.— La capacidad requerida comprende informes de dirección duplicada tanto de blancos ADS-B como ADS-R. Dado que se prevé que las situaciones de dirección duplicada sean sucesos poco frecuentes, la capacidad de tramitar tres informes de dirección duplicada se considera suficiente.

C.2.7 FORMATOS PARA LAS SEÑALES ESPONTÁNEAS AMPLIADAS

Los mensajes de señales espontáneas ampliadas se formatearán según se define en las tablas siguientes.

Nota.— En algunos casos, se hace referencia a indicaciones ARINC 429 para campos de mensajes específicos. Estas referencias están solamente dirigidas a aclarar el contenido de los campos y no se considera necesario utilizar estas indicaciones ARINC 429 como fuente para el campo de mensaje.

Figura C-1. Posición en vuelo por señales espontáneas ampliadas**Registro 05₁₆**

1	
2	
3	CÓDIGO DE TIPO DE FORMATO
4	(§C.2.3.1)
5	
6	SITUACIÓN DE VIGILANCIA
7	
8	SUPLEMENTO-B NIC (§C.2.3.2.5)
9	
10	
11	ALTITUD
12	especificada por el código de Tipo de formato
13	
14	1) el código de altitud (AC) especificado en §2.2.13.1.2 de
15	DO-181E (EUROCAE ED-73E §3.17.1.b), pero con el bit M
16	suprimido (Ref ARINC 429 etiqueta 203), o
17	
18	2) la altura GNSS (HAE) (Ref. ARINC 429 etiqueta 370)
19	
20	
21	TIEMPO (T) (§C.2.3.2.2)
22	FORMATO (F) CPR (§C.2.3.2.1)
23	MSB
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	LATITUD CODIFICADA CPR
31	
32	(Formato en vuelo CPR especificado en §C.2.6.1 a §C.2.6.10)
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	LSB
40	MSB
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	LONGITUD CODIFICADA CPR
48	
49	(Formato en vuelo CPR especificado en §C.2.6.1 a §C.2.6.10)
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	LSB

PROPÓSITO: Proporcionar información precisa sobre posición en la superficie.

El estado de vigilancia se codificará como sigue

- 0 = Ninguna información
- 1 = Alerta permanente (situación de emergencia)
- 2 = Alerta temporal (cambio en el código de identidad en Modo A distinto a la situación de emergencia)
- 3 = Situación SPI

Los códigos 1 y 2 tendrán precedencia respecto al código 3.

Nota.— Cuando no se dispone de información sobre la posición en el plano horizontal, pero sí sobre altitud, se transmitirá el mensaje de posición en vuelo con un código de Tipo de formato igual a 0 en los bits 1-5 y con la altitud de presión barométrica en los bits 9 a 20. Si no se dispone de información ni sobre posición horizontal ni sobre altitud barométrica, se pondrán a CERO todos los 56 bits del registro de transpondedor 05₁₆. El campo de código de Tipo CERO indicará que no se dispone de información sobre latitud y longitud mientras que el campo de altitud CERO indicará que no se dispone de información sobre altitud.

Figura C-2. Posición en la superficie por señales espontáneas ampliadas**Registro 06₁₆**

1	
2	
3	CÓDIGO DE TIPO DE FORMATO
4	(§C.2.3.1)
5	
6	
7	
8	
9	MOVIMIENTO
10	(§C.2.3.3.1)
11	
12	
13	SITUACIÓN respecto al rumbo/derrota (1 = válido, 0 = inválido)
14	MSB
15	
16	RUMBO/DERROTA (7 bits)
17	(§C.2.3.3.2)
18	Resolución = 360/128°
19	
20	LSB
21	TIEMPO (T) (§C.2.3.2.2)
22	FORMATO (F) CPR (§C.2.3.2.1)
23	MSB
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	LATITUD CODIFICADA CPR
31	
32	(Formato CPR en la superficie especificado en §C.2.6.1 a §C.2.6.10)
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	LSB
40	MSB
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	LONGITUD CODIFICADA CPR
48	
49	(Formato CPR en la superficie especificado en §C.2.6.1 a §C.2.6.10)
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	LSB

PROPÓSITO: Proporcionar información precisa sobre posición en la superficie.

MOVIMIENTO

Codificación	Significado	Cuantificación
0	Ninguna información de movimiento	
1	A/C detenida (GS = 0 kt)	
2	0 kt < GS ≤ 0,125 kt	
3–8	0,125 kt < GS ≤ 1,0 kt	0.2700833 km/h
9–12	1,0 kt < GS ≤ 2,0 kt	Etapas de 0,25 kt
13–38	2 kt < GS ≤ 15,0 kt	Etapas de 0,50 kt
39–93	15,0 kt < GS ≤ 70,0 kt	Etapas de 1,00 kt
94–108	70,0 kt < GS ≤ 100,0 kt	Etapas de 2,00 kt
109–123	100,0 kt < GS ≤ 175,0 kt	Etapas de 5,00 kt
124	175,0 kt < GS	
125	Reservado para A/C desacelerando	
126	Reservado para A/C acelerando	
127	Reservado para A/C retrocediendo	

Figura C-3. Situación de señales espontáneas ampliadas

Registro 07₁₆

1	SUBCAMPO DE RÉGIMEN DE TRANSMISIÓN (TRS)
2	
3	SUBCAMPO DE TIPO ALTITUD (ATS)
4	
5	RESERVADO
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	RESERVADO
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	RESERVADO
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

PROPÓSITO: Proporcionar información sobre la capacidad y la situación del régimen de señales espontáneas ampliadas del transpondedor.

Subcampo de régimen de transmisión (TRS):

- 0 = Ninguna capacidad para determinar la velocidad de señales espontáneas en la superficie
- 1 = Régimen alto de señales espontáneas en la superficie seleccionado
- 2 = Régimen bajo de señales espontáneas en la superficie seleccionado
- 3 = Reservado

El subcampo de tipo altitud (ATS) se codificará como sigue:

- 0 = Altitud barométrica
- 1 = La altura GNSS (HAE), ARINC 429 indicación 370

Nota.— Determinación de la aeronave de régimen de señales espontáneas en la superficie. Las aeronaves que tengan capacidad de determinar automáticamente su régimen de señales espontáneas en la superficie, el método que debe aplicarse para conmutar entre los regímenes de transmisión alto y bajo es el siguiente:

- a) *Conmutación de régimen alto a bajo: las aeronaves conmutarán de régimen alto a bajo cuando la unidad de navegación a bordo informe que la posición de la aeronave no se ha modificado en más de 10 m en un intervalo de muestreo de 30 s.*
- b) *Conmutación de régimen bajo a alto: las aeronaves conmutarán desde régimen bajo a elevado tan pronto como la posición de la aeronave haya cambiado en 10 m o más después de haberse seleccionado el régimen bajo.*

En todos los casos, el régimen de transmisión seleccionado automáticamente podrá modificarse mediante órdenes recibidas desde el control de tierra.

Figura C-4. Identificación y categoría de aeronaves por señales espontáneas ampliadas**Registro 08₁₆**

1	
2	
3	CÓDIGO TIPO DE FORMATO
4	(§C.2.3.1)
5	
6	
7	CATEGORÍA DE EMISOR DE LA AERONAVE
8	
9	MSB
10	
11	CARÁCTER 1
12	
13	
14	LSB
15	MSB
16	
17	CARÁCTER 2
18	
19	
20	LSB
21	MSB
22	
23	CARÁCTER 3
24	
25	
26	LSB
27	MSB
28	
29	CARÁCTER 4
30	
31	
32	LSB
33	MSB
34	
35	CARÁCTER 5
36	
37	
38	LSB
39	MSB
40	
41	CARÁCTER 6
42	
43	
44	LSB
45	MSB
46	
47	CARÁCTER 7
48	
49	
50	LSB
51	MSB
52	
53	CARÁCTER 8
54	
55	
56	LSB

PROPÓSITO: Proporcionar identificación y categoría de aeronave.

Codificación de tipo:

- 1 = Identificación de aeronave, Conjunto de categoría D
- 2 = Identificación de aeronave, Conjunto de categoría C
- 3 = Identificación de aeronave, Conjunto de categoría B
- 4 = Identificación de aeronave, Conjunto de categoría A

Codificación de la categoría del emisor de la aeronave ADS-B:Conjunto A

- 0 = Ninguna información sobre categoría de emisor de ADS-B
- 1 = Ligera (<15 500 lb)
- 2 = Pequeña (15 500 a 75 000 lb)
- 3 = Grande (75 000 a 300 000 lb)
- 4 = Grande con estela turbulenta alta (como el B-757)
- 5 = Pesada (>300 000 lb)
- 6 = Performance elevada (aceleración >5 g y 400 kt)
- 7 = Giroavión

Conjunto B

- 0 = Ninguna información sobre categoría de emisor de ADS-B
- 1 = Planeador/velero
- 2 = Más ligera que el aire
- 3 = Paracaidista/paracaidista deportivo
- 4 = Ultraligero/planeador de ladera para planeador
- 5 = Reservado
- 6 = Vehículo aéreo no tripulado
- 7 = Vehículo espacial/transatmosférico

Conjunto C

- 0 = Ninguna información de categoría de emisor ADS-B
- 1 = Vehículo de superficie – vehículo de emergencia
- 2 = Vehículo de superficie – vehículo de servicio
- 3 = Obstáculo puntual (incluye globos cautivos)
- 4 = Obstáculo agrupado
- 5 = Obstáculo en línea
- 6 = Reservado
- 7 = Reservado

Conjunto D (Reservado)**Codificación de identificación de aeronave:**

La codificación de caracteres se especifica en §C.2.3.4.

**Figura C-5. Velocidad en vuelo por señales espontáneas ampliadas
(Subtipos 1 y 2: velocidad respecto al suelo)**

Registro 09₁₆

1	MSB	1
2		0
3	CÓDIGO TIPO DE FORMATO = 19	0
4	(§C.2.3.1)	1
5	LSB	1
6	Subtipo 1	0
7		0
8		1
9	BANDERA DE CAMBIO DE INTENCIÓN (§C.2.3.5.3)	
10	RESERVADO-A	
11	CATEGORÍA DE PRECISIÓN DE NAVEGACIÓN PARA VELOCIDAD	
12	(NAC _v) (§C.2.3.5.4)	
13		
14	BIT DE DIRECCIÓN para velocidad E-O (0 = Este, 1 = Oeste)	
15	VELOCIDAD ESTE-OESTE (10 bits)	
16	NORMAL: LSB = 1 kt	SUPERSÓNICO: LSB = 4 kt
17	Todos ceros = ninguna información de velocidad	Todos ceros = ninguna información de velocidad
18	<u>Valor</u>	<u>Velocidad</u>
19	1	0 kt
20	2	1 kt
21	3	2 kt
22	---	---
23	1 022	1 021 kt
24	1 023	>1 021,5 kt
25	EL BIT DE DIRECCIÓN para velocidad N-S (0 = Norte, 1 = Sur)	
26	VELOCIDAD NORTE – SUR (10 bits)	
27	NORMAL: LSB = 1 kt	SUPERSÓNICO: LSB = 4 kt
28	Todos ceros = ninguna información de velocidad	Todos ceros = ninguna información de velocidad
29	<u>Valor</u>	<u>Velocidad</u>
30	1	0 kt
31	2	1 kt
32	3	2 kt
33	---	---
34	1 022	1 021 kt
35	1 023	>1 021,5 kt
36	BIT DE FUENTE PARA VELOCIDAD VERTICAL (0 = Geométrica, 1 = Baro)	
37	BIT DE SIGNO PARA VELOCIDAD VERTICAL (0 = Ascenso, 1 = Descenso)	
38	VELOCIDAD VERTICAL (9 bits)	
39	Todos ceros – ninguna información de velocidad vertical, LSB = 64 ft/min	
40	<u>Valor</u>	<u>Velocidad vertical</u>
41	1	0 ft/min
42	2	64 ft/min
43	---	---
44	510	32 576 ft/min
45	511	>32 608 ft/min
46		
47	RESERVADO-B	
48		
49	BIT DE SIGNO DE DIFERENCIA (0 = Por encima de baro., 1 = Por debajo de alt baro)	
50	DIFERENCIA DE ALT GEOMÉTRICA RESPECTO A ALT BARO (7 bits) (§C.2.3.5.6) (Todos ceros = ninguna información) (LSB = 25 ft)	
51	<u>Valor</u>	<u>Diferencia</u>
52	1	0 ft
53	2	25 ft
54	---	---
55	126	3 125 ft
56	127	>3 137,5 ft

PROPÓSITO: Proporcionar información adicional de situación para vuelo normal y supersónico.

El subtipo se codificará como sigue:

Código	Velocidad	Tipo
0	Reservado	
1	Velocidad respecto al suelo	Normal
2		Supersónica
3	Velocidad aerodinámica, rumbo	Normal
4		Supersónica
5	Reservado	
6	Reservado	
7	Reservado	

Etiquetas ARINC de referencia para velocidad:

Este – Oeste Norte – Sur
GPS: 174 GPS: 166
INS: 367 INS: 366

Etiquetas ARINC de referencia:

Altura GNSS (HAE): GPS 370
Altitud GNSS (MSL): GPS: 076

**Figura C-6. Velocidad en vuelo por señales espontáneas ampliadas
(Subtipos 3 y 4: velocidad aerodinámica y rumbo)**

Registro 09₁₆

1	MSB	1
2		0
3	CÓDIGO DE TIPO DE FORMATO = 19	0
4	(§C.2.3.1)	1
5	LSB	1
6	Subtipo 3	0
7		1
8		1
9	BANDERA DE CAMBIO DE INTENCIÓN (§C.2.3.5.3)	
10	RESERVADO-A	
11	CATEGORÍA DE INCERTIDUMBRE DE NAVEGACIÓN	
12	CATEGORÍA – VELOCIDAD	
13	(NAC _v) (§C.2.3.5.4)	
14	BIT DE SITUACIÓN(1 = Rumbo disponible, 0 = No disponible)	
15	MSB	
16		
17	RUMBO (10 bits)	
18	(§C.2.3.5.5)	
19	Resolución = 360/1 024°	
20		
21		
22	<u>Etiqueta ARINC de referencia</u>	
23	INS: 320	
24	LSB	
25	TIPO DE VELOCIDAD AERODINÁMICA (0 = IAS, 1 = TAS)	
26	VELOCIDAD AERODINÁMICA (10 bits)	
27	NORMAL: LSB = 1 kt	SUPERSÓNICO: LSB = 4 kt
28	Todos ceros = ninguna información de velocidad	Todos ceros = ninguna información de velocidad
29	<u>Valor</u>	<u>Velocidad</u>
30	1	0 kt
31	2	1 kt
32	3	2 kt
33	---	---
34	1 022	1 021 kt
35	1 023	>1 021,5 kt
36	BIT DE FUENTE PARA VELOCIDAD VERTICAL (0 = Gea, 1 = Baro)	
37	BIT DE SIGNO PARA VELOCIDAD VERTICAL (0 = Ascenso, 1 = Descenso)	
38	VELOCIDAD VERTICAL (9 bits)	
39	Todos ceros – ninguna información de velocidad vertical	
40	LSB = 64 ft/min	
41	<u>Valor</u>	<u>Velocidad vertical</u>
42	1	0 ft/min
43	2	64 ft/min
44	---	---
45	510	32 576 ft/min
46	511	>32 608 ft/min
47	RESERVADO-B	
48		
49	BIT DE SIGNO DE REFERENCIA (0 = por encima de baro, 1 = por debajo de alt baro)	
50	DIFERENCIA DE ALTURA GEOMÉTRICA RESPECTO A ALT BARO (7 bits) (§C.2.3.5.6) (Todos ceros = ninguna información) (LSB = 25 ft)	
51	<u>Valor</u>	<u>Velocidad vertical</u>
52	1	0 ft
53	2	25 ft
54	---	---
55	126	3 125 ft
56	127	>3 137,5 ft

PROPÓSITO: Proporcionar información adicional sobre estado para vuelos normales y supersónicos basados en la velocidad aerodinámica y el rumbo.

Nota.— Este formato sólo se utiliza si la velocidad respecto al suelo no está disponible.

El subtipo se codificará como sigue:

Código	Velocidad	Tipo
0	Reservado	
1	Velocidad respecto al suelo	Normal
2		Supersónico
3	Velocidad aerodinámica, rumbo	Normal
4		Supersónico
5	Reservado	
6	Reservado	
7	Reservado	

Etiquetas de referencia ARINC 429 para fuente de datos aeronáuticos:

IAS: 206
TAS: 210

Etiquetas de referencia ARINC:

Altura GNSS (HAE): GPS 370
Altitud GNSS (MSL): GPS: 076

Figura C-7. Registro activado por un suceso por señales espontáneas ampliadas

Registro 0A₁₆

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

PROPÓSITO: Proporcionar un medio flexible para mensajes de señales espontáneas distintos de los de posición, velocidad e identificación.

Nota.— Los datos de este registro no están destinados a ser extraídos mediante los protocolos de enlace cruzado GICB o ACAS. Se desaconseja la lectura de este registro puesto que su contenido es indeterminado.

Figura C-8a. Situación de la aeronave por señales espontáneas ampliadas
(Subtipo 1: Situación de emergencia/prioridad y código en Modo A)

Registro 61₁₆

1	MSB	CÓDIGO DE TIPO DE FORMATO = 28 (§C.2.3.1)	PROPÓSITO: Proporcionar información adicional sobre la situación de la aeronave. El subtipo se codificará como sigue: 0 = Ninguna información 1 = Estado de emergencia/prioridad en código en Modo A 2 = Radiodifusión RA TCAS/ACAS 3 a 7 = Reservado																		
2																					
3																					
4																					
5	LSB	CÓDIGO DE SUBTIPO = 1	La situación de emergencia se codificará como sigue:																		
6	MSB																				
7																					
8	LSB																				
9	MSB	SITUACIÓN DE EMERGENCIA	<table><tr><th>Valor</th><th>Significado</th></tr><tr><td>0</td><td>Ninguna emergencia</td></tr><tr><td>1</td><td>Emergencia general</td></tr><tr><td>2</td><td>Salvavidas/emergencia médica</td></tr><tr><td>3</td><td>Mínimo de combustible</td></tr><tr><td>4</td><td>Ninguna comunicación</td></tr><tr><td>5</td><td>Interferencia ilícita</td></tr><tr><td>6</td><td>Aeronave derribada</td></tr><tr><td>7</td><td>Reservado</td></tr></table>	Valor	Significado	0	Ninguna emergencia	1	Emergencia general	2	Salvavidas/emergencia médica	3	Mínimo de combustible	4	Ninguna comunicación	5	Interferencia ilícita	6	Aeronave derribada	7	Reservado
Valor	Significado																				
0	Ninguna emergencia																				
1	Emergencia general																				
2	Salvavidas/emergencia médica																				
3	Mínimo de combustible																				
4	Ninguna comunicación																				
5	Interferencia ilícita																				
6	Aeronave derribada																				
7	Reservado																				
10																					
11	LSB																				
12	MSB																				
13		CÓDIGO EN MODO A (4096) (§C.2.3.7.3)	Notas: 1. El mensaje se entregará utilizando el protocolo activado por un suceso como se especifica en §C.2.3.7.3.1. 2. El fin de la situación de emergencia se detectará mediante codificación en el campo de estado de vigilancia del mensaje de posición en vuelo. 3. La radiodifusión de mensajes Subtipo 2 tendrá prioridad sobre la radiodifusión de mensajes de Subtipo 1. 4. El valor 1 de la situación de emergencia se pondrá cuando se proporcione al transpondedor el código 7700 en Modo A. 5. El valor 4 de la situación de emergencia se pondrá cuando se proporcione al transpondedor el código 7600 en Modo A. 6. El valor 5 de la situación de emergencia se pondrá cuando se proporcione al transpondedor el código 7500 en Modo A. 7. El código en Modo A se ajustará a lo definido en el Anexo 10, Volumen IV, §3.1.2.6.7.1. Nota.—Los datos de este registro no están destinados a ser extraídos mediante los protocolos de enlace cruzados GICB o ACAS. Se desaconseja la lectura de este registro dado que su contenido es indeterminado.																		
14																					
15																					
16																					
17		RESERVADO																			
18																					
19																					
20																					
21		RESERVADO																			
22																					
23																					
24	LSB																				
25		RESERVADO																			
26																					
27																					
28																					
29		RESERVADO																			
30																					
31																					
32																					
33		RESERVADO																			
34																					
35																					
36																					
37		RESERVADO																			
38																					
39																					
40																					
41		RESERVADO																			
42																					
43																					
44																					
45		RESERVADO																			
46																					
47																					
48																					
49		RESERVADO																			
50																					
51																					
52																					
53		RESERVADO																			
54																					
55																					
56																					

**Figura C-8b. Situación de la aeronave por señales espontáneas ampliadas
(Subtipo 2: Radiodifusión RA TCAS/ACAS por ES 1 090)**

Registro 61₁₆

1	MSB
2	
3	CÓDIGO DE TIPO DE FORMATO = 28
4	
5	LSB
6	MSB
7	CÓDIGO de subtipo = 2
8	LSB
9	MSB
10	
11	
12	
13	
14	
15	AVISOS DE RESOLUCIÓN ACTIVOS
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	LSB
23	MSB
24	REGISTRO DE RAC
25	
26	LSB
27	RA TERMINADO
28	ENCUENTRO DE AMENAZAS MÚLTIPLES
29	MSB AMENAZA – INDICADOR DE TIPO
30	LSB
31	MSB
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	DATOS SOBRE IDENTIDAD DE LA AMENAZA
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	LSB

PROPÓSITO: Notificar los avisos de resolución (RA) generados por el equipo TCAS/ACAS.

El subtipo se codificará como sigue:

- 0 = Ninguna información
- 1 = Situación de emergencia/prioridad
- 2 = Radiodifusión RA TCAS/ACAS
- 3 a 7 = Reservado

La radiodifusión RA TCAS/ACAS se codificará como sigue:

La codificación de los bits 9 a 56 de este mensaje se hará de conformidad con los bits correspondientes del registro 30₁₆ como se especifica en el Anexo 10, Volumen IV, §4.3.8.4.2.2.

Notas:

1. El mensaje se entregará cada 0,8 s utilizando el protocolo activado por un suceso.
2. La radiodifusión RA se iniciará dentro de los 0,5 s después de la notificación del transpondedor de la iniciación de un RA TCAS/ACAS.
3. La radiodifusión RA se terminará 24 ± 1 s después de que la bandera RAT (Anexo 10, Volumen IV, §4.3.8.4.2.2.1.3) pase de CERO (0) a UNO (1).
4. La radiodifusión de mensaje de Subtipo 2 tendrá prioridad sobre la radiodifusión de mensajes de Subtipo 1.

Figura C-9. Información sobre estado y situación del blanco
(Subtipo = 1: compatible con ADS-B número de Versión = 2)

Registro 62₁₆

1	
2	
3	
4	CÓDIGO DE TIPO FORMATO = 29
5	
6	MSB CÓDIGO DE SUBTIPO = 1
7	LSB
8	SUPLEMENTO SIL (0 = por hora, 1 = por muestra)
9	TIPO DE ALTITUD SELECCIONADA (0 = MCP/FCU, 1 = FMS)
10	MSB = 32 768 ft
11	ALTITUD SELECCIONADA MCP/FCU
12	(cuando tipo de altitud seleccionada = 0)
13	ALTITUD SELECCIONADA FMS
14	(cuando tipo de altitud seleccionada = 1)
15	Codificación: 111 1111 1111 = 65 472 ft
16	*** **
17	000 0000 0010 = 32 ft
18	000 0000 0001 = 0 ft
19	000 0000 0000 = sin datos o inválido
20	LSB = 32 ft
21	MSB = 204,8 milibares
22	REGLAJE DE PRESIÓN BAROMÉTRICA (MENOS 800 milibares)
23	Alcance = [0, 408.0] Resolución = 0,8 milibares
24	Codificación: 1 1111 1111 = 408,00 milibares
25	* **
26	0 0000 0010 = 0,800 milibares
27	0 0000 0001 = 0,000 milibares
28	0 0000 0000 = Sin datos o inválido
29	LSB = 0,8 milibares
30	SITUACION (0 = inválido, 1 = válido)
31	Signo (0 = Positivo, 1 = Negativo)
32	MSB = 90,0°
33	
34	RUMBO SELECCIONADO
35	Alcance = [+/-180]°, Resolución = 0,703125°
36	(Etiqueta típica de rumbo seleccionado = "101")
37	
38	
39	LSB = 0,703125° (180/256)
40	MSB
41	CATEGORÍA DE PRECISIÓN DE NAVEGACIÓN PARA LA POSICIÓN (NAC _P)
42	(§C.2.3.9.9)
43	LSB
44	CATEGORÍA DE INTEGRIDAD DE LA NAVEGACIÓN PARA BARO (NIC _{BARO})
45	MSB
46	LSB NIVEL DE INTEGRIDAD DE FUENTE (SIL)
47	BITS DE MODO PARA SITUACIÓN DE MCP/FCU (0 = Inválido, 1 = Válido)
48	PILOTO AUTOMÁTICO CONECTADO (0 = No conectado, 1 = Conectado)
49	MODO VNAV CONECTADO (0 = No conectado, 1 = Conectado)
50	MODO MANTENIMIENTO DE ALTITUD (0 = No conectado, 1 = Conectado)
51	Reservado para la bandera ADS-R
52	MODO APROXIMACIÓN (0 = No conectado, 1 = Conectado)
53	TCAS/ACAS OPERACIONAL (0 = No operacional, 1 = Operacional)
54	MODO LNAV (0 = No conectado, 1 = Conectado)
55	MSB
56	LSB RESERVADO

PROPÓSITO: Proporcionar información sobre estado y situación del blanco.

Figura C-10. Situación operacional de la aeronave

Registro 65₁₆

1	MSB	
2		
3	CODIGO DE TIPO DE FORMATO = 31	
4		
5	LSB	
6	MSB	MSB
7	CÓDIGO DE SUBTIPO = 0	CÓDIGO DE SUBTIPO = 1
8	LSB	LSB
9	MSB	MSB
10		
11		
12		
13		
14	CÓDIGOS	CÓDIGOS
15	DE CLASE DE CAPACIDAD	DE CLASE DE CAPACIDAD (CC)
16	(CC) EN VUELO	EN LA SUPERFICIE
17	(§C.2.3.10.3)	(§C.2.3.10.3)
18		
19		
20		LSB
21		MSB
22		CÓDIGOS DE LONGITUD/
23		ANCHURA (§C.2.3.10.11)
24	LSB	LSB
25	MSB	MSB
26		
27		
28		
29		
30	CÓDIGOS	CÓDIGOS
31	DE MODO OPERACIONAL	DE MODO OPERACIONAL
32	(OM) EN VUELO	(OM) EN LA SUPERFICIE
33	(§C.2.3.10.4)	(§C.2.3.10.4)
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40	LSB	LSB
41	MSB	
42	NÚMERO DE VERSIÓN (§C.2.3.10.5)	
43	LSB	
44	SUPLEMENTO-A NIC (§C.2.3.10.6)	
45	MSB	
46	CATEGORÍA DE PRECISIÓN DE NAVEGACIÓN – POSICIÓN	
47	(NAC _P) (§C.2.3.10.7)	
48	LSB	
49	MSB GVA	RESERVADO
50	LSB (§C.2.3.10.8)	
51	NIVEL DE INTEGRIDAD DE FUENTE (SIL)	
52	LSB (§C.2.3.10.9)	
53	NIC _{BARO} (§C.2.3.10.10)	TRK/HDG (§C.2.3.10.12)
54	HRD (§C.2.3.10.13)	
55	SUPLEMENTO SIL (§C.2.3.10.15)	
56	RESERVADO para ADS-R	

PROPÓSITO: Proporcionar la clase de capacidad y el modo operacional actual de las aplicaciones relacionadas con el ATC así como otra información operacional.

Codificación de subtipo:

0 = Mensaje de situación en vuelo
 1 = Mensaje de situación en la superficie
 2–7 = Reservado

C.3 FORMATOS Y CODIFICACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE TRÁNSITO – RADIODIFUSIÓN (TIS-B)

C.3.1 INTRODUCCIÓN

Notas:

1. En la presente sección se definen los formatos y codificación para el servicio de información de tránsito radiodifusión (TIS-B) basado en la misma transmisión de señal de 112-bits por 1 090 MHz que se utiliza para ADS-B por la misma frecuencia.

2. TIS-B complementa la operación de ADS-B proporcionando radiodifusión tierra a aire de datos de vigilancia sobre aeronaves que carecen de equipo ADS-B 1 090 MHz. La base para dichos datos de vigilancia de tierra puede ser un radar de control de tránsito aéreo (ATC) en Modo S, un sistema de superficie o de multilateración de aproximación o un sistema de procesamiento de datos de varios sensores. En las transmisiones TIS-B aire a tierra se utilizan los mismos formatos de señales que ADS-B 1 090 MHz, por lo que un receptor ADS-B 1 090 MHz puede aceptarlas.

3. El contenido de los datos TIS-B de la señal en 1 090 MHz no incluye todos los parámetros, como la Garantía de diseño del sistema (SDA) y el Suplemento SIL, que se relaciona normalmente con las transmisiones ADS-B desde aeronaves. Los parámetros que no se transmitan deberán ser proporcionados por el proveedor de servicios TIS-B.

4. El servicio TIS-B tiene por objeto proporcionar una imagen completa de la vigilancia a los usuarios de ADS-B en 1 090 MHz durante un período de transición. Después de esta última, proporciona también un medio para ocuparse de un usuario que haya perdido su capacidad ADS-B en 1 090 MHz o transmita información errónea.

C.3.2 DEFINICIÓN DEL FORMATO TIS-B

La información TIS-B se transmitirá utilizando el formato de 112 bits en Modo S DF = 18, como se indica en la Figura C-11.

Definición del formato TIS-B					
Bit #	1 ---- 5	6 --- 8	9 ----- 32	33 ----- 88	89 ---- 112
DF = 18	DF[5]	CF[3]	AA[24]	"ME"[56]	PI[24]
Nombres de campos	10010				
	MSB	MSB	MSB	MSB	MSB
	LSB	LSB	LSB	LSB	LSB

Figura C-11. Definición del formato TIS-B

C.3.3 ATRIBUCIÓN DE CAMPOS DE CONTROL

El contenido de la transmisión DF = 18 se definirá por el valor del campo de control, como se especifica en la Tabla C-37.

Tabla C-37. Definiciones de códigos de campo CF en los mensajes DF = 18 ADS-B y TIS-B

<i>Valor CF</i>	<i>Bandera OACI/Modo A (IMF)</i>	<i>Significado</i>
0	N/A	Mensaje ADS-B de un dispositivo que no es transpondedor. El campo AA contiene la dirección OACI de 24 bits de la aeronave
1	N/A	Reservado para mensaje ADS-B en el cual el campo AA contiene direcciones anónimas o direcciones de vehículos terrestres o direcciones de obstáculos fijos
2	0	Mensaje TIS-B preciso, el campo AA contiene la dirección OACI de 24 bits de la aeronave
	1	Mensaje TIS-B preciso, el campo AA contiene el código de 12 bits en Modo A seguido por un número de ficha de derrota de 12 bits
3	0	Mensaje TIS-B de posición y velocidad en vuelo aproximadas, el campo AA contiene la dirección OACI de 24 bits en la aeronave
	1	Mensaje TIS-B de posición y velocidad en vuelo aproximadas; el campo AA contiene el código en Modo A de 12 bits seguido por el número de ficha de derrota de 12 bits
4	N/A	Mensaje de gestión de TIS-B y ADS-R, el campo AA contiene información de gestión TIS-B/ADS-R
5	0	Mensaje TIS-B preciso, el campo AA contiene una dirección de 24 bits que no es de la OACI
	1	Reservado
6	0	Redifusión de un mensaje ADS-B de un enlace de datos alternativo, el campo AA contiene la dirección OACI de 24 bits de la aeronave
	1	Redifusión de mensaje ADS-B de un enlace de datos alternativo, el campo AA contiene dirección de aeronaves anónimas o de vehículos terrestres o de obstáculos fijos
7	N/A	Reservado

C.3.4 DEFINICION DE MENSAJES DE VIGILANCIA TIS-B

C.3.4.1 MENSAJE TIS-B DE POSICIÓN PRECISA EN VUELO

El campo “ME” TIS-B de posición precisa en vuelo se formateará como se especifica en la Figura C-12 y se describe en los párrafos siguientes.

C.3.4.1.1 BANDERA OACI/MODO A (IMF) PARA EL MENSAJE DE POSICIÓN EN VUELO

Este campo de 1 bit (bit 8) indicará el tipo de identidad asociada con los datos de la aeronave notificados en el mensaje TIS-B. IMF = CERO indicará que los datos TIS-B están identificados mediante una dirección OACI de 24 bits.

IMF = 1 indicará que los datos TIS-B están identificados por un código en Modo A. Un informe TIS-B sobre un objetivo radar primario indicará un código en Modo A de TODOS CEROS.

Notas:

1. El campo AA se codifica de manera diferente para direcciones de 24 bits y códigos en Modo A como se especifica en la Tabla C-24.
2. Un blanco con un código en Modo A de CERO y en altitud notificada es un blanco SSR.

C.3.4.1.2 ALTITUD DE PRESIÓN

Este campo de 12 bits proporcionará la altitud de presión de la aeronave y contendrá la altitud barométrica codificada en incrementos de 25 o 100 ft (como lo indica el bit Q). TODOS CEROS en este campo indica que no se dispone de datos de altitud.

C.3.4.1.3 FORMATO (F) DE NOTIFICACIÓN COMPACTA DE LA POSICIÓN (CPR)

Este campo se indicará como se especifica en §C.2.3.2.1.

C.3.4.1.4 LATITUD/LONGITUD

Los campos de latitud y longitud del mensaje TIS-B de posición precisa en vuelo se indicarán como se especifica en §C.2.3.2.3.

C.3.4.2 MENSAJE TIS-B DE POSICIÓN EN LA SUPERFICIE

El campo "ME" TIS-B de posición en la superficie se formateará como se especifica en la Figura C-13 y se describe en los párrafos siguientes.

C.3.4.2.1 MOVIMIENTO

Este campo se indicará como se especifica en §C.2.3.3.1.

C.3.4.2.1.1 Derrota (verdadera)

C.3.4.2.1.1.1 Situación de la derrota verdadera

Este campo se indicará como se especifica en §C.2.3.3.2.1.

C.3.4.2.1.1.2 Ángulo de derrota verdadera

Este campo se indicará como se especifica en §C.2.3.3.2.2.

C.3.4.2.1.2 Bandera OACI/Modo A (IMF)

Este campo de 1 bit (bit 21) indicará el tipo de identidad asociada con los datos de aeronave notificados en el mensaje TIS-B. La codificación se especifica en §C.3.4.1.1.

C.3.4.2.1.3 Formato (F) de notificación compacta de posición (CPR)

Este campo se indicará como se especifica en §C.2.3.3.3.

C.3.4.2.1.4 Latitud/Longitud

Los campos de latitud y longitud en el mensaje TIS-B de posición precisa en la superficie se indicarán como se especifica en §C.2.3.3.5.

C.3.4.3 Mensaje de identificación y categoría

El campo “ME” TIS-B de identificación y categoría se formateará como se especifica en la Figura C-14. Este mensaje se utilizará únicamente para aeronaves identificadas con una dirección OACI de 24 bits.

C.3.4.3.1 CODIFICACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE AERONAVE

Este campo se indicará como se especifica en §C.2.3.4.1.

C.3.4.4 MENSAJE DE VELOCIDAD

El campo de “ME” TIS-B de velocidad se formateará como se especifica en la Figura C-15 y se describe en los párrafos siguientes para los Subtipos 1 y 2 y en la Figura C-16 para los Subtipos 3 y 4.

C.3.4.4.1 CAMPO DE SUBTIPO

Los Subtipos 1 a 4 se utilizarán para el mensaje TIS-B de velocidad. El Subtipo 1 se utilizará para velocidades respecto al suelo menores de 1 000 kt y el Subtipo 2 se utilizará para aeronaves supersónicas cuando la velocidad con respecto al suelo pueda superar los 1 022 kt.

La versión supersónica de la codificación de velocidad se utilizará si la velocidad Este-Oeste O Norte-Sur es superior a 1 022 kt. Se pasará a la codificación de velocidad normal si las velocidades Este-Oeste Y Norte-Sur se sitúan por debajo de 1 000 kt.

Los Subtipos 3 y 4 se utilizarán cuando la velocidad respecto al suelo se sustituye por la velocidad aerodinámica y rumbo. El Subtipo 3 se utilizará a velocidades aerodinámicas subsónicas, mientras que el Subtipo 4 se utilizará para aeronaves supersónicas cuando la velocidad aerodinámica pueda ser superior a 1 022 kt.

La versión supersónica de la codificación aerodinámica se utilizará si la velocidad aerodinámica es superior a 1 022 kt. Se pasará a la codificación de velocidad aerodinámica normal si la velocidad aerodinámica se sitúa por debajo de 1 000 kt.

C.3.4.4.2 BANDERA OACI/MODO A (IMF)

Este campo de 1 bit (bit 9) indicará el tipo de identidad asociada con los datos de aeronave notificados en el mensaje TIS-B. La codificación se especifica en §C.3.4.1.1.

C.3.4.5 MENSAJE DE POSICIÓN EN VUELO APROXIMADA

El campo de “ME” TIS-B de posición en vuelo aproximada se formateará según se especifica en la Figura C-17 y se describe en los párrafos siguientes.

Nota.— Este mensaje se utiliza si la fuente de vigilancia para TIS-B no es de una calidad suficientemente alta para justificar el uso de formatos precisos. Constituye un ejemplo de tales fuentes el interrogador en Modo S de haz explorador.

C.3.4.5.1 BANDERA OACI/MODO A (IMF)

Este campo de un bit (bit 1) indicará el tipo de identidad asociada con los datos de aeronave notificados en el mensaje TIS-B. La codificación se especifica en §C.3.4.1.1.

C.3.4.5.2 ID DE VOLUMEN DE SERVICIO (SVID)

El campo SVID de 4 bits indicará el emplazamiento TIS-B que entregó los datos de vigilancia.

Nota.— Cuando se reciban mensajes TIS-B de más de un servicio TIS-B, puede utilizarse el servicio ID para seleccionar mensajes aproximados de un solo servicio, lo que impedirá la probabilidad de un rastro TIS-B falso debido a las diferentes características de error relacionadas con los diversos servicios.

C.3.4.5.3 ALTITUD DE PRESIÓN

Este campo de 12 bits proporcionará la altitud de presión de la aeronave y contendrá la altitud barométrica codificada en incrementos de 25 ó 100 ft (como lo indica el bit Q).

C.3.4.5.4 SITUACIÓN DE LA DERROTA

Este campo de 1 bit (bit ME 20) definirá la validez del valor de la derrota. La codificación para este campo será la siguiente: 0 = inválido y 1 = válido.

C.3.4.5.5 ÁNGULO DE DERROTA

Este campo de 5 bits (bits ME 21–25) definirá la dirección del movimiento de la aeronave (expresada en grados, en sentido dextrógiro, a partir del norte geográfico). La derrota se codificará como cifra binaria ponderada angular sin signo, con un MSB de 180° y un LSB de 360/32°, donde CERO indica el norte geográfico. Los datos en este campo se redondearán al múltiplo más cercano de 360/32°.

C.3.4.5.6 VELOCIDAD RESPECTO AL SUELO

Este campo de 6 bits (bits “ME” 26–31) definirá la velocidad de la aeronave respecto al suelo y se codificará como se indica en la Tabla C-38.

Tabla C-38. Velocidad TIS-B de la aeronave respecto al suelo

Codificación		Significado (Velocidad respecto al suelo)
(Binaria)	(Decimal)	
00 0000	0	Ninguna información de velocidad respecto al suelo
00 0001	1	Velocidad respecto al suelo <16 kt
00 0010	2	16 kt ≤ GS < 48 kt
00 0011	3	48 kt ≤ GS < 80 kt
***	***	***
11 1110	62	1 936 kt ≤ GS < 1 968 kt
11 1111	63	GS ≥ 1 968 kt

Notas:

1. La codificación de la Tabla C-38 representa solamente datos de magnitud positiva.
2. Los datos brutos utilizados para establecer el subcampo de velocidad respecto al suelo normalmente tendrán más resolución (es decir, más bits) que la necesaria para el subcampo de velocidad respecto al suelo. Al convertir tales datos al subcampo de velocidad respecto al suelo, debe mantenerse la precisión de los mismos de modo que no sea inferior a $\pm 1/2$ LSB cuando el LSB es el del subcampo de velocidad respecto al suelo.

C.3.4.5.7 LATITUD/LONGITUD

Los campos de latitud/longitud en el mensaje TIS-B de posición aproximada en vuelo se indicarán como se especifica en §C.2.3.2.3, salvo que se utilizará la forma de 12 bits de la codificación CPR.

C.3.5 MENSAJES DE GESTIÓN TIS-B Y ADS-R

Los mensajes de gestión TIS-B/ADS-R utilizarán el formato de señales espontáneas ampliadas DF = 18 y CF = 4 para proporcionar información relacionada con el suministro del volumen de servicio TIS-B y/o ADS-R en el espacio aéreo específico servido por los sitios de radiodifusión terrestres locales.

El mensaje de gestión TIS-B/ADS-R se utilizará para proporcionar un anuncio específico del volumen de servicio y de la disponibilidad de servicio en el espacio aéreo local donde el servicio TIS-B o ADS-R es apoyado por la infraestructura terrestre.

C.3.6 GENERACIÓN DE INFORMES TIS-B

La información recibida en los mensajes TIS-B se notificará directamente a las aplicaciones, con una sola excepción. La excepción es la información de posición en latitud-longitud, que está codificada en CPR cuando se recibe y debe decodificarse antes de notificarla. Para realizar la decodificación de CPR, es necesario rastrear los mensajes recibidos de modo que puedan combinarse los mensajes de formato par y de formato impar a efectos de determinar la latitud y longitud del blanco.

En el caso más común, un blanco particular originará recepciones de mensajes TIS-B o de mensajes ADS-B, pero no ambas. No obstante, es posible que para un blanco individual se reciban ambos tipos de mensajes. Si esto sucede, la información TIS-B se procesa y se notifica independientemente de la recepción y notificación de la información ADS-B.

Cuando se reciben mensajes TIS-B, la información se notifica a las aplicaciones. Todos los elementos de información recibidos, distintos a la posición, se notificarán directamente, incluyendo todos los campos reservados para los mensajes TIS-B de formato preciso y el contenido total del mensaje (es decir, incluyendo el contenido completo de 88 bits en los campos DF, CF, AA y "ME" del mensaje de señales espontáneas ampliadas) de cualquier mensaje de gestión TIS-B (Tabla C-37, para CF = 4). El formato de notificación no se especifica en detalle, salvo que el contenido de la información será el mismo que el contenido de la información recibida. El informe se expedirá dentro de los 0,5 segundos de la recepción del mensaje.

C.3.7 Formatos de los mensajes TIS-B en 1 090 MHz

Figura C-12. Mensaje TIS-B de posición precisa en vuelo

1	
2	
3	CÓDIGO DE TIPO DE FORMATO
4	(Véase §C.2.3.1 y la Nota 1)
5	
6	MSB SITUACIÓN DE VIGILANCIA
7	LSB
8	IMF (§C.3.4.1.1)
9	
10	
11	
12	
13	ALTITUD DE PRESIÓN
14	
15	
16	Este es el código de altitud (AC) como se especifica en
17	§2.2.13.1.2 de DO-181E (EUROCAE ED-73E, §3.17.1.b),
18	pero con el bit-M eliminado.
19	
20	
21	RESERVADO
22	FORMATO (F) CPR (§C.2.3.2.1)
23	MSB
24	
25	
26	
27	
28	
29	LATITUD CODIFICADA CPR
30	Formato CPR en vuelo
31	(§C.2.6.1 a §C.2.6.10)
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	LSB
40	MSB
41	
42	
43	
44	
45	
46	LONGITUD CODIFICADA CPR
47	Formato CPR en vuelo
48	(§C.2.6.1 a §C.2.6.10)
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	LSB

PROPÓSITO: Proporcionar información sobre la posición en vuelo para aeronaves que carecen de equipo ADS-B 1 090 MHz cuando el servicio TIS-B se basa en datos de vigilancia de alta calidad.

Codificación de estado de vigilancia:

- 0 = ninguna información de condición
- 1 = alerta permanente (situación de emergencia)
- 2 = alerta temporal (cambio en el código de identidad en Modo A que no sea situación de emergencia)
- 3 = estado SPI

Los códigos 1 y 2 tienen prioridad sobre el código 3.

Figura C-13. Mensaje TIS-B de posición precisa en la superficie

1	
2	
3	
4	CÓDIGO DE TIPO DE FORMATO
5	(§C.2.3.1)
6	
7	
8	
9	MOVIMIENTO
10	(§C.2.3.3.1)
11	
12	
13	SITUACIÓN para rumbo/derrota (1 = válido, 0 = inválido)
14	MSB
15	
16	RUMBO/DERROTA (7 bits)
17	(con referencia al norte verdadero)
18	Resolución = 360/128°
19	
20	LSB
21	IMF (§C.3.4.2.1.2)
22	FORMATO (F) CPR (§C.2.3.2.1)
23	MSB
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	LATITUD CODIFICADA CPR
31	Formato CPR de superficie
32	(§C.2.6.1 a §C.2.6.10)
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	LSB
40	MSB
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	LONGITUD CODIFICADA CPR
48	Formato CPR de superficie
49	(§C.2.6.1 a §C.2.6.10)
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	LSB

PROPÓSITO: Proporcionar información sobre posición en la superficie para aeronaves que carecen de equipo ADS-B 1 090 MHz.

Figura C-15. Mensaje TIS-B de velocidad
(Subtipos 1 y 2: Velocidad respecto al suelo)

1	MSB		1	PROPÓSITO: Proporcionar información de velocidad para aeronaves que carecen de equipo ADS-B en 1 090 MHz cuando el servicio TIS-B se basa en datos de vigilancia de alta calidad.										
2			0											
3	CÓDIGO DE TIPO DE FORMATO = 19		0											
4			1											
5	LSB		1	Codificación de subtipo: <table><tr><th>Código</th><th>Velocidad</th><th>Tipo</th></tr><tr><td>1</td><td>Suelo</td><td>Normal</td></tr><tr><td>2</td><td>Aerodinámica</td><td>Supersónico</td></tr></table>		Código	Velocidad	Tipo	1	Suelo	Normal	2	Aerodinámica	Supersónico
Código	Velocidad	Tipo												
1	Suelo	Normal												
2	Aerodinámica	Supersónico												
6	Subtipo 1	0	Subtipo 2	0										
7		0		1										
8		1		0										
9	IMF (§C.3.4.4.2)				<i>Nota.— Los receptores TIS-B no tienen por qué procesar los campos “velocidad vertical” y “diferencia de la altitud geométrica respecto a la barométrica” para aeronaves en la superficie.</i>									
10	MSB													
11	CATEGORÍA DE PRECISIÓN DE NAVEGACIÓN – POSICIÓN													
12	(NAC _P) (§C.2.3.10.7)													
13	LSB													
14	BIT DE DIRECCIÓN para velocidad E-O: (0 = Este, 1 = Oeste)													
15	VELOCIDAD ESTE OESTE (10 bits)													
16	NORMAL: LSB = 1 kt		SUPERSÓNICO: LSB = 4 kt											
17	Todos ceros = ninguna información de velocidad		Todos ceros = ninguna información de velocidad											
18	Valor	Velocidad	Valor	Velocidad										
19	1	0 kt	1	0 kt										
20	2	1 kt	2	4 kt										
21	3	2 kt	3	8 kt										
22	---	---	---	---										
23	1 022	1 021 kt	1 022	4 084 kt										
24	1 023	>1 021,5 kt	1 023	>4 086 kt										
25	BIT DE DIRECCIÓN para velocidad N-S (0 = Norte, 1 = Sur)													
26	VELOCIDAD NORTE — SUR (10 bits)													
27	NORMAL: LSB = 1 kt		SUPERSÓNICO: LSB = 4 kt											
28	Todos ceros = ninguna información de velocidad		Todos ceros = ninguna información de velocidad											
29	Valor	Velocidad	Valor	Velocidad										
30	1	0 kt	1	0 kt										
31	2	1 kt	2	4 kt										
32	3	2 kt	3	8 kt										
33	---	---	---	---										
34	1 022	1 021 kt	1 022	4 084 kt										
35	1 023	>1 021,5 kt	1 023	>4 086 kt										
36	BIT DE BANDERA GEO (1 bit) (GEO = 0)		BIT DE BANDERA GEO (GEO = 1) (1 bit)											
37	BIT DE SIGNO PARA VELOCIDAD VERTICAL: (0 = Ascenso, 1=Descenso)		BIT DE SIGNO PARA VELOCIDAD VERTICAL: (0 = Ascenso, 1 = Descenso)											
38	VELOCIDAD VERTICAL (9 bits)		VELOCIDAD VERTICAL (9 bits)											
39	Todos ceros – ninguna información sobre velocidad vertical, LSB = 64 ft/min		Todos ceros – ninguna información sobre velocidad vertical, LSB = 64 ft/min											
40	Valor	Velocidad vertical	Valor	Velocidad vertical										
41	1	0 ft/min	1	0 ft/min										
42	2	64 ft/min	2	64 ft/min										
43	---	---	---	---										
44	510	32 576 ft/min	510	32 576 ft/min										
45	511	>32 608 ft/min	511	>32 608 ft/min										
46														
47	SUPLEMENTO-A NIC (§C.2.3.10.6)		SUPLEMENTO-A NIC (§C.2.3.10.6)											
48			RESERVADO (1 bit)											
49	CATEGORÍA DE PRECISIÓN DE NAVEGACIÓN – VELOCIDAD		BIT DE SIGNO DE DIFERENCIA: (0 = por encima de ALT baro, 1 = por debajo de ALT baro)											
50	(NAC _V) (§C.2.3.5.4)		DIFERENCIA DE ALTURA GEOMÉTRICA RESPECTO A ALT BARO (7 bits) (§C.2.3.5.6) (Todos ceros = ninguna información) (LSB = 25 ft)											
51	NIVEL DE INTEGRIDAD DE FUENTE (SIL)		Valor	Diferencia										
52	(§C.2.3.10.9)		1	0 ft										
53			2	25 ft										
54	RESERVADO (4 bits)		---	---										
55			126	3 125 ft										
56			127	>3 137,5 ft										

**Figure C-16. Mensajes TIS-B de velocidad
(Subtipos 3 y 4: velocidad aerodinámica)**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

MSB

CÓDIGO DE TIPO DE FORMATO = 19

LSB

Subtipo 3 0

1

1

IMF (§C.3.4.4.2)

CATEGORÍA DE PRECISIÓN DE NAVEGACIÓN – POSICIÓN (NAC_P) (§C.2.3.10.7)

BIT DE SITUACIÓN DEL RUMBO (1 = Disponible, 0 = No disponible)

MSB

RUMBO (10 bits)

(§C.2.3.5.5)

Resolución = 360/1 024°

LSB

TIPO DE VELOCIDAD AERODINÁMICA (0 = IAS, 1 = TAS)

VELOCIDAD AERODINÁMICA (10 bits)

NORMAL: LSB = 1 kt

Todos ceros = ninguna información de velocidad

Valor

1

2

3

1 022

1 023

Velocidad

0 kt

1 kt

2 kt

1 021 kt

>1 021,5 kt

SUPERSÓNICO: LSB = 4 kt

Todos ceros = ninguna información de velocidad

Valor

1

2

3

1 022

1 023

Velocidad

0 kt

4 kt

8 kt

4 084 kt

>4 086 kt

Bit DE BANDERA GEO (GEO = 0)

BIT DE SIGNO PARA VELOCIDAD VERTICAL (0 = Ascenso, 1 = Descenso)

VELOCIDAD VERTICAL (9 bits)

Todos ceros = ninguna información sobre velocidad vertical

LSB = 64 ft/min

Valor

1

2

510

511

Velocidad vertical

0 ft/min

64 ft/min

32 576 ft/min

>32 608 ft/min

SUPLEMENTO-A NIC (§C.2.3.10.6)

CATEGORÍA DE PRECISIÓN DE NAVEGACIÓN PARA VELOCIDAD

(NAC_V) (§C.2.3.5.4)

NIVEL DE INTEGRIDAD DE FUENTE

(§C.2.3.10.9)

RESERVADO

RESERVADO

RUMBO VERDADERO/MAGNÉTICO (0 = Verdadero, 1 = Magnético)

RESERVADO

PROPÓSITO:

Proporcionar información sobre velocidad para aeronaves que carecen de equipo ADS-B 1 090 MHz cuando el servicio TIS-B se basa en datos de vigilancia de alta calidad.

Codificación de subtipo:

Código	Velocidad	Tipo
3	Velocidad aerodinámica	Normal
4	Rumbo	Supersónico

Nota.— Los receptores TIS-B no han de procesar los campos “velocidad vertical” y “diferencia de la altitud geométrica respecto a la barométrica” para aeronaves en la superficie.

Figura C-17. Mensaje TIS-B de posición aproximada en vuelo

1	IMF (§C.3.4.5.1)
2	SITUACIÓN DE VIGILANCIA
3	
4	
5	MSB
6	ID DE VOLUMEN DE SERVICIO (SVID)
7	
8	
9	LSB
10	MSB
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	ALTITUD DE PRESIÓN
18	
19	
20	LSB
21	SITUACIÓN DE LA DERROTA (1 = válido, 0 = inválido)
22	
23	
24	
25	ÁNGULO DE LA DERROTA (§C.3.4.5.5)
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	VELOCIDAD RESPECTO AL SUELO (§C.3.4.5.6)
33	FORMATO (F) CPR (0 = Par, 1 = Impar)
34	
35	
36	
37	LATITUD CODIFICADA CPR (§C.3.4.5.7)
38	
39	
40	
41	LSB
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	MSB
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	LONGITUD CODIFICADA CPR (§C.3.4.5.7)
58	LSB
59	
60	

PROPÓSITO: Proporcionar información sobre la posición en vuelo para aeronaves que carecen de ADS-B en 1 090 MHz cuando el servicio TIS-B se base en datos de vigilancia de calidad intermedia.

C.4 FORMATOS Y CODIFICACIÓN DE REDIFUSIÓN ADS-B (ADS-R)

C.4.1 INTRODUCCIÓN

Las MASPS para TIS-B, RTCA/DO-286B, definen el “Servicio de redifusión ADS-B” como “Servicio fundamental TIS-B” que puede proporcionarse. Los mensajes del servicio de redifusión ADS-B no se transmiten por las aeronaves sino por las estaciones ADS-B terrestres.

Notas:

1. *En la presente sección del Apéndice C se definen los formatos y codificación para un servicio de redifusión ADS-B (véanse los MASPS para TIS-B, RTCA/DO-286B, §1.4.1) que se basan en la misma transmisión de señales espontáneas ampliadas de 112 bits por 1 090 MHz que se utiliza para mensajes ADS-B DF = 17 con la misma frecuencia.*

2. *El servicio de redifusión ADS-B complementa la operación de ADS-B y el servicio TIS-B fundamental (véanse los MASPS sobre TIS-B, RTCA/DO-286B, §1.4.1) proporcionando redifusión tierra a aire de datos ADS-B sobre aeronaves que carecen de equipo para señales espontáneas ampliadas ADS-B en 1 090 MHz, pero que están equipadas con otros tipos de ADS-B [p. ej., transceptor de acceso universal (UAT)]. La base para la redifusión ADS-B es el informe ADS-B recibido en la estación terrestre utilizando un receptor compatible con el otro enlace de datos ADS-B.*

3. *Las transmisiones de redifusión ADS-B tierra a aire utilizan los mismos formatos de señales que la ADS-B con señales espontáneas ampliadas en 1 090 MHz y DF = 17 y pueden, por ello, ser aceptadas por un subsistema de recepción ADS-B en 1 090 MHz, con las excepciones indicadas en las secciones siguientes.*

C.4.2 DEFINICIÓN DEL FORMATO DE REDIFUSIÓN DE ADS-B

La información ADS-B redifundida se transmitirá utilizando el formato en Modo S DF = 18 de 112 bits según se especifica en la Figura C-11.

C.4.3 ATRIBUCIÓN EN EL CAMPO DE CONTROL

El contenido de la transmisión DF = 18 se define por el valor del campo de control (CF). Según se especifica en la Tabla C-37, las transmisiones de redifusión ADS-B (es decir ADS-R) utilizarán CF = 6 y las transmisiones de información de gestión ADS-R (es decir, definición de volumen de servicio y disponibilidad de servicio ADS-R) utilizará CF = 4.

C.4.4 DEFINICIONES DE MENSAJE DE VIGILANCIA ADS-B REDIFUNDIDO

La redifusión de información ADS-B por enlace de datos de señales espontáneas ampliadas en 1 090 MHz se logra utilizando los mismos formatos de señales ADS-B definidos en las Figuras C-1 a C-10, excepto por la necesidad de transmitir una indicación al subsistema de recepción en 1 090 MHz respecto al tipo de identidad asociada con los datos de aeronave que se están notificando en el mensaje ADS-B redifundido. Esta identificación se lleva a cabo utilizando la bandera OACI/Modo A (IMF), que se presentó anteriormente en §C.3.4.1.1 para las transmisiones TIS-B.

La inserción de este bit en los mensajes ADS-B que se señalan a continuación permite que el subsistema de recepción ADS-B interprete el campo de dirección (AF) como sigue:

IMF = 0 indica que los datos de redifusión ADS-B se identifiquen mediante una dirección de la OACI de 24 bits

IMF = 1 Indica que los datos de redifusión ADS-B se identifican por una dirección de 24 bits anónima

C.4.4.1 REDIFUSIÓN DE MENSAJES ADS-B DE POSICIÓN EN VUELO

El subsistema de recepción ADS-B recibe, decodifica y procesa el campo “ME” de los mensajes ADS-R de posición en vuelo y actualiza y mantiene los informes ADS-R con los datos decodificados con arreglo a §C.3.5. El formato es idéntico al del mensaje de posición en vuelo especificado en la sección §C.2.3.2 y en la Figura C-1, excepto que el bit 8 “ME” se vuelve a definir como bandera OACI/Modo A (IMF).

C.4.4.2 MENSAJE ADS-R DE POSICIÓN EN LA SUPERFICIE

El subsistema de recepción ADS-B recibe, decodifica y procesa el campo “ME” de los mensajes ADS-R de posición en la superficie y actualiza y mantiene los informes ADS-R con los datos decodificados con arreglo a §C.3.5. El formato es idéntico al de mensaje de ADS-B de posición en la superficie especificado en §C.2.3.3 y en la Figura C-2, excepto que el bit 21 “ME” se vuelve a definir como bandera OACI/Modo A (IMF).

C.4.4.3 MENSAJE ADS-R DE IDENTIFICACIÓN Y CATEGORÍA DE AERONAVE

El subsistema de recepción ADS-B recibe, decodifica y procesa el campo “ME” de los mensajes ADS-R de identificación y categoría de aeronave y actualiza y mantiene los informes ADS-R con los datos decodificados con arreglo a §C.3.5. El formato es el especificado en la sección §C.2.3.4 y en la Figura C-4.

Nota.— Un mensaje redifundido de identificación y categoría de aeronave no contiene el bit IMF dado que las aeronaves que utilizan una dirección anónima de 24 bits no proporcionarán información de identidad y categoría.

C.4.4.4 MENSAJE ADS-R DE VELOCIDAD EN VUELO

El subsistema de recepción ADS-B recibe, decodifica y procesa el campo “ME” de los mensajes ADS-R de la velocidad en vuelo y actualiza y mantiene los informes ADS-R con los datos decodificados con arreglo a §C.3.5. Los formatos son idénticos a los de los mensajes ADS-B de velocidad en vuelo especificados en la sección §C.2.3.5.1 y en la Figura C-5 para mensajes de Subtipo 1 y 2 y en la sección §C.2.3.5.2 y Figura C-6 para mensajes de Subtipo 3 y 4, excepto que el bit 9 “ME” se vuelve a definir como bandera OACI/Modo A (IMF).

Nota.— El bit 10 del campo “ME” de la ADS-B Versión 1 es la bandera de capacidad IFR que no se transmite en los subsistemas de transmisión ADS-B de ADS-B Versión 2.

C.4.4.5 MENSAJE ADS-R DE SITUACIÓN DE LA AERONAVE POR SEÑALES ESPONTÁNEAS AMPLIADAS

El subsistema de recepción ADS-B recibe, decodifica y procesa el campo “ME” de los mensajes ADS-R de situación de aeronave por señales espontáneas ampliadas y actualiza y mantiene los informes ADS-R con los datos decodificados con arreglo a §C.3.5. El formato es idéntico al del mensaje de situación de emergencia/prioridad de aeronave especificado en la sección §C.2.3.7.3 y en la Figura C-8a, excepto que el bit 56 “ME” se vuelve a definir para que sea la bandera OACI/Modo A (IMF).

C.4.4.6 MENSAJE ADS-R DE ESTADO Y SITUACIÓN DEL BLANCO

El subsistema de recepción ADS-B recibe, decodifica y procesa el campo “ME” de los mensajes de estado y situación del blanco redifundidos y actualiza y mantiene los informes ADS-R con los datos decodificados con arreglo a §C.3.5. El formato es idéntico al del mensaje de ADS-B de estado y situación del blanco (Subtipo = 1) de la sección §C.2.3.9 y Figura C-9, excepto que el bit 51 “ME” se vuelve a definir para que sea la bandera OACI/Modo A (IMF).

C.4.4.7 MENSAJE ADS-R DE SITUACIÓN OPERACIONAL DE LA AERONAVE

El subsistema de recepción ADS-B recibe, codifica y procesa el campo “ME” de los mensajes de situación operacional de la aeronave redifundidos y actualiza y mantiene los informes ADS-R con los datos decodificados con arreglo a §C.3.5. El formato es idéntico al del mensaje ADS-B de situación operacional de la aeronave especificado en la sección §C.2.3.10 y Figura C-10, excepto que el bit 56 “ME” se vuelve a definir para que sea la bandera OACI/Modo A (IMF) y el bit 20 del código de clase de capacidad incluye el Suplemento-B NIC.

C.4.5 PROCESAMIENTO DEL INFORME ADS-R

Los informes ADS-R deben mantenerse y producirse para DF = 18, con mensajes ADS-R CF = 6. Los informes ADS-R deben proporcionarse para los mensajes ADS-R formateados de la ADS-B Versión 1 y Versión 2 con arreglo a los formatos de mensajes que se proporcionan en §C.4.

C.5 DISPOSICIONES PARA RETROCOMPATIBILIDAD CON LOS SISTEMAS ADS-B DE VERSIÓN 0 Y VERSIÓN 1

C.5.1 INTRODUCCIÓN

C.5.1.1 FINALIDAD DE ESTA SECCIÓN

En esta sección se define lo siguiente:

- a) los formatos y codificación para los mensajes ADS-B por señales espontáneas ampliadas que se transmiten por los subsistemas ADS-B en 1 090 MHz de Versión 0, que cumplen con RTCA DO-260/EUROCAE ED-102;
- b) los formatos de codificación para mensajes ADS-B por señales espontáneas ampliadas que se transmiten por los subsistemas ADS-B en 1 090 MHz de Versión 1, que cumplen con RTCA DO-260A;
- c) la forma en que la función de generación de informes ADS-B de los subsistemas de recepción ADS-B 1 090 MHz de Versión 2 utilizará los mensajes recibidos de blancos que transmiten con formatos ADS-B Versión 0 o ADS-B Versión 1.

C.5.1.2 NÚMERO DE VERSIÓN DE MENSAJE

El número de versión ADS-B para todos los mensajes ADS-B en 1 090 MHz que se originan para cada blanco ADS-B específico se determinará a partir de la decodificación del subcampo de número de versión ADS-B del mensaje de situación operacional de la aeronave. Un subsistema de recepción ADS-B Versión 2 supondrá inicialmente que los

mensajes se ajustan a los formatos de mensajes ADS-B Versión 0 hasta que, o a menos que, datos de número de versión ADS-B recibidos indiquen otra cosa. El número de versión ADS-B se conservará y se asociará con todos los mensajes procedentes de ese blanco específico. Este número de versión ADS-B se utilizará para determinar los formatos de mensaje aplicables para la decodificación de todos los mensajes ADS-B en 1 090 MHz recibidos de dicho blanco.

C.5.2 PROCESAMIENTO DE MENSAJES DE ADS-B VERSIÓN 0 EN 1 090 MHZ

C.5.2.1 TIPOS DE MENSAJE ADS-B VERSIÓN 0

En la Tabla C-39 se especifican los mensajes ADS-B en 1 090 MHz de ADS-B Versión 0 (es decir originados en un sistema de transmisión ADS-B en 1 090 MHz que cumple los requisitos del Apéndice A) que se utilizarán para la producción de informes ADS-B por un subsistema de recepción ADS-B en 1 090 MHz que se ajuste a ADS-B Versión 2.

Nota.— En la Tabla C-39 se indican solamente los tipos de mensaje ADS-B en 1 090 MHz de ADS-B Versión 0 que deben recibirse y utilizarse para la generación de informes ADS-B por un subsistema de recepción ADS-B en 1 090 MHz Versión 2. Los otros tipos de mensaje ADS-B de ADS-B Versión 0 definidos en el Apéndice A, incluyendo los tipos de mensajes 29 y 30, no deben utilizarse por los subsistemas de recepción ADS-B de ADS-B Versión 2 para la generación de informes ADS-B.

Tabla C-39. Tipos de mensaje ADS-B de Versión 0

<i>Códigos de Tipo de formato de mensaje</i>	<i>Asignación</i>	<i>Régimen de transmisión nominal</i>
1 a 4	Identificación y categoría por señales espontáneas ampliadas	5,0 s en vuelo/10,0 s en superficie
5 a 8	Posición en la superficie por señales espontáneas ampliadas	0,5 s en movimiento/5,0 s detenida
9 a 18 y 20 a 22	Posición en vuelo por señales espontáneas ampliadas	0,5 s
19	Velocidad en vuelo por señales espontáneas ampliadas	0,5 s
28	Situación de la aeronave por señales espontáneas ampliadas (p. ej., emergencia/prioridad)	1,0 s
31	Situación operacional de la aeronave	1,7 s

C.5.2.1.1 CÓDIGOS DE TIPO DE MENSAJE

El primer campo de 5 bits de cada mensaje ADS-B en 1 090 MHz contendrá el Tipo de formato de mensaje. Como se indica en la Tabla C-40, el código de Tipo (tipo de formato) se utilizará para dividir los mensajes ADS-B en varias clases: posición en vuelo, velocidad en vuelo, posición en la superficie, identificación, situación de la aeronave, etc.

Notas:

1. La definición general de todos los tipos de mensaje ADS-B utilizados en los mensajes ADS-B de ADS-B Versión 0 se ha conservado para los mensajes de ADS-B Versión 1 y de ADS-B Versión 2. Cabe señalar que para los mensajes ADS-B de Versión 0, se definió el código de Tipo de formato 29, pero los mensajes correspondientes no deben transmitirse. Para los subsistemas ADS-B de ADS-B Versión 0 el código de Tipo 29 se asoció con los mensajes de intención que transmiten información de punto de cambio de trayectoria (TCP). Aunque los formatos de mensajes para los mensajes relacionados con TCP se definieron en el Apéndice A, los requisitos y procedimientos de prueba conexos prohibieron la radiodifusión de tales mensajes.

2. En el Apéndice A se definió el código de Tipo 30 para mensajes de coordinación operacional de aeronaves. Los requisitos y disposiciones conexas para los mensajes de coordinación operacional de aeronaves se han retirado de esta edición. Aunque no se prohíbe a los sistemas que cumplen con las disposiciones del Apéndice A (es decir Versión 0, transmitir mensajes de coordinación operacional de aeronave (es decir utilizando el código de Tipo 30), los subsistemas de recepción ADS-B que cumplen con la ADS-B Versión 2 no tienen por qué recibir y procesar tales transmisiones.

Los subsistemas de recepción ADS-B de ADS-B Versión 2 procesarán los mensajes ADS-B basándose solamente en la recepción de mensajes ADS-B de ADS-B Versión 0 con valores de código de Tipo de mensaje ADS-B de 0 a 22, y de 28 a 31.

C.5.2.2 INFORMES ADS-B DE VERSIÓN 2 QUE UTILIZAN MENSAJES DE VERSIÓN 0**Notas:**

1. En los párrafos siguientes se resumen los requisitos para informes ADS-B correspondientes a los sistemas ADS-B de Versión 2 cuando reciben mensajes ADS-B de ADS-B Versión 0 con valores de código de Tipo de mensaje ADS-B de 0 a 22, y de 28 a 31.

2. Los informes ADS-B de ADS-B Versión 2, recibidos de un subsistema de transmisión ADS-B CERO están compuestos principalmente de la información recibida de las aeronaves en vuelo a través de mensaje de posición en vuelo y de mensajes de velocidad en vuelo, o de aeronaves o vehículos en la superficie del aeropuerto a través de mensajes de posición en la superficie. Muchos de los parámetros contenidos en estos mensajes están codificados en la misma forma y ocupan las mismas posiciones de bits dentro de la estructura general de mensaje, para los mensajes de ADS-B Versión 0 y ADS-B Versión 2. No obstante, en unos pocos casos, para los mensajes ADS-B de Versión 0 el proceso de decodificación debe realizarse en forma diferente a la requerida en este manual para los mensajes ADS-B Versión 2. En los párrafos siguientes se describe el uso requerido de los datos de mensajes ADS-B Versión 0 para los informes ADS-B de un subsistema de recepción ADS-B que cumpla con ADS-B Versión 2.

C.5.2.2.1 INFORME ADS-B PARA LA APLICACIÓN DE MENSAJES ADS-B EN 1 090 MHz**Notas:**

1. Hay algunas diferencias menores en los nombres específicos que se aplican a ciertos subcampos de mensaje de ADS-B Versión 0 y ADS-B Versión 2 que de otra forma son idénticos. Por ejemplo, un parámetro de informe ADS-B modificado entre la Versión 0 descrita en el Apéndice A y la Versión 1 descrita en el Apéndice B y la Versión 2 descrita en el presente apéndice es el parámetro de categoría de integridad de navegación (NIC) que sustituyó a la categoría de incertidumbre de navegación (NUC) en la ADS-B Versión 0. En los párrafos siguientes se analiza el parámetro NIC y su aplicación desde los mensajes ADS-B Versión 0 al informe ADS-B Versión 2. También se describen diferencias adicionales entre la ADS-B Versión 0 y la Versión 2.

2. Los formatos de los mensajes ADS-B en 1 090 MHz de ADS-B Versión 0 se especifican en las Tablas A-2-5 a A-2-10, Tabla A-2-97 y Tabla A-2-101.

Tabla C-40. Códigos de Tipo de formato para los mensajes de Versión 0 y de Versión 2

<i>Código de Tipo</i>	<i>Formato de mensaje Versión 0</i>	<i>Formato de mensaje Versión 2</i>
0	Ninguna información de posición	Ninguna información de posición
1	Identificación (conjunto Categoría D)	Identificación (conjunto Categoría D)
2	Identificación (conjunto Categoría C)	Identificación (conjunto Categoría C)
3	Identificación (conjunto Categoría B)	Identificación (conjunto Categoría B)
4	Identificación (conjunto Categoría A)	Identificación (conjunto Categoría A)
5	Posición en la superficie	Posición en la superficie
6	Posición en la superficie	Posición en la superficie
7	Posición en la superficie	Posición en la superficie
8	Posición en la superficie	Posición en la superficie
9	Posición en vuelo	Posición en vuelo
10	Posición en vuelo	Posición en vuelo
11	Posición en vuelo	Posición en vuelo
12	Posición en vuelo	Posición en vuelo
13	Posición en vuelo	Posición en vuelo
14	Posición en vuelo	Posición en vuelo
15	Posición en vuelo	Posición en vuelo
16	Posición en vuelo	Posición en vuelo
17	Posición en vuelo	Posición en vuelo
18	Posición en vuelo	Posición en vuelo
19	Velocidad en vuelo	Velocidad en vuelo
20	Posición en vuelo	Posición en vuelo
21	Posición en vuelo	Posición en vuelo
22	Posición en vuelo	Posición en vuelo
23	Reservado para fines de prueba	Mensaje de prueba
24	Reservado para situación de sistemas de superficie	Situación de sistemas de superficie
25	Reservado	Reservado
26	Reservado	Reservado
27	Reservado	Reservado para cambio de trayectoria
28	Situación de la aeronave por señales espontáneas ampliadas	Situación de la aeronave por señales espontáneas ampliadas
29	Reservado para intención de trayectoria	Estado y situación del blanco
30	Coordinación operacional	Reservado
31	Situación operacional	Situación operacional

C.5.2.2.2 CATEGORÍA DE INTEGRIDAD DE NAVEGACIÓN (NIC)

Nota.— Los mensajes de posición en la superficie y en vuelo de ADS-B Versión 0 tienen asociado con cada código de Tipo específico un límite de protección horizontal correspondiente y un radio de retención (R_c) de 95%. Para la generación de un informe ADS-B, la ADS-B Versión 0 hizo corresponder estos parámetros de mensajes con una categoría de incertidumbre de navegación (NUC). Como se define en la Tabla C-2, los mensajes de posición en la superficie y en vuelo de ADS-B Versión 2 asocian el código de Tipo de mensaje ADS-B con los parámetros de límite de retención horizontal (R_c) y categoría de integridad de navegación (NIC). Aunque los mensajes ADS-B de ADS-B Versión 0 no se definieron en el Apéndice A para incluir directamente un valor de NIC, los valores definidos en la Tabla C-2 para R_c y NIC se han seleccionado de modo que sea posible transformar los valores de código de Tipo de los mensajes ADS-B Versión 0 en un valor correspondiente para NIC.

Los códigos de Tipo de mensaje de posición en vuelo asociados con los mensajes ADS-B en 1 090 MHz de ADS-B Versión 0 se harán corresponder con los valores NIC indicados en la Tabla C-41 con la finalidad de generar informes ADS-B de Versión 2.

Tabla C-41. Correspondencia entre código de Tipo de formato d Versión 0 y características de fuente de navegación

Definiciones de código del subcampo de "Tipo" (DF = 17 ó 18)				
Código de Tipo	Formato	Límite de protección horizontal, HPL (R_c)	Tipo de altitud	NIC notificado
0	Ninguna información de posición		Altitud barométrica o Ninguna información de altitud	0
5	Posición en la superficie	HPL < 7,5 m	Ninguna información de altitud	11
6	Posición en la superficie	HPL < 25 m	Ninguna información de altitud	10
7	Posición en la superficie	HPL < 185,2 m (0,1 NM)	Ninguna información de altitud	8
8	Posición en la superficie	HPL > 185,2 m (0,1 NM)	Ninguna información de altitud	0
9	Posición en vuelo	HPL < 7,5 m	Altitud barométrica	11
10	Posición en vuelo	7,5 m < HPL < 25 m	Altitud barométrica	10
11	Posición en vuelo	25 m < HPL < 185,2 m (0,1 NM)	Altitud barométrica	8
12	Posición en vuelo	185,2 m (0,1 NM) < HPL < 370,4 m (0,2 NM)	Altitud barométrica	7
13	Posición en vuelo	380,4 m (0,2 NM) < HPL < 926 m (0,5 NM)	Altitud barométrica	6
14	Posición en vuelo	926 m (0,5 NM) < HPL < 1 852 m (1,0 NM)	Altitud barométrica	5
15	Posición en vuelo	1 852 m (1,0 NM) < HPL < 3 704 m (2,0 NM)	Altitud barométrica	4
16	Posición en vuelo	7,704 km (2,0 NM) < HPL < 18,52 km (10 NM)	Altitud barométrica	1
17	Posición en vuelo	18,52 km (10 NM) < HPL < 37,04 km (20 NM)	Altitud barométrica	1
18	Posición en vuelo	HPL > 37,04 km (20 NM)	Altitud barométrica	0
20	Posición en vuelo	HPL < 7,5 m	Altura GNSS (HAE)	11
21	Posición en vuelo	HPL < 25 m	Altura GNSS (HAE)	10
22	Posición en vuelo	HPL > 25 m	Altura GNSS (HAE)	0

Notas:

1. La “altitud barométrica” se refiere a la altitud de presión barométrica, en relación con una presión normalizada de 1 013,25 milibares (29,92 en Hg). No se refiere a la altitud barométrica corregida.
2. La altura GNSS (HAE) definida en los códigos de Tipo 20 a 22 se utiliza cuando no se dispone de altitud barométrica.
3. El radio de retención (R_C) se obtiene de la etiqueta 130 de ARINC 429 que se denomina HIL (límite de integridad horizontal) o bien HPL (nivel de protección horizontal).

C.5.2.2.3 MOVIMIENTO*Notas:*

1. La cuantificación del subcampo movimiento transmitido en los mensajes de posición en la superficie de Versión 2 es diferente de la del subcampo movimiento contenido en la Versión 0. La codificación del subcampo movimiento de la Versión 0 figura en §A.2.3.3.1.
2. Las aplicaciones ADS-B deben utilizar el número de versión para decodificar correctamente el subcampo movimiento.

C.5.2.2.4 NÚMERO DE VERSIÓN ADS-B

Nota.— El formato del mensaje de situación operacional de la aeronave difiere considerablemente entre el formato de mensaje ADS-B de Versión 0 indicado en la Figura A-2-101 y el formato de mensaje de ADS-B Versión 2 especificado en §C.2.3.10 del presente manual. El formato de mensaje de situación operacional de la aeronave de ADS-B Versión 2 incluye un subcampo de número de versión ADS-B explícito (bits 41-43 ME). Para un mensaje de situación operacional de la aeronave de ADS-B Versión 0, estos mismos bits se reservaron y se prevé que se pongan a un valor de cero.

Un subsistema de recepción ADS-B Versión 2 supondrá, por defecto, que los mensajes recibidos utilizan formatos de mensaje ADS-B de Versión 0 a menos que, o hasta que, se reciba un mensaje de situación operacional de la aeronave y el número de versión ADS-B se confirme como distinto de cero. En el caso de la recepción por un subsistema ADS-B de Versión 2 de un mensaje de situación operacional de aeronave, dicho subsistema de recepción ADS-B decodificará los “bits 41-43 ME” y determinará si la aeronave blanco está transmitiendo mensajes de ADS-B Versión 0, o Versión 1, o Versión 2, y luego decodificará el resto del mensaje con arreglo al formato de mensaje aplicable al número de versión ADS-B que se haya determinado.

Nota.— El número de versión ADS-B determinado a partir de la decodificación del subcampo de número de versión ADS-B del mensaje de situación operacional de la aeronave debe conservarse y asociarse con el blanco específico dado que se utiliza para determinar los formatos aplicables que han de usarse para decodificar los otros tipos de mensajes.

C.5.2.2.5 CATEGORÍA DE EMISOR

La función de construcción del informe ADS-B extraerá el “Tipo” y la “categoría de emisor ADS-B” del mensaje de identificación y categoría de aeronave (Tabla A-2-8) y codificará el campo “categoría de emisor”. La categoría de emisor transmitida en el mensaje de identificación y categoría de la aeronave se hará corresponder en el informe ADS-B con el campo de categoría de emisor según se especifica en la Tabla A-2-8.

Nota.—En el mensaje de identificación y categoría de la aeronave ADS-B Versión 0, el subcampo de categoría de emisor transmite un subconjunto de categorías de emisor permitido por el informe ADS-B.

C.5.2.2.6 CÓDIGO DE LONGITUD Y ANCHURA DE AERONAVE O VEHÍCULO

El código de longitud y anchura de aeronave o vehículo (A/V) no se transmite en los mensajes ADS-B 1 090 MHz de Versión 0. Este parámetro sólo se incluye en el informe ADS-B cuando se informe sobre una aeronave o vehículo que se encuentra en la superficie del aeropuerto. Cuando no se dispone de códigos de longitud y anchura A/V, como en el caso de blancos A/V que transmiten mensajes ADS-B de Versión 0, el parámetro de código de longitud y anchura A/V no se incluirá en el informe ADS-B.

C.5.2.2.7 SITUACIÓN DE EMERGENCIA/PRIORIDAD

La situación de emergencia/prioridad transmitida en el mensaje de situación de la aeronave (Tabla A-2-97) se hará corresponder directamente con el campo de situación de emergencia/prioridad del informe ADS-B según se especifica en §C.2.3.7.3.

Nota.— En el mensaje de situación de la aeronave por señales espontáneas ampliadas de ADS-B Versión 0 el subcampo de situación de emergencia/prioridad transmite un subconjunto de categorías de situación de emergencia/prioridad permitido por el informe ADS-B.

C.5.2.2.8 CÓDIGOS DE CAPACIDAD

El mensaje de situación operacional ADS-B Versión 0 (Tabla A-2-101) transmite código de control con información limitada a las capacidades TCAS/ACAS y CDTI, como se indica en la Tabla C-42. El formato de mensaje de situación operacional de la aeronave de ADS-B Versión 0 especifica la codificación solamente para el caso de CC-4 (capacidades operacionales en ruta). Por consiguiente, los subcampos CC-1, CC-2 y CC-3 especificados en la Tabla A-2-101, se considerarán reservados y no se utilizarán para mensajes ADS-B de Versión 0.

En el caso de CC-4, este subcampo de 4 bits (bits 9-12) se hará corresponder con el campo de código de capacidad del informe ADS-B como se indica en la Tabla C-42. Los bits restantes dentro del campo del código de capacidad del informe ADS-B se pondrán a cero. Si no se ha recibido un mensaje de situación operacional de la aeronave, entonces se omitirá el campo de código de capacidad del informe ADS-B.

Tabla C-42. Codificación de capacidades operacionales en ruta

<i>Codificación CC-4: Capacidades operacionales en ruta</i>			
<i>Codificación CC-4 (Mensajes de Versión 0)</i>		<i>Significado Mensajes de Versión 0</i>	<i>Correspondencia con el código de capacidad del informe ADS-B</i>
<i>Bits 9,10</i>	<i>Bits 11,12</i>		<i>Bits 11, 12 de campo CC</i>
0 0	0 0	TCAS/ACAS operacional o desconocido; CDTI no operacional o desconocido	10
	0 1	TCAS/ACAS operacional o desconocido; CDTI operacional	11
	1 0	TCAS/ACAS no operacional; CDTI no operacional o desconocido	00
	1 1	TCAS/ACAS no operacional; CDTI operacional	01

C.5.2.2.9 MODOS OPERACIONALES

Los mensajes ADS-B de Versión 0 que se ajustan a los formatos del Apéndice A no definen la codificación para el subcampo de modo operacional del mensaje de situación operacional (Tabla A-2-101). Por consiguiente, los subcampos OM-1, OM-2, OM-3 y OM-4 según se muestra en la Tabla A-2-101, se considerarán reservados y no se utilizarán para los mensajes ADS-B de Versión 0. Los informes ADS-B para blancos que son aeronaves o vehículos que transmiten mensajes ADS-B de Versión 0 no incluirán el campo de modo operacional en el informe.

C.5.2.2.10 CATEGORÍA DE PRECISIÓN DE NAVEGACIÓN PARA LA POSICIÓN (NAC_P)

Los mensajes ADS-B de posición en la superficie y en vuelo de ADS-B Versión 0 tienen, asociados con cada código de Tipo específico, un límite de protección horizontal correspondiente y un radio de retención del 95% (es decir error de posición). Para un subsistema de recepción ADS-B de Versión 2 los códigos de Tipo de los mensajes ADS-B de Versión 0 recibidos se harán corresponder con el valor de la categoría de precisión de navegación para la posición (NAC_P) según se indica en la Tabla C-43 a efectos de generar el informe ADS-B.

Tabla C-43. Correspondencia entre código de Tipo y NAC_P

<i>Código de Tipo de mensaje Versión 0</i>	<i>Formato de mensaje</i>	<i>Error de posición (95%)</i>	<i>ADS-B Valor del informe NAC_P</i>
0	Ninguna información de posición	Desconocido	0
5	Posición en la superficie	<3 m	11
6	Posición en la superficie	<10 m	10
7	Posición en la superficie	<0,05 NM	8
8	Posición en la superficie	>0,05 NM	0
9	Posición en vuelo	<3 m	11
10	Posición en vuelo	<10 m	10
11	Posición en vuelo	<0,05 NM	8
12	Posición en vuelo	<0,1 NM	7
13	Posición en vuelo	<0,25 NM	6
14	Posición en vuelo	<0,5 NM	5
15	Posición en vuelo	<1 NM	4
16	Posición en vuelo	<5 NM	1
17	Posición en vuelo	<10 NM	1
18	Posición en vuelo	>10 NM	0
20	Posición en vuelo	<4 m	11
21	Posición en vuelo	<15 m	10
22	Posición en vuelo	>15 m	0

Nota.— La columna de error de posición de la tabla indica el mayor valor del radio de retención del 95% horizontal o vertical según figura en la Tabla C-41 para los mensajes ADS-B de Versión 0.

C.5.2.2.11 CATEGORÍA DE PRECISIÓN DE NAVEGACIÓN PARA LA VELOCIDAD (NAC_V)

El mensaje de velocidad en vuelo de ADS-B Versión 0 incluye un subcampo que transmite la categoría de incertidumbre de navegación para la velocidad (NUC_R) (véanse las Tablas A-2-9a y A-2-9b). El valor recibido de NUC_R se hará corresponder directamente en forma de unívoca con el campo de categoría de precisión de navegación para la velocidad (NAC_V) del informe ADS-B.

C.5.2.2.12 NIVEL DE INTEGRIDAD DE LA FUENTE (SIL)

El nivel de integridad de fuente define la probabilidad de que se exceda la región de retención de integridad descrita por el parámetro NIC para la fuente de posición geométrica seleccionada, incluyendo cualquier señal externa utilizada por la fuente. El valor de SIL sólo puede deducirse de la información transmitida en los mensajes ADS-B de Versión 0. La Tabla C-44 se utilizará para proporcionar la correspondencia entre el código de Tipo de mensaje para un subsistema de transmisión ADS-B Versión 0 y el valor de SIL que ha de notificarse por un subsistema de recepción ADS-B de Versión 2 dentro del informe ADS-B.

Tabla C-44. Notificación de SIL

<i>Código de Tipo de mensaje Versión 0</i>	<i>Formato de mensaje</i>	<i>Probabilidad de exceder el radio de retención horizontal (R_C)</i>	<i>Informe ADS-B valor SIL</i>
0	Ninguna información de posición	Ninguna integridad	0
5	Posición en la superficie	1×10^{-5} por hora de vuelo o por muestra	2
6	Posición en la superficie	1×10^{-5} por hora de vuelo o por muestra	2
7	Posición en la superficie	1×10^{-5} por hora de vuelo o por muestra	2
8	Posición en la superficie	1×10^{-5} por hora de vuelo o por muestra	2
9	Posición en vuelo	1×10^{-5} por hora de vuelo o por muestra	2
10	Posición en vuelo	1×10^{-5} por hora de vuelo o por muestra	2
11	Posición en vuelo	1×10^{-5} por hora de vuelo o por muestra	2
12	Posición en vuelo	1×10^{-5} por hora de vuelo o por muestra	2
13	Posición en vuelo	1×10^{-5} por hora de vuelo o por muestra	2
14	Posición en vuelo	1×10^{-5} por hora de vuelo o por muestra	2
15	Posición en vuelo	1×10^{-5} por hora de vuelo o por muestra	2
16	Posición en vuelo	1×10^{-5} por hora de vuelo o por muestra	2
17	Posición en vuelo	1×10^{-5} por hora de vuelo o por muestra	2
18	Posición en vuelo	Ninguna integridad	0
20	Posición en vuelo	1×10^{-5} por hora de vuelo o por muestra	2
21	Posición en vuelo	1×10^{-5} por hora de vuelo o por muestra	2
22	Posición en vuelo	Ninguna integridad	0

C.5.2.2.13 CÓDIGO DE INTEGRIDAD DE ALTITUD BAROMÉTRICA (NIC_{BARO})

El parámetro del código de integridad de altitud barométrica (NIC_{BARO}) del informe ADS-B es una bandera de 1 bit utilizada para indicar si la altitud barométrica que se notifica en el informe ADS-B se ha verificado respecto de otras fuentes de altitud de presión. Los mensajes ADS-B Versión 0 no incluyen información relativa a la verificación cruzada de la altitud barométrica. Por consiguiente, los informes ADS-B para blancos que son aeronaves o vehículos que transmiten mensajes ADS-B Versión 0 no incluirán el campo NIC_{BARO} en el informe.

C.5.2.2.14 DERROTA/RUMBO Y DIRECCIÓN DE REFERENCIA HORIZONTAL (HRD)

Los mensajes de velocidad en vuelo ADS-B Versión 0 con Subtipo igual a 3 ó 4 incluyen un “Bit de situación de rumbo magnético” como se indica en la Tabla A-2-9b. Un subsistema de recepción ADS-B de 1 090 MHz Versión 2 al recibir un mensaje de velocidad en vuelo con un Subtipo 3 ó 4, debe decodificar el bit de situación de rumbo magnético para determinar si se dispone de datos de rumbo magnético. El subsistema de recepción ADS-B establecerá el valor del subcampo de rumbo verdadero/magnético según se especifica en la Tabla C-45.

Tabla C-45. Subcampo derrota/rumbo y HRD

Subtipo de mensaje de velocidad en vuelo Versión 0	“Bit de situación de rumbo magnético” en mensaje de velocidad en vuelo	“Bit de situación de derrota” en mensaje de posición en la superficie	Significado	Informe ADS-B Codificación del subcampo rumbo verdadero/magnético
N/A	N/A	0	Ninguna información válida disponible sobre derrota/rumbo o dirección de referencia	00
1 ó 2	N/A	1	Se notifica derrota	01
3 ó 4	0	N/A	Se notifica rumbo relativo al norte verdadero	00
3 ó 4	1	N/A	Se notifica rumbo relativo al norte magnético	11

Notas:

1. Cuando no se dispone de datos válidos, el parámetro “derrota/rumbo y HRD” puede notificarse como **TODOS CEROS**.

2. Al recibir mensajes ADS-B Versión 2, la información de derrota/rumbo y HRD se transmite dentro del mensaje de situación operacional. No obstante, al recibir mensajes ADS-B Versión 0, la información equivalente puede determinarse para las aeronaves en vuelo a partir del valor del subcampo “Subtipo”, y para los mensajes de Subtipo = 3 ó 4, a partir del valor del “Bit de situación de rumbo magnético” del mensaje de velocidad en vuelo (Tabla A-2-9b). Cuando un blanco que es una aeronave o vehículo está en la superficie, debería notificarse un valor de 01 cuando se reciba un mensaje de posición en la superficie (Tabla A-2-6) con el “Bit de situación de rumbo/derrota” puesto a un valor de 1 indicando que se proporcionan datos válidos de derrota.

3. Los mensajes de velocidad en vuelo ADS-B Versión 0, Subtipos 3 y 4, siempre notifican el rumbo relativo al norte magnético y nunca relativo al norte verdadero.

C.5.2.3 INFORMES DE VELOCIDAD AERODINÁMICA

Los requisitos para los informes de velocidad aerodinámica (ARV) se aplicarán a los requisitos de elaboración de informes ARV cuando la aeronave blanco está transmitiendo formatos de mensaje ADS-B de Versión 0 o de Versión 2 (Tabla A-2-9b).

C.5.2.4 INFORMES DE SITUACIÓN PREVISTA

En el Apéndice A se define un formato de mensaje que utiliza el código de Tipo 29 para transmitir información de intención de trayectoria de la aeronave en forma de información de punto de cambio de trayectoria (TCP). Un subsistema de recepción ADS-B en 1 090 MHz que se ajuste a las disposiciones del presente manual no utilizará ningún mensaje con un código de Tipo de 29 que se reciba de un subsistema de transmisión ADS-B Versión 0 a efectos de la generación del informe.

Nota.— Antes de generar un informe de situación prevista, el subsistema de recepción ADS-B en 1 090 MHz debe confirmar positivamente que todos los mensajes recibidos con un código de Tipo de 29 se ha originado de un a aeronave blanco con un número de versión ADS-B distinto de Cero. El número de versión ADS-B puede determinarse a partir del contenido del subcampo de número de versión ADS-B (véase §C.2.3.10.5) del mensaje de situación operacional de la aeronave.

C.5.3 PROCESAMIENTO DE LOS MENSAJES DE ADS-B VERSIÓN 1 EN 1 090 MHZ

C.5.3.1 TIPOS DE MENSAJE ADS-B VERSIÓN 1

Nota.— Los mensajes ADS-B en 1 090 MHz de Versión 1 (es decir, subsistema de transmisión ADS-B en 1 090 MHz que cumple con lo especificado en el Apéndice B) son los mismos tipos de mensaje básicos que para la ADS-B Versión 2. Algunos mensajes tienen diferentes formatos y contienen subcampos de mensajes adicionales o eliminados.

Por ejemplo, el mensaje de estado y situación del blanco cambió entre la ADS-B Versión 1 y la ADS-B Versión 2. Los subsistemas de transmisión ADS-B Versión 1 utilizan el Subtipo 0 para el mensaje de estado y situación del blanco, y los subsistemas de transmisión ADS-B de Versión 2 utilizan el Subtipo 1 para mantener la retrocompatibilidad. Los subsistemas de recepción ADS-B Versión 2 no generan informes ADS-B a partir de mensajes de estado y situación del blanco de ADS-B Versión 1, pero utilizan los parámetros de precisión e integridad en el mensaje. En el Apéndice B figuran los formatos de mensajes de ADS-B Versión 1. Los subsistemas de transmisión ADS-B Versión 1 no transmiten el mensaje de situación de la aeronave por señales espontáneas ampliadas (Subtipo 2), es decir, el mensaje de aviso de resolución (RA) TCAS/ACAS por ES 1 090.

C.5.3.1.1 CÓDIGO DE TIPO DE MENSAJE

El primer campo de 5 bits de todos los mensajes ADS-B en 1 090 MHz contiene el Tipo de formato de mensaje. El código de Tipo (es decir, el tipo de formato) se empleará para dividir los mensajes en varias clases: posición en vuelo, velocidad en vuelo, posición en la superficie, identificación, situación de la aeronave, etc. La definición general para todos los tipos de mensajes ADS-B utilizados para los mensajes ADS-B Versión 1 se ha conservado para los mensajes ADS-B de Versión 2.

C.5.3.2 INFORMES ADS-B DE VERSIÓN 2 GENERADOS UTILIZANDO MENSAJES DE VERSIÓN 1

Nota.— En los párrafos siguientes se resumen los requisitos de generación de informes ADS-B para los sistemas ADS-B de Versión 2 al recibir mensajes ADS-B de Versión 1.

El contenido de los informes ADS-B está compuesto principalmente de la información recibida de aeronaves en vuelo en los mensajes de posición en vuelo y en los mensajes de velocidad en vuelo o de aeronaves o vehículos en la superficie del aeropuerto en los mensajes de posición en la superficie. Muchos de los parámetros contenidos en estos mensajes están codificados de la misma forma y ocupan las mismas posiciones dentro de la estructura general del mensaje, tanto para los mensajes ADS-B de Versión 1 como para los mensajes ADS-B de Versión 2. No obstante, en algunos casos, el procesamiento de la decodificación o de la creación del informe debe tramitarse en forma diferente para los mensajes ADS-B de Versión 1 con respecto a lo requerido en este manual para los mensajes ADS-B de Versión 2. En los párrafos siguientes se describe el uso de los mensajes ADS-B de Versión 1 para la generación de informes ADS-B por un subsistema de recepción ADS-B que cumple con las disposiciones para ADS-B Versión 2.

C.5.3.2.1 CATEGORÍA DE INTEGRIDAD DE NAVEGACIÓN (NIC)

Según se definió en la Tabla C-2, los mensajes de posición en la superficie y en vuelo de ADS-B Versión 2 tienen, asociado con cada código de Tipo de mensaje ADS-B específico, un correspondiente límite de retención horizontal (R_c) y una categoría de integridad de navegación (NIC). El código de Tipo se utiliza junto con el Suplemento-A NIC en el mensaje de situación operacional para decodificar el NIC. Los códigos de tipo de mensaje de posición en la superficie y en vuelo asociados con los mensajes ADS-B en 1 090 MHz de ADS-B Versión 1 conjuntamente con el Suplemento-A NIC se utilizarán para establecer una correspondencia con los valores NIC indicados en la Tabla B-2 a efectos de generar informes ADS-B.

C.5.3.2.2 MOVIMIENTO

Notas:

1. *La cuantificación del subcampo de movimiento transmitida en los mensajes de posición en la superficie de la Versión 2 es diferente del subcampo de movimiento que figura en la Versión 1. La codificación del subcampo del movimiento de la Versión 1 es la misma que la contenida en la Versión 0 y se define en §A.2.3.3.1.*

2. *Las aplicaciones ADS-B deben utilizar el número de versión para decodificar correctamente el subcampo de movimiento.*

C.5.3.2.3 NÚMERO DE VERSIÓN ADS-B

Nota.— El formato del mensaje de situación operacional de la aeronave del mensaje ADS-B Versión 1 indicado en la Tabla B-2-101 difiere del formato de mensaje ADS-B Versión 2 especificado en §C.2.3.10 de este manual. Hay parámetros adicionales en los mensajes de situación operacional de la aeronave de ADS-B Versión 2 que no figuran en los mensajes ADS-B Versión 1.

Un subsistema de recepción ADS-B Versión 2 supondrá, por defecto, que los mensajes recibidos utilizan un formato de mensaje ADS-B Versión 0 a menos que, o hasta que, se reciba un mensaje de situación operacional de la aeronave y se confirme que el número de versión ADS-B es distinto de Cero. En el caso de la recepción de un mensaje de situación operacional de la aeronave por un subsistema ADS-B Versión 2, el subsistema de recepción ADS-B decodificará los bits 41-43 “ME” y determinará si la aeronave blanco está transmitiendo mensajes que son ADS-B Versión 0, o Versión 1, o Versión 2, o superiores, y luego decodificará el resto del mensaje con arreglo al formato de mensaje aplicable a ese número de versión ADS-B.

Nota.— El número de versión ADS-B determinado a partir de la decodificación del subcampo de número de versión del mensaje de situación operacional de la aeronave debe conservarse y asociarse con el blanco específico dado que se utiliza para determinar los formatos aplicables que han de emplearse para decodificar los otros tipos de mensaje.

C.5.3.2.4 CATEGORÍA DE EMISOR

La función de elaboración del informe ADS-B extraerá el “Tipo” y la “categoría de emisor ADS-B” del mensaje de identificación y categoría de la aeronave (Tabla A-2-8) y codificará el campo de “categoría de emisor”. La categoría de emisor transmitida en el mensaje de identificación y categoría de aeronave se hará corresponder con el campo de categoría de emisor del informe ADS-B, según se especifica en la Tabla A-2-8.

Nota.— En el mensaje de identificación y categoría de la aeronave de ADS-B Versión 1 el subcampo de categoría de emisor transmite un subconjunto de las categorías de emisor permitidas por el informe ADS-B.

C.5.3.2.5 CÓDIGO DE LONGITUD Y ANCHURA DE AERONAVE/VEHÍCULO (A/V)

Este parámetro se incluirá del informe ADS-B cuando se informe de una aeronave o vehículo que se encuentra en la superficie del aeropuerto utilizando la codificación específica de la Tabla C-46. Cuando no se dispone de código de longitud y anchura de A/V, el parámetro de código de longitud y anchura A/V no se incluirá en el informe ADS-B.

Tabla C-46. Decodificación del “Código de longitud y anchura de aeronave/vehículo” de Versión 1

Longitud/anchura de A/V (decimal)	Código de longitud			Código de anchura	Límite superior de longitud y anchura para cada código de longitud/anchura	
	Bit 21 ME	Bit 22 ME	Bit 23 ME	Bit 24 ME	Longitud (metros)	Anchura (metros)
0	0	0	0	0	Ningún dato o desconocido	
1	0	0	0	1	15	23
2	0	0	1	0	25	28,5
3				1		34
4	0	1	0	0	35	33
5				1		38
6	0	1	1	0	45	39,5
7				1		45
8	1	0	0	0	55	45
9				1		52
10	1	0	1	0	65	59,5
11				1		67
12	1	1	0	0	75	72,5
13				1		80
14	1	1	1	0	85	80
15				1		90

Nota.— En el Apéndice B, la codificación del código de longitud/anchura A/V CERO decimal se especificó como longitud = 15 metros y anchura = 11,5 metros. No obstante, puede haber subsistemas de transmisión ADS-B instalados que correspondan a la interpretación de los SARPS de la OACI de definir una condición de TODOS CEROS como “ningún dato o desconocido”. Los informes ADS-B de Versión 2 basados en la recepción de un código de longitud/anchura de A/V TODOS CEROS de un subsistema de transmisión de Versión 1 se indicará como “desconocido”.

C.5.3.2.6 SITUACIÓN DE EMERGENCIA/PRIORIDAD

La situación de emergencia/prioridad transmitida en el mensaje de situación de la aeronave (Tabla B-2-101) y el mensaje de estado y situación del blanco (Tabla B-2-98) se harán corresponder directamente con el campo de situación de emergencia/prioridad del informe ADS-B.

C.5.3.2.7 CÓDIGOS DE CAPACIDAD

La función de elaboración del informe ADS-B extraerá los datos de “Códigos de clase de capacidad” de los mensajes de situación operacional de la aeronave y de los mensajes de estado y situación del blanco y proporcionará los códigos de clase de capacidad a la aplicación de usuario en el informe ADS-B.

Cuando no se dispone de datos de “clase de capacidad” para un determinado parámetro, entonces los datos de clase de capacidad enviados a la aplicación del usuario para ese parámetro se pondrán a TODOS CEROS.

Cuando se genera un informe ADS-B y cuando la única actualización recibida de los datos de “clase de capacidad” procede de un mensaje de estado y situación del blanco, el valor notificado de todos los parámetros de clase de capacidad se basará en el mensaje de situación operacional recibido más reciente, excepto que se actualizará con los datos (es decir parámetro TCAS/ACAS) recibido en el mensaje de estado de situación del blanco subsiguiente.

C.5.3.2.8 NIVEL DE INTEGRIDAD DE FUENTE (SIL)

El nivel de integridad de fuente (SIL) define la probabilidad de que se exceda la región de retención de integridad descrita por el parámetro NIC para la fuente de posición geométrica seleccionada, incluyendo todas las señales externas utilizadas por la fuente. En ADS-B de Versión 1, el parámetro de nivel de integridad de vigilancia representa esta probabilidad así como otros elementos de la integridad. El nivel de integridad de vigilancia también puede haber incluido la fiabilidad de los sistemas de la aeronave indicada como régimen de fallas correspondiente a la garantía de diseño del equipo. En ADS-B Versión 2, este aspecto de la integridad está representado por el parámetro garantía de diseño de sistema (SDA). La función de elaboración del informe ADS-B extraerá los datos de nivel de integridad de vigilancia de los mensajes de situación operacional de la aeronave y de los mensajes de estado y situación del blanco y proporcionará el nivel de integridad de fuente a la aplicación de usuario en el informe de situación de modo en formato binario.

Nota.— Las aplicaciones que utilizan informes de participantes de ADS-B Versión 1 pueden estar en condiciones de utilizar el nivel de integridad de vigilancia para obtener tanto el nivel de integridad de fuente como la garantía de diseño del sistema (SDA).

C.5.3.2.9 DERROTA/RUMBO Y DIRECCIÓN DE REFERENCIA HORIZONTAL (HRD)

La función de elaboración de informe ADS-B extraerá los bits de bandera del ángulo de derrota/rumbo (véase §C.2.3.10.12) y dirección de referencia horizontal (HRD) (véase §C.2.3.10.13) del mensaje de situación operacional de la aeronave (véase §C.2.3.10) y establecerá el campo de rumbo verdadero/magnético en el informe

ADS-B. Este elemento del informe ADS-B se utiliza para indicar el carácter de la información de dirección horizontal que se notifica en los informes ADS-B y en los informes del estado previsto. Esto se aplica a la dirección horizontal notificada por la aeronave (en el informe ADS-B).

C.5.3.2.10 INFORMES DE VELOCIDAD AERODINÁMICA

Los requisitos para los informes de velocidad aerodinámica (ARV) se aplicarán a los requisitos de elaboración de informe ARV cuando la aeronave blanco está transmitiendo formatos de mensajes ADS-B Versión 1 o de mensaje de Versión 2 (Tabla A-2-9b).

C.5.3.2.11 INFORMES DE ESTADO PREVISTO

Nota.— Dado que el contenido y el uso de los informes de estado previsto han cambiado entre la ADS-B Versión 1 y ADS-B Versión 2, no existe requisito de que un subsistema de recepción ADS-B Versión 2 emita informes del estado previsto de ADS-B Versión 1.

Apéndice D

DIRECTRICES DE IMPLANTACIÓN

D.1 INTRODUCCIÓN

D.1.1 GENERALIDADES

D.1.1.1 En el presente apéndice figuran directrices de implantación sobre formatos de datos para las aplicaciones que utilizan servicios específicos en Modo S y señales espontáneas ampliadas, contenidas en los Apéndices A, B y C de este documento.

D.1.1.2 El apéndice contiene directrices de implantación sobre lo siguiente:

- a) registros Com-B de transpondedor y señales espontáneas ampliadas;
- b) protocolos específicos en Modo S;
- c) protocolos de radiodifusión en Modo S; y
- d) estaciones terrestres de señales espontáneas ampliadas.

D.1.1.3 El presente apéndice está destinado a los fabricantes de instrumentos de aviónica y a los elaboradores de aplicaciones de servicios de tránsito aéreo (ATS).

D.1.2 PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS ESPECÍFICOS EN MODO S

D.1.2.1 Los servicios específicos en Modo S son servicios de enlace de datos a los que se puede tener acceso mediante una interfaz exclusiva con la subred de Modo S. En tierra también se puede tener acceso a los mismos a través de la red de telecomunicaciones aeronáuticas (ATN). Estos servicios funcionan con un mínimo de preámbulos y demoras y utilizan el enlace de manera eficiente, lo cual los hace sumamente apropiados para aplicaciones ATS.

D.1.2.2 Se proporcionan tres categorías de servicios:

- a) *Protocolos Com-B iniciados en tierra (GICB)*. Este servicio consiste en datos definidos disponibles a bordo de las aeronaves, que se instalan en uno de los 255 registros de transpondedor (cada uno con una extensión de 56 bits) en el transpondedor de Modo S a intervalos especificados por el procedimiento de servicio, p. ej., el sistema anticolidión de a bordo (ACAS) o el procesador de a bordo para el enlace de datos (ADLP). Un interrogador de tierra de Modo S o una unidad ACAS puede extraer la información de cualquiera de estos registros de transpondedor en cualquier momento y darle curso para que se transmita a aplicaciones basadas en tierra o de a bordo.

- b) *Protocolos de los servicios específicos en Modo S (MSP)*. Este servicio utiliza uno o más de los 63 canales de enlace ascendente o descendente proporcionados por el protocolo para transferir datos en paquetes MSP de extensión corta o larga desde el procesador de tierra para el enlace de datos (GDLP) al ADLP o viceversa.
- c) *Protocolos de radiodifusión en Modo S*. Este servicio permite la radiodifusión de un volumen limitado de datos desde tierra a todas las aeronaves. En enlace descendente, el transpondedor indica la presencia de un mensaje transmitido que puede extraerse mediante todos los sistemas en Modo S que tienen la aeronave en cobertura en ese momento. En el primer byte de todas las radiodifusiones se incluye un identificador que permite determinar el contenido y formato de los datos.

D.1.2.3 En enlace ascendente, la aplicación de a bordo de la aeronave no podrá determinar la fuente de la interrogación a menos que disponga de un código de identificador de interrogador (II) o identificador de vigilancia (SI). Cuando sea necesario, la fuente de los datos debe indicarse en el campo de los datos; sin embargo, en enlace descendente se conoce la aeronave de la que origina este último debido a la dirección de la misma.

D.1.3 RESEÑA DE LAS SEÑALES ESPONTÁNEAS AMPLIADAS

Las señales espontáneas ampliadas son un sistema ADS-B que utiliza las frecuencias y formatos del sistema en Modo S para la radiodifusión de información ADS-B. Esto redundará en un enfoque integrado para la vigilancia que permite a las aeronaves equipadas con un transpondedor en Modo S y una fuente de navegación aceptable para participar en los entornos terrestres ADS-B y de radiofaros. Se facilita así la transición de un entorno a base de radiofaros a otro basado en ADS-B. Además, las señales espontáneas ampliadas permiten la vigilancia híbrida, que constituye una técnica que permite al ACAS utilizar vigilancia ADS-B pasiva en el caso de aeronaves que no constituyen una amenaza, reduciendo así su propio régimen de interrogación activa.

D.2 FORMATOS DE DATOS PARA REGISTROS DE TRANSPONDEDOR

D.2.1 ATRIBUCIÓN DE REGISTROS DE TRANSPONDEDOR

Las aplicaciones a las que se han asignado números de registro de transpondedor figuran en §A.2.1.

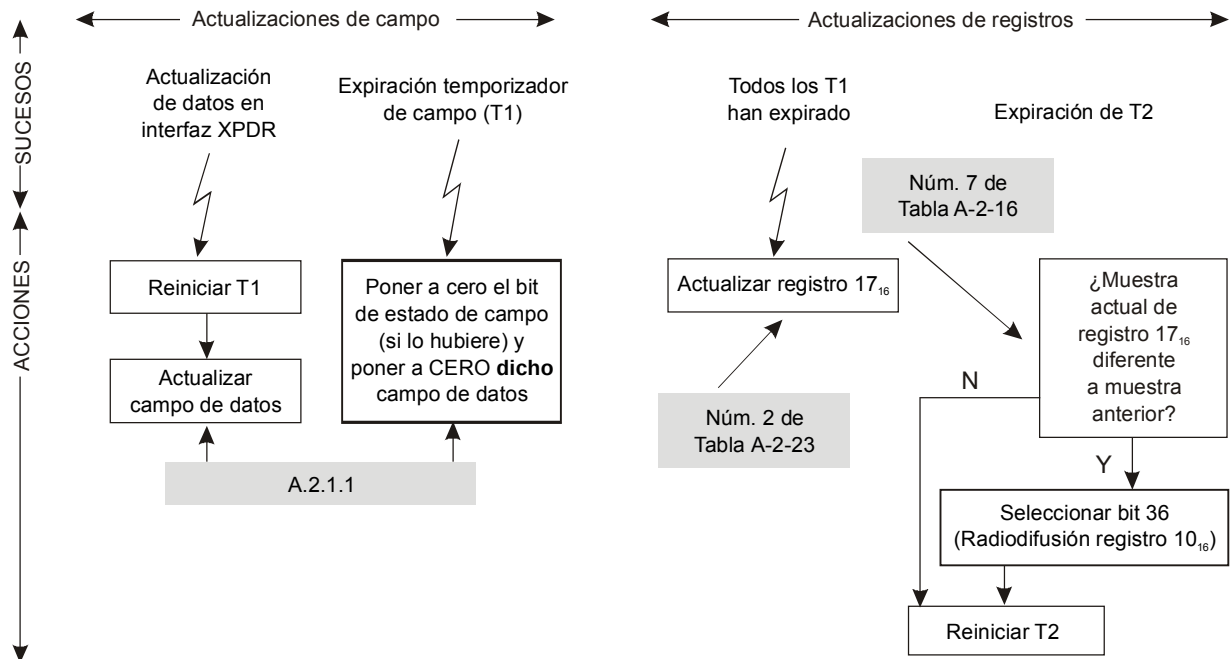
Nota 1.— El número de registro de transpondedor equivale al valor del selector de datos Com-B (BDS) utilizado respecto al registro seleccionado (véase §3.1.2.6.11.2.1 del Anexo 10, Volumen IV).

Nota 2.— En §A.2.1 se indican los requisitos y la disponibilidad de los datos destinados a los registros del transpondedor.

D.2.2 CONVENCIONES GENERALES SOBRE FORMATOS DE LOS DATOS

D.2.2.1 VALIDEZ DE LOS DATOS

Las configuraciones de bits en los registros de transpondedor de 56 bits se consideran como datos de aplicación válidos únicamente si cumplen las condiciones especificadas en el Apéndice A. En la Figura D-1 se resumen las disposiciones del Apéndice A relativas a la carga y liberación de datos en el registro de transpondedor.



T1 = plazo no superior al doble del intervalo máximo de actualización especificado o 2 s (según el que sea mayor) — T1 es en realidad la contribución del transpondedor a la edad de los datos. El número de temporizadores T1 equivale al de campos de datos en el registro del transpondedor.
T2 = unos 60 s — utilizado para controlar los cambios del registro 17

Los recuadros sombreados señalan secciones del Apéndice A.

Figura D-1. Procedimiento detallado para liberar y cargar datos en los campos de registro de transpondedor

D.2.2.2 REPRESENTACIÓN DE LOS DATOS NUMÉRICOS

Los datos numéricos se representan como sigue:

Siempre que sea aplicable, la resolución de los campos de datos se ha ajustado a los documentos de la OACI o a las etiquetas ARINC 429 correspondientes. A menos que se especifique de otro modo en la correspondiente tabla, cuando los indicadores ARINC 429 figuren en las tablas, se proporcionan como ejemplo de la fuente de datos para dicho campo en particular. Pueden utilizarse otras fuentes de datos que proporcionen datos equivalentes.

D.2.3 FUENTES DE DATOS PARA REGISTROS DE TRANSPONDEDOR

Las fuentes de datos con etiquetas ARINC típicas que pueden utilizarse para derivar los campos de datos requeridos en los registros de transpondedor GICB se detallan en la versión más reciente de ARINC 718A. Las fuentes de datos se identifican con el alcance, resolución e intervalo de actualización del parámetro para aplicaciones típicas de transpondedores de transporte aéreo. Se indican otras posibilidades cuando se han determinado.

D.2.4 FORMATEO DE REGISTROS DE TRANSPONDEDOR

D.2.4.1 REGISTRO DE TRANSPONDEDOR 10₁₆

En las secciones siguientes se indican los requisitos y los textos de orientación aplicables para seleccionar el valor de algunos bits específicos del registro de transpondedor 10₁₆. Dichos requisitos figuran en la Tabla A-2-16 del Apéndice A o en el Anexo 10, Volumen IV.

D.2.4.1.1 BIT 9 (BANDERA DE CONTINUACIÓN)

El valor de este bit debería seleccionarse como se especifica en la Tabla A-2-16 del Apéndice A.

Con objeto de determinar el alcance de toda continuación del informe de capacidad de enlace de datos (en los registros reservados para ello: registros 11₁₆ a 16₁₆), el bit 9 está reservado como “bandera de continuación” para indicar si puede extraerse el registro siguiente. Por ejemplo, al detectar el bit 9 = 1 en el registro 10₁₆, puede extraerse el registro 11₁₆. Si el bit 9 = 1 en este último registro, entonces puede extraerse el registro 12₁₆, y así sucesivamente (hasta el registro 16₁₆). Si el bit 9 = 1 en el registro 16₁₆, esto debe considerarse como un error.

Mientras los registros de transpondedor 11₁₆ a 16₁₆ queden sin precisar, el bit 9 debería ponerse a 0.

D.2.4.1.2 BIT 16 Y BITS 37–40 (BITS ACAS)

La selección del valor de estos bits es dinámica. El ACAS selecciona su valor y el transpondedor puede suprimirlos.

El valor de estos bits debería seleccionarse como se especifica en la Tabla A-2-16.

El bit 16 debería ponerse a UNO para indicar que la interfaz ACAS del transpondedor está operacional y que el transpondedor está recibiendo RI = 2, 3 ó 4 de TCAS.

El bit 37 debería ponerse a UNO para indicar la capacidad de vigilancia híbrida y ponerse a CERO para indicar que no hay capacidad de vigilancia híbrida.

El bit 38 debería ponerse a UNO para indicar que el ACAS está generando TA y RA y ponerse a CERO para indicar la generación de TA solamente.

Los bits 39 y 40 deberían establecerse con arreglo a la versión ACAS:

Bit 40	Bit 39	Significado
0	0	RTCA DO-185 (6.04A) (véase la Nota 2)
0	1	RTCA DO-185A (véase la Nota 2)
1	0	RTCA DO-185B/EUROCAE ED-143
1	1	Reservado para futuras versiones (véase la Nota 1)

Nota 1.— Las futuras versiones del ACAS se identificarán utilizando números de piezas y números de versiones de soporte lógico especificados en los registros E5₁₆ y E6₁₆.

Nota 2.— El equipo RTCA DO-185 también se conoce como lógica TCAS Versión 6.04A. El equipo que se ajusta a RTCA DO-185A, o versiones posteriores también cumple con los SARPS.

D.2.4.1.3 BITS 17–23 (NÚMERO DE VERSIÓN DE SUBRED EN MODO S)

El valor de estos bits debería seleccionarse como se especifica en la Tabla A-2-16 del Apéndice A.

17-23 Número de versión de subred en Modo S.

- 0 = Subred en Modo S no disponible
- 1 = Versión núm. 1 [Doc 9688(1996)]
- 2 = Versión núm. 2 [Doc 9688 (1998)]
- 3 = Versión núm. 3 [Anexo 10, Volumen III, Enmienda 77 (2002)]
- 4 = Versión núm. 4, primera edición de este documento
- 5 = Versión núm. 5, segunda edición de este documento
- 6–127 = No asignado

El número de versión de subred en Modo S debe ponerse a un valor que no sea cero si se instala al menos equipo terminal de datos (DTE) o servicios específicos en Modo S. Por ejemplo, si el registro 40₁₆ está cargado con datos, esto significa que el servicio GICB asociado con dicho registro está instalado. En ese caso, los bits 17-23 se pondrán a un valor que no sea cero, p. ej., 3 si el formato del registro 40₁₆ satisface los requisitos de la Enmienda 77 (aplicable en 2002).

Si el DTE o los servicios específicos en Modo S instalados satisfacen los requisitos de la Enmienda 71 del Anexo 10, Volumen III, y del Doc 9688 (aplicable en 1996), el número de subred en Modo S debería ponerse a 1.

Si el DTE o los servicios específicos en Modo S instalados satisfacen únicamente los requisitos de la Enmienda 73 del Anexo 10, Volumen III, (aplicable en 1998) o los formatos de los registros de transpondedor satisfacen los requisitos del Doc 9688 Versión 1, el número de subred en Modo S debería ponerse a 2.

Si el DTE o los servicios específicos en Modo S instalados satisfacen los requisitos de la Enmienda 77 del Anexo 10, Volumen III, el número de subred en Modo S debería ponerse a 3.

Si el DTE o los servicios específicos instalados en Modo S satisfacen los requisitos del Doc 9871, primera edición, el número de versión de subred en Modo S debería ponerse a 4.

Si el DTE o los servicios específicos en Modo S instalados satisfacen los requisitos del Doc 9871, segunda edición, que además cumple con RTCA DO-181E y EUROCAE ED-73E, el número de versión de subred en Modo S debería ponerse a 5.

La selección del valor de estos bits es estática.

D.2.4.1.4 BIT 24 (INDICADOR DE PROTOCOLO MEJORADO DE TRANSPONDEDOR)

Este bit se pone a 1 cuando el transpondedor es de nivel 5. Este bit es puesto por el propio transpondedor. Se trata de un bit estático.

D.2.4.1.5 BIT 25 (CAPACIDAD DE SERVICIOS ESPECÍFICOS EN MODO S)

El valor de este bit debe seleccionarse como se especifica en la Tabla A-2-16, elemento 2 del Apéndice A.

Cuando el bit 25 se pone a 1, esto indica que se cuenta con al menos un servicio específico en Modo S y deben verificarse los informes particulares de capacidad.

Nota.— Los registros con acceso mediante los códigos BDS 0,2; 0,3; 0,4; 1,0; 1,7 hasta 1,C; 2,0 y 3,0 no afectan a la selección del valor del bit 25.

En realidad este bit indica si la instalación de aeronave permite cargar parámetros de a bordo en al menos un registro sin acceso con los códigos BDS mencionados más arriba.

La selección del valor de este bit es de preferencia estática.

D.2.4.1.6 BITS 26-32 (CAPACIDAD DE CAUDAL ELM EN ENLACE ASCENDENTE Y DESCENDENTE)

Los bits 26-28 indican la capacidad media de caudal de ELM en enlace ascendente. El transpondedor selecciona el valor de estos bits, que son de preferencia estáticos.

Los bits 29-32 indican la capacidad de caudal de ELM en enlace descendente que contenga el mayor número de segmentos ELM que el transpondedor puede entregar en respuesta a una interrogación. El transpondedor selecciona el valor de estos bits, que son de preferencia estáticos.

D.2.4.1.7 BIT 33 (CAPACIDAD DE IDENTIFICACIÓN DE AERONAVE)

El valor de este bit debe seleccionarse como se dispone en el Anexo 10, Volumen IV, §3.1.2.9.1.3:

Informe de capacidad de identificación de aeronave. Los transpondedores que responden a una solicitud iniciada en tierra sobre identificación de aeronave notificarán esa capacidad en el informe de capacidad de enlace de datos (Anexo 10, Volumen IV, §3.1.2.6.10.2.2.2) poniendo el bit 33 del subcampo MB a 1.

En realidad este bit indica si la instalación de aeronave permite una interfaz para cargar la identificación de aeronave en el registro de transpondedor 20₁₆, sin tener en cuenta la coherencia de los datos cargados en el registro.

La selección del valor de este bit es de preferencia dinámica. Si se lleva a cabo estáticamente, debe forzarse para ponerlo a 1.

Cuando este bit es dinámico, siempre equivale al bit 7 del registro 17₁₆. Podría ser diferente al bit 25 del registro 18₁₆, dado que los bits de los registros 18₁₆ a 1C₁₆ no se modifican una vez que se ha seleccionado su valor. Si cambia la disponibilidad de interfaz durante el vuelo, el bit 33 del registro 10₁₆ y el bit 7 del registro 17₁₆ se actualizarán en consecuencia, mientras que el bit 25 del registro 18₁₆ permanecerá sin cambio.

Esto se explica en las Notas 1 y 2 de §A.2.2.1.

Nota 1.— Los bits de capacidad en el registro 17₁₆ tienen por objeto indicar la presencia de datos útiles en el correspondiente registro de transpondedor. Por ese motivo, si se carece de datos, se libera cada bit del registro (véase §A.2.5.4.1) y se vuelve a seleccionar un valor cuando se reanuda la inserción de datos en el registro.

Nota 2.— Un bit en que se haya seleccionado un valor en los registros 18₁₆ a 1C₁₆ indica que se ha instalado en la aeronave la aplicación que utiliza el registro en cuestión. No se liberan estos bits para reflejar la pérdida de una aplicación en tiempo real, como se hace para el registro 17₁₆ (véase §A.2.5.4.2).

El registro 10₁₆ se transmitirá dos veces después del cambio de disponibilidad de la interfaz. La primera porque el bit 33 cambiará y la segunda porque el bit 36 también cambiará aproximadamente un minuto más tarde para indicar el cambio en el contenido del registro 17₁₆.

D.2.4.1.8 BIT 34 (SUBCAMPO DE CAPACIDAD DE SEÑALES ESPONTÁNEAS)

El valor de este bit debería seleccionarse como se especifica en la Tabla A-2-16 del Apéndice A.

El subcampo de capacidad de señales espontáneas (SCS) se interpreta como sigue:

0 = los registros de señales espontáneas no están actualizados

1 = los registros de señales espontáneas se están actualizando

SCS: Este subcampo de capacidad de señales espontáneas de 1 bit notifica la capacidad del transpondedor para transmitir informes de posición de señales espontáneas ampliadas. Se pondrá a 1 si los registros BDS 05 y 06 {HEX} se han actualizado durante los últimos 10 s, más/menos un segundo. De otro modo, se pondrá a 0.

Por consiguiente, el bit 34 enlaza los bits 1 y 2 del registro de transpondedor 17_{16} y la selección de su valor es dinámica.

El registro 10_{16} se transmitirá dos veces si cambia el bit 34, primero porque este último cambiará y luego porque el bit 36 también cambiará un minuto más tarde para indicar el cambio en el contenido del registro 17_{16} .

D.2.4.1.9 BIT 35 (CAPACIDAD DE CÓDIGO SI)

El valor de este bit debería seleccionarse como se especifica en la Tabla A-2-16 del Apéndice A, elemento 6.

El bit de código de identificador de vigilancia (SIC) se interpreta como sigue:

0 = ninguna capacidad de código de identificador de vigilancia

1 = capacidad de código de identificador de vigilancia

SIC: Este subcampo de capacidad de identificador de vigilancia de 1 bit notifica la capacidad del transpondedor para códigos de identificador de vigilancia (SI).

La selección del valor de este bit es estática. Si la versión del soporte lógico del transpondedor acepta los códigos SI, este bit debe ponerse a 1.

D.2.4.1.10 BIT 36 (INFORME DE CAPACIDAD GICB DE UTILIZACIÓN COMÚN)

El valor de este bit debería seleccionarse como se especifica en la Tabla A-2-16 del Apéndice A, elemento 7.

El bit 36 se cambia al cambiar el informe de capacidad GICB de uso común (código BDS 1,7). A fin de evitar la generación de un número elevado de transmisiones de cambios de informes de capacidad, el código BDS 1,7 se muestrea a intervalos de un minuto aproximadamente para verificar los cambios. Por consiguiente, la selección del valor de este bit es dinámica.

D.2.4.2 REGISTROS DE TRANSPONDEDOR 18_{16} A $1C_{16}$

Los bits contenidos en los registros 18_{16} a $1C_{16}$ indican la capacidad de la instalación, por lo que son específicos a la plataforma en la que el transpondedor está instalado.

Se reconoce que el valor de estos bits puede seleccionarse una vez que el transpondedor haya recibido los correspondientes datos durante determinado período. Esto puede suceder en cualquier momento durante el ciclo de activación del transpondedor dado que el equipo que proporciona la información prevista podría activarse más tarde.

Una vez seleccionado su valor, un bit permanece así hasta que se desactive el transpondedor.

D.2.4.3 REGISTRO DE TRANSPONDEDOR 20₁₆

D.2.4.3.1 FUNCIÓN EN VUELO

En los requisitos del Anexo 10, Volumen IV (§3.1.2.9.1.1) se indica lo siguiente respecto a los datos en el registro de transpondedor 20₁₆:

“AIS, subcampo de MB para identificación de aeronave. El transpondedor notificará la identificación de aeronave en el subcampo AIS de MB de 48 bits (41-88). La identificación de aeronave transmitida será la utilizada en el plan de vuelo. Cuando no se disponga del plan de vuelo se insertará en este subcampo la matrícula de la aeronave.

Nota.— Cuando se utiliza la matrícula de la aeronave se clasifica como ‘datos directos fijos’ (3.1.2.10.5.1.1). Cuando se utiliza otro tipo de identificación de aeronave se clasifica como ‘datos directos variables’ (3.1.2.10.5.1.3)”.

Cuando la instalación de aeronave no utiliza una fuente externa para proporcionar la identificación de la aeronave (en la mayoría de los casos se tratará del distintivo de llamada utilizado para las comunicaciones entre el piloto y los controladores), el texto que precede significa que la identificación de la aeronave se considera como datos directos variables. También significa que dichos datos caracterizan la condición de vuelo de la aeronave (no la propia aeronave) y, por consiguiente, están sujetos a cambios dinámicos. También significa que los datos directos variables también dependen del requisito que se indica a continuación cuando no se cuente con los datos.

En el párrafo A.2.1.1 se indica lo siguiente:

“Si no se dispone de datos durante un plazo no superior al doble del intervalo máximo de actualización especificado o 2 s (de los dos valores el mayor), el bit de estado (si se especifica para el mencionado campo) indicará que los datos en este último son inválidos y el campo se pondrá a cero”.

Por consiguiente, si la fuente externa que proporciona la identificación de la aeronave falla o entrega datos erróneos, el registro de transpondedor 20₁₆ debería ponerse a cero. No debería incluir las marcas de matrícula de la aeronave dado que la instalación de a bordo se ha declarado inicialmente como indicadora de datos directos variables para la identificación de la aeronave.

La pérdida de los datos de identificación de la aeronave se indicará a la tierra dado que el registro de transpondedor 20₁₆ se transmitirá a raíz de su cambio. Si las marcas de matrícula se insertaron en lugar del distintivo de llamada a raíz de la falla de la fuente externa, esto no ayudaría a los sistemas de tierra dado que las marcas de matrícula no constituyen la información que se introdujo en el plan de vuelo de la aeronave que utilizan los sistemas ATC de tierra.

En conclusión, la identificación de la aeronave constituye datos fijos (matrícula de la aeronave) o directos variables (distintivo de llamada). Esto depende de si la instalación de a bordo utiliza una fuente de datos que proporciona el distintivo de llamada, en cuyo caso los datos contenidos en el registro de transpondedor 20₁₆ deberían satisfacer los requisitos de los SARPS. Cuando no se cuente con los datos debido a una falla de la correspondiente fuente, el registro de transpondedor 20₁₆ debería contener únicamente ceros.

D.2.4.3.2 CONSIDERACIONES RELATIVAS A TIERRA

Los datos de identificación de la aeronave pueden utilizarse para cotejar la información de la vigilancia con la del plan de vuelo. Si falla la fuente de datos que proporciona la identificación de la aeronave, la información correspondiente dejará de figurar en los datos de vigilancia transmitidos. En ese caso, los medios siguientes podrían permitir que el sistema de tierra siga cotejando la información de la vigilancia y del plan de vuelo de determinado blanco.

Si la identificación de la aeronave se utiliza para cotejar los datos de la vigilancia y del plan de vuelo, podría proporcionarse al sistema de procesamiento de los datos de vuelo información complementaria como el código en Modo A, de haberlo, y la dirección OACI de 24 bits correspondiente al blanco, lo que permitiría actualizar el plan de vuelo del blanco.

Si se carece de la identificación de la aeronave, seguiría siendo posible cotejar ambas series de datos utilizando (por ejemplo) la información relativa a la dirección OACI de 24 bits de la aeronave. Por consiguiente, se recomienda que los sistemas de tierra actualicen el plan de vuelo del blanco con información complementaria de identificación que figura en la serie de datos de vigilancia, p. ej., la dirección OACI de 24 bits de la aeronave, el código en Modo A (de haberlo) o el número de serie de la aeronave (si la proporciona el registro de transpondedor 21₁₆).

La mencionada información complementaria sobre identificación podría entonces utilizarse en lugar de la información correspondiente contenida en el registro de transpondedor 20₁₆, si falla la fuente de datos que la proporciona.

D.2.4.3.3 CONSIDERACIONES DE IMPLANTACIÓN PARA EL REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN 08₁₆

Si se implantan señales espontáneas ampliadas, en §A.2.1, Nota 3, y §A.2.4.2, Nota 2, se proporciona una introducción a la implantación del registro 08₁₆ en la cual también debería considerarse lo siguiente:

- a) Si se dispone de datos válidos de identificación de vuelo, entonces estos deberían utilizarse para rellenar los subcampos de grupos de caracteres en el registro 08₁₆.
- b) Después de usar los datos de identificación de vuelo para rellenar los subcampos de caracteres en el registro 08₁₆ en un determinado ciclo de encendido, si los datos de identificación de vuelo dejan de ser válidos o no están disponibles, entonces debería conservarse los últimos datos válidos conocidos de identificación de vuelo y utilizárselos para continuar rellenando los subcampos de caracteres del registro 08₁₆ durante todo el ciclo de encendido.
- c) Si no se dispone de datos de identificación de vuelo válidos, pero se dispone de datos de matrícula de aeronave válidos en un determinado ciclo de encendido, deberían utilizarse los datos de matrícula de aeronave válidos para rellenar los subcampos de caracteres en el registro 08₁₆ durante todo el ciclo de encendido.
- d) Si el registro 08₁₆ se ha rellenado utilizando los datos de matrícula de aeronave en un determinado ciclo de encendido, y vuelve a disponerse de datos de identificación de vuelos válidos, entonces estos últimos datos deberían utilizarse para rellenar los subcampos de caracteres del registro 08₁₆ durante el resto del ciclo de encendido.
- e) Una vez que se hayan utilizado datos válidos de identificación de vuelo para rellenar el registro 08₁₆ en un determinado ciclo de encendido, los datos de matrícula de aeronave no deberían utilizarse para rellenar los subcampos de caracteres del registro 08₁₆, incluso si los datos de identificación de vuelo dejan de ser válidos o no están disponibles durante el ciclo de encendido.

D.2.4.4 REGISTRO DE TRANSPONDEDOR 40₁₆

En el párrafo D.2.4.4.1 se presenta un ejemplo general de las diversas altitudes seleccionadas y su relación con la altitud prevista y se definen los diversos parámetros y nociones utilizados en la presente sección.

En los párrafos D.2.4.4.2, 3 y 4 figuran más pormenores relativos a determinadas plataformas.

D.2.4.4.1 EJEMPLO GENERAL PARA CARGAR DATOS EN EL REGISTRO 40₁₆

En la Figura D-2 se proporciona un ejemplo general para cargar datos en el registro 40₁₆.

El objeto de la Figura D-2 es aclarar las diferencias que existen entre la altitud seleccionada FMS y la altitud seleccionada FCU/MCP, así como la manera en que se determinan los bits de altitud prevista de la aeronave y del modo MCP/FCU, según la fase de vuelo en el perfil vertical.

Ejemplo general para cargar datos en el registro 40₁₆

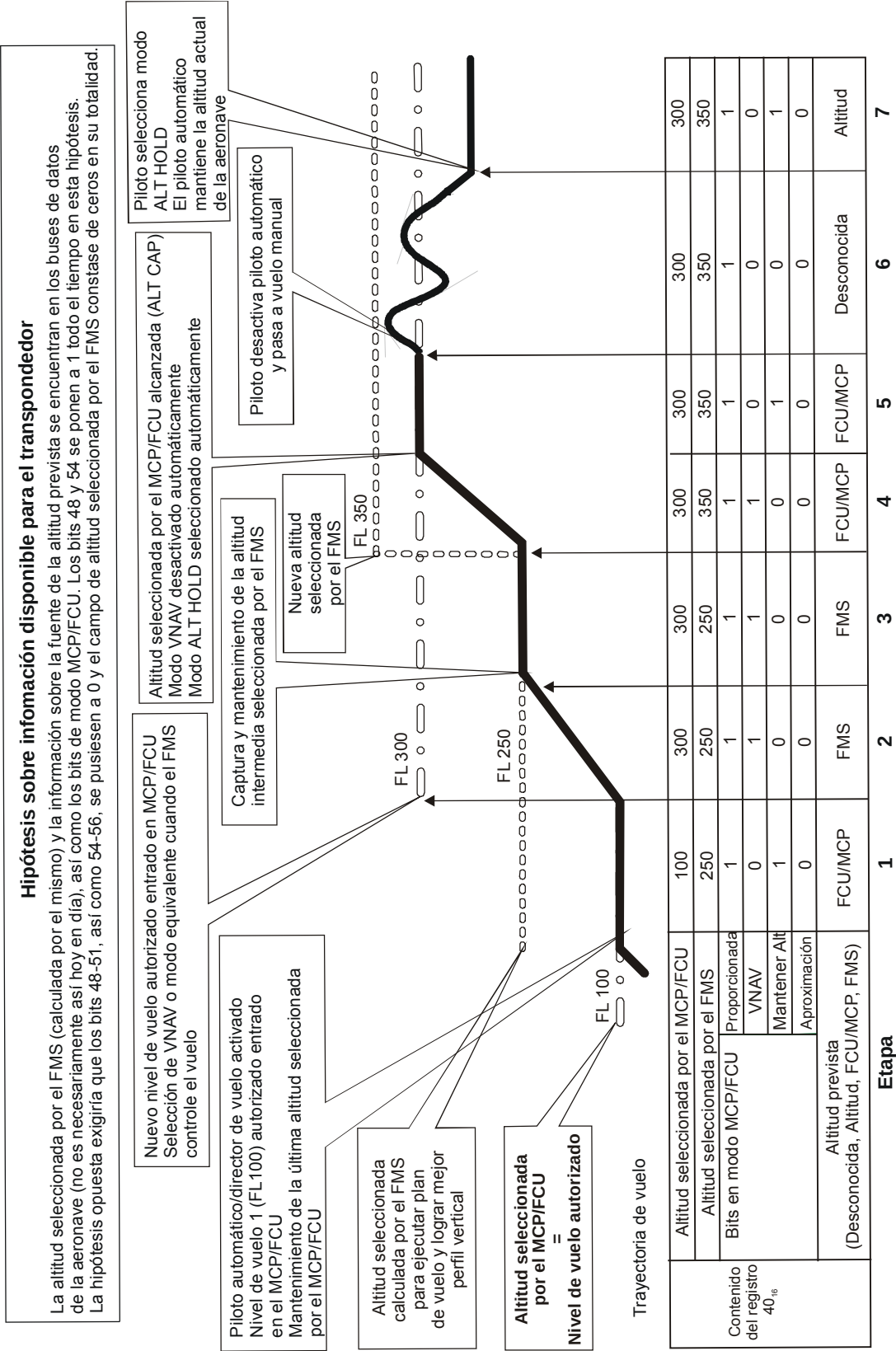


Figura D-2. Ejemplo general para cargar datos en el registro 40₁₆

Nociones y términos utilizados:

- Nivel de vuelo autorizado: Nivel de vuelo, autorizado por el controlador, que la aeronave debe alcanzar y mantener.
 - Altitud seleccionada MCP/FCU
 - El sistema director de vuelo piloto automático (AFDS), conocido más comúnmente como piloto automático (A/P), tiene por objeto controlar la aeronave lateral y verticalmente, cuando lo seleccione la tripulación. En las aeronaves modernas, el AFDS suele ser un sistema integrado por varias computadoras de control de vuelo (FCC) y un tablero de control de vuelo (FCP) único, instalado directamente entre los pilotos, por debajo del parabrisas. Esencialmente, el piloto automático trata de adquirir o mantener los parámetros previstos, determinados ya sea manualmente por el piloto o calculados por el sistema de gestión de vuelo.
 - MCP: Tablero de control de modo es el nombre habitual que se da en las plataformas Boeing al FCP que permite controlar el piloto automático, el director de vuelo, la alerta de altitud y el sistema de mando automático de gases. El MCP se utiliza para seleccionar y activar los modos del sistema director de vuelo piloto automático (AFDS) y establecer altitudes, velocidades y perfiles de ascenso y descenso.
 - FCU: Unidad de control de vuelo, similar al MCP pero para plataformas Airbus.
 - Altitud seleccionada MCP/FCU: Altitud introducida por los pilotos en el MCP/FCU que controla el sistema de piloto automático. En la mayoría de los casos, los pilotos ponen la altitud MCP/FCU a la correspondiente a la autorizada por el control de tránsito aéreo (ATC) antes de iniciar el modo vertical. El piloto automático tratará de alcanzarla utilizando diversos modos verticales que pueden seleccionarse: velocidad vertical constante (p. ej., V/S), cambio de nivel de vuelo a determinada velocidad aerodinámica (p. ej., FL CH), trayectoria vertical proporcionada por el FMS (VNAV), y luego mantenerla utilizando el modo de mantenimiento de altitud (ALT HOLD).
- Nota.— Si la aeronave carece de piloto automático, esta información puede derivarse del equipo que genera una alerta cuando se alcanza el nivel de vuelo (FL) (p. ej., sistema de alerta de altitud).*
- Altitud seleccionada FMS
 - El sistema de gestión de vuelo (FMS) [o computadora de gestión de vuelo (FMC)] es una computadora a bordo de la aeronave que controla diversos aspectos del vuelo: navegación, performance, planificación y guía. El componente de navegación del FMS determina la posición de la aeronave. Su componente de performance calcula los datos de performance necesarios. El componente de planificación de vuelo del FMS permite elaborar y modificar planes de vuelo. El componente de guía produce los mandos necesarios para guiar la aeronave por la ruta programada e introducida en el FMS. Las trayectorias actual y programada de la aeronave se vigilan en tres dimensiones, volando de un punto de recorrido a otro y acatando las limitaciones de cruce.
 - Por consiguiente, el componente de guía del FMS calculará las limitaciones de altitud seleccionada que han de alcanzarse en diferentes puntos. A esto se le da el nombre de altitud seleccionada FMS. Dichas altitudes seleccionadas se utilizan para controlar la aeronave en modos específicos de piloto automático, p. ej., cuando se selecciona el modo de navegación vertical (VNAV) en el MCP/FCU. El modo VNAV es el nivel más elevado de automatización del perfil vertical y aumenta la economía de combustible.
- Altitud prevista: se trata de la altitud siguiente a la que la aeronave estará en vuelo horizontal si está en ascenso o descenso, o la altitud prevista actual de la aeronave si tiene la intención de mantener su altitud.
 - La altitud prevista puede ser:

- La altitud seleccionada MCP/FCU cuando el piloto automático está directamente controlado mediante mandos entrados por la tripulación.
 - La altitud seleccionada FMS en VNAV o modos semejantes.
 - La altitud actual.
 - Desconocida.
- Bits de modo MCP/FCU:
- VNAV indica los casos en que se selecciona VNAV o un modo equivalente en que el A/P está controlado por el FMS.
 - ALT HOLD indica los casos en que se selecciona el modo de mantenimiento de altitud A/P. No corresponde a una captura general de altitud ni cubre una situación de mantenimiento VNAV.
 - Aproximación indica que se ha activado un modo para captar el localizador ILS y la pendiente de planeo.
- Prioridad de la altitud seleccionada MCP/FCU respecto a la altitud seleccionada FMS

La altitud seleccionada MCP/FCU es aquella que la aeronave no deberá violar, por lo que siempre tiene prioridad sobre la altitud seleccionada FMS.

Explicación de las diversas etapas en la Figura D-2:

De manera general, la Figura D-2 indica una secuencia teórica de casos que no debería considerarse como secuencia operacional real. Así, algunas etapas pueden ser más realistas cuando la aeronave esté en descenso.

Etapas 1: La altitud seleccionada MCP/FCU se ha puesto al primer nivel de vuelo autorizado (FL100). El piloto automático o director de vuelo se ha activado y la aeronave está manteniendo la última altitud seleccionada MCP/FCU que se ha alcanzado antes de la etapa 1. La altitud prevista es la altitud seleccionada MCP/FCU. El modo VNAV no se ha activado. La altitud seleccionada FMS no es la altitud prevista.

Etapas 2: El ATC ha atribuido a la aeronave un nuevo nivel de vuelo autorizado. El piloto ha entrado dicho valor en el MCP/FCU, lo que da lugar a una nueva altitud seleccionada MCP/FCU. El piloto ha activado el modo VNAV. El FMS determina la velocidad y trayectoria de la aeronave y contiene una trayectoria con una limitación de altitud en determinado punto de recorrido (FL250). La altitud seleccionada FMS corresponde a la limitación de altitud conexa y es inferior a la altitud seleccionada MCP/FCU y, por consiguiente, se convierte en la altitud prevista hacia la que la aeronave está ascendiendo.

Etapas 3: Existe una limitación de altitud relacionada con un punto de recorrido. La aeronave ha captado y está manteniendo la altitud seleccionada FMS hasta cruzar el punto de recorrido. Sigue activo el modo VNAV. En un entorno operacional, la tripulación de vuelo debe también poner la altitud MCP/FCU a los niveles intermedios en una salida normalizada por instrumentos con ascenso escalonado si la carga de trabajo lo permite.

Etapas 4: Se ha pasado el punto de recorrido con limitación de altitud. Ahora es válida una nueva altitud seleccionada FMS. La aeronave reanuda su ascenso para tratar de alcanzar esta última. El modo VNAV sigue activo. Aunque la aeronave trata de alcanzar la altitud seleccionada FMS (FL350), estará en vuelo horizontal a la altitud seleccionada MCP/FCU, que es inferior a la altitud seleccionada FMS; por consiguiente, la altitud seleccionada es la altitud seleccionada MCP/FCU.

Etapas 5: La altitud seleccionada MCP/FCU es inferior a la altitud seleccionada FMS. Por consiguiente, la aeronave se aproxima primero a esta última, que constituye un límite que no debe violar, luego la capta y la mantiene, lo que desactiva automáticamente el modo VNAV.

Etapas 6: La tripulación de vuelo ha desactivado el piloto automático y efectúa el vuelo de la aeronave manualmente. Se ignora la altitud prevista. Sin embargo, desde el punto de vista operacional, ese modo no se permitiría en un espacio aéreo reglamentado, a menos que la tripulación de vuelo haya declarado una emergencia u obtenido una nueva autorización ATC. En dicho caso, la autorización ATC debe entrarse en el MCP/FCU. Es más probable que este caso pueda suceder en un perfil de “descenso cuando esté listo”. En todos los casos, la altitud seleccionada MCP/FCU puede seguir siendo útil porque debería ser el valor utilizado en el sistema de alerta de altitud.

Etapas 7: El piloto selecciona el mantenimiento de altitud (Alt Hold o modo equivalente), de manera que la altitud actual equivale a la prevista. Aunque la altitud seleccionada MCP/FCU puede llegar a ser la misma (el piloto entra el nuevo nivel de vuelo en el MCP/FCU), esto no es obligatorio, por lo que únicamente la altitud representa con plena confianza el nivel que la aeronave está manteniendo.

D.2.4.4.1.1 Resumen de altitud prevista

Si la altitud MCP/FCU se sitúa entre la altitud actual de la aeronave y la altitud seleccionada FMS, la altitud prevista es MCP/FCU. Si se activa VNAV y la situación difiere de la que se acaba de describir, entonces FMS es la altitud prevista. Si se selecciona Alt Hold y la altitud actual no equivale a ninguna de las altitudes seleccionadas, entonces la altitud prevista constituye la altitud del caso.

D.2.4.4.1.2 Usos posibles de altitud seleccionada y altitud prevista

1. La altitud seleccionada MCP/FCU se transmitirá por enlace descendente como colación adicional para verificar si el piloto ha entendido y entrado correctamente el nivel de vuelo autorizado en el sistema de a bordo.
2. La altitud prevista y el modo de vuelo conexo pueden servir para reducir la proporción de falsas alarmas de alerta de conflicto a corto plazo.

D.2.4.4.1.3 Dificultades de implantación en relación con la altitud prevista

Se reconoce que en la implantación actual de a bordo, tal vez el transpondedor no tenga a su alcance toda la información para determinar qué altitud es la prevista o qué modo de vuelo se está utilizando. Además, podría depender en gran medida de la plataforma. Por consiguiente, es preferible poner a 0 los bits correspondientes del registro 40₁₆ en lugar de enviar información errónea.

D.2.4.4.2 REGISTRO DE TRANSPONDEDOR 40₁₆ EN LAS AERONAVES AIRBUS

D.2.4.4.2.1 Altitud prevista

A fin de aclarar la forma en que la información de intención de la aeronave se notifica en el registro 40₁₆ del transpondedor, se ha preparado una correspondencia (Tabla D-1) para ilustrar, respecto a varias condiciones, la manera en que:

- a) se derivan los datos de altitud que se cargan en el registro 40₁₆ del transpondedor; y
- b) se selecciona el valor de los bits de fuente correspondientes.

D.2.4.4.2.1.1 Familia A330/A340

Tabla D-1. Registro de transpondedor 40₁₆ en las aeronaves Airbus A330/340

<i>Situación del piloto automático o del director de vuelo</i>	<i>Modo vertical de piloto automático o director de vuelo</i>	<i>Condiciones: situación vertical/altitud (FCU, FMS o aeronave)</i>	<i>Altitud prevista utilizada</i>	<i>Bit 55</i>	<i>Bit 56</i>
(AP activo y FD activo/inactivo) o (AP inactivo y FD activo)	Velocidad vertical (V/S)	V/S > (<) 0 con ALT FCU > (<) ALT A/C	ALT FCU	1	0
		V/S > (<) 0 con ALT FCU < (>) ALT A/C	/	0	0
		V/S = 0	ALT A/C	0	1
	Ángulo de derrota (FPA)	FPA > (<) 0 con ALT FCU > (<) ALT A/C	ALT FCU	1	0
		FPA > (<) 0 con ALT FCU < (>) ALT A/C	/	0	0
		FPA = 0	ALT A/C	0	1
	Adquisición de altitud (CAPT ALT)	La aeronave funciona con altitud FCU	ALT FCU	1	0
	Adquisición de altitud (CAPT ALT)	La aeronave capta una altitud con limitación impuesta por el FMS	ALT FMS	1	1
	Mantenimiento de altitud (ALT)		ALT A/C	0	1
	Descenso (DES)	ALT FCU > ALT FMS siguiente	ALT FCU	1	0
		ALT FCU ≤ ALT FMS siguiente	ALT FMS	1	1
		Ninguna ALT FMS siguiente	ALT FCU	1	0
	Descenso abierto (OPEN DES)	Modo utilizado para descender directamente a la ALT FCU sin tener en cuenta la trayectoria de descenso calculada ni las limitaciones del FMS	ALT FCU	1	0
	Ascenso (CLB)	ALT FCU < ALT FMS siguiente	ALT FCU	1	0
		ALT FCU ≥ ALT FMS siguiente	ALT FMS	1	1
		Ninguna ALT FMS siguiente	ALT FCU	1	0
	Ascenso abierto (OPEN CLB)	Modo utilizado para ascender directamente a la ALT FCU sin tener en cuenta la trayectoria de descenso calculada ni las limitaciones del FMS	ALT FCU	1	0
	Despegue (TO)	ALT FCU < ALT FMS siguiente	ALT FCU	1	0
		ALT FCU ≥ ALT FMS siguiente	ALT FMS	1	1
		Ninguna ALT FMS siguiente	ALT FCU	1	0
	Motor y al aire (GA)	ALT FCU > ALT A/C y ALT FCU < ALT FMS siguiente	ALT FCU	1	0
		ALT FCU > ALT A/C y ALT FCU ≥ ALT FMS siguiente	ALT FMS	1	1
		ALT FCU > ALT A/C y ninguna ALT FMS siguiente	ALT FCU	1	0
		ALT FCU ≤ ALT A/C	/	0	0
	Otros modos verticales (aproximación final, aterrizaje, pendiente de planeo)		/	0	0
AP y FD inactivos			/	0	0

D.2.4.4.2.1.2 Familia A320

El A320 (véase la Tabla D-2) posee dos modos más que las aeronaves A330/A340:

- Modo acelerado: la aeronave asciende o desciende a la velocidad de máxima precisión “punto verde” o la velocidad $V_{\text{máx}}$ respectivamente.
- Modo intermedio: la aeronave asciende o desciende inmediatamente, pero respetando las limitaciones del FMS.

D.2.4.4.2.1.3 Síntesis

En las Tablas D-1 y D-2 se indica lo siguiente:

- a) Según los modos verticales AP/FD y algunas condiciones, la altitud “prevista” deseada podría variar. Por consiguiente, debería elaborarse una combinación de soportes lógicos para cargar el parámetro apropiado en el registro de respondedor 40₁₆ con el valor y el estado del bit de la fuente correspondiente.
- b) Se necesita un número elevado de valores de parámetros para implantar la lógica: la V/S, la ALT FCU, la ALT A/C, el FPA, la ALT FMS y los modos de estado y verticales AP/FD. Los indicadores siguientes podrían proporcionar la información necesaria para satisfacer este requisito:
 1. V/S: indicador 212 (velocidad vertical) de ADC
 2. ALT FCU: indicador 102 (Altitud seleccionada) de FCC
 3. ALT A/C: indicador 361 (Altitud inercial) de IRS/ADIRS
 4. FPA: indicador 322 (Ángulo de trayectoria de vuelo) del FMC
 5. ALT FMS: indicador 102 (Altitud seleccionada) del FMC
 6. AP/FD: indicador 272 (Modos de mando automático de gases), 273 (modos ARM) y 274 (modos de cabeceo).

La altitud “prevista” apropiada debería, sea cual fuere su carácter (A/C, FMS o FCU), incluirse en un indicador exclusivo (p. ej., 271), que la GFM recibiría y luego incluiría en el registro de transpondedor 40₁₆. Entonces, un indicador exclusivo (p. ej., 271) podría contener la información sobre los bits de fuente de la altitud prevista. Esto se ilustra en la Figura D-3.

Tabla D-2. Registro de transpondedor 40₁₆ en las aeronaves Airbus A320

<i>Situación del piloto automático o del director de vuelo</i>	<i>Modo vertical de piloto automático o director de vuelo</i>	<i>Condiciones: situación vertical/altitud (FCU, FMS o aeronave)</i>	<i>Altitud prevista utilizada</i>	<i>Bit 55</i>	<i>Bit 56</i>
(AP activo y FD activo/inactivo) o (AP inactivo y FD activo)	Velocidad vertical (V/S)	V/S > (<) 0 con ALT FCU > (<) ALT A/C	ALT FCU	1	0
		V/S > (<) 0 con ALT FCU < (>) ALT A/C	/	0	0
		V/S = 0	ALT A/C	0	1
	Ángulo de derrota (FPA)	FPA > (<) 0 con ALT FCU > (<) ALT A/C	ALT FCU	1	0
		FPA > (<) 0 con ALT FCU < (>) ALT A/C	/	0	0
		FPA = 0	ALT A/C	0	1
	Adquisición de altitud (CAPT ALT)	La aeronave funciona con altitud FCU	ALT FCU	1	0
	Adquisición de altitud (CAPT ALT)	La aeronave capta una altitud con limitación impuesta por el FMS	ALT FMS	1	1
	Mantenimiento de altitud (ALT)		ALT A/C	0	1
	Descenso (DES) o descenso inmediato (IM DES)	ALT FCU > ALT FMS siguiente	ALT FCU	1	0
		ALT FCU ≤ ALT FMS siguiente	ALT FMS	1	1
		Ninguna ALT FMS siguiente	ALT FCU	1	0
	Descenso abierto (OPEN DES) o acelerado (EXP)	Modo utilizado para descender directamente a la ALT FCU sin tener en cuenta la trayectoria de descenso calculada ni las limitaciones del FMS	ALT FCU	1	0
	Ascenso (CLB) o ascenso inmediato (IM CLB)	ALT FCU < ALT FMS siguiente	ALT FCU	1	0
		ALT FCU ≥ ALT FMS siguiente	ALT FMS	1	1
		Ninguna ALT FMS siguiente	ALT FCU	1	0
	Ascenso abierto (OPEN CLB) o acelerado (EXP)	Modo utilizado para ascender directamente a la ALT FCU sin tener en cuenta la trayectoria de descenso calculada ni las limitaciones del FMS	ALT FCU	1	0
	Despegue (TO)	ALT FCU < ALT FMS siguiente	ALT FCU	1	0
		ALT FCU ≥ ALT FMS siguiente	ALT FMS	1	1
		Ninguna ALT FMS siguiente	ALT FCU	1	0
	Motor y al aire (GA)	ALT FCU > ALT A/C y ALT FCU < ALT FMS siguiente	ALT FCU	1	0
		ALT FCU > ALT A/C y ALT FCU ≥ ALT FMS siguiente	ALT FMS	1	1
		ALT FCU > ALT A/C y ninguna ALT FMS siguiente	ALT FCU	1	0
		ALT FCU ≤ ALT A/C	/	0	0
	Otros modos verticales (aproximación final, aterrizaje, pendiente de planeo)		/	0	0
AP y FD inactivos			/	0	0

D.2.4.4.2.2 Altitud seleccionada a partir del tablero de control de altitud

Cuando la altitud seleccionada a partir del tablero de control de altitud se proporciona en los bits 1 a 13, los bits de estado y modo (48–51) podrían proporcionarse a partir de las fuentes siguientes:

	A320	A340
Situación de los bits de modo del tablero de control de altitud (bit 48)	Etiquetas SSM 273/274	Etiquetas SSM 274/275
Modo vertical de gestión (bit 49)	Bit 11 de la etiqueta 274 (ascenso) Bit 12 de la etiqueta 274 (descenso) Bus FMGC A	Bit 11 de la etiqueta 275 (ascenso) Bit 15 de la etiqueta 275 (descenso) Bus FMGEC G GE-1
Modo de mantenimiento de altitud (bit 50)	Bit 19 de la etiqueta 274 (modo de Alt) Bus FMGC A	Bit 20 de la etiqueta 275 (mantener Alt) Bus FMGEC G GE-1
Modo de aproximación (bit 51)	Bit 23 de la etiqueta 273 Bus AFS FCU	Bit 15 de la etiqueta 273 Bus AFS FCU

D.2.4.4.3 REGISTRO 40₁₆ DEL TRANSPONDEDOR EN LAS AERONAVES BOEING 747-400, 757 Y 767

A fin de aclarar la manera en que se notifica en el registro 40₁₆ del transpondedor la información sobre altitud seleccionada a partir del tablero de control de la altitud y altitud prevista, se ha preparado la tabla siguiente para ilustrar el método para derivar los bits de estado y modo.

Bit de registro del transpondedor	Descripción	Etiqueta
48	Estado de los bits de modo	SSM de 272 y 273
49	Modo vertical de gestión	Bit 13 de 272
50	Modo de mantenimiento de la altitud	Bit 9 de 272/bit 19 de 273
51	Modo de aproximación	Bit 9 de 272/bit 19 de 273
54	Situación de los bits de fuente de altitud prevista	SSM de nuevo de la etiqueta (por determinar)
55 56	Bits de fuente de altitud prevista	Nueva etiqueta (por determinar)

La altitud seleccionada a partir del tablero de control de modo puede obtenerse de la etiqueta 102 (fuente ID 0A1). El bit de situación puede derivarse del SSM de la etiqueta 102.

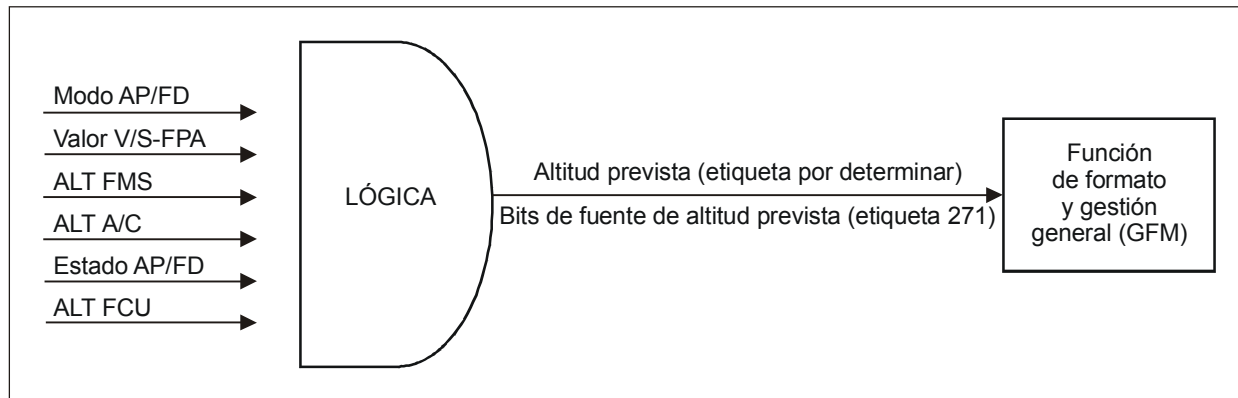


Figura D-3. Lógica para derivar información de datos de altitud prevista

D.2.4.4.4 SELECCIÓN DEL VALOR DE LOS BITS DE FUENTE DE ALTITUD PREVISTA (BITS 54–56)

El valor de estos debería seleccionarse como se indica en el Apéndice A, Tabla A-2-64, elemento 5:

El Bit 54 indica si se están rellenando activamente los bits de fuente de altitud prevista (55 y 56).

0 = No se proporciona ninguna información sobre la fuente

1 = Se proporciona información sobre la fuente adrede

Los bits 55 y 56 indican la fuente de altitud prevista:

00 = Desconocido

01 = Altitud de la aeronave

10 = Altitud seleccionada FCU/MCP

11 = Altitud seleccionada FMS

Las aeronaves que no estén equipadas con la lógica descrita en §D.2.4.3.1 y §D.2.4.3.2 no pueden determinar la fuente de altitud prevista de la aeronave. En ese caso el bit 54 debería ponerse a 0 (no se proporciona ninguna información sobre la fuente) y los bits 55 y 56 deberían ponerse a 00 (desconocido).

D.2.4.4.5 SELECCIÓN DEL VALOR DE LOS BITS RESERVADOS (BITS 40 A 47, 52 Y 53)

Los bits 40 a 47, 52 y 53 del campo “MB” del registro 40₁₆ deberían ponerse a CERO (0).

D.2.4.5 REGISTRO DE TRANSPONEDOR 50₁₆

Cuando se utilicen datos ARINC 429, la implantación siguiente constituye un ejemplo apropiado:

Bit BDS	Bit de datos	Descripción
1	ESTADO	1 = datos válidos
2	SIGNO	1 = izquierda (ala izquierda baja)
3		MSB=45° Ángulo de balanceo Etiqueta 325 de ARINC Alcance = [-90, +90] LSB = 45/256°
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12	ESTADO	1 = dato válido
13	SIGNO	1 = oeste (p. ej., 315° = -45°)
14		MSB = 90° Ángulo de derrota verdadera Etiqueta 313 de ARINC Alcance = [-180, +180] LSB = 90/512°
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24	ESTADO	1 = datos válidos
25		MSB = 1 024 kt Velocidad respecto al suelo Etiqueta 312 de ARINC Alcance = [0, 2 046] LSB = 1 024/512 = 2 kt
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35	ESTADO	1 = datos válidos
36	SIGNO	1 = menos
37		MSB = 8°/s
38		
39		Variación de ángulo de derrota
40		Etiqueta 335 de ARINC
41		
42		Alcance = [-16, +16]
43		
44		
45		LSB = 8/256°
46	ESTADO	1 = datos válidos
47		MSB = 1 024 kt
48		
49		Velocidad aerodinámica verdadera
50		Etiqueta 210 de ARINC
51		
52		Alcance = [0, 2 046]
53		
54		
55		
56		LSB = 1 024/512 = 2 kt

Los bits de situación se determinan y se redondean como se explica en §A.2.2.2. Al redondearse, la precisión de codificación de los datos en el subcampo es de $\text{LSB} \pm \frac{1}{2}$.

En la configuración GAMA de ARINC, la etiqueta 335 no se utiliza para la variación del ángulo de derrota sino para otro parámetro y el campo de variación del ángulo de derrota debería ponerse a todos ceros. En dichos casos, las aplicaciones terrestres pueden calcular el equivalente de dicha variación basándose en la información sobre velocidad aerodinámica verdadera y ángulo de balanceo.

D.2.4.6 REGISTRO DE TRANSPONEDOR 60₁₆

Cuando se utilicen datos ARINC 429, la implantación siguiente constituye un ejemplo apropiado:

Bit BDS	Bit de datos	Descripción
1	ESTADO	1 = datos válidos
2	SIGNO	1 = Oeste (p. ej., 315° = -45°)
3		MSB = 90°
4		
5		
6		Rumbo magnético
7		Etiqueta 320 de ARINC
8		
9		Alcance = [-180, +180]
10		
11		
12		LSB = 90/512°
13	ESTADO	1 = datos válidos
14		MSB = 512 kt
15		
16		
17		Velocidad aerodinámica Indicada
18		Etiqueta 206 de ARINC
19		
20		Alcance = [0, 1 023]
21		
22		
23		LSB = 512/512 = 1 kt
24	ESTADO	1 = datos válidos
25		MSB = 2 048
26		
27		Mach
28		Etiqueta 205 de ARINC
29		
30		Alcance = [0, 4 092]
31		
32		
33		
34		LSB = 2 048/512
35	ESTADO	1 = datos válidos
36	SIGNO	1 = por debajo
37		MSB = 8 192 ft/min
38		
39		Variación de altitud barométrica
40		Etiqueta 212 de ARINC
41		
42		Alcance = [-16 384, +16 352]
43		
44		
45		LSB = 8 192/256 = 32 ft/min
46	ESTADO	1 = datos válidos
47	SIGNO	1 = por debajo
48		MSB = 8 192 ft/min
49		
50		Velocidad vertical inercial
51		Etiqueta 365 de ARINC
52		
53		Alcance = [-16 384, +16 352]
54		
55		
56		LSB = 8 192/256 = 32 ft/min

Los bits de estado se determinan y los datos se redondean como se especifica en §A.2.2.2. Al redondearse, la precisión de codificación de los datos en el subcampo es de LSB $\pm 1/2$.

La “variación de altitud barométrica” contiene valores que se derivan únicamente de la medición barométrica y puede ser muy inestable y quedar afectada por la inercia de los instrumentos barométricos.

La “velocidad vertical inercial” también proporciona información sobre la altitud vertical de la aeronave, pero procede de equipo (IRS, AHRS) que utiliza diversas fuentes destinadas a la navegación. La información constituye un parámetro con mayor filtración y refinado.

D.2.4.7 TÉCNICA DE NOTIFICACIÓN COMPACTA DE LA POSICIÓN (CPR)

D.2.4.7.1 INTRODUCCIÓN A LA CPR

La notificación compacta de la posición (CPR) es una técnica de compresión de datos que se utiliza para reducir el número de bits necesarios para la notificación de lat/lon en las señales espontáneas ampliadas sobre posición en vuelo y en la superficie. La compresión de datos se basa en la supresión de los bits de orden elevado de latitud y longitud. Los informes de lat/lon en vuelo son sin ambigüedad dentro de una distancia de 666 km (360 NM). Los informes de superficie lo son igualmente dentro de 166,5 km (90 NM). A fin de mantener estas distancias sin ambigüedad (y los valores de LSB), debe volver a calcularse la escala relativa a la longitud dado que la latitud aumenta al alejarse del ecuador para tener en cuenta la compresión de la longitud.

D.2.4.7.2 CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA CODIFICACIÓN DE LAT/LON

D.2.4.7.2.1 Distancias sin ambigüedad

Las distancias sin ambigüedad se seleccionaron para responder a la mayoría de las necesidades de aplicaciones de vigilancia posibles con la ADS-B. A fin de posibilitar las aplicaciones que necesitan mayor alcance, se ha incluido una técnica de codificación global que utiliza una estructura de codificación diferente para la codificación de alternativa de la posición (con etiqueta par e impar). Una comparación de un par de notificaciones de posición con codificaciones par e impar permitirá la notificación de la posición global sin ambigüedad. Cuando se utilice la decodificación global, hace falta realizarla únicamente al adquirir los datos, dado que las notificaciones de posición subsiguientes pueden asociarse con la debida conexión de 666 (o 166,5) km [360 (o 90) NM]. El restablecimiento de la decodificación global sería necesario solamente si se perdiera un rastro por un lapso suficientemente largo como para recorrer 666 km (360 NM) en vuelo o 166,5 km (90 NM) en la superficie. La pérdida de los datos de entrada relativos a la trayectoria por tal lapso daría lugar al abandono del rastro, y la decodificación global se efectuaría al requerirse la aeronave como nueva trayectoria.

D.2.4.7.2.2 Resolución de la posición notificada

La resolución de la posición notificada se determina en función de:

- a) las necesidades del utilizador en cuanto a información sobre esta posición; y
- b) la precisión de los datos de navegación disponibles.

Para aeronaves en vuelo, esto da lugar a un requisito de resolución de unos 5 m. La vigilancia de la superficie debe permitir la observación del movimiento de las aeronaves en la superficie del aeropuerto. Esto exige la notificación de la posición con una resolución que es pequeña respecto al tamaño de una aeronave. Una resolución de aproximadamente 1 m es adecuada para esta finalidad.

D.2.4.7.3 CODIFICACIÓN GLOBAL SIN DISCONTINUIDAD

Si bien la codificación de lat/lon no tiene que ser sin ambigüedad a escala global, debe proporcionar resultados uniformes en todas partes del mundo incluidas las regiones polares. Además, ninguna técnica de codificación debe sufrir de discontinuidad en los límites de las células de distancias sin ambigüedad.

D.2.4.7.4 TÉCNICAS DE CODIFICACIÓN DE LA CPR

D.2.4.7.4.1 Truncamiento

La técnica principal para lograr la eficiencia de la codificación de lat/lon consiste en truncar los bits de orden elevado, dado que sólo se necesitan para codificación global sin ambigüedad. Como solución, se define una célula de área mínima dentro de la cual la posición sea sin ambigüedad. Las consideraciones que figuran en §D.2.4.7.2.1 y §D.2.4.7.3 han dado lugar a la adopción de una célula de tamaño mínimo como cuadrado (nominal) con un lado de 666 km (360 NM) para aeronaves en vuelo y 166,5 km (90 NM) en la superficie. Este tamaño de célula proporciona una distancia sin ambigüedad de 333 km (180 NM) en el primer caso y 83 km (45 NM) en el segundo.

Según la sensibilidad de los receptores, la vigilancia de las aeronaves a muy grandes distancias puede exigir la utilización de antenas direccionales de sector a fin de proporcionar suficiente fiabilidad de enlace para la potencia normal de transmisión del transpondedor. El área cubierta por un haz de sector proporciona información adicional para resolver ambigüedades más allá de la distancia de 333 km (180 NM) provista por la codificación. En teoría, el empleo de un haz de sector para resolver la ambigüedad podría proporcionar un alcance operacional de 666 km (360 NM). En la práctica, este alcance se verá reducido a unos 600 km (325 NM) para proporcionar protección contra la recepción de señales espontáneas a través de los lóbulos laterales de los haces de sector.

En todo caso, esto excede en gran medida el alcance operacional máximo disponible mediante esta técnica de vigilancia y también excede toda cobertura operacional útil, dado que una aeronave a 600 km (325 NM) de distancia podrá ser captada por un receptor de superficie solamente si su altitud es superior a 21 000 m (70 000 ft).

Los elementos de esta técnica de codificación se ilustran en la Figura D-4. Para mayor claridad, la figura presenta cuatro células de área contiguas en una representación plana de la Tierra. La codificación básica proporciona la posición sin ambigüedad dentro del cuadro limitado por puntos cuyo centro es el receptor, o sea, una distancia mínima de 333 km (180 NM). Más allá de esta distancia, puede producirse una notificación ambigua de la posición. Por ejemplo, una aeronave que aparece en A tendría una imagen ambigua en B. No obstante, en este caso la información proporcionada por la antena de sector elimina la ambigüedad. Esta técnica será eficaz hasta una distancia que corresponde a la de la aeronave C. A dicha distancia, la imagen de C (que se designa D) está a una distancia que podría ser captada a través de los lóbulos laterales de la antena de sector.

D.2.4.7.5 CODIFICACIÓN BINARIA

Nota.— Para el resto del presente apéndice no se indica la conversión correspondiente a 360 NM.

Una vez que se ha definido una célula de área, nominalmente de 360 por 360 NM, la codificación dentro de la misma se expresa como fracción binaria de la posición de la aeronave dentro de la célula. Esto significa que la latitud y la longitud de la aeronave son todos ceros cuando ésta está en el origen de la célula (el ángulo sudoccidental para la codificación propuesta) y todos unos en un punto a un paso de resolución desde el ángulo diagonalmente opuesto.

Esto proporciona transición sin discontinuidad entre células. En la Figura D-5 se ilustra la codificación sin discontinuidad para las células de área definidas anteriormente. Para simplificar, sólo se indica la codificación de 2 bits.

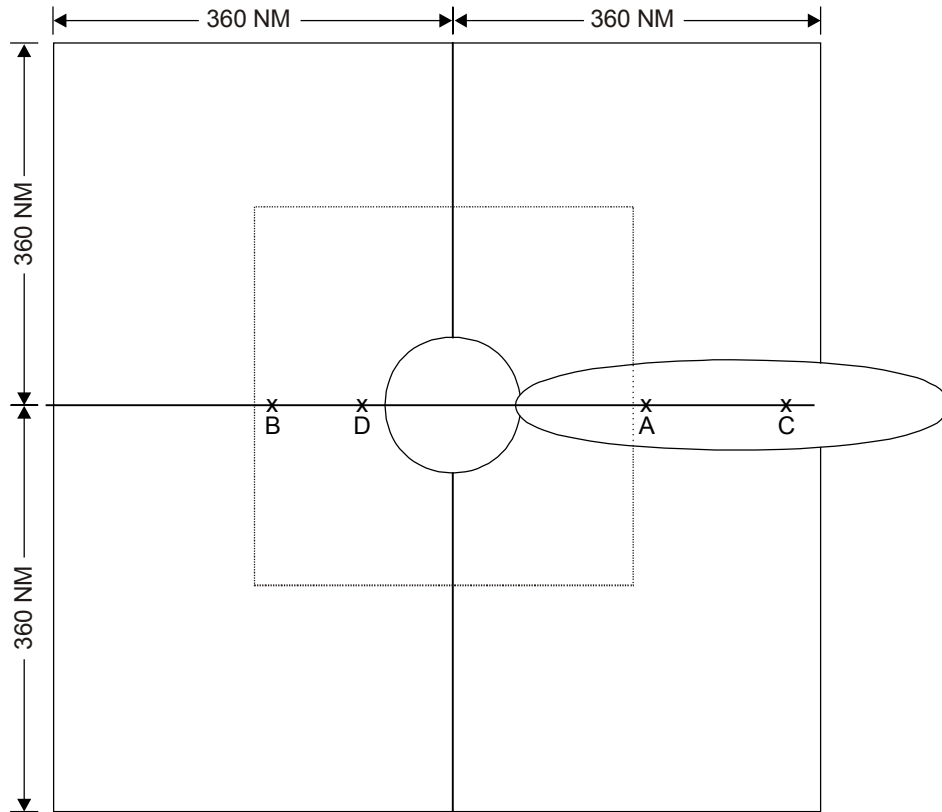


Figura D-4. Consideraciones de distancia máxima para codificación de la CPR

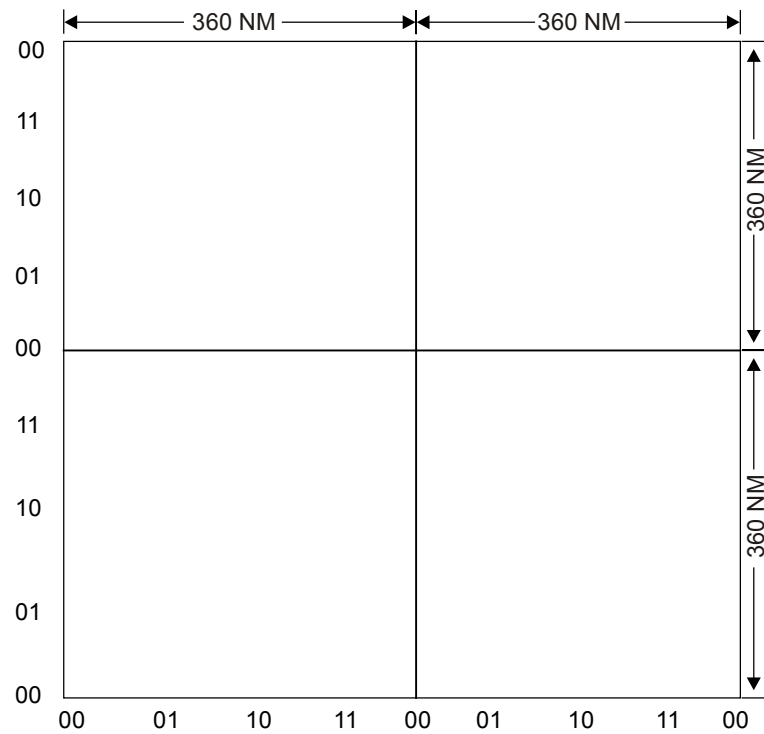


Figura D-5. Codificación de la CPR sin discontinuidad

D.2.4.7.6 CODIFICACIÓN

Las técnicas que preceden serían suficientes para un sistema de codificación si la Tierra fuera un cubo. Para lograr coherencia respecto a una esfera, deben aplicarse otras características para tener en cuenta el cambio de extensión de la longitud dado que las latitudes aumentan al alejarse del ecuador. La codificación debe cubrir también las regiones polares.

Todas las líneas de longitud deben tener el mismo radio nominal, de modo que la extensión de la latitud de una célula de área sea constante. La utilización de una distancia mínima de 360 NM sin ambigüedad da lugar a 15 zonas de latitud desde el ecuador hasta los polos.

Los círculos de latitud se reducen a medida que aumenta la latitud a partir del ecuador. Esto significa que para mantener una distancia de 360 NM sin ambigüedad, el número de células de longitud en determinada latitud debe disminuir en las latitudes que van distando del ecuador. A fin de mantener al mínimo la distancia sin ambigüedad y el tamaño de resolución, la extensión vertical de una célula de longitud se divide en bandas de latitud, cada una con un número entero de zonas.

La asignación de zonas de longitud respecto a la latitud se ilustra en la Figura D-6 para un caso sencillo en que se indican cinco de las bandas de latitud en el hemisferio norte. En el ecuador se utilizan las 59 zonas necesarias para obtener una dimensión mínima de longitud de 360 NM en la extensión septentrional de la zona. En realidad, esta latitud precisa, a la que la extensión septentrional de la zona es 360 NM, define el valor de la latitud A en el hemisferio norte (para el hemisferio sur se trataría de la extensión meridional de la zona). En la latitud A, se utiliza una zona de longitud menos. Este número de zonas se emplea hasta que la extensión septentrional (meridional) de la zona de longitudes sea igual a 360 NM, lo que define a la latitud B. Se procede del mismo modo para cada una de las cinco bandas.

Para las líneas de longitud, se utilizan 60 zonas en el sistema CPR para lograr el tamaño conveniente de célula de 360 NM. Para los círculos de latitud, sólo pueden emplearse 59 zonas en el ecuador a fin de asegurarse de que el tamaño de la zona en el límite de la latitud septentrional no sea inferior a 360 NM. Se procede del mismo modo para cada una de las 59 bandas de latitud, cada una definida por una zona menos por banda de latitud que la anterior. Por último, las bandas de latitud polares se definen como una zona única más allá de los 87° de latitud norte y sur. En la Tabla D-3 se proporciona una definición completa de la estructura de zonas de latitud.

D.2.4.7.7 POSICIÓN GLOBAL SIN AMBIGÜEDAD

Comúnmente se utiliza la decodificación de la posición global sin ambigüedad para determinar inicialmente la posición de un blanco; luego esta última puede actualizarse aplicando decodificación local, que sólo puede utilizarse con carácter exclusivo cuando no haya posibilidad de recibir un mensaje de blancos situados más allá del alcance con ambigüedad de 180 NM. En las aplicaciones en que se reciben mensajes ADS-B a una distancia superior a 180 NM de la estación receptora, será necesario utilizar decodificación global sin ambigüedad.

El sistema CPR comprende una técnica de codificación global sin ambigüedad. Se basa en una técnica similar a la utilización de diferentes intervalos de repetición de impulsos (PRI) en radares para eliminar blancos que se manifiestan una segunda vez. En CPR, esto toma la forma de codificación de lat/lon indicando un número diferente de zonas de una notificación a otra. Las notificaciones con indicación $T = 0$ se codifican aplicando 15 zonas de latitud y un número de zonas de longitud definido por la lógica de codificación CPR para la posición a codificar (59 en el ecuador). Las notificaciones en el segundo de alternativa ($T = 1$) se codifican aplicando 14 zonas para la latitud y $N - 1$ zonas para la longitud, donde N es el número aplicado para la codificación $T = 0$. En la Figura D-7 se ilustra un ejemplo de esta estructura de codificación.

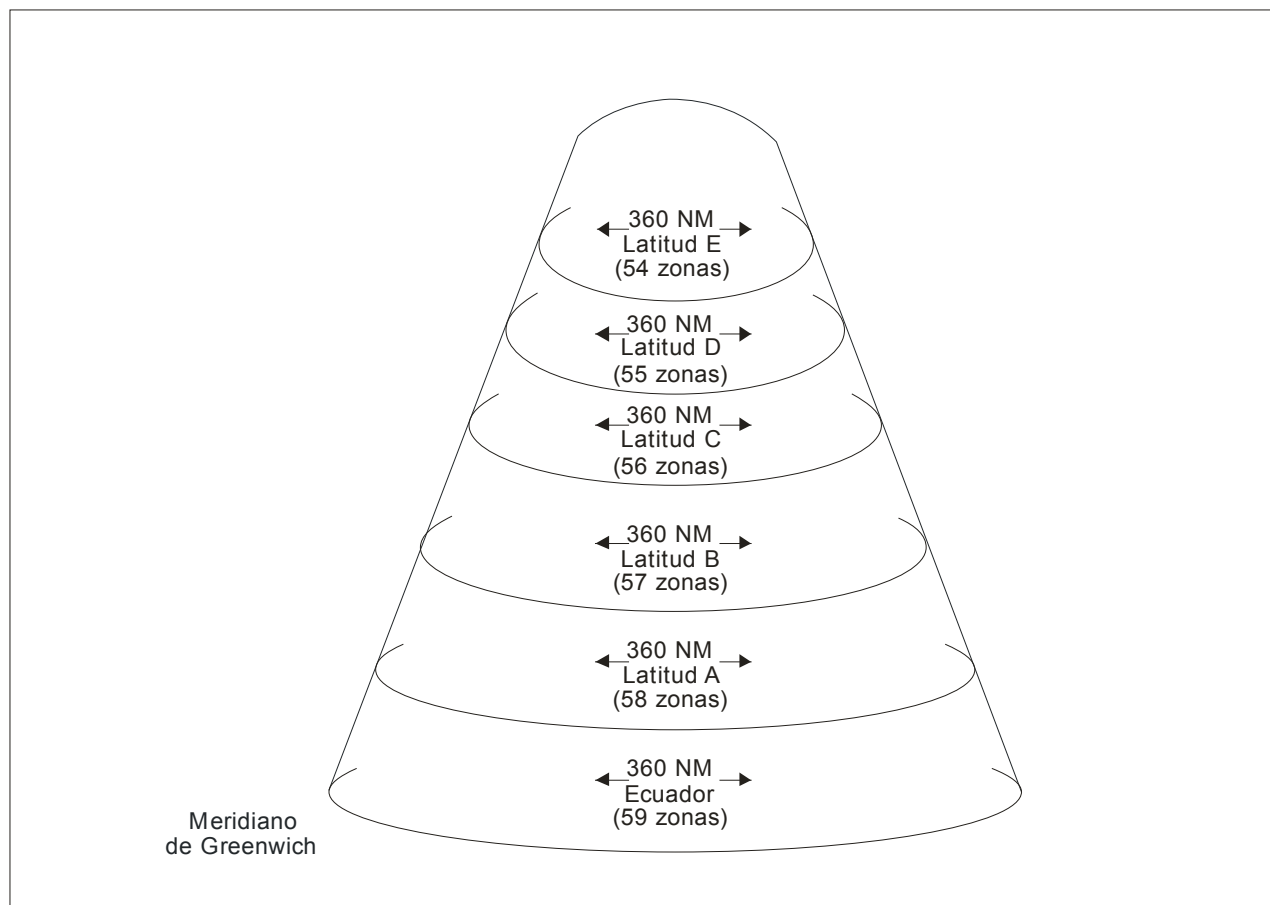


Figura D-6 Asignación del tamaño de la zona de longitud respecto a la latitud

Un utilizador que reciba notificaciones de cada tipo puede decodificar directamente la posición dentro de la célula de área sin ambigüedad para cada notificación, dado que cada tipo de notificación tiene identificación exclusiva. Además, una comparación de los dos tipos de notificación proporcionará la identidad de la célula de área, dado que una sola célula de área proporcionaría una decodificación de la posición coherente para las dos notificaciones. En la Figura D-8 se ilustra un ejemplo de las posiciones relativas decodificadas para $T = 0$ y $T = 1$.

D.2.4.7.8 RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE CODIFICACIÓN DE LA CPR

Las características de la codificación de la CPR se resumen a continuación:

Codificación de lat/lon	17 bits cada una
Resolución nominal en vuelo	5,1 m
Resolución nominal en superficie	1,2 m
Distancia máxima codificada sin ambigüedad, en vuelo	333 km (180 NM)
Distancia máxima codificada sin ambigüedad, en superficie	83 km (45 NM)

Posibilidad de codificación global única usando dos notificaciones a partir de un informe $T = 0$ y un informe $T = 1$.

Tabla D-3. Latitudes de transición

Zona núm.	Latitud de transición (grados)	Zona núm.	Latitud de transición (grados)	Zona núm.	Latitud de transición (grados)	Zona núm.	Latitud de transición (grados)
59	10,4704713	44	42,8091401	29	61,0491777	14	76,3968439
58	14,8281744	43	44,1945495	28	62,1321666	13	77,3678946
57	18,1862636	42	45,5462672	27	63,2042748	12	78,3337408
56	21,0293949	41	46,8673325	26	64,2661652	11	79,2942823
55	23,5450449	40	48,1603913	25	65,3184531	10	80,2492321
54	25,8292471	39	49,4277644	24	66,3617101	9	81,1980135
53	27,9389871	38	50,6715017	23	67,3964677	8	82,1395698
52	29,9113569	37	51,8934247	22	68,4232202	7	83,0719944
51	31,7720971	36	53,0951615	21	69,4424263	6	83,9917356
50	33,5399344	35	54,2781747	20	70,4545107	5	84,8916619
49	35,2289960	34	55,4437844	19	71,4598647	4	85,7554162
48	36,8502511	33	56,5931876	18	72,4588454	3	86,5353700
47	38,4124189	32	57,7274735	17	73,4517744	2	87,0000000
46	39,9225668	31	58,8476378	16	74,4389342		
45	41,3865183	30	59,9545928	15	75,4205626		

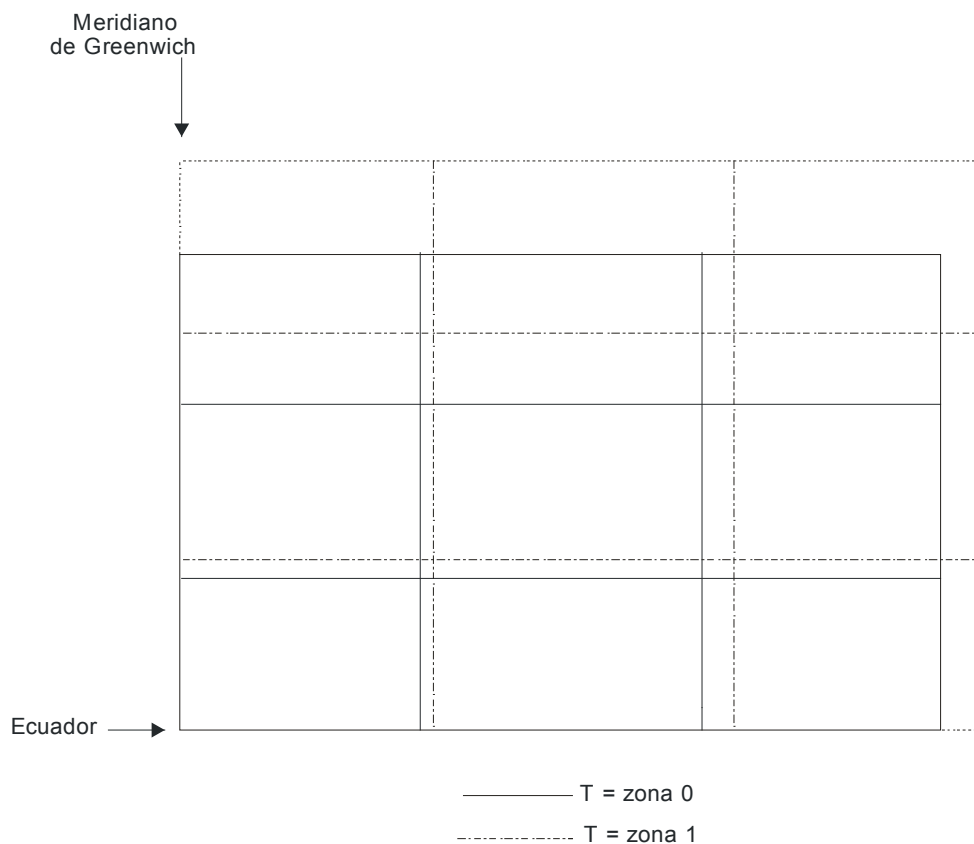


Figura D-7. Estructura de zonas para notificación global sin ambigüedad

D.3. DIRECTRICES DE IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES

D.3.1 AVISO URGENTE DE DATOS

D.3.1.1 PRESENTACIÓN

El aviso urgente de datos es un servicio, activado por un suceso, que anuncia la disponibilidad de información de aire a tierra y constituye un medio eficaz para transmitir por enlace descendente información que cambia de manera ocasional e imprevisible.

Se envía un contrato a la aplicación de a bordo mediante el transpondedor en Modo S y el ADLP utilizando un protocolo específico en Modo S (MSP) en enlace ascendente (MSP 6, SR = 1) como se indica en el Anexo 10, Volumen III, Apéndice del Capítulo 5. Este paquete MSP en enlace ascendente contiene información sobre los sucesos que deben vigilarse respecto a los cambios de datos en un registro de transpondedor. Cuando ocurre el suceso, esto se anuncia a la instalación terrestre utilizando el protocolo AICB.

La instalación terrestre puede entonces solicitar la información en enlace descendente, que tiene la forma de un paquete MSP en enlace descendente por el canal 3, constituido de uno o dos segmentos Com-B enlazados. El segundo segmento es una copia directa del correspondiente registro de transpondedor especificado en el contrato.

El sistema terrestre, con una aplicación incorporada de aviso urgente de datos, debería determinar si una aeronave acepta el protocolo de aviso urgente de datos, como se indica a continuación:

- si el bit 25 del registro de transpondedor 10₁₆ está puesto a 1, el sistema extraerá el registro de transpondedor 1D₁₆, luego,
- si los bits 6 y 31 del registro de transpondedor 1D₁₆ están puestos a 1, la aeronave acepta el servicio de aviso urgente de datos.

D.3.1.2 NÚMERO MÍNIMO DE CONTRATOS

La instalación de a bordo debería aceptar un mínimo de 64 contratos activados simultáneamente. Cuando se trate de una mejora de soporte lógico de instalaciones existentes, debería aceptarse un mínimo de 16 contratos de aviso urgente de datos.

D.3.1.3 PETICIÓN DE CONTRATO PARA UN REGISTRO DE TRANSPONDEDOR AL QUE LA INSTALACIÓN DE A BORDO NO PRESTA SERVICIO

Al recibir una petición de servicio de aviso urgente de datos, debería anunciarse inmediatamente a tierra por enlace descendente un mensaje al respecto sean cuales fueren los criterios relativos a un suceso. El sistema terrestre utiliza este mensaje para confirmar que se ha iniciado el servicio. El mensaje consistirá únicamente de un segmento. En caso de una petición de servicio de un registro de transpondedor no disponible, el mensaje enviado a tierra debería únicamente contener los bits 1 a 40 de la estructura del mensaje por enlace descendente con un valor de campo CI de 2. Este valor indicará al sistema terrestre que no puede satisfacerse la petición de servicio, debido a la falta de disponibilidad del registro de transpondedor. Entonces la función de aviso urgente de datos de a bordo interrumpirá el servicio y el sistema terrestre debería notificar al usuario que ha iniciado la petición de servicio que la instalación de a bordo no puede satisfacer esta última.

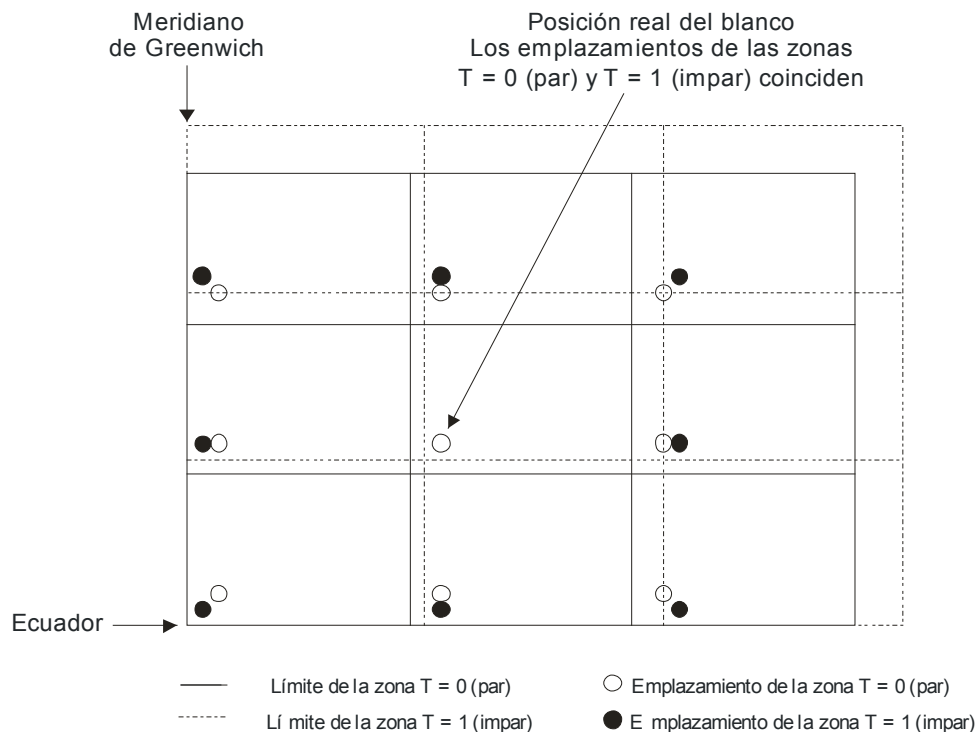


Figura D-8. Determinación de la posición global sin ambigüedad a partir de un informe $T = 0$ y $T = 1$

Cuando un registro de transpondedor (que antes era aceptado) deja de estar disponible y está actualmente bajo vigilancia mediante un contrato de aviso urgente de datos, se enviará un mensaje al respecto que contiene los bits 1 a 40 con un valor de campo CI de 7. Esto indicará a tierra que el registro de transpondedor ha dejado de recibir servicio. La aplicación de a bordo pondrá fin al contrato correspondiente y el sistema terrestre debería notificar al usuario que ha iniciado la petición de servicio que la instalación de a bordo ha puesto fin a esta última. Otra manera para que el sistema terrestre detecte que el registro de transpondedor ha dejado de recibir servicio consiste en analizar el registro de transpondedor 10_{16} resultante que el transpondedor transmitirá para indicar al sistema terrestre que el registro de transpondedor 17_{16} ha cambiado. El sensor en Modo S debería entonces extraer el registro de transpondedor 17_{16} y enviarlo a la aplicación terrestre. Ésta debería entonces analizar el contenido de dicho registro y observar que la instalación de a bordo ha dejado de aceptar el registro de transpondedor bajo vigilancia de un contrato de aviso urgente de datos.

D.3.1.4 CONTINUIDAD DE SERVICIO EN COBERTURA SUPERPUESTA CON RADARES QUE UTILIZAN EL MISMO CÓDIGO II

Según la configuración del sistema, debería tenerse en cuenta la orientación siguiente para garantizar la continuidad de servicio en los casos de cobertura superpuesta de radares que funcionan con el mismo código II.

D.3.1.4.1 RADAR CON LA APLICACIÓN DE AVISO URGENTE DE DATOS INCORPORADA EN EL SOPORTE LÓGICO

Para esta configuración es necesario organizar los números de contrato que se utilizarán en cada estación y asegurarse de que otro sensor que tenga una cobertura superpuesta y que funcione con el mismo código II no utilice el

mismo número de contrato para el mismo registro de transpondedor. El motivo de ello es que el sensor no tiene medios para determinar si un contrato que haya inicializado ha sido eliminado por otro sensor que utiliza un encabezamiento de aviso urgente de datos idéntico. Además, un sensor podría poner fin a un contrato porque una aeronave está saliendo de su cobertura y ningún otro sensor se enteraría de que se ha cerrado este contrato. Por dicho motivo, a fin de asegurar la continuidad del servicio, ninguno de los sensores debería tratar de poner fin a un contrato de aviso urgente de datos.

Cuando dos estaciones terrestres con cobertura superpuesta y que tengan el mismo código II establecen, cada una de ellas, contratos de aviso urgente de datos con el mismo registro de transpondedor para la misma aeronave, es esencial asegurarse de que cada estación terrestre verifica el número de contrato antes del cierre de cualquier AICB que esté anunciando un mensaje de aviso urgente de datos.

D.3.1.4.2 UTILIZACIÓN DE UNA APLICACIÓN DE AVISO URGENTE DE DATOS BASADA EN UN CENTRO ATC

El sistema ATC que se encargue de la aplicación de aviso urgente de datos debería organizar la distribución de números de contratos para sensores que funcionen con el mismo código II. Tendría también la vista global de la trayectoria de la aeronave dentro de la cobertura ATC a fin de iniciar o cerrar los contratos de aviso urgente de datos, cuando corresponda. Esta configuración es preferible dado que una gestión central de los números de contrato es posible y permite poner fin a los contratos de manera clara.

D.3.1.5 GESTIÓN TERRESTRE DE VARIOS CONTRATOS PARA EL MISMO REGISTRO DE TRANSPONDEDOR

El sistema terrestre que se encarga de la aplicación de aviso urgente de datos debe asegurarse de que al recibir una petición de aplicaciones terrestres para varios contratos para vigilar diversos parámetros, o diversos criterios de umbral, relacionados con el mismo registro de transpondedor para determinado par aeronave/código II, asigne un número de contrato único para cada contrato enviado a la aeronave.

D.3.1.6 TERMINACIÓN DEL SERVICIO

Existen tres métodos para poner término al servicio de aviso urgente de datos (uno por iniciativa terrestre y dos a partir de la instalación de a bordo):

1. La instalación de tierra puede enviar un MSP con el campo ECS puesto a 0, lo que significa que la instalación de a bordo interrumpirá el servicio.
2. La instalación de a bordo pondrá fin al servicio sin indicación al sistema terrestre si el interrogador terrestre no extrae ningún mensaje del transpondedor en un plazo de 30 s después del suceso especificado en el contrato de aviso urgente de datos (temporizador TZ).
3. Cuando un interrogador en Modo S con un código II particular no haya interrogado selectivamente al transpondedor durante 60 s (esto se determina vigilando el subcampo IIS en todas las interrogaciones en Modo S aceptadas), todos los contratos de aviso urgente de datos relacionados con dicho código II se cancelarán sin indicación al sistema terrestre.

El método preferible para poner fin al servicio consiste en la iniciativa terrestre dado que tanto el sistema terrestre como el de a bordo ponen fin al servicio mediante el intercambio de un enlace de datos mutuamente entendido. No obstante, no debería admitirse que se ponga fin al servicio en ciertas configuraciones, especialmente con sensores adyacentes (con la aplicación de aviso urgente de datos incorporada en el soporte lógico del sensor) que funcionen con el mismo

código II, como se explica en §D.2.1. Si se decide que el sistema terrestre ponga fin al contrato, debería también tenerse en cuenta que ha de prever la salida de la aeronave de su cobertura para enviar el mensaje de cierre.

D.3.1.7 PETICIÓN DE AVISO URGENTE DE DATOS CON VARIOS CONTRATOS

Es posible combinar varios contratos en una sola petición de aviso urgente de datos. Si ocurren varios sucesos relacionados con diversos contratos de la petición inicial, debería activarse un mensaje en enlace descendente para cada suceso, abarcando el registro de transpondedor correspondiente. Cada uno de estos mensajes en enlace descendente debería utilizar el protocolo iniciado a bordo.

D.3.1.8 DATOS DEL REGISTRO DE TRANSPONDEDOR CONTENIDOS EN EL MENSAJE EN ENLACE DESCENDENTE

Los datos del registro de transpondedor recibidos por el sistema terrestre después de extraerse un mensaje en dos segmentos de aviso urgente de datos en enlace descendente constituyen los datos del registro de transpondedor en el momento del suceso. Estos datos pueden proceder de la verificación de antena anterior, dado que el suceso puede ocurrir inmediatamente después de haberse cubierto la aeronave. Si el usuario necesita datos más actualizados, debería utilizar el anuncio de suceso para activar la extracción mediante el protocolo GICB a fin de obtener los datos más recientes del registro de transpondedor.

D.3.2 SERVICIO DE INFORMACIÓN DE TRÁNSITO (TIS)

(POR ELABORAR)

D.3.3 SEÑALES ESPONTÁNEAS AMPLIADAS

(POR ELABORAR)

D.4 DIRECTRICES DE IMPLANTACIÓN PARA SISTEMAS TERRESTRES DE SEÑALES ESPONTÁNEAS AMPLIADAS

D.4.1 INTRODUCCIÓN

Las disposiciones presentadas en las subsecciones siguientes se centran en los requisitos aplicables a determinadas categorías de sistemas de transmisión de a bordo y terrestres para aplicaciones ADS-B, TIS-B y ADS-R. Los primeros transmiten mensajes ADS-B. Las estaciones terrestres pueden transmitir mensajes de señales espontáneas ampliadas que contienen TIS-B o redifusión de información ADS-B (llamada redifusión ADS o ADS-R). TIS-B utiliza datos de vigilancia recibidos por una fuente no ADS-B (p. ej., SSR). ADS-R utiliza información recibida mediante un enlace ajeno al enlace ADS-B de señales espontáneas ampliadas para generar y transmitir mensajes, por un enlace de tales señales, comunicando esencialmente la misma información que los mensajes ADS-B.

D.4.2 CARACTERÍSTICAS DE LA SEÑAL EN EL ESPACIO

Las estaciones terrestres que utilizan TIS-B o ADS-R transmiten por 1 090 MHz con las mismas características de señales en el espacio definidas en el Anexo 10, Volumen IV, Capítulo 3, para respuestas de transpondedores en Modo S, salvo que se utiliza únicamente el formato largo que contiene 112 bits de información.

D.4.3 ESTRUCTURAS DE DATOS

Las estaciones terrestres que utilizan TIS-B o ADS-R transmiten utilizando la estructura de datos definida en el Anexo 10, Volumen IV, Capítulo 3, para respuestas en Modo S que contienen 112 bits de información transmitidas por transpondedores en Modo S. Esto abarca los requisitos definidos en 3.1.2.3.1 para codificación de datos, en 3.1.2.3.2 y 3.1.2.8.7 para el formato de las respuestas en Modo S con DF = 18, así como los requisitos definidos en 3.1.2.3.3 para proteger las respuestas en Modo S contra errores.

D.4.4 CARACTERÍSTICAS DE LA TRANSMISIÓN DE LAS ESTACIONES TERRESTRES

Las estaciones terrestres que utilizan TIS-B o ADS-R aplican una capacidad de transmisión de señales espontáneas ampliadas. Las características de dichas estaciones, respecto a potencia del transmisor, ganancia de antena, velocidad de transmisión, etc., se ajustan para lograr la performance requerida del servicio por encima del volumen de servicio TIS-B/ADS-R deseado de la estación terrestre en particular, suponiendo que los usuarios de a bordo cuentan (al menos) con sistemas receptores Clase A1 como se define en el Anexo 10, Volumen IV, Capítulo 5.

Concretamente:

- a) El nivel de umbral de activación mínimo (MTL) de un receptor de a bordo de clase A1 se especifica como -79 dBm (como se indica en el Anexo 10, Volumen IV, Capítulo 5). Cuando se prevea que existan niveles, de moderados a elevados, de interferencia dentro del volumen de servicio TIS-B/ADS-R definido, pueden necesitarse niveles superiores de potencia radiada isotrópica efectiva (EIRP) o velocidades superiores de transmisión para superar la degradación de la recepción (o sea, por el receptor de a bordo) debida a las señales de interferencia. El ejemplo siguiente ilustra el valor máximo del alcance tierra a aire que puede lograrse de manera fiable en comparación con la EIRP de la estación terrestre en el caso de un receptor de a bordo con equipo de clase A1 que funcione en un entorno con un nivel muy bajo de interferencia por el canal de 1 090 MHz. Esto representa la EIRP mínima que debería considerarse; podría ser necesario una EIRP superior para proporcionar un margen de enlace RF para lograr una performance menos que ideal de la instalación de a bordo o de tierra. Se selecciona una combinación tal de potencia del transmisor de la estación terrestre, pérdida en los cables y ganancia/configuración de antena que la EIRP de la estación terrestre sea suficiente para asegurar que la potencia de la señal recibida sea de -79 dBm o más cuando una aeronave con equipo de clase A1 se halle en el borde extremo del volumen de servicio TIS-B/ADS-R (o sea, al valor máximo respecto a la estación terrestre),

<i>Alcance nominal de recepción</i>	<i>EIRP mínima requerida de la estación terrestre</i>
15 NM	11 dBW
30 NM	17 dBW
60 NM	23 dBW
120 NM	29 dBW

- b) Debe limitarse el ciclo medio (o sea, de más largo plazo) de función de transmisión a fin de evitar toda interferencia significativa a los demás usuarios locales del espectro RF por 1 090 MHz (o sea, interrogadores SSR terrestres o aeronaves cercanas equipadas con ACAS). El ciclo máximo apropiado de función de transmisión, tanto de punta a corto plazo como a medio, ha de determinarse basándose en el entorno RF 1 090 MHz local. Para lograrlo, la estación terrestre ha de tener la capacidad de limitar los ciclos de función de transmisión, tanto de punta a corto plazo como a medio, a los máximos autorizados para ese emplazamiento. El ciclo de función de punta no debería ser superior a una transmisión de señales espontáneas ampliada dentro de un intervalo de 1 ms. El ciclo de función medio no debería ser superior a 500 transmisiones de señales espontáneas ampliadas por segundo. No obstante, esto puede limitarse aún más para acatar la autorización local relativa al espectro RF.
- c) La configuración de radiación de la antena de la estación terrestre en el plano horizontal ha de corresponder al volumen de servicio TIS-B/ADS-R que presta la estación terrestre. Se considera que una configuración de radiación omnidireccional será apropiada en la mayoría de los casos.
- d) La antena de la estación terrestre debe estar polarizada verticalmente.
- e) La antena de la estación terrestre debe tener una configuración de radiación en el plano vertical que proporcione una ganancia positiva en los ángulos de elevación por encima del horizonte con un límite de ganancia (o sea, ganancia negativa) en los ángulos de elevación por debajo del horizonte. Esto se necesita para reducir al mínimo los efectos negativos de la reflexión de señales a partir del suelo. Se utilizan generalmente antenas con varios elementos activos para producir, por una parte, mayor ganancia en los ángulos de elevación por encima del horizonte y, por otra, un límite pronunciado de la ganancia por debajo del horizonte; dichas antenas son apropiadas para transmitir y recibir señales espontáneas ampliadas. Proporcionan ganancia positiva en los ángulos de elevación por encima del horizonte; suelen lograrse ganancias máximas de +6 dB a +9 dB a ángulos de elevación de 10 a 15° por encima del horizonte. En la implantación debe tenerse en cuenta que dichas antenas suelen tener ganancia nula en la dimensión vertical, lo que produce un cono de silencio.
- f) Las estaciones terrestres que aceptan una capacidad ADS-R deben acumular las funciones de generación e intercambio de mensajes ADS-R.

D.4.5 FUNCIÓN DE INTERCAMBIO DE MENSAJES

La función de intercambio de mensajes abarca la antena receptora por 1 090 MHz y subfunciones del equipo de radio (receptor/demodulador/decodificador/memoria intermedia de datos).

D.4.5.1 CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES DEL INTERCAMBIO DE MENSAJES

El sistema de a bordo de recepción de señales espontáneas ampliadas en Modo S permite recibir y decodificar todos los mensajes de dichas señales que se indican en el Anexo 10, Volumen IV, Capítulo 5. El sistema terrestre ADS-B de recepción de señales espontáneas ampliadas permite, como mínimo, recibir y decodificar todos los tipos de mensajes de tales señales que comunican información que se necesita para generar los tipos de informes ADS-B necesarios para las aplicaciones terrestres ATM clientes.

D.4.5.2 PERFORMANCE DE RECEPCIÓN DE MENSAJES

D.4.5.2.1 El receptor/demodulador/decodificador de a bordo de señales espontáneas ampliadas en Modo S emplea las técnicas de recepción y tiene el nivel de umbral de activación mínimo (MTL) del receptor indicado en el Anexo 10, Volumen IV, Capítulo 5, como función de la clase de receptor de a bordo.

D.4.5.2.2 Las características de la antena de la estación terrestre, combinadas con la técnica de recepción de señales espontáneas ampliadas del receptor y el MTL, se seleccionan para lograr la performance de recepción (o sea, alcance y regímenes de actualización) que necesitan las aplicaciones ATM terrestres clientes en todo el volumen de vigilancia ADS-B definido. El tipo de mensajes que deben recibirse y generarse dependerá de los requisitos de las aplicaciones ATM terrestres clientes. La performance requerida de los receptores ADS-B de la estación terrestre para aplicaciones de vigilancia ATM dependerá del volumen de servicio que necesite cada estación terrestre, de los regímenes de notificación conexos requeridos y de los niveles de interferencia en el canal de 1 090 MHz en el lugar en cuestión. Conviene derivar las características del receptor de señales espontáneas ampliadas de la estación terrestre, respecto a MTL y técnicas de recepción, basándose en lo definido en el Anexo 10, Volumen IV, Capítulo 5, para receptores de a bordo de señales espontáneas ampliadas. No obstante, cuando se utilice en la estación terrestre una antena de mayor ganancia (comparada con la antena característica de a bordo), puede preverse que el alcance de recepción aire a tierra correspondiente sea superior al alcance de aire a aire. Las características de la antena de la estación terrestre y las del receptor correspondiente deben corresponder al volumen de servicio previsto.

D.4.5.2.3 Las estaciones ADS-B terrestres que se utilicen en lugares en que se prevean niveles moderados a elevados de interferencia en el canal de 1 090 MHz deben tener un MTL y aplicar técnicas de recepción equivalentes como mínimo a las que se indican en el Anexo 10, Volumen IV, Capítulo 5, para receptores de a bordo de clase A3.

D.4.5.2.4 La antena de la estación terrestre utilizada para recepción debería contar con las características especificadas en D.4.4 respecto a la transmisión.

Apéndice E

SERVICIOS EN PREPARACIÓN

E.1 INTRODUCCIÓN

En el Apéndice E figura la situación más reciente de los servicios en Modo S y señales espontáneas ampliadas en elaboración. Cuando estos servicios alcancen madurez, se propondrán como revisión de las disposiciones técnicas del Apéndice C o de los SARPS pertinentes.

E.2 FORMATOS REVISADOS PARA LOS REGISTROS METEOROLÓGICOS 44₁₆ Y 45₁₆

E.2.1 A fin de mantener la conformidad de los registros 44₁₆ y 45₁₆ con las definiciones utilizadas para otros enlaces de datos, el formato de los registros 44₁₆ y 45₁₆ se modificará en el futuro como se indica en las tablas siguientes.

Nota.— Cuando finalice la elaboración de los formatos revisados, se propondrá su introducción en el Apéndice A.

Tabla E-2-68. Códigos BDS 4,4 — Aeronotificación meteorológica ordinaria

CAMPO MB

1	
2	RESERVADO
3	
4	
5	SITUACIÓN
6	MSB = 256 kt
7	
8	
9	VELOCIDAD DEL VIENTO
10	
11	Gama = [0, 511] kt
12	
13	
14	LSB = 1 kt
15	SITUACIÓN
16	MSB = 180°
17	
18	DIRECCIÓN DEL VIENTO (verdadera)
19	
20	Gama = [0, 360]°
21	
22	
23	LSB = 180/128°
24	SITUACIÓN
25	SIGNO
26	MSB = 64°C
27	
28	
29	TEMPERATURA ESTÁTICA DEL AIRE
30	
31	Gama = [-128, +128] °C
32	
33	
34	
35	LSB = 0,125°C
36	SITUACIÓN
37	MSB = 1 024 hPa
38	
39	
40	PRESIÓN ESTÁTICA MEDIA
41	
42	Gama = [0, 2 047] hPa
43	
44	
45	
46	
47	LSB = 1 hPa
48	BANDERA DE TURBULENCIA
49	SITUACIÓN
50	MSB = 64%
51	
52	
53	HUMEDAD
54	Gama = [0, 127] %
55	
56	LSB = 1 %

PROPÓSITO: Permitir a los sistemas terrestres compilar datos meteorológicos.

1) Definición del bit 48: bandera de turbulencia:

- 0 = datos de turbulencia no disponibles en el Registro 45₁₆.
- 1 = datos de turbulencia disponibles en el Registro 45₁₆.

Nota 1.— La presión estática media no es un requisito del Anexo 3.

Nota 2.— El cálculo de la humedad puede dar lugar a valores superiores al 100%.

Nota 3.— Se utiliza la codificación con complementos de 2 para todos los campos con signo, como se especifica en §A.2.2.2.

Nota 4.— El requisito relativo a la gama de velocidades del viento en el Anexo 3 es de 0 a 250 kt.

Nota 5.— El requisito relativo a la gama de temperaturas estáticas del aire en el Anexo 3 es de -80°C a +60°C.

Tabla E-2-69. Código BDS 4,5 — Informe de peligro meteorológico

CAMPO MB

1	SITUACIÓN
2	MSB PELIGRO DE CIZALLADURA DEL VIENTO
3	LSB
4	SITUACIÓN
5	MSB PELIGRO DE MICRORRÁFAGA
6	LSB
7	SITUACIÓN
8	MSB PELIGRO DE ENGELAMIENTO
9	LSB
10	SITUACIÓN
11	MSB PELIGRO DE ESTELA TURBULENTA
12	LSB
13	SITUACIÓN
14	SIGNO
15	MSB = 64°C
16	
17	TEMPERATURA ESTÁTICA DEL AIRE
18	
19	
20	Gama = [-128, +128]°C
21	
22	
23	
24	LSB = 0,125°C
25	SITUACIÓN
26	MSB = 4 096 ft
27	
28	
29	
30	
31	
32	ALTURA DE FUENTE RADIOELÉCTRICA
33	
34	Gama = [0, 8 190] ft
35	
36	
37	LSB = 2 ft
38	SITUACIÓN
39	MSB = 0,64
40	
41	TURBULENCIA MEDIA EDR MÉTRICA
42	
43	Gama = [0, 1,26] (véase 2)
44	LSB = 0,02
45	MSB = 0,64
46	
47	TURBULENCIA MÁXIMA EDR MÉTRICA
48	
49	Gama = [0, 1,26] (véase 2)
50	LSB = 0,02
51	MSB = 8 min
52	INTERVALO DE DEMORA DE LA POTENCIA MÁXIMA DE TURBULENCIA
53	Gama = [0, 15] min
54	LSB = 1 min
55	RESERVADO
56	

PROPÓSITO: Proporcionar informes sobre la gravedad de los peligros meteorológicos, así como información conexa.

1) Codificación del peligro:

La interpretación de los 2 bits asignados a cada peligro corresponderá a lo indicado en la tabla siguiente:

Bit 1	Bit 2	
0	0	NULO
0	1	LIGERO
1	0	MODERADO
1	1	FUERTE

La definición de los términos LIGERO, MODERADO y FUERTE será la que figura en los PANS-ATM (Doc 4444), cuando corresponda.

2) Todo valor de velocidad de disipación Eddy (EDR) superior a 1,26 se representará como 1,26.

Nota 1.— El bit de situación (bit 38) indica la validez de la turbulencia media EDR métrica, la turbulencia máxima EDR métrica y el Intervalo de demora de la potencia máxima de turbulencia.

Nota 2.— Se utiliza la codificación con complementos de 2 para todos los campos con signo, como se especifica en §A.2.2.2.

Nota 3.— El requisito relativo a la gama de temperaturas estáticas del aire en el Anexo 3 es de -80°C a +60°C.

— FIN —

